

ECON1210 — Mikroøkonomi 1

Eksamensrettet lærebok · Universitetet i Oslo

Skolesaga · 41 kapitler · 545 quizspørsmål · 505 flashcards
Bygget med Anthropics toppmodeller (Claude Opus og Claude Fable)

Prøv oppgaven selv først. Løsningsforslagene ligger online — skann QR-koden under hver oppgave, eller åpne lenken (skolesaga.no/losning/...), for hele utregningen.

Utkast for gjennomlesing — 2026-07-14

Del 0 — Eksamenskart

0.1 Eksamenskartet: slik testes ECON1210

Eksamensformen, den faste tredelingen, temafrekvensene og lesestrategien som styrer hele boka.

Slik Leser du denne boka

Velkommen. Dette er en eksamensrettet bok i ECON1210 Mikroøkonomi 1. Den er ikke skrevet for å dekke *alt* som kan sies om mikroøkonomi, men for å gjøre deg god til akkurat det eksamen tester — år etter år, i samme mønster.

Karakterskalaen. Du får bokstavkarakter fra **A** (best) til **F** (stryk); **E** er laveste ståkarakter. **C er en god og vanlig karakter** — den er faktisk den vanligste karakteren på universitetet, og et fullt forsvarlig mål. Boka peker underveis på hva som skiller nivåene: et *bunnkrav* (riktige kurver, riktig regning) løfter deg til stånivå, mens noen få *toppmarkører* (som å tolke tall med ord og få med andreordens-poengene) skiller de øverste karakterene. Der vi skriver at noe har «høyeste prioritet», mener vi at det må sitte — ikke at svaret ditt må være plettfritt.

Sjangerkodene (A–M). Eksamen bruker et lite knippe oppgavetyper som går igjen. Vi gir dem bokstaver A–M så vi kan referere raskt til dem gjennom boka. Du trenger ikke pugge kodene — de er bare en snarvei. Hele listen står i sjangerkortet lenger ned; her er kortversjonen: **A** begrepsforklaringer, **B** markedslikevekt, **C** elasticitet, **D** kurveskift, **E** skatt/subsidie, **F** velferd, **G** prisregulering, **H** klimapolitikk, **I** monopol, **J** arbeidsmarked, **K** markedssvikt-katalogen, **L** «som samfunnsøkonom»-drøfting, **M** dvale-temaene (spillteori, nåverdi, konsumentteori, handel).

Feilene har et eget register. De vanligste tabbene sensor trekker for er samlet i en **feilkatalog** (#1 til #12) — for eksempel #1 «forveksle skift i en kurve med bevegelse langs den». Hver gang en typisk feil dukker opp i et kapittel, forklarer vi den fullt ut der. Du møter dem i «Typiske feil»-boksene.

Modellstandarden. Boka bygger tilbudssiden på **anleggsmodellen** (produksjon i anlegg med faste kostnader per enhet) — den modellen pensum og fasitene bruker fra og med høsten 2024. Den eldre produsentteorien (basert på gjennomsnittlige kostnadskurver per bedrift) er nedtonet til sekundærstoff. Mer om dette i kapittel 1.2.

Forkunnskaper: ingen. Dette er bokas startkapittel — du trenger ikke ha lest noe fra før. Her får du kartet over hvordan ECON1210 testes, sjangrene og karakterskalaen; selve fagstoffet begynner i [kap. 1.1](#).

LITE TID?

Har du bare noen dager igjen, les i denne rekkefølgen — det dekker det som bærer 70–80 % av poengene:

Hurtigrute (3–5 dager): Del 0 (dette kapitlet) → Del 1 (marked, likevekt, skift, elasticitet) → Del 2 (velferd) → Del 3 (skatt, subsidie, prisregulering). Det er cirka **13 timers lesetid** og treffer den store markedsoppgaven som alene er 50–60 % av eksamen.

Full plan (summert lesetid fra kapitlene): hele boka er **cirka 39,5 timer**, hvorav de tre øvingseksamenene i Del 8 er 12 timer under tidspress. Kjernestoffet (teori + drill) uten øvingseksamenene er cirka **27,5 timer**.

- En mulig **ukeplan** hvis du har god tid:
- Uke 1: Del 0 + Del 1 (ca. 6,5 t)
- Uke 2: Del 2 + Del 3 (ca. 6,5 t)
- Uke 3: Del 4 + Del 5 (ca. 8,5 t)
- Uke 4: Del 6 + Del 7 + begrepsdrillen (ca. 6 t)
- De siste dagene: de tre øvingseksamenene på tid.

Viktig: tidsanslagene i boka er **lesetid**. Skal du regne for hånd og tegne figurer mens du øver, gjelder tommelfingerregelen $\times 1,5$ — sett av halvannen gang så lang tid som anslaget når du jobber aktivt med oppgavene.

Hvor kommer frekvenstallene fra? Alle prosenter og «N av M sett»-tall i boka bygger på et arkiv av **16 ordinære eksamenssett (våren 2018 til høsten 2025), 16 tilhørende sensorveiledninger, 10 utsatt-eksamener og 6 utsatt-sensorveiledninger** i ECON1210. Når vi skriver at et tema kommer i «94 % av settene», er det talt i dette arkivet. Boka gjengir aldri oppgavetekster ordrett — alle oppgaver, tall og case du møter, er nyskrevne. Eksamenssjangrene er malen; innholdet er vårt eget.

Eksamensformen

ECON1210 avsluttes med en **4 timers digital skoleeksamen** i Inspira. Du skriver fritekst (med figurer du tegner selv), og får bokstavkarakter A–F. En **obligatorisk innlevering** i løpet av semesteret må være godkjent for at du skal få gå opp.

Eksamen har hatt **samme grunnmal i åtte år**: tre oppgaver.

1. **Oppgave 1 — begreper (10–20 %).** To til tre korte begrepsforklaringer fra en liten liste gjengangere.
2. **Oppgave 2 — den store markedsoppgaven (50–60 %).** Ett marked med fullkommen konkurranse, analysert fra likevekt til velferd. Dette er tyngdepunktet i hele emnet.
3. **Oppgave 3 — tema-oppgaven (30–40 %).** Roterer mellom **klimapolitikk** og **monopol/markedsmakt** (med arbeidsmarked og spillteori som historiske alternativer).

Vektingen har flyttet seg. Standard 2018–2023 var **20/50/30**. Fra høsten 2024 nedvektes begrepene til 10 % og oppgave 3 opp: **H2024 og V2025 var 10/50/40, H2025 var 10/60/30**. (V2022 var et unntak med bare to oppgaver, 60/40.) Retningen er tydelig: begrepene teller mindre, den store markedsoppgaven og tema-oppgaven mer.

Temafrekvenstabellen — hva som faktisk kommer

Dette er kartet du prioriterer etter. Prosentene er andelen av de 16 ordinære settene der temaet er med.

Tema	Frekvens	Kommentar
FK-likevekt + kurveskift	100 %	Åpner alltid den store oppgaven
Velferdsvurdering (overskudd)	100 %	Fast del av markedsoppgaven

Tema	Frekvens	Kommentar
Stykk-skatt/-subsidie med deling	94 %	Tyngdepunktet, 15–30 % av settet
Algebraisk likevekt	69 %	Billige poeng som må sitte
Klima som stor oppgave	63 %	81 % medregnet klimabegreper
Elastisitet	50 %, stigende	6 av de 8 siste settene
Algebraisk deling av skatt	50 %	Toppmarkør når den kobles til helningene
Monopol	44 % (+ 4 utsatt)	Utsatt-eksamenens favoritt
Prisregulering (makspris)	38 %	Alle makspris-casene er fra 2022 eller senere
Kollektivt gode	38 %	Fast begrepsgjenganger fra 2023
«Som samfunnsøkonom»-hale	31 %	Fast avslutning i nyere sett
Arbeidsmarked	31 %	Borte 2024–25, men samme apparat
Tilbudskutt med lekkasje-poeng	3 av 4 siste sett	Ny fast sjanger fra H2024
Spillteori	25 %, men ingen siden V2020	Beredskap
Nåverdi	25 %, men ingen siden V2021	Beredskap
Konsumentteori	13 % ordinært, men 4 av 10 utsatt	Der som 40 %-oppgaver

Oppgavene er alltid **case-aktuelle** — strømpriser, gasskrise, sabotasje mot anlegg, klimasøksmål — men grepene bak er de samme hvert år. Og husk hovedinstruksjonen som går igjen i nesten hver deloppgave: **«Forklar ved hjelp av en figur.»**

FIGUR OG FORKLARING ER ÉN LEVERANSE

Sensors viktigste metaregel i ECON1210: når en oppgave sier «forklar ved hjelp av en figur», består et fullt svar av **to deler samtidig** — (i) en riktig, fullt merket figur (akser, navngitte kurver, likevektspunkter) og (ii) mekanismen forklart i ord (hva som driver utfallet). **Figur uten forklaring, eller forklaring uten figur, er et halvt svar.** Denne regelen forklarer hvorfor boka i hvert eneste eksempel både beskriver figuren presist og skriver ut mekanismen.

Sensorens metaregler

Utover figur-og-forklaring-regelen er det noen faste prinsipper det lønner seg å kjenne:

- **Tall skal alltid tolkes med ord.** En elastisitet på -2 eller en delingsbrøk på $\frac{2}{3}$ gir ikke full uttelling før du har sagt hva tallet *betyr* i markedet.
- **Rekkefølge-toleranse.** Har du i én deloppgave allerede svart på noe som spørres senere, godtas det — du mister ikke poeng for å ha vært i forkant.

- **Valgfrihet respekteres.** Der oppgaven åpner for det, kan du svare enten verbalt eller grafisk; du kan legge en avgift på kjøper eller selger; du kan bruke enten definisjonen av et kollektivt gode. Velg det du behersker best.
- **Undervisningsnærhet.** Sett og fasiter ligger tett på seminaroppgavene. Å terpe seminar- og prøveoppgaver er dokumentert effektivt — det er ikke juks, det er strategien emnet selv legger opp til.

Hva skiller karakterene?

Sensorveiledningene er ganske tydelige på nivåene:

- **Bunnkravet (ståkarakter):** riktige kurver, riktige skiftretninger, riktig utregnet likevekt. Får du dette til gjennomgående, står du.
- **Midtsjiktet (C–B):** komplett firetrinnsmetode for skatt/subsidie, MI-dekomponeringen for monopol, kjerneargumentet i karbonprising. Solid håndverk, ikke nødvendigvis alle finessene.
- **Toppsjiktet (A):** samfunnsøkonomisk overskudd for en hvilken som helst mengde uten å kjenne prisen, delingen av en skatt koblet algebraisk til helningsforholdet, riktig håndtering av ubestemte totaleffekter, alternativkostnadsresonnementet — og andreordens-poengene: lekkasjen ved tilbudskutt, tredjeparter som tjener, gratiskvote-nyansen, tilleggstapet ved rasjonering.

Poenget er ikke å jage alle toppmarkørene fra dag én. Det er å bygge bunnkravet solid først, så legge til markørene der du rekker.

Sjangerkort: oppgavetyperne A–M på én side

Sjangerkort — hele repertoaret på ett sted

Dette er studentens sjekkliste. Kolonnen «typisk vekt» er hvor mye sjangeren pleier å telle *når den er med*.

Kode	Sjanger	Typisk vekt	Hvor i boka
A	Begrepsforklaringer	10–20 %	Del 8.1 + teorikapitlene
B	Markedslikevekt (grafisk/algebraisk)	10–15 %	1.3, 1.6
C	Elastisitet med tolkning	5 % (eller hel oppgave)	1.4, 1.6
D	Kurveskift-batteri	10–20 %	1.5, 1.6
E	Stykkskatt/-subsidie med deling	15–30 %	3.1, 3.2, 3.4
F	Velferdsvurdering	10–15 %	2.1, 2.2
G	Prisregulering	5–30 %	3.3
H	Klimapolitikk	25–40 %	4.2, 4.4
I	Monopol/markedsmakt	30–40 %	5.1–5.5
J	Arbeidsmarked	25–50 %	6.1
K	Markedssvikt-katalogen	20–40 %	4.3
L	«Som samfunnsøkonom»-drøfting	5–10 %	3.5
M	Dvale: spill, nåverdi, konsument, handel	varierer	Del 6–7

- **Prognose for neste eksamen (fra mønsteret over):**

- **Oppgave 1 (10 %):** to begreper fra gjengangerlisten.
- **Oppgave 2 (50–60 %):** FK-marked med aktuell innramming — forutsetninger, algebraisk likevekt + elastisitet med tolkning, tilbudsskift med helningsdrøfting (sabotasje-/kuttvarianten roterer), stykksubsidie eller -skatt med deling, SO-forklaring, verbal hale.
- **Oppgave 3 (30–40 %):** klima *eller* monopol. Utsatt eksamen har klart høyere sjanse for monopol og konsumentteori.

Leseplan: Del 1–5 er «må perfekt» (høyeste prioritet). Del 6 og begrepene er «må kunne». Del 7 (spill, nåverdi, konsumentteori) er «bør kjenne» — beredskap for det som kan komme tilbake.

Deltidsrute: 10–12 ukers plan

Deltidsrute (10–12 uker)

Leser du ved siden av jobb eller andre emner, er dette et roligere løp. Generalprøvene (øvingseksamenene i 8.3–8.5) er fordelt utover, ikke stablet til slutt, så du får testet deg tidlig.

Uke	Innhold	Ca. tid
1	Del 0 + kap. 1.1–1.3	3 t
2	Kap. 1.4–1.6 (drill) + prøve 1	3,5 t
3	Del 2 (velferd) + prøve 2	2,5 t
4	Kap. 3.1–3.3	3 t
5	Kap. 3.4–3.5 (drill + hale) + prøve 3	2,5 t
6	Øvingseksamen 1 (8.3) på tid	4 t
7	Del 4 (klima) + prøve 4	4 t
8	Del 5 (monopol) + prøve 5	5 t
9	Øvingseksamen 2 (8.4) på tid	4 t
10	Del 6 + Del 7 + prøver 6–7	4,5 t
11	Begrepsdrill (8.1) + aktualitetstrening (8.2)	2 t
12	Øvingseksamen 3 (8.5) + repetisjon av svake punkter	5 t

Tilpass etter hvor du står. Prioriteringsregelen holder uansett: bruk mest tid på Del 1–5.

LES MYE, SKRIV LITE

En felle for mange: å skrive langt for å «vise at man kan». Eksamen belønner det ikke. Sensor leter etter de riktige *grepene* — riktig kurve, riktig retning, tallet tolket, mekanismen nevnt — ikke antall ord.

- På begrepsspørsmål (sjanger A) holder det med **presis definisjon + ett eksempel + pluss-markøren**. To til fire setninger.
- På den store oppgaven: én tydelig figur og noen presise setninger per deloppgave slår en halvside svada.

- **Bruk lesetiden på å gjenkjenne grepet**, skrivetiden på å utføre det stramt. Derfor: les mye (mange oppgaver, mange fasiter), skriv lite og treffsikkert.

TYPISKE METAFEIL

De vanligste bommene *på strateginivå* — før du i det hele tatt begynner på økonomien:

- **Figurløse forklaringer eller uforklarte figurer.** Hver koster deg halve poengsummen på deloppgaven (se definisjonen over).
- **Feil prioritering.** Å bruke mye tid på oppgave 1 (begrepene, 10 %) og oppgave 3 før du har sikret oppgave 2 (50–60 %). Den store markedsoppgaven har høyeste prioritet.
- **Å pukke feil tilbudsmodell.** Den gamle produsentteorien med U-formede kostnadskurver per bedrift er *ikke* lenger pensumets tilbudsmodell. Boka bruker anleggsmodellen — pugg den.

EKSEMPEL 1: TIDSBUDSJETT FOR EKSAMENSDAGEN

Eksamen er 240 minutter og oppgavene er vektet 10/50/40. Sett opp et fornuftig tidsbudsjett per oppgave, og forklar hvorfor du ikke fordeler tiden helt likt.

LØSNING

Vektene sier hvor poengene ligger, så tiden bør speile dem — med en liten buffer til lesing og kontroll.

Grovfordeling etter vekt: 10 % av 240 min = 24 min til oppgave 1; 50 % = 120 min til oppgave 2; 40 % = 96 min til oppgave 3.

Justering: trekk fra cirka 15 minutter til slutt for gjennomlesing og til å merke figurer skikkelig. Da blir et brukbart budsjett **oppgave 1: 20 min, oppgave 2: 115 min, oppgave 3: 90 min, kontroll: 15 min.**

Hvorfor ikke likt? Fordi oppgave 1 bare er verdt 10 % — bruker du 80 minutter på to begreper, taper du tid på den store oppgaven der de fleste poengene ligger. Regelen er: **tiden følger poengene**, ikke antall oppgaver.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Beskriv med egne ord den faste tredelingen av ECON1210-eksamen, og angi hvilken av de tre oppgavene som teller mest.

HINT

1. Tenk begreper → stort marked → tema-oppgave.
2. Den midterste oppgaven bærer alltid tyngden.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/5629vg

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 lett

Refleksjon

Eksamen er 240 minutter og vektet 20/50/30. Sett opp et tidsbudsjett per oppgave, og sett av litt tid til kontroll.

HINT

1. Regn 20 %, 50 % og 30 % av 240 minutter.
2. La tiden følge vektene, og hold av noen minutter til kontroll.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/nkjhab

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 middels

Refleksjon

En medstudent sier: «Jeg pugger alle begrepene knallhardt, for det er trygge poeng.» Bruk frekvenstabellen og vektene til å forklare hvorfor dette alene er en risikabel strategi.

HINT

1. Se på hvor mange prosent oppgave 1 er verdt, særlig etter H2024.
2. Sammenlign med vekten og frekvensen på den store markedsoppgaven.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/xljch8

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 middels

Refleksjon

En oppgave sier: «Forklar ved hjelp av en figur hvordan en prissøkning påvirker markedet.» Du tegner en pen, korrekt figur, men skriver ingenting. Hva slags uttelling kan du vente, og hvorfor?

HINT

1. Husk metaregelen om at figur og forklaring hører sammen.
2. Tenk på hva en ren figur *ikke* viser om forståelsen din.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/kqhz3d

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrebsbank: eksamensspråket

Her er de sentrale meta-begrepene fra dette kapitlet samlet som repetisjonskort. Du trenger dem for å navigere resten av boka.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

FULLKOMMEN KONKURRANSE (FK)

Et marked med mange små kjøpere og selgere (alle er pristakere) som handler et homogent gode. Ingen enkeltaktør kan påvirke prisen. Den store markedsoppgaven på eksamen (50–60 %) handler alltid om et FK-marked, og hele Del 1–3 i boka bygger apparatet rundt det.

DEN STORE MARKEDSOPPGAVEN (OPPGAVE 2)

Kjerneoppgaven på hver ECON1210-eksamen, verdt 50–60 %. Den analyserer ett FK-marked steg for steg: forutsetninger → likevekt (grafisk og algebraisk) → elastisitet → kurveskift → skatt/subsidie med deling → velferdsvurdering → en verbal «som samfunnsøkonom»-hale. Har høyeste prioritet i lesingen.

FIGURLEVERANSE-REGELEN

Sensors metaregel om at «forklar ved hjelp av en figur» krever *både* en korrekt, merket figur *og* mekanismen forklart i ord. Figur uten forklaring — eller forklaring uten figur — er et halvt svar. Gjelder i nesten alle deloppgaver.

SJANGERKODE (A–M)

Bokas snarveismerking for de faste oppgavetyperne på eksamen: A begreper, B likevekt, C elastisitet, D kurveskift, E skatt/subsidie, F velferd, G prisregulering, H klima, I monopol, J arbeidsmarked, K markedssvikt-katalogen, L «som samfunnsøkonom», M dvale-temaene. Kodene brukes for å referere raskt til oppgavetyper gjennom boka.

ANLEGGSMODELLEN (BOKSTANDARD FOR TILBUD)

Bokas og pensumets tilbudsmodell fra og med H2024: produksjonen skjer i anlegg med konstante kostnader per enhet og gitt kapasitet. Markedets tilbudskurve fremkommer ved å rangere anleggene etter enhetskostnad — høyere pris gjør flere anlegg lønnsomme. Erstatte den eldre produsentteorien med kostnadskurver per bedrift (nå bare sekundærstoff).

PLUSS-MARKØR (TOPPMARKØR)

Et lite, presist poeng som løfter et riktig svar fra midtsjikt mot toppkarakter — for eksempel at samfunnsøkonomisk overskudd kan beregnes uten å kjenne prisen, eller at delingen av en skatt kobles til helningsforholdet mellom kurvene. Boka merker disse markørene så du vet hvor de ekstra poengene ligger.

FEILKATALOGEN (#1–#12)

Samleregisteret over de tolv vanligste feilene sensor trekker for i ECON1210 — fra å forveksle skift med bevegelse langs kurven (#1) til umerkede figurer (#12). Hver feil forebygges i et bestemt kapittel, og «Typiske feil»-boksene i boka viser til numrene.

KARAKTERSKALA A–F

Eksamen vurderes med bokstavkarakter fra A (best) til F (stryk), der E er laveste ståkarakter. C regnes som en god og vanlig karakter. Bunnkravet (riktige kurver og riktig regning) sikrer ståkarakter; toppmarkørene skiller de øverste karakterene.

LEKKASJE-POENGET

En fast toppmarkør fra og med H2024: når lønnsomme anlegg faller bort (for eksempel ved sabotasje), synker omsatt mengde *mindre* enn produksjonsbortfallet — fordi den høyere prisen gjør tidligere ulønnsomme anlegg lønnsomme. Utdypes i kapittel 1.5.

Feilkatalogen: de 12 typiske feilene

Feilkatalogen (#1–#12)

Dette er samleregisteret over feilene sensor trekker for. Hver feil forklares fullt ut i kapitlet som forebygger den — her er oversikten:

Nr.	Feilen	Forebygges i
#1	Skift i en kurve forvekslet med bevegelse <i>langs</i> kurven	1.1, 1.5
#2	Feil kurve eller feil skiftretning	1.5
#3	«Hvem betaler formelt»-fellen (delingen avhenger ikke av hvem avgiften legges på)	3.1
#4	Subsidie-paradokset (påstå at SO øker fordi KO+PO øker)	3.2
#5	Lese monopolprisen av MI-kurven i stedet for E-kurven	5.1
#6	Tall eller brøk oppgitt uten verbal tolkning	1.4
#7	Glemme kortside-regelen / kostnadsargumentet ved pristak	3.3
#8	Glemme lekkasjen ved tilbudskutt	1.5
#9	SO-definisjonen som bare «KO+PO i likevekt»	2.1
#10	Miljøoppgaven som moralessay uten kjerneargumentet	4.2

Nr.	Feilen	Forebygges i
#11	Glemte tredjeparter / glemt statsutlegg	1.5, 3.2
#12	Umerkede figurer	1.3

Hver gang du møter en «Typiske feil»-boks i boka, kjenner du igjen numrene herfra.

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — disse to dukker opp i eksemplene her og forklares fullt ut i kapitlene de hører hjemme i (elastisitet i [kap. 1.4](#), delingsformelen i [kap. 3.1](#)).

Symbol	Betydning
ε	priselastisitet — den prosentvise mengdeendringen delt på den prosentvise prisendringen (f.eks. -2)
$\frac{c}{b+c}$	delingsformelen — kjøperens andel av en stykkskatt (selgeren bærer resten)

Del 1 — Markedet: etterspørsel, tilbud og likevekt

1.1 Etterspørselskurven: betalingsvillighet og markedets etterspørsel

Hva E-kurven viser, hvorfor høyden er marginal betalingsvillighet, og hva som skifter den.

EKSAMENSVINKEL

Etterspørselskurven er byggestein nummer én i den store markedsoppgaven, som alene er 50–60 % av eksamen.

- «**Markedets etterspørselskurve**» er en fast begrepsgjenganger (sjanger A — kort begrepsforklaring): med i 4 ordinære sett + 3 utsatt.
- **E-kurven inngår i den store FK-oppgaven i alle 16 ordinære sett** (som del av sjanger B/D).

To pluss-markører (de små poengene som løfter svaret mot toppkarakter) går igjen i fasitene: (i) høyden på E-kurven er *marginal betalingsvillighet*, ikke bare «hvor mye folk kjøper»; (ii) et *skift* i kurven må skilles eksplisitt fra en *bevegelse langs* den. Får du med begge, sitter grunnmuren.

Dette er nivå **perfekt** (høyeste prioritet).

Forkunnskaper: Dette kapitlet kan leses uten forkunnskaper. Du trenger bare å kunne lese en rett linje i et diagram og gjøre enkel bokstavregning (sette inn et tall for p og regne ut x). Alt det økonomiske bygges opp her.

Løkke 1 — Fra betalingsvillighet til individuell etterspørsel (~15 min)

Tenk på en konsert der billettene selges én etter én. Én person er villig til å betale 900 kroner for å komme inn. En annen strekker seg til 700. Andre igjen synes 300 er maks. Hvis billettprisen settes til 500 kroner, kjøper alle med betalingsvillighet på minst 500 — de andre lar være.

Dette er hele ideen bak en etterspørselskurve: **den rangerer kjøperne etter hvor mye de er villige til å betale, fra høyest til lavest**. Setter du prisen høyt, er det bare de mest ivrige som kjøper. Senker du prisen, kommer stadig flere til. Derfor faller etterspørselskurven når vi går mot høyre (større mengde).

BETALINGSVILLIGHET

Det høyeste beløpet en kjøper er villig til å betale for én enhet av et gode. Betalingsvilligheten måler hvor mye godet er verdt for nettopp denne kjøperen. En kjøper handler så lenge prisen er lik eller lavere enn sin egen betalingsvillighet.

INDIVIDUELL ETTERSPØRSELSKURVE

En kurve som viser hvor mange enheter én kjøper vil kjøpe ved hver mulig pris. Den faller: ved høy pris kjøpes bare de enhetene kjøperen verdsetter aller høyest, ved lavere pris kommer flere enheter (med lavere betalingsvillighet) til. Vi tegner alltid **pris p langs den loddrette akse og mengde x langs den vannrette**.

En vane som lønner seg: akseoppsettet

I mikroøkonomi tegner vi *alltid* **pris p loddrett** og **mengde x vannrett**. Det kan virke bakvendt (vi tenker gjerne at mengden avhenger av prisen, og «det avhengige» pleier å stå loddrett), men slik gjør faget det, og slik gjør fasitene det. Venn deg til det fra første figur — resten av boka bygger på denne konvensjonen.

EKSEMPEL 1: FRA BETALINGSVILLIGHET TIL EN FALLENDE KURVE

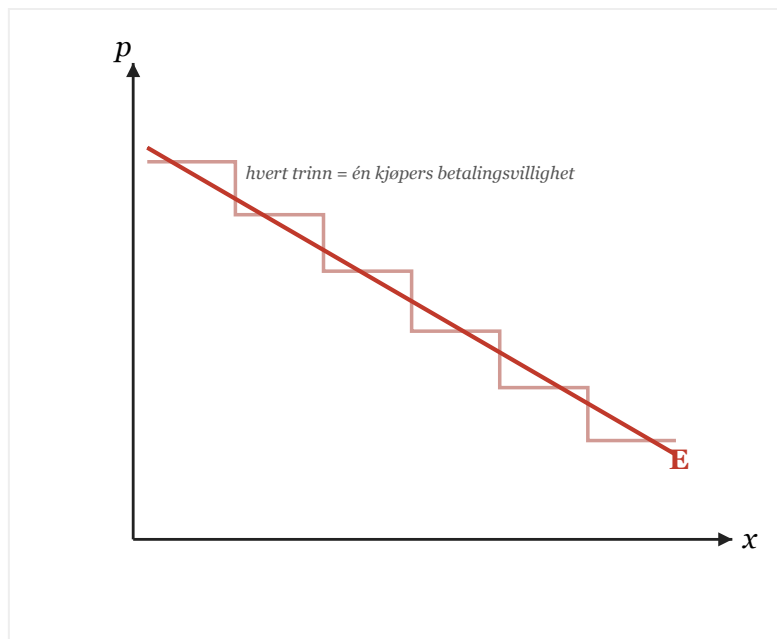
Fire personer vil ha hver sin billett til et arrangement. Betalingsvilligheten deres er 900, 700, 400 og 200 kroner. Beskriv hvordan etterspørselen ser ut som en figur, og forklar hvor mange billetter som selges ved en pris på 500 kroner.

LØSNING

Figur i ord: Tegn et diagram med pris p loddrett og antall billetter x vannrett. Etterspørselen danner en fallende trapp: den første billetten «etterspørres» opp til 900 kr, den andre opp til 700 kr, den tredje opp til 400 kr, den fjerde opp til 200 kr. Trappen synker mot høyre. Trekker vi en vannrett stiplet linje ved prisen $p = 500$, treffer den trappen mellom andre og tredje trinn.

Mekanismen: Ved pris 500 kr kjøper alle med betalingsvillighet minst 500 — det er personene med 900 og 700. De to andre (400 og 200) synes billetten er for dyr og lar være. **Altså selges 2 billetter.**

Legg merke til poenget som gjelder resten av boka: **høyden på kurven ved en gitt mengde forteller betalingsvilligheten for nettopp den enheten.** Ved den andre billetten er høyden 700 kr — det er den marginale betalingsvilligheten for enhet nummer to.



Etterspørselskurven bygd nedenfra: still kjøperne opp etter betalingsvillighet, høyest først. Hver kjøper er ett trinn — de med høyest betalingsvillighet kjøper ved høy pris, og etter hvert som prisen faller blir flere med. Med mange kjøpere glattes trappa ut til den fallende E-kurven.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Forklar med egne ord hvorfor en etterspørselskurve faller når vi beveger oss mot høyre (mot større mengde).

HINT

1. Tenk på rekkefølgen kjøperne kommer inn i når prisen synker.
2. Hva sier høyden på kurven om enheten helt til høyre?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/y2wack

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 2 — Markedets E-kurve og høyden som marginal betalingsvillighet (~15 min)

Fra én kjøper til hele markedet

Markedet består av mange kjøpere. Markedets etterspørselskurve får vi ved å **legge sammen alle kjøpernes etterspørsel ved hver pris** — vi summerer *vannrett* (horisontalt). For en gitt pris spør vi: hvor mye vil kjøper 1 ha? Hvor mye vil kjøper 2 ha? Og så videre. Summen er markedets etterspurte mengde ved den prisen.

Horisontal betyr her at vi summerer *mengdene* (som ligger langs den vannrette aksen) for en fast pris — ikke prisene.

MARKEDETS ETTERSPORSSELSKURVE (E-KURVEN)

Kurven som viser samlet etterspurt mengde i markedet ved hver pris. Den fremkommer som den **horisontale summen** av alle kjøpernes individuelle etterspørselskurver: for hver pris legger vi sammen hvor mye hver kjøper vil ha. E-kurven faller, fordi hver enkelt kjøpers kurve faller. Vi kaller den **E-kurven** (E for etterspørsel), aldri «D».

MARGINAL BETALINGSVILLIGHET

Betalingsvilligheten for den *siste* enheten som kjøpes ved en gitt mengde — altså **høyden på E-kurven** ved den mengden. Sier E-kurven at høyden er 60 kr ved mengden $x = 200$, er den 200. enheten verdt nøyaktig 60 kr for kjøperen som får den. Dette er en pluss-markør sensor honorerer, og høyden brukes direkte når vi måler konsumentoverskudd som areal (kapittel 2.1).

EKSEMPEL 2: HORIZONTAL SUMMERING AV TO KJØPERE

I et lite marked er det to kjøpere. Kjøper A etterspør $x_A = 40 - 2p$ (så lenge $x_A \geq 0$), kjøper B etterspør $x_B = 30 - p$. Finn markedets etterspurte mengde ved prisene $p = 5$ og $p = 10$, og beskriv markedets E-kurve som figur.

LØSNING

Regn ut ved hver pris (horizontal summering):

Ved $p = 5$: $x_A = 40 - 2 \cdot 5 = 30$ og $x_B = 30 - 5 = 25$. Markedet: $30 + 25 = 55$.

Ved $p = 10$: $x_A = 40 - 2 \cdot 10 = 20$ og $x_B = 30 - 10 = 20$. Markedet: $20 + 20 = 40$.

Figur i ord: Tegn pris p loddrett, mengde x vannrett. Legg inn de to individuelle E-kurvene (begge fallende), og markedets E-kurve som den vannrette summen av dem. Ved $p = 5$ er et punkt på markedskurven $(x, p) = (55, 5)$; ved $p = 10$ er det $(40, 10)$. Marker gjerne med en stiplet vannrett linje fra prisen bort til kurven og en loddrett ned til mengden.

Mekanismen: Ved hver pris spør vi hvor mye *hver* kjøper vil ha, og legger mengdene sammen. Fordi begge kjøperkurvene faller, faller også markedskurven. (Merk: kjøper A slutter å kjøpe når $p = 20$, kjøper B når $p = 30$ — over 20 er det bare B igjen, så markedskurven får en knekk der. Ved lave priser her spiller det ingen rolle.)

Oppgave 2 lett

Sjanger A-fundament

Markedets E-kurve er $x = 300 - 2p$. Hva er den marginale betalingsvilligheten for den enheten som kjøpes når mengden er $x = 200$? Tolk svaret i ord.

HINT

1. Marginal betalingsvillighet = høyden på E-kurven, altså prisen ved den mengden.
2. Sett $x = 200$ inn i kurven og løs for p .

**LØSNINGSFORSLAG**skolesaga.no/losning/8sncnd

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 3 — Den lineære formen og skiftfaktorene (~15 min)**E-kurven på formel: $x = a - bp$**

På eksamen oppgis etterspørselen nesten alltid som en rett linje, skrevet med **mengde som funksjon av pris**:

$$x = a - bp$$

Vi skriver den *aldri* på invers form ($p = \dots - \dots x$) — det er mengden x vi vil ha på venstre side. De to tallene betyr:

- a er hvor mye som etterspørres når prisen er null ($p = 0$ gir $x = a$). Kall det **metningsmengden** — det maksimale markedet vil ha bort når godet er gratis.
- b er **prisfølsomheten**: hvor mange enheter etterspørselen faller for hver krone prisen stiger. Stor b betyr at kjøperne reagerer kraftig på pris (slak kurve); liten b betyr at de bryr seg lite om prisen (bratt kurve).

Setter vi $x = 0$, finner vi prisen der ingen lenger kjøper: $p = a/b$. Over den prisen er etterspurt mengde null.

EKSEMPEL 3: TOLKE A OG B I EN LINEÆR E-KURVE

Etterspørselen etter et gode er $x = 600 - 3p$. Tolk tallene 600 og 3, og finn prisen der etterspurt mengde blir null.

LØSNING

Metningsmengden $a = 600$: Ved $p = 0$ blir $x = 600 - 3 \cdot 0 = 600$. Er godet gratis, vil markedet ha 600 enheter — det er metningsmengden.

Prisfølsomheten $b = 3$: For hver krone prisen stiger, faller etterspurt mengde med 3 enheter. Tallet 3 måler altså hvor sterkt kjøperne reagerer på pris.

Nullpunktet: Sett $x = 0$: $0 = 600 - 3p$, altså $3p = 600$ og $p = 200$. Ved en pris på 200 kroner eller mer kjøper ingen — etterspurt mengde er null.

Figur i ord: En rett, fallende E-kurve i et diagram med p loddrett og x vannrett. Den treffer den vannrette akse ved $x = 600$ (der $p = 0$) og den loddrette akse ved $p = 200$ (der $x = 0$).

Oppgave 3 middels

Sjanger A/B-fundament

Etterspørselen er $x = 800 - 4p$.

a) Hva er metningsmengden, og hva forteller den?

b) Hvor mye faller etterspurt mengde hvis prisen stiger med 1 krone?

c) Ved hvilken pris blir etterspurt mengde null?

HINT

1. a er verdien av x når $p = 0$; b er tallet foran p .
2. For nullpunktet: sett $x = 0$ og løs for p .



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/shr9mz

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Hva skifter hele E-kurven?

En E-kurve er tegnet for gitte forhold utenom prisen. Endrer noe av dette seg, flytter *hele* kurven seg — den **skifter**. De viktigste skiftfaktorene:

- **Inntekt:** høyere inntekt øker som regel etterspørselen (kurven skifter ut/til høyre) for vanlige goder.
- **Preferanser/popularitet:** blir godet mer populært (en trend, god omtale), skifter kurven ut.
- **Pris på substitutter:** blir et *alternativ* dyrere, vender folk seg mot dette godet → E-kurven skifter ut. (Substitutter er goder som kan erstatte hverandre, som smør og margarin.)
- **Pris på komplementer:** blir et gode som *brukes sammen med* dette dyrere, faller etterspørselen → kurven skifter inn. (Komplementer brukes sammen, som bil og bensin.)
- **Antall kjøpere:** flere kjøpere i markedet skifter kurven ut.

Felles for alle: de flytter hele kurven, fordi de endrer hvor mye som etterspørres *ved enhver pris*.

SKIFT I KURVEN VS. BEVEGELSE LANGS KURVEN

Skillet som gir toppoeng — og den vanligste feilen (feilkatalog #1). En **bevegelse langs** E-kurven skjer kun når *prisen på godet selv* endres: vi flytter oss til et nytt punkt på den *samme* kurven. Et **skift** av hele E-kurven skjer når noe *annet* enn prisen endres (inntekt, preferanser, substitutt-/komplementpris, antall kjøpere): kurven flytter seg til en ny beliggenhet. Kort regel: **prisendring = bevegelse langs kurven; alt annet = skift.**

EKSEMPEL 4: SKIFT ELLER BEVEGELSE LANGS KURVEN? (EKSAMENSnivå)

Vurder for hvert tilfelle om det gir et skift i E-kurven for kollektivtransport eller en bevegelse langs den: (a) prisen på månedskort settes opp; (b) bensinprisen stiger kraftig; (c) en ny influenser gjør det trendy å reise kollektivt. Forklar hver med figur i ord.

LØSNING

a) Prisen på månedskort opp — bevegelse langs kurven. Det er *godets egen pris* som endres. Vi flytter oss oppover og mot venstre langs den *samme* E-kurven til et nytt punkt med lavere mengde. Figur: én fallende E-kurve, et gammelt punkt *A* og et nytt punkt *B* lenger opp til venstre på samme kurve, stiplet linje fra hver pris til aksene.

b) Bensinprisen stiger — skift utover. Bensin (og bil) er et *substitutt* til kollektivtransport. Blir bilkjøring dyrere, velger flere kollektivt ved enhver billettpris. Hele E-kurven flytter til høyre. Figur: en opprinnelig E-kurve og en ny, parallelt forskjøvet utover, med en pil som viser retningen.

c) Kollektivt blir trendy — skift utover. Dette er en *preferanseendring*: godet blir mer verdt for folk uavhengig av prisen. Hele E-kurven skifter ut, som i (b).

Mekanismen som skiller (a) fra (b) og (c): bare i (a) er det billettprisen selv som endres — derfor bevegelse *langs* kurven. I (b) og (c) er det noe annet enn prisen som endres, derfor *skift* av hele kurven.

TYPISKE FEIL

- **Forveksle skift med bevegelse langs kurven (feilkatalog #1).** Dette er den vanligste feilen på hele eksamen. En felle som går igjen er sirkelresonnementet «høy pris → etterspørselen faller → prisen må ned igjen». En prisendring gir *bevegelse langs* kurven, ikke et skift, og etterspørselen «faller ikke» av seg selv — den er alltid den samme kurven. Bare noe *annet* enn prisen skifter kurven.
- **Si at E-kurven viser «hvor mye folk kjøper» uten betalingsvillighets-tolkningen.** Høyden på kurven er *marginal betalingsvillighet* for siste enhet — ta med det.
- **Tegne figuren uten å merke aksene og kurven (feilkatalog #12).** Alltid: p loddrett, x vannrett, kurven navngitt E.

Oppgave 4 middels

Sjanger D-fundament

Avgjør for hvert tilfelle om det gir et skift i E-kurven for norsk laks i utlandet eller en bevegelse langs den, og angi retningen på et eventuelt skift:

- a) Laksen blir dyrere fordi kronen styrker seg.
- b) Utenlandske forbrukere får høyere inntekt.
- c) Prisen på kylling (et substitutt) faller kraftig.

HINT

1. Regelen: bare godets egen pris gir bevegelse langs kurven; alt annet skifter kurven.
2. Billigere substitutt trekker etterspørselen bort fra godet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/asa664

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 middels

Sjanger A

Gjør kort rede for hva markedets etterspørselskurve viser, hvordan den fremkommer fra kjøpernes betalingsvillighet, og gi ett eksempel på noe som skifter den. Ta med de pluss-markørene sensor honorerer.

HINT

1. Bygg svaret: hva kurven viser → horisontal summering → høyden = marginal betalingsvillighet → ett skifteksempel.
2. Få med begge pluss-markørene: høyden som betalingsvillighet, og skift vs. bevegelse.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/sbdtwz

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 6 vanskelig

Krevende

En strømmetjeneste ser at etterspørselen etter abonnementer er $x = 500 - 5p$ (mengde i tusen, pris i kroner per måned).

- a) Beregn og tolk den marginale betalingsvilligheten ved $x = 200$ (tusen).
- b) En konkurrent (et substitutt) hever prisene sine kraftig. Forklar med figur i ord hva som skjer med denne tjenestens E-kurve, og om det er et skift eller en bevegelse langs kurven.
- c) Kan hendelsen i (b) forklares som at «prisen ble høyere, så etterspørselen falt»? Begrunn.

HINT

1. a) Marginal betalingsvillighet = høyden (prisen) på E-kurven ved den mengden.
2. b) og c) Hvilken pris er det som endrer seg — godets egen eller en annens?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/f3mcsv

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrebsbank til eksamen

Her er kjernebegrepene fra kapitlet samlet i eksamensrettet kortform.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

HORISONTAL SUMMERING

Metoden for å bygge markedets E-kurve fra de individuelle: for hver pris legger vi sammen mengdene alle kjøperne vil ha. Vi summerer langs den vannrette aksene (mengdene), ikke den loddrette (prisene). Resultatet er en fallende markedskurve.

METNINGSMENGDE (A)

Verdien a i $x = a - bp$: den mengden som etterspørres når prisen er null. Det maksimale markedet vil ha bort når godet er gratis. Grafisk er det punktet der E-kurven treffer den vannrette mengdeaksen.

PRISFØLSOMHET (B)

Tallet b i $x = a - bp$: antall enheter etterspurt mengde faller for hver krone prisen stiger. Stor b gir en slak E-kurve (kjøperne reagerer sterkt på pris); liten b gir en bratt kurve (kjøperne bryr seg lite om prisen). Ikke det samme som elastisitet (kapittel 1.4).

SUBSTITUTT OG KOMPLEMENT

Et **substitutt** er et gode som kan erstatte et annet (smør vs. margarin). Blir substituttet dyrere, skifter E-kurven for godet *utover*. Et **komplement** brukes sammen med godet (bil og bensin). Blir komplementet dyrere, skifter E-kurven *innover*.

E-KURVEN (KORT)

Bokas navn på markedets etterspørselskurve — vi skriver E, aldri D. Den er fallende, viser samlet etterspurt mengde ved hver pris, og har p loddrett, x vannrett. Bygges ved horisontal summering av kjøpernes kurver.

HVORFOR E-KURVEN FALLER

Kurven faller mot høyre fordi kjøperne og enhetene er rangert etter betalingsvillighet, fra høyest til lavest. For å få solgt flere enheter må prisen ned, slik at kjøpere med lavere betalingsvillighet blir med. Loven om fallende etterspørsel.

INNTekt SOM SKIFTFAKTOR

For et vanlig gode gir høyere inntekt hos kjøperne et skift utover (til høyre) i E-kurven: de vil ha mer ved enhver pris. Lavere inntekt gir skift innover. (For såkalte mindreverdige goder er retningen motsatt — nevnes bare kort på eksamen.)

PREFERANSER/POPULARITET SOM SKIFTFAKTOR

Endret smak eller popularitet (en trend, god omtale, reklame) endrer hvor mye godet er verdt for folk uavhengig av prisen. Blir godet mer populært, skifter E-kurven utover; mister det gunst, skifter den innover.

ANTALL KJØPERE SOM SKIFTFAKTOR

Flere kjøpere i markedet (befolkningsvekst, ny kundegruppe, åpnet marked) gir større samlet etterspørsel ved enhver pris → E-kurven skifter utover. Færre kjøpere gir skift innover. Følger direkte av den horisontale summeringen — flere kurver å legge sammen.

NULLPUNKTET A/B (CHOKE-PRIS)

Prisen der etterspurt mengde blir null: sett $x = 0$ i $x = a - bp$, som gir $p = a/b$. Ved denne prisen eller høyere kjøper ingen. Grafisk er det punktet der E-kurven skjærer prisaksen (den loddrette akse).

MENGDE SOM FUNKSJON AV PRIS

I denne boka skrives etterspørsel (og tilbud) alltid med mengden alene på venstre side: $x = a - bp$. Vi bruker aldri den inverse formen $p = \dots - \dots x$ som oppgaveform, fordi all algebra i faget (likevekt, deling, elasticitet) er lettest med x isolert.

AKSEKONVENSJONEN

I mikroøkonomi tegnes alltid pris p langs den loddrette akse og mengde x langs den vannrette. Enhver figur du leverer skal ha aksene merket slik og kurven navngitt (E), ellers regnes figuren som umerket (feilkatalog #12).

«MARGINAL» — SISTE ENHET

I økonomi betyr «marginal» knyttet til den siste (neste) enheten. Marginal betalingsvillighet er verdien av siste enhet for kjøperen; senere møter du marginalkostnad (kostnaden ved siste enhet) og marginalinntekt. Marginaltenkning er kjernen i hele emnet.

HOMOGENT GODE

Et gode der alle enhetene oppfattes som like, uansett hvem som selger dem (som en bestemt kornsort eller strøm). Da bryr kjøperne seg bare om prisen, og det gir mening å snakke om én markedsetterspørsel og senere ett felles marked med fullkommen konkurranse.

INDIVIDUELL VS. MARKEDSETTERSPORSSEL

Den individuelle etterspørselskurven gjelder én kjøper; markedets E-kurve gjelder alle kjøperne samlet. Markedskurven er alltid slakere (mer prisfølsom i absolutte tall) enn hver enkelt kurve, fordi mengdene legges sammen ved hver pris.

SKIFTRETNING: UT VS. INN

Et skift *utover* (til høyre) betyr større etterspurt mengde ved enhver pris; et skift *innover* (til venstre) betyr mindre. På figur vises det som en parallell (eller nesten parallell) forflytning av hele E-kurven, gjerne med en pil. Retningen må alltid begrunnes i ord.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

Etterspørselen er $x = 1000 - 10p$. Finn metningsmengden og prisen der etterspurt mengde blir null.

HINT

1. Metningsmengde = a ; nullpunkt: sett $x = 0$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/f48mva

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

En reklamekampanje gjør et gode mer populært. Er dette et skift i E-kurven eller en bevegelse langs den? I hvilken retning?

HINT

1. Endres godets egen pris, eller noe annet?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/g756xb

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (1.1), samlet på ett sted. Enhet: pris p i kroner per enhet, mengde x i antall enheter.

Symbol	Betydning
p	Pris per enhet (kroner) — loddrett akse
x	Mengde (antall enheter) — vannrett akse
E-kurven	Markedets etterspørselskurve (fallende)
a	Metningsmengden: etterspurt mengde ved $p = 0$

Symbol	Betydning
b	Prisfølsomheten: fall i x per krone prisøkning
x_A, x_B	Individuelle kjøperes etterspørsel (eks. 2)
a/b	Prisen der etterspurt mengde blir null (choke-pris)

Formler i dette delkapitlet:

$$x = a - bp$$

Lineær markedsetterspørsel: mengde som funksjon av pris. a = metningsmengde, b = prisfølsomhet. Alltid på denne formen — aldri invers ($p = \dots$).

$$p = a/b \quad (\text{når } x = 0)$$

Prisen der etterspurt mengde blir null (E-kurven treffer prisaksen).

Regel (ikke en formel): høyden på E-kurven ved en mengde x = den marginale betalingsvilligheten for den siste enheten. Skift i kurven $\leftrightarrow$ endring i noe *annet* enn godets egen pris; bevegelse langs kurven $\leftrightarrow$ endring i godets egen pris.

1.2 Tilbudskurven: anleggsmodellen

Tilbudskurven bygget fra produksjonsanlegg med konstante enhetskostnader — pensummodellen fra H2024 som fasitene bruker aktivt.

EKSAMENSVINKEL

Tilbudskurven er den andre byggesteinen i den store markedsoppgaven (50–60 % av eksamen).

- «**Markedets tilbudskurve**» er begrepsgjenganger (sjanger A — kort begrepsforklaring): 4 ordinære sett + 2 utsatt. Den omskrevne gjengangerformuleringen spør *hva kurven viser* og *hvilke forutsetninger* som må være oppfylt.
- **T-kurven inngår i alle 16 ordinære sett** som del av den store oppgaven.

Viktig lærebokskifte: fra og med høsten 2024 bygger fasitene tilbudssiden på **anleggsmodellen** (CORE). Sabotasje mot anlegg tolkes som at lønnsomme anlegg faller ut (H2024, V2025, H2025 + utsatt 2025), og et skift er endrede enhetskostnader. Pluss-markør: høyden på T-kurven er *marginalkostnad*. Dette er nivå **perfekt** (høyeste prioritet).

Den gamle produsentteorien (U-formede gjennomsnittskostnader) er nedtonet til markert sekundærstoff — den ligger i en egen boks du kan hoppe over ved førstegangslesing.

Forkunnskaper: Dette kapitlet kan leses uten forkunnskaper. Det hjelper å ha lest [kap. 1.1](#) om etterspørselskurven, siden vi bruker samme akseoppsett (p loddrett, x vannrett) og samme lineære skrivemåte, men det er ikke strengt nødvendig.

Løkke 1 — Anlegget som byggekloss (~15 min)

Tenk på et marked for en råvare — si oppdrettslaks. Den produseres i mange anlegg langs kysten. Noen anlegg ligger gunstig til og produserer billig; andre har høyere kostnader (dårligere lokasjon, eldre utstyr, strengere krav). Hvert anlegg har en **kostnad per enhet** det produserer, og en **kapasitet** — en øvre grense for hvor mye det kan lage.

Et anlegg driver bare hvis det lønner seg: er markedsprisen minst like høy som anleggets kostnad per enhet, kjører det — og det kjører for *full kapasitet*, siden hver enhet gir overskudd. Er prisen under kostnaden, står anlegget stille. Dette enkle bildet er hele grunnlaget for tilbudskurven i denne boka.

PRODUKSJONSANLEGG MED KONSTANT ENHETSKOSTNAD

Bokas grunnenhet på tilbudssiden: et anlegg som produserer godet til en **konstant kostnad per enhet** (enhetskostnaden er lik marginalkostnaden — den koster det samme å lage enhet nummer 1 som enhet nummer 100) og har en **gitt kapasitet** (en øvre produksjonsgrense). Anlegget produserer for full kapasitet hvis prisen er minst like høy som enhetskostnaden, ellers ingenting.

ENHETSKOSTNAD (= MARGINALKOSTNAD)

Kostnaden ved å produsere én enhet i et anlegg. I anleggsmodellen er den konstant, og fordi den ikke endrer seg med mengden, er enhetskostnaden samtidig **marginalkostnaden (MK)** — kostnaden ved den siste enheten. Et anlegg med lav enhetskostnad er billig i drift; ett med høy enhetskostnad er dyrt.

EKSEMPEL 1: FIRE ANLEGG GIR EN TILBUDSTRAPP

Et marked har fire anlegg, hvert med kapasitet 100 enheter. Enhetskostnadene er 20, 40, 60 og 80 kroner. Hvor mye tilbys ved prisene 30, 50 og 70 kroner? Beskriv tilbudskurven som figur.

LØSNING

Et anlegg produserer for full kapasitet hvis prisen er minst enhetskostnaden.

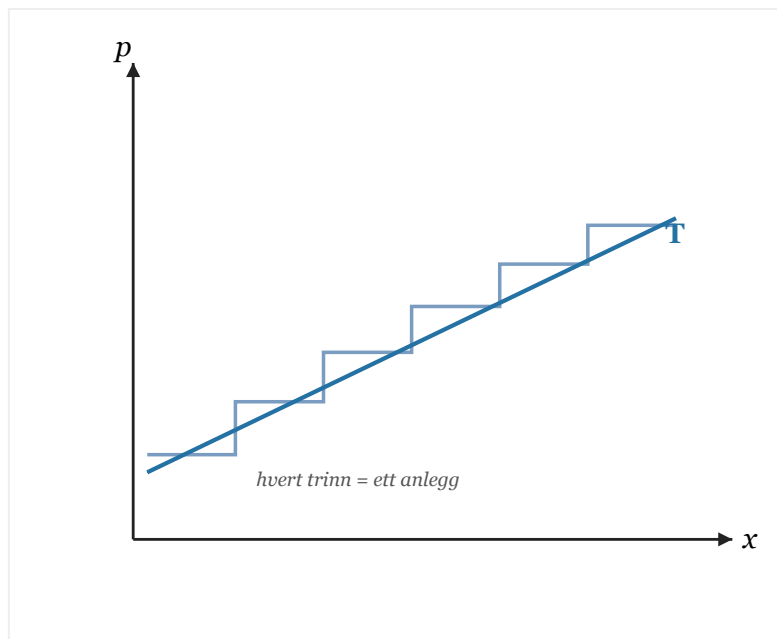
Ved $p = 30$: bare anlegget med enhetskostnad 20 lønner seg ($30 \geq 20$). Tilbudt mengde = 100.

Ved $p = 50$: anleggene med 20 og 40 lønner seg ($50 \geq 40$, men $50 < 60$). Tilbudt mengde = 200.

Ved $p = 70$: anleggene med 20, 40 og 60 lønner seg ($70 \geq 60$, men $70 < 80$). Tilbudt mengde = 300.

Figur i ord: Tegn p loddrett, x vannrett. Tilbudet danner en stigende **trapp**: vannrett på nivå $p = 20$ fra $x = 0$ til 100 (det billigste anlegget kommer inn), så et hopp opp til $p = 40$ og vannrett til $x = 200$, så opp til 60 og vannrett til 300, og til slutt opp til 80 og vannrett til 400. Hvert trinn er ett anlegg.

Mekanismen: høyere pris gjør stadig dyrere anlegg lønnsomme, så tilbudt mengde stiger. I et marked med *mange* små anlegg blir trinnene små, og trappen glattes til en jevnt **stigende tilbudskurve**.



Anleggsmodellen tegnet ut: hvert anlegg produserer til sin egen enhetskostnad. Stiller vi anleggene opp fra billigst til dyrest, blir tilbudet en stigende trapp — hvert trinn er ett anlegg som slås på idet prisen når enhetskostnaden. Med mange små anlegg glattes trappa ut til den stigende T-kurven.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Forklar med egne ord hvorfor et anlegg i denne modellen enten produserer for full kapasitet eller ikke produserer i det hele tatt — aldri «litt».

HINT

1. Hva er overskuddet per enhet når prisen er over enhetskostnaden?
2. Enhetskostnaden endrer seg ikke med mengden — den er konstant.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/f345bc

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 2 — Fra anlegg til markedets T-kurve (~15 min)

Rangér anleggene etter enhetskostnad

Markedets tilbudskurve bygges ved å **stille anleggene i kø etter enhetskostnad**, fra billigst til dyrest. Ved en lav pris er bare de billigste anleggene med. Hever vi prisen, blir stadig dyrere anlegg lønnsomme og kommer til. Derfor stiger tilbudskurven.

Dette gir en viktig avlesning: **høyden på T-kurven ved en gitt mengde er enhetskostnaden i det dyreste anlegget som er i drift ved den mengden.** Og siden enhetskostnad = marginalkostnad, er høyden på T-kurven marginalkostnaden — alternativkostnaden ved å lage den siste enheten.

MARKEDETS TILBUDSKURVE (T-KURVEN)

Kurven som viser samlet tilbudt mengde i markedet ved hver pris. Den fremkommer ved å **rangere anleggene etter enhetskostnad** (billigst først) og telle opp kapasiteten til alle anlegg med enhetskostnad under (eller lik) prisen. Den stiger, fordi høyere pris gjør flere anlegg lønnsomme. Vi kaller den **T-kurven** (T for tilbud), aldri «S», med p loddrett og x vannrett.

HØYDEN PÅ T-KURVEN = MARGINALKOSTNAD

Ved en gitt mengde er høyden på T-kurven lik enhetskostnaden i det *dyreste* anlegget som er i drift — altså **marginalkostnaden (MK)** for den siste enheten som lages. Dette er en pluss-markør sensor honorerer, og høyden brukes direkte når vi måler produsentoverskudd som areal (kapittel 2.1). Kort: T-kurvens høyde forteller hva den siste enheten koster å lage.

T-kurven på formel: $x = cp - d$

Når trappen gattes ut i et stort marked, skriver vi den stigende tilbudskurven lineært, med **mengde som funksjon av pris**:

$$x = cp - d$$

Akkurat som for etterspørselen isolerer vi mengden x på venstre side — aldri invers form. Her er c et positivt tall som måler hvor sterkt tilbudt mengde stiger når prisen øker med én krone (tilbudets prisfølsomhet). Leddet $-d$ gjør at tilbudet er null helt til prisen kommer over et visst nivå ($p = d/c$ gir $x = 0$) — under den prisen er ingen anlegg lønnsomme.

EKSEMPEL 2: LESE EN LINEÆR T-KURVE

Tilbudet i et marked er $x = 2p - 100$. Ved hvilken pris begynner det å komme tilbud? Hvor mye tilbys ved $p = 120$? Og hva er marginalkostnaden for den siste enheten når $x = 140$?

LØSNING

Når begynner tilbudet? Sett $x = 0$: $0 = 2p - 100$, altså $2p = 100$ og $p = 50$. Under 50 kroner er ingen anlegg lønnsomme, så tilbudt mengde er null. Ved $p = 50$ begynner de billigste anleggene å produsere.

Ved $p = 120$: $x = 2 \cdot 120 - 100 = 240 - 100 = 140$. Markedet tilbyr 140 enheter.

Marginalkostnad ved $x = 140$: Vi finner høyden på T-kurven ved $x = 140$. Fra $x = 2p - 100$: $140 = 2p - 100$ gir $2p = 240$, altså $p = 120$. Marginalkostnaden for den 140. enheten er **120 kroner** — det er enhetskostnaden i det dyreste anlegget i drift.

Figur i ord: En stigende, rett T-kurve med p loddrett og x vannrett, som treffer prisaksen ved $p = 50$ (der tilbudet starter). Ved $p = 120$ trekker vi en vannrett stiplet linje bort til kurven og en loddrett ned til $x = 140$.

Oppgave 2 lett

Sjanger A/B-fundament

Tilbudet er $x = 3p - 150$.

- a) Ved hvilken pris begynner det å komme tilbud i markedet?
- b) Hvor mye tilbys ved $p = 100$?
- c) Hva er marginalkostnaden for siste enhet ved den mengden?

HINT

1. Tilbudsstart: sett $x = 0$ og løs for p .
2. Marginalkostnad for siste enhet = høyden på T-kurven ved den mengden.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/mqkc05

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 3 — Hva skifter T-kurven, og forutsetningene (~15 min)

To måter T-kurven kan skifte på

I anleggsspråket er det to helt konkrete ting som flytter tilbudskurven — og det er *mekanismen* bak skiftet sensor honorerer, ikke bare pilen:

1. **Endrede enhetskostnader (parallellskift).** Blir det dyrere å drive *alle* anlegg — høyere lønn, dyrere energi, nye sikkerhetskrav — stiger enhetskostnaden i hvert anlegg. Hele T-kurven flytter **opp** (og dermed inn): det kreves nå høyere pris for at et gitt antall anlegg skal lønne seg. Faller kostnadene (billigere innsatsvare), flytter kurven **ned**.
2. **Endret antall anlegg.** Kommer det *nye* anlegg til (nyetablering, utenlandske tilbydere slipper inn), skifter T-kurven **ut** (mer tilbys ved enhver pris). Faller anlegg *bort* (sabotasje, utestengelse, nedleggelse), skifter T-kurven **inn**.

En prisendring på godet selv gir derimot bare en **bevegelse langs** T-kurven — flere eller færre av de *eksisterende* anleggene kommer i drift. Dette er samme skille som for E-kurven (feilkatalog #1).

SKIFT I T-KURVEN: KOSTNAD VS. ANTALL ANLEGG

Et T-skift skyldes enten (i) **endrede enhetskostnader** i alle anlegg — som gir et parallellskift opp (dyrere) eller ned (billigere) — eller (ii) **endret antall anlegg** — flere anlegg gir skift ut, færre anlegg gir skift inn. En endring i godets egen pris er *ikke* et skift, men en bevegelse langs kurven. På eksamen må du alltid nevne *hvilken* av de to mekanismene som ligger bak.

Forutsetningene for at T-kurven finnes

For at vi skal kunne snakke om én markedstilbudskurve, kreves det at selgerne er **pristakere**: det er mange små tilbydere, ingen enkelt anlegg kan påvirke prisen, og godet er **homogent** (enhetene oppfattes som like uansett hvem som selger). Da tar hvert anlegg markedsprisen for gitt og velger bare om det skal kjøre eller ikke. Er én aktør stor nok til å sette prisen selv, er vi i monopol-/markeds-makt-verdenen (Del 5), og denne tilbudskurven gjelder ikke.

PRISTAKER

En aktør som tar markedsprisen for gitt og ikke kan påvirke den ved egne valg, fordi den er liten i forhold til markedet. Både kjøperne og selgerne i et FK-marked er pristakere. Pristaker-forutsetningen (mange små tilbydere + homogent gode) er nettopp det som gjør at markedets tilbudskurve finnes og at hvert anlegg bare velger «kjøre eller ikke».

EKSEMPEL 3: SABOTASJE MOT ANLEGG (EKSAMENSnivå)

I et råvaremarked settes flere av produksjonsanleggene ut av spill etter en eksplosjon. Forklar med figur i ord hva som skjer med markedets tilbudskurve, og pek på mekanismen bak skiftet.

LØSNING

Hva skjer: Anlegg som var lønnsomme, faller bort. Markedets samlede kapasitet ved enhver pris blir mindre — det er *færre anlegg* å rangere og telle opp.

Figur i ord: Tegn p loddrett, x vannrett. Den opprinnelige, stigende T-kurven flytter **innover** (til venstre) til en ny T-kurve: ved enhver pris tilbys nå en mindre mengde. Marker gjerne den opprinnelige kurven T_0 og den nye T_1 med en pil som viser at kurven trekkes inn. E-kurven ligger fast.

Mekanismen (det sensor honorerer): Skiftet skyldes at *antall anlegg er redusert* — ikke at enhetskostnadene i de gjenværende anleggene har endret seg. Det er dette som er den korrekte anleggsforklaringen på en sabotasje-/kutt-hendelse. (At prisen deretter stiger og noen tidligere ulønnsomme anlegg kan komme inn igjen, er lekkasje-poenget — det tar vi i kurveskift-kapitlet, som bygger videre på markedslikevekten i [kap. 1.3.](#))

Oppgave 3 middels

Sjanger D-fundament

Angi for hvert tilfelle om markedets T-kurve skifter, og i så fall retning og mekanisme (endrede enhetskostnader eller endret antall anlegg):

- a) Strømmen (en viktig innsatsfaktor) blir mye dyrere for alle produsenter.
- b) Utenlandske produsenter får slippe inn i markedet.
- c) Prisen på selve godet stiger.

HINT

1. Skiller mellom kostnad i eksisterende anlegg og antall anlegg.
2. Godets egen pris gir bevegelse langs kurven, ikke skift.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/tsz101

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

- **Utlede T-kurven fra U-formede gjennomsnittskostnader.** Det er den *gamle* pensummodellen (før H2024). Fasilitene bruker nå anleggsmodellen. Bruk enhetskostnader og antall anlegg — ikke gjennomsnittskostnadskurver — når du forklarer tilbudet.
- **Blande gjennomsnittskostnad og marginalkostnad.** Høyden på T-kurven er *marginalkostnaden* (kostnaden ved siste enhet = enhetskostnaden i det dyreste anlegget i drift), ikke et gjennomsnitt.
- **Glemme pristaker-forutsetningen.** T-kurven forutsetter mange små tilbydere og et homogent gode. Uten det (én dominerende aktør) gjelder monopolapparatet i stedet.
- **Tro at et anlegg produserer «litt» når prisen så vidt overstiger enhetskostnaden.** Med konstant enhetskostnad kjører anlegget for *full kapasitet* så snart det lønner seg — enten alt eller ingenting.

Oppgave 4 middels

Sjanger A

Forklar hva markedets tilbudskurve viser når produksjonen skjer i anlegg med ulike, men konstante enhetskostnader, og hvorfor kurven stiger. Ta med hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at kurven skal finnes.

HINT

1. Bygg svaret: ranger anlegg → hvorfor stiger → høyden = MK → forutsetninger.
2. Ikke glem pristaker-forutsetningen; det er en del av spørsmålet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/y0bjy9

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 vanskelig

Krevende

Et marked har svært mange små anlegg og et homogent gode. Tilbudet er $x = 4p - 200$.

- a) Ved hvilken pris starter tilbudet, og hva er marginalkostnaden for siste enhet ved $x = 200$?
- b) Nye sikkerhetskrav gjør driften dyrere i alle anlegg. Forklar med figur i ord hva som skjer med T-kurven, og hvilken mekanisme som ligger bak.
- c) Hvorfor er det galt å forklare virkningen i (b) med U-formede gjennomsnittskostnadskurver?

HINT

1. a) Tilbudsstart: $x = 0$. MK for siste enhet = høyden på T ved den mengden.
2. b) og c) Hvilken av de to skiftmekanismene? Og hvilken modell bygger boka på?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/rtvc0a

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Bør kjenne: den klassiske produsentteorien (sekundærstoff)

Den klassiske produsentteorien — bare «bør kjenne»

Dette er sekundærstoff — hopp trygt over ved førstegangslesing. Anleggsmodellen over er bokas standard. Denne eldre modellen ble brukt i fasitene til og med H2023 og kan dukke opp i eldre oppgaver du øver på, så det er greit å kjenne den.

I den klassiske Krugman & Wells-fremstillingen har hver *enkelt bedrift* en **stigende marginalkostnad** — det blir dyrere og dyrere å lage flere enheter (fordi produksjonsfaktorene etter hvert brukes mindre effektivt). Bedriften tilpasser seg der **prisen er lik marginalkostnaden**: den øker produksjonen helt til den siste enheten akkurat dekker kostnaden. Bedriftens tilbudskurve er derfor dens stigende marginalkostnadskurve, og markedets tilbudskurve er summen av bedriftenes.

I denne fremstillingen brukes også **gjennomsnittskostnad** (total kostnad delt på mengde). Et poeng derfra: en bedrift kan i det korte løp velge å produsere selv med negativ profitt, så lenge prisen dekker de variable kostnadene — de faste kostnadene er allerede påløpt (ugjenkallelige) og påvirker ikke beslutningen om å kjøre eller ikke på kort sikt.

Hvorfor boka ikke bruker dette som standard: Fra og med H2024 bygger pensum og fasiter tilbudssiden på anleggsmodellen med konstante enhetskostnader. Der er tilbudsskift lettest å forklare som endrede enhetskostnader eller endret antall anlegg — nettopp den forklaringen sensor nå honorerer på sabotasje- og kostnadsoppgaver. Kan du anleggsmodellen godt, er du dekket for eksamen; denne boksen er bare for å kjenne igjen den eldre modellen i gamle sett.

Begrepsbank til eksamen

Her er kjernebegrepene fra kapitlet samlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

T-KURVEN (KORT)

Bokas navn på markedets tilbudskurve — vi skriver T, aldri S. Den er stigende, viser samlet tilbudt mengde ved hver pris, og har p loddrett, x vannrett. Bygges ved å rangere anlegg etter enhetskostnad, billigst først.

KAPASITET

Den øvre grensen for hvor mye et anlegg kan produsere. Når prisen dekker enhetskostnaden, kjører anlegget for full kapasitet; ellers står det stille. Summen av kapasiteten til alle anlegg i drift ved en pris gir markedets tilbudte mengde ved den prisen.

TILBUDETS PRISFØLSOMHET (C)

Tallet c i $x = cp - d$: hvor mange enheter tilbudt mengde stiger for hver krone prisen øker. Stor c gir en slak T-kurve (mange anlegg med nære enhetskostnader kommer raskt inn); liten c gir en bratt T-kurve (tilbudet reagerer lite på pris).

KONSTANTLEDDET D I TILBUDET

Leddets $-d$ i $x = cp - d$. Det gjør at tilbudt mengde er null helt til prisen kommer over $p = d/c$ — under den prisen er ingen anlegg lønnsomme. Grafisk er det knyttet til hvor T-kurven skjærer prisaksen (starten på tilbudet).

PARALLELLSKIFT VED KOSTNADSENDRING

Når enhetskostnaden endres like mye i alle anlegg (lønn, energi, avgift, sikkerhetskrav), flytter hele T-kurven parallelt — opp ved dyrere drift, ned ved billigere. Dette er den ene av de to skiftmekanismene i anleggsmodellen.

SKIFT VED ENDRET ANTALL ANLEGG

Den andre skiftmekanismen: kommer det nye anlegg til (nyetablering, utenlandske tilbydere), skifter T-kurven ut; faller anlegg bort (sabotasje, utestengelse, nedleggelse), skifter den inn. Typisk case på eksamen er en sabotasje- eller kutt-hendelse.

MARGINALKOSTNAD SOM ALTERNATIVKOSTNAD

Høyden på T-kurven — marginalkostnaden for siste enhet — er også alternativkostnaden ved å bruke ressursene til å lage nettopp denne enheten i stedet for noe annet. Dette perspektivet blir viktig i velferdsanalysen (produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd, kapittel 2.1).

FULL KAPASITET ELLER NULL

Regelen for et enkelt anlegg med konstant enhetskostnad: produser for full kapasitet hvis $p \geq$ enhetskostnaden, ellers ingenting. Det finnes ikke noe mellomnivå, fordi kostnaden per enhet er den samme uansett mengde.

HOMOGENT GODE (TILBUDSSIDEN)

At alle enhetene oppfattes som like uansett hvilket anlegg de kommer fra. Sammen med mange små tilbydere (pristakere) er dette forutsetningen for at det finnes én markedstilbudskurve og at hvert anlegg bare tar prisen for gitt.

TILBUDSSTART (D/C)

Prisen der tilbudet begynner: sett $x = 0$ i $x = cp - d$, som gir $p = d/c$. Under denne prisen er ingen anlegg lønnsomme og tilbudt mengde er null. Grafisk skjærer T-kurven prisaksen her.

BEVEGELSE LANGS T-KURVEN

Skjer når godets egen pris endres: flere eller færre av de *eksisterende* anleggene blir lønnsomme, og vi flytter oss til et nytt punkt på den samme T-kurven. Må ikke forveksles med et skift (endrede kostnader eller endret antall anlegg) — feilkatalog #1.

HVORFOR T-KURVEN STIGER

Fordi anleggene er rangert etter enhetskostnad, billigst først. En høyere pris gjør stadig dyrere anlegg lønnsomme, som kommer i drift og øker tilbudt mengde. Marginalkostnaden (høyden) stiger derfor med mengden — motsatt av den fallende E-kurven.

TILBUDSTRAPPEN

Med få anlegg blir T-kurven en trapp: hvert trinn er ett anlegg, trinnhøyden er anleggets enhetskostnad, og trinnbredden er dets kapasitet. I et stort marked med mange anlegg blir trinnene små og trappen glattes til en jevnt stigende tilbudskurve.

LÆREBOKSKIFTET H2024

Fra og med høsten 2024 bygger pensum (CORE, The Economy kap. 8.4) og fasitene tilbudssiden på anleggsmodellen i stedet for den klassiske produsentteorien med U-formede gjennomsnittskostnader. Sabotasje/kutt tolkes nå som at lønnsomme anlegg faller ut. Boka følger denne standarden overalt.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

Tilbudet er $x = 5p - 250$. Ved hvilken pris starter tilbudet?

HINT

1. Tilbudsstart: sett $x = 0$ og løs for p .



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/2fqphv

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

En avgift gjør det dyrere å drive alle anlegg i et marked. Er dette et skift i T-kurven eller en bevegelse langs den? Retning og mekanisme?

HINT

1. Endres kostnaden i eksisterende anlegg, eller antall anlegg?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/q8886s

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (1.2), samlet på ett sted. Enhet: pris p i kroner per enhet, mengde x i antall enheter.

Symbol	Betydning
p	Pris per enhet (kroner) — loddrett akse
x	Mengde (antall enheter) — vannrett akse
T-kurven	Markedets tilbudskurve (stigende)
MK	Marginalkostnad — kostnaden ved siste enhet
c	Tilbudets prisfølsomhet: økning i x per krone prisøkning
d	Konstantledd i tilbudet; tilbudet er null under $p = d/c$
d/c	Prisen der tilbudet begynner (T-kurven treffer prisaksen)

Formler i dette delkapitlet:

$$x = cp - d$$

Lineær markedstilbud: mengde som funksjon av pris. c = prisfølsomhet, d = konstantledd. Alltid på denne formen — aldri invers.

$$p = d/c \quad (\text{når } x = 0)$$

Prisen der tilbudet begynner (T-kurven treffer prisaksen).

Regel (ikke en formel): høyden på T-kurven ved en mengde x = marginalkostnaden (MK) = enhetskostnaden i det dyreste anlegget i drift. Anlegg kjører for full kapasitet hvis $p \geq$ enhetskostnaden, ellers ingenting. T-skift $\leftrightarrow$ endrede enhetskostnader (parallellskift) *eller* endret antall anlegg; bevegelse langs T $\leftrightarrow$ endring i godets egen pris.

1.3 Markedslikevekt: figur, algebra og figurspråket

Likevekten grafisk og algebraisk, prisen som likevektsmekanisme — og malen for å svare på «Forklar ved hjelp av en figur».

EKSAMENSVINKEL

Markedslikevekten åpner den store markedsoppgaven (50–60 % av eksamen), og selve figurmetoden her brukes i nesten hver deloppgave i resten av emnet.

- **Sjanger B (markedslikevekt)** er med i alle 16 ordinære sett; den algebraiske utregningen i 11 av dem (69 %).
- **Forutsetningene** (pristakere, homogent gode) spørres eksplisitt i flere nyere sett (H2025, H2024-utsatt, V2025-utsatt).
- Dette er de første, «billige» poengene i den store oppgaven (10–15 %) — analysen kaller dem poeng «som må sitte».

Dette kapitlet etablerer også **figurspråket**: malen for hvordan du svarer på «Forklar ved hjelp av en figur», som resten av boka bygger på. Nivå **perfekt** (høyeste prioritet).

> **Kapitlet er ~55 min.** Del det gjerne i tre økter: likevekt (figur + mekanisme), algebra, og figurspråket. Ta en pause mellom løkke 2 og 3.

Forkunnskaper: Dette kapitlet bygger på de to første byggesteinene:

- **kap. 1.1** — etterspørselskurven $x = a - bp$ (fallende), høyden som marginal betalingsvillighet, og skillet skift/bevegelse.
- **kap. 1.2** — tilbudskurven $x = cp - d$ (stigende) fra anleggsmodellen, høyden som marginalkostnad, og pristaker-forutsetningen.

Sist du var her — nøkkelformlene du trenger: etterspørsel $x = a - bp$, tilbud $x = cp - d$, begge med mengde som funksjon av pris. Du bør også kunne løse en enkel lineær likning (sette to uttrykk lik hverandre og løse for én ukjent).

Løkke 1 — Likevekten og prisen som mekanisme (~18 min)

Tenk på et torg der bønder selger grønnsaker. Er prisen satt for høyt om morgenen, blir det stående mye usolgt — for mye tilbys i forhold til hva folk vil kjøpe. Da senker selgerne prisen for å bli kvitt varene. Er prisen satt for lavt, blir det tomt før alle som vil kjøpe har fått — folk byr over hverandre, og prisen presses opp. Bare ved én pris går det akkurat opp: alt som tilbys, blir kjøpt. Det er **likevektsprisen**.

Dette er hele ideen bak markedslikevekt: prisen justerer seg til den ene verdien der etterspurt mengde er lik tilbudt mengde. Grafisk er det der E-kurven og T-kurven krysser.

Forutsetningene for fullkommen konkurranse

Før vi tegner krysset, må vi vite når modellen gjelder. **Fullkommen konkurranse (FK)** forutsetter:

- **Mange små aktører (pristakere):** ingen enkelt kjøper eller selger er stor nok til å påvirke prisen.
- **Homogent gode:** alle enhetene oppfattes som like, så kjøperne bryr seg bare om prisen.

Er disse oppfylt, finnes både en E-kurve og en T-kurve, og markedet klarer ved én felles pris. Spørres forutsetningene eksplisitt (og det gjør de i nyere sett), skal du nevne begge.

MARKEDSLIKEVEKT

Den prisen p^* og mengden x^* der etterspurt mengde er nøyaktig lik tilbudt mengde — grafisk der E-kurven og T-kurven krysser. Ved denne prisen blir alt som tilbys, kjøpt, og alle som vil kjøpe til prisen, får. Det er ingen drivkraft til å endre prisen; markedet er «i ro».

PRISEN SOM LIKEVEKTSMEKANISME

Kraften som trekker markedet mot likevekt. Ved en pris **over** p^* tilbys mer enn det etterspørres (**tilbudsoverskudd**) → selgerne senker prisen for å få solgt → prisen presses ned. Ved en pris **under** p^* etterspørres mer enn det tilbys (**etterspørselsoverskudd**) → kjøperne byr opp → prisen presses opp. Bare i p^* er det balanse. Du skal kunne fortelle mekanismen begge veier.

EKSEMPEL 1: LIKEVEKTEN GRAFISK MED PRISMEKANISMEN

Et marked har en fallende E-kurve og en stigende T-kurve. Forklar med figur i ord hvordan likevekten oppstår, og hva som skjer hvis prisen tilfeldigvis er høyere enn likevektsprisen.

LØSNING

Figur i ord: Tegn et diagram med pris p loddrett og mengde x vannrett. Tegn en fallende E-kurve og en stigende T-kurve. De krysser i ett punkt, som vi kaller A . Trekk en stiplet vannrett linje fra A til prisaksen — der leser vi av likevektsprisen p^* . Trekk en stiplet loddrett linje fra A ned til mengdeaksen — der leser vi av likevektsmengden x^* .

Hvordan likevekten oppstår (mekanismen): I punktet A er etterspurt mengde lik tilbudt mengde. Er prisen i stedet **høyere** enn p^* , kan vi lese av figuren at T-kurven ligger lenger til høyre enn E-kurven ved den prisen — altså tilbys mer enn det etterspørres. Dette **tilbudsoverskuddet** presser selgerne til å senke prisen for å bli kvitt varene, og prisen faller tilbake mot p^* . (Motsatt: er prisen for lav, oppstår et etterspørselsoverskudd som byr prisen opp.) Slik trekkes markedet alltid mot krysspunktet A .

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Forklar med egne ord hva som skjer i markedet dersom prisen er lavere enn likevektsprisen, og hvorfor prisen da beveger seg.

HINT

1. Sammenlign etterspurt og tilbudt mengde ved en for lav pris.
2. Hvem konkurrerer om hva når det er for lite varer?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/0mj6cr

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 2 — Likevekten algebraisk (~18 min)

Regn ut likevekten

Når E- og T-kurven er oppgitt som formler, finner vi likevekten ved å sette **etterspurt mengde lik tilbudt mengde**. Med $x = a - bp$ (etterspørsel) og $x = cp - d$ (tilbud):

$$a - bp = cp - d$$

Saml p -leddene: $a + d = cp + bp = (b + c)p$, altså

$$p^* = \frac{a + d}{b + c}$$

Sett så p^* tilbake inn i **en av** funksjonene for å finne x^* — og deretter inn i den **andre** funksjonen som kontroll. Får du samme x^* begge veier, er regningen riktig. Dette kontrolltrinnet er billig forsikring mot regnefeil og noe sensor liker å se.

LIKEVEKTSPRISEN FOR LINEÆRE KURVER

For etterspørsel $x = a - bp$ og tilbud $x = cp - d$ er likevektsprisen

$$p^* = \frac{a + d}{b + c}$$

og likevektsmengden finnes ved å sette p^* inn i en av funksjonene, $x^* = a - bp^*$ (kontroller med $x^* = cp^* - d$). Merk: nevneren $b + c$ er summen av prislelsomhetene på begge sider, og den dukker opp igjen i delingsformelen for skatt og subsidie senere i boka.

EKSEMPEL 2: REGN UT LIKEVEKTEN OG KONTROLLER

Etterspørselen er $x = 900 - 3p$ og tilbudet $x = p - 100$. Gjør kort rede for forutsetningene bak kurvene, forklar med figur i ord hvordan likevekten oppstår, og beregn likevektspris og -mengde.

LØSNING

Forutsetninger: Kurvene finnes fordi markedet er fullkommen konkurranse — mange små pristakere og et homogent gode. Da tar hver aktør prisen for gitt, og E- og T-kurven kan tegnes.

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; fallende E-kurve, stigende T-kurve, krysspunkt A . Stiplet vannrett linje fra A til p^* på prisaksen, stiplet loddrett linje ned til x^* på mengdeaksen. Ved en høyere pris ligger T til høyre for E (tilbudsoverskudd → pris ned); ved en lavere ligger E til høyre for T (etterspørselsoverskudd → pris opp). Derfor havner markedet i A .

Algebra: Sett etterspurt lik tilbudt: $900 - 3p = p - 100$. Da blir $900 + 100 = p + 3p$, altså $1000 = 4p$ og

$$p^* = \frac{1000}{4} = 250.$$

Sett inn i etterspørselen: $x^* = 900 - 3 \cdot 250 = 900 - 750 = 150$. **Kontroll** i tilbudet: $x^* = 250 - 100 = 150$. ✓ Samme svar begge veier.

Svar: likevektspris $p^* = 250$ kroner, likevektsmengde $x^* = 150$ enheter.

Oppgave 2 lett

Sjanger B

Etterspørselen er $x = 480 - 3p$ og tilbudet $x = 2p - 120$. Beregn likevektspris og -mengde, og kontroller mengden i begge funksjoner.

HINT

1. Formelen: sett $a - bp = cp - d$, eller bruk $p^* = (a+d)/(b+c)$.
2. Kontroller ved å regne x^* i begge funksjoner.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/hy8xsf

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 middels

Sjanger B

I et marked er etterspørselen $x = 1000 - 5p$ og tilbudet $x = 3p - 200$.

- a) Beregn likevektspris og -mengde.
- b) Kontroller mengden i begge funksjoner.
- c) Hva ville et etterspørselsoverskudd tydet på om prisen var 100?

HINT

1. a) $p^* = (a+d)/(b+c)$ med $a=1000$, $b=5$, $c=3$, $d=200$.
2. c) Regn etterspurt og tilbudt mengde ved $p = 100$ og sammenlign.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ah1zy0

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 3 — Figurspråket: slik svarer du på «Forklar ved hjelp av en figur» (~18 min)

Malen resten av boka bygger på

«Forklar ved hjelp av en figur» er hovedinstruksjonen i nesten hver deloppgave i ECON1210. Sensor krever **to ting samtidig**: en korrekt, fullt merket figur *og* mekanismen forklart i ord. Figur uten forklaring — eller forklaring uten figur — er halvt svar (se Del o). Her er den faste malen du følger hver gang:

1. **Akser:** pris p loddrett, mengde x vannrett. Alltid merket.

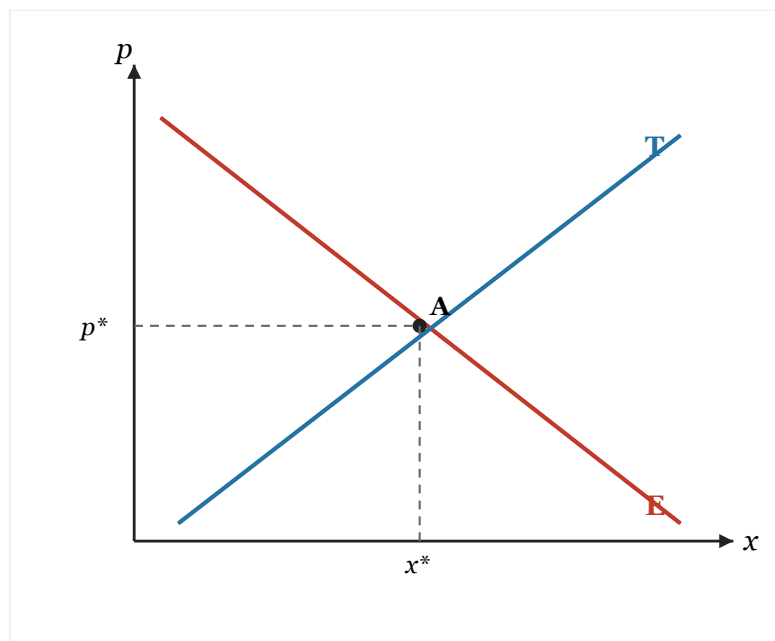
2. **Kurver navngitt:** E fallende, T stigende. (Skift senere: tegn den nye kurven og navngi den, f.eks. E_1 eller T_1 .)
3. **Likevekt(er) markert med bokstav:** A for den opprinnelige, B for en ny etter et skift.
4. **Stiplede hjelpelinjer:** fra hvert likevektspunkt vannrett til prisaksen (p^*) og loddrett ned til mengdeaksen (x^*).
5. **Arealer navngitt** når velferd er tema (fra Del 2): overskudds-trekantene merkes.
6. **Mekanismen i ord:** hva som driver utfallet – for et skift: *hvorfor* kurven flyttet seg, ikke bare at den gjorde det.

Bruk denne sjekklisten som en refleks. Den koster deg 20 sekunder og redder deg fra feilkatalog #12 (umerkede figurer).

FIGURSPRÅKET (BOKAS FIGURMAL)

Den faste måten å svare på «forklar ved hjelp av en figur»:

- (1) merk aksene (p loddrett, x vannrett)
- (2) navngi kurvene (E , T)
- (3) marker likevektene med bokstav (A , B)
- (4) trekk stiplede hjelpelinjer til aksene
- (5) navngi arealer der velferd er tema
- (6) skriv ut mekanismen i ord. Alle seks punktene til sammen utgjør ett fullstendig figursvar. Resten av boka refererer til denne malen.



Figur i ord: Pris p loddrett, mengde x vannrett. Den fallende E -kurven og den stigende T -kurven krysser i likevektspunktet A . Stiplet vannrett hjelpelinje fra A til likevektsprisen p^ på prisaksen, og stiplet loddrett hjelpelinje fra A ned til likevektsmengden x^* på mengdeaksen. Mekanisme: ved en pris over p^* ligger T til høyre for E (tilbudsoverskudd, prisen presses ned); ved en pris under p^* ligger E til høyre for T (etterspørselsoverskudd, prisen presses opp). Derfor trekkes markedet mot A .*

EKSEMPEL 3: FULL FIGURLEVERANSE PÅ EKSAMENSNIVÅ

Etterspørselen i markedet er $x = 1200 - 4p$ og tilbudet $x = 2p - 300$. Gjør rede for forutsetningene, forklar ved hjelp av en figur hvordan likevekten oppstår, og beregn likevektspris og -mengde. Marker svaret på figuren.

LØSNING

Forutsetninger: Fullkommen konkurranse — mange små pristakere og et homogent gode — så E- og T-kurven finnes og markedet klarer ved én pris.

Figur i ord (hele malen): Pris p loddrett, mengde x vannrett. Fallende E-kurve (treffer mengdeaksen ved $x = 1200$ der $p = 0$, og prisaksen ved $p = 300$ der $x = 0$). Stigende T-kurve (starter på prisaksen ved $p = 150$, der $x = 0$). De krysser i likevektspunktet A . Stiplet vannrett linje fra A til p^* på prisaksen, stiplet loddrett linje ned til x^* på mengdeaksen.

Algebra: $1200 - 4p = 2p - 300$ gir $1200 + 300 = 6p$, altså $1500 = 6p$ og

$$p^* = \frac{1500}{6} = 250.$$

Mengde: $x^* = 1200 - 4 \cdot 250 = 1200 - 1000 = 200$. **Kontroll** i tilbudet: $x^* = 2 \cdot 250 - 300 = 500 - 300 = 200$. ✓

Mekanisme i ord: I A er etterspurt mengde lik tilbudt. Var prisen høyere enn 250, ville det oppstått tilbudsoverskudd (T til høyre for E) og prisen falt; var den lavere, etterspørselsoverskudd (E til høyre for T) og prisen steg. Markedet ender derfor i $A = (x^*, p^*) = (200, 250)$.

Svar: $p^* = 250$ kroner, $x^* = 200$ enheter — markert i punktet A på figuren.

TYPISKE FEIL

- **Figur uten merking av kurver og likevekt (feilkatalog #12).** En figur der aksene, kurvene (E, T) eller likevektspunktet ikke er navngitt, regnes som umerket og gir halv uttelling. Bruk hele figurmaleren hver gang.
- **Forklare likevekten som ren definisjon uten mekanismen.** Å skrive «likevekt er der kurvene krysser» er ikke nok når det spørres om *hvordan* den oppstår. Ta med hva som skjer ved pris over og under p^* (prismekanismen begge veier).
- **Regnefeil ved innsetting.** Kontroller alltid x^* i *begge* funksjoner — får du to ulike svar, er det en regnefeil et sted.
- **Glemme forutsetningene når det spørres eksplisitt.** Nyere sett ber ofte om pristaker- og homogenitets-forutsetningene direkte. Nevn begge.

Oppgave 4 middels

Sjanger B

Forklar ved hjelp av en figur i ord hvordan markedslikevekten oppstår i et FK-marked. Følg hele figurmaleren, og forklar prismekanismen begge veier.

HINT

1. Følg figurmaleren: akser → kurver E/T → likevekt A → stiplede linjer → mekanisme.

2. Fortell hva som skjer BÅDE når prisen er for høy og for lav.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/y73e9m

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 middels

Sjanger B

I et ferjesamband er etterspørselen etter billetter $x = 700 - 2p$ og tilbudet $x = 5p - 140$ (mengde i hundre, pris i kroner).

- a) Hvilke forutsetninger ligger bak at vi kan tegne en E- og en T-kurve her?
- b) Beregn likevektspris og -mengde, og kontroller.
- c) Er tilbudet her mer eller mindre prisfølsomt enn etterspørselen? Les det av tallene.

HINT

- 1. a) To forutsetninger: pristakere + homogent gode.
- 2. c) Sammenlign tallet foran p i de to funksjonene (b mot c).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/2tn243

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 6 vanskelig

Krevende

I et marked for en råvare er etterspørselen $x = 600 - 2p$ og tilbudet $x = 3p - 400$.

- a) Gjør rede for forutsetningene og beregn likevekten.
- b) Forklar ved hjelp av en figur i ord hvordan likevekten oppstår, med prismekanismen begge veier.
- c) Vis ved regning at det ved en pris på $p = 250$ oppstår et tilbudsoverskudd, og forklar hva markedet gjør da.

HINT

- 1. a) $p^* = (a+d)/(b+c)$ med $a=600$, $b=2$, $c=3$, $d=400$.
- 2. c) Regn etterspurt og tilbudt mengde ved $p = 250$ og sammenlign.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/zw7s3j

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Her er kjernebegrepene fra kapitlet samlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

FULLKOMMEN KONKURRANSE (FORUTSETNINGENE)

Et marked med (i) mange små aktører som er pristakere og (ii) et homogent gode. Da kan ingen påvirke prisen alene, kjøperne bryr seg bare om prisen, og både E- og T-kurven finnes. Dette er rammen for hele den store markedsoppgaven.

LIKEVEKTSPRIS p^*

Prisen der etterspurt mengde er lik tilbudt mengde. For lineære kurver: $p^* = \frac{a+d}{b+c}$. Finnes grafisk der E- og T-kurven krysser. Ved akkurat denne prisen er det verken tilbuds- eller etterspørselsoverskudd.

LIKEVEKTSMENNGDE x^*

Mengden som omsettes i likevekt. Finnes ved å sette p^* inn i en av funksjonene, $x^* = a - bp^*$, og kontrolleres i den andre, $x^* = cp^* - d$. Får du samme svar begge veier, er regningen riktig.

TILBUDSOVERSKUDD

Situasjonen ved en pris *over* likevektsprisen: tilbudt mengde er større enn etterspurt. Selgerne får ikke solgt alt og senker prisen, så prisen presses ned mot p^* . Grafisk ligger T-kurven til høyre for E-kurven ved den prisen.

ETTERSPØRSEL OVERSKUDD

Situasjonen ved en pris *under* likevektsprisen: etterspurt mengde er større enn tilbudt. Kjøperne byr opp om de knappe varene, så prisen presses opp mot p^* . Grafisk ligger E-kurven til høyre for T-kurven ved den prisen.

MARKEDSKRYSSET

Punktet der den fallende E-kurven og den stigende T-kurven skjærer hverandre — den grafiske likevekten. Vi merker det med en bokstav (typisk A) og trekker stiplede hjelpelinjer til p^* på prisaksen og x^* på mengdeaksen.

KONTROLLREGNING

Å sette likevektsprisen inn i *begge* funksjonene og sjekke at man får samme mengde. Et raskt og billig trinn som avslører regnefeil, og noe sensor liker å se i en algebraisk likevektsutregning.

SUMMEN B + C (SAMLET PRISFØLSOMHET)

Nevneren i $p^* = \frac{a+d}{b+c}$: summen av etterspørselens prisfølsomhet b og tilbudets prisfølsomhet c . Den måler hvor «reaktivt» markedet er samlet, og dukker opp igjen som nevner i delingsformelen $\frac{c}{b+c}$ for skatt og subsidie senere i boka.

FIGURMALENS SEKS PUNKTER

Sjekklisten for et fullt figursvar:

- (1) merk aksene
- (2) navngi kurvene E og T
- (3) marker likevektene med bokstav
- (4) trekk stiplede hjelpelinjer til aksene
- (5) navngi arealer der velferd er tema
- (6) skriv mekanismen i ord. Alle seks til sammen = ett komplett svar på «forklar ved hjelp av en figur».

FIGUR OG FORKLARING SOM ÉN LEVERANSE

Sensorregelen som gjør figurspråket nødvendig: en riktig figur og mekanismen i ord kreves samtidig. Figur uten forklaring, eller forklaring uten figur, gir bare halv uttelling. Gjelder i nesten hver deloppgave i emnet.

HOMOGENT GODE (I FK)

At alle enhetene i markedet oppfattes som like, uansett selger. Dette (sammen med mange små pristakere) gjør at kjøperne bare bryr seg om prisen, og at det gir mening å snakke om én markedspris og ett markedskryss.

PRISTAKER (I LIKEVEKT)

En aktør som tar markedsprisen for gitt. Fordi alle er pristakere, er det prismekanismen — ikke noen enkeltaktørs valg — som fører markedet til likevekt der E og T krysser.

LIKEVEKTSBETINGELSEN

Ligningen $a - bp = cp - d$ — etterspurt mengde satt lik tilbudt mengde. Å løse den for p gir likevektsprisen. Den er utgangspunktet for all algebraisk markedsanalyse i boka, og senere legger vi skatt eller subsidie inn ved å endre en av sidene.

MARKEDET KLARERER

Uttrykk for at markedet er i likevekt: alt som tilbys til likevektsprisen blir kjøpt, og alle som vil kjøpe til den prisen får. Verken varer blir stående usolgt eller kjøpere står uten. Skjer bare ved p^* .

STIPLEDE HJELPELINJER

De prikkede linjene som trekkes fra et likevektspunkt vannrett til prisaksen (for å lese av p^*) og loddrett ned til mengdeaksen (for å lese av x^*). De gjør avlesningen tydelig og er en del av en fullt merket figur — utelates de, mangler figuren informasjon.

BRATT VS. SLAK KURVE

En kurve er bratt når prisfølsomheten (b for E, c for T) er liten — mengden reagerer lite på pris. Den er slak når prisfølsomheten er stor. Sammenlign b og c for å se hvilken side som er mest prisfølsom; dette forbereder helningsdrøftingen og delingsformelen senere i boka.

ÅPNINGEN AV DEN STORE OPPGAVEN

Den faste rekkefølgen først i oppgave 2 på eksamen: forutsetninger $\rightarrow$ likevekt (figur + algebra) $\rightarrow$ (deretter elastisitet og skift i senere kapitler). De første stegene er «billige poeng som må sitte», og figurmaleren fra dette kapitlet brukes gjennom hele oppgaven.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

Fra kap. 1.1 og 1.2

Hva forteller høyden på henholdsvis E-kurven og T-kurven ved en gitt mengde?

HINT

1. E-kurvens høyde = betalingsvillighet; T-kurvens høyde = kostnad.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/w5fddq

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

Etterspørselen er $x = 500 - 5p$ og tilbudet $x = 5p - 100$. Beregn likevektsprisen.

HINT

1. $p^* = (a+d)/(b+c)$ med $a=500$, $b=5$, $c=5$, $d=100$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/eya65z

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (1.3), samlet på ett sted. Enhet: pris p i kroner per enhet, mengde x i antall enheter.

Symbol	Betydning
p	Pris per enhet (kroner) — loddrett akse
x	Mengde (antall enheter) — vannrett akse
E-kurven	Markedets etterspørselskurve (fallende), $x = a - bp$
T-kurven	Markedets tilbudskurve (stigende), $x = cp - d$
a	Metningsmengden i etterspørselen
b	Etterspørselens prisfølsomhet
c	Tilbudets prisfølsomhet
d	Konstantledd i tilbudet
p^*	Likevektspris
x^*	Likevektsmengde
A	Likevektspunktet på figuren
$b + c$	Samlet prisfølsomhet (nevner i likevekts- og delingsformel)

Formler i dette delkapitlet:

$$a - bp = cp - d$$

Likevektsbetingelsen: etterspurt mengde settes lik tilbudt mengde.

$$p^* = \frac{a + d}{b + c}$$

Likevektsprisen for lineære kurver — utledes ved å samle p -leddene i likevektsbetingelsen.

$$x^* = a - bp^* \quad (\text{kontroll: } x^* = cp^* - d)$$

Likevektsmengden: sett p^* inn i en funksjon, kontroller i den andre.

Regel (ikke en formel): figurmalen — merk akser, navngi E og T, marker likevekt(er) med bokstav, trekk stiplede hjelpelinjer, navngi arealer (Del 2), skriv mekanismen i ord. Prismekanismen: pris over p^* → tilbudsoverskudd → pris ned; pris under p^* → etterspørselsoverskudd → pris opp.

1.4 Elastisitet: beregning og verbal tolkning

Elastisitetsformelen i likevektspunktet — og tolkningen med ord som fasitene krever hver eneste gang.

EKSAMENSVINKEL

Elastisitet er i sterk vekst på eksamen. Den dukker opp i 8 av de 16 ordinære settene, og i 6 av de 8 siste — trenden peker klart oppover.

- Vanligvis er det **én deloppgave (rundt 5 %)** midt i den store markedsoppgaven: «beregnet elastisiteten i likevekten og tolk tallet».
- Men i V2025 bærte elastisitet en **hel oppgave på 40 %** — ren verbal resonnering rundt oppgitte tall (-0,1 og 1,0 i oljemarkedet), helt uten regning.

Sjangerkoden for denne oppgavetyper er **C** (elastisitet med tolkning) — vi bruker slike bokstavkoder gjennom hele boka for å merke hvilken eksamenssjanger en oppgave hører til (hele katalogen A-M står i [kap. 0.1](#)).

Det sensor alltid krever: tallet skal **tolkes med ord**. Et elastisitetstall uten en setning om hva det betyr gir ikke full uttelling — det er den vanligste feilen i denne sjangeren (vi kaller den feil #6 i bokas feilregister: *tall/brøk uten verbal tolkning*). Regn tallet, og skriv alltid setningen etterpå.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på markedslikevekten fra [kap. 1.3](#): du må kunne finne likevektspris p^* og likevektsmengde x^* fra to lineære funksjoner, og du bør kjenne formene $x = a - bp$ (etterspørsel, E-kurven) og $x = cp - d$ (tilbud, T-kurven) fra [kap. 1.1](#) og [kap. 1.2](#).

Sist du var her — nøkkeltallene: i eksempelmarkedet $x = 900 - 3p$ (E) mot $x = p - 100$ (T) krysser kurvene i $p^* = 250$, $x^* = 150$. Vi bruker dette punktet når vi regner elastisitet nedenfor. Trenger du en oppfriskning på likevektsregningen, les [kap. 1.3](#) først.

Du trenger ingen derivasjon: elastisiteten regnes ut med ren brøkgregning fra de tallene funksjonene allerede gir deg.

Tenk på to varer i butikken. Når bensinprisen stiger med ti prosent, kutter de fleste bare litt på kjøringen — de *må* pendle til jobb. Men når prisen på én bestemt brus stiger, bytter mange straks til en annen: salget stuper. Bensin er **lite prisfølsomt**, brusen er **svært prisfølsom**.

Elastisitet er tallet som gjør denne forskjellen presis. Den måler hvor mange prosent mengden endrer seg når prisen endrer seg med én prosent — og den er selve broen mellom «bratt eller slak kurve» og «hvem som tåler en prisendring». På eksamen er den også nøkkelen til delingsformelen i skattekapitlet (kap. 3.1): den minst prisfølsomme siden av markedet bærer mest av en avgift.

Løkke 1 — Formelen og den verbale tolkningen (~20 min)

PRISELASTISITET I ETTERSPOERSELEN

Priselastisiteten i etterspørselen måler hvor prosentvis følsom etterspurt mengde er for en prisendring:

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x}$$

Her er $\frac{\Delta x}{\Delta p}$ hvor mye mengden endrer seg per krone prisen endrer seg (kurvens stigningstall), og $\frac{p}{x}$ er forholdet mellom pris og mengde i punktet vi regner i. For en lineær etterspørsel $x = a - bp$ er $\frac{\Delta x}{\Delta p} = -b$, så

$$\varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}.$$

For etterspørsel er ε **negativ** (høyere pris gir lavere mengde). Vi regner den alltid i **likevektspunktet** med mindre oppgaven sier noe annet. Enhet: elastisitet er et *rent tall* (prosent delt på prosent) — den har ingen benevnning.

Enheter og fortegn

At elastisiteten er et **rent tall** er verdt å merke seg: den er uavhengig av om vi måler mengden i kilo eller tonn og prisen i kroner eller øre, fordi både teller og nevner er *prosentvise* endringer. Det er nettopp derfor den er så nyttig til å sammenligne markeder.

Fortegnet er negativt for etterspørsel. I praksis snakker vi ofte om **tallverdien** $|\varepsilon|$ når vi sier «elastisk» eller «uelastisk»:

- $|\varepsilon| > 1$: **elastisk** — mengden reagerer kraftig (mer enn prisen i prosent).
- $|\varepsilon| < 1$: **uelastisk** — mengden reagerer svakt (mindre enn prisen).
- $|\varepsilon| = 1$: **enhetselastisk** — like stor prosentvis endring begge veier.

Den verbale tolkningen — sensor krever den hver gang

Et elastisitetstall alene er halvt svar. Den obligatoriske setningen har alltid samme form:

> «Når prisen øker med én prosent, synker etterspurt mengde med $|\varepsilon|$ prosent.»

Regner du for eksempel ut $\varepsilon = -2$, skriver du: «Etterspørselen er elastisk: en prisøkning på 1 % gir et fall i etterspurt mengde på om lag 2 %.» Denne tolkningssetningen er selve poenget sensor ser etter — ikke tallet i seg selv.

EKSEMPEL 1: REGN OG TOLK (SJANGER C, REGNEVARIANTEN)

I et marked er etterspørselen $x = 600 - 2p$ og tilbudet $x = 2p - 200$. Beregn etterspørselsselastisiteten i likevekten og forklar med ord hva tallet betyr.

LØSNING

Steg 1 — finn likevekten. Sett $600 - 2p = 2p - 200 \Rightarrow 800 = 4p \Rightarrow p^* = 200$. Sett inn: $x^* = 600 - 2 \cdot 200 = 200$ (kontroll i T: $2 \cdot 200 - 200 = 200$ — stemmer).

Steg 2 — sett inn i formelen. For etterspørselen $x = 600 - 2p$ er $\frac{\Delta x}{\Delta p} = -b = -2$. I likevektspunktet $(p, x) = (200, 200)$:

$$\varepsilon = -2 \cdot \frac{200}{200} = -2.$$

Steg 3 — tolk verbalt (det avgjørende steget). Etterspørselen er **elastisk** i dette punktet: når prisen øker med 1 %, synker etterspurt mengde med om lag 2 %. Kjøperne er altså ganske prisfølsomme her — en liten prisøkning gir et forholdsvis stort fall i etterspurt mengde.

(Merk: en figur er ikke påkrevd i denne rene regne-/tolkningsoppgaven, men skal du vise elastisiteten grafisk, er den knyttet til E-kurvens helning og hvor på kurven punktet ligger — se Løkke 2.)

Oppgave 1 lett

(Ren innstegsoppgave — bruk formelen én gang.) I et marked er likevektsprisen $p^* = 60$ og likevektsmengden $x^* = 200$, og etterspørselen er $x = 500 - 5p$. Beregn etterspørselsselastisiteten i likevekten, og skriv tolkningssetningen.

HINT

- Formelen er $\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x}$, og $\frac{\Delta x}{\Delta p} = -b$ for $x = a - bp$.
- Husk å avslutte med tolkningssetningen — tallet alene er halvt svar.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/4df1gt

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 middels

Sjanger C

Etterspørselen er $x = 500 - 2p$ og tilbudet $x = 3p - 250$.

- Finn likevekten.
- Beregn etterspørselsselastisiteten i likevekten og tolk den.
- Beregn også tilbudselasititeten i likevekten og tolk den.

HINT

- Finn først p^* og x^* , akkurat som i kap. 1.3.
- For tilbud er stigningstallet $+c$ (positivt); resten av regningen er lik.
- Tolk begge tallene — ett med «synker», ett med «øker».



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/g94rqx

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL (LØKKE 1)

- ****Tall uten tolkning (feil #6 – tall/brøk uten verbal tolkning).** Dette er den vanligste feilen i sjanger C og koster full uttelling hver gang. Skriv alltid setningen «når prisen øker med 1 %, endres mengden med $|\varepsilon|$ %».
- **Feil punkt.** Elastisiteten skal regnes i **likevekten** (p^*, x^*), ikke ved et vilkårlig punkt – med mindre oppgaven eksplisitt ber om et annet punkt.
- **Glemt eller feiltolket fortegn.** Etterspørsel elastisitet er negativ. Når du sier «elastisk/uelastisk», bruker du tallverdien $|\varepsilon|$, men ta med fortegnet i selve utregningen.
- **Blande elastisitet og helning.** De er ikke det samme – se Løkke 2.

Løkke 2 – Helning vs. elastisitet, og den kvalitative broen (~20 min)

Hvorfor helning og elastisitet ikke er det samme

Et vanlig feilgrep er å tro at stigningstallet b er elastisiteten. Det er det ikke. Stigningstallet er konstant langs en rett linje, men elastisiteten

$$\varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}$$

inneholder også forholdet $\frac{p}{x}$ – og det *varierer* når vi beveger oss langs kurven. Høyt oppe på E-kurven (høy pris, liten mengde) er $\frac{p}{x}$ stor, så etterspørselen er elastisk; langt nede (lav pris, stor mengde) er $\frac{p}{x}$ liten, så den er uelastisk. **Samme rette kurve er altså elastisk øverst og uelastisk nederst.** Derfor sier vi alltid i *hvilket punkt* elastisiteten regnes.

 Diagram med pris p loddrett og mengde x vannrett og én fallende, rett E-kurve. Den øvre delen (høy pris, lav mengde) er merket elastisk med tallverdi over 1, den nedre delen (lav pris, høy mengde) er merket uelastisk med tallverdi under 1, og midtpunktet er merket enhetselastisk med tallverdi lik 1.

Nettopp fordi elastisiteten er $-b \cdot \frac{p}{x}$ og ikke bare stigningstallet, *varierer den langs én og samme rette linje: øverst (høy p , lav x) er den elastisk, nederst (lav p , høy x) uelastisk, og i midtpunktet nøyaktig enhetselastisk. Samme kurve, samme stigningstall – men helt ulike elastisiteter.*

EKSEMPEL 2: SAMME KURVE, TO PUNKTER

En etterspørselskurve er $x = 600 - 2p$. Beregn elastisiteten (i) i punktet $p = 250$ og (ii) i punktet $p = 50$. Hva viser sammenligningen?

LØSNING

Figur i ord: Tegn et diagram med pris p vertikalt og mengde x horisontalt. E-kurven er en fallende rett linje som treffer prisaksen der $x = 0$, altså $p = 300$, og mengdeaksen der $p = 0$, altså $x = 600$. Marker to punkter på kurven: punkt A høyt oppe ($p = 250$, $x = 600 - 500 = 100$) og punkt B langt nede ($p = 50$, $x = 600 - 100 = 500$). Stiplede hjelpelinjer fra hvert punkt ned til aksene.

(i) Punkt A (250, 100): $\varepsilon = -2 \cdot \frac{250}{100} = -5$. Svært elastisk.

(ii) Punkt B (50, 500): $\varepsilon = -2 \cdot \frac{50}{500} = -0,2$. Svært uelastisk.

Mekanismen: Stigningstallet er -2 i begge punkter — kurven er like bratt overalt. Men forholdet $\frac{p}{x}$ er stort øverst (høy pris, liten mengde) og lite nederst. Derfor er *samme* rette etterspørsel elastisk i punkt *A* og uelastisk i punkt *B*. Konklusjon: elastisitet er ikke det samme som helning, og man må alltid oppgi punktet.

Oppgave 3 middels

Sjanger C

To studenter er uenige. Anna sier: «Kurven $x = 1000 - 5p$ er brattere enn $x = 1000 - 2p$, så den er mest elastisk.» Ingrid sier: «Nei, helning og elastisitet er ikke det samme.» Hvem har rett, og hvorfor? Bruk ett tallpunkt til å vise poenget.

HINT

1. Skriv opp $\varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}$ og se hva som varierer.
2. Velg ett felles prispunkt og regn x i hver kurve først.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/pksnq1

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Den kvalitative broen: priseffekt og mengdeeffekt

V2025 stilte en oppgave *helt uten regning*: gitt at etterspørselen etter naturgass er lite prisfølsom, hva skjer med pris og mengde når en del av tilbudet forsvinner? Det du må mestre, er den kvalitative koblingen:

- **Lav $|\varepsilon|$ = uelastisk = bratt kurve.** Kjøperne henger med nesten uansett pris. Et tilbuds bortfall gir da **stor priseffekt og liten mengdeeffekt** — prisen skyter i været, mens omsatt mengde faller lite.
- **Høy $|\varepsilon|$ = elastisk = slak kurve.** Kjøperne flykter lett. Samme tilbuds bortfall gir **liten priseffekt og stor mengdeeffekt** — prisen beveger seg lite, mengden faller mye.

Og et tidsperspektiv sensor liker: **elastisiteten er større (i tallverdi) på lang sikt enn på kort sikt**, fordi kjøperne rekker å finne substitutter — bytte energikilde, endre vaner, kjøpe nytt utstyr. Derfor er en prisøkning etter et tilbudssjokk kraftig med én gang, men dempes etter hvert.

EKSEMPEL 3: VERBAL RESONNERING UTEN REGNING (SJANGER C, V2025-VARIANTEN)

Etterspørselen etter naturgass har en tallverdi på elastisiteten på om lag 0,2 på kort sikt og 0,9 på lang sikt. Et bortfall av rørkapasitet fjerner en stor del av tilbudet. Forklar *uten regning* (i) hvorfor prisen skyter kraftig opp med det samme, og (ii) hvorfor prisutslaget dempes over tid.

LØSNING

Figur i ord: Diagram med p vertikalt, x horisontalt. Tegn en fallende E-kurve som er **bratt** (kort sikt, uelastisk) og en stigende T-kurve. Marker startlikevekten *A*. Når rørkapasiteten faller bort, skifter T-kurven **innover** (til venstre). Den nye likevekten *B* ligger høyere oppe på E-kurven. Fordi

E er bratt nær A , gir innskiftet i hovedsak en **stor oppgang i pris** og bare et **lite fall i mengde**. På lang sikt tegner vi E-kurven **slakere** gjennom samme startpunkt; da gir det samme T-innskiftet et *mindre* prishopp og et større mengdefall.

Mekanismen (i): På kort sikt er $|\varepsilon| = 0,2$ – svært uelastisk. Kjøperne har ingen rask erstatning for gassen (fyringssystemer, industriprosesser er låst). Når tilbudet krymper, må markedet klarere ved at prisen stiger mye før etterspurt mengde faller nok. Derfor det kraftige prishoppet.

Mekanismen (ii): Over tid stiger tallverdien til $0,9$ – nær elastisk. Kjøperne rekker å bytte til andre energikilder, isolere bedre, endre produksjon. Etterspørselen blir mer prisfølsom, E-kurven slakere, og da klareres markedet med et *mindre* prishopp. Alt dette forklares uten en eneste utregning – det er nettopp det oppgaven ber om.

Oppgave 4 middels

Sjanger C

I et marked for et livsnødvendig medikament er etterspørselen svært uelastisk. En brann setter en av to fabrikker ut av drift. Forklar uten regning hva som skjer med pris og omsatt mengde, og hvorfor nettopp den lave prisfølsomheten gjør prisutslaget stort.

HINT

1. Hvilken vei skifter T-kurven når et anlegg forsvinner?
2. Bratt (uelastisk) E: tåler kjøperne prisøkning uten å kutte mye? Hva betyr det for hvor mye prisen må endres?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/87d1z2

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

BRO TIL SKATTEKAPITLET

Elastisitet er ikke bare en enkeltoppgave – den er nøkkelen til **delingsformelen** i [kap. 3.1](#). Når en avgift legges på et marked, bærer den **minst prisfølsomme siden mest** av den. Er etterspørselen svært uelastisk (kjøperne henger med uansett), velter avgiften i stor grad over på kjøperne. Er tilbudet uelastisk, bærer selgerne mest. Denne intuitjonen – «den som ikke kan flykte, betaler» – kobler elastisitet direkte til den viktigste regneferdigheten på hele eksamen.

Oppgave 5 vanskelig

Sjanger C på eksamensnivå

Etterspørselen er $x = 1000 - 4p$ og tilbudet $x = p - 50$.

- a) Finn likevekten og beregn etterspørselselastisiteten der. Tolk tallet.
- b) Er dette markedet elastisk eller uelastisk i likevekten? Hva betyr det for hvordan prisen reagerer om en del av tilbudet faller bort?

c) (krevende) Forklar hvorfor elastisiteten ville vært en annen om vi hadde regnet i et punkt lenger nede på E-kurven.

HINT

1. Finn p^* og x^* først; sett så inn i $\varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}$.
2. $|\varepsilon| > 1$ betyr elastisk. Kobler du det til priseffekt vs. mengdeeffekt?
3. I (c): hva skjer med $\frac{p}{x}$ når du beveger deg nedover kurven?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/na4p8y

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Flashcard-/repetisjonsstoff – det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

PRISELASTISITET (ETTERSPØRSEL)

$\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x} = -b \cdot \frac{p}{x}$ for $x = a - bp$. Måler prosentvis endring i mengde per prosents endring i pris. Negativ for etterspørsel; regnes i likevektspunktet. Rent tall (ingen benevning). Tolkes alltid verbalt.

ELASTISK VS. UELASTISK

Elastisk: $|\varepsilon| > 1$ – mengden reagerer kraftig, kurven er slak. **Uelastisk:** $|\varepsilon| < 1$ – mengden reagerer svakt, kurven er bratt. **Enhetselastisk:** $|\varepsilon| = 1$. Uelastisk marked gir stor priseffekt og liten mengdeeffekt ved et tilbudssjokk; elastisk marked motsatt.

TILBUDELASTISITET

$\varepsilon_T = c \cdot \frac{p}{x}$ for tilbudet $x = cp - d$. Positiv (høyere pris gir større tilbud). Tolkes: når prisen øker med 1 %, øker tilbudt mengde med ε_T %. I anleggsspråket: hvor mange flere anlegg som blir lønnsomme når prisen kryper opp.

HELNING VS. ELASTISITET

Helningen (stigningstallet $-b$) er konstant langs en rett kurve; elastisiteten $\varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}$ varierer, fordi $\frac{p}{x}$ endres langs kurven. Samme rette E-kurve er elastisk øverst (høy p , liten x) og uelastisk nederst. Derfor oppgis alltid punktet.

KORT VS. LANG SIKT

Etterspørselen er mer elastisk (større $|\varepsilon|$) på lang sikt enn på kort sikt, fordi kjøperne rekker å finne substitutter og endre vaner/utstyr. Derfor er priseffekten av et tilbudssjokk kraftig med det samme, men dempes over tid.

LIKEVEKTSPUNKTET

Punktet (p^*, x^*) der E-kurven krysser T-kurven. Elastisiteten regnes som standard nettopp her, fordi det er den faktiske pris-mengde-kombinasjonen i markedet. $p^* = \frac{a+d}{b+c}$ (fra kap. 1.3).

PRISEFFEKT

Endringen i pris som følger av et skift i tilbud eller etterspørsel. Er stor når markedet er uelastisk (bratt E), liten når det er elastisk (slak E). Sammen med mengdeeffekten fanger den hele utfallet av et sjokk.

MENGDEEFFEKT

Endringen i omsatt mengde som følger av et skift. Er liten når markedet er uelastisk og stor når det er elastisk — motsatt av priseffekten. Ved et tilbudsfall i et elastisk marked er det mengden, ikke prisen, som tar støtet.

PRISFØLSOMHET

Hvor sterkt etterspørsel (eller tilbudt) mengde reagerer på en prisendring. Måles ved elastisiteten. Lav prisfølsomhet = uelastisk = bratt kurve; høy prisfølsomhet = elastisk = slak kurve. Bensin er lite prisfølsomt, luksusvarer med nære substitutter er svært prisfølsomme.

SUBSTITUTTER OG ELASTISITET

Jo flere og bedre erstatningsvarer en vare har, desto mer elastisk er etterspørselen — kjøperne bytter lett bort. Få substitutter (medisin, drivstoff på kort sikt) gir uelastisk etterspørsel. Substitutter er også grunnen til at elastisiteten er større på lang sikt.

STIGNINGSTALL (HELNING)

Tallet $-b$ (E) eller $+c$ (T) som sier hvor mye mengden endres per krone prisendring. Konstant langs en rett linje. IKKE det samme som elastisitet, som i tillegg avhenger av $\frac{p}{x}$ i punktet.

RENT TALL (UTEN BENEVNING)

Elastisiteten er prosent delt på prosent og har derfor ingen måleenhet. Det gjør at den kan sammenligne markeder målt i helt ulike enheter (kilo, timer, kroner) direkte.

ENHETSELASTISK

Tilfellet $|\varepsilon| = 1$: en prisøkning på 1 % gir nøyaktig 1 % fall i mengde. Skillet mellom elastisk (> 1) og uelastisk (< 1). På en rett E-kurve inntreffer $|\varepsilon| = 1$ nøyaktig i midtpunktet.

VERBAL TOLKNING (SENSORKRAVET)

Kravet om at ethvert elastisitetstall skal følges av en setning som forklarer hva det betyr («når prisen øker med 1 %, synker mengden med $|\varepsilon|$ %»). Uten den gis ikke full uttelling — det er feil #6 i bokas feilregister.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

Fra kap. 1.3

Etterspørselen er $x = 400 - 2p$ og tilbudet $x = 2p - 200$. Finn likevektspris og -mengde.

HINT

1. Sett E lik T og løs for p , sett så inn.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/gbe525

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

Bruk likevekten fra R1 ($p^* = 150$, $x^* = 100$) og etterspørselen $x = 400 - 2p$. Beregn etterspørselastisiteten og tolk den.

HINT

1. $\frac{\Delta x}{\Delta p} = -2$ her.
2. Avslutt med tolkningssetningen.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/hdbthp

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R3 lett

Et elastisitetstall er regnet ut til $-0,3$. Er etterspørselen elastisk eller uelastisk, og hva betyr tallet i ord?

HINT

1. Sammenlign $|\varepsilon|$ med 1.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/b26bpb

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler brukt i dette delkapitlet (1.4).

Symbol	Betydning
x	mengde (etterspurt/tilbudt)
p	pris
p^*, x^*	likevektspris og -mengde
a	metningsledd i E-kurven $x = a - bp$ (mengde ved $p = 0$)
b	prisfølsomheten i E-kurven (stigningstallet er $-b$)
c	prisfølsomheten i T-kurven $x = cp - d$ (stigningstallet er $+c$)
d	konstantledd i T-kurven
$\frac{\Delta x}{\Delta p}$	endring i mengde per krone prisendring ($-b$ for E, $+c$ for T)
ε	priselastisitet i etterspørselen (negativ, rent tall)
ε_T	tilbudselastisitet (positiv, rent tall)
$ \varepsilon $	tallverdien — brukes når vi sier elastisk/uelastisk

Formler i dette delkapitlet:

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x} = -b \cdot \frac{p}{x}$$

Priselastisiteten i etterspørselen, regnet i likevektspunktet.

$$\varepsilon_T = c \cdot \frac{p}{x}$$

Tilbudselastisiteten, regnet i likevektspunktet.

Tolkningsregel: «Når prisen øker med 1 %, endres mengden med $|\varepsilon|$ %.» Elastisk: $|\varepsilon| > 1$.
Uelastisk: $|\varepsilon| < 1$.

1.5 Kurveskift-batteriet: komparativ statikk med helning og lekkasje

Hendelseskatalogen som roterer i hvert sett: hvilken kurve, hvilken retning, ny likevekt, hvem tjener og taper — pluss helningsavhengighet, samtidige skift og lekkasje-poenget.

EKSAMENSVINKEL

Kurveskift er den sikreste sjangeren på hele eksamen — den er i alle 16 settene.

Sjangerkoden er **D** (kurveskift-batteri; bokstavkodene A-M forklares i [kap. 0.1](#)). Typisk er det 2-3 deloppgaver, verdt 10-20 % av settet.

Oppgaven kler alltid en aktuell hendelse (streik, avgift, populær trend, sabotasje) på ett av få faste skift. Sensor honorerer **mekanismen bak skiftet mer enn selve pilen** — det holder ikke å si «tilbudet ned», du må si *hvorfor* (færre anlegg lønnsomme / høyere enhetskostnad).

- Tre fordypningskrav skiller toppkandidatene:
- **Helningsavhengighet:** brattere E-kurve gir større prisutslag og mindre mengdeutslag.
- **Samtidige skift:** når to skift trekker prisen hver sin vei, blir prisretningen *ubestemt*.
- **Lekkasje-poenget** (fast kontrollpunkt siden H2024): når anlegg faller bort, synker omsatt mengde *mindre* enn bortfallet.

Dette kapitlet tar rundt 60 minutter — ta gjerne en pause mellom Løkke 2 og Løkke 3.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på markedslikevekten fra [kap. 1.3](#): du må kunne finne p^* og x^* fra to lineære funksjoner og lese en figur med E-kurve (fallende) og T-kurve (stigende). Du bør også kjenne skift-vs.-bevegelse-skillen fra [kap. 1.1](#), anleggsmodellen for tilbudet fra [kap. 1.2](#) og elasticitet fra [kap. 1.4](#) (helningsavhengigheten kobler til den).

Sist du var her — figurspråket: i hvert figursvar tegner vi pris p vertikalt, mengde x horisontalt; E-kurven faller, T-kurven stiger; likevekter merkes med bokstav (A , B) og stiplede hjelpelinjer ned til aksene. Hver figur følges av mekanismen i ord — figur uten forklaring er halvt svar.

Hver eksamen tar en nyhet fra virkeligheten — en gasskrise, en populær treningstrend, en avgift, en sabotasjeaksjon — og spør: hva skjer med pris og mengde? Bak den skiftende innpakningen ligger alltid *de samme få grepene*. En hendelse enten flytter etterspørselskurven (E) eller tilbudskurven (T), enten innover eller utover. Klarer du å avgjøre **hvilken kurve** og **hvilken vei**, og så lese av den nye likevekten, har du selve ryggraden i den store oppgaven.

Dette kapitlet gir deg en fast firespørsmåls-mal du kan bruke på enhver hendelse — og de tre fordypningene (helning, samtidige skift, lekkasje) som løfter svaret fra bestått til topp.

Løkke 1 — Firespørsmåls-malen og de fire grunnskiftene (~20 min)

FIRESPØRSMÅLS-MALEN FOR ET SKIFT

Fast mal for enhver skiftoppgave (sjanger D):

1. ****Hvilken kurve skifter, og hvorfor?*** E eller T — og mekanismen bak. For T i anleggsspråket: enhetskostnadene endres i alle anlegg (parallellskift), eller antall lønnsomme anlegg endres (kurven inn/ut). Mekanismen teller mer enn pilen.

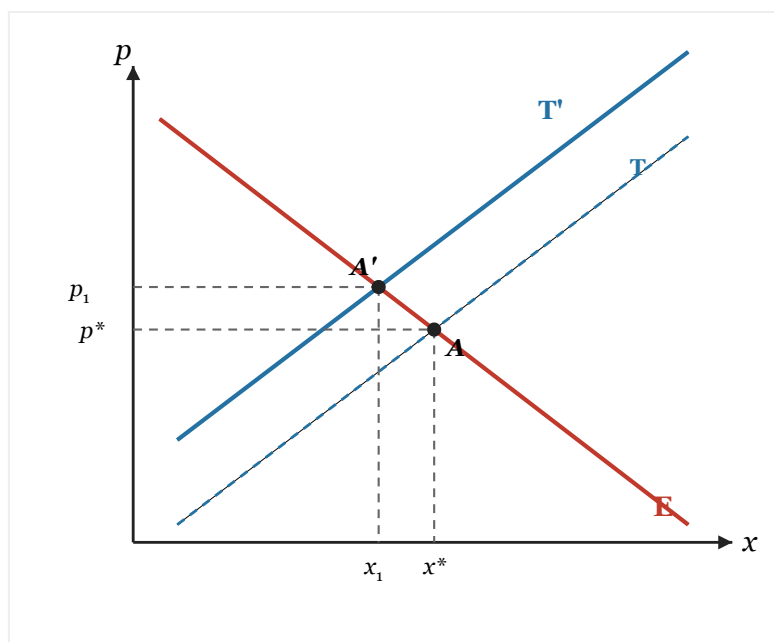
2. **Hvilken retning?** Innover (venstre) eller utover (høyre).
3. **Ny likevekt.** Nytt kryss $B - p$ og x , grafisk og eventuelt algebraisk.
4. **Hvem tjener og taper?** Inkludert **tredjepartene** (etablerte selgere ved nyetablering, gjenværende selgere ved utestengelse/sabotasje).

De fire grunnskiftene

Hele hendelseskatalogen koker ned til fire skift:

- **E ut (høyre):** økt etterspørsel — popularitet, høyere inntekt, dyrere substitutt, flere kjøpere. Resultat: **høyere pris, større mengde.**
- **E inn (venstre):** redusert etterspørsel — motsatt av over. Resultat: **lavere pris, mindre mengde.**
- **T ut (høyre):** økt tilbud — lavere enhetskostnad (billigere innsatsvare, ny teknologi) eller flere anlegg (nyetablering). Resultat: **lavere pris, større mengde.**
- **T inn (venstre):** redusert tilbud — høyere enhetskostnad (lønn, energi, sikkerhetskrav) eller færre anlegg (sabotasje, utestengelse, nedleggelse). Resultat: **høyere pris, mindre mengde.**

Merk mønsteret: et **E-skift** flytter pris og mengde *samme vei*; et **T-skift** flytter dem *motsatt vei*. Det er den raskeste kontrollen på at du har tenkt riktig.



Skift-batteriet i ett bilde: en hendelse som gjør innsatsen dyrere skifter tilbudet inn fra T til T' . Likevekten flytter seg fra A til A' — høyere pris ($p_1 > p^$) og lavere mengde ($x_1 < x^*$). De fire grunnskiftene (E ut/inn, T ut/inn) leses av på nøyaktig samme måte: finn hvilken kurve som flytter seg og hvilken vei, så les den nye likevekten.*

EKSEMPEL 1: ØKT ETTERSPORSSEL (E UT)

I et marked er etterspørselen $x = 600 - 2p$ og tilbudet $x = 3p - 400$. En populær TV-serie gjør varen trendy, slik at metningsleddet i etterspørselen stiger fra 600 til 660. Vis virkningen i en figur og finn ny likevekt.

LØSNING

Figur i ord: Diagram med pris p vertikalt, mengde x horisontalt. E-kurven faller, T-kurven stiger; de krysser i startlikevekten A . Når varen blir trendy, skifter **E-kurven utover (til høyre)** — parallelt, siden bare metningsleddet endres. Den nye E-kurven krysser T i et nytt punkt B som ligger **høyere oppe og lenger til høyre** enn A . Stiplede hjelpelinjer fra A og B ned til aksene viser at både pris og mengde er større i B .

Mekanisme (firespørsmåls-malen):

1. *Kurve og hvorfor:* E-kurven skifter, fordi flere vil ha varen ved enhver pris (endret preferanse) — ikke T, siden produksjonskostnadene er uendret.
2. *Retning:* utover (høyre).
3. *Ny likevekt:* $660 - 2p = 3p - 400 \Rightarrow 1060 = 5p \Rightarrow p_B = 212, x_B = 660 - 424 = 236$.
Fra start A : $600 - 2p = 3p - 400 \Rightarrow p_A = 200, x_A = 200$. Altså p opp fra 200 til 212, x opp fra 200 til 236.
4. *Vinnere/tapere:* selgerne tjener (høyere pris og mengde); kjøperne betaler mer per enhet, men flere får kjøpt — populariteten driver prisen opp.

Oppgave 1 lett

(Ren innstegsoppgave — bruk mønsteret.) For hver hendelse: hvilken kurve skifter, hvilken vei, og hva skjer med likevektspris og -mengde?

- a) En ny maskin halverer produksjonskostnadene i alle anlegg.
- b) En helsekampanje gjør at færre vil kjøpe varen.

HINT

1. Endrer hendelsen produksjonskostnad (T) eller kjøpernes ønske (E)?
2. E-skift: pris og mengde samme vei. T-skift: motsatt vei.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/9jbdyw

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

EKSEMPEL 2: KOSTNADSØKNING (T INN)

I markedet $x = 600 - 2p$ (E) og $x = 3p - 400$ (T) innføres et nytt sikkerhetskrav som øker enhetskostnaden i alle anlegg. I lineære termer skifter tilbudet til $x = 3p - 430$. Vis skiftet i en figur og finn ny likevekt.

LØSNING

Figur i ord: p vertikalt, x horisontalt. E faller, T stiger, kryss i A ($p_A = 200, x_A = 200$). Sikkerhetskravet løfter enhetskostnaden likt i alle anlegg, så **T-kurven skifter oppover/innover parallelt** (samme stigningstall, forskjøvet). Nytt kryss B ligger **høyere oppe og lenger til venstre**: høyere pris, mindre mengde. Stiplede hjelpelinjer viser p opp, x ned.

Mekanisme:

1. *Kurve/hvorfor:* T skifter, fordi hvert anlegg nå har høyere enhetskostnad — det trengs høyere pris for at like mange anlegg skal være lønnsomme. (Ikke E: kjøpernes ønske er uendret.)

2. *Retning*: innover/opp.

3. *Ny likevekt*: $600 - 2p = 3p - 430 \Rightarrow 1030 = 5p \Rightarrow p_B = 206, x_B = 600 - 412 = 188$.
Fra $A(200, 200)$: p opp 6, x ned 12.

4. *Vinnere/tapere*: kjøperne taper (høyere pris, mindre tilgjengelig). Selgerne selger dyrere per enhet, men færre enheter og med høyere kostnad — nettovirkningen for dem avhenger av tallene; poenget her er at kjøperne bærer prisøkningen.

Oppgave 2 middels

Sjanger D

I markedet $x = 700 - 3p$ (E) og $x = 2p - 150$ (T) blir en viktig innsatsvare billigere, slik at tilbudet skifter til $x = 2p - 50$.

a) Hvilken kurve skifter, hvilken vei, og hvorfor?

b) Finn gammel og ny likevekt.

c) Hvem tjener på endringen?

HINT

- Endret innsatsvarepris påvirker produksjonskostnaden — hvilken kurve er det?
- Regn begge likevekter med $p = \frac{a+d}{b+c}$ -tankegangen.
- T ut: hva skjer med pris, og hvem liker lavere pris?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/1hnyy3

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 2 — Helningsavhengighet: hvordan kurvenes bratthet fordeler utfallet (~15 min)

Bratt eller slak kurve avgjør pris- kontra mengdeeffekt

Samme skift kan gi vidt ulikt utfall alt etter hvor **bratt** kurvene er. En bratt (uelastisk) E-kurve betyr at kjøperne henger med nesten uansett pris; da tar **prisen** støtet av et tilbudsskift, mens mengden endres lite. En slak (elastisk) E-kurve betyr at kjøperne lett trekker seg; da tar **mengden** støtet, mens prisen beveger seg lite.

Dette er den direkte broen til elasticitet (kap. 1.4): lav $|\varepsilon|$ = bratt = stor priseffekt; høy $|\varepsilon|$ = slak = stor mengdeeffekt.

EKSEMPEL 3: SAMME TILBUDSSKIFT, BRATT VS. SLAK E

To markeder har begge startlikevekt $(p, x) = (200, 200)$ og samme tilbud $x = 3p - 400$. Marked I har en **bratt** E-kurve, $x = 400 - p$; marked II en **slak**, $x = 800 - 3p$. I begge markeder faller noen anlegg bort, slik at tilbudet skifter inn til $x = 3p - 460$. Sammenlign utfallet.

LØSNING

Figur i ord: To diagrammer side om side, p vertikalt, x horisontalt. Begge har samme startkryss $A = (200, 200)$ og samme T-kurve. I marked I er E-kurven **bratt** (nær loddrett), i marked II **slak** (nær vannrett). I begge skifter T-kurven **innover** (parallelt) til den nye ligger til venstre. Det nye krysset B vandrer **oppover langs E-kurven**. Fordi E er bratt i I, flytter B seg mest *oppover* (mye pris, lite mengde); fordi E er slak i II, flytter B seg mest *til venstre* (lite pris, mye mengde).

• **Tall:**

- Marked I (bratt, $x = 400 - p$): ny likevekt $400 - p = 3p - 460 \Rightarrow 860 = 4p \Rightarrow p_B = 215$, $x_B = 400 - 215 = 185$. Endring: p opp 15, x ned 15.
- Marked II (slak, $x = 800 - 3p$): $800 - 3p = 3p - 460 \Rightarrow 1260 = 6p \Rightarrow p_B = 210$, $x_B = 800 - 630 = 170$. Endring: p opp 10, x ned 30.

Mekanisme: Samme tilbudsbortfall gir **større prisutslag og mindre mengdeutslag i det bratte (uelastiske) markedet** (+15/ - 15), og **mindre prisutslag, større mengdeutslag i det slake (elastiske)** (+10/ - 30). Når kjøperne ikke lett kan trekke seg (bratt E), må prisen stige mer for å klarere markedet.

Oppgave 3 middels

Sjanger D

Et tilbudsbortfall rammer to markeder likt. I det ene er etterspørselen svært uelastisk (livsnødvendig vare), i det andre svært elastisk (vare med mange substitutter). Forklar — gjerne med en figurbeskrivelse — hvorfor prisen skyter mest opp i det uelastiske markedet, og hvorfor mengden faller mest i det elastiske.

HINT

1. Hvilken vei skifter T når tilbudet krymper?
2. Bratt E = kjøperne tåler prisøkning uten å kutte mye. Hva må da til for å klarere markedet — mye pris eller mye mengde?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/wq4sze

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

— naturlig pausepunkt. Du har nå firespørsmåls-malen, de fire grunnskiftene og helningsavhengigheten. Løkke 3 tar de to vanskeligste poengene: samtidige skift og lekkasjen. Ta gjerne en kort pause først. —

Løkke 3 — Samtidige skift og lekkasje-poenget (~20 min)

Samtidige skift: når prisretningen blir ubestemt

Når to ting skjer samtidig, kan de trekke likevekten hver sin vei. Grepet er å **dekomponere i to enkeltskift** og se hva de gjør hver for seg. Ofte er én størrelse *bestemt* (begge skift trekker samme vei) og den andre *ubestemt* (skiftene trekker motsatt).

Klassikeren (V2020): både E og T skifter innover. Begge trekker **mengden ned** — det er bestemt. Men E inn trekker **prisen ned**, mens T inn trekker **prisen opp** — nettoresultatet på pris avhenger av hvilket skift som er størst, så **prisretningen er ubestemt**. Å påstå en bestemt prisretning her er en klassisk toppkandidat-felle.

EKSEMPEL 4: TO SAMTIDIGE INNSKIFT (UBESTEMT PRIS)

I markedet $x = 600 - 2p$ (E), $x = 3p - 400$ (T) med start $(200, 200)$ skjer to ting samtidig: en helsekampanje demper etterspørselen, og en avgift øker enhetskostnaden slik at tilbudet krymper. Vis at mengden faller, men at prisretningen avhenger av styrkeforholdet. Illustrer med to talltilfeller.

LØSNING

Figur i ord: p vertikalt, x horisontalt, startkryss $A = (200, 200)$. **E skifter innover** (venstre) og **T skifter innover** (venstre) samtidig. Begge innskift flytter det nye krysset **B til venstre** (lavere mengde) — det er entydig. Men i vertikal retning drar E-innskiftet B *nedover* og T-innskiftet *oppover*; hvor B havner i høyde avhenger av hvilket skift som er størst.

Tilfelle 1 — like store innskift ($E : a$ fra 600→480, $T : d$ fra 400→520): $480 - 2p = 3p - 520 \Rightarrow 1000 = 5p \Rightarrow p_B = 200, x_B = 480 - 400 = 80$. Her er prisen *uendret* (200), mengden kraftig ned (200→80).

Tilfelle 2 — større tilbudsskift ($E : a$ 600→540, $T : d$ 400→640): $540 - 2p = 3p - 640 \Rightarrow 1180 = 5p \Rightarrow p_B = 236, x_B = 540 - 472 = 68$. Nå er prisen *opp* (200→236), mengden fortsatt ned.

Mekanisme: Mengden faller i begge tilfeller — det er bestemt, siden begge skift krymper markedet. Men prisen kan gå opp, ned eller stå stille alt etter om tilbudsinnskiftet (som løfter prisen) eller etterspørselsinnskiftet (som senker den) dominerer. **Konklusjon: mengden er bestemt (ned), prisen er ubestemt.** Å påstå en fast prisretning uten å vise dette er en topp-felle.

Oppgave 4 vanskelig

Sjanger D

I et marked stiger samtidig kjøpernes inntekt (som gjør varen mer ettertraktet) OG lønnene i produksjonen (som øker enhetskostnaden).

- a) Hvilken vei skifter hver kurve?
- b) Hva kan du si sikkert om ny likevektspris og -mengde, og hva er ubestemt?
- c) (krevende) Under hvilket styrkeforhold går mengden opp, og under hvilket går den ned?

HINT

1. Behandle de to hendelsene som to separate skift.
2. Tegn begge pilene og se hvilken retning som er entydig for pris og hvilken for mengde.
3. I (c): sammenlign størrelsen på de to skiftene.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/mlasyd

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Lekkasje-poenget: hvorfor omsetningen faller mindre enn bortfallet

Siden H2024 er dette et **fast kontrollpunkt** (spurt H2024, V2025, H2025 og begge 2025-utsatt). Situasjonen: en del av produksjonsanleggene faller bort (sabotasje, eksplosjon, utestengelse). Naiv intuisjon sier at omsatt mengde faller like mye som produksjonsbortfallet. **Det er feil** – og feilen har fått sin egen kode i bokas feilregister: feil #8, *glemme lekkasjen*.

Grunnen ligger i anleggsmodellen (kap. 1.2): når anlegg faller bort, skifter T-kurven inn, og **prisen stiger**. Den høyere prisen gjør at anlegg som *før* var ulønnsomme, nå blir lønnsomme og starter opp. Denne oppstarten «lekker» tilbake noe av den tapte produksjonen. Derfor:

> **Mengdefall = anleggsbortfall – lekkasje**, og lekkasjen er alltid positiv. Omsetningen faller *mindre* enn bortfallet.

EKSEMPEL 5: LEKKASJE VED ANLEGGSBORTFALL

I markedet $x = 600 - 2p$ (E) og $x = 3p - 400$ (T) med start $(200, 200)$ setter en eksplosjon anlegg ut av spill. Bortfallet tilsvarer 100 enheter målt ved gammel pris – tilbudet skifter til $x = 3p - 500$. Vis i figur at omsatt mengde faller *mindre* enn 100, og forklar hvorfor.

LØSNING

Figur i ord: p vertikalt, x horisontalt, startkryss $A = (200, 200)$. Eksplosjonen skifter **T-kurven innover** (parallelt, venstre). Målt **ved gammel pris** $p = 200$ er den horisontale avstanden mellom gammel og ny T-kurve akkurat **anleggsbortfallet**: gammel T ga $x = 3 \cdot 200 - 400 = 200$, ny T gir $x = 3 \cdot 200 - 500 = 100$ – altså 100 enheter borte ved uendret pris. Men markedet ender ikke ved uendret pris: nytt kryss B ligger der ny T møter E, **høyere oppe** på E-kurven. Trekk en stiplet loddrett linje ved gammel pris (viser bortfallet 100) og en ved ny pris (viser det faktiske mengdefallet) – gapet mellom dem er lekkasjen.

Tall: Ny likevekt: $600 - 2p = 3p - 500 \Rightarrow 1100 = 5p \Rightarrow p_B = 220, x_B = 600 - 440 = 160$. Faktisk mengdefall: $200 - 160 = 40$ enheter. Anleggsbortfallet var 100. **Lekkasje = $100 - 40 = 60$ enheter.**

Mekanisme: Når anlegg forsvinner, stiger prisen fra 200 til 220. Den høyere prisen ($220 > 200$) gjør at anlegg med enhetskostnad mellom 200 og 220 – som *før* stod stille – nå blir lønnsomme og starter. Denne gjenoppstartingen lekker tilbake 60 av de 100 tapte enhetene, så omsatt mengde faller bare 40. Derfor: **omsetningen faller alltid mindre enn produksjonsbortfallet.**

Oppgave 5 vanskelig

Sjanger D

I markedet $x = 900 - 3p$ (E) og $x = 2p - 100$ (T) blir en gruppe produsenter utestengt. Bortfallet tilsvarer 150 enheter målt ved gammel pris – tilbudet skifter til $x = 2p - 250$.

- a) Finn gammel og ny likevekt.
- b) Hvor mye faller omsatt mengde, og hvorfor er det mindre enn 150?
- c) Hvem tjener på utestengelsen?

HINT

1. Regn begge likevekter med $p = \frac{a+d}{b+c}$.
2. Bortfallet (150) er skiftet ved gammel pris; det faktiske fallet er $x_A - x_B$. Differansen er lekkasjen.
3. Hvem selger fortsatt til den nye, høyere prisen?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/xmgtyf

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

Feilkodene under er bokas samlede register (#1-#12, se [kap. 0.1](#)); her er de som rammer skiftanalyse:

- **Skift forvekslet med bevegelse langs kurven (feil #1).** En prisendring flytter deg *langs* kurven; alt annet *skifter* kurven. Sier du «høy pris → etterspørselen faller → prisen må ned» har du forvekslet dem.
- **Feil kurve eller feil retning (feil #2).** Kontroller med mønsteret: E-skift flytter p og x samme vei, T-skift motsatt vei.
- **Glemme lekkasjen (feil #8).** Ved anleggsbortfall faller omsetningen *mindre* enn bortfallet, fordi prisøkningen vekker ulønnsomme anlegg til live.
- **Glemme tredjepartene (feil #11).** Ved utestengelse/sabotasje tjener de *gjenværende* selgerne; ved nyetablering taper de *etablerte*. Nevn dem.
- **Påstå bestemt prisretning ved samtidige skift.** Når to skift trekker prisen hver sin vei, er prisretningen ubestemt — dekomponer og si det.
- **Umerkede figurer (feil #12).** Akser, kurver (E, T) og likevekter (A, B) skal navngis.

Begrepsbank til eksamen

Flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

KURVESKIFT (SJANGER D)

En hendelse som flytter hele E- eller T-kurven, i motsetning til en bevegelse *langs* kurven (som bare en prisendring gir). Analyseres med firespørsmåls-malen: kurve + hvorfor, retning, ny likevekt, vinnere/tapere.

SKIFT VS. BEVEGELSE LANGS KURVEN

En **prisendring** gir bevegelse *langs* en fast kurve. Alt annet (inntekt, preferanser, kostnader, antall aktører) **skifter** hele kurven. Å forveksle de to er feil #1.

E UT / E INN

Økt etterspørsel (E ut, høyre) → høyere pris, større mengde. Redusert etterspørsel (E inn, venstre) → lavere pris, mindre mengde. Ved E-skift beveger pris og mengde seg *samme* vei.

T UT / T INN

Økt tilbud (T ut) → lavere pris, større mengde. Redusert tilbud (T inn) → høyere pris, mindre mengde. Ved T-skift beveger pris og mengde seg *motsatt* vei.

PARALLELSKIFT AV T

Når enhetskostnaden endres likt i alle anlegg (lønn, energi, avgift, sikkerhetskrav), forskyves hele T-kurven parallelt — opp/inn ved kostnadsøkning, ned/ut ved kostnadsfall. Mekanismen bak skiftet, ikke pilen, er det sensor honorerer.

ANTALL ANLEGG ENDRES

Når anlegg kommer til (nyetablering) skifter T ut; når anlegg faller bort (sabotasje, utestengelse, nedleggelse) skifter T inn. Dette er den andre måten T kan skifte på, ved siden av parallellskift fra enhetskostnad.

KOMPARATIV STATIKK

Å sammenligne to likevekter — før og etter et skift — uten å modellere selve tilpasningsforløpet. Kjernen i sjanger D: fra likevekt *A* til likevekt *B*.

HELNINGSAVHENGIGHET

Samme skift gir større priseffekt og mindre mengdeeffekt jo brattere (mer uelastisk) kurven er, og motsatt jo slakere (mer elastisk). Kobler skiftanalyse til elasticitet.

PRISEFFEKT VS. MENGDEEFFEKT

Fordelingen av et skift mellom pris og mengde. Bratt E → mest pris; slak E → mest mengde. Toppkandidater knytter dette til elasticiteten i punktet.

SAMTIDIGE SKIFT

To skift som skjer på én gang. Dekomponer i to enkeltskift: ofte er den ene størrelsen (pris eller mengde) bestemt, den andre ubestemt (når skiftene trekker den hver sin vei).

UBESTEMT RETNING

Når to samtidige skift trekker en størrelse hver sin vei, avgjøres nettoretningen av hvilket skift som er størst — den er *ubestemt* uten mer informasjon. Å påstå en fast retning likevel er en topp-felle.

LEKKASJE-POENGET

Når anlegg faller bort, faller omsatt mengde *mindre* enn produksjonsbortfallet, fordi prisøkningen gjør tidligere ulønnsomme anlegg lønnsomme. Mengdefall = bortfall – lekkasje. Å glemme dette er feil #8.

ANLEGGSBORTFALL

Kapasiteten som forsvinner når anlegg settes ut av drift, målt horisontalt ved gammel pris (skiftet i T-kurven). Det faktiske mengdefallet er mindre, pga. lekkasjen.

TREDJEPARTER

Aktører som påvirkes indirekte av et skift: etablerte selgere taper ved nyetablering (lavere pris), gjenværende selgere tjener ved utestengelse/sabotasje (høyere pris). Å glemme dem er feil #11.

NYETABLERING

Nye tilbydere kommer til → T skifter ut → pris ned, mengde opp. De **etablerte** selgerne taper på den lavere prisen — et tredjeparts-poeng.

UTESTENGELSE / SABOTASJE

Anlegg faller bort → T skifter inn → pris opp, mengde (litt) ned. De **gjenværende** selgerne tjener på den høyere prisen; kjøperne taper.

FIRESPØRSMÅLS-MALEN

Fast oppskrift for et skift:

- (1) hvilken kurve + hvorfor
- (2) retning
- (3) ny likevekt
- (4) vinnere/tapere inkl. tredjeparter. Sensor honorerer mekanismen (hvorfor) mer enn pilen.

SUBSTITUTT- OG KOMPLEMENTPRIS

Endring i prisen på en relatert vare skifter E-kurven: dyrere substitutt → E ut (folk bytter til vår vare); dyrere komplement → E inn. En vanlig E-skiftårsak i oppgavene.

INNTAKTSSKIFT

Høyere kjøpekraft/inntekt skifter E ut for normale varer (mer etterspørsel ved enhver pris). En av de faste E-skiftårsakene ved siden av preferanser, substituttpris og antall kjøpere.

KRYSSJEKK E-SKIFT VS. T-SKIFT

Rask kontroll på at analysen stemmer: ved et rent E-skift beveger p og x seg samme vei; ved et rent T-skift motsatt vei. Stemmer ikke det, har du valgt feil kurve eller retning (feil #2).

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

Fra kap. 1.1

En bilprodusent senker prisen på sine elbiler. Skifter dette etterspørselskurven, eller er det en bevegelse langs den?

HINT

1. Hva er det eneste som gir bevegelse *langs* kurven?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/x9vs0d

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

Fra kap. 1.3

Finn likevekten i markedet $x = 500 - 2p$ (E), $x = 3p - 250$ (T).

HINT

1. Sett E lik T; løs for p ; sett inn.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/1vzfmf

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R3 middels

Fra kap. 1.2

Hvorfor stiger markedets T-kurve i anleggsmodellen?

HINT

1. Hva skjer med et anlegg når prisen når opp til dets enhetskostnad?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/43atfv

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler brukt i dette delkapitlet (1.5).

Symbol	Betydning
x	mengde (etterspurt/tilbudt)
p	pris
E	etterspørselskurven (fallende), $x = a - bp$
T	tilbudskurven (stigende), $x = cp - d$
A	startlikevekt (før skiftet)
B	ny likevekt (etter skiftet)
a	metningsledd i E — endres ved E-skift
b	prisfølsomhet i E (stigningstall $-b$) — bestemmer helningen
c	prisfølsomhet i T (stigningstall $+c$)
d	konstantledd i T — endres ved parallelt T-skift
p_A, x_A	pris og mengde i startlikevekten
p_B, x_B	pris og mengde i ny likevekt
$\Delta p, \Delta x$	endring i pris og mengde ($p_B - p_A, x_B - x_A$)

Formler / sammenhenger i dette delkapitlet:

$$p^* = \frac{a + d}{b + c}$$

Likevektsprisen (fra kap. 1.3) — brukes til å regne både gammel og ny likevekt.

$$\text{Mengdefall} = \text{anleggsbortfall} - \text{lekkasje}$$

Ved anleggsbortfall: omsatt mengde faller mindre enn bortfallet, fordi prisøkningen gjør flere anlegg lønnsomme. Anleggsbortfallet måles som skiftet i T-kurven ved gammel pris.

Skiftmønster (kryssjekk): E-skift $\rightarrow p$ og x samme vei. T-skift $\rightarrow p$ og x motsatt vei.

1.6 Drill: likevekt, skift og elastisitet

Sjangerdrill på åpningen av den store FK-oppgaven: fra oppgitte funksjoner og en aktuell hendelse til fullført A-besvarelse med figur i ord.

EKSAMENSVINKEL

- **Dette drillkapitlet trener åpningen av oppgaven som utgjør 50-60 % av hver eksamen.** Det binder sammen sjangrene fra Del 1:
- **B** (markedslikevekt, grafisk + algebraisk) — i alle 16 sett.
- **C** (elastisitet med tolkning) — i 8 sett, sterkt stigende.
- **D** (kurveskift-batteri) — i alle 16 sett.

(Bokstavkodene forklares i [kap. 0.1.](#)) Målet er at hele kjeden — *forutsetninger* → *figur* → *likevekt* → *elastisitet* → *skift* → *lekkasje/helning* — skal sitte som en refleks, så du bruker tiden på innhold og ikke på å huske rekkefølgen.

Dette kapitlet er langt (~90 min). Oppgavene stiger i vanskelighet og ender på fullt eksamensnivå. Ta gjerne pause mellom bolkene — det er markert underveis. Merk deg tidsanslaget: på eksamen har du ca. 2 minutter per prosentpoeng, så en full åpningskjede (rundt 30 %) skal ta rundt 60 minutter.

Forkunnskaper. Dette er et drillkapittel og forutsetter hele Del 1: [kap. 1.1](#) (E-kurven, skift vs. bevegelse), [kap. 1.2](#) (T-kurven i anleggsmodellen), [kap. 1.3](#) (likevekt grafisk + algebraisk, forutsetningene, figurspråket), [kap. 1.4](#) (elastisitet med tolkning) og [kap. 1.5](#) (skiftbatteriet, helning, samtidige skift, lekkasje).

Sist du var her — nøkkelformlene du trenger:

$$p^* = \frac{a+d}{b+c}, \quad \varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}, \quad \text{mengdefall} = \text{bortfall} - \text{lekkasje}.$$

Alle oppgavene her hviler kun på disse tre — ingen nye begreper introduseres.

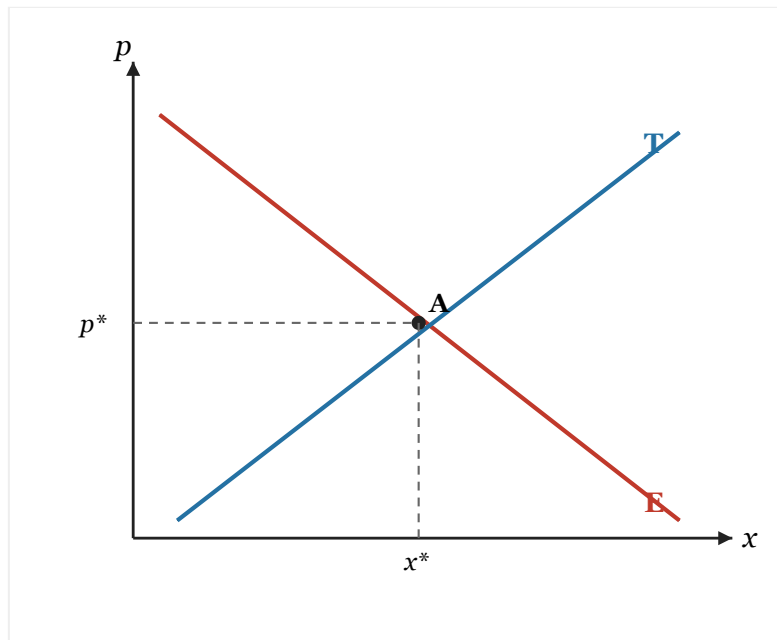
Løsningsoppskriften: sju steg fra funksjoner til A-besvarelse

Dette er algoritmen du kjører på enhver åpning av den store oppgaven. Ikke alle steg spørres hver gang — plukk dem oppgaven ber om, i denne rekkefølgen:

1. **Forutsetninger** (hvis spurt): mange små pristakere + homogent gode → E- og T-kurve finnes.
2. **Tegn og merk figuren:** p vertikalt, x horisontalt; E fallende, T stigende; likevekt A med stiplede hjelpelinjer til aksene.
3. **Likevektsmekanismen:** ved $p > p^*$ tilbudsoverskudd → prispress ned; ved $p < p^*$ etterspørselsoverskudd → prispress opp.
4. **Algebra:** $p^* = \frac{a+d}{b+c}$, sett inn for x^* , **kontroller i begge funksjoner.**
5. **Elastisitet i likevekten:** $\varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}$ + **verbal tolkning.**
6. **Skiftanalyse (fierspørsmåls-malen):** kurve + *hvorfor* (mekanismen!), retning, ny likevekt B , vinnere/tapere inkl. tredjeparter.

7. Helningsdrøfting og/eller lekkasje-poeng der det er relevant.

Sensorens gjennomgangstema: mekanismen bak skiftet honoreres mer enn selve pilen, og hvert tall skal tolkes med ord.



Referansediagram — slik skal markedsdiagrammet ditt se ut i hver likevektsoppgave: pris p loddrett, mengde x vannrett, fallende E og stigende T som krysser i likevekten, med stiplede hjelpelinjer ned til p^* og x^* . Merk aksene og navngi kurvene før du regner.

EKSEMPEL: GJENNOMREGNET EKSAMENSCASE (MED SENSOR-MARGNOTATER)

Et ferjesamband betjenes av mange små, likeverdige operatører. Etterspørselen etter overfarter er $x = 900 - 3p$ og tilbudet $x = 2p - 100$ (mengde i tusen overfarter, pris i kroner).

- Hvilke forutsetninger ligger bak kurvene?
- Forklar ved hjelp av en figur hvordan likevekten oppstår, og beregn den.
- Beregn etterspørselstettheten i likevekten og tolk tallet.
- Et uvær setter en del av operatørene ute av drift; bortfallet tilsvarer 150 (tusen) overfarter ved gammel pris, så tilbudet skifter til $x = 2p - 250$. Vis virkningen i figuren og forklar hvorfor omsetningen faller mindre enn bortfallet, og hvem som tjener.

LØSNING

a) Forutsetninger. Mange små operatører som hver er **pristaker** (ingen kan påvirke prisen alene), og et tilnærmet **homogent gode** (én overfart er som en annen). Da finnes en veldefinert markedsetterpørsel og et markedstilbud. (*Sensor-margnotat: dette er «billige poeng som må sitte» — nevne begge forutsetningene eksplisitt når de spørres.*)

b) Figur + likevekt. Figur i ord: p vertikalt, x horisontalt. E-kurven $x = 900 - 3p$ faller (treffer prisaksen ved $p = 300$, mengdeaksen ved $x = 900$); T-kurven $x = 2p - 100$ stiger (starter på prisaksen ved $p = 50$). De krysser i likevekten A ; stiplede hjelpelinjer fra A til aksene viser p^* og x^* . *Mekanisme:* ved en pris over p^* vil operatørene tilby flere overfarter enn folk vil ha → tilbudsoverskudd → prisen presses ned; ved en pris under p^* er det for få overfarter →

etterspørselsoverskudd $\rightarrow$ prisen presses opp. Bare i A er markedet i ro. *Algebra:* $900 - 3p = 2p - 100 \Rightarrow 1000 = 5p \Rightarrow p^* = 200, x^* = 900 - 600 = 300$ (kontroll i T: $2 \cdot 200 - 100 = 300 \checkmark$). (*Sensor-margnotat: kontroll i begge funksjoner viser at du ikke glettet.*)

c) Elastisitet. $\varepsilon = -3 \cdot \frac{200}{300} = -2$. **Tolkning:** etterspørselen er elastisk — en prisøkning på 1 % gir et fall i etterspurt mengde på om lag 2 %. (*Sensor-margnotat: tallet uten denne setningen er feil #6 og gir ikke full uttelling.*)

d) Skift + lekkasje. *Figur i ord:* uværet setter operatører ute av drift, så **T-kurven skifter innover** (parallelt, til venstre). Ved gammel pris $p = 200$ er avstanden mellom gammel og ny T akkurat bortfallet: gammel gir $2 \cdot 200 - 100 = 300$, ny gir $2 \cdot 200 - 250 = 150$ — 150 borte ved uendret pris. Men markedet ender i nytt kryss B høyere oppe på E. *Ny likevekt:* $900 - 3p = 2p - 250 \Rightarrow 1150 = 5p \Rightarrow p_B = 230, x_B = 900 - 690 = 210$. *Lekkasje:* faktisk mengdefall er $300 - 210 = 90$, ikke 150. Prisøkningen fra 200 til 230 gjør at operatører med høyere kostnad — som stod stille før — nå finner det lønnsomt å seile; de lekker tilbake $150 - 90 = 60$ overfarter. Derfor faller omsetningen mindre enn bortfallet. (*Sensor-margnotat: lekkasjen er fast kontrollpunkt siden H2024 — feil #8 å glemme den.*) **Vinnere/tapere:** de **gjenværende operatørene tjener** på den høyere prisen (230 mot 200) — tredjeparts-poenget (feil #11 å glemme det); kjøperne taper (dyrere og færre overfarter).

Oppgavebolk 1 — Likevekt og elastisitet (lett $\rightarrow$ middels)

Start med åpningsstegene. Skriv figur i ord der det bes om figur, og tolk alltid elastisitetstall.

Oppgave 1 lett

Sjanger B

En populær treningstrend har etterspørsel $x = 1000 - 5p$ og tilbud $x = 5p - 200$. Beregn likevektspris og -mengde, og kontroller i begge funksjoner.

HINT

1. Sett E lik T og løs for p .
2. Sett p^* inn i begge funksjoner — de skal gi samme x .



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/w70pg1

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 lett

Sjanger C

Bruk likevekten fra oppgave 1 ($p^* = 120, x^* = 400$) og etterspørselen $x = 1000 - 5p$. Beregn etterspørselsselastisiteten og tolk den.

HINT

1. $\frac{\Delta x}{\Delta p} = -5$.

2. Avslutt med tolkningssetningen.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/4tda4j

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 middels

Sjanger B

Etterspørselen er $x = 800 - 2p$ og tilbudet $x = 4p - 400$. Forklar ved hjelp av en figur hvordan likevekten oppstår, og beregn den.

HINT

1. Beskriv aksene, begge kurvene og likevektspunktet A .
2. Ta med over-/underskuddsargumentet — figur uten mekanisme er halvt svar.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/v7ygkk

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 middels

Sjanger B + C

Etterspørselen er $x = 800 - 2p$ og tilbudet $x = 4p - 400$ (likevekt $(200, 400)$ fra oppgave 3).

- a) Beregn etterspørselstetningen i likevekten og tolk den.
- b) Beregn tilbudsstetningen og tolk den.

HINT

1. $-b$ for E, $+c$ for T; samme punkt $(200, 400)$.
2. $|\varepsilon| = 1$ har et eget navn.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/tmj80t

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

— naturlig pausepunkt. Åpningsstegene (likevekt + elastisitet) sitter nå. Neste bolk driller skiftbatteriet på nyskrevne case. —

Oppgavebolk 2 — Skiftbatteriet på aktuelle case (middels → vanskelig)

Hver oppgave kler en hendelse på ett av grunnskiftene. Bruk firespørsmåls-malen, og husk mekanismen bak skiftet.

Oppgave 5 middels

I markedet $x = 1000 - 5p$ (E), $x = 5p - 200$ (T) med likevekt (120, 400) gjør en influenser treningsvaren viral, så metningsleddet i etterspørselen stiger fra 1000 til 1150. Vis virkningen i en figur og finn ny likevekt.

HINT

1. Endres kjøpernes ønske (E) eller produksjonskostnaden (T)?
2. E ut: pris og mengde samme vei — kontroller det.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/4sgxcs

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 6 middels

I markedet $x = 500 - 2p$ (E), $x = 3p - 250$ (T) med likevekt (150, 200) etablerer utenlandske tilbydere seg, så tilbudet skifter til $x = 3p - 100$.

- a) Hvilken kurve skifter, hvilken vei, og hvorfor?
- b) Finn ny likevekt.
- c) Hvem tjener, og hvem er tredjeparten som taper?

HINT

1. Nyetablering = flere anlegg. Hvilken vei skifter T?
2. Hvem tapte på at prisen falt — utenom kjøperne?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/tsblt4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 7 middels

I markedet $x = 700 - 3p$ (E), $x = 2p - 150$ (T) med likevekt (170, 190) blir en innsatsvare billigere, så tilbudet skifter til $x = 2p - 50$. Finn ny likevekt og forklar mekanismen bak skiftet.

HINT

1. Innsatsvarepris → enhetskostnad → hvilken kurve?
2. T ut: pris ned, mengde opp.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/fvpkaz

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 8 vanskelig

Sjanger D

I markedet $x = 900 - 2p$ (E), $x = 4p - 300$ (T) med likevekt (200, 500) rammer en avlingssvikt produksjonen; bortfallet tilsvarer 120 enheter ved gammel pris, så tilbudet skifter til $x = 4p - 420$.

a) Finn ny likevekt.

b) Hvor mye faller omsatt mengde, og hvorfor er det mindre enn 120?

HINT

1. Regn ny likevekt med $p = \frac{a+d}{b+c}$.
2. Bortfallet (120) er skiftet ved gammel pris; faktisk fall er $x_A - x_B$. Differansen er lekkasjen.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/ndrqbp

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

— naturlig pausepunkt. Skiftbatteriet sitter. Siste bolk er fulle åpningskjeder på eksamensnivå — de krever alle stegene samlet. —

Oppgavebolk 3 — Fulle åpningskjeder på eksamensnivå (vanskelig)

Nå samler vi alt: forutsetninger, figur, likevekt, elasticitet og skift i én sammenhengende oppgave — akkurat slik den store oppgaven åpner på eksamen.

Oppgave 9 vanskelig

(Full åpningskjede à la H2024/H2025.) I et råvaremarked er etterspørselen $x = 1000 - 2p$ og tilbudet $x = 3p - 500$, med mange små produsenter.

a) Hvilke forutsetninger ligger bak kurvene?

b) Forklar ved hjelp av en figur hvordan likevekten oppstår, og beregn den.

c) Beregn etterspørselselasticiteten i likevekten og tolk tallet.

d) En sabotasjeaksjon setter anlegg ut av drift; bortfallet tilsvarer 150 enheter ved gammel pris, så tilbudet skifter til $x = 3p - 650$. Vis virkningen i figuren, forklar hvorfor omsetningen faller mindre enn bortfallet, og gjør rede for hvem som tjener.

HINT

1. Ta forutsetningene først — de er sikre poeng.
2. Figur i ord: akser, begge kurver, likevekt A , mekanisme.
3. Bortfall (150) – faktisk fall = lekkasje. Hvem selger fortsatt til høyere pris?

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/fmsd8n

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 10 vanskelig

(Full kjede med samtidige skift — eksamensnivå, toppkandidat.) I et energimarked er etterspørselen $x = 600 - 2p$ og tilbudet $x = 3p - 400$.

a) Beregn likevekten og etterspørselselastisiteten der (med tolkning).

b) Samtidig skjer to ting: en mild vinter demper etterspørselen (metningsledd $600 \rightarrow 480$) OG en avgift øker enhetskostnaden slik at tilbudet krymper ($d: 400 \rightarrow 520$). Finn ny likevekt, og forklar hva som er bestemt og hva som er ubestemt når slike skift kombineres.

HINT

1. Regn (a) først, så har du utgangspunktet.
2. Dekomponer de to skiftene: hvilken retning er entydig for mengde, hvilken er tvetydig for pris?
3. Regn den nye likevekten og se hva som faktisk skjedde med prisen her.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/dhp2ky

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 11 vanskelig

(Full kjede med helningsdrøfting — eksamensnivå, krevende.) To byer har hvert sitt marked for et kollektivtilbud, begge med startlikevekt $(200, 200)$ og samme tilbud $x = 3p - 400$. By A har bratt etterspørsel $x = 400 - p$; by B slak, $x = 800 - 3p$. I begge byer faller anlegg bort, så tilbudet skifter inn til $x = 3p - 460$.

a) Finn ny likevekt i hver by.

b) Sammenlign pris- og mengdeutslaget, og forklar hvorfor de er ulike.

HINT

1. Regn hver likevekt for seg med de to ulike E-kurvene.
2. Sammenlign Δp og Δx i de to byene — hvilken har mest av hva?
3. Bratt E = uelastisk. Hva tar da støtet, pris eller mengde?

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/42dmew

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 12 vanskelig

(Full åpningskjede — nytt case, eksamensnivå.) I et marked for kortreist mat er etterspørselen $x = 800 - 2p$ og tilbudet $x = 2p - 200$.

a) Forutsetninger + likevekt (figur + algebra).

b) Elastisitet i likevekten med tolkning.

c) En ny distribusjonsløsning senker enhetskostnaden i alle anlegg, så tilbudet skifter til $x = 2p - 80$. Finn ny likevekt og gjør rede for hvem som tjener.

HINT

1. Forutsetninger + figur i ord + algebra i (a).
2. $\frac{5}{3}$ er greit å oppgi som desimaltall med «om lag».
3. Kostnadsfall = hvilken kurve, hvilken vei? Hvem liker lavere pris?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/sqggyh

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar metoden du nettopp har drillet. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder oppgavene.

ÅPNINGSKJEDEN

Den faste rekkefølgen på åpningen av den store oppgaven: forutsetninger → figur → likevekt (algebra) → elastisitet med tolkning → skift (firespørsmåls-malen) → helning/lekkasje. Utgjør 50-60 % av eksamen.

FORUTSETNINGENE (FK)

Mange små pristakere + tilnærmet homogent gode. Da finnes en veldefinert markedsetterspørsel og et markedstilbud. Nevnes eksplisitt når de spørres — «billige poeng som må sitte».

LIKEVEKTSMEKANISMEN

Ved pris over p^* : tilbudsoverskudd → prispress ned. Ved pris under p^* : etterspørselsoverskudd → prispress opp. Bare i p^* er markedet i ro. En figur uten denne mekanismen er halvt svar.

KONTROLL I BEGGE FUNKSJONER

Etter å ha funnet p^* : sett det inn i både E og T og sjekk at de gir samme x^* . Viser sensor at svaret ikke er gjettet, og fanger regnefeil.

VERBAL TOLKNING AV ELASTISITET

Ethvert elastisitetstall følges av setningen «når prisen øker med 1 %, endres mengden med $|\varepsilon|$ %». Uten den: feil #6, ikke full uttelling.

MEKANISMEN BAK SKIFTET

Sensor honorerer *hvorfor* kurven skifter (endret enhetskostnad / endret antall anlegg / endret preferanse) mer enn selve pilen. Alltid begrunn skiftet i ord.

LEKKASJE-SJEKKEN

Ved anleggsbortfall: regn ny likevekt, finn faktisk mengdefall $x_A - x_B$, sammenlign med bortfallet. Differansen er lekkasjen — omsetningen faller alltid mindre enn bortfallet (feil #8 å glemme).

TREDJEPARTS-SJEKKEN

Ved utestengelse/sabotasje: nevnt at de gjenværende selgerne tjener på høyere pris. Ved nyetablering: de etablerte taper på lavere pris. Å glemme tredjeparter er feil #11.

HELNINGSDRØFTINGEN

Samme skift → stor priseffekt / liten mengdeeffekt når E er bratt (uelastisk), og omvendt når E er slak (elastisk). Toppkandidat-markør som kobler skift til elastisitet.

SAMTIDIGE SKIFT-SJEKKEN

Dekomponer to skift i to enkeltskift. Én størrelse er ofte bestemt (begge trekker samme vei), den andre ubestemt (trekker hver sin vei). Ikke påstå fast retning på den ubestemte.

TYPISKE FEIL I LIKEVEKTS- OG SKIFT-DRILLEN

De tre feilene sensorveiledningene trekker mest for i denne sjangeren:

- **Blandet fortegn i elastisiteten (#6):** priselastisiteten er negativ for etterspørsel. Regner du ε uten fortegnet, mister du tolkningspoenget — skriv $\varepsilon = -2$ og les den som «elastisk».
- **Feil skiftretning (#2):** et tilbudsskift innover (dyrere innsats) flytter T-kurven til venstre og gir HØYERE pris, lavere mengde. Sjekk retningen mot en konkret prisverdi før du konkluderer.
- **Glemt lekkasje:** når et anlegg faller bort, er mengdefallet MINDRE enn bortfallet, fordi de gjenværende anleggene øker tilbudet når prisen stiger. Tallfest begge og oppgi differansen (lekkasjen) eksplisitt.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler brukt i dette drillkapitlet (1.6).

Symbol	Betydning
x	mengde (etterspurt/tilbudt)
p	pris
p^*, x^*	likevektspris og -mengde
A	startlikevekt
B	ny likevekt etter et skift
a, b	ledd i E-kurven $x = a - bp$
c, d	ledd i T-kurven $x = cp - d$
ε	etterspørselastisitet (negativ)
ε_T	tilbudselastisitet (positiv)
$\Delta p, \Delta x$	pris- og mengdeendring

Formler i dette delkapitlet:

$$p^* = \frac{a + d}{b + c}$$

Likevektsprisen; sett inn for å finne x^* og kontroller i begge funksjoner.

$$\varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}, \quad \varepsilon_T = c \cdot \frac{p}{x}$$

Elastisitet i likevektspunktet; tolkes alltid verbalt.

$$\text{Mengdefall} = \text{anleggsbortfall} - \text{lekkasje}$$

Ved anleggsbortfall faller omsatt mengde mindre enn bortfallet, fordi prisøkningen gjør flere anlegg lønnsomme.

Skiftmønster (kryssjekk): E-skift $\rightarrow p$ og x samme vei; T-skift $\rightarrow$ motsatt vei.

1.P Prøver til del 1: Markedet — etterspørsel, tilbud og likevekt

Fire prøver à ~25-40 min som trener åpningen av den store FK-oppgaven: begreper (E-/T-kurve), grafisk + algebraisk likevekt med elastisitet, skiftbatteriet med helning og samtidige skift, og en full åpningskjede på eksamensnivå med lekkasje-poeng. Hver prøve har full fasit (A-besvarelse med figur i ord + poengfordeling) og en avkryssbar selvd Diagnose. Kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.

SLIK BRUKER DU PRØVENE

Disse fire prøvene dekker hele **Del 1 (markedet: etterspørsel, tilbud og likevekt)** og trener sjangrene som åpner den store oppgaven på 50-60 % av eksamen:

- **Prøve 1 — Begreper (sjanger A):** E-kurven, T-kurven og forutsetningene i oppgave 1-format. ~25 min.
- **Prøve 2 — Grafisk + algebraisk likevekt med elastisitet (sjanger B+C):** figur i ord, regn likevekten, elastisitet med tolkning. ~30 min.
- **Prøve 3 — Skiftbatteriet (sjanger D):** enkeltskift, helningsdrøfting og samtidige skift. ~35 min.
- **Prøve 4 — Full åpningskjede på eksamensnivå (sjanger B+C+D):** forutsetninger → likevekt → elastisitet → anleggsbortfall med lekkasje. ~40 min.

4 prøver à ~25-40 min. Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt. Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

Merk formatet: flervalgene står *inne i hver prøve* (prøveteksten sier hvor), med fasit i egen collapsible rett under. **Metode:** skriv/regn svaret FØR du åpner fasiten. Fasiten er strukturert som **må-punkter / pluss-punkter / feller** med full utregning, figur i ord og poengfordeling. Sensorregelen: figur og forklaring er én leveranse, og hvert tall skal tolkes med ord.

Forkunnskaper. Prøvene forutsetter hele Del 1: [kap. 1.1](#) (E-kurven, betalingsvillighet, skift vs. bevegelse), [kap. 1.2](#) (T-kurven i anleggsmodellen, forutsetningene), [kap. 1.3](#) (likevekt grafisk + algebraisk, figurspråket), [kap. 1.4](#) (elastisitet med tolkning) og [kap. 1.5](#) (skiftbatteriet, helning, samtidige skift, lekkasje). Har du gått gjennom drillen i [kap. 1.6](#), er du klar.

Nøkkelformlene (oppfrisket): $p^* = \frac{a+d}{b+c}$; $\varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}$; $\varepsilon_T = c \cdot \frac{p}{x}$; mengdefall = bortfall – lekkasje.

Prøve 1 — Begreper: E-kurve, T-kurve og forutsetninger

Sjanger: begrepsforklaringer (A). **Anbefalt tid:** ca. 25 minutter. Skriv presise, korte svar med pluss-markørene sensor ser etter.

Flervalg (kryss av, sjekk mot fasit):

1. Høyden på etterspørselskurven ved en gitt mengde viser (a) hvor mye folk kjøper, (b) prisen myndighetene setter, (c) den marginale betalingsvilligheten for siste enhet, (d) produksjonskostnaden.
2. En prisendring på varen selv gir (a) et skift i E-kurven, (b) en bevegelse langs E-kurven, (c) et skift i T-kurven, (d) ingen endring.
3. I anleggsmodellen er høyden på T-kurven ved en gitt mengde lik (a) gjennomsnittsprisen, (b) betalingsvilligheten, (c) fortjenesten, (d) marginalkostnaden (enhetskostnaden i det dyreste anlegget i drift).
4. En forutsetning for at markedets T-kurve skal finnes, er at (a) selgerne er pristakere (mange små, homogent gode), (b) det finnes ett stort selskap, (c) prisene er regulert, (d) varen er unik for hver selger.

Skriveoppgaver:

a) Gjør kort rede for hva markedets etterspørselskurve viser, hvordan den fremkommer fra kjøpernes betalingsvillighet, og gi ett eksempel på noe som skifter den.

b) Forklar hva markedets tilbudskurve viser når produksjonen skjer i anlegg med ulike, men konstante enhetskostnader, og hvorfor kurven stiger. Nevn hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at kurven skal finnes.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/entpxm

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 2 — Grafisk + algebraisk likevekt med elastisitet

Sjanger: markedslikevekt (B) + elastisitet (C). **Anbefalt tid:** ca. 30 minutter. Vis figur i ord, all utregning og tolk elastisiteten.

Flervalg:

- Likevektsprisen for $x = a - bp$ (E) og $x = cp - d$ (T) er (a) $a - d$, (b) $\frac{a+d}{b+c}$, (c) $\frac{a-d}{b-c}$, (d) $b + c$.
- Ved en pris over likevektsprisen oppstår det (a) etterspørselsoverskudd som presser prisen opp, (b) likevekt, (c) knapphet, (d) tilbudsoverskudd som presser prisen ned.
- Etterspørselsselastisiteten regnes som (a) $-b \cdot \frac{p}{x}$ i likevektspunktet, (b) $-b$ alene, (c) $\frac{p}{x}$ alene, (d) $b \cdot x$.
- Et elastisitetstall på $-1,5$ betyr at etterspørselen er (a) uelastisk, (b) enhetselastisk, (c) elastisk — mengden endres mer enn prisen i prosent, (d) uavhengig av prisen.

Regneoppgave. I et marked er etterspørselen $x = 900 - 3p$ og tilbudet $x = 3p - 300$.

- a)** Forklar ved hjelp av en figur (i ord) hvordan likevekten oppstår, og beregn likevektspris og -mengde.
- b)** Beregn etterspørselsselastisiteten i likevekten og tolk tallet.
- c)** Beregn også tilbudselasititeten og tolk den.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/95nkae

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 3 — Skiftbatteriet: helning og samtidige skift

Sjanger: kurveskift-batteri (D). **Anbefalt tid:** ca. 35 minutter. Bruk firespørsmåls-malen, og begrunn hvert skift med mekanismen.

Flervalg:

- Ved et rent tilbudsskift beveger pris og mengde seg (a) alltid oppover, (b) alltid samme vei, (c) alltid nedover, (d) motsatt vei av hverandre.

2. En brattere (mer uelastisk) etterspørselskurve gir, ved samme tilbudsskift, (a) mindre prisutslag, (b) større mengdeutslag, (c) større prisutslag og mindre mengdeutslag, (d) ingen prisendring.
3. Når E og T begge skifter innover samtidig, er (a) prisen bestemt til å stige, (b) mengden bestemt til å falle, mens prisretningen er ubestemt, (c) begge ubestemte, (d) mengden bestemt til å stige.
4. Ved en utestengelse av noen selgere tjener (a) de gjenværende selgerne på den høyere prisen, (b) kjøperne, (c) de utestengte, (d) ingen.

Oppgave a) Enkeltskift. I markedet $x = 800 - 2p$ (E), $x = 2p - 200$ (T) med likevekt (250, 300) gjør en reklamekampanje varen mer populær, så metningsleddet i E stiger til 920. Hvilken kurve skifter, hvilken vei og hvorfor? Finn ny likevekt.

Oppgave b) Samtidige skift. I samme marked (250, 300) skjer i stedet to ting på én gang: etterspørselen faller (metningsledd 800→680) OG enhetskostnaden stiger så tilbudet krymper (d : 200→320). Finn ny likevekt, og forklar hva som er bestemt og hva som er ubestemt.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/nv3kq3

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 4 — Full åpningskjede på eksamensnivå (med lekkasje)

Sjanger: full åpningskjede (B + C + D). **Anbefalt tid:** ca. 40 minutter. Dette er en komplett oppgave 2-åpning slik den ser ut på eksamen. Vis figur i ord, all utregning og alle tolkninger.

Flervalg:

1. I anleggsmodellen skifter T-kurven innover når (a) etterspørselen faller, (b) prisen stiger, (c) anlegg faller bort eller enhetskostnaden øker, (d) inntekten øker.
2. Når anlegg faller bort, faller omsatt mengde (a) mindre enn bortfallet, fordi prisøkningen gjør flere anlegg lønnsomme, (b) like mye som bortfallet, (c) mer enn bortfallet, (d) ikke i det hele tatt.
3. «Mekanismen bak skiftet» betyr at sensor vil ha (a) bare pilen tegnet, (b) et tall, (c) en figur uten tekst, (d) en forklaring på *hvorfor* kurven flytter seg (endret enhetskostnad / antall anlegg).
4. Etter en sabotasje som fjerner anlegg, er tredjeparten som tjener (a) kjøperne, (b) de gjenværende selgerne, (c) staten, (d) de rammede anleggene.

Regneoppgave. I et råvaremarked er etterspørselen $x = 1200 - 3p$ og tilbudet $x = 2p - 200$, med mange små produsenter.

a) Hvilke forutsetninger ligger bak kurvene?

b) Forklar ved hjelp av en figur (i ord) hvordan likevekten oppstår, og beregn den.

c) Beregn etterspørsel弹isiteten i likevekten og tolk tallet.

d) En sabotasjeaksjon setter anlegg ut av drift; bortfallet tilsvarer 200 enheter ved gammel pris, så tilbudet skifter til $x = 2p - 400$. Vis virkningen i figuren, forklar hvorfor omsetningen faller mindre enn bortfallet, og gjør rede for hvem som tjener.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/dkepw3

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i løsningsforslagene.

Symbol	Betydning
x	mengde (etterspurt/tilbudt)
p	pris
p^*, x^*	likevektspris og -mengde
A	startlikevekt
B	ny likevekt etter et skift
a, b	ledd i E-kurven $x = a - bp$
c, d	ledd i T-kurven $x = cp - d$
ε	etterspørselastisitet (negativ, rent tall)
ε_T	tilbudselastisitet (positiv)

Formler:

$$p^* = \frac{a + d}{b + c}, \quad \varepsilon = -b \cdot \frac{p}{x}, \quad \varepsilon_T = c \cdot \frac{p}{x}$$

Mengdefall = anleggsbortfall – lekkasje

Kryssjekk: E-skift → pris og mengde samme vei; T-skift → motsatt vei. Ethvert elastisitetstall tolkes verbalt.

Del 2 — Velferd: overskudd og effektivitet

2.1 KO, PO og SO: velferdsgeometrien

Konsument-, produsent- og samfunnsøkonomisk overskudd som arealer — og SO-definisjonen som gir plusspoeng år etter år.

EKSAMENSVINKEL

Velferdsvurdering er på hver eneste ECON1210-eksamen — i alle 16 ordinære sett de siste åtte årene, verdt 10–15 % som del av den store markedsoppgaven. Sjangeren kalles i denne boka **F (velferdsvurdering)** — å regne ut og forklare hva et marked eller et inngrep gjør med samfunnets samlede gevinst.

Begrepene her testes også som rene kortsvar (**sjanger A** = begrepsforklaring):

«samfunnsøkonomisk overskudd» har vært begrepsspørsmål i 5 ordinære sett + 1 utsatt eksamen, «konsumentoverskudd» i 3 utsatt-sett.

Pluss-markøren sensor har honorert tre år på rad: at samfunnsøkonomisk overskudd kan beregnes for *et hvilket som helst kvantum uten å kjenne prisen*. Det er den som skiller toppbesvarelsen. Får du den, har du grepet som bærer hele Del 2 og halve Del 3.

Kjernen i kapitlet er **arealer i markedsdiagrammet**: overskudd = trekanter og trapeser mellom kurvene. Du skal kunne navngi arealet i en figur og regne ut størrelsen — begge deler, hver gang.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på markedsmodellen fra Del 1: **kap. 1.1** (E-kurven, at høyden er marginal betalingsvillighet), **kap. 1.2** (T-kurven i anleggsmodellen, at høyden er marginalkostnad) og særlig **kap. 1.3** (markedslikevekt grafisk og algebraisk, figurspråket). Kan du tegne E- og T-kurven, finne likevekten og lese høyden på en kurve som betalingsvillighet/kostnad, er du klar.

Det eneste regnetekniske du trenger, er **arealet av en trekant** ($\frac{1}{2} \cdot \text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}$) og av et **trapes** ($\frac{1}{2} \cdot (\text{parallellsidene lagt sammen}) \cdot \text{bredde}$). All velferdsgeometri er disse to formlene brukt på markedsdiagrammet.

Tenk deg at du kjøper en konsertbillett til 500 kroner — men du hadde egentlig vært villig til å betale 800. De 300 kronene du «sparte» er en reell gevinst for deg: du sitter igjen med noe som er mer verdt for deg enn det du ga fra deg. Slik går det for de fleste som handler i et marked: de betaler mindre enn det varen er verdt for dem. Summen av alle disse gevinstene på kjøpersiden er **konsumentoverskuddet**.

Selgerne har sin egen versjon: et ferjeselskap som får 500 kroner for en overfart det koster dem 300 å produsere, tjener 200 kroner utover kostnaden. Summen av slike gevinster på selgersiden er **produsentoverskuddet**.

Legger vi de to sammen, får vi **samfunnsøkonomisk overskudd** — den samlede verdien markedet skaper. Dette kapitlet gjør de tre begrepene til presise *arealer* i markedsdiagrammet, som du både kan navngi i en figur og regne ut. Kapitlet er bygget som to læringsløkker: først den robuste SO-definisjonen

(løkke 1), så dekomponeringen i KO og PO med utregning (løkke 2). Hver løkke går teori → gjennomregnet eksempel → øvingsoppgaver.

Løkke 1 — Den robuste SO-definisjonen (~20 min)

Hva samfunnsøkonomisk overskudd egentlig er

Vi starter med det viktigste — og mest robuste — begrepet, fordi det er det sensor gir plusspoeng for å beherske. La oss se på verdien *før* vi deler den mellom kjøpere og selgere.

For hver enhet som omsettes, forteller **høyden på E-kurven** hvor mye den siste kjøperen er villig til å betale (marginal betalingsvillighet, fra [kap. 1.1](#)), og **høyden på T-kurven** hvor mye det koster å produsere den siste enheten (marginalkostnad, altså hva ressursene er verdt i beste alternative bruk, fra [kap. 1.2](#)). Så lenge betalingsvilligheten er høyere enn kostnaden, skaper enheten verdi: noen verdsetter den mer enn det den koster samfunnet å lage.

Legger vi sammen dette overskuddet — betalingsvillighet minus kostnad — for hver enhet fra den første til mengden x , får vi den samlede verdien markedet har skapt ved å produsere akkurat den mengden.

SAMFUNNSØKONOMISK OVERSKUDD (SO)

Samfunnsøkonomisk overskudd for en gitt mengde er samlet betalingsvillighet minus samlede (alternativ)kostnader for de enhetene som produseres. I figuren er det **arealet mellom E-kurven og T-kurven, fra 0 fram til mengden**.

Dette gjelder for *enhver* mengde og krever ingen priser — du trenger bare de to kurvene. Derfor kan SO beregnes selv i et marked uten fri prisdannelse: du måler bare arealet mellom betalingsvillighet og kostnad opp til den mengden som faktisk omsettes.

SO er størst der **marginal betalingsvillighet = marginalkostnad**, altså der E-kurven krysser T-kurven (likevekten). Å produsere mer ville lagt til enheter der kostnaden overstiger betalingsvilligheten; å produsere mindre ville droppet enheter som var verdt mer enn de kostet.

Legg merke til hva definisjonen *ikke* nevner: pris. Den snakker bare om betalingsvillighet (E-kurvens høyde) og kostnad (T-kurvens høyde). **Det er dette som er plusspoenget sensor har honorert tre år på rad:** SO er verdien ressursbruken skaper, uavhengig av hvordan kaka fordeles mellom kjøpere og selgere via prisen. Prisen bestemmer *fordelingen* (det ser vi i løkke 2), men ikke *størrelsen* på den samlede verdien.

EKSEMPEL 1: SO SOM AREAL MELLOM KURVENE

I et marked er etterspørselen $x = 300 - p$ og tilbudet $x = 2p$. Forklar ved hjelp av en figur hva samfunnsøkonomisk overskudd er i likevekten, og beregn det.

LØSNING

Figur i ord: Tegn et diagram med prisen p loddrett og mengden x vannrett. **E-kurven** faller fra prisaksen: ved $x = 0$ er betalingsvilligheten $p = 300$ (punktet A på prisaksen — den høyeste betalingsvilligheten), og den treffer mengdeaksen ved $x = 300$. **T-kurven** stiger fra origo (ved $x = 0$ er kostnaden $p = 0$). Kurvene krysser i likevektspunktet L .

Likevekt: Sett $300 - p = 2p$, altså $300 = 3p$, så $p^* = 100$ og $x^* = 2 \cdot 100 = 200$ (kontroll i E-kurven: $300 - 100 = 200$ ✓). Marker $L = (x^*, x^*\text{-pris}) = (200, 100)$ med stiplede hjelpelinjer ned til $x = 200$ og bort til $p = 100$.

SO er trekanten ALO mellom E-kurven (øvre side, fra $A = (0, 300)$) og T-kurven (nedre side, fra origo O), fram til likevektsmengden. Grunnlinjen er den loddrette avstanden mellom kurvene ved $x = 0$: fra $p = 300$ (E) ned til $p = 0$ (T), altså 300. Høyden (her: bredden bortover) er likevektsmengden $x^* = 200$.

$$SO = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 200 = 30\,000.$$

Mekanismen: Hver enhet fra 0 til 200 har høyere betalingsvillighet (E-kurven) enn kostnad (T-kurven), så hver skaper verdi. Trekantens areal er summen av alle disse verdibitene — den samlede gevinsten samfunnet får av at markedet finnes. Merk at vi brukte betalingsvillighet og kostnad direkte; prisen 100 trengtes bare for å finne *hvor* kurvene krysser.

Oppgave 1 lett

Sjanger A

Forklar med egne ord hva samfunnsøkonomisk overskudd er, og forklar hvorfor det kan beregnes for et hvilket som helst omsatt kvantum *uten* at man kjenner prisen.

HINT

1. SO = det som ligger mellom de to kurvene, ikke noe med prislinja å gjøre.
2. Tenk: hva består høyden på hver kurve av? (betalingsvillighet og kostnad)



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/hkxxzd

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 lett

Sjanger F

I et marked er $x = 400 - p$ og $x = p$.

a) Finn likevektsmengden.

b) Beregn samfunnsøkonomisk overskudd hvis det omsettes bare $x = 100$ enheter (altså mindre enn likevekten). Bruk at SO er arealet mellom kurvene fra 0 til mengden.

HINT

1. Skriv om kurvene til pris som funksjon av mengde: $p = 400 - x$ og $p = x$.
2. Regn avstanden mellom kurvene ved $x = 0$ og ved $x = 100$; det er trapesets to parallellsider.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/wew647

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 2 — Fordelingen: konsument- og produsentoverskudd (~25 min)

Hvordan gevinsten deles

SO er den hele kaka. Nå deler vi den. Når det finnes en markedspris p^* (ingen skatt, subsidie eller eksternalitet), splitter prislinja SO-trekanten i to:

- Alt **over** prislinja og **under** E-kurven tilfaller kjøperne — de betaler p^* , men var villige til å betale mer.
- Alt **under** prislinja og **over** T-kurven tilfaller selgerne — de får p^* , men kostnaden (alternativverdien) var lavere.

En advarsel før vi begynner å regne: produsentoverskuddet måles mot **alternativkostnaden**, altså T-kurvens høyde — *ikke* mot null. I anleggsmodellen fra [kap. 1.2](#) er PO summen av differansene mellom prisen og enhetskostnaden i hvert anlegg som er i drift: de billigste anleggene tjener mest, det dyreste (marginale) anlegget tjener minst.

KONSUMENTOVERSKUDD (KO)

Konsumentoverskudd er samlet betalingsvillighet minus det kjøperne faktisk betaler. I figuren er det **arealet mellom E-kurven og prislinja**, fra 0 til omsatt mengde.

Hver kjøper som var villig til å betale mer enn markedsprisen p^* , sitter igjen med differansen som gevinst. KO er summen av alle disse differansene. Med lineær E-kurve er KO en trekant: $KO = \frac{1}{2} \cdot x^* \cdot (p_{\max} - p^*)$, der $p_{\max}$ er den høyeste betalingsvilligheten (der E-kurven treffer prisaksen).

PRODUSENTOVERSKUDD (PO)

Produsentoverskudd er selgernes inntekt minus deres samlede (alternativ)kostnader. I figuren er det **arealet mellom prislinja og T-kurven**, fra 0 til omsatt mengde.

Hvert anlegg med enhetskostnad under markedsprisen tjener differansen mellom prisen og sin egen enhetskostnad; PO er summen over alle anlegg i drift. Målt mot T-kurvens høyde (alternativkostnaden), **ikke** mot null. Med lineær T-kurve er PO en trekant: $PO = \frac{1}{2} \cdot x^* \cdot (p^* - p_{T0})$, der p_{T0} er prisen der T-kurven starter (treffer prisaksen, eller origo hvis T går gjennom origo).

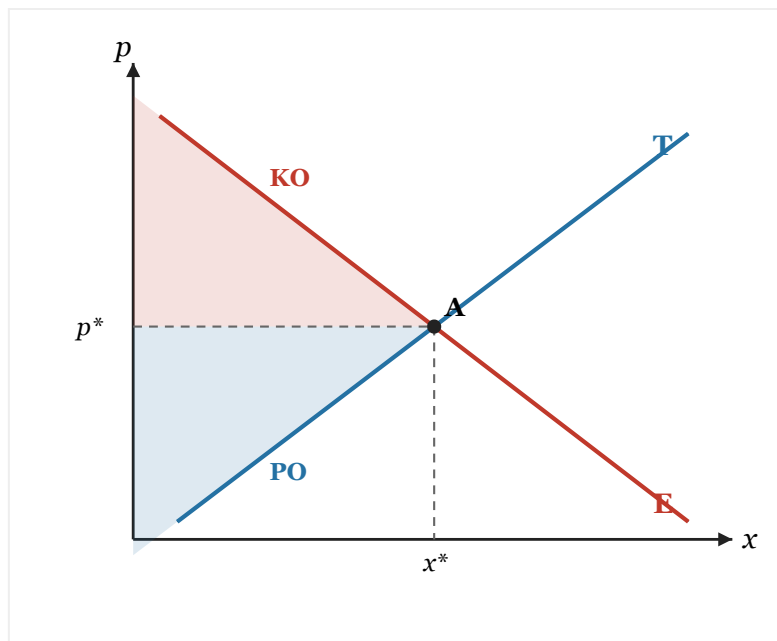
SO = KO + PO (UTEN INNGREP)

I et frikonkurransemarked **uten** skatt, subsidie eller eksternaliteter er samfunnsøkonomisk overskudd summen av konsument- og produsentoverskudd:

$$SO = KO + PO.$$

Årsaken er ren geometri: prislinja deler SO-trekanten (mellom E og T) i en øvre del (KO, mellom E og pris) og en nedre del (PO, mellom pris og T). Til sammen fyller de hele SO-trekanten.

Viktig forbehold: Likheten gjelder *bare* uten inngrep. Kommer det en skatt, må statens skatteinntekt legges til ($SO = KO + PO + \text{skatteinntekt}$); ved en subsidie må statens utlegg trekkes fra. Dette bygges ut i [kap. 3.1](#) og [kap. 3.2](#). Å definere SO som «KO + PO i likevekt» og stoppe der er en klassisk felle (**feilkatalogens feil #9** — se «Typiske feil» nedenfor).



Velferdsgeometrien i ett bilde: over likevektsprisen p^* og under E-kurven ligger konsumentoverskuddet (KO, rødt); under p^* og over T-kurven ligger produsentoverskuddet (PO, blått). Til sammen fyller de hele trekanten mellom kurvene fram til likevekten A – det er $SO = KO + PO$. Arealene deler seg nøyaktig ved prislinja p^* .

EKSEMPEL 2: KO, PO OG SO REGNET UT OG NAVNGITT

Bruk markedet fra Eksempel 1: $x = 300 - p$ og $x = 2p$, med likevekt $p^* = 100$, $x^* = 200$. Del samfunnsøkonomisk overskudd i konsument- og produsentoverskudd, både i figur og i tall, og kontroller at delene summerer til SO.

LØSNING

Figur i ord: Samme diagram som i Eksempel 1 (p loddrett, x vannrett; E fra $A = (0, 300)$ fallende, T fra origo O stigende, likevekt $L = (200, 100)$). Trekk en vannrett **prislinje** ved $p^* = 100$ fra prisaksen (punkt $P = (0, 100)$) bort til likevekten L .

- **KO** = trekanten APL mellom E-kurven (over) og prislinja (under): fra $A = (0, 300)$ ned til $P = (0, 100)$ langs prisaksen, bort til $L = (200, 100)$.
- **PO** = trekanten POL mellom prislinja (over) og T-kurven (under): fra $P = (0, 100)$ ned til origo $O = (0, 0)$, bort langs T til L .

Tall:

$$KO = \frac{1}{2} \cdot x^* \cdot (p_{\max} - p^*) = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot (300 - 100) = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 200 = 20\,000.$$

$$PO = \frac{1}{2} \cdot x^* \cdot (p^* - p_{T0}) = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot (100 - 0) = 10\,000.$$

(T-kurven starter i origo, så $p_{T0} = 0$.)

Kontroll: $KO + PO = 20\,000 + 10\,000 = 30\,000 = SO$ fra Eksempel 1. ✓

Tolkning i ord: Kjøperne henter ut dobbelt så mye som selgerne her (20 000 mot 10 000), fordi E-kurven er brattere enn T-kurven — betalingsvilligheten spriker mye over prisen, mens kostnadene ligger nærmere prisen. Prisen delte kaka; den skapte den ikke.

Oppgave 3 lett

Sjanger F

I et marked er markedsprisen $p^* = 120$, og ved denne prisen omsettes $x = 80$ enheter. Den høyeste betalingsvilligheten (der E-kurven treffer prisaksen) er $p_{\max} = 200$. Beregn konsumentoverskuddet, og forklar i én setning hva tallet betyr.

HINT

1. KO = trekanten mellom E-kurven og prislinja: $\frac{1}{2} \cdot x^* \cdot (p_{\max} - p^*)$.
2. Grunnlinjen (loddrett) er avstanden fra høyeste betalingsvillighet ned til prisen.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/24kgra

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 middels

Sjanger F

I et marked er $x = 400 - p$ og $x = p$.

- a) Finn likevekten (p^*, x^*) .
- b) Beregn KO, PO og SO, og vis i tall at $SO = KO + PO$.
- c) Forklar med ord hvorfor KO og PO er like store her.

HINT

1. Finn $p_{\max}$ (E-kurven ved $x = 0$) og p_{T0} (T-kurven ved $x = 0$) først.
2. KO = trekant mellom E og pris; PO = trekant mellom pris og T; begge har bredde x^* .



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/wqkys8

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

— naturlig pausepunkt —

Du har nå det tyngste: SO-definisjonen uten pris, og KO/PO som arealer du kan regne. Resten er en vanskeligere øvingsoppgave og en advarsel om de vanligste fellene. Ta en pause om du har brukt ~40 minutter.

Oppgave 5 vanskelig

Sjanger F på eksamensnivå

Markedet for en vare har etterspørsel $x = 300 - p$ og tilbud $x = 2p$.

- a) Forklar ved hjelp av en figur hvor konsument-, produsent- og samfunnsøkonomisk overskudd ligger, med arealene navngitt.
- b) Beregn KO, PO og SO.
- c) En kommentator sier at «produsentoverskuddet er hele selgernes inntekt». Forklar hvorfor det er feil.

HINT

1. Regn likevekten først, deretter $p_{\max}$ og p_{T0} .
2. Selgernes inntekt er rektangelet $p^* \cdot x^*$; PO er bare den delen som ligger over T-kurven.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/dhsmc7

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

Feilene under er hentet fra bokas **feilkatalog** (en samlet liste #1–#12 over de vanligste tabbene på ECON1210, presentert i [kap. 0.1](#)). De som er aktuelle her:

- **Feil #9 — SO-definisjonen for tynn.** Å definere SO som «KO + PO i likevekt» og stoppe der. Det bryter sammen så snart det kommer en skatt eller subsidie (da må statens inntekt/utlegg med). Den robuste definisjonen er *samlet betalingsvillighet minus samlede kostnader* = arealet mellom E og T — den holder alltid.
- **PO målt mot null.** Å regne produsentoverskudd som hele arealet under prislinja, ned til mengdeaksen. PO måles mot **alternativkostnaden** (T-kurvens høyde), ikke mot null — ellers blander du sammen overskudd og inntekt.
- **Feil #12 — umerket figur.** Å tegne trekantene uten å navngi arealene (hvilket er KO, hvilket er PO), uten akseforklaring eller uten å markere likevekten. Sensor krever at arealene er navngitt med bokstavpunkter eller tydelig påskrift.
- **Glemme at SO ikke trenger pris.** Å tro at man må kjenne markedsprisen for å regne SO. Prisen deler kaka; den skaper den ikke.

Begrebsbank til eksamen

Her er kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform — repertoaret for sjanger A- (begrep) og F- (velferd) oppgavene.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

MARGINAL BETALINGSVILLIGHET

Høyden på E-kurven ved en gitt mengde: hva den siste (marginale) kjøperen er villig til å betale for enhet nummer x . Faller når mengden øker, fordi de med høyest betalingsvillighet kjøper først. Er byggeklossen i konsumentoverskuddet.

MARGINALKOSTNAD (I VELFERDSSAMMENHENG)

Høyden på T-kurven ved en gitt mengde: kostnaden ved å produsere den siste enheten — i anleggsmodellen enhetskostnaden i det dyreste anlegget som er i drift. Er alternativkostnaden av ressursene, målestokken produsentoverskuddet regnes mot.

SO SOM AREAL

Samfunnsøkonomisk overskudd er arealet **mellom** E-kurven og T-kurven fra 0 til omsatt mengde. Med lineære kurver en trekant: $\frac{1}{2} \cdot (\text{avstand mellom kurvene ved } x = 0) \cdot x$. Maksimeres i likevekten der E krysser T.

KO SOM AREAL

Konsumentoverskudd er arealet mellom E-kurven og prislinja: $\frac{1}{2} \cdot x^* \cdot (p_{\max} - p^*)$ med lineær E. Summen av differansene mellom hver kjøpers betalingsvillighet og prisen de betaler.

PO SOM AREAL

Produsentoverskudd er arealet mellom prislinja og T-kurven: $\frac{1}{2} \cdot x^* \cdot (p^* - p_{T0})$ med lineær T. Inntekt minus alternativkostnad — målt mot T-kurven, ikke mot null.

SO UTEN PRIS

Samfunnsøkonomisk overskudd kan beregnes for enhver omsatt mengde uten å kjenne prisen, fordi definisjonen bare bruker betalingsvillighet (E) og kostnad (T). Dette er sensors faste plusspoeng-markør.

SO = KO + PO

Bare uten inngrep: prislinja deler SO-trekanten i KO (over prisen) og PO (under prisen). Med skatt: $SO = KO + PO + \text{skatteinntekt}$. Med subsidie: statens utlegg trekkes fra.

BETALINGSVILLIGHET

Det høyeste beløpet en kjøper er villig til å gi for en enhet. Kjøperne rangeres etter betalingsvillighet — de høyeste først — og dette gir E-kurven dens fallende form.

ALTERNATIVKOSTNAD

Verdien av ressursene i deres beste alternative anvendelse. T-kurvens høyde er alternativkostnaden av den siste enheten; produsentoverskuddet er inntekt utover denne, ikke utover null.

SELGERNES INNTEKT VS. PO

Selgernes samlede inntekt er rektangelet $p^* \cdot x^*$. Produsentoverskuddet er bare den delen som ligger over T-kurven; resten (arealet under T) er produksjonskostnadene. Å forveksle dem er en vanlig feil.

EFFEKTIV MENGDE

Mengden som maksimerer SO — der marginal betalingsvillighet = marginalkostnad, altså der E-kurven krysser T-kurven. Enhver annen mengde gir mindre SO.

EFFEKTIVITETSTAP (DØDVEKTSTAP)

Tapt samfunnsøkonomisk overskudd når omsatt mengde avviker fra den effektive: trekanten mellom E- og T-kurven over mengdeavviket. For lite omsatt $\rightarrow$ betalingsvillighet $>$ kostnad for de bortfalte enhetene; for mye $\rightarrow$ kostnad $>$ betalingsvillighet. (Bygges ut i [kap. 2.2.](#))

PRISLINJA

Den vannrette linja ved markedsprisen p^* i diagrammet. Den deler SO-trekanten i KO (over) og PO (under), men bestemmer bare fordelingen av overskuddet — ikke den samlede størrelsen.

HØYESTE BETALINGSVILLIGHET (p_{MAX})

Prisen der E-kurven treffer prisaksen (mengde null). Ingen kjøper varen over denne prisen. Er trekantens topp i konsumentoverskuddet: KO-trekantens loddrette grunnlinje går fra p_{MAX} ned til p^* .

T-KURVENS STARTPRIS (p_{T0})

Prisen der T-kurven treffer prisaksen (mengde null) — den laveste enhetskostnaden i markedet. Er bunnen av produsentoverskuddet: PO-trekantens loddrette grunnlinje går fra p^* ned til p_{T0} (eller til null hvis T går gjennom origo).

TREKANTAREAL I VELFERDSGEOMETRIEN

$\frac{1}{2} \cdot \text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}$. I markedsdiagrammet er grunnlinjen ofte den loddrette prisavstanden mellom to kurver/linjer og «høyden» den vannrette mengden — pass på hvilken som er hvilken.

TRAPESAREAL I VELFERDSGEOMETRIEN

$\frac{1}{2} \cdot (\text{side}_1 + \text{side}_2) \cdot \text{bredde}$. Brukes når man regner SO/KO/PO opp til en mengde som *ikke* er likevekten (da er arealet et trapes, ikke en trekant), f.eks. SO for et regulert kvantum.

PO I ANLEGGSMODELLEN

Summen over alle anlegg i drift av (markedspris – anleggets enhetskostnad). De billigste anleggene bidrar mest; det marginale (dyreste) anlegget i drift har enhetskostnad lik prisen og bidrar med null. Gir samme areal som PO-trekanten.

KO OG FORDELING

Konsumentoverskuddet forteller hvor mye kjøperne samlet tjener på markedet, men ikke hvordan det fordeler seg mellom rike og fattige kjøpere. Velferdsanalysen måler kakas størrelse, ikke rettferdigheten i delingen.

VERDI VS. PRIS

Verdien en enhet skaper (betalingsvillighet minus kostnad) er noe annet enn prisen. Prisen er en overføring mellom kjøper og selger; den verdiskapende differansen er det som havner i SO.

HVORFOR SO MAKSIMERES I LIKEVEKTEN

Så lenge marginal betalingsvillighet (E) > marginalkostnad (T), øker en enhet til SO. Der de er like (E krysser T) er det ingen flere verdiskapende enheter igjen — SO er på topp. Fundamentet for effektivitetsdrøftingen i [kap. 2.2](#).

VELFERDSANALYSENS NØYTRALITET

SO, KO og PO er reine effektivitetsmål: de sier hvor stor den samlede verdien er og hvordan den deles mellom kjøpere og selgere — ikke om utfallet er rettferdig. Fordelingsvurderinger krever egne argumenter (utdypes i [kap. 3.5](#)).

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 1.1](#) og 1.2) Hva forteller høyden på E-kurven, og hva forteller høyden på T-kurven, ved en gitt mengde?

HINT

1. Tenk på hva hver kurve er bygd opp av: kjøpernes betalingsvillighet og produsentenes kostnader.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/reccpj

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

I et marked er $x = 240 - 2p$ og $x = 2p - 40$.

a) Finn likevekten.

b) Beregn KO, PO og SO.

HINT

1. $p_{\max}$ er E-kurven ved $x = 0$; p_{T0} er T-kurven ved $x = 0$.
2. KO og PO er trekanten med samme bredde $x^* = 100$.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/kr92bn

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste**Symbol- og formelliste**

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (2.1), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
p	Pris (loddrett akse i diagrammet)
x	Mengde (vannrett akse)
p^*	Likevektspris — der E-kurven krysser T-kurven
x^*	Likevektsmengde
$p_{\max}$	Høyeste betalingsvillighet — der E-kurven treffer prisaksen ($x = 0$)
p_{T0}	T-kurvens startpris — der T-kurven treffer prisaksen ($x = 0$); o hvis T går gjennom origo
KO	Konsumentoverskudd — areal mellom E-kurven og prislinja
PO	Produsentoverskudd — areal mellom prislinja og T-kurven
SO	Samfunnsøkonomisk overskudd — areal mellom E-kurven og T-kurven
E-kurven	Etterspørselskurven (fallende); høyden = marginal betalingsvillighet
T-kurven	Tilbudskurven (stigende); høyden = marginalkostnad

Formler i dette delkapitlet:

$SO = \text{areal mellom E- og T-kurven, fra 0 til mengden}$

Samfunnsøkonomisk overskudd = samlet betalingsvillighet – samlede kostnader. Krever ingen pris.

$$KO = \frac{1}{2} \cdot x^* \cdot (p_{\max} - p^*)$$

Konsumentoverskudd som trekant (lineær E-kurve): betalingsvillighet minus det kjøperne betaler.

$$PO = \frac{1}{2} \cdot x^* \cdot (p^* - p_{T0})$$

Produsentoverskudd som trekant (lineær T-kurve): inntekt minus alternativkostnad, målt mot T-kurven.

$$SO = KO + PO \quad (\text{kun uten skatt/subsidie/eksternalitet})$$

Med skatt legges skatteinntekten til; med subsidie trekkes statens utlegg fra.

$$\text{Trekantareal} = \frac{1}{2} \cdot \text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}, \quad \text{Trapesareal} = \frac{1}{2} \cdot (\text{side}_1 + \text{side}_2) \cdot \text{bredde}$$

Grunnverktøyet: trekant når arealet går fram til likevekten, trapes når det stopper ved en annen mengde.

2.2 Markedets effektivitet og de tre kriteriene

Hvorfor frikonkurranselikevekten maksimerer SO – og trekriterie-sjekklisten som gjenbrukes ved hvert inngrep.

EKSAMENSVINKEL

De tre effektivitetskriteriene er sensors faste sjekkliste. De brukes hver gang et inngrep skal vurderes: ved prisregulering (sjanger **G** = prisregulering) dukket de opp i H2022, V2024 og H2025, og de er vurderingsrammen i alle velferdsdeloppgavene (sjanger **F** = velferdsvurdering, i alle 16 ordinære sett).

Dette kapitlet gir deg to ting du bruker resten av boka:

1. **Hvorfor** frikonkurranselikevekten maksimerer samfunnsøkonomisk overskudd – og de tre kravene som da er oppfylt.
2. **Effektivitetstapet (dødvektstapet)** som areal – grepet du bruker i skatt (kap. 3.1), subsidie (kap. 3.2) og monopol (kap. 5.2).

Kriteriene er en **sjekkliste du skal kunne anvende**, ikke bare ramse opp. Får du et inngrep, går du gjennom alle tre og sier hvilke som brytes.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger direkte på kap. 2.1 (KO, PO, SO som arealer; at SO er størst der E krysser T) og på markedsliekevekten i kap. 1.3. Du bør kunne finne en likevekt og regne et enkelt trekantareal.

Sist du var her (nøkkelformlene): SO = arealet mellom E- og T-kurven fram til mengden, størst i likevekten; $KO = \frac{1}{2}x^*(p_{\max} - p^*)$, $PO = \frac{1}{2}x^*(p^* - p_{T0})$, og $SO = KO + PO$ uten inngrep.

I [kap. 2.1](#) så vi at samfunnsøkonomisk overskudd er størst der E-kurven krysser T-kurven. Men *hvorfor* er nettopp den likevekten den beste for samfunnet? Og hva taper vi hvis markedet av en eller annen grunn ender opp med en annen mengde?

Svaret på det første er tre konkrete krav som alle er oppfylt i frikonkurranselikevekten. Svaret på det andre er et areal — **dødvektstapet** — som blir ditt viktigste verktøy hver gang du skal vurdere et inngrep senere i boka.

Kapitlet går i to læringsløkker: først de tre kriteriene med figur og moteksempel (løkke 1), så effektivitetstapet som areal, regnet ut (løkke 2).

Løkke 1 — De tre effektivitetskriteriene (~20 min)

Hvorfor likevekten er best

At SO er maksimalt i likevekten kan sies på tre måter — tre krav som alle er oppfylt samtidig i et velfungerende frikonkurransemarked. Sensor vil at du kan **bruke dem som sjekkliste** på et inngrep, ikke bare gjengi dem.

EFFEKTIVITETSKRITERIUM 1: RIKTIG MENGDE

Marginal betalingsvillighet = marginalkostnad. Den siste enheten som produseres, er akkurat verdt det den koster: E-kurvens høyde = T-kurvens høyde. Da er det ingen flere verdiskapende enheter igjen (en enhet til ville kostet mer enn den er verdt), og ingen verdiskapende enheter droppes (en enhet mindre ville vært verdt mer enn den kostet).

Moteksempel: Produseres det for lite, finnes det enheter der betalingsvilligheten overstiger kostnaden — verdi som ikke realiseres. Produseres det for mye, lages enheter som koster mer enn de er verdt — verdi som ødelegges.

EFFEKTIVITETSKRITERIUM 2: PRODUKSJONEN SKJER I DE BILLIGSTE ANLEGGENE

De rimeligste produsentene produserer først. I anleggsmodellen ([kap. 1.2](#)) er alle anlegg med enhetskostnad under markedsprisen i drift, og de med enhetskostnad over prisen står stille. Dermed lages hver enhet til lavest mulig kostnad — samfunnet sløser ikke ressurser på dyre anlegg mens billige står ledige.

Moteksempel: Hvis et dyrt anlegg produserer mens et billigere står stille (f.eks. fordi kvoter er feilfordelt), brukes flere ressurser enn nødvendig på samme mengde — et reelt tap.

EFFEKTIVITETSKRITERIUM 3: GODENE GÅR TIL KJØPERNE MED HØYEST BETALINGSVILLIGHET

De som verdsetter varen mest, får den. Alle med betalingsvillighet over markedsprisen kjøper; de med lavere betalingsvillighet lar være. Dermed havner hver enhet hos den som får mest verdi ut av den.

Moteksempel: Hvis varen rasjoneres tilfeldig (kø, loddtrekning) i stedet for etter betalingsvillighet, kan en enhet havne hos noen som verdsetter den lite, mens noen som verdsetter den høyt, går tomhendt — verdi går tapt selv om mengden er den samme. (Dette er kjernen i «tilleggstapet» ved

Effektivitet er ikke det samme som rettferdighet

Et viktig forbehold: de tre kriteriene handler bare om at kaka er så **stor** som mulig — ikke om hvordan den **deles**. Et marked kan være fullt effektivt og likevel oppleves som urettferdig: at de rikeste kjøperne får varen «fordi de har høyest betalingsvillighet» sier ingenting om at fordelingen er god. Effektivitet = *størst mulig kake*; fordeling = *hvem som får hvor stor bit*. Dette skillet er avgjørende når du senere veier et pristak (som kan gi en «snillere» fordeling) mot effektivitetstapet det skaper (kap. 3.3), og i drøftingene i kap. 3.5.

EKSEMPEL 1: DE TRE KRITERIENE I LIKEVEKTEN

Forklar ved hjelp av en figur hvorfor samfunnsøkonomisk overskudd er størst i frikonkurranselikevekten, og angi de tre kravene som da er oppfylt.

LØSNING

Figur i ord: p loddrett, x vannrett. E-kurven faller, T-kurven stiger, de krysser i likevekten L . Trekk stiplede hjelpelinjer fra L ned til likevektsmengden x^* og bort til likevektsprisen p^* . SO-arealet er trekanten mellom E og T fram til x^* .

Hvorfor L maksimerer SO: For enhver mengde til *venstre* for x^* ligger E-kurven over T-kurven — betalingsvilligheten for neste enhet overstiger kostnaden, så det lønner seg for samfunnet å produsere mer. For enhver mengde til *høyre* for x^* ligger T over E — kostnaden overstiger betalingsvilligheten, så de enhetene ødelegger verdi. Bare i L , der kurvene krysser, er det verken utnyttet verdi eller ødelagt verdi. Der er SO-trekanten på sitt største.

De tre kravene som er oppfylt i L :

- Riktig mengde:** marginal betalingsvillighet (E -høyden) = marginalkostnad (T -høyden) i krysningspunktet.
- Billigste anlegg:** alle anlegg med enhetskostnad under p^* er i drift, de dyrere står stille.
- Riktige kjøpere:** alle med betalingsvillighet over p^* kjøper.

Mekanismen i ett bilde: prisen p^* sorterer begge sider samtidig — den slår av de dyreste anleggene og de minst betalingsvillige kjøperne, akkurat ved den mengden der de to kurvene møtes.

Oppgave 1 lett

Sjanger F

List de tre effektivitetskriteriene som er oppfylt i frikonkurranselikevekten, med én kort setning om hva hvert krav sikrer.

HINT

- Ett kriterium handler om *hvor mye*, ett om *hvem som produserer*, ett om *hvem som får varen*.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/hnkf2a

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 lett

Sjanger F

En student skriver: «Frikonkurranselikevekten er rettferdig, for da får alle varen til samme lave pris.» Forklar hva som er galt med utsagnet.

HINT

1. Skill de to spørsmålene: hvor stor er kaka, og hvordan deles den?
2. Kan et effektivt utfall likevel oppleves som urettferdig?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/k8r2ra

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 2 — Effektivitetstapet som areal (~20 min)

Når mengden blir feil

Hvis et inngrep — en skatt, en subsidie, et pristak, eller markedsrett — flytter omsatt mengde vekk fra likevektsmengden x^* , faller SO. Tapet har en fast form i figuren: en **trekant mellom E-kurven og T-kurven, over mengdeavviket**. Dette er den generelle formen; i Del 3 og Del 5 fyller vi den med konkrete inngrep.

EFFEKTIVITETSTAP (DØDVEKTSTAP)

Effektivitetstapet er den tapte samfunnsøkonomiske verdien når omsatt mengde avviker fra den effektive mengden x^* . I figuren er det trekanten mellom E-kurven og T-kurven, fra den faktiske mengden til x^* .

- **For lite omsatt** (mengde under x^*): de bortfalte enhetene hadde betalingsvillighet (E) høyere enn kostnad (T) — verdi som ikke realiseres. Trekanten ligger til venstre for x^* .
- **For mye omsatt** (mengde over x^*): de ekstra enhetene har kostnad (T) høyere enn betalingsvillighet (E) — verdi som ødelegges. Trekanten ligger til høyre for x^* . (Dette er tilfellet ved subsidie, [kap. 3.2.](#))

Arealet regnes som en vanlig trekant: $\frac{1}{2} \cdot$

(avstand mellom E og T ved den feilaktige mengden) $\cdot$

(avstand fra den mengden til x^*). Kalles «dødvekt» fordi verdien forsvinner helt — den tilfaller verken kjøper, selger eller stat.

EKSEMPEL 2: DØDVEKTSTAP VED FOR LITE OMSATT

I et marked er $x = 400 - p$ og $x = p$ (likevekt $p^* = 200$, $x^* = 200$). En reguleringsfeil gjør at det bare omsettes $x = 140$ enheter. Beregn effektivitetstapet, og forklar i ord hvorfor det oppstår.

LØSNING

Figur i ord: p loddrett, x vannrett. E-kurven ($p = 400 - x$) faller, T-kurven ($p = x$) stiger, krysser i $L = (200, 200)$. Marker den faktiske mengden $x_q = 140$ med en loddrett stiplet linje. Der ligger E-kurven høyere enn T-kurven — avstanden mellom dem er dødvekttrekantens grunnlinje.

- **Regn avstanden mellom kurvene ved $x = 140$:**
- E-høyde: $p = 400 - 140 = 260$.
- T-høyde: $p = 140$.
- Gap: $260 - 140 = 120$.

Trekantens bredde er avstanden fra den faktiske mengden til likevekten: $200 - 140 = 60$.

$$\text{Dødvektstap} = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 60 = 3\,600.$$

Mekanismen: De 60 enhetene mellom 140 og 200 hadde alle betalingsvillighet (E) høyere enn kostnad (T) — de var verdt mer enn de kostet å lage. Når de ikke produseres, går denne verdien tapt for samfunnet. Trekanten er summen av alle disse tapte verdibitene. Legg merke til at gapet er størst lengst til venstre (der E og T ligger lengst fra hverandre) og null i L — derfor en trekant.

Oppgave 3 lett

Sjanger F

Et inngrep gjør at det omsettes **mer** enn likevektsmengden. Forklar med ord hvorfor det gir et effektivitetstap, og på hvilken side av likevektsmengden dødvekttrekanten da ligger.

HINT

1. Ved en mengde over x^* : hvilken kurve ligger høyest, E eller T?
2. Trekanten ligger alltid mellom den faktiske mengden og x^* .



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/n56zda

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

EKSEMPEL 3: KRITERIENE BRUTT AV ET PRISTAK

I markedet $x = 300 - p$, $x = 2p$ (likevekt $p^* = 100$, $x^* = 200$) settes en maksimalpris på 80 kroner, under likevektsprisen. Ved denne prisen vil selgerne bare tilby $x = 2 \cdot 80 = 160$ enheter. Forklar hvordan omsatt mengde bestemmes, beregn effektivitetstapet, og vis hvilke av de tre kriteriene som brytes.

LØSNING

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E fallende, T stigende, likevekt $L = (200, 100)$. Trekk en vannrett makspris-linje ved $p = 80$, under p^* . Ved $p = 80$ er tilbudt mengde $x_T = 2 \cdot 80 = 160$, mens etterspurt mengde er $x_E = 300 - 80 = 220$. Det er etterspørselsoverskudd.

Omsatt mengde — kortside-regelen: Ingen kan tvinges til å selge, så omsatt mengde bestemmes av den **korte siden** — her tilbudssiden: $x = 160$ (utdypes i [kap. 3.3](#)). Marker $x = 160$ med loddrett stiplet linje.

- **Effektivitetstap:** trekanten mellom E og T fra $x = 160$ til $x^* = 200$.
- E-høyde ved $x = 160$: $p = 300 - 160 = 140$.
- T-høyde ved $x = 160$: $p = 160/2 = 80$.
- Gap: $140 - 80 = 60$; bredde: $200 - 160 = 40$.
- Dødvektstap $= \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 40 = 1\,200$.

Hvilke kriterier brytes:

1. **Riktig mengde — brytes.** Bare 160 omsettes, ikke 200; enheter med betalingsvillighet over kostnad produseres ikke.
2. **Billigste anlegg — kan brytes.** Bare anlegg med enhetskostnad under 80 kjører; det er isolert sett greit, men om rasjoneringen tvinger fram vridninger, kan produksjonen bli dyrere enn nødvendig.
3. **Riktige kjøpere — brytes.** Med etterspørselsoverskudd må varen rasjoneres. Skjer det tilfeldig (kø, «førstemann til mølla»), havner den ikke nødvendigvis hos dem med høyest betalingsvillighet — et ekstra tap utover dødvekttrekanten.

Mekanismen: Maksprisen presser prisen under det nivået som sorterer begge sider riktig, og alle tre effektivitetskravene svikter samtidig.

Oppgave 4 middels

Sjanger F

I et marked er $x = 360 - 2p$ og $x = 2p - 40$.

a) Finn likevekten.

b) Et inngrep gjør at det bare omsettes $x = 120$ enheter. Beregn effektivitetstapet.

HINT

1. Regn likevekten, deretter E- og T-høyden ved den faktiske mengden $x = 120$.
2. Gap = E-høyde – T-høyde ved 120; bredde = $x^* - 120$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/k2jgja

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 vanskelig

Sjanger F+G på eksamensnivå

I markedet $x = 400 - p$, $x = p$ vurderer myndighetene en maksimalpris på 150 kroner.

- Finn likevekten, og avgjør om maksprisen faktisk binder (ligger under likevektsprisen).
- Bestem omsatt mengde med kortside-regelen, og beregn effektivitetstapet.
- Gå gjennom de tre effektivitetskriteriene og angi hvilke som brytes.

HINT

- Sjekk først at maksprisen ligger under p^* — ellers binder den ikke.
- Kortside ved makspris = tilbudt mengde; regn dødvekttrekanten fra den mengden til x^* .
- Gå systematisk gjennom kriterium 1, 2 og 3 og si for hvert om det brytes.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/tk4ayz

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

Fra bokas **feilkatalog** (#1–#12, se [kap. 0.1](#)), det som er aktuelt her:

- Ramse kriteriene uten å bruke dem.** Sensor vil at du *anvender* de tre kravene på inngrepet — sier hvilke som brytes og hvorfor — ikke bare lister dem opp.
- Blande «riktig mengde» og «riktig fordeling».** Kriterium 3 (godene til dem med høyest betalingsvillighet) handler om effektivitet, ikke om at fordelingen er rettferdig. Å hevde at likevekten er «rettferdig» er en forveksling av effektivitet og fordeling.
- Feil #12 — umerket figur.** Dødvekttrekanten må tegnes på riktig side av x^* (venstre ved for lite, høyre ved for mye) og navngis. En trekant uten påskrift gir halv uttelling.
- Regne dødvekttrekanten mot feil kurve.** Grunnlinjen er avstanden mellom **E** og **T** ved den feilaktige mengden — ikke mot prislinja eller mot mengdeaksen.

Begrebsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform — repertoaret for sjanger F- (velferd) og G- (prisregulering) oppgavene.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

SAMFUNNSØKONOMISK EFFEKTIVITET

En tilstand der samfunnsøkonomisk overskudd (kaka) er maksimalt. I frikonkurranseliikevekten er alle tre effektivitetskriteriene oppfylt samtidig. Effektivitet sier ikke noe om fordeling.

EFFEKTIV (SAMFUNNSØKONOMISK OPTIMAL) MENGDE

Mengden der marginal betalingsvillighet = marginalkostnad, altså der E-kurven krysser T-kurven. Enhver annen mengde gir mindre SO og dermed et effektivitetstap.

DØDVEKTSTAP

Tapt samfunnsøkonomisk overskudd ved at omsatt mengde avviker fra x^* : trekanten mellom E- og T-kurven over mengdeavviket. «Dødvekt» fordi verdien forsvinner helt — den tilfaller verken kjøper, selger eller stat.

FOR LITE OMSATT

Mengde under x^* : enheter der betalingsvillighet (E) > kostnad (T) faller bort, verdi realiseres ikke. Dødvekttrekanten ligger til venstre for x^* . Typisk ved skatt, makspris og monopol.

FOR MYE OMSATT

Mengde over x^* : enheter der kostnad (T) > betalingsvillighet (E) produseres, verdi ødelegges. Dødvekttrekanten ligger til høyre for x^* . Typisk ved subsidie (subsidie-paradokset).

KORTSIDE-REGELEN (FORVARSEL)

Ved en bindende prisregulering bestemmes omsatt mengde av den korte siden av markedet — den minste av tilbudt og etterspurt mengde — fordi ingen kan tvinges til å handle. Utdypes i [kap. 3.3](#).

RASJONERING

Fordeling av en knapp vare når prisen ikke får klarere markedet (f.eks. ved makspris). Skjer rasjonerings ikke etter betalingsvillighet, brytes kriterium 3 og det oppstår et tilleggstap ut over dødvekttrekanten.

EFFEKTIVITET VS. FORDELING

To ulike spørsmål: effektivitet = hvor stor er kaka; fordeling = hvem får hvor stor bit. Et effektivt marked kan ha en fordeling mange vil kalle urettferdig. Å blande dem er en klassisk feil.

MARKEDSSVIKT (FORVARSEL)

Situasjoner der frikonkurransemarkedet *ikke* gir effektivt utfall av seg selv — f.eks. eksterne virkninger, markedsrett eller kollektive goder. Da kan et inngrep øke SO. Behandles i Del 4 og 5.

SENSORS PLUSSPOENG: SO UTEN PRIS

At SO kan regnes for enhver mengde uten pris (fra [kap. 2.1](#)) er også nøkkelen til å regne dødvektstap: du trenger bare E- og T-høyden ved den feilaktige mengden og ved x^* .

TREKRITERIE-SJEKKLISTEN SOM METODE

Ved ethvert inngrep: gå gjennom

- (1) riktig mengde
- (2) billigste anlegg
- (3) riktige kjøpere, og si for hvert om det brytes. Dette er sensors faste vurderingsramme ved prisregulering og velferdsdeloppgaver.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 2.1](#)) Hvorfor er samfunnsøkonomisk overskudd størst der E-kurven krysser T-kurven?

HINT

1. Sammenlign E-høyden og T-høyden på hver side av krysset.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/kydact

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

I markedet $x = 500 - 2p$, $x = 3p$ omsettes det bare $x = 200$ enheter i stedet for likevektsmengden. Finn likevekten og beregn effektivitetstapet.

HINT

1. Regn likevekten, deretter E- og T-høyden ved $x = 200$.
2. Gap = E-høyde – T-høyde; bredde = $x^* - 200$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/9qkg93

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (2.2), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
p	Pris (loddrett akse)

Symbol	Betydning
x	Mengde (vannrett akse)
p^*	Likevektspris
x^*	Likevektsmengde = effektiv (samfunnsøkonomisk optimal) mengde
x_q	Faktisk omsatt mengde (kan avvike fra x^* ved inngrep)
x_T	Tilbudt mengde ved en gitt pris
x_E	Etterspurt mengde ved en gitt pris
SO	Samfunnsøkonomisk overskudd
E-kurven	Etterspørselskurven; høyden = marginal betalingsvillighet
T-kurven	Tilbudskurven; høyden = marginalkostnad

Formler i dette delkapitlet:

Riktig mengde: marginal betalingsvillighet = marginalkostnad (E-høyde = T-høyde)

Effektivitetskriterium 1 — oppfylt der E krysser T.

$$\text{Dødvektstap} = \frac{1}{2} \cdot (\text{E-høyde} - \text{T-høyde ved den feilaktige mengden}) \cdot |x^* - x_q|$$

Tapt SO når omsatt mengde x_q avviker fra x^* : trekant mellom E og T over mengdeavviket.

$$\text{Omsatt mengde} = \min(x_T, x_E) \quad (\text{kortside-regelen ved bindende prisregulering})$$

Utdypes i [kap. 3.3](#).

2.P Prøver til del 2: Velferd — overskudd og effektivitet

Fire prøver à ~20–30 min som trener velferdsgeometrien: SO/KO/PO som arealer, trekriterie-sjekklisten på et inngrep, velferdsregnskap etter et kurveskift med tallfestede trekanter, og en blandet begreps- og velferdsprøve på eksamensnivå. Fasit med figurbeskrivelser i ord, full utregning og avkryssbar selvd Diagnose. Kan trykke deles over flere kvelder — én prøve per økt.

SLIK BRUKER DU PRØVENE

Disse fire prøvene dekker hele **Del 2 (velferd: overskudd og effektivitet)** og trener eksamens velferdssjangre: begrepsforklaring med arealer (**Sjanger A** = begrep, **F** = velferdsvurdering), trekriterie-sjekklisten (**G** = prisregulering) og velferdsregnskap med tallfestede trekanter.

- **Prøve 1 (2.A)** — SO/KO/PO-begrepene med arealer: definer og regn de tre overskuddene. ~20 min.
- **Prøve 2 (2.B)** — Trekriterie-sjekklisten anvendt på et inngrep (makspris): kortside, dødvektstap, hvilke kriterier brytes. ~25 min.
- **Prøve 3 (2.C)** — Velferdsregnskap etter et kurveskift, med tallfestede trekanter: SO før og etter, dekomponert. ~25 min.

- **Prøve 4 (2.D)** — Blandet begreps- og velferdsprøve på eksamensnivå. ~30 min.

4 prøver à ~20–30 min. Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt. Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

Merk formatet: hver prøve står i en collapsible; **flervalgsspørsmålene står inne i selve prøveteksten**, med fasit i en egen collapsible rett under. **Metode:** skriv/regn svaret FØR du åpner fasiten. Fasiten er en A-besvarelse med figurbeskrivelse i ord, full utregning og prosatolkning. Husk sensorregelen fra Del 2: **navngi arealene i figuren OG tolk hvert tall i ord** — figur uten forklaring, eller tall uten tolkning, er halvt svar.

Forkunnskaper. Prøvene forutsetter hele Del 2: **kap. 2.1** (KO, PO, SO som arealer; SO uten pris; $SO = KO + PO$ uten inngrep) og **kap. 2.2** (de tre effektivitetskriteriene, dødvektstap, kortsideregelen). Du bør også kunne finne en likevekt algebraisk fra **kap. 1.3**.

Nøkkelformlene (oppfrisket): $KO = \frac{1}{2}x^*(p_{\max} - p^*)$; $PO = \frac{1}{2}x^*(p^* - p_{T0})$; SO = arealet mellom E og $T = KO + PO$ (uten inngrep); dødvektstap = $\frac{1}{2} \cdot (\text{gap mellom E og T}) \cdot (\text{mengdeavvik})$; ved bindende prisregulering er omsatt mengde = kortsiden.

Prøve 1 (2.A) — SO, KO og PO med arealer

Sjanger A + F. Anbefalt tid: ca. 20 minutter. Definer presist, navngi arealene i figur, og regn ut. Vis all utregning og tolk tallene.

Flervalg (kryss av, sjekk mot fasit):

1. Samfunnsøkonomisk overskudd for en gitt mengde er (a) arealet mellom E-kurven og T-kurven fram til mengden, (b) selgernes samlede inntekt, (c) arealet under prislinja, (d) det samme som konsumentoverskuddet.
2. Produsentoverskuddet måles mot (a) mengdeaksen (null), (b) T-kurvens høyde (alternativkostnaden), (c) E-kurvens høyde, (d) den høyeste betalingsvilligheten.
3. At SO kan beregnes uten å kjenne prisen skyldes at (a) prisen alltid er null, (b) definisjonen bare bruker betalingsvillighet (E) og kostnad (T), (c) KO og PO er like store, (d) markedet er i likevekt.
4. Konsumentoverskuddet er (a) arealet mellom prislinja og T-kurven, (b) hele kjøpernes betaling, (c) arealet mellom E-kurven og prislinja, (d) alltid større enn PO.

Regneoppgave. I et marked er etterspørselen $x = 500 - p$ og tilbudet $x = 4p$.

a) Finn likevektspris og -mengde.

b) Forklar ved hjelp av en figur hvor KO, PO og SO ligger, med arealene navngitt, og beregn de tre størrelsene.

c) Forklar med ord hvorfor KO er større enn PO her.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/73see5

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 2 (2.B) — Trekriterie-sjekklisten på et inngrep

Sjanger F + G. Anbefalt tid: ca. 25 minutter. Bruk kortsider-regelen, regn dødvektstapet, og gå gjennom de tre effektivitetskriteriene.

Flervalg:

1. Ved en bindende maksimalpris bestemmes omsatt mengde av (a) den korte siden av markedet, (b) etterspurt mengde, (c) gjennomsnittet av tilbud og etterspørsel, (d) likevektsmengden.
2. Dødvekttrekanten ved en maksimalpris ligger (a) til høyre for likevektsmengden, (b) over prislinja, (c) mellom omsatt mengde og likevektsmengden, (d) under T-kurven.
3. Et *tilleggstap* ut over dødvekttrekanten oppstår hvis (a) prisen er for høy, (b) tilbudet er elastisk, (c) markedet er i likevekt, (d) rasjoneringen ikke følger betalingsvillighet.
4. Effektivitetskriteriet «riktig mengde» sier at (a) alle skal få varen, (b) prisen skal være lavest mulig, (c) marginal betalingsvillighet = marginalkostnad, (d) produsentene skal tjene mest mulig.

Oppgave. I et marked er $x = 300 - p$ og $x = p$. Myndighetene innfører en maksimalpris på 100 kroner.

- a) Finn likevekten, og avgjør om maksprisen binder.
- b) Bestem omsatt mengde med kortsider-regelen, og beregn effektivitetstapet. Vis dødvekttrekanten i en figur (i ord).
- c) Gå gjennom de tre effektivitetskriteriene og si for hvert om det brytes.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/p6fjzx

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 3 (2.C) — Velferdsregnskap etter et kurveskift

Sjanger F. Anbefalt tid: ca. 25 minutter. Regn SO, KO og PO før og etter skiftet, med tallfestede trekanter, og tolk endringen.

Flervalg:

1. Når T-kurven skifter **innover** (høyere enhetskostnader i alle anlegg), vil samfunnsøkonomisk overskudd (a) øke, (b) falle, (c) være uendret, (d) alltid bli null.
2. Ved et ekte kostnadsdrevet T-skift er den nye, mindre SO-verdien (a) et dødvektstap fra et inngrep, (b) den nye maksimale SO gitt de høyere kostnadene, (c) et tegn på markedssvikt, (d) alltid midlertidig.
3. Etter et T-skift innover vil kjøperne (a) alltid tjene, (b) betale lavere pris, (c) betale høyere pris og få lavere KO, (d) være upåvirket.
4. For å finne KO trenger du (a) bare prisen, (b) høyeste betalingsvillighet, likevektspris og -mengde, (c) bare T-kurven, (d) skatteinntekten.

Oppgave. I et marked er etterspørselen $x = 360 - p$ og tilbudet opprinnelig $x = 2p$.

- a) Finn den opprinnelige likevekten, og beregn KO, PO og SO.
- b) Nye sikkerhetskrav øker enhetskostnaden i alle anlegg, så T-kurven blir $x = 2p - 120$. Finn den nye likevekten, og beregn nye KO, PO og SO.
- c) Hvor mye faller SO? Dekomponer fallet i endring i KO og PO, og forklar i ord hva slags tap dette er (er det et dødvektstap?).

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/mpjmbv

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 4 (2.D) — Blandet begreps- og velferdsprøve (eksamensnivå)

Sjanger A + F, eksamensnivå. Anbefalt tid: ca. 30 minutter. Dette speiler en oppgave 1 (begrep) pluss en velferdsdel av den store markedsoppgaven. Begrunn definisjonene, navngi arealer, regn og tolk.

Flervalg:

- «Effektivitet» og «rettferdig fordeling» er (a) to ulike spørsmål — kakas størrelse vs. delingen, (b) samme sak, (c) begge målt av KO, (d) begge oppfylt bare ved makspris.
- Ved for mye omsatt (over x^*) oppstår tap fordi (a) betalingsvilligheten overstiger kostnaden, (b) prisen er for lav, (c) kostnaden overstiger betalingsvilligheten for de ekstra enhetene, (d) KO blir negativt.
- $SO = KO + PO$ gjelder (a) bare uten skatt, subsidie eller eksternalitet, (b) alltid, (c) bare ved monopol, (d) bare ved makspris.
- Høyden på T-kurven ved en mengde er (a) prisen, (b) betalingsvilligheten, (c) konsumentoverskuddet, (d) marginalkostnaden (alternativkostnaden av siste enhet).

Del 1 — begrep (sjanger A). Gjør kort rede for hva konsumentoverskudd er, forklar hvordan det fremkommer som et areal, og gi ett konkret eksempel.

Del 2 — velferd (sjanger F). I et marked er $x = 400 - 2p$ og $x = 2p$.

- a) Finn likevekten og beregn KO, PO og SO.
- b) Et inngrep gjør at det bare omsettes $x = 160$ enheter. Beregn effektivitetstapet, og forklar med ord hvorfor det oppstår.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/0kgw3j

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i løsningsforslagene til prøvene.

Symbol	Betydning
(x, p)	et punkt i markedsdiagrammet: mengde x vannrett, pris p loddrett
KO / PO / SO	konsumentoverskudd / produsentoverskudd / samfunnsøkonomisk overskudd
$\frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ arealet av en overskudds – eller dødvektstrekanth (grunnlinje g , høyde h)	

Del 3 — Skatt, subsidie og prisregulering

3.1 Stykkskatt: firetrinnsmetoden og delingsformelen

Skatt på selger gjennom firetrinnsmetoden: skift med nøyaktig t , ny likevekt, deling etter helningene med $c/(b+c)$ — og dødvektstapet.

EKSAMENSVINKEL

Dette er tyngdepunktet i hele emnet. En stykkskatt (avgift på et fast kronebeløp per enhet) er den enkeltsjangeren sensor tester oftest.

- **Stykkskatt/-subsidie (sjanger E — «E» er bokas kode for stykkskatt/-subsidie-oppgaven)** er med i 15 av 16 eksamenssett (94 %) og bærer 15–30 % av poengene i settet. Den er nesten alltid en midtdel av den store markedsoppgaven.
- I 8 av 16 sett (50 %) skal du **regne ut delingen algebraisk** — hvor stor andel av avgiften kjøper og selger bærer. Å koble delingsbrøken til kurvenes helninger er en **toppsjikt-markør** (det som skiller de aller beste besvarelsene).
- En fast felle sensor bygger inn: at fordelingen av avgiften er **uavhengig av hvem avgiften formelt legges på** (kjøper eller selger). Klarer du å påpeke det, henter du et sikkert pluss.

Målet med kapitlet: å kunne kjøre **firetrinnsmetoden** (skift $\rightarrow$ ny likevekt $\rightarrow$ deling $\rightarrow$ velferd) på autopilot, med figur i ord OG utregning. Da sitter den dyreste sjangeren i settet.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger direkte på to ting:

- **kap. 1.5** — kurveskift: at et skift i tilbudskurven (T-kurven) betyr at hele kurven flytter seg, ikke en bevegelse langs den, og at ny likevekt finnes der de skiftede kurvene krysser.
- **kap. 2.1** — velferdsgeometrien: konsumentoverskudd (KO), produsentoverskudd (PO) og samfunnsøkonomisk overskudd (SO) som arealer mellom E-kurven (etterspørsel), T-kurven (tilbud) og prisen.

Du bør også være trygg på **likevektsregningen** fra **kap. 1.3**: sette $x = a - bp$ (etterspørsel) lik $x = cp - d$ (tilbud) og løse for likevektsprisen p^* . Er du usikker, les det kapitlet først — vi bruker den regningen i hvert eneste eksempel her.

Skrivemåte: x er mengde, p er pris. **E-kurven** er etterspørselskurven (fallende), **T-kurven** er tilbudskurven (stigende). Kurvene skrives alltid med mengde som funksjon av pris.

Staten legger 30 kroner i avgift på hver pakke sigaretter, eller noen kroner per liter bensin. Hvem ender egentlig opp med å betale avgiften — kjøperne, gjennom høyere pris i butikken, eller selgerne, gjennom lavere inntekt per enhet? Svaret er nesten alltid *begge deler*, men i en bestemt fordeling som markedet selv avgjør — ikke politikerne.

Dette kapitlet gir deg **firetrinnsmetoden**: en fast oppskrift for enhver stykkskatt-oppgave. Den består av fire trinn du kjører i samme rekkefølge hver gang:

1. **Skift** — flytt riktig kurve, riktig vei, med nøyaktig avgiftsbeløpet.
2. **Ny likevekt** — finn ny pris og mengde (figur og algebra).
3. **Deling** — regn ut hvor mye av avgiften hver side bærer.
4. **Velferd** — vis effektivitetstapet (dødvektstapet).

Vi bygger metoden opp trinn for trinn, med et gjennomregnet eksempel og øvingsoppgaver etter hvert trinn. Til slutt setter vi alt sammen på eksamensnivå.

Én avklaring før vi starter: en **stykkskatt** er en avgift på et fast kronebeløp t per enhet solgt (ikke en prosent av prisen). 30 kr per pakke, 5 kr per liter — det er en stykkskatt. Vi skriver skattesatsen som t (« t » for skatt/tax).

Trinn 1 — Skiftet: T-kurven opp med nøyaktig t (~10 min)

Anta at avgiften t per enhet legges på **selgerne**: for hver enhet de selger, må de betale t kroner til staten. I anleggsmodellen (fra [kap. 1.2](#)) betyr det at **enhetskostnaden øker med nøyaktig t i hvert anlegg** — det koster nå t kroner mer å levere hver enhet. Et anlegg med enhetskostnad k trenger derfor prisen $k + t$ for å være lønnsomt, ikke bare k .

Dette er *mekanismen bak skiftet*, og sensor honorerer den mer enn selve pilen: fordi hvert anlegg krever t kroner mer, flytter hele **T-kurven seg rett opp med nøyaktig t** (et parallellskift oppover). Merk deg presisjonen: skiftet er *akkurat* t — ikke mer, ikke mindre. En vanlig feil er å tegne skiftet for stort eller for lite.

Den nye markedsprisen p_1 blir høyere enn den gamle p_0 , men selgerne får ikke beholde hele p_1 : de må gi t til staten, så **nettoprisen til selger blir $p_1 - t$** . Vi skal se at $p_1 - t$ er *lavere* enn den gamle prisen p_0 — selgeren taper også.

STYKKSKATT

En **stykkskatt** er en avgift på et fast kronebeløp t per enhet omsatt (ikke en prosentandel av prisen). Legges den på selgerne, øker enhetskostnaden med t i hvert anlegg, og **T-kurven skifter opp med nøyaktig t** . Ny markedspris p_1 blir høyere, mens selgers nettopris blir $p_1 - t$.

EKSEMPEL 1: SKIFTET I FIGUR (TRINN 1)

I et marked er etterspørselen $x = 900 - 3p$ og tilbudet $x = 2p - 150$. Det innføres en avgift på $t = 25$ kroner per enhet, lagt på selgerne. Beskriv i ord hvordan skiftet ser ut i en figur, og forklar *hvorfor* T-kurven flytter seg akkurat så mye.

LØSNING

Figur i ord: Tegn diagrammet med pris p langs den loddrette akse og mengde x langs den vannrette. E-kurven faller fra venstre mot høyre, T-kurven stiger. De krysser i den opprinnelige likevekten A ; trekk stiplede hjelpelinjer fra A ned til prisaksen ($p_0 = 210$) og bort til mengdeaksen ($x_0 = 270$).

Etter avgiften tegner du en **ny tilbudskurve T' som ligger parallelt 25 kroner rett over den gamle T-kurven** (mål avstanden loddrett, den skal være nøyaktig 25 i hele kurvens lengde). T' krysser E-kurven i et nytt punkt B oppe til venstre for A : høyere pris, lavere mengde. Marker p_1 på

prisaksen og x_1 på mengdeaksen med stiplede linjer fra B .

Mekanismen (hvorfor akkurat 25): For hver enhet må selgerne nå betale 25 kr til staten. I anleggsmodellen stiger enhetskostnaden med 25 i *hvert* anlegg, så prisen som skal til for at et anlegg er lønnsomt, øker med 25 – verken mer eller mindre. Derfor er det loddrette skiftet nøyaktig $t = 25$. (Vi regner ut p_0, p_1, x_1 i Trinn 2.)

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

En stykkskatt på $t = 40$ kroner per enhet legges på selgerne i et marked.

- a) Hvilken kurve skifter, og hvilken vei?
- b) Hvor mange kroner skifter kurven (loddrett målt)?
- c) Forklar med én setning i anleggspråket *hvorfor* den skifter akkurat så mye.

HINT

- 1. Skatt på selger = høyere kostnad for selger = T-kurven berøres.
- 2. Skiftet er alltid akkurat lik avgiftsbeløpet – ikke røret ut fra en figur.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/hw2bkl

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Trinn 2 – Ny likevekt: pris og mengde (~10 min)

Den nye T-kurven har flyttet seg opp med t . Algebraisk uttrykker vi det slik: den gamle tilbudskurven var $x = cp - d$, der p er prisen selger får beholde. Nå får selger beholde $p - t$ (markedsprisen minus avgiften), så den tilbudte mengden ved markedspris p blir

$$x = c(p - t) - d.$$

For å finne ny likevekt setter vi etterspørsel lik tilbud:

$$a - bp = c(p - t) - d.$$

Løser vi for p , får vi den nye **markedsprisen**

$$p_1 = \frac{a + d + ct}{b + c} = p_0 + \frac{c}{b + c} t,$$

der $p_0 = \frac{a+d}{b+c}$ er den opprinnelige likevektsprisen (fra [kap. 1.3](#)). Den nye mengden finner du ved å sette p_1 inn i E-kurven: $x_1 = a - bp_1$. **Kontrollregn** ved å sette $p_1 - t$ inn i den opprinnelige T-kurven – du skal få samme x_1 .

EKSEMPEL 2: NY LIKEVEKT (TRINN 2)

Bruk markedet fra Eksempel 1: $x = 900 - 3p$, $x = 2p - 150$, $t = 25$ på selger. Regn ut den opprinnelige likevekten, den nye markedsprisen, den nye mengden og selgers nettoppris.

LØSNING

Opprinnelig likevekt. Sett $900 - 3p = 2p - 150$. Da er $1050 = 5p$, så $p_0 = 210$ og $x_0 = 900 - 3 \cdot 210 = 270$. (Kontroll i T-kurven: $2 \cdot 210 - 150 = 270$. ✓)

Ny markedspris. Selger får beholde $p - 25$, så ny tilbudt mengde er $x = 2(p - 25) - 150 = 2p - 200$. Sett lik etterspørsel: $900 - 3p = 2p - 200$, altså $1100 = 5p$, så $p_1 = 220$.

Ny mengde. $x_1 = 900 - 3 \cdot 220 = 240$. (Kontroll: selger får $220 - 25 = 195$, og $2 \cdot 195 - 150 = 240$. ✓)

Selgers nettoppris. $p_1 - t = 220 - 25 = 195$.

Figur i ord: I diagrammet (p loddrett, x vannrett) har den nye likevekten B flyttet seg opp og til venstre for A : markedsprisen opp fra 210 til 220, mengden ned fra 270 til 240. Selgers nettoppris 195 leser du av som et punkt på den gamle T-kurven rett under $B - 25$ kroner lavere enn markedsprisen.

Oppgave 2 middels

Sjanger E

I et marked er $x = 500 - p$ og $x = p - 100$. En avgift på $t = 40$ kroner legges på selgerne.

a) Beregn den opprinnelige likevekten (p_0, x_0) .

b) Beregn ny markedspris p_1 og ny mengde x_1 .

c) Hva blir selgers nettoppris?

HINT

1. Sett $a - bp = c(p - t) - d$ og løs for p .
2. Ny tilbudt mengde: bytt ut p med $(p - t)$ i den gamle T-kurven.
3. Kontrollregn alltid x_1 i begge funksjoner.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/jcy3pn

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Trinn 3 — Delingen: hvem bærer avgiften? (~15 min)

Nå til hjertet i sjangeren. Markedsprisen steg fra p_0 til p_1 , altså med $p_1 - p_0$ — det er **kjøpernes byrde** (de betaler så mye mer per enhet). Selgers nettoppris falt fra p_0 til $p_1 - t$, altså med $p_0 - (p_1 - t) = t - (p_1 - p_0)$ — det er **selgernes byrde**. Legger du sammen de to byrdene, får du alltid nøyaktig t :

$$\underbrace{(p_1 - p_0)}_{\text{kjøpers byrde}} + \underbrace{(t - (p_1 - p_0))}_{\text{selgers byrde}} = t.$$

Delingen summerer altså alltid til hele avgiften. Men *hvordan* den fordeler seg, avgjøres av kurvenes helninger. Fra Trinn 2 vet vi at $p_1 - p_0 = \frac{c}{b+c} t$. Deler vi på t , får vi **delingsformelen**:

$$\text{kjøpers andel} = \frac{c}{b+c}, \quad \text{selgers andel} = \frac{b}{b+c}.$$

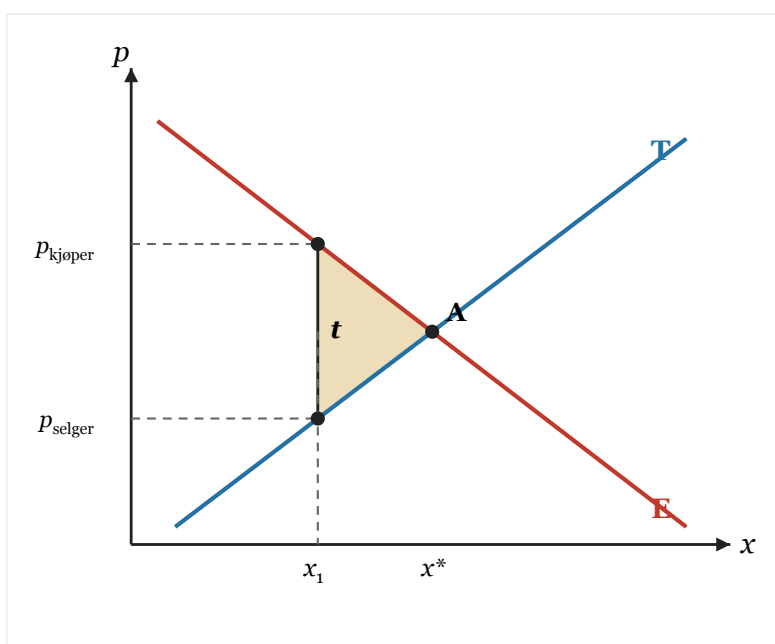
Her er b tallet i E-kurven ($x = a - bp$) og c tallet i T-kurven ($x = cp - d$) — de måler hvor prisfølsom hver side er. **Tolkningen du alltid må skrive:** den **minst prisfølsomme (bratteste) siden bærer mest**. Er tilbudet svært prisfølsomt (stor c), bærer kjøperne mest — de kan ikke flykte fra prisøkningen like lett som selgerne kan trekke seg ut.

DELINGSFORMELEN $C/(B+C)$

For etterspørsel $x = a - bp$ og tilbud $x = cp - d$ deles en stykkskatt (eller -subsidie) t slik:

$$\text{kjøpers andel} = \frac{c}{b+c}, \quad \text{selgers andel} = \frac{b}{b+c}, \quad \text{sum} = 1.$$

Den **minst prisfølsomme siden bærer mest**: jo brattere (mindre prisfølsom) den ene kurven er relativt til den andre, desto større andel av avgiften havner på den siden. Brøken skal alltid tolkes verbalt — et tall uten ord gir ikke full uttelling.



Delingen som figur: en stykkskatt kiler kjøperprisen $p_{kjøper}$ (lest opp på E-kurven) og selgerprisen p_{selger} (lest ned på T-kurven) fra hverandre ved den nye, lavere mengden x_1 . Den loddrette avstanden mellom dem er hele skatten t . Er den ene kurven brattere, blir dens del av kilen større — det er delingsformelen $\frac{c}{b+c}$ tegnet ut. Trekanten fram til den gamle likevekten A er dødvektstapet.

EKSEMPEL 3: DELINGEN MED ALGEBRA OG TOLKNING (TRINN 3)

Fortsatt markedet $x = 900 - 3p$, $x = 2p - 150$, $t = 25$. Regn ut kjøpers og selgers andel av avgiften, både direkte fra prisene og med delingsformelen, og forklar tallet med kurvenes helninger.

LØSNING

Direkte fra prisene. Kjøpers byrde: markedsprisen steg fra $p_0 = 210$ til $p_1 = 220$, altså 10 kroner. Selgers byrde: nettoprisen falt fra 210 til 195, altså 15 kroner. Sum = $10 + 15 = 25 = t$.

✓

Med delingsformelen. Her er $b = 3$ (E-kurven) og $c = 2$ (T-kurven). Kjøpers andel $= \frac{c}{b+c} = \frac{2}{5}$, selgers andel $= \frac{b}{b+c} = \frac{3}{5}$. Kontroll: kjøper bærer $\frac{2}{5} \cdot 25 = 10$ kr, selger $\frac{3}{5} \cdot 25 = 15$ kr. ✓

Verbal tolkning: Selgerne bærer mest (15 av 25 kr) fordi tilbudssiden er *mindre* prisfølsom enn etterspørselssiden i dette markedet. Husk at koeffisienten måler prisfølsomhet: kjøperne har $b = 3$ og selgerne $c = 2$, og jo *mindre* tallet er, desto brattere og mindre prisfølsom er den siden. Selgerne (med $c = 2$) er altså minst prisfølsomme, og bærer derfor mest. Kjøperne, som lettere reduserer kjøpene når prisen stiger, slipper unna med den minste andelen.

PASS PÅ: LITEN KOEFFISIENT = BRATT = BÆRER MEST

Koeffisienten b (kjøpere) og c (selgere) måler *prisfølsomhet* — hvor mye mengden endrer seg per krone. En **liten** koeffisient betyr en **bratt** kurve: mengden reagerer lite på pris. Den bratteste (minst prisfølsomme) siden bærer mest av avgiften. I delingsbrøken $\frac{c}{b+c}$ er kjøpers andel stor når c er stor — altså når *selgerne* er svært prisfølsomme (slak T), for da flykter selgerne lettest og kjøperne sitter igjen med byrden. Skriv alltid tolkningen i ord: «den minst prisfølsomme siden bærer mest».

Oppgave 3 middels

Sjanger E

I markedet $x = 1000 - 4p$, $x = p - 50$ legges en avgift $t = 25$ på selgerne. (Likevekt: $p_0 = 210$, $x_0 = 160$; ny: $p_1 = 215$, $x_1 = 140$.)

- a) Bruk delingsformelen til å finne kjøpers og selgers andel.
- b) Hvor mange kroner bærer hver side?
- c) Forklar tallet med kurvenes prisfølsomhet.

HINT

1. Delingsformelen: kjøpers andel $= \frac{c}{b+c}$.
2. b er tallet i E-kurven, c er tallet i T-kurven.
3. Minst prisfølsom (minst koeffisient) = bærer mest.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/e210ne

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Skatteekvivalens: spiller det noen rolle hvem avgiften legges på?

Et spørsmål sensor elsker: hva om avgiften legges på *kjøperne* i stedet for selgerne? Da flytter **E-kurven ned med t** (kjøperne er villige til å betale t mindre til selger, siden de også må ut med t til staten). Resultatet blir *nøyaktig det samme*: samme mengde, samme pris til kjøper (inkludert avgift), samme nettopris til selger, samme deling.

Konklusjonen — og pluss-poenget: fordelingen av en avgift er **helt uavhengig av hvem den formelt legges på**. Det er markedets helninger, ikke lovteksten, som bestemmer hvem som faktisk bærer byrden. Å påpeke dette er ofte verdt et eget delpoeng.

EKSEMPEL 4: EKVIVALENS (SKATT PÅ KJØPER VS. SELGER)

I markedet $x = 800 - 4p$, $x = 2p - 100$ legges en avgift $t = 30$. Vis at det blir likegyldig om den legges på kjøper eller selger.

LØSNING

Opprinnelig likevekt: $800 - 4p = 2p - 100 \Rightarrow 900 = 6p \Rightarrow p_0 = 150, x_0 = 200$.

Skatt på selger. Selger får $p - 30$: $x = 2(p - 30) - 100 = 2p - 160$. Likevekt: $800 - 4p = 2p - 160 \Rightarrow 960 = 6p \Rightarrow p_1 = 160$. Kjøper betaler markedsprisen 160; selger beholder $160 - 30 = 130$. Mengde $x_1 = 800 - 4 \cdot 160 = 160$.

Skatt på kjøper. Kjøper betaler prisen p til selger *pluss* 30 til staten, så etterspørselen mot selger blir $x = 800 - 4(p + 30) = 680 - 4p$. Likevekt mot uendret T-kurve: $680 - 4p = 2p - 100 \Rightarrow 780 = 6p \Rightarrow p = 130$ (dette er nå prisen selger får). Kjøper betaler $130 + 30 = 160$. Mengde $x_1 = 2 \cdot 130 - 100 = 160$.

Sammenligning: I begge tilfeller ender kjøper med å betale 160 totalt, selger med å beholde 130, og mengden er 160. Kjøpers byrde = $160 - 150 = 10$ kr; selgers byrde = $150 - 130 = 20$ kr — samme deling ($\frac{c}{b+c} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ på kjøper). **Utfallet er identisk.** Hvem avgiften formelt legges på, spiller ingen rolle.

Trinn 4 — Velferd: dødvektstapet (~15 min)

Avgiften krymper omsatt mengde fra x_0 til x_1 . For hver enhet som ikke lenger produseres mellom x_1 og x_0 , var kjøpernes betalingsvillighet (høyden på E-kurven) *høyere* enn produksjonskostnaden (høyden på T-kurven) — de enhetene skapte verdi som nå går tapt. Denne tapte verdien er **dødvektstapet** (også kalt effektivitetstapet): trekanten mellom E-kurven og T-kurven fra x_1 til x_0 .

Regnskapet: konsumentoverskudd (KO) og produsentoverskudd (PO) faller begge. Staten får riktignok en skatteinntekt $t \cdot x_1$, men denne inntekten er *mindre* enn det samlede fallet i KO og PO. Differansen er nettopp dødvektstrekanten. Med lineære kurver er arealet

$$\text{dødvektstap} = \frac{1}{2} t (x_0 - x_1).$$

Et viktig poeng: skatteinntekten er *ikke* et samfunnsøkonomisk tap — den er en overføring fra kjøpere og selgere til staten (som bruker den på noe). Bare trekanten er ekte tapt verdi.

EKSEMPEL 5: FULL FIRETRINNSMETODE PÅ EKSAMENSNIVÅ (TRINN 1–4)

Marked: $x = 1200 - 5p$ (etterspørsel), $x = 3p - 200$ (tilbud). Staten innfører en avgift $t = 32$ kroner per enhet på selgerne.

- (a) Beregn opprinnelig likevekt.
- (b) Vis skiftet i en figur og finn ny markedspris, ny mengde og selgers nettoppris.
- (c) Beregn kjøpers og selgers andel algebraisk, og tolk tallet.
- (d) Vis effektivitetstapet i figuren og beregn det.

LØSNING

(a) Opprinnelig likevekt. $1200 - 5p = 3p - 200 \Rightarrow 1400 = 8p \Rightarrow p_0 = 175, x_0 = 1200 - 5 \cdot 175 = 325$. (Kontroll: $3 \cdot 175 - 200 = 325$. ✓)

(b) Skift og ny likevekt. Selger får $p - 32$: ny tilbudt mengde $x = 3(p - 32) - 200 = 3p - 296$. Likevekt: $1200 - 5p = 3p - 296 \Rightarrow 1496 = 8p \Rightarrow p_1 = 187$. Ny mengde $x_1 = 1200 - 5 \cdot 187 = 265$. Selgers nettoppris = $187 - 32 = 155$. (Kontroll: $3 \cdot 155 - 200 = 265$. ✓)

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E fallende, T stigende, opprinnelig likevekt A ved $(x_0, p_0) = (325, 175)$. Ny tilbudskurve T' parallelt 32 kroner over T; ny likevekt B ved $(265, 187)$ – opp og til venstre for A . Stiplede linjer fra B gir markedsprisen 187; et punkt på gamle T rett under gir nettopprisen 155.

(c) Deling. $b = 5, c = 3$. Kjøpers andel = $\frac{c}{b+c} = \frac{3}{8}$, selgers andel = $\frac{5}{8}$. I kroner: kjøper $\frac{3}{8} \cdot 32 = 12$ (markedsprisen steg fra 175 til 187), selger $\frac{5}{8} \cdot 32 = 20$ (nettopprisen falt fra 175 til 155). Sum $12 + 20 = 32 = t$. ✓ *Tolkning:* selgerne bærer mest (20 kr) fordi tilbudssiden er minst prisfølsom ($c = 3 < b = 5$) – kjøperne kan lettere kutte forbruket og skyver dermed brorparten av byrden over på selgerne.

(d) Effektivitetstap. Mengden falt fra 325 til 265, altså $x_0 - x_1 = 60$ enheter. *Figur i ord:* dødvektstrekanten er trekanten mellom E-kurven (øverst) og den opprinnelige T-kurven (nederst), fra ny mengde $x_1 = 265$ til gammel mengde $x_0 = 325$ – en trekant som «peker mot venstre» inn mot likevekten A . Areal: $\frac{1}{2} \cdot 32 \cdot 60 = 960$. Det er verdien av de 60 enhetene som ikke lenger produseres, der kjøpernes betalingsvillighet oversteg kostnaden.

TYPISKE FEIL

Feilkatalogen i denne boka nummererer de vanligste tabbene (#1–#12). De som rammer stykkskatt-oppgaven:

- **#2 (feil kurve/retning):** å flytte E-kurven i stedet for T-kurven, eller T-kurven ned i stedet for opp. Skatt på selger = høyere kostnad = T-kurven **opp**.
- **#3 («hvem betaler formelt»-fellen):** å tro at fordelingen avhenger av om avgiften legges på kjøper eller selger. Den gjør den **ikke** – bare helningene bestemmer delingen.
- **#6 (tall uten tolkning):** å oppgi delingsbrøken $\frac{c}{b+c}$ uten å si i ord *hvorfor* siden bærer den andelen den gjør.
- **Skift $\neq t$:** å tegne skiftet større eller mindre enn avgiften. Det er nøyaktig t .
- **Glemme summen:** kjøpers byrde + selgers byrde skal alltid bli akkurat t – bruk det som kontroll.

Oppgave 4 middels

Sjanger E + F

I markedet $x = 760 - 8p, x = 2p - 40$ legges en avgift $t = 20$ på selgerne.

- Beregn opprinnelig likevekt og ny likevekt.
- Beregn kjøpers og selgers andel med delingsformelen, og tolk.
- Beregn dødvektstapet og forklar hvorfor det oppstår.

HINT

1. Kjør firetrinnsmetoden: skift $\rightarrow$ ny likevekt $\rightarrow$ deling $\rightarrow$ dødvektstap.
2. Dødvektstap $= \frac{1}{2}t(x_0 - x_1)$.
3. Tolk delingen med kurvenes prisfølsomhet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/9dbrt5

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger E + F

Marked: $x = 500 - p$, $x = p - 100$. Staten legger en avgift $t = 40$ på **kjøperne**.

- a) Beregn opprinnelig likevekt.
- b) Vis at utfallet blir det samme som om avgiften var lagt på selgerne, og finn hva kjøper totalt betaler og hva selger beholder.
- c) Beregn hvor mye hver side bærer, og forklar tallet.
- d) Beregn dødvektstapet.

HINT

1. Skatt på kjøper: sett $x = a - b(p + t)$ mot uendret T-kurve.
2. Ekvivalens: sammenlign totalpris til kjøper og nettopris til selger med selger-varianten.
3. Like koeffisienter ($b = c$) gir 50/50-deling.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ztnq8e

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff – det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslæsing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

FIRETRINNSMETODEN

Bokas standardalgoritme for skatt/subsidie: **(1) Skift** riktig kurve riktig vei med nøyaktig beløpet; **(2) Ny likevekt** (pris og mengde, figur + algebra, kontrollregn i begge funksjoner); **(3) Deling** (kjøpers og selgers andel med $\frac{c}{b+c} / \frac{b}{b+c}$, tolket verbalt); **(4) Velferd** (dødvektstapet $\frac{1}{2}t(x_0 - x_1)$, forklart).

KJØPERS OG SELGERS BYRDE (SKATTEINSIDENS)

Skatteinsidens er hvem som faktisk bærer en avgift. Kjøpers byrde $= p_1 - p_0$ (økningen i markedsprisen); selgers byrde $= p_0 - (p_1 - t)$ (fallet i nettoprisen). De summerer alltid til t . Fordelingen bestemmes av kurvenes helninger, ikke av hvem avgiften formelt legges på.

NETTOPRIS TIL SELGER

Prisen selger sitter igjen med etter å ha betalt avgiften: $p_1 - t$, der p_1 er den nye markedsprisen. Ved skatt på selger er nettoprisen alltid lavere enn den opprinnelige likevektsprisen p_0 — selger taper også, selv om skatten «bare» øker prisen kjøper betaler.

DØDVEKTSTAP (EFFEKTIVITETSTAP)

Den samfunnsøkonomiske verdien som går tapt fordi avgiften reduserer omsatt mengde: trekanten mellom E- og T-kurven fra ny mengde x_1 til gammel mengde x_0 , med areal $\frac{1}{2}t(x_0 - x_1)$. Oppstår fordi betalingsvilligheten for de bortfalte enhetene oversteg kostnaden. Skatteinntekten $t \cdot x_1$ er *ikke* et tap — den er en overføring til staten.

SKATTEEKVIVALENS

Prinsippet om at en stykkskatt gir nøyaktig samme utfall (mengde, priser, deling, dødvektstap) enten den legges på kjøper eller selger. Legges den på selger, skifter T-kurven opp med t ; legges den på kjøper, skifter E-kurven ned med t — men markedets helninger, ikke lovteksten, avgjør fordelingen.

PARALLELSKIFT AV T-KURVEN

Når en stykkskatt t legges på selgerne, øker enhetskostnaden med akkurat t i *hvert* anlegg, så hele T-kurven flytter seg loddrett opp med nøyaktig t (parallelt, samme avstand i hele lengden). Dette er mekanismen bak skiftet, som sensor honorerer mer enn selve pilen.

STYKKSATT VS. VERDIAVGIFT

En **stykkskatt** er et fast kronebeløp per enhet (t kr per liter, per pakke) — den flytter T-kurven parallelt opp med t . En **verdiavgift** (som moms) er en prosent av prisen; den dreier T-kurven i stedet for å flytte den parallelt. På ECON1210-eksamen er det stykkskatten som testes; delingsformelen $\frac{c}{b+c}$ gjelder stykkskatt.

PRISFØLSOMHET (HELNING) I DELINGEN

Koeffisientene b (kjøpere) og c (selgere) måler hvor mye mengden endrer seg per krone prisendring. Liten koeffisient = bratt, lite prisfølsom kurve. I delingen bærer den **minst prisfølsomme (bratteste) siden mest**, fordi den siden vanskeligst kan trekke seg ut av markedet når prisen endres.

SKATTEINNTÉKT

Statens inntekt fra avgiften: $t \cdot x_1$ (avgiftssats ganger ny omsatt mengde) — arealet av rektangelet mellom kjøpers pris og selgers nettoppris opp til x_1 . Dette er en **overføring**, ikke et samfunnsøkonomisk tap: pengene forsvinner ikke, de går fra kjøpere/selgere til staten. Bare dødvektstrekanten er ekte tapte verdi.

MARKEDSPRIS OG NETTOPRIS

Etter en stykkskatt på selger finnes to relevante priser: **markedsprisen** p_1 (det kjøper betaler, avlest der E krysser den skiftede T-kurven) og **nettoprisen** $p_1 - t$ (det selger sitter igjen med, avlest på den gamle T-kurven). Avstanden mellom dem er nøyaktig t , og den fordeler seg over og under p_0 etter delingsformelen.

GRENETILFELLER I DELINGEN

Ytterpunktene av delingsformelen: en **horisontal (helt slak) T-kurve** betyr uendelig prisfølsomt tilbud ($c \rightarrow \infty$), så $\frac{c}{b+c} \rightarrow 1$ og **kjøperne bærer hele avgiften**. En **vertikal (helt bratt) E-kurve** betyr null prisfølsom etterspørsel ($b = 0$), så $\frac{c}{b+c} = 1$ og kjøperne bærer alt igjen. Generelt: en helt uelastisk side bærer hele byrden.

KONTROLLPUNKTENE I FIRETRINNSMETODEN

Tre raske kontroller som fanger regnefeil:

- (1) x_1 skal gi samme svar i E-kurven og i selgers tilbud (med nettoppris)
- (2) kjøpers byrde + selgers byrde skal bli nøyaktig t
- (3) den nye mengden x_1 skal være lavere enn x_0 (avgift krymper alltid markedet). Slår én kontroll feil, er det en regnefeil et sted.

MEKANISMEN BAK SKIFTET

Sensor honorerer *begrunnelsen* for et skift mer enn selve pilen. For en stykkskatt på selger er mekanismen: avgiften øker enhetskostnaden med t i hvert anlegg, så prisen som må til for at anlegget er lønnsomt stiger med t , og hele T-kurven flytter seg opp med t . Å skrive denne setningen i anleggsspråket er verdt et selvstendig poeng.

FALL I KONSUMENTOVERSKUDD (KO) ETTER SKATT

Konsumentoverskuddet faller fordi kjøperne betaler en høyere markedspris p_1 og kjøper en mindre mengde x_1 . Geometrisk: KO-arealet (mellom E-kurven og prisen) krymper når prislinjen løftes fra p_0 til p_1 . En del av tapet blir statens skatteinntekt; en del blir dødvektstap.

FALL I PRODUSENTOVERSKUDD (PO) ETTER SKATT

Produsentoverskuddet faller fordi selgerne får en lavere nettoppris $p_1 - t$ og selger mindre. Geometrisk: PO-arealet (mellom nettoprisen og T-kurven) krymper når nettoprislinjen synker fra p_0 til $p_1 - t$. Igjen blir en del skatteinntekt og en del dødvektstap.

VELFERDSREGNSKAPET VED EN AVGIFT

Sammenhengen mellom bitene: (fall i KO) + (fall i PO) = skatteinntekt + dødvektstap. Kjøpere og selgere taper til sammen mer enn staten vinner; differansen er dødvektstrekanten. Derfor senker en avgift i et velfungerende marked alltid SO.

SKATT I ET VELFUNGERENDE MARKED

Uten markedssvikt er frikonkurranselikevekten allerede effektiv (SO maksimert). En stykkskatt *skaper* derfor et effektivitetstap ved å trekke mengden bort fra det optimale. Kontrasten kommer i [kap. 4.1](#): mot en negativ eksternalitet *fjerner* en avgift i stedet et tap — samme verktøy, motsatt virkning avhengig av om utgangspunktet er effektivt.

SKATTENS FORMÅL VS. DENS VIRKNING

En stykkskatt kan ha ulike formål: skaffe staten inntekter (fiskal avgift) eller vri atferd (miljøavgift). I et velfungerende marked gir en ren fiskal avgift alltid et dødvektstap som «kostnad» ved å hente inn pengene. Størrelsen på tapet vokser med kvadratet av avgiftssatsen — små avgifter er relativt billige, store avgifter blir dyre.

HVORFOR OMSATT MENGDE ALLTID FALLER

En avgift kiler inn en differanse mellom det kjøper betaler og det selger får. Ved den gamle mengden x_0 er kjøpers betalingsvillighet nå lavere enn det selger trenger (kostnad + avgift), så de siste enhetene blir ulønnsomme og faller bort. Ny mengde $x_1 < x_0$ alltid — det er derfor det oppstår et dødvektstap.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 2.1](#)) Forklar kort hva dødvektstap er, uttrykt som et areal mellom E- og T-kurven.

HINT

1. Trekant mellom E og T over det tapte mengdeintervallet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/qaetvg

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

(Fra [kap. 1.3](#)) Finn likevekten i markedet $x = 700 - 2p$, $x = 3p - 300$.

HINT

1. Sett E lik T, løs for p , kontroller i begge.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/wf6m5h

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (3.1), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde (omsatt kvantum)
p	pris (markedspris)
a, b	konstant og prislelsomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prislelsomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
t	stykkskatt (avgift i kroner per enhet)
p_0, x_0	opprinnelig likevektspris og -mengde (før avgift)
p_1, x_1	ny likevektspris og -mengde (etter avgift)
$p_1 - t$	nettopris til selger etter avgift
KO	konsumentoverskudd
PO	produsentoverskudd
SO	samfunnsøkonomisk overskudd

Formler i dette delkapitlet:

$$p_0 = \frac{a + d}{b + c}$$

Opprinnelig likevektspris (E lik T).

$$p_1 = \frac{a + d + ct}{b + c} = p_0 + \frac{c}{b + c} t$$

Ny markedspris etter en stykkskatt t på selger.

$$\text{kjøpers andel} = \frac{c}{b+c}, \quad \text{selgers andel} = \frac{b}{b+c}$$

Delingsformelen: andelene summerer til 1; den minst prisfølsomme siden bærer mest.

$$\text{kjøpers byrde} + \text{selgers byrde} = (p_1 - p_0) + (p_0 - (p_1 - t)) = t$$

Byrdene summerer alltid til hele avgiften.

$$\text{dødvektstap} = \frac{1}{2} t (x_0 - x_1)$$

Effektivitetstapet: trekanten mellom E og T fra x_1 til x_0 .

3.2 Stykksubsidie og subsidie-paradokset

Subsidien gjennom samme firetrinnsmetode — og karakterskillet: hvorfor SO faller når både kjøpere og selgere tjener.

EKSAMENSVINKEL

Her ligger karakterskillet i hele emnet. En stykksubsidie (statlig tilskudd på et fast kronebeløp per enhet) analyseres i 12 av 16 sett — *oftere enn skatt*.

- Krons spørsmålet «**hvorfor reduserer subsidien samfunnsøkonomisk overskudd (SO) når både kjøpere og selgere tjener?**» stilles eksplisitt i fire av de siste settene (V2023, H2024, V2025, H2025), og sensor kaller det «krevende å forstå». Å svare presist på dette er det som skiller de beste besvarelsene.
- Firetrinnsmetoden fra [kap. 3.1](#) gjelder speilvendt: alt du kan om skatt, kan du snu.
- En fast felle (feilkatalog #4): å påstå at subsidien øker SO fordi KO + PO øker. Den gjør det motsatte, og å se hvorfor er selve nøkkelen.

Målet: å kunne kjøre firetrinnsmetoden på en subsidie OG skrive det presise paradoks-argumentet på 3–4 linjer.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger direkte på [kap. 3.1](#) — firetrinnsmetoden, delingsformelen $\frac{c}{b+c}$ og dødvektstapet. Vi bruker nøyaktig samme apparat, bare speilvendt (nedover i stedet for oppover). Du bør også kjenne velferdsgeometrien fra [kap. 2.1](#): KO, PO og SO som arealer.

Skrivemåte: x er mengde, p er pris; E-kurven faller, T-kurven stiger. En **subsidie** skriver vi s (kroner per enhet).

Staten gir 40 kroner i tilskudd for hver elbil-lader som selges, eller noen kroner per liter biodrivstoff. Kjøperne betaler mindre, selgerne får mer — alle ser ut til å vinne. Og likevel, i et velfungerende marked, gjør subsidien samfunnet *fattigere*. Det høres ut som et paradoks, og sensor bruker det som karakterskilleville år etter år.

Dette kapitlet gjør to ting: (1) kjører firetrinnsmetoden fra [kap. 3.1](#) speilvendt på en subsidie, og (2) forklarer paradokset presist — hvorfor SO faller selv om både KO og PO stiger.

Én avklaring: en **stykksubsidie** er et statlig tilskudd på et fast kronebeløp s per enhet solgt (ikke en prosent). Legges den på selgerne, senker den enhetskostnaden med s i hvert anlegg — motsatt av en avgift.

Vi bygger opp stoffet i to læringsløkker: først mekanikken (skift, ny likevekt, deling), så paradokset (velferdsregnskapet).

Løkke 1 — Mekanikken: skift, ny likevekt og deling (~20 min)

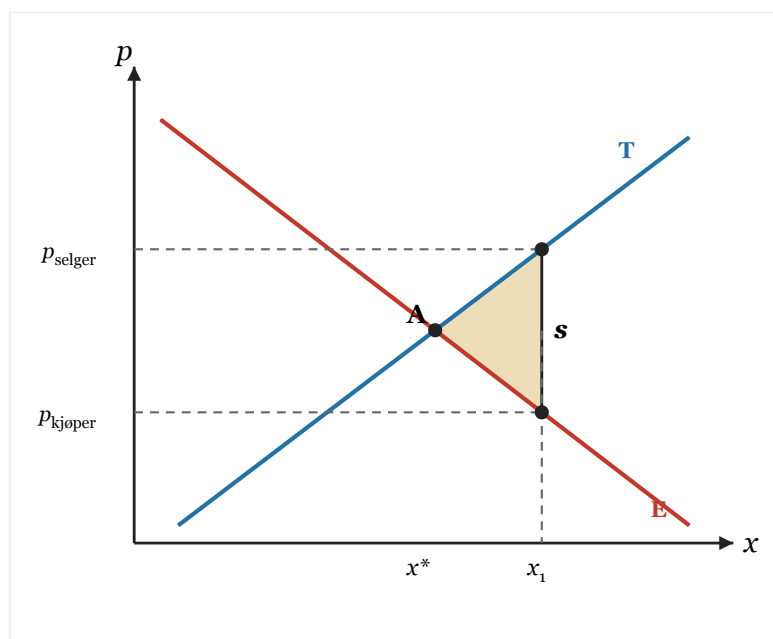
En subsidie s til selgerne betyr at staten dekker s kroner av hver enhets kostnad. I anleggsmodellen faller enhetskostnaden med nøyaktig s i hvert anlegg, så **T-kurven skifter ned med s** (parallellskift nedover — motsatt av skatten). Resultatet:

- **lavere markedspris** p_1 (kjøper betaler mindre),
- **høyere omsatt mengde** x_1 ,
- **høyere nettopris** $p_1 + s$ til selger (de får markedsprisen pluss tilskuddet).

Delingen er den samme formelen som for skatt, bare at gevinsten fordeles: kjøpers prisfall = $\frac{c}{b+c} s$, selgers nettoprisøkning = $\frac{b}{b+c} s$, og de summerer til s . **Tolkningen:** den minst prisfølsomme siden får mest av subsidien — akkurat som den siden bar mest av en skatt.

STYKKSUBSIDIE

En **stykksubsidie** er et statlig tilskudd på et fast kronebeløp s per enhet omsatt. Legges den på selgerne, faller enhetskostnaden med s i hvert anlegg, og **T-kurven skifter ned med nøyaktig s** . Ny markedspris p_1 blir lavere, mengden høyere, og selgers nettopris blir $p_1 + s$.



Subsidien er skattens speilbilde: T-kurven skifter ned, så mengden utvides til $x_1 > x^*$. Selgeren får p_{selger} (lest opp på T) og kjøperen betaler $p_{\text{kjøper}}$ (lest ned på E) — avstanden er subsidien s . Begge sider «vinner», men trekanten mellom x^* og x_1 er et dødvectstap: for disse enhetene er kostnaden større enn betalingsvilligheten. Det er subsidie-paradokset.

EKSEMPEL 1: SUBSIDIE GJENNOM FIRETRINNSMETODEN (SKIFT, LIKEVEKT, DELING)

Marked: $x = 600 - 2p$, $x = 2p - 200$. Selgerne får en subsidie $s = 30$ kroner per enhet. Finn opprinnelig likevekt, ny markedspris og mengde, selgers nettopris, og delingen.

LØSNING

Opprinnelig likevekt. $600 - 2p = 2p - 200 \Rightarrow 800 = 4p \Rightarrow p_0 = 200$, $x_0 = 600 - 400 = 200$. (Kontroll: $2 \cdot 200 - 200 = 200$. ✓)

Skift og ny likevekt. Selger får $p + 30$ per enhet, så ny tilbudt mengde er $x = 2(p + 30) - 200 = 2p - 140$. Sett lik etterspørsel: $600 - 2p = 2p - 140 \Rightarrow 740 = 4p \Rightarrow p_1 = 185$. Ny mengde $x_1 = 600 - 370 = 230$. (Kontroll: selger får $185 + 30 = 215$, og $2 \cdot 215 - 200 = 230$. ✓)

Selgers nettopris. $p_1 + s = 185 + 30 = 215$.

Deling. $b = 2$, $c = 2$: kjøpers andel $\frac{c}{b+c} = \frac{1}{2}$, selgers andel $\frac{1}{2}$. Kjøpers prisfall: $200 - 185 = 15 = \frac{1}{2} \cdot 30$. Selgers nettoprisøkning: $215 - 200 = 15 = \frac{1}{2} \cdot 30$. Sum = $30 = s$. ✓

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E fallende, T stigende, opprinnelig likevekt A ved $(200, 200)$. Ny tilbudskurve T' parallelt 30 kroner *under* T; ny likevekt B ved $(230, 185)$ — ned og til høyre for A . Selgers nettopris 215 avleses på gamle T rett over B .

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

En stykksubsidie $s = 40$ kroner per enhet gis til selgerne.

- Hvilken kurve skifter, og hvilken vei?
- Hva skjer med markedsprisen og med selgers nettopris?
- Skriv selgers nettopris uttrykt ved markedsprisen p_1 og s .

HINT

- Subsidie senker selgers kostnad = T-kurven berøres, motsatt vei av en skatt.
- Selger får markedsprisen fra kjøper PLUSS tilskuddet fra staten.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/esrp17

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 middels

Sjanger E

Marked: $x = 900 - 3p$, $x = p - 100$. Selgerne får en subsidie $s = 40$.

- Beregn opprinnelig likevekt.
- Beregn ny markedspris, ny mengde og selgers nettopris.
- Beregn kjøpers og selgers andel, og forklar hvorfor kjøperne bare får en liten del.

HINT

1. Selger får $p + s$: bytt p med $(p + s)$ i T-kurven.
2. Kjøpers andel $= \frac{c}{b+c}$.
3. Minst prisfølsom side (minst koeffisient) får mest av subsidien.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/mr816a

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 2 — Subsidie-paradokset: bokas viktigste enkeltside (~25 min)

Nå til karakterskillet. Etter subsidien vokser både konsumentoverskuddet (KO) og produsentoverskuddet (PO): kjøperne betaler mindre og kjøper mer, selgerne får mer per enhet. Så hvordan kan SO *falle*?

Svaret ligger i statens utlegg. Staten betaler s kroner per enhet på hele den nye mengden, altså $s \cdot x_1$ til sammen. Dette utlegget er **større enn summen av gevinstene** til kjøpere og selgere. Regnskapet blir:

$$\Delta SO = \underbrace{\Delta KO}_{+} + \underbrace{\Delta PO}_{+} - \underbrace{s \cdot x_1}_{\text{utlegg}} < 0.$$

Hvorfor er utlegget størst? **Fasitenes favorittbevis, som du skal kunne skrive ordrett-presist:** subsidien får markedet til å produsere *mer* enn den samfunnsøkonomisk riktige mengden. For hver ekstra enhet mellom x_0 og x_1 er kjøpernes betalingsvillighet (E-kurvens høyde) **lavere** enn produksjonskostnaden (T-kurvens høyde) — hver merenhet koster mer å lage enn den er verdt for kjøperen, og **ødelegger dermed verdi**. Summen av denne ødelagte verdien er dødvektstrekanten, som her peker *motsatt vei* av skattetrekanten: den ligger til *høyre* for frikonkurransemengden x_0 .

SUBSIDIE-PARADOKSET

I et velfungerende marked (uten markedssvikt) reduserer en stykksubsidie samfunnsøkonomisk overskudd, selv om både KO og PO stiger. Grunnen: statens utlegg $s \cdot x_1$ overstiger summen av gevinstene. Presist: subsidien driver mengden *over* den effektive x_0 , og for hver merenhet er betalingsvilligheten lavere enn kostnaden — verdi ødelegges. Dødvektstapet $= \frac{1}{2}s(x_1 - x_0)$ ligger til høyre for frikonkurransemengden.

EKSEMPEL 2: PARADOKSET MED TALL (VELFERDSREGNSKAPET)

Marked: $x = 800 - 4p$, $x = 4p - 200$. Selgerne får en subsidie $s = 40$. Vis at både KO og PO stiger, men at SO likevel faller, og tallfest hver bit.

LØSNING

Likevekter. Uten subsidie: $800 - 4p = 4p - 200 \Rightarrow 1000 = 8p \Rightarrow p_0 = 125$, $x_0 = 300$. Med subsidie: selger får $p + 40$, tilbud $x = 4(p + 40) - 200 = 4p - 40$; $800 - 4p = 4p - 40 \Rightarrow 840 = 8p \Rightarrow p_1 = 105$, $x_1 = 800 - 420 = 380$. Nettopris $= 105 + 40 = 145$.

Deling. $b = c = 4$: hver side får $\frac{1}{2}$. Kjøpers prisfall $125 - 105 = 20 = \frac{1}{2} \cdot 40 \checkmark$; selgers nettoprisøkning $145 - 125 = 20 \checkmark$.

Gevinster (regnet som arealendringer): KO stiger med 6 800 (kjøperne betaler 20 kr mindre og kjøper mer); PO stiger med 6 800 (symmetrisk her siden $b = c$). Samlet gevinst = 13 600.

Statens utlegg: $s \cdot x_1 = 40 \cdot 380 = 15\,200$.

SO-endring: $\Delta SO = \Delta KO + \Delta PO - \text{utlegg} = 6\,800 + 6\,800 - 15\,200 = -1\,600$. **SO faller med 1 600.** Den samlede KO+PO-gevinsten (13 600) er altså mindre enn statens utlegg (15 200); differansen $15\,200 - 13\,600 = 1\,600$ er nettopp dødvektstapet. Kontroll med formelen: $\frac{1}{2}s(x_1 - x_0) = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot (380 - 300) = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 80 = 1\,600$. ✓

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; opprinnelig likevekt A ved (300, 125), ny likevekt B ved (380, 105) nede til høyre. Dødvektstrekanten ligger *til høyre* for $x_0 = 300$, mellom T-kurven (øverst her) og E-kurven (nederst) fram til $x_1 = 380$: for disse 80 merenhetene er kostnaden høyere enn betalingsvilligheten.

TYPISKE FEIL

Feilkatalogen (#1–#12) — de som rammer subsidie-oppgaven:

- **#4 (subsidie-paradokset):** å påstå at subsidien øker SO fordi både KO og PO øker. Dette er *selve karakterskillet* — SO faller fordi statens utlegg er større enn gevinstene.
- **#2 (feil retning):** å flytte T-kurven *opp* i stedet for ned. Subsidie senker kostnaden = T-kurven **ned**.
- **#11 (glemt statsutlegg):** å regne velferd som bare KO + PO uten å trekke fra statens utlegg $s \cdot x_1$. Da forsvinner hele poenget.
- **Feil side av trekanten:** å tegne dødvektstrekanten til venstre for x_0 (som ved skatt). Ved subsidie ligger den *til høyre* — det er overproduksjonen som ødelegger verdi.

Husk også: dette gjelder i et *velfungerende* marked. Ved **positive eksterne virkninger** (kap. 4.1) kan en subsidie tvert imot være riktig — paradokset gjelder uten markedssvikt.

Oppgave 3 middels

Sjanger E + F

Både kjøpere og selgere kommer bedre ut av en subsidie. Forklar likevel, i 3–4 setninger, hvorfor samfunnsøkonomisk overskudd blir mindre. Bruk begrepet «betalingsvillighet».

HINT

1. Nøkkelen ligger i overproduksjonen: mengden blir høyere enn den effektive x_0 .
2. Sammenlign betalingsvillighet (E) og kostnad (T) for merenhetene.
3. Ikke glem statens utlegg $s \cdot x_1$ i regnskapet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/4rwbz5

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 middels

Marked: $x = 500 - p$, $x = p - 100$. Subsidie $s = 40$ til selger. (Likevekt: $p_0 = 300$, $x_0 = 200$; ny: $p_1 = 280$, $x_1 = 220$.)

- Finn selgers nettoppris og delingen.
- Beregn statens utlegg og dødvektstapet.
- Forklar kort hvorfor SO faller.

HINT

- Dødvektstap $= \frac{1}{2}s(x_1 - x_0)$ – merk $x_1 > x_0$ ved subsidie.
- Statens utlegg gjelder hele nye mengden x_1 .
- SO-fallet = dødvektstrekanten til høyre for x_0 .



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/e42156

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger E + F

Marked: $x = 1000 - 4p$, $x = p - 50$. Staten gir en subsidie $s = 25$ til selgerne.

- Beregn opprinnelig og ny likevekt.
- Vis skiftet i figur (i ord) og beregn delingen; forklar tallet.
- Beregn statens utlegg og dødvektstapet.
- Er en slik subsidie fornuftig i dette markedet? Begrunn – og nevnt ett unntak der en subsidie likevel kan være riktig.

HINT

- Kjør firetrinnsmetoden speilvendt: T ned med s .
- Statens utlegg $= s \cdot x_1$; dødvektstap $= \frac{1}{2}s(x_1 - x_0)$.
- Unntaket handler om markedssvikt (positive eksternaliteter).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/stmgrf

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff – det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

SUBSIDIESKIFTET AV T-KURVEN

En stykksubsidie s til selgerne senker enhetskostnaden med s i hvert anlegg, så T-kurven flytter seg parallelt **ned** med nøyaktig s . Motsatt av en avgift, som flytter T-kurven opp. Resultat: lavere pris, høyere mengde, høyere nettopris til selger.

SELGERS NETTOPRIS VED SUBSIDIE

Prisen selger sitter igjen med etter tilskuddet: $p_1 + s$ (markedsprisen pluss subsidien). Denne er høyere enn den opprinnelige prisen p_0 — selger tjener på subsidien. Kjøper betaler derimot bare $p_1 < p_0$.

DELINGEN AV EN SUBSIDIE

Gevinsten fordeles etter samme formel som en skatt: kjøpers prisfall $= \frac{c}{b+c} s$, selgers nettoprisøkning $= \frac{b}{b+c} s$, sum $= s$. Den **minst prisfølsomme siden får mest** av subsidien.

STATENS SUBSIDIEUTLEGG

Statens kostnad ved subsidien: $s \cdot x_1$ (tilskudd per enhet ganger ny mengde). Dette utlegget er kjernen i paradokset — det overstiger summen av kjøpernes og selgeres gevinst, og gjør at SO faller.

PARADOKSETS KJERNEBEVIS

For hver enhet markedet produserer *utover* den effektive mengden x_0 , er kjøpernes betalingsvillighet (E-kurvens høyde) lavere enn produksjonskostnaden (T-kurvens høyde). Disse merenhetene ødelegger verdi, og summen av differansen er dødvektstapet — derfor faller SO tross høyere KO og PO.

DØDVEKTSTAP VED SUBSIDIE

Trekanten som ligger **til høyre** for frikonkurransmengden x_0 (mellom T og E fra x_0 til x_1), med areal $\frac{1}{2} s(x_1 - x_0)$. Motsatt side av skattetrekanten, som ligger til venstre. Representerer verdien ødelagt av overproduksjon.

OVERPRODUKSJON

Subsidien driver mengden fra den effektive x_0 til en *for høy* $x_1 > x_0$. Ved x_1 er marginal betalingsvillighet lavere enn marginalkostnad — motsatt av frikonkurransens vilkår $p = MK$. Overproduksjon er kilden til dødvektstapet ved en subsidie.

SUBSIDIE SOM SPEILVENDT SKATT

En subsidie er en «negativ skatt»: T ned i stedet for opp, pris ned i stedet for opp, mengde opp i stedet for ned, dødvektstrekant til høyre i stedet for venstre. Samme firetrinnsmetode og samme delingsformel — bare fortegnet snus.

HVORFOR KO OG PO BEGGE STIGER

Kjøperne betaler lavere pris og kjøper mer → KO opp. Selgerne får høyere nettoppris og selger mer → PO opp. Begge parter i markedet vinner — det er nettopp derfor paradokset (at SO likevel faller) er «krevende å forstå» ifølge sensor.

NÅR EN SUBSIDIE LIKEVEL ER RIKTIG

Paradokset gjelder bare i et *velfungerende* marked. Ved **positive eksterne virkninger** (teknologiutvikling, vaksiner, smittevern) produserer markedet for lite, og en subsidie kan flytte mengden mot det samfunnsøkonomisk riktige nivået. Da fjerner subsidien et tap i stedet for å skape ett (kap. 4.1).

EKVIVALENS VED SUBSIDIE

Som for skatt: det er likegyldig om subsidien gis til kjøper eller selger. Gis den til kjøper, skifter E-kurven opp med s ; gis den til selger, skifter T-kurven ned med s — samme mengde, priser og deling. Helningene, ikke mottakeren, bestemmer fordelingen.

EFFEKTIVITETSVILKÅRET $P = MK$

SO er størst der marginal betalingsvillighet (E-kurvens høyde) er lik marginalkostnad (T-kurvens høyde) — altså i frikonkurranselikevekten. En subsidie bryter dette ved å presse mengden dit betalingsvilligheten er lavere enn kostnaden; en skatt bryter det ved å presse mengden for langt ned.

VELFERDSREGNSKAPET VED SUBSIDIE

$\Delta SO = \Delta KO + \Delta PO - s \cdot x_1$. De to første leddene er positive, men utlegget (siste ledd) er størst, så nettoendringen er negativ og lik $-\frac{1}{2}s(x_1 - x_0)$.

NÅR KJØPER FÅR LITE AV SUBSIDIEN

Kjøpers andel $\frac{c}{b+c}$ er liten når c er liten relativt til b — altså når tilbudet er lite prisfølsomt (bratt T) mot en prisfølsom etterspørsel. Da fanges mesteparten av subsidien opp som høyere nettoppris hos selgerne.

PARADOKSET VS. «SOM SAMFUNNSØKONOM»

Subsidie-paradokset (denne siden) handler om overproduksjon i ett marked.

Alternativkostnadsdrøftingen (kap. 3.5) handler om at ressursene brukt på ulønnsomme produsenter kunne kastet mer av seg andre steder. Beslektede, men ulike argumenter — ikke bland

dem.

HVORFOR MENGDEN STIGER VED SUBSIDIE

Subsidien senker prisen kjøperne møter og hever nettoprisen selgerne får, så begge sider vil handle mer: kjøperne etterspør mer ved lavere pris, og flere anlegg blir lønnsomme ved høyere nettopris. Ny mengde $x_1 > x_0$ — det motsatte av en avgift, som krymper mengden.

SUBSIDIE SOM FORDELINGSVERKTØY

Selv om en subsidie senker SO i et velfungerende marked, kan den ha et *fordelingsformål* (gjøre en vare rimeligere for utsatte grupper). Samfunnsøkonomen påpeker da avveiningen: fordelingsgevinsten må veies mot effektivitetstapet, og ofte er direkte kontantstøtte et billigere fordelingsverktøy enn å vri prisene i ett marked.

TO PRISER VED SUBSIDIE

Som ved skatt finnes to relevante priser: **markedsprisen** p_1 (det kjøper betaler, lavere enn før) og **nettoprisen** $p_1 + s$ (det selger sitter igjen med, høyere enn før). Avstanden mellom dem er nøyaktig subsidien s , fordelt over og under p_0 etter delingsformelen.

PARALLELSKIFT NEDOVER

Fordi subsidien senker enhetskostnaden med akkurat s i hvert anlegg, flytter hele T-kurven seg loddrett ned med nøyaktig s (samme avstand i hele lengden). Å begrunne dette i anleggsspråket — «hvert anlegg trenger s kroner mindre i pris for å være lønnsomt» — er mekanismen bak skiftet.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 3.1](#)) Hva er delingsformelen for kjøpers og selgers andel, og hva bestemmer fordelingen?

HINT

1. b er E-kurvens koeffisient, c er T-kurvens.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/14zsxk

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

(Fra [kap. 2.1](#)) Forklar hvorfor SO er størst i frikonkurranselikevekten, uttrykt ved marginal betalingsvillighet og marginalkostnad.

HINT

1. Balansepunktet er $E = T$: betalingsvillighet = kostnad for siste enhet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/hacc90

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (3.2), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde (omsatt kvantum)
p	pris (markedspris)
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prisfølsomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
s	stykksubsidie (tilskudd i kroner per enhet)
p_0, x_0	opprinnelig likevekt (før subsidie) — også den effektive mengden
p_1, x_1	ny likevekt (etter subsidie), $p_1 < p_0, x_1 > x_0$
$p_1 + s$	nettopris til selger etter subsidie
KO, PO, SO	konsument-, produsent- og samfunnsøkonomisk overskudd

Formler i dette delkapitlet:

$$p_1 = \frac{a + d - cs}{b + c} = p_0 - \frac{c}{b + c} s$$

Ny markedspris etter en stykksubsidie s på selger (prisen faller).

$$\text{kjøpers andel} = \frac{c}{b + c}, \quad \text{selgers andel} = \frac{b}{b + c}$$

Delingen av subsidien; den minst prisfølsomme siden får mest.

$$\text{statens utlegg} = s \cdot x_1$$

Statens kostnad — større enn summen av KO- og PO-gevinsten.

$$\Delta SO = \Delta KO + \Delta PO - s \cdot x_1 = -\frac{1}{2}s(x_1 - x_0) < 0$$

Subsidie-paradokset: SO faller tross høyere KO og PO.

$$\text{dødvektstap} = \frac{1}{2} s(x_1 - x_0)$$

Trekanten til høyre for x_0 — verdien ødelagt av overproduksjonen.

3.3 Prisregulering: maksimalpris og minstepris

Makspris med kortside-regel, rasjonering og tilleggstag — standardcasen strøm/gass — og minstepris/minstelønn speilvendt.

EKSAMENSVINKEL

Prisregulering (sjanger G — «G» er bokas kode for maksimalpris/minstepris-oppgaven) er i 6 av 16 sett (38 %) pluss ett utsatt-sett. Merk mønsteret: **alle makspris-casene kom 2022 eller senere** — makspris på strøm og gass er den moderne standardcasen etter energikrisen.

- Vekten varierer fra én deloppgave (5 %) til en hel oppgave 3 (30 %).
- Kjernen er **kortside-regelen**: ved makspris under likevekt bestemmes omsatt mengde av *tilbudet*, ikke etterspørselen. Å lese mengden av E-kurven her er en klassisk feil.
- Et toppsjikt-poeng fra H2022: argumentet «produsentene har lave *gjennomsnittskostnader*, altså bør prisen ned» er feil — riktig mengde krever $\text{pris} = \text{marginalkostnad}$.

Målet: å kunne analysere både makspris og minstepris med kortside-regelen, rasjoneringstapet og de tre effektivitetskriteriene.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på **kap. 2.2** — de tre effektivitetskriteriene (riktig mengde, produksjon i de billigste anleggene, godene til dem med høyest betalingsvillighet) som vi bruker som sjekklister på inngrepet. Du bør også kjenne likevektsmekanismen fra **kap. 1.3**: at pris over likevekt gir tilbudsoverskudd og pris under gir etterspørselsoverskudd.

Skrivemåte: x er mengde, p er pris; E faller, T stiger. I arbeidsmarkedet bruker vi N (sysselsetting) og w (lønn), men logikken er identisk.

Vinteren med rekordhøye strømpriser vedtok flere land pristak på strøm: en **maksimalpris** langt under det markedet ville satt. Tanken er god — billigere strøm til folk — men modellen viser en bakside: når prisen holdes kunstig lav, vil folk kjøpe mer enn det finnes, og noe eller noen må bestemme hvem som får og hvem som ikke får. Det oppstår et **fordelingsproblem** modellen ikke løser, og et effektivitetstap.

Dette kapitlet gjør to ting: (1) analyserer **maksimalpris** (pristak under likevekt) med kortside-regelen, rasjonering og tilleggstag, og (2) speilvender til **minstepris/minstelønn** (prisgulv over likevekt). Vi bygger opp i to læringsløkker med eksempel og oppgaver etter hver.

Én avklaring: en **maksimalpris** er en lovfestet øvre grense — selgerne får *ikke* ta mer. En **minstepris** (eller minstelønn) er en lovfestet nedre grense — kjøperne (eller arbeidsgiverne) får ikke betale mindre. Bare bindende reguleringer har effekt: en makspris *over* likevekt eller en minstepris *under* likevekt gjør ingenting.

Løkke 1 — Maksimalpris og kortside-regelen (~20 min)

Sett en maksimalpris $p_{\max}$ under likevektsprisen p^* . Ved denne lave prisen vil kjøperne ha mye (høy etterspurt mengde), men selgerne vil tilby lite (lav tilbudt mengde) — det oppstår et **etterspørselsoverskudd** (mangel).

Hvor mye omsettes da? Ingen kan tvinges til å selge, så **omsatt mengde = tilbudt mengde** ved $p_{\max}$ — den korteste av de to sidene. Dette er **kortside-regelen**. I anleggsspråket: bare anlegg med enhetskostnad under $p_{\max}$ produserer; resten står stille.

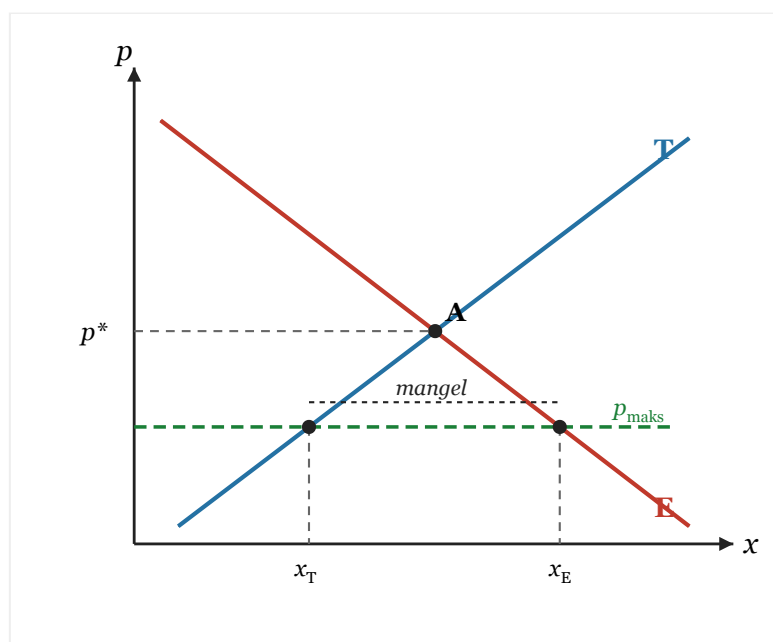
Siden etterspørselen overstiger tilbudet, må godet **rasjoneres** — men modellen sier *ikke* hvordan. Det kan skje med kø, loddtrekning, «førstemann til mølla», svartebørs eller kvalitetsfall. SO faller uansett (mengdetapet), og faller **ekstra** hvis rasjoneringen ikke går til dem med høyest betalingsvillighet: da havner varen hos feil kjøpere, og enda mer verdi går tapt. Dette **tilleggstapet** er en toppsjikt-markør.

MAKSIMALPRIS

En lovfestet **øvre** grense for prisen. Er den satt under likevektsprisen (bindende), oppstår et etterspørselsoverskudd: kjøperne vil ha mer enn selgerne tilbyr. **Omsatt mengde bestemmes av tilbudet** (kortsiden), og godet må rasjoneres. Er maksprisen over likevekt, er den ikke bindende og har ingen effekt.

KORTSIDE-REGELEN

Ved en bindende prisregulering er **omsatt mengde lik den korteste av tilbudt og etterspurt mengde** — ingen kan tvinges til å handle. Ved makspris under likevekt er tilbudet kortsiden (omsatt mengde = tilbudt mengde); ved minstepris over likevekt er etterspørselen kortsiden (omsatt mengde = etterspurt mengde).



Kortside-regelen som figur: en bindende maksimalpris $p_{\max}$ ligger under likevektsprisen p^* . Ved den prisen tilbyr selgerne bare x_T (avlest på T -kurven), mens kjøperne etterspør x_E (avlest på E -kurven). Omsatt mengde blir den korteste siden, x_T , og differansen $x_E - x_T$ er mangelen som må rasjoneres.

EKSEMPEL 1: MAKSIMALPRIS PÅ STRØM (KORTSIDE OG MANGEL)

Strømmerketet: etterspørsel $x = 1400 - 2p$, tilbud $x = 2p - 200$ (pris i øre/kWh, mengde i GWh). Myndighetene setter en maksimalpris $p_{\max} = 300$. Finn likevekten, vis at maksprisen er bindende, og beregn omsatt mengde og mangelen.

LØSNING

Likevekt. $1400 - 2p = 2p - 200 \Rightarrow 1600 = 4p \Rightarrow p^* = 400, x^* = 1400 - 800 = 600$.
(Kontroll: $2 \cdot 400 - 200 = 600$. ✓)

Bindende? $p_{\max} = 300 < p^* = 400$, så ja — maksprisen er bindende.

Kortside. Ved $p_{\max} = 300$: tilbudt mengde $= 2 \cdot 300 - 200 = 400$; etterspurt mengde $= 1400 - 2 \cdot 300 = 800$. Tilbudet (400) er kortsiden, så **omsatt mengde = 400**. Mangelen (etterspørselsoverskuddet) er $800 - 400 = 400$ GWh.

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E fallende, T stigende, likevekt A ved $(600, 400)$. Trekk en vannrett makspris-linje ved $p = 300$, under A . Der maksprislinjen møter T-kurven, les av omsatt mengde 400 (venstre punkt); der den møter E-kurven, les av etterspurt mengde 800 (høyre punkt). Det vannrette gapet mellom dem, 400, er mangelen. Fordi bare 400 omsettes mot 600 i likevekt, oppstår et dødvektstap — trekanten mellom E og T fra 400 til 600.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

En maksimalpris settes under likevektsprisen.

- a) Oppstår det et etterspørselsoverskudd eller et tilbudsoverskudd?
- b) Hvilken side bestemmer omsatt mengde (kortsiden-regelen)?
- c) Hvorfor må godet rasjoneres?

HINT

1. Lav pris = mye etterspørsel, lite tilbud.
2. Kortsiden = den minste mengden av tilbud og etterspørsel.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/h9f4cf

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Rasjoneringstapet og de tre kriteriene

Hvordan varen rasjoneres avgjør hvor stort tapet blir. Går de knappe enhetene til kjøperne med *høyest* betalingsvillighet, er tapet «bare» mengdetapet (dødvektstrekanten fra omsatt til effektiv mengde). Går de derimot til tilfeldige kjøpere — de som stiller først i køen, eller de som kjenner noen — kan varen havne hos folk med lav betalingsvillighet mens folk med høy betalingsvillighet går tomhendt. Da oppstår et **tilleggstap** oppå mengdetapet.

Bruk de tre effektivitetskriteriene fra [kap. 2.2](#) som sjekkliste — makspris bryter **alle tre**: (i) *feil mengde* (for lite omsettes), (ii) risiko for at *ikke de billigste anleggene* er i drift hvis reguleringen presser noen ut på feil grunnlag, (iii) *godene går ikke sikkert til dem med høyest betalingsvillighet* (rasjoneringsproblemet).

MARGINAL- VS. GJENNOMSNITTSKOSTNADSFELLEN (#7)

Et vanlig, men galt argument for pristak: «produsentene har lave gjennomsnittskostnader og tjener godt, så prisen bør tvinges ned». Dette blander **gjennomsnittskostnad** og **marginalkostnad**. Riktig mengde i markedet krever $\text{pris} = \text{marginalkostnad}$ (T-kurvens høyde), ikke $\text{pris} = \text{gjennomsnittskostnad}$. At en produsent har god fortjeneste (lav gjennomsnittskostnad) er et *fordelingspoeng*, ikke et *effektivitetsargument* for pristak. Å presse prisen under marginalkostnad skaper tvert imot et effektivitetstap. Dette er feilkatalog #7.

Oppgave 2 middels

Sjanger G

Marked: $x = 1000 - 2p$, $x = 2p - 200$. Det settes en maksimalpris $p_{\max} = 250$.

- a) Finn likevekten og vis at maksprisen er bindende.
- b) Beregn omsatt mengde og mangelen.
- c) Forklar hvorfor det oppstår et fordelingsproblem, og vurder tiltaket mot de tre effektivitetskriteriene.

HINT

1. Bruk kortsides-regelen: omsatt mengde = tilbudt mengde ved makspris.
2. Mangel = etterspurt minus tilbudt mengde ved $p_{\max}$.
3. Gå gjennom de tre kriteriene fra kap. 2.2 én for én.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/qc9gbr

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

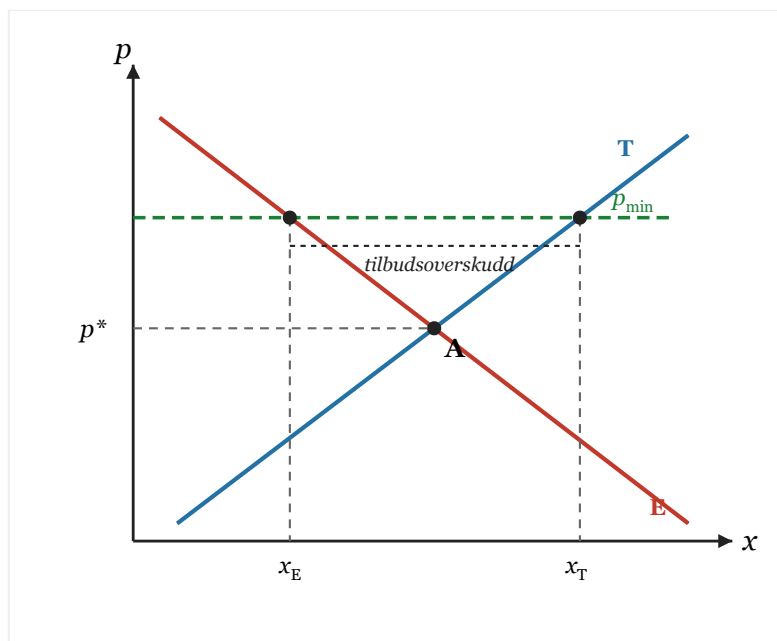
Løkke 2 — Minstepris og minstelønn (~15 min)

En **minstepris** (prisgolv) settes *over* likevekt. Nå snus alt: ved den høye prisen vil selgerne tilby mye, men kjøperne vil ha lite, så det oppstår et **tilbudsoverskudd**. Kortsides-regelen igjen: **omsatt mengde** = **etterspurt mengde** (kjøperne er nå kortsiden — ingen kan tvinges til å kjøpe).

Det viktigste eksempelet er **minstelønn** i arbeidsmarkedet. Her er «varen» arbeidskraft: bedriftene *etterspør* arbeid (E-kurven, fallende i lønn w), arbeiderne *tilbyr* arbeid (T-kurven, stigende i w). En minstelønn over likevektslønnen gir et **tilbudsoverskudd av arbeidskraft** — flere vil jobbe enn bedriftene vil ansette. Det er **arbeidsledighet**: omsatt mengde (sysselsetting) bestemmes av bedriftenes etterspørsel ved den høye lønnen.

MINSTEPRIS (OG MINSTELØNN)

En lovfestet **nedre** grense for prisen (eller lønnen). Er den satt over likevekt (bindende), oppstår et tilbudsoverskudd: selgerne vil tilby mer enn kjøperne vil ha. **Omsatt mengde bestemmes av etterspørselen** (kortsiden). I arbeidsmarkedet gir en minstelønn over likevektslønnen arbeidsledighet — flere vil jobbe enn bedriftene ansetter.



Minstepris er maksimalprisens speilbilde: et prisgulv $p_{\min}$ over likevekten. Nå snus kortsiden — ved $p_{\min}$ etterspør kjøperne bare x_E , mens selgerne tilbyr x_T . Omsatt mengde blir den korte siden x_E , og differansen $x_T - x_E$ er tilbudsoverskuddet: varer som blir produsert, men ikke solgt.

EKSEMPEL 2: MINSTELØNN OG ARBEIDSLEDIGHET

I et arbeidsmarked er bedriftenes etterspørsel etter arbeid $N = 500 - 2w$ og arbeidernes tilbud $N = 3w - 100$ (lønn w i kroner/time, N i tusen timer). Det innføres en minstelønn $w_{\min} = 140$. Finn likevekten, vis at minstelønnen er bindende, og beregn sysselsetting og ledighet.

LØSNING

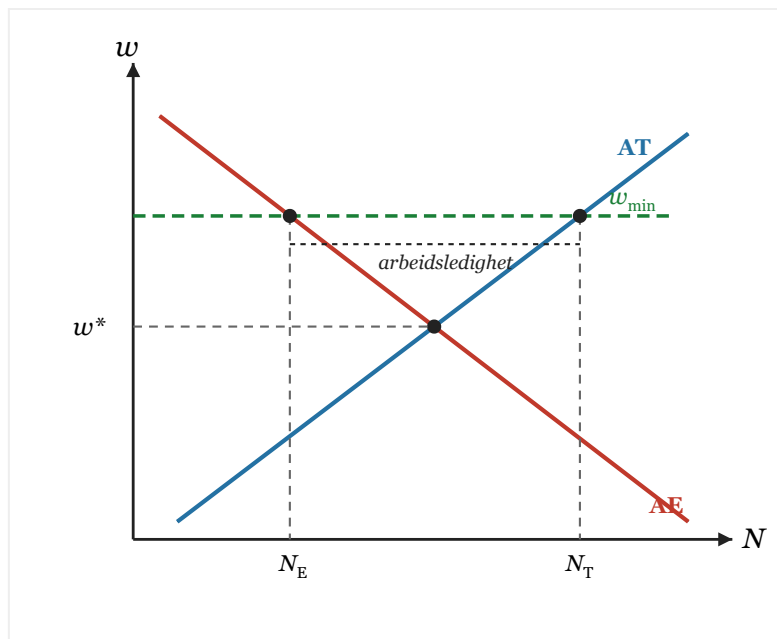
Likevekt. $500 - 2w = 3w - 100 \Rightarrow 600 = 5w \Rightarrow w^* = 120, N^* = 500 - 240 = 260$.
(Kontroll: $3 \cdot 120 - 100 = 260$. ✓)

Bindende? $w_{\min} = 140 > w^* = 120$, så ja — minstelønnen er bindende.

Kortside. Ved $w_{\min} = 140$: etterspørsel etter arbeid $= 500 - 2 \cdot 140 = 220$; tilbud av arbeid $= 3 \cdot 140 - 100 = 320$. Kjøpersiden (bedriftene) er kortsiden, så **sysselsetting = 220**.

Tilbudsoverskuddet er $320 - 220 = 100$ — det er **arbeidsledigheten**: 100 (tusen timer) vil jobbe til 140 kr, men får ikke jobb.

Figur i ord: w loddrett, N vannrett; arbeidsetterspørsel E fallende, arbeidstilbud T stigende, likevekt A ved $(260, 120)$. Trekk vannrett minstelønnslinje ved $w = 140$, over A . Der linjen møter E -kurven, les av sysselsettingen 220 (venstre); der den møter T -kurven, les av arbeidstilbudet 320 (høyre). Gapet 100 er ledigheten.



Minstelønn er den samme figuren i arbeidsmarkedet: et lønnsulv $w_{\min}$ over likevektslønna. Bedriftene vil da bare ansette N_E (kortsiden), mens N_T ønsker å jobbe. Differansen $N_T - N_E$ er arbeidsledigheten minstelønna skaper – det er prisen prisgulvet har i arbeidsmarkedet.

Oppgave 3 middels

Sjanger G

I et marked er $x = 600 - 2p$, $x = 4p - 300$. Det settes en minstepris $p_{\min} = 180$.

- Finn likevekten og vis at minsteprisen er bindende.
- Beregn omsatt mengde og tilbudsoverskuddet.
- Hvem taper på minsteprisen?

HINT

- Minstepris over likevekt: kjøperne er kortsiden.
- Tilbudsoverskudd = tilbudt minus etterspurt mengde ved $p_{\min}$.
- Tenk på hvem som ikke får solgt / hvem som betaler mer.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/qvmgv4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Fordelingsmotivet mot effektivitetstapet

Prisregulering har som regel et *fordelingsformål* som modellen bør ta på alvor: strøm er et nødvendighetsgode, og en minstelønn skal sikre en anstendig inntekt. Samfunnsøkonomens jobb er å veie dette mot effektivitetstapet – og å peke på **alternativer**. Ofte kan en direkte overføring (kontantstøtte, bostøtte, inntektssikring) oppnå fordelingsmålet *uten* å vri prisene og skape mangel eller ledighet.

En nyansering fra V2022: fordelingseffektene av et strømpristak avhenger av *inntektselastisiteten* i forbruket (bruker rike mer strøm enn fattige?), og statens tapte inntekter må også regnes med. Slike nyanser er strekknivå — men å nevne avveiningen fordeling vs. effektivitet og alternativet kontantstøtte hører til et fullstendig svar.

TYPISKE FEIL

Feilkatalogen (#1–#12) for prisregulering:

- **#7 (glemme kortside-regelen):** å lese omsatt mengde av E-kurven ved makspris. Ved makspris er *tilbudet* kortsiden — omsatt mengde er den *lavere* av de to.
- **Glemme rasjoneringen:** å ikke nevne at godet må rasjoneres, og at rasjonering som ikke følger betalingsvillighet gir et tilleggstep.
- **#7 (gjennomsnittskostnads-argumentet):** å begrunne pristak med at produsentene «tjener godt» (lav gjennomsnittskostnad). Riktig mengde krever pris = marginalkostnad.
- **Speilvende feil for minstepris:** ved minstepris/minstelønn er *kjøperne* (etterspørselen) kortsiden, ikke tilbudet. Bland ikke sammen hvilken side som er kort.

Oppgave 4 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger G

Gassmarkedet: $x = 1200 - 3p$, $x = 3p - 600$. Etter en priskrise vurderer myndighetene en maksimalpris $p_{\max} = 240$.

- a) Finn likevekten og vis at maksprisen er bindende.
- b) Beregn omsatt mengde og mangelen; forklar med kortside-regelen.
- c) Gjør rede for fordelingsproblemet modellen ikke løser, og hvorfor vilkårlig rasjonering gir et tilleggstep.
- d) Vurder tiltaket mot de tre effektivitetskriteriene, og nevnt ett alternativ som når fordelingsmålet med mindre effektivitetstep.

HINT

1. Kortsiden ved makspris = tilbudt mengde.
2. Tilleggstep oppstår når rasjoneringen ikke følger betalingsvillighet.
3. Alternativet lar prisen være fri, men kompenserer via overføring.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/9c2gnd

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

BINDENDE REGULERING

En prisregulering har bare effekt hvis den er *bindende*: en maksimalpris må ligge *under* likevektsprisen, en minstepris *over*. En makspris over likevekt eller en minstepris under likevekt gjør ingenting — markedet er da fritt til å finne likevekten selv.

ETTERSPØRSEL OVERSKUDD (MANGEL)

Ved en bindende maksimalpris vil etterspurt mengde overstige tilbudt mengde: kjøperne vil ha mer enn selgerne tilbyr til den lave prisen. Differansen er mangelen, som må rasjoneres på et vis modellen ikke bestemmer.

TILBUDS OVERSKUDD

Ved en bindende minstepris vil tilbudt mengde overstige etterspurt mengde: selgerne vil tilby mer enn kjøperne vil ha til den høye prisen. I arbeidsmarkedet er tilbudsoverskuddet nettopp arbeidsledigheten.

RASJONERING

Fordelingsmekanismen som avgjør hvem som får det knappe godet ved en makspris. Modellen sier ikke hvordan den skjer — det kan være kø, loddtrekning, «førstemann til mølla», svartebørs eller kvalitetsfall. Rasjonering som ikke følger betalingsvillighet gir et tilleggstap.

TILLEGGSTAPET

Ekstra effektivitetstap som oppstår hvis de knappe enhetene ved makspris ikke går til kjøperne med høyest betalingsvillighet. Godet havner hos feil folk, så vi mister ikke bare mengdetapet, men også verdien av feilfordelingen. Å nevne dette er en toppsjikt-markør.

MINSTELØNN OG ARBEIDSLEDIGHET

En minstelønn over likevektslønnen gir tilbudsoverskudd av arbeidskraft: flere vil jobbe enn bedriftene ansetter. Sysselsettingen bestemmes av bedriftenes (kortsidens) etterspørsel ved den høye lønnen; differansen mot arbeidstilbudet er ledigheten.

MARGINAL- VS. GJENNOMSNITTSKOSTNAD

Riktig markedsmengde krever pris = *marginal*kostnad (T-kurvens høyde). Argumentet «produsentene har lav gjennomsnittskostnad og bør derfor tåle pristak» blander marginal- og gjennomsnittskostnad — god fortjeneste er et fordelingspoeng, ikke et effektivitetsargument (feilkatalog #7).

FORDELINGSPROBLEMET MODELLEN IKKE LØSER

Ved makspris finnes ikke nok av godet til alle som vil kjøpe. Hvem som får og hvem som ikke får, er et fordelingsproblem modellen er taus om — den forteller bare at *noen* må gå tomhendt, ikke hvem. Dette er kjernen i kritikken av pristak.

DE TRE KRITERIENE PÅ ET PRISINNGREP

Bruk effektivitetskriteriene fra [kap. 2.2](#) som sjekklister: (i) riktig mengde? (ii) produserer de billigste anleggene? (iii) går godene til dem med høyest betalingsvillighet? En bindende prisregulering bryter typisk alle tre.

KONTANTSTØTTE SOM ALTERNATIV

Ofte kan en direkte overføring (strømtøtte, bostøtte, inntektssikring) nå fordelingsmålet uten å vri prisene. Prisen får da reflektere marginalkostnaden — mengden holdes effektiv og godet fordeles etter betalingsvillighet — mens utsatte grupper kompenseres separat.

KORTSIDE I ARBEIDSMARKEDET

I arbeidsmarkedet er bedriftene *kjøpere* av arbeid (fallende arbeidsetterspørsel i lønn) og arbeiderne *selgere* (stigende arbeidstilbud). Ved minstelønn over likevekt er bedriftenes etterspørsel kortsiden — den bestemmer sysselsettingen.

SVARTEBØRS OG KVALITETSFALL

To vanlige følger av bindende makspris: et *svart marked* der godet omsettes ulovlig til høyere pris, og *kvalitetsfall* der selgerne kutter kvalitet siden de ikke får ta betalt for den. Begge er tegn på at markedet søker seg tilbake mot likevekten reguleringen forsøkte å hindre.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 2.2](#)) List de tre effektivitetskriteriene som er oppfylt i frikonkurranselikevekten.

HINT

1. Mengde, produksjon, fordeling.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/gzkhqy

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

(Fra [kap. 1.3](#)) Hva skjer med prispresset når prisen ligger under likevektsprisen i et fritt marked?

HINT

1. Pris under likevekt: for mye etterspørsel, prispress oppover.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/vsamh4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (3.3), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde (omsatt kvantum)
p	pris
p^*, x^*	likevektspris og -mengde (fritt marked)
$p_{\max}$	maksimalpris (øvre grense)
$p_{\min}$	minstepris (nedre grense)
N	sysselsetting (arbeidsmarked)
w	lønn (arbeidsmarked)
$w^*, w_{\min}$	likevektslønn og minstelønn

Formler / regler i dette delkapitlet:

$$p^* = \frac{a + d}{b + c}$$

Likevektsprisen (E lik T) — referansen reguleringen måles mot.

$$\text{omsatt mengde} = \min(\text{tilbudt, etterspurt})$$

Kortside-regelen: den korteste siden bestemmer omsatt mengde.

$$\text{mangel} = x_D(p_{\max}) - x_T(p_{\max})$$

Etterspørselsoverskuddet ved en bindende maksimalpris.

$$\text{tilbudsoverskudd} = x_T(p_{\min}) - x_D(p_{\min})$$

Overskuddet ved en bindende minstepris; i arbeidsmarkedet er dette ledigheten.

Regel: riktig mengde krever pris = marginalkostnad (T-kurvens høyde), ikke pris = gjennomsnittskostnad.

3.4 Drill: skatt, subsidie og prisinngrep

Sjangerdrill på eksamens tyngdepunkt: firetrinnsmetoden og delingsformelen $c/(b+c)$ i alle varianter, til det sitter.

EKSAMENSVINKEL

Dette er drillkapitlet for eksamens tyngdepunkt. Her trener du firetrinnsmetoden og delingsformelen $\frac{c}{b+c}$ til det sitter automatisk.

- Sjanger E (stykkskatt/-subsidie) er i **94 %** av settene og verdt 15–30 %. Den algebraiske delingen er en toppsjikt-markør.
- Oppgavene under roterer systematisk: skatt vs. subsidie $\times$ lagt på kjøper vs. selger $\times$ bratt vs. slak kurve $\times$ grensetilfeller $\times$ med/uten prisregulering.
- **Vanskelighetsstigen** går fra lette enkeltrinns til fulle eksamenskjeder med velferd og drøfting — de siste oppgavene er på eksamensnivå.

Bruk løsningsoppskriften under som fast mal, og regn deg gjennom hele rotasjonen. **Tidsanslag:** ~90 min totalt — del gjerne over to økter (skatt/subsidie først, prisinngrep etterpå).

Forkunnskaper. Dette drillkapitlet forutsetter hele teoridelen foran:

- **kap. 3.2** — firetrinnsmetoden for skatt og subsidie, delingsformelen $\frac{c}{b+c}$, subsidie-paradokset.
- **kap. 3.3** — prisregulering med kortsides-regelen.

Alt du trenger av teori er dekket der; her regner vi. Er noe uklart, gå tilbake til teorikapitlet før du driller.

Sist du var her — nøkkelformlene (oppfrisket): likevekt $p_0 = \frac{a+d}{b+c}$; ny markedspris ved skatt $p_1 = p_0 + \frac{c}{b+c}t$ (ved subsidie: $-\frac{c}{b+c}s$); deling kjøper $\frac{c}{b+c}$, selger $\frac{b}{b+c}$; dødvektstap $\frac{1}{2} \cdot \text{beløp} \cdot |x_0 - x_1|$; kortsides-regelen: omsatt mengde = korteste side.

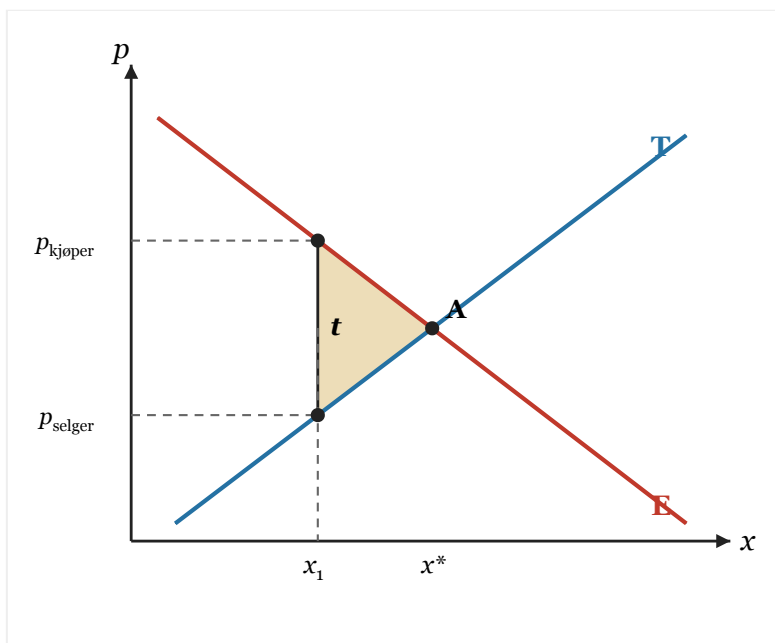
Løsningsoppskriften (firetrinnsmetoden som algoritme)

Kjør denne i samme rekkefølge på HVER skatt-/subsidieoppgave:

1. **Skift** riktig kurve riktig vei med nøyaktig beløpet, og skriv mekanismen (enhetskostnadene endres i alle anlegg). Skatt på selger $\rightarrow$ T opp; subsidie på selger $\rightarrow$ T ned; skatt på kjøper $\rightarrow$ E ned; subsidie på kjøper $\rightarrow$ E opp.
2. **Ny likevekt** grafisk og algebraisk: $p_1 = p_0 \pm \frac{c}{b+c} \cdot \text{beløp}$; sett inn i E-kurven for x_1 ; kontrollregn i selgers tilbud.
3. **Deling:** beregn begge andeler ($\frac{c}{b+c}$ og $\frac{b}{b+c}$), kontroller at de summerer til hele beløpet, og **tolk verbalt** mot helningene (minst prisfølsom side bærer/får mest).

4. **Velferd:** KO, PO, statens inntekt/utlegg, dødvektstrekanthet — med subsidie-paradoks-forklaringen der det er subsidie. Ved side-valg: gjør ekvivalens-sjekken (utfallet er likt).

Ved prisregulering: bruk kortsides-regelen (omsatt mengde = korteste side), regn mangel/overskudd, vurder mot de tre kriteriene.



Referansediagram for skatteoppgaven: skatten kiler kjøperpris og selgerpris fra hverandre ved den nye mengden, og trekanten fram til den gamle likevekten er dødvektstapet. Tegn kilen først, så leser du delingen rett av figuren.

EKSEMPEL: GJENNOMREGNET EKSAMENSCASE (MED SENSOR-MARGNOTATER)

En kommune innfører en avgift på $t = 30$ kroner per enhet på et lokalt marked med etterspørsel $x = 800 - 4p$ og tilbud $x = 2p - 100$.

- Beregn likevekten.
- Vis skiftet i en figur og finn ny markedspris, mengde og selgers nettopris.
- Beregn delingen algebraisk og tolk den.
- Vis og beregn effektivitetstapet.

LØSNING

(a) $800 - 4p = 2p - 100 \Rightarrow 900 = 6p \Rightarrow p_0 = 150, x_0 = 800 - 600 = 200$. (Kontroll: $2 \cdot 150 - 100 = 200$. ✓)

[Sensornotat: full uttelling krever at du kontrollregner i begge funksjoner — vis det.]

(b) Selger får $p - 30$: tilbud $x = 2(p - 30) - 100 = 2p - 160$. Likevekt: $800 - 4p = 2p - 160 \Rightarrow 960 = 6p \Rightarrow p_1 = 160$. Mengde $x_1 = 800 - 640 = 160$. Nettopris = $160 - 30 = 130$.

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E fallende, T stigende, likevekt A ved $(200, 150)$; ny T' parallelt 30 over T; ny likevekt B ved $(160, 160)$ opp og til venstre. Nettopris 130 avleses på gamle T rett under B.

[Sensornotat: skiftet skal være nøyaktig $t = 30$; begrunn i anleggsspråket — «enhetskostnaden øker med 30 i alle anlegg». Selve begrunnelsen honoreres mer enn pilen.]

(c) $b = 4$, $c = 2$. Kjøpers andel $\frac{c}{b+c} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; selgers $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Kjøper bærer $\frac{1}{3} \cdot 30 = 10$ (pris 150→160); selger $\frac{2}{3} \cdot 30 = 20$ (netto 150→130). Sum 30. ✓ *Tolkning*: selgerne bærer mest fordi tilbudet er minst prislelsomt ($c = 2 < b = 4$) – kjøperne flykter lettere.

[Sensornotat: tallet uten den verbale tolkningen gir trekk (#6). Å koble brøken til helningene er toppsjikt.]

(d) Mengde falt fra 200 til 160, altså 40. Dødvektstap $= \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 40 = 600$. *Figur i ord*: trekanten mellom E og gamle T fra $x_1 = 160$ til $x_0 = 200$, som peker inn mot A. Verdien av de 40 bortfalte enhetene, der betalingsvilligheten oversteg kostnaden.

[Sensornotat: skill skatteinntekten ($30 \cdot 160 = 4\,800$, en overføring) fra dødvektstapet (600, ekte tap). Å kalle skatteinntekten et «tap» er feil.]

Drilloppgaver — roter hele sjangeren

Oppgavene under stiger i vanskelighet og roterer systematisk gjennom skatt/subsidie, kjøper/selger-side, bratte/slake kurver, grensetilfeller og prisinngrep. Regn hver med hele firetrinnsmetoden. Fasitene viser full utregning og figur i ord.

Oppgave 1 lett

(Skatt, oppvarming.) I markedet $x = 800 - 4p$, $x = 2p - 100$ legges en avgift $t = 30$ på selger. Bruk delingsformelen til å finne hvor mye kjøper og selger bærer.

a) Kjøpers og selgers andel.

b) Antall kroner hver bærer.

HINT

1. Delingsformelen: kjøper $\frac{c}{b+c}$.
2. Andel ganger avgiftsbeløpet gir kroner.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/5tx8k4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 lett

(Subsidie, oppvarming.) I markedet $x = 1200 - 3p$, $x = 3p - 600$ gis en subsidie $s = 20$ til selger.

a) Finn likevekten.

b) Finn ny markedspris og selgers nettoppris.

HINT

1. Subsidie: T ned, selger får $p + s$.
2. Bytt p med $(p + s)$ i T-kurven.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/vwmdkk

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 middels

(Skatt på kjøper — ekvivalens.) I markedet $x = 800 - 4p$, $x = 2p - 100$ legges avgiften $t = 30$ på **kjøperne** i stedet.

a) Finn prisen selger får og prisen kjøper totalt betaler.

b) Vis at utfallet er identisk med skatt på selger (jf. caset over).

HINT

1. Skatt på kjøper: $x = a - b(p + t)$ mot uendret T.
2. Sammenlign totalpris til kjøper og nettopris til selger.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/gb6sf9

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 middels

(Bratt vs. slak — deling.) Marked A: $x = 960 - 6p$, $x = 2p - 40$. En avgift $t = 16$ legges på selger.

a) Finn likevekten.

b) Beregn kjøpers og selgers andel og forklar med helningene.

c) Beregn ny mengde og dødvektstapet.

HINT

1. $p_1 = p_0 + \frac{c}{b+c}t$.
2. Minst prisfølsom (minst koeffisient) bærer mest.
3. Dødvektstap $= \frac{1}{2}t(x_0 - x_1)$.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/5mdeeb

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 middels

(Subsidie-paradokset.) Marked: $x = 600 - 2p$, $x = 2p - 200$. Subsidie $s = 30$ til selger. (Likevekt $p_0 = 200$, $x_0 = 200$; ny $p_1 = 185$, $x_1 = 230$.)

a) Finn statens utlegg.

b) Finn dødvektstapet.

c) Forklar hvorfor SO faller selv om KO og PO stiger.

HINT

1. Statens utlegg $= s \cdot x_1$.
2. Dødvektstap ligger til høyre for x_0 : $\frac{1}{2}s(x_1 - x_0)$.
3. Nøkkelen er overproduksjonen: betalingsvillighet $<$ kostnad.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/5pgmv9

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 6 middels

(Makspris.) Marked: $x = 1000 - 2p$, $x = 2p - 200$. Makspris $p_{\max} = 250$.

- a) Finn likevekten og vis at maksprisen er bindende.
- b) Bruk kortside-regelen: hva blir omsatt mengde og mangelen?

HINT

1. Kortsida ved makspris = tilbudt mengde.
2. Mangel = etterspurt – tilbudt ved $p_{\max}$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/h58r75

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 7 middels

(Grensetilfelle – svært slakt tilbud.) I et marked er tilbudet nesten horisontalt: $x = 500 - 5p$ (E) og $x = 20p - 1000$ (T, svært prisfølsomt). En avgift $t = 10$ legges på selger.

- a) Finn kjøpers og selgers andel.
- b) Forklar hvorfor kjøperne bærer nesten alt.

HINT

1. Slak (prislefølsom) side bærer minst.
2. Stor $c \rightarrow$ stor kjøperandel $\frac{c}{b+c}$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/hv08jn

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 8 vanskelig

(Full eksamenskjede – skatt.) Marked: $x = 1200 - 5p$, $x = 3p - 200$. Staten legger en avgift $t = 32$ på selger.

- a) Beregn likevekten.
- b) Vis skiftet i figur (ord) og finn ny pris, mengde og nettopris.
- c) Beregn delingen algebraisk og tolk.
- d) Beregn dødvektstapet og skill det fra skatteinntekten.

HINT

1. Firetrinnsmetoden fra topp: skift $\rightarrow$ likevekt $\rightarrow$ deling $\rightarrow$ velferd.
2. $p_1 = p_0 + \frac{c}{b+c}t$.
3. Dødvektstap = trekant; skatteinntekt = rektangel (overføring).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/6bpxsg

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 9 vanskelig

(Full eksamenskjede – subsidie med paradoks.) Marked: $x = 900 - 3p$, $x = 2p - 100$. Subsidie $s = 25$ til selger.

- a) Beregn likevekten.
- b) Finn ny pris, mengde, nettopris og delingen (tolk).
- c) Finn statens utlegg og dødvektstapet.
- d) Forklar paradokset: hvorfor faller SO?

HINT

1. Subsidie: T ned, $p_1 = p_0 - \frac{c}{b+c}s$.
2. Statens utlegg = $s \cdot x_1$; dødvektstap = $\frac{1}{2}s(x_1 - x_0)$.
3. Paradokset: overproduksjon der betalingsvillighet $<$ kostnad.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/nnc1z0

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 10 vanskelig

(Integrert – skatt og makspris i samme marked, à la H2025.) Marked: $x = 1000 - 2p$, $x = 2p - 200$.

- a) Beregn likevekten.
- b) En avgift $t = 40$ legges på selger. Finn ny markedspris, mengde og delingen.

c) I stedet vurderes en makspris $p_{\max} = 250$. Finn omsatt mengde og mangelen med kortsiderregelen.

d) Sammenlign de to inngrepenes virkning på omsatt mengde.

HINT

1. Skatt: $p_1 = p_0 + \frac{c}{b+c}t$; kontrollregn x_1 .
2. Makspris: kortsider = tilbudt mengde ved $p_{\max}$.
3. Avgift $\rightarrow$ høyere pris, ingen mangel; makspris $\rightarrow$ mangel + rasjonering.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/yxrs8k

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

HVA DENNE DRILLEN TESTER

Oppgavene over ruller bevisst gjennom det sensor varierer mellom sett: **skatt vs. subsidie** (fortegn), **kjøper- vs. selger-side** (ekvivalens), **bratt vs. slak kurve** (hvem bærer mest), **grensetilfeller** (horisontal T $\rightarrow$ kjøper bærer alt), og **skatt vs. prisregulering** (dødvektstap vs. mangel). Klarer du alle ti uten å slå opp, sitter tyngdepunktet i settet. Feiltyper å passe på: feil retning (#2), «hvem betaler formelt»-fellen (#3), subsidie-paradokset (#4), tall uten tolkning (#6), glemt kortsider (#7), glemt statsutlegg (#11).

Begrebsbank til eksamen

Drillens nøkkelgrep i kortform.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff – det gjentar det du nettopp har drillet. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget gjelder regnetreningen.

FIRETRINNSMETODEN SOM ALGORITME

Fast rekkefølge på hver skatt-/subsidieoppgave:

- (1) skift riktig kurve riktig vei med nøyaktig beløpet + mekanisme
- (2) ny likevekt ($p_1 = p_0 \pm \frac{c}{b+c} \cdot \text{beløp}$, kontrollregn)
- (3) deling (begge andeler, tolket verbalt)
- (4) velferd (dødvektstap, evt. paradoks, evt. ekvivalens).

FORTEGNSREGELEN FOR SKIFT

Skatt på selger $\rightarrow$ T **opp**; subsidie på selger $\rightarrow$ T **ned**; skatt på kjøper $\rightarrow$ E **ned**; subsidie på kjøper $\rightarrow$ E **opp**. Uansett hvilken side beløpet legges på, blir utfallet identisk (ekvivalens) – det er markedets helninger som bestemmer fordelingen.

NY MARKEDSPRIS

Ved skatt: $p_1 = p_0 + \frac{c}{b+c}t$ (prisen stiger med kjøpers andel). Ved subsidie: $p_1 = p_0 - \frac{c}{b+c}s$ (prisen faller med kjøpers andel). Aldri hele beløpet — den andre siden bærer resten.

DØDVEKTSTAP-FORMELEN

$\frac{1}{2} \cdot \text{beløp} \cdot |x_0 - x_1|$. Ved skatt ligger trekanten til venstre for x_0 (undermengde); ved subsidie til høyre (overmengde). Skatteinntekt/statsutlegg er overføringer og teller ikke med i tapet.

KONTROLLREGNINGEN

Tre raske sjekker som fanger feil: x_1 likt i E-kurven og i selgers tilbud (med netto-/subsidiepris); kjøpers byrde + selgers byrde = hele beløpet; mengden endrer seg i riktig retning (ned ved skatt, opp ved subsidie).

EKVIVALENS-SJEKKEN

Når en oppgave lar deg velge om beløpet legges på kjøper eller selger, vis at utfallet er identisk: samme mengde, samme totalpris til kjøper, samme nettopris til selger, samme deling. Å påpeke dette er verdt et selvstendig poeng (feilkatalog #3 unngås).

GRENSETILFELLENE

Horisontal (helt slak) $T \rightarrow$ kjøperne bærer/får alt ($\frac{c}{b+c} \rightarrow 1$). Vertikal (helt bratt) $E \rightarrow$ kjøperne bærer/får alt ($b = 0$). Generelt: en helt uelastisk side bærer hele skatten/får hele subsidien. Dukker opp som «hva om tilbudet er svært elastisk?».

AVGIFT VS. PRISREGULERING

En avgift lar markedet klarere seg (ingen mangel), gir statsinntekt og et dødvektstap. En makspris kutter mengden til kortsiden, skaper mangel som må rasjoneres (mulig tilleggslag) og gir ingen statsinntekt. Begge senker SO, men på ulikt vis.

MEKANISMEN BAK SKIFTET (KORT)

Skriv alltid begrunnelsen i anleggsspråket: skatt/subsidie endrer enhetskostnaden med nøyaktig beløpet i *hvert* anlegg, så T-kurven flytter parallelt. Sensor honorerer denne setningen mer enn selve pilen i figuren.

TOLKNINGSPLIKTEN

Hvert tall — delingsbrøk, dødvektstap, mangel — skal følges av en setning som forklarer hva det betyr økonomisk. Et bart tall uten ord gir trekk (#6). «Selger bærer mest fordi tilbudet er minst prisfølsomt» er en slik pliktig tolkning.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i drillen.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (3.4), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde
p	pris (markedspris)
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prisfølsomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
t	stykkskatt (kroner per enhet)
s	stykksubsidie (kroner per enhet)
$p_{\max}, p_{\min}$	maksimal- og minstepris
p_0, x_0	likevekt før inngrep
p_1, x_1	ny likevekt etter inngrep

Formler i dette delkapitlet:

$$p_0 = \frac{a + d}{b + c}$$

Likevekt før inngrep.

$$p_1 = p_0 \pm \frac{c}{b + c} \cdot \text{beløp}$$

Ny markedspris (+ ved skatt, – ved subsidie).

$$\text{kjøpers andel} = \frac{c}{b + c}, \quad \text{selgers andel} = \frac{b}{b + c}$$

Delingen; minst prisfølsom side bærer/får mest.

$$\text{dødvektstap} = \frac{1}{2} \cdot \text{beløp} \cdot |x_0 - x_1|$$

Effektivitetstapet (trekant).

$$\text{statens inntekt/utlegg} = \text{beløp} \cdot x_1$$

Overføring til/fra staten (ikke et tap).

$$\text{omsatt mengde} = \min(\text{tilbudt}, \text{etterspurt})$$

3.5 «Hva sier du som samfunnsøkonom?» — alternativkostnadsdrøftingen

Den verbale halen på den store oppgaven: hvorfor næringsstøtte til ulønnsomme produsenter sløser med samfunnets ressurser.

EKSAMENSVINKEL

Dette er den verbale halen på den store oppgaven. Sjanger L («L» er bokas kode for «som samfunnsøkonom»-drøftingen) er i 5 av 16 sett (31 %) — men *bare i de siste seks årene*, der den er en fast avslutning på den store markedsoppgaven (5–10 % av settet).

- Sensor markerer sjangeren som **vanskelig på nivået** hver gang — full uttelling forventes ikke av alle, og den fungerer derfor som en **toppkarakter-differensiator**.
- Oppgaven ber deg nesten alltid svare **verbalt** — ingen figur eller algebra kreves, men det økonomiske kjerneargumentet må sitte.
- Kjernen er **alternativkostnad**: at ressurser brukt på ulønnsomme produsenter kunne kastet mer av seg andre steder.

Målet: å kunne skrive kjerneressonnementet presist på 5–10 linjer, med de fire faste momentene og en skarp konklusjon.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på **kap. 3.2** — subsidie-paradokset og forskjellen mellom privat og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Du bør også kjenne begrepet effektivitet fra **kap. 2.2** (SO maksimeres i frikonkurranselikevekten).

Dette er et *verbalt metodekapittel* — det er ingen nye formler å regne, men et resonnement å beherske. Les det som en skrivetreningssøkt: hver oppgave ber deg formulere et argument, ikke regne et tall.

«Uten støtteordningen forsvinner arbeidsplasser og verdiskaping fra distriktet.» Slik lyder argumentet fra en bransjeorganisasjon som ber om subsidie til en ulønnsom bedrift. Det høres tungt ut — hvem er vel *for* å miste arbeidsplasser? Men når eksamen spør «hva svarer du som samfunnsøkonom?», er det nettopp dette argumentet du skal møte med et presist mottrekk.

Mottrekket er **alternativkostnaden**. Subsidien senker bedriftens *private* kostnader, men den endrer ikke ressursenes *samfunnsøkonomiske* alternativkostnad: arbeidskraften og kapitalen som holdes i den ulønnsomme bedriften, kunne skapt mer verdi i sin beste alternative anvendelse. «Tapte arbeidsplasser» er ikke det samme som «tapt verdiskaping» når ressursene har bedre bruksområder.

Dette kapitlet gir deg (1) kjerneressonnementet i en fast svarstruktur, og (2) en momentbank for de belagte variantene, med utskrevne drøftelser du kan lære av. Vi jobber i to læringsløkker: først kjerneargumentet, så variantene.

Løkke 1 — Kjerneargumentet og svarstrukturen (~20 min)

Skillet du må gjøre klart er mellom **privatøkonomisk** og **samfunnsøkonomisk** lønnsomhet. En bedrift er *privatøkonomisk* ulønnsom når inntektene ikke dekker dens egne kostnader. Men de private kostnadene er ikke det samme som de *samfunnsøkonomiske*: samfunnsøkonomisk koster produksjonen det ressursene (arbeid, kapital, råvarer) kunne skapt i sin *beste alternative anvendelse* — deres **alternativkostnad**.

En subsidie senker de *private* kostnadene (staten betaler en del), men rører ikke ved alternativkostnaden. Å holde en ulønnsom bedrift kunstig i live betyr derfor at samfunnet binder arbeidskraft og kapital der de kaster mindre av seg enn de kunne gjort et annet sted. Det er *det* som er sløsingen — ikke at bedriften taper penger i seg selv.

Argumentet om «tapte arbeidsplasser» misforstår dette. Når en ulønnsom bedrift legges ned, forsvinner ikke arbeidskraften fra jorden — den frigjøres til anvendelser der den er mer verdt. På kort sikt er omstilling smertefullt (det anerkjenner en god samfunnsøkonom), men på sikt er samfunnets samlede verdiskaping *høyere* uten subsidien, ikke lavere.

ALTERNATIVKOSTNAD

Verdien av det beste du gir avkall på når en ressurs bindes i én anvendelse. For en arbeider i en ulønnsom bedrift er alternativkostnaden verdien hun kunne skapt i sitt beste alternative arbeid. En subsidie senker bedriftens *private* kostnad, men endrer *ikke* ressursenes alternativkostnad — derfor er det samfunnsøkonomisk sløsning å holde ulønnsom produksjon i gang med subsidier.

PRIVATØKONOMISK VS. SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET

Privatøkonomisk lønnsomhet: dekker inntektene bedriftens egne kostnader?

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet: overstiger verdien bedriften skaper alternativkostnaden av ressursene den bruker? Uten markedssvikt sammenfaller de to. En subsidie kan gjøre en bedrift privatøkonomisk lønnsom uten å gjøre den samfunnsøkonomisk lønnsom — den flytter bare kostnaden over på skattebetalerne.

SVARSTRUKTUREN (FIRE MOMENTER)

En fullstendig «som samfunnsøkonom»-drøfting har fire ledd: **(i)** anerkjenn de private/kortsiktige tapene (arbeidsplasser, omstilling — vis at du ser dem); **(ii)** skill privatøkonomisk fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet; **(iii)** poengter alternativkostnaden (ressursene kaster mer av seg andre steder); **(iv)** nevnt unntaket — reell markedssvikt (positive eksternaliteter) kan snu konklusjonen. Avslutt med en klar konklusjon.

EKSEMPEL 1: KJERNEDRØFTINGEN SKREVET UT

«Bransjeorganisasjonen advarer om at 200 arbeidsplasser og verdiskaping går tapt hvis en ulønnsom hjørnesteinsbedrift ikke får driftsstøtte. Hva svarer du som samfunnsøkonom? Svar verbalt.»

LØSNING

Jeg forstår bekymringen: for de 200 ansatte og lokalsamfunnet er en nedleggelse et reelt og smertefullt tap på kort sikt, og omstilling tar tid. (*moment i*)

Men jeg vil skille mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. At bedriften er ulønnsom, betyr at inntektene ikke dekker kostnadene — kundene verdsetter ikke det den lager høyt nok til å betale for ressursene den bruker. (*moment ii*)

En driftsstøtte senker bedriftens *private* kostnader, men endrer ikke ressursenes

alternativkostnad: arbeidskraften og kapitalen som bindes her, kunne skapt større verdi i andre næringer der de er lønnsomme. Å subsidiere driften betyr derfor at samfunnet holder ressurser fast der de kaster mindre av seg — det er ikke å redde verdiskaping, men å låse den til en mindre produktiv bruk. «Tapte arbeidsplasser» er ikke «tapt verdiskaping» når arbeidskraften frigjøres til mer produktivt arbeid. (*moment iii*)

Unntaket ville vært om bedriften skaper en reell **positiv ekstern virkning** som markedet ikke priser — for eksempel teknologiutvikling eller et bredere kompetansemiljø andre bedrifter nyter godt av. Da kan støtte være riktig, men den må begrunnes i den konkrete eksternaliteten, ikke i sysselsettingen alene. (*moment iv*)

Konklusjon: Uten en slik markedssvikt vil jeg fraråde driftsstøtten. Den beste hjelpen til de ansatte er ikke å konservere en ulønnsom arbeidsplass, men å lette omstillingen — for eksempel gjennom kompetanseheving og inntektssikring i overgangen — slik at arbeidskraften finner veien til mer produktiv anvendelse.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Forklar med egne ord forskjellen på **privatøkonomisk** og **samfunnsøkonomisk** lønnsomhet, og hvorfor en subsidie kan gjøre en bedrift lønnsom på den ene, men ikke den andre måten.

HINT

1. Privat = bedriftens eget regnskap; samfunn = ressursenes alternativkostnad.
2. Subsidien flytter kostnaden til skattebetalerne, ikke bort.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/dhchgl

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 middels

Sjanger L

«En hjørnesteinsbedrift trues av nedleggelse etter at en utenlandsk konkurrent har etablert seg. Bransjen ber om subsidie for å overleve. Hva svarer du som samfunnsøkonom?» Skriv et verbalt svar på 5–8 linjer med de fire momentene.

HINT

1. Nyetablering = mer effektiv bruk av ressursene.

2. Følg de fire momentene i rekkefølge og avslutt skarpt.
3. Unntaket krever en konkret eksternalitet, ikke bare «arbeidsplasser».



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/4te5aj

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 2 — Momentbank for de belagte variantene (~20 min)

Sjangeren dukker opp i litt ulike innpakninger. Kjernen (alternativkostnad, privat vs. samfunn) er den samme, men hver variant har en egen vri du bør treffe. Her er de belagte variantene med den spissede tilleggspoengen for hver.

Merk én fallgrube gjennomgående: **ikke skriv et moralessay** uten det økonomiske kjerneargumentet, og **ikke bare gjenta subsidie-paradokset** fra [kap. 3.2](#). Paradokset handler om overproduksjon i *ett* marked; alternativkostnadsdrøftingen handler om ressursenes *beste anvendelse ellers i økonomien*. De er beslektede, men ulike — bland dem ikke.

EKSEMPEL 2: AVGIFTSFRITAK — DEN DOBLE INEFFEKTIVITETEN

«En ulønnsom, forurensende bedrift ber om fritak fra miljøavgiften for å unngå nedleggelse. Hva svarer du som samfunnsøkonom?»

LØSNING

Her er det to feil på én gang, og begge bør fram.

Første ineffektivitet (utslippet): Miljøavgiften er satt for å prise en negativ ekstern virkning — den skal få bedriftene til å kutte utslipp som koster samfunnet mer enn de er verdt. Et fritak fjerner nettopp dette signalet, så bedriften slipper ut for mye: samfunnet bærer en skade som ikke lenger prises. (*dette er en Pigou-logikk fra [kap. 4.1](#)*)

Andre ineffektivitet (produksjonen): Et fritak er også en skjult subsidie som holder en ulønnsom bedrift i live. Ressursene bindes i en produksjon som ikke dekker sin alternativkostnad — arbeidskraft og kapital kaster mindre av seg her enn andre steder.

Det spesielle med denne varianten er altså at fritaket forverrer *begge* problemene samtidig: mer forurensning og fastlåsing av ressurser i ulønnsom drift. Det er stikk motsatt av god politikk, som ville priset utslippet fullt ut og latt de minst effektive bedriftene omstille seg.

Konklusjon: Jeg vil klart fraråde fritaket. Vil man skjerme de ansatte, gjøres det med omstillingsstøtte — ikke ved å både subsidiere ulønnsom drift og la forurensningen være gratis.

EKSEMPEL 3: STØTTE TIL DE MINST LØNNSOMME

«Et forslag går ut på å gi mest støtte til bedriftene med lavest overskudd, for å utjevne. Hva svarer du som samfunnsøkonom?»

LØSNING

Forslaget premierer feil ting. Bedriftene med lavest overskudd er ofte nettopp de *minst produktive* — de som skaper minst verdi per ressurs de bruker. Å kanalisere mest støtte dit vrir ressursbruken mot de minst effektive anvendelsene: kapital og arbeidskraft som kunne gått til produktive bedrifter, holdes i stedet fast i de uproduktive.

Alternativkostnaden er poenget: hver krone og hver arbeidstime bundet i en lavtytende bedrift er en krone og en time som ikke skaper den høyere verdien den kunne gjort andre steder. Et støttesystem som belønner lavt overskudd, svekker dermed insentivet til å bli mer produktiv — det motsatte av hva som løfter samlet verdiskaping.

Konklusjon: Jeg vil fraråde en slik innretning. Hvis målet er fordeling mellom mennesker, bør man støtte *personer* (inntektssikring), ikke bedrifter etter hvor lite de tjener — det siste subsidierer nettopp ineffektiviteten man burde la markedet luke ut.

TYPISKE FEIL

Feilene som senker en «som samfunnsøkonom»-drøfting:

- **Moralessey uten kjerneargument:** å skrive engasjert om arbeidsplasser og rettferdighet uten å nevne alternativkostnaden. Det økonomiske poenget må fram (feilkatalog #10-slektning: drøfting uten kjerneargumentet).
- **Bare gjenta subsidie-paradokset:** paradokset (kap. 3.2) gjelder overproduksjon i ett marked; her handler det om ressursenes beste anvendelse *ellers*. Bruk alternativkostnads-vrien, ikke bare velferdstrekanten.
- **Glemme unntaket:** ved reell markedssvikt (positive eksternaliteter) kan støtte være riktig. Et modent svar nevner dette — men presiserer at det må begrunnes i den konkrete eksternaliteten, ikke i sysselsettingen alene.
- **Svare med figur og algebra** der oppgaven ber om verbal drøfting. Les instruksene: dette er en skriveoppgave.

Oppgave 3 middels

Sjanger L

«Regjeringen foreslår en lavere miljøavgift for bedrifter med svak økonomi, slik at de tåler den bedre. Hva svarer du som samfunnsøkonom?» Svar verbalt.

HINT

1. Lik avgiftssats → like marginale rensekostnader → billigst kutt.
2. Differensiering gir dyrere samlet kutt OG fastlåst ineffektivitet.
3. Skille fordelingsmål (støtt personer) fra virkemiddelet (behold satsen).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/m01p5m

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger L

«En bedrift som utvikler ny, umoden klimateknologi er ulønnsom og ber om subsidie. En annen, en tradisjonell ulønnsom industribedrift, ber om det samme. Bør samfunnsøkonomen behandle de to likt? Svar verbalt og begrunn.»

HINT

1. Unntaket avgjør: finnes en reell, upriset positiv eksternalitet?
2. Teknologi → kunnskapsspredning (positiv eksternalitet); tradisjonell drift → ingen.
3. Konklusjonen må skille de to og begrunne forskjellen i markedssvikt.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/9hh26x

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Drøftingens nøkkelbegreper i kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget gjelder kjernestoffet.

«TAPTE ARBEIDSPLASSE» ≠ «TAPT VERDISKAPING»

Når en ulønnsom bedrift legges ned, forsvinner ikke arbeidskraften — den frigjøres til mer produktive anvendelser. Kortsiktig omstilling er smertefull, men på sikt er samfunnets samlede verdiskaping *høyere* uten subsidien. Argumentet «arbeidsplasser går tapt» forveksler de to.

UNNTAKET: POSITIVE EKSTERNALITETER

Hovedregelen (subsidie til ulønnsom drift er sløsing) gjelder *uten* markedssvikt. Skaper bedriften en reell positiv ekstern virkning markedet ikke priser (kunnskapsspredning, teknologiutvikling), kan støtte være riktig — men den må begrunnes i den konkrete eksternaliteten og rettes mot den, ikke mot drift eller sysselsetting generelt.

DOBBEL INEFFEKTIVITET (AVGIFTSFRITAK)

Et miljøavgiftsfritak til en ulønnsom, forurensende bedrift gir to feil samtidig: (1) for mye utslipp (den upriste skaden), og (2) fastlåsing av ressurser i ulønnsom drift. Fritaket forverrer begge problemene — stikk motsatt av god politikk.

Å STØTTE DE MINST PRODUKTIVE

Et system som gir mest støtte til bedriftene med lavest overskudd premierer ofte de minst produktive og vrir ressursbruken mot de dårligste anvendelsene. Det svekker insentivet til å bli mer produktiv. Fordelingsmål bør nås ved å støtte *personer* (inntektssikring), ikke bedrifter etter hvor lite de tjener.

DIFFERENSIERT AVGIFT BRYTER KOSTNADSEFFEKTIVITETEN

En lavere miljøavgift for svake bedrifter bryter prinsippet om lik sats: de marginale rensekostnadene blir ulike, og samlet kutt blir dyrere enn nødvendig. Samtidig holdes ineffektiv drift i live. Fordelingsmål bør ivaretas med en generell overføring som ikke rører avgiftssatsen.

PARADOKSET VS. ALTERNATIVKOSTNADEN

Subsidie-paradokset ([kap. 3.2](#)) handler om overproduksjon i *ett* marked (betalingsvillighet < kostnad for merenhetene). Alternativkostnadsdrøftingen handler om ressursenes *beste anvendelse* ellers i økonomien. Beslektet, men ulikt — å bare gjenta paradokset her er en vanlig feil.

OMSTILLING SOM RIKTIG HJELP

Den samfunnsøkonomisk beste hjelpen til ansatte i en ulønnsom bedrift er ikke å konservere arbeidsplassen, men å lette overgangen: kompetanseheving, inntektssikring i omstillingsperioden, tiltak som hjelper arbeidskraften finne mer produktivt arbeid. Da ivaretas både menneskene og verdiskapingen.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 3.2](#)) Hva er kjernen i subsidie-paradokset, og hvorfor er det et *annet* argument enn alternativkostnadsdrøftingen?

HINT

1. Paradokset = overproduksjon i ett marked; alternativkostnad = ressursenes beste anvendelse ellers.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/y9z7xk

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

(Fra [kap. 2.2](#)) Effektivitet handler om «størst mulig kake», ikke om «rettferdig deling». Hvordan hjelper dette skillet deg i en «som samfunnsøkonom»-drøfting?

HINT

1. Effektivitet = kakestørrelse; fordeling = hvordan den deles. Bruk riktig virkemiddel til riktig mål.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/a6eqvy

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Sentrale begreper (oppslag)

Sentrale begreper

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet. Dette er et verbalt kapittel uten formel; oppslaget samler begrepene du bruker i drøftingen.

Begrep	Betydning
Alternativkostnad	verdien av ressursenes beste alternative anvendelse
Privatøkonomisk lønnsomhet	dekker bedriftens inntekter dens egne kostnader?
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet	overstiger verdien bedriften skaper ressursenes alternativkostnad?
Positiv eksternalitet	upriset gevinst for andre (kunnskapsspredning) — det mulige unntaket
Dobbel ineffektivitet	avgiftsfritak til ulønnsom, forurensende bedrift: mer utslipp + fastlåst ressursbruk
Omstilling	å frigjøre arbeidskraft/kapital til mer produktiv anvendelse

Svarstrukturen (fire momenter): (i) anerkjenn private/kortsiktige tap → (ii) skill privat fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet → (iii) poengter alternativkostnaden → (iv) nevnt unntaket (reell markedssvikt). Avslutt med en klar konklusjon.

3.P Prøver til del 3: Skatt, subsidie og prisregulering

Fire prøver à ~25–35 min som trener eksamens tyngdepunkt: stykkskatt med firetrinnsmetoden, subsidie med paradokset, maksimalpris med kortside-regelen og en integrert eksamenskjede med «som samfunnsøkonom»-hale. Full A-fasit med figur i ord, poengfordeling og selvdiagnose. Kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.

SLIK BRUKER DU PRØVENE

Disse fire prøvene dekker hele **Del 3 (skatt, subsidie og prisregulering)** — eksamens tyngdepunkt. De trener sjangrene E (stykkskatt/-subsidie), F (velferd), G (prisregulering) og L («som samfunnsøkonom»).

- **Prøve 1** — Stykkskatt, full firetrinnsmetode med algebraisk deling (sjanger E + F). ~30 min.
- **Prøve 2** — Stykksubsidie med paradoks-forklaring (sjanger E + F). ~30 min.

- **Prøve 3** — Maksimalpris med kortsider, rasjonering og tretrinnsmetode (sjanger G). ~25 min.
- **Prøve 4** — Integrert eksamenskjerne: skift + subsidie + velferd + «som samfunnsøkonom»-hale (sjanger D + E + F + L). ~35 min.

4 prøver à ~25–35 min. Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.

Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

Merk formatet: flervalgene står *inline* i hver prøve, med fasit i egen collapsible rett under.

Metode: regn/skriv svaret FØR du åpner fasiten. Fasiten er en A-besvarelse med figur i ord, full utregning og poengfordeling. Etter hver fasit finner du en avkryssbar **selvdiagnose** (□). Husk sensorregelen: vis all utregning, tegn og merk figuren, og tolk hvert tall med ord.

Forkunnskaper. Prøvene forutsetter hele Del 3: **kap. 3.1** (firetrinnsmetoden, delingsformelen, dødvektstap), **kap. 3.2** (subsidie og paradokset), **kap. 3.3** (prisregulering, kortsider-regelen) og **kap. 3.5** («som samfunnsøkonom»-drøftingen). Drilltreningen i **kap. 3.4** er god oppvarming.

Nøkkelformlene du trenger (oppfrisket): likevekt $p_0 = \frac{a+d}{b+c}$; ny markedspris $p_1 = p_0 \pm \frac{c}{b+c} \cdot \text{beløp}$ (+ skatt, – subsidie); deling kjøper $\frac{c}{b+c}$, selger $\frac{b}{b+c}$; dødvektstap $\frac{1}{2} \cdot \text{beløp} \cdot |x_0 - x_1|$; statens inntekt/utlegg = $\text{beløp} \cdot x_1$; kortsider-regelen: omsatt mengde = $\min(\text{tilbudt}, \text{etterspurt})$. Alt oppgis også på eksamen — men trening på å bruke det er poenget.

Prøve 1 — Stykkskatt (full firetrinnsmetode)

Sjanger: E + F (stykkskatt med deling og velferd). **Anbefalt tid:** ca. 30 minutter. Vis all utregning, tegn figuren i ord, og tolk hvert tall.

Flervalg (kryss av, sjekk mot fasit):

1. Ved en avgift på selger skifter (a) E-kurven opp, (b) T-kurven ned, (c) **T-kurven opp med nøyaktig t** , (d) ingen kurve.
2. Kjøpers andel av avgiften er (a) $\frac{b}{b+c}$, (b) $\frac{c}{b+c}$, (c) alltid $\frac{1}{2}$, (d) $\frac{b+c}{c}$.
3. Skatteinntekten $t \cdot x_1$ er (a) et dødvektstap, (b) lik dødvektstapet, (c) **en overføring til staten**, (d) verdi som forsvinner.
4. Fordelingen av avgiften avhenger av (a) hvem den formelt legges på, (b) **kurvenes helninger**, (c) statens ønske, (d) prisen alene.

Regneoppgave. Et marked har etterspørsel $x = 1000 - 2p$ og tilbud $x = p - 200$. Staten legger en avgift $t = 30$ kroner per enhet på selgerne.

- a) Beregn likevektspris og -mengde før avgiften.
- b) Vis skiftet i en figur (beskriv den i ord) og beregn ny markedspris, ny mengde og selgers nettoppris.
- c) Beregn kjøpers og selgers andel av avgiften algebraisk, og forklar tallet med kurvenes prisfølsomhet.
- d) Beregn dødvektstapet, og forklar hvorfor det oppstår. Skill det fra skatteinntekten.

Fasit og momentliste

**FULLT LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/749g7v

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 2 — Stykksubsidie og paradokset

Sjanger: E + F (subsidie med paradoks-forklaring). **Anbefalt tid:** ca. 30 minutter. Kjør firetrinnsmetoden speilvendt, og formulér paradokset presist.

Flervalg:

1. En subsidie til selger flytter T-kurven (a) **ned med s** , (b) opp med s , (c) ingen retning, (d) ned med $\frac{c}{b+c}s$.
2. Ved en subsidie ligger dødvektstrekanten (a) til venstre for x_0 , (b) **til høyre for x_0** , (c) på prisaksen, (d) i likevekten.
3. SO faller ved subsidie i et velfungerende marked fordi (a) KO faller, (b) prisen stiger, (c) **statens utlegg overstiger KO+PO-gevinsten**, (d) selgerne taper.
4. Selgers nettopris etter subsidie er (a) $p_1 - s$, (b) p_0 , (c) $p_1 + s$, (d) p_1 .

Regneoppgave. Et marked har $x = 700 - 2p$ og $x = 2p - 100$. Selgerne får en subsidie $s = 30$ kroner per enhet.

a) Beregn likevekten før subsidien.

b) Beregn ny markedspris, ny mengde og selgers nettopris; beskriv skiftet i en figur.

c) Beregn kjøpers og selgers andel av subsidien.

d) Beregn statens utlegg og dødvektstapet. Forklar deretter — presist — hvorfor SO faller selv om både kjøpere og selgere kommer bedre ut.

Fasit og momentliste**FULLT LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/2tdgqy

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 3 — Maksimalpris (kortsider, rasjonering, tre kriterier)

Sjanger: G (prisregulering). **Anbefalt tid:** ca. 25 minutter. Bruk kortsider-regelen, og vurder mot de tre effektivitetskriteriene.

Flervalg:

1. Ved makspris under likevekt bestemmes omsatt mengde av (a) **tilbudet**, (b) etterspørselen, (c) maksprisen, (d) gjennomsnittet.
2. En makspris under likevekt gir (a) tilbudsoverskudd, (b) **etterspørselsoverskudd (mangel)**, (c) balanse, (d) overproduksjon.

3. Argumentet «lav gjennomsnittskostnad $\rightarrow$ prisen bør ned» er (a) **feil; riktig mengde krever pris = marginalkostnad**, (b) riktig, (c) et effektivitetsargument, (d) bare gyldig for minstepris.
4. Tilleggstapet ved rasjonering oppstår når (a) prisen er for lav, (b) alle får kjøpe, (c) **de knappe enhetene ikke går til dem med høyest betalingsvillighet**, (d) tilbudet øker.

Regneoppgave. Gassmarkedet har etterspørsel $x = 1200 - 3p$ og tilbud $x = 3p - 600$. Etter en priskrise setter myndighetene en maksimalpris $p_{\max} = 240$.

- a) Beregn likevekten, og vis at maksprisen er bindende.
- b) Bruk kortside-regelen til å finne omsatt mengde og mangelen; forklar hvorfor tilbudet er kortsiden.
- c) Gjør rede for fordelingsproblemet modellen ikke løser, og hvorfor vilkårlig rasjonering gir et tilleggstap.
- d) Vurder maksprisen mot de tre effektivitetskriteriene, og nevnt ett alternativ som når fordelingsmålet med mindre effektivitetstap.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/gesae4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 4 — Integrert eksamenskjerne (skift + subsidie + velferd + hale)

Sjanger: D + E + F + L (full kjede som en eksamens oppgave 2). **Anbefalt tid:** ca. 35 minutter.

Dette er en komplett oppgave slik den kan stå på eksamen — kjør hele apparatet og avslutt med den verbale halen.

Flervalg:

1. Når lønnsomme anlegg faller bort, faller omsatt mengde (a) like mye som bortfallet, (b) **mindre enn bortfallet (lekkasjen)**, (c) mer enn bortfallet, (d) til null.
2. Ved subsidie er kjøpers andel (a) $\frac{b}{b+c}$, (b) $\frac{c}{b+c}$, (c) alltid $\frac{1}{2}$, (d) hele s .
3. En subsidie til en ulønnsom bedrift endrer (a) alternativkostnaden, (b) **de private kostnadene, men ikke alternativkostnaden**, (c) begge like mye, (d) ingen av dem.
4. «Som samfunnsøkonom»-oppgaven besvares som regel (a) med figur, (b) med algebra, (c) **verbalt**, (d) med et regnestykke.

Oppgave. Et marked for et lokalt produkt har etterspørsel $x = 900 - 3p$ og tilbud $x = 2p - 100$.

- a) Beregn likevekten. Anta så at en del av produksjonsanleggene settes ut av drift av en brann, slik at tilbudet faller. Forklar i en figur (ord) hva som skjer med pris og mengde, og hvorfor omsatt mengde faller *mindre* enn produksjonsbortfallet.
- b) Myndighetene svarer med en subsidie $s = 25$ kroner per enhet til de gjenværende selgerne (vi ser bort fra brannen igjen og analyserer subsidien i utgangsmarkedet). Beregn ny markedspris, mengde og nettoppris, og delingen.

c) Beregn statens utlegg og dødvektstapet, og forklar hvorfor subsidien senker SO.

d) Bransjen ber om at subsidien gjøres permanent «for å sikre lokale arbeidsplasser». Hva svarer du som samfunnsøkonom? Svar verbalt.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/jf29v1

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i løsningsforslagene.

Symbol	Betydning
x	mengde
p	pris (markedspris)
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prisfølsomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
t	stykkskatt (kroner per enhet)
s	stykksubsidie (kroner per enhet)
$p_{\max}$	maksimalpris
p_0, x_0	likevekt før inngrep
p_1, x_1	ny likevekt etter inngrep

Formler som brukes i prøvene:

$$p_0 = \frac{a + d}{b + c} \quad p_1 = p_0 \pm \frac{c}{b + c} \cdot \text{beløp}$$

Likevekt og ny markedspris (+ skatt, – subsidie).

$$\text{kjøpers andel} = \frac{c}{b + c}, \quad \text{selgers andel} = \frac{b}{b + c}$$

Delingen; minst prisfølsom side bærer/får mest.

$$\begin{aligned} \text{dødvektstap} &= \frac{1}{2} \cdot \text{beløp} \cdot |x_0 - x_1| & \text{statens inntekt/utlegg} &= \text{beløp} \cdot x_1 \\ \text{omsatt mengde} &= \min(\text{tilbudt, etterspurt}) \end{aligned}$$

Kortside-regelen ved prisregulering.

Del 4 — Eksternaliteter, klima og markedssvikt

4.1 Eksterne virkninger og Pigou-avgiften

Negative og positive eksterne virkninger — og unntaket der en stykkskatt fjerner effektivitetstap i stedet for å skape et.

EKSAMENSVINKEL

Dette kapitlet er **fundamentet for klimaoppgaven** — oppgave 3-klassikeren som bærer 25–40 % av settet når den kommer.

- «**Eksterne virkninger**» (sjanger A — «A» er bokas kode for korte **begrepsforklaringer**) er et begrepsspørsmål i 3 av 16 ordinære sett og 3 av 10 utsatt-sett — svært hyppig på utsatt eksamen.
- **Pigou-figuren** (at markedet produserer for mye, og at en avgift lik skaden retter det opp) er eksplisitt testet i H2022 e og er den logiske motoren i hele klimaoppgaven i [kap. 4.2](#).
- En fast strekknivå-nyanse (fra H2018-utsatt): at avgiftsinntektene *overstiger* den totale skaden betyr **ikke** at avgiften er satt for høyt — avgiften kreves inn for hele utslippet, mens skaden det handler om ligger på marginen.

Målet: å kunne tegne og forklare hvorfor en negativ eksternalitet gir for stor produksjon, og vise at en avgift på nøyaktig skadebeløpet gjenoppretter riktig mengde. Legg merke til kontrasten til [kap. 3.1](#): der *skapte* avgiften et dødvektstap; her *fjerner* den ett. Samme verktøy, motsatt virkning — det avhenger av om utgangspunktet var effektivt.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på to ting fra tidligere:

- [kap. 2.1](#) — velferdsgeometrien: samfunnsøkonomisk overskudd (SO) som arealet mellom E-kurven (etterspørsel) og T-kurven (tilbud), og at SO er størst der marginal betalingsvillighet (E-høyden) er lik marginalkostnad (T-høyden).
- [kap. 3.1](#) — firetrinnsmetoden: at en stykkskatt t på selger flytter T-kurven opp med nøyaktig t , og at dette i et *velfungerende* marked gir et dødvektstap.

Du bør også være trygg på **likevektsregningen** fra [kap. 1.3](#): sette $x = a - bp$ lik $x = cp - d$ og løse for likevektsprisen.

Skrivemåte: x er mengde, p er pris. **E-kurven** faller, **T-kurven** stiger. Et nytt symbol i dette kapitlet: **marginal skadekostnad** — den ekstra skaden på tredjeparter av én enhet til — som vi skriver som et kronebeløp per enhet.

En fabrikk slipper røyk ut i lufta. Naboene blir syke, avlinger svir av, klimaet endres — men *ingen av disse kostnadene* dukker opp i fabrikkens regnskap. Fabrikken ser bare sine egne kostnader (lønn, energi, råvarer), ikke skaden den påfører andre. Derfor produserer den mer enn det som er bra for samfunnet

som helhet.

Dette er en **ekstern virkning** (eller *eksternalitet*), og den er selve kjernen i klimaøkonomien. I dette kapitlet skal du lære å:

1. Definere en ekstern virkning og gi eksempler begge veier (skade *og* gevinst for tredjeparter).
2. Tegne figuren som viser hvorfor markedet omsetter for mye ved en negativ eksternalitet.
3. Vise at en **Pigou-avgift** — en avgift lik den marginale skaden — fører markedet tilbake til riktig mengde og *fjerner* effektivitetstapet.

Vi bygger opp med teori, gjennomregnet eksempel og oppgaver etter hvert.

EKSTERN VIRKNING (EKSTERNALITET)

En **ekstern virkning** er en kostnad eller gevinst ved produksjon eller forbruk som rammer eller tilfaller **andre enn den som tar beslutningen**, og som **ikke prises i markedet**. Fordi beslutningstakeren ikke ser denne kostnaden/gevinsten, blir markedsutfallet feil: ved en **negativ** eksternalitet (utslipp, støy) produseres det *for mye*; ved en **positiv** eksternalitet (vaksinering, forskning) produseres det *for lite*. Eksempler: en fabrikk utslipp (negativ); en vaksine som også beskytter dem rundt deg (positiv).

Et konkret anker før apparatet: tenk på naboen som fyrer med gammel, rykende vedovn. Han betaler for veden og bruker ovnen så mye han synes lønner seg *for ham*. Men røyken gir dårlig luft for hele gata. Den kostnaden bærer han ikke selv — den er *ekstern* for ham. Resultatet: han fyrer mer enn det som er best for nabolaget samlet. Hele klimaproblemet har akkurat denne formen, bare i stor skala: CO₂-utslipp er en kostnad for alle, men billig for den enkelte utslipperen.

Figuren: hvorfor markedet produserer for mye (~10 min)

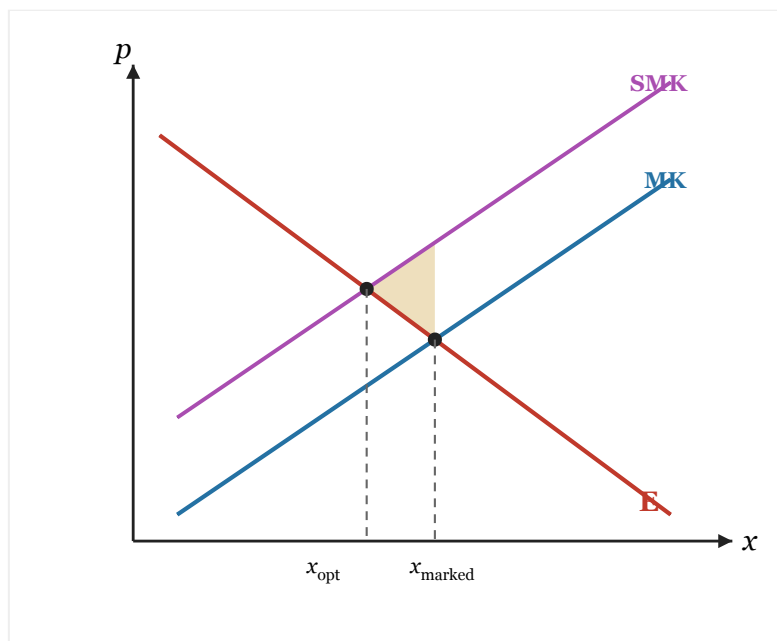
Anta at hver produserte enhet påfører samfunnet en skade på et fast kronebeløp — kall det den **marginale skadekostnaden**. Da finnes det to ulike marginalkostnader:

- **Privat marginalkostnad** = T-kurven. Dette er kostnaden *produsenten* ser (enhetskostnaden i anlegget, jf. [kap. 1.2](#)).
- **Samfunnsøkonomisk marginalkostnad (SMK)** = T-kurven **pluss** den marginale skadekostnaden. Dette er den *sanne* kostnaden ved en enhet til, medregnet skaden på tredjeparter.

Ved konstant skade per enhet ligger SMK-kurven som en **parallell kurve et fast beløp over T-kurven**. Markedet, som bare bryr seg om de private kostnadene, havner i likevekt der **E krysser T** — det gir en for stor mengde. Det samfunnsøkonomisk riktige er der **E krysser SMK** (der betalingsvilligheten møter den sanne kostnaden). Mellom disse to mengdene produseres enheter der skaden (SMK-høyden) er *høyere* enn betalingsvilligheten (E-høyden) — de ødelegger verdi. Denne trekanten er dødvektstapet av den **uregulerte** eksternaliteten.

SAMFUNNSØKONOMISK MARGINALKOSTNAD (SMK)

Den fulle kostnaden ved å produsere én enhet til, medregnet skaden på tredjeparter: **SMK = privat marginalkostnad (T-kurven) + marginal skadekostnad**. Ved konstant skade per enhet ligger SMK-kurven parallelt et fast kronebeløp over T-kurven. Samfunnsøkonomisk riktig mengde er der E-kurven krysser SMK — ikke der den krysser T.



Hvorfor markedet produserer for mye: den private marginalkostnaden MK ligger under den samfunnsøkonomiske SMK — avstanden er den marginale eksterne skaden. Markedet ender der E møter MK (x_{marked}), men samfunnsøkonomisk optimum er der E møter SMK (x_{opt} , lavere). Trekanten mellom de to mengdene er dødvektstapet ved den uregulerte eksternaliteten — det Pigou-avgiften fjerner.

EKSEMPEL 1: DEN UREGULERTE EKSTERNALITETEN I FIGUR

Et marked har etterspørsel $x = 1000 - 2p$ og privat tilbud $x = 3p - 500$. Hver produsert enhet påfører naturen en skade på 25 kroner. Beskriv i ord figuren som viser at markedet produserer for mye, og finn markedsmengden og den samfunnsøkonomisk riktige mengden.

LØSNING

Markedslikevekt (uregulert). Markedet ser bare de private kostnadene, så likevekten er der E krysser T: $1000 - 2p = 3p - 500 \Rightarrow 1500 = 5p \Rightarrow p_0 = 300, x_0 = 1000 - 600 = 400$. (Kontroll i T: $3 \cdot 300 - 500 = 400$. ✓)

Samfunnsøkonomisk riktig mengde. SMK-kurven ligger 25 kroner over T. Riktig mengde er der E krysser SMK. SMK betyr at kostnaden per enhet er 25 høyere, så vi løser E lik «T løftet 25»: en enhet krever nå prisen p der $3(p - 25) - 500 = 1000 - 2p$... enklere: sett E lik SMK direkte. Tilbudet forskjøvet 25 opp gir mengde $x = 3(p - 25) - 500 = 3p - 575$. Likevekt: $1000 - 2p = 3p - 575 \Rightarrow 1575 = 5p \Rightarrow p^* = 315, x^* = 1000 - 630 = 370$.

Figur i ord: Tegn diagrammet med pris p loddrett og mengde x vannrett. E-kurven faller, T-kurven (privat marginalkostnad) stiger; de krysser i markedslikevekten A ved $(x_0, p_0) = (400, 300)$. Tegn så en tredje kurve, **SMK**, parallelt 25 kroner rett over T. SMK krysser E i det samfunnsøkonomiske optimumet B ved $(x^*, p^*) = (370, 315)$ — til venstre for A . Mellom $x^* = 370$ og $x_0 = 400$

ligger E-kurven *under* SMK-kurven: for disse 30 enhetene er den sanne kostnaden høyere enn betalingsvilligheten. Trekanten mellom SMK og E fra 370 til 400 er dødvektstapet av den uregulerte eksternaliteten.

Mekanismen: Markedet stopper der betalingsvilligheten møter de *private* kostnadene. Men de siste 30 enhetene koster samfunnet mer (medregnet skaden) enn de er verdt for kjøperne — de burde ikke vært produsert. Derfor er markedsmengden for stor.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

- a) Hva er en ekstern virkning? Gi definisjonen i én setning.
- b) Gi ett eksempel på en *negativ* og ett på en *positiv* ekstern virkning.
- c) Ved en negativ eksternalitet: produserer markedet for mye eller for lite?

HINT

1. Nøkkelen i definisjonen: rammer/tilfaller ANDRE enn beslutningstakeren, og prises ikke.
2. Tenk skade (negativ) vs. gevinst (positiv) for tredjeparter.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/87pahe

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Pigou-avgiften: avgiften som fjerner tapet (~12 min)

Hvordan retter vi opp overproduksjonen? Svaret er en avgift — men med motsatt fortegn på velferdsvirkningen enn i [kap. 3.1](#). Ideen, oppkalt etter økonomen Arthur Pigou, er enkel: **legg en avgift på produsenten lik den marginale skadekostnaden.**

Da øker produsentens enhetskostnad med akkurat skadebeløpet i hvert anlegg, så T-kurven flytter seg opp til å falle sammen med SMK-kurven. Nå «ser» produsenten den sanne kostnaden: den nye markedslikevekten havner der E krysser SMK — nemlig i det samfunnsøkonomiske optimumet. **Riktig mengde er gjenopprettet, og dødvektstapet er borte.**

Dette er kontrasten du må ha klart for deg. I et *velfungerende* marked (uten eksternalitet) trekker en avgift mengden *bort* fra det effektive og skaper et dødvektstap. Mot en *negativ eksternalitet* trekker den samme avgiften mengden *inn mot* det effektive og fjerner et tap. Verktøyet er identisk; virkningen avhenger av om utgangspunktet var effektivt.

PIGOU-AVGIFT

En **Pigou-avgift** er en stykkskatt lik den **marginale skadekostnaden** ved en negativ eksternalitet. Den øker produsentens enhetskostnad med akkurat skadebeløpet, så T-kurven skifter opp til SMK-kurven, og den nye likevekten (E krysser SMK) blir den samfunnsøkonomisk riktige mengden. Avgiften **fjerner** effektivitetstapet av den uregulerte eksternaliteten — i motsetning til en avgift i et velfungerende marked, som skaper et tap.

EKSEMPEL 2: PIGOU-AVGIFTEN GIR RIKTIG MENGDE

I markedet $x = 900 - 4p$ (etterspørsel) og $x = 2p - 300$ (privat tilbud) påfører hver enhet en skade på 30 kroner. Vis at en avgift på 30 kroner per enhet gir samfunnsøkonomisk riktig mengde.

LØSNING

Uregulert markedsliekevt. $900 - 4p = 2p - 300 \Rightarrow 1200 = 6p \Rightarrow p_0 = 200, x_0 = 900 - 800 = 100$. (Kontroll: $2 \cdot 200 - 300 = 100$. ✓)

Samfunnsøkonomisk optimum (E krysser SMK). $SMK = T + 30$. Tilbudet forskjøvet 30 opp: $x = 2(p - 30) - 300 = 2p - 360$. Sett lik E: $900 - 4p = 2p - 360 \Rightarrow 1260 = 6p \Rightarrow p^* = 210, x^* = 900 - 840 = 60$.

Med Pigou-avgift $t = 30$. Avgiften øker produsentens enhetskostnad med 30 i hvert anlegg, så T skifter opp med nøyaktig 30 — akkurat til SMK-kurven. Den nye markedsliekekten er derfor identisk med optimumet: $p_1 = 210, x_1 = 60$. **Avgiften har ført markedet til riktig mengde.**

Figur i ord: p loddrett, x vannrett. E fallende, T stigende, uregulert likevekt A ved (100, 200). SMK ligger parallelt 30 over T og krysser E i B ved (60, 210). Pigou-avgiften på 30 løfter T helt opp til SMK, så markedet nå balanserer i B . Trekanten mellom SMK og E fra 60 til 100 — dødvektstapet før avgiften — er nå eliminert, fordi de skadelige merenhetene ikke lenger produseres.

Mekanismen: Avgiften tvinger produsenten til å betale for skaden han påfører. Nå lønner det seg bare å produsere enhetene der betalingsvilligheten dekker den *sanne* kostnaden — nøyaktig de samfunnet ønsker produsert.

Oppgave 2 middels

Sjanger A + F

I et marked er etterspørselen $x = 900 - 3p$ og det private tilbudet $x = 2p - 100$. Hver produsert enhet påfører samfunnet en skade på 40 kroner.

- Beregn markedsliekekten (uregulert).
- Beregn den samfunnsøkonomisk riktige mengden (der E krysser SMK).
- Hvilken avgift per enhet gir riktig mengde, og hva heter en slik avgift? Forklar i én setning hvorfor den *fjerner* et effektivitetstap i stedet for å skape ett.

HINT

- Uregulert likevekt: E krysser T. Riktig mengde: E krysser $SMK = T + \text{skade}$.
- Legg skaden inn ved å bytte p med $(p - \text{skade})$ i tilbudet.
- Pigou-avgiften er lik den marginale skadekostnaden.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/7drsq5

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Positive eksternaliteter: spillbildet (~7 min)

Eksternaliteter går begge veier. Ved en **positiv** ekstern virkning tilfaller en del av gevinsten *andre* enn kjøperen. En vaksine beskytter ikke bare deg, men også dem rundt deg; grunnforskning gir kunnskap andre kan bygge videre på. Da er den samfunnsøkonomiske gevinsten per enhet *høyere* enn den private betalingsvilligheten — og markedet produserer **for lite**.

Spillbildet av Pigou-avgiften er da en **subsidie** lik den marginale eksterne gevinsten. Den flytter T-kurven ned (eller løfter den effektive E-kurven), øker mengden opp til det samfunnsøkonomisk riktige, og fjerner tapet av underproduksjon.

Her er en viktig kobling tilbake til [kap. 3.2](#): der lærte du **subsidie-paradokset** — at en subsidie i et *velfungerende* marked senker SO. Det gjelder fortsatt. Men ved en positiv eksternalitet er markedet *ikke* velfungerende i utgangspunktet, så da kan en subsidie være helt riktig. Paradokset og unntaket er to sider av samme sak: hvorvidt et inngrep hjelper eller skader avhenger av om markedet sviktet i utgangspunktet.

Oppgave 3 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger A + F

Produksjonen av en vare gir utslipp som påfører samfunnet 30 kroner i skade per enhet. Markedet har etterspørsel $x = 1100 - 4p$ og privat tilbud $x = 2p - 100$.

- a) Beregn markedslikevekten og den samfunnsøkonomisk riktige mengden. Beskriv figuren i ord med E, T og SMK.
- b) Beregn dødvektstapet av den uregulerte eksternaliteten, og forklar hvorfor det oppstår.
- c) En byråkrat innvender: «Avgiften kan ikke være riktig — den vil dra inn mer penger enn den samlede skaden.» Forklar hvorfor innvendingen er feil.

HINT

1. Riktig mengde: E krysser SMK = T løftet med skaden.
2. Dødvektstap = $\frac{1}{2} \cdot \text{skade} \cdot (x_0 - x^*)$.
3. I (c): skill marginal skade (setter satsen) fra total inntekt (irrelevant for satsen).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ejeg23

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

Feilkatalogen i denne boka nummererer de vanligste tabbene (#1–#12). De som rammer eksternalitets-oppgaven:

- **#10 (miljøoppgave uten kjerneargumentet):** å skrive om «forurensning er ille» uten å vise *mekanismen* — at markedet ser private, ikke samfunnsøkonomiske kostnader, så det produserer for mye.

- **Behandle Pigou-avgiften som et velferdstap** etter mønster fra [kap. 3.1](#). Feilen er å glemme at utgangspunktet ikke var effektivt: her fjerner avgiften et tap.
- «**Avgiften er for høy**» fordi **inntektene overstiger skaden**: total-vs-marginal-fellen (avgiften settes ved marginal skade, ikke ved total).
- **Glemme positive eksternaliteter**: også for lite produksjon er markedssvikt; da er en subsidie riktig.
- **Definisjon uten eksempel**: sensor vil ha minst ett konkret eksempel.

Oppgave 4 middels

Sjanger A + F

Vaksinering gir en positiv ekstern virkning: hver vaksinert person reduserer smitterisikoen for andre.

a) Produserer markedet for mye eller for lite vaksiner uten inngrep? Begrunn.

b) Hvilket inngrep retter opp markedssvikten, og hvorfor kolliderer ikke dette med subsidie-paradokset fra [kap. 3.2](#)?

HINT

1. Positiv eksternalitet: samfunnsgevinsten per enhet > privat betalingsvillighet.
2. Speilbildet av Pigou-avgiften er en subsidie.
3. Paradokset gjelder KUN uten markedssvikt.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/absk3p

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrebsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

NEGATIV VS. POSITIV EKSTERN VIRKNING

En **negativ** ekstern virkning påfører tredjeparter en kostnad (utslipp, støy) — markedet produserer da *for mye*. En **positiv** ekstern virkning gir tredjeparter en gevinst (vaksiner, forskning) — markedet produserer da *for lite*. I begge tilfeller er markedsutfallet ineffektivt fordi beslutningstakeren ikke ser virkningen på andre.

SAMFUNNSØKONOMISK MARGINALKOSTNAD (SMK)

Summen av privat marginalkostnad (T-kurven) og marginal skadekostnad: **SMK = T + skade per enhet**. Ved konstant skade ligger SMK-kurven parallelt et fast beløp over T. Samfunnsøkonomisk riktig mengde er der E krysser SMK; markedet havner (uregulert) der E krysser T, altså for langt til høyre.

PIGOU-AVGIFT

En stykkskatt lik den marginale skadekostnaden. Den løfter T-kurven opp til SMK, så markedslikevekten sammenfaller med det samfunnsøkonomiske optimumet. Resultatet er riktig mengde og null dødvektstap. Speilbildet ved positive eksternaliteter er en subsidie lik den marginale eksterne gevinsten.

AVGIFT MOT EKSTERNALITET VS. AVGIFT I VELFUNGERENDE MARKED

Samme verktøy, motsatt virkning. I et **velfungerende** marked (ingen markedssvikt) er likevekten allerede effektiv, så en avgift trekker mengden vekk fra optimum og **skaper** et dødvektstap (kap. 3.1). Mot en **negativ eksternalitet** er markedet ineffektivt (for mye produseres), så avgiften trekker mengden inn mot optimum og **fjerner** tapet. Virkningen avhenger av om utgangspunktet var effektivt.

MARGINAL SKADE VS. TOTAL AVGIFTSINNTEKT

Pigou-avgiften settes ved den **marginale** skaden (skaden av én ekstra enhet), fordi det er marginen som avgjør hvor produsenten stanser. At **total** avgiftsinntekt ($\text{sats} \cdot x_1$) overstiger den samlede skaden, betyr *ikke* at satsen er for høy — avgiften kreves inn på alle enheter, også de som bør produseres. Å blande total og marginal er en klassisk strekknivå-felle (H2018-utsatt).

DØDVEKTSTAP AV UREGULERT EKSTERNALITET

Verdien som går tapt fordi markedet (uregulert) produserer for mye ved en negativ eksternalitet: trekanten mellom SMK-kurven og E-kurven fra den riktige mengden x^* til markedsmengden x_0 , med areal $\frac{1}{2} \cdot \text{skade} \cdot (x_0 - x^*)$. Oppstår fordi den sanne kostnaden (SMK) for de siste enhetene overstiger betalingsvilligheten (E).

SUBSIDIE VED POSITIV EKSTERNALITET

Ved en positiv ekstern virkning underforsyner markedet, og en subsidie lik den marginale eksterne gevinsten fører mengden opp til det riktige. Dette bryter *ikke* med subsidie-paradokset (kap. 3.2): paradokset gjelder subsidier i et velfungerende marked. Her er markedet ineffektivt i utgangspunktet, så subsidien fjerner et tap.

TREDJEPART

En part som berøres av en handel den ikke selv er med i — verken kjøper eller selger. Ved en negativ eksternalitet er tredjeparten den som bærer skaden (naboer, klimaet, framtidige generasjoner); ved en positiv den som får gevinsten (uvaksinerte som beskyttes av andres vaksiner). Markedet ignorerer tredjepartene, og det er kilden til markedssvikten.

PRIVAT VS. SAMFUNNSØKONOMISK KOSTNAD

Den **private** kostnaden er det produsenten selv betaler (enhetskostnaden i anlegget) — dette er T-kurven. Den **samfunnsøkonomiske** kostnaden legger til skaden på tredjeparter (SMK). Ved en negativ eksternalitet er samfunnskostnaden høyere enn den private, og gapet er nettopp den marginale skadekostnaden. Markedet feiler fordi produsenten handler på den private, ikke den samfunnsøkonomiske kostnaden.

MARGINAL SKADEKOSTNAD

Den ekstra skaden på tredjeparter av **én enhet til**. Ved konstant skade per enhet er den et fast kronebeløp, og SMK-kurven ligger parallelt dette beløpet over T. Pigou-avgiften settes lik den marginale skadekostnaden. Merk marginal-tenkningen: det er skaden av den *siste* enheten, ikke den totale skaden, som bestemmer riktig avgiftsnivå.

MARKEDSSVIKT

En situasjon der det frie markedet ikke gir samfunnsøkonomisk riktig utfall (SO ikke maksimert), slik at et inngrep kan forbedre resultatet. Eksterne virkninger er én type markedssvikt (av flere — se [kap. 4.3](#)). Ved markedssvikt snus logikken fra Del 3: et inngrep kan *fjerne* et tap i stedet for å skape et.

SAMFUNNSØKONOMISK OPTIMUM VED EKSTERNALITET

Den mengden som maksimerer SO når skaden på tredjeparter regnes med: der marginal betalingsvillighet (E) er lik samfunnsøkonomisk marginalkostnad (SMK), altså der E krysser SMK. Denne mengden er lavere enn markedsmengden ved en negativ eksternalitet og høyere ved en positiv. Det er *ikke* der utslippet er null — noe utslipp er verdt kostnaden hvis betalingsvilligheten er høy nok.

Å INTERNALISERE EN EKSTERNALITET

Å få beslutningstakeren til å «ta inn over seg» kostnaden/gevinsten han påfører andre — typisk ved en Pigou-avgift (negativ) eller subsidie (positiv) lik den eksterne virkningen. Når eksternaliteten er internalisert, ser produsenten den sanne samfunnsøkonomiske kostnaden, og markedslikevekten blir effektiv. Dette er selve poenget med karbonprising ([kap. 4.2](#)).

HVORFOR MARKEDET PRODUSERER FOR MYE

Ved en negativ eksternalitet stanser produsenten der betalingsvilligheten (E) møter hans *private* kostnad (T). Men de siste enhetene koster samfunnet mer ($T + \text{skade} = \text{SMK}$) enn de er verdt for kjøperne (E). Disse enhetene burde ikke vært produsert — de ødelegger verdi. Derfor ligger markedsmengden til høyre for det samfunnsøkonomiske optimumet.

AVGIFT SOM FLEKSIBELT VIRKEMIDDEL

En Pigou-avgift lar hver produsent selv velge hvor mye å kutte: han kutter alle enheter der egen kostnad ved å produsere (medregnet avgiften) overstiger betalingsvilligheten. Dette gir riktig samlet mengde uten at myndighetene trenger å kjenne hver produsents kostnader — en fordel som utdypes i trekriterie-rammen i [kap. 4.2](#).

EKSTERNALITET OG MANGLENDE PRISER

Kjernen i en eksternalitet er at det *mangler en pris* på skaden/gevinsten. Fordi ingen betaler for luftforurensning, «koster» den ingenting for utslipperen, og den blir overforbrukt. Pigou-avgiften setter en pris på skaden og retter dermed opp den manglende prisen. Dette er hvorfor eksternaliteter kalles en form for markedssvikt: et gode (ren luft) omsettes uten et fungerende marked.

EKSEMPELKATALOG: EKSTERNE VIRKNINGER

Negative: utslipp av CO₂ og lokal forurensning, støy fra flyplass, kø på veien, passiv røyking, avrenning fra oppdrett. **Positive:** vaksinerings (flokkbeskyttelse), grunnforskning og teknologiutvikling, utdanning, velholdt hage/fasade i et nabolag, birøkt (pollinering). Ha alltid minst ett konkret eksempel klart — sensor krever det i begrepsoppgaven.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 2.1](#)) Hvor er samfunnsøkonomisk overskudd størst i et marked uten markedssvikt, uttrykt med E- og T-kurvenes høyder?

HINT

1. SO maksimeres der E-høyde = T-høyde.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/mz0tnk

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

(Fra [kap. 3.1](#)) En stykkskatt t legges på selgerne. Hvor mye, og hvilken vei, skifter T-kurven — og hvorfor akkurat så mye?

HINT

1. Skiftet er alltid nøyaktig avgiftsbeløpet; mekanismen er enhetskostnaden.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/dc15a5

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (4.1), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde (omsatt kvantum)
p	pris
a, b	konstant og prislelsomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prislelsomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
T-kurven	privat marginalkostnad
SMK	samfunnsøkonomisk marginalkostnad = T + marginal skade
t	Pigou-avgift = marginal skadekostnad
x_0, p_0	uregulert markedsliekevekt
x^*, p^*	samfunnsøkonomisk riktig mengde/pris

Formler i dette delkapitlet:

$$\text{SMK} = \text{T-kurven} + \text{marginal skadekostnad}$$

Den sanne kostnaden per enhet, medregnet skaden på tredjeparter.

$$\text{markedsliekevekt: } E = T \quad \text{riktig mengde: } E = \text{SMK}$$

Markedet stopper der E krysser T; optimum er der E krysser SMK.

$$\text{Pigou-avgift } t = \text{marginal skadekostnad}$$

Løfter T opp til SMK, gir riktig mengde og null dødvektstap.

$$\text{dødvektstap (uregulert)} = \frac{1}{2} \cdot \text{skade} \cdot (x_0 - x^*)$$

Trekanten mellom SMK og E fra x^* til x_0 .

4.2 Karbonprising: avgift, omsettelige kvoter og trekriterie-rammen

Oppgave 3-klassikeren: avgift, omsettelige kvoter og direkte regulering vurdert mot Grønn skattekommisjons tre kriterier.

EKSAMENSVINKEL

Dette er klimaoppgaven — oppgave 3-klassikeren. Den bærer 25–40 % av settet når den kommer, og den kommer ofte.

- **Klima som stor oppgave (sjanger H — «H» er bokas kode for klimapolitikk-oppgaven)** er med i 10 av 16 ordinære sett (63 %); 7 av de 8 siste settene har et miljø-innslag. Pluss 4 av 10 utsatt-sett.
- Oppgaven gjenbrukes nesten uendret: den samme **trekriterie-vurderingen** (måloppnåelse, kostnadseffektivitet, forurensere betaler) stilles i praksis likt i H2022-utsatt, V2024-utsatt og H2024.
- Oppgaven sier nesten alltid eksplisitt at du **kan svare verbalt eller med figur** — velg det du er tryggest på, men få med kjerneargumentet uansett.
- **Kjerneargumentet** som må sitte: lik pris på utslipp → like marginale rensekostnader på tvers av bedrifter → samlet kutt til lavest mulig kostnad. Uten dette blir svaret et moralessay (feilkatalog #10) som ikke får full uttelling.

Dette kapitlet gir deg rammeverket. Drillen ligger i [kap. 4.4](#).

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger direkte på [kap. 4.1](#): at CO₂-utslipp er en **negativ ekstern virkning**, at markedet uregulert produserer for mye, og at en **Pigou-avgift** lik den marginale skaden retter opp mengden.

Du bør også ha friskt fra [kap. 2.2](#) tanken om **effektivitet** (størst mulig samlet verdi) skilt fra **fordeling** (hvem som får hva) — det skillet er selve nøkkelen til gratiskvote-nyansen her.

Dette kapitlet er tyngre på *ord* enn på *tall*: kjernen er en drøfting mot tre kriterier. Ett lite talleksempel viser hvorfor lik avgiftssats er avgjørende, men ellers er verktøyet resonnement, ikke regning.

Et land skal kutte klimagassutslippene. Politikerne har flere verktøy: en **avgift** per tonn CO₂, et system med **omsettelige kvoter**, **direkte regulering** (påbud og utslippstak per bedrift), eller **subsider** til grønne alternativer. Hvilket er best?

Svaret på ECON1210 gis alltid gjennom samme rammeverk: **Grønn skattekommisjons tre kriterier** (fra NOU 2015:15). Du vurderer hvert virkemiddel mot dem, ett for ett. Vi går gjennom kriteriene, deretter hvert virkemiddel, og til slutt grensene for hva prising kan løse.

Ett begrep å ha på plass først: å **rense** eller **kutte** utslipp koster penger, og kostnaden er ulik fra bedrift til bedrift. En bedrift med gammelt utstyr kan kutte billig; en moderne bedrift har allerede tatt de billige kuttene og må betale dyrt for mer. Denne kostnaden per tonn kuttet kaller vi **rensekostnaden** (eller tiltakskostnaden). Nøkkelinnsikten i hele kapitlet handler om å få de samlede kuttene gjort der de er billigst.

GRØNN SKATTEKOMMISJONS TRE KRITERIER

Rammeverket for å vurdere et klimavirkemiddel (NOU 2015:15): **(i) Måloppnåelse (styringseffektivitet)** — når virkemidlet det fastsatte utslippsmålet? **(ii) Kostnadseffektivitet** — nås målet til lavest mulig samlet kostnad? **(iii) Forurensere betaler** — bærer den som forurensere kostnaden ved skaden? Hvert virkemiddel drøftes mot alle tre. Å bruke denne strukturen eksplisitt er selve sjangeren; å drøfte løst uten den er en typisk feil.

MARGINAL RENSEKOSTNAD

Kostnaden ved å kutte **ett tonn til** med utslipp. Den varierer mellom bedrifter: noen kan kutte billig (gammelt utstyr, enkle tiltak), andre dyrt (allerede effektive). Samlet kutt er billigst når de marginale rensekostnadene er **like** på tvers av alle bedrifter — da kan ingen omfordeling av kuttene gjøre totalen billigere. Både avgift og kvotehandel oppnår denne utjevningen automatisk; direkte regulering gjør det som regel ikke.

Kjerneargumentet: lik pris → billigst kutt (~12 min)

Dette er den viktigste enkeltinnsikten i klimaoppgaven, og den må du kunne skrive presist:

> **En lik pris på utslipp — enten en avgift per tonn eller en kvotepris — får hver bedrift til å kutte alle utslipp som er billigere enn prisen. Da blir de marginale rensekostnadene like på tvers av bedrifter, og det samlede kuttet skjer til lavest mulig kostnad.**

Hvorfor virker det? Med en avgift på for eksempel 800 kr per tonn vil hver bedrift kutte alt den kan kutte for mindre enn 800 kr (billigere å rense enn å betale avgift), og betale avgiften på resten. En bedrift med billige tiltak kutter mye; en med dyre tiltak kutter lite og betaler heller. Resultatet: de billigste kuttene i hele økonomien tas først, uansett hvilken bedrift de sitter i. Ingen sentral planlegger trenger å vite hvem som kan kutte billig — prisen gjør jobben.

Motstykket: hvis myndighetene i stedet påla *hver* bedrift å kutte like mye (eller brukte ulike avgiftssatser), ville noen dyre kutt bli tatt mens billigere kutt sto ugjort andre steder — dyrere enn nødvendig. La oss se det med tall.

EKSEMPEL 1: HVORFOR LIK SATS ER BILLIGST (TALLEKSEMPEL)

To bedrifter skal til sammen kutte 20 tonn CO₂. Bedrift A kan kutte for 200 kr per tonn; bedrift B for 500 kr per tonn (begge har nok kapasitet til å ta hele kuttet alene). Sammenlign to virkemidler: (a) et pålegg om at hver bedrift kutter 10 tonn, og (b) en lik avgift som utløser samme totalkutt. Hva blir samlet kostnad i hvert tilfelle?

LØSNING

(a) Pålagt likt kutt (10 tonn hver). Bedrift A: $10 \cdot 200 = 2\,000$ kr. Bedrift B: $10 \cdot 500 = 5\,000$ kr. Samlet: 7 000 kr.

(b) Lik avgift. Med en avgift mellom 200 og 500 kr per tonn (si 300 kr) vil bedrift A kutte alt den kan billig — den tar hele kuttet på 20 tonn, fordi 200 kr < avgiften, mens bedrift B heller betaler avgiften enn å rense for 500 kr. Samlet rensekostnad: $20 \cdot 200 = 4\,000$ kr.

Sammenligning. Samme totalkutt (20 tonn), men den avgiftsstyrte løsningen koster 4 000 mot 7 000 — en besparelse på 3 000 kr. Grunnen: avgiften flytter alle kuttene til den billigste bedriften, mens pålegget tvinger dyre kutt hos bedrift B som kunne vært unngått.

Poenget: En lik pris utjevner marginale rensekostnader og henter de billigste kuttene først. Ulike satser eller like pålegg låser dyre kutt fast og gjør totalen dyrere. *Dette er kjerneargumentet i klimaoppgaven — det må alltid med.*

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

a) Hva er Grønn skattekommisjons tre kriterier?

b) Formuler kjerneargumentet for hvorfor en lik utslippspris gir billigst samlet kutt, i én setning.

HINT

1. De tre kriteriene: mål – kostnad – hvem betaler.
2. Kjernen: lik pris → like marginale rensekostnader → billigst kutt.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/c2elfz

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Virkemiddel 1: Avgift (~8 min)

En **utslippsavgift** er en Pigou-avgift på klima: en fast pris per tonn CO₂, lik for alle. Vurdert mot de tre kriteriene:

- **Kostnadseffektivitet: sterk.** Lik sats for alle → like marginale rensekostnader → billigst samlet kutt (kjerneargumentet over). I tillegg gir avgiften et **kontinuerlig innovasjonsinsentiv**: hver ny mulighet til å kutte billigere enn avgiften lønner seg å ta, også *etter* at målet er nådd. Bedriftene har alltid et motiv for å finne renere teknologi.
- **Forurensere betaler: ja.** Den som slipper ut, betaler avgiften.
- **Måloppnåelse: usikker.** Myndighetene setter *prisen*, ikke *mengden*. Hvor mye utslippene faktisk faller, avhenger av hvor dyre bedriftenes rensetiltak viser seg å være — det vet man ikke sikkert på forhånd. Bommer man på rensekostnadene, bommer man på kuttet.

Oppsummert: avgiften er kostnadseffektiv og lar forurensere betale, men gir usikker treffsikkerhet på selve utslippsmålet.

Virkemiddel 2: Omsettelige kvoter (~10 min)

Et **kvotesystem** snur logikken: myndighetene bestemmer *mengden* (deler ut et fast antall utslippskvoter som til sammen utgjør taket) og lar *prisen* finne seg selv i et marked der bedriftene kjøper og selger kvoter.

- **Måloppnåelse: eksakt.** Antall kvoter *er* utslippstaket. Målet nås med sikkerhet — motsatt av avgiften.

- **Kostnadseffektivitet: sterk.** Kvotehandelen utjevner marginale rensekostnader akkurat som avgiften: en bedrift kutter selv hvis rensing er billigere enn kvoteprisen, og kjøper kvoter hvis rensing er dyrere. Kvoteprisen blir den felles «utslippsprisen», og de billigste kuttene tas først — samme mekanisme som avgiften.
- **Forurensere betaler: avhenger av tildelingen** (se under).

Avgift og kvoter er altså to sider av samme mynt: begge setter én pris på utslipp og utjevner rensekostnadene. Forskjellen er hva myndighetene fastsetter — pris (avgift, usikker mengde) eller mengde (kvoter, usikker pris).

OMSETTELIG UTSLIPPSKVOTE

En tillatelse til å slippe ut ett tonn CO₂ (eller tilsvarende), som kan kjøpes og selges i et marked. Myndighetene setter det totale antallet kvoter = utslippstaket, så **målet nås eksakt**. Handelen gir én felles **kvotepris**; bedrifter kutter selv når rensing er billigere enn kvoteprisen, og kjøper kvoter ellers — det utjevner marginale rensekostnader og gir billigst samlet kutt, akkurat som en avgift.

Gratiskvote-nyansen: kostnadseffektivitet vs. fordeling (~8 min)

Her ligger den nyansen sensor bruker som karakterskille (H2025 c, H2024-utsatt). Spørsmålet: hvis myndighetene deler ut kvotene **gratis** i stedet for å auksjonere dem bort, ødelegger det kostnadseffektiviteten?

Svar: nei. Selv en gratis kvote har en **alternativkostnad**: hvis en bedrift bruker en kvote selv, gir den avkall på å selge den til kvoteprisen. Å slippe ut ett tonn koster derfor bedriften kvoteprisen uansett om kvoten var gratis eller kjøpt — pengene den *kunne* fått ved å selge, er en reell kostnad. Derfor kutter bedriften akkurat like mye, og de marginale rensekostnadene utjevnes like fullt.

Kostnadseffektiviteten er upåvirket.

Det gratistildelingen *derimot* endrer, er **fordelingen** og kriteriet **forurensere betaler**. Med auksjon betaler bedriftene staten for kvotene (forurensere betaler); med gratistildeling får de kvotene som en gave (en verdioverføring fra staten til bedriftene), og «forurensere betaler» svekkes. Effektiviteten er den samme; det er hvem som sitter igjen med verdien som skiller.

Dette er skillet fra [kap. 2.2](#) i praksis: effektivitet (størrelsen på kaka) og fordeling (hvem som får bitene) er to ulike spørsmål. Gratiskvoter rører fordelingen, ikke effektiviteten.

EKSEMPEL 2: FULL TREKRITERIE-VURDERING (AVGIFT VS. KVOTER VS. REGULERING)

Et land skal halvere utslippene fra industrien. Vurder tre virkemidler — (i) pålagt likt utslippskutt per bedrift, (ii) en lik utslippsavgift, (iii) omsettelige kvoter — mot de tre kriteriene. Svar verbalt.

LØSNING

Jeg vurderer hvert virkemiddel mot måloppnåelse, kostnadseffektivitet og «forurensere betaler».

(i) Pålagt likt kutt (direkte regulering). *Måloppnåelse:* god — myndighetene bestemmer mengden direkte. *Kostnadseffektivitet:* svak — bedriftene har ulike rensekostnader, men pålegges samme kutt, så noen dyre kutt tas mens billigere kutt står ugjort andre steder. Marginale

rensekostnader blir ulike, og totalen blir dyrere enn nødvendig. *Forurensere betaler*: delvis — bedriften bærer rensekostnaden, men betaler ikke for restutslippet. *Svakhet*: svakt innovasjonsinsentiv (når kravet er nådd, er det ingen grunn til å kutte mer).

(ii) Lik avgift. *Måloppnåelse*: usikker — prisen er kjent, men mengdekuttet avhenger av rensekostnadene. *Kostnadseffektivitet*: sterk — lik pris utjevner marginale rensekostnader, billigst samlet kutt, pluss kontinuerlig innovasjonsinsentiv. *Forurensere betaler*: ja.

(iii) Omsettelige kvoter. *Måloppnåelse*: eksakt — antall kvoter er taket. *Kostnadseffektivitet*: sterk — kvotehandel utjevner rensekostnadene som avgiften. *Forurensere betaler*: ja hvis kvotene auksjoneres; svekkes ved gratistildeling (men kostnadseffektiviteten er upåvirket, siden kvoten har en alternativkostnad uansett).

Konklusjon: Kvoter og avgift er begge langt mer kostnadseffektive enn pålagt likt kutt. Vil man ha *sikkerhet for mengden* (som ved et halveringsmål), taler det for kvoter; vil man ha *forutsigbar pris* og enkelhet, taler det for avgift. Direkte regulering er dyrest fordi den ikke utnytter forskjellene i rensekostnader.

Oppgave 2 middels

Sjanger H

Et kvotesystem deler ut utslippskvotene gratis til bedriftene i stedet for å auksjonere dem.

a) Svekker gratistildelingen kostnadseffektiviteten? Begrunn med alternativkostnad.

b) Hva endrer gratistildelingen da?

HINT

1. Nøkkelen er alternativkostnaden ved å BRUKE en kvote man kunne solgt.
2. Skill effektivitet (kaka) fra fordeling (bitene) — jf. kap. 2.2.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/68v5f0

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Virkemiddel 3: Direkte regulering (~7 min)

Direkte regulering betyr påbud og forbud: utslippstak per bedrift, teknologikrav, eller uomsettelige kvoter. Mot kriteriene:

- **Måloppnåelse: god.** Myndighetene bestemmer mengden direkte.
- **Kostnadseffektivitet: svak.** Uten informasjon om hver bedrifts rensekostnader kan ikke myndighetene fordele kuttene der de er billigst. Pålegger man likt kutt (eller stiller likt teknologikrav), blir de marginale rensekostnadene ulike, og totalen dyrere enn nødvendig. Dette er informasjonsproblemet: prisen (avgift/kvote) samler inn kostnadsinformasjonen automatisk; regulatoren må gjette.
- **Innovasjonsinsentiv: svakt.** Når kravet er oppfylt, er det ingen belønning for å kutte mer. En avgift, derimot, belønner ethvert ekstra kutt som er billigere enn satsen.

Direkte regulering har likevel sin plass der prising ikke egner seg (se grensene under).

Virkemiddel 4: Subsidier til grønne alternativer (~6 min)

Et fjerde virkemiddel er å **subsidiere** et bestemt grønt alternativ — for eksempel elbiler. Mot kriteriene er dette som regel et **dårlig** virkemiddel:

- Det **vrir mot ett bestemt alternativ** også relativt til *andre* kutt. En elbilsubsidie gjør elbil billigere enn bensinbil, men også kunstig attraktiv sammenlignet med å kjøre kollektivt, sykle eller kjøre mindre — som kanskje kutter mer per krone.
- **Forurensere betaler ikke** — tvert imot betaler staten (skattebetalerne) for at noen skal forurense mindre.
- **Myndighetene må plukke vinnere:** de må vite på forhånd hvilken teknologi som er best, mens en pris på utslipp lar markedet finne den billigste løsningen selv.

Unntaket: hvis det grønne alternativet *selv* har en positiv ekstern virkning — for eksempel at tidlig elbilsatsing driver fram teknologiutvikling andre får glede av (kap. 4.1) — kan en subsidie forsvares. Men da er begrunnelsen teknologi-eksternaliteten, ikke klimaet i seg selv (det håndteres billigere med en pris på utslipp).

Grensene for prising (~5 min)

Prising (avgift/kvoter) er hovedverktøyet, men ikke alltid riktig:

- **Lokal forurensning der skaden avhenger av sted.** For utslipp der skaden varierer geografisk — avrenning fra oppdrett i en bestemt fjord, støy nær boliger — passer ikke en *uniform* pris. En lik sats overalt vil enten være for lav der skaden er stor eller for høy der den er liten. Her kan stedstilpasset regulering være bedre.
- **Akutt farlige utslipp.** For stoffer som er farlige selv i små mengder (kvikksølv, visse giftstoffer) er ikke poenget å finne «riktig mengde» — skaden er så alvorlig at et **forbud** er riktig, ikke en pris som lar utslippet fortsette mot betaling.

Regelen: prising er billigst og best for *jevnt fordelte* utslipp som CO₂, der ett tonn gjør samme skade uansett hvor det slippes ut. For stedsavhengige eller akutt farlige utslipp trengs andre verktøy.

Oppgave 3 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger H

Regjeringen vil kutte utslipp fra industrien og vurderer fire tiltak:

- (1) en lik CO₂-avgift
- (2) omsettelige kvoter med auksjon
- (3) gratis kvotetildeling til eksportindustrien
- (4) subsidier til hydrogen som erstatning for gass.

a) Vurder tiltak 1 og 2 mot de tre kriteriene. Hva er hovedforskjellen mellom dem?

b) Svekker tiltak 3 (gratistildeling) kostnadseffektiviteten? Hva endrer det?

c) Er tiltak 4 (hydrogensubsidie) et godt klimavirkemiddel? Under hvilken betingelse kan det likevel forsvares?

HINT

1. Avgift = fast pris/usikker mengde; kvoter = fast mengde/usikker pris.
2. Gratiskvote: alternativkostnad $\rightarrow$ effektivitet uendret, fordeling endres.
3. Subsidie forsvarer kun ved en egen positiv eksternalitet (teknologi).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/cz0t1q

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

Feilkatalogen (#1–#12). De som rammer klimaoppgaven:

- **#10 (moralessay uten kjerneargumentet):** å skrive at «vi må ta klimaansvar» uten mekanismen *lik pris $\rightarrow$ like marginale rensekostnader $\rightarrow$ billigst samlet kutt*. Kjerneargumentet må alltid med, gjerne med et talleksempel.
- **Gratiskvote-fellen:** å påstå at gratis kvotetildeling ødelegger kostnadseffektiviteten. Den gjør det ikke — kvoten har en alternativkostnad; bare fordelingen endres.
- **Glemme grensene for pricing:** å anbefale en uniform avgift på *lokal* forurensning (avrenning) eller på akutt farlige utslipp der forbud er riktig.
- **Utelate kriteriestrukturen:** å drøfte løst uten å gå gjennom måloppnåelse $\rightarrow$ kostnadseffektivitet $\rightarrow$ forurenser betaler. Strukturen *er* sjangeren.
- **Behandle avgift og kvoter som helt ulike:** de deler mekanismen (én pris på utslipp); forskjellen er kun om man fastsetter pris eller mengde.

Oppgave 4 middels

Sjanger H

a) To bedrifter skal kutte 30 tonn til sammen. Bedrift C kutter for 400 kr/tonn, bedrift D for 900 kr/tonn (begge har kapasitet alene). Hva koster et pålegg om 15 tonn hver, mot en lik avgift som gir samme totalkutt?

b) En kommune vil begrense avrenning av næringsstoffer fra oppdrettsanlegg i en bestemt fjord. Er en lik, nasjonal avgift per tonn utslipp et godt virkemiddel her? Begrunn.

HINT

1. Kostnadseffektivt kutt: la den billigste bedriften ta alt.
2. Lokal, stedsavhengig skade $\rightarrow$ uniform pris passer dårlig.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/wq5m8y

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

DE TRE KRITERIENE (KORT)

Grønn skattekommisjons vurderingsramme: **(1) måloppnåelse** (når man utslippsmålet), **(2) kostnadseffektivitet** (til lavest mulig kostnad), **(3) forurensere betaler**. Bruk dem som en fast sjekkliste på hvert virkemiddel — det er selve sjangeren i klimaoppgaven.

KJERNEARGUMENTET I KLIMAOPPGAVEN

Lik pris på utslipp → hver bedrift kutter alt billigere enn prisen → **like marginale rensekostnader på tvers av bedrifter** → **samlet kutt til lavest mulig kostnad**. Både avgift og omsettelige kvoter oppnår dette. Å utelate dette argumentet gjør svaret til et moralessay (feilkatalog #10).

UTSLIPPSAVGIFT

En fast pris per tonn CO₂, lik for alle (en Pigou-avgift på klima). **Kostnadseffektiv** (lik sats → like rensekostnader) med **kontinuerlig innovasjonsinsentiv**; **forurensere betaler**; men **usikker måloppnåelse** fordi myndighetene setter prisen, ikke mengden — hvor mye utslippene faller avhenger av rensekostnadene.

OMSETTELIGE KVOTER

Myndighetene setter et fast antall kvoter (= utslippstaket) og lar prisen finne seg selv i et marked. **Eksakt måloppnåelse** (antall kvoter er taket); **kostnadseffektiv** (kvotehandel utjevner marginale rensekostnader). Speilbildet av avgiften: fast mengde, usikker pris (mot avgiftens faste pris, usikre mengde).

GRATIS KVOTETILDELING

Å dele ut kvoter gratis i stedet for å auksjonere dem. **Svekker IKKE kostnadseffektiviteten**: en gratis kvote har en alternativkostnad lik kvoteprisen (bedriften kunne solgt den), så den kutter like mye. Det gratistildelingen endrer, er **fordelingen** (en verdioverføring til bedriftene) og kriteriet «**forurensere betaler**».

ALTERNATIVKOSTNADEN VED EN KVOTE

Verdien bedriften gir avkall på ved å *bruke* en kvote selv i stedet for å selge den: kvoteprisen. Dette er grunnen til at gratistildeling ikke ødelegger kostnadseffektiviteten — å slippe ut ett tonn koster kvoteprisen uansett om kvoten var gratis eller kjøpt, så bedriften kutter like mye i begge tilfeller.

PRIS- VS. MENGDESTYRING

En **avgift** fastsetter *prisen* på utslipp og lar mengden variere (usikkert kutt). Et **kvotesystem** fastsetter *mengden* (taket) og lar prisen variere (usikker kvotepris). Begge gir samme kostnadseffektive utjevning av rensekostnadene. Valget avhenger av om man verdsetter sikker mengde (kvoter) eller forutsigbar pris (avgift) høyest.

DIREKTE REGULERING

Påbud/forbud, utslippstak per bedrift eller teknologikrav (uomsettelige kvoter). **God måloppnåelse**, men **svak kostnadseffektivitet**: uten informasjon om bedriftenes rensekostnader fordeles ikke kuttene der de er billigst, så marginale rensekostnader blir ulike. Svakt innovasjonsinsentiv. Passer der prising ikke egner seg.

INFORMASJONSPROBLEMET VED REGULERING

Myndighetene kjenner ikke hver bedrifts rensekostnader, så de kan ikke pålegge kuttene der de er billigst. En pris (avgift/kvote) løser dette automatisk: hver bedrift avslører sin egen kostnad gjennom hvor mye den velger å kutte kontra betale. Derfor er prising kostnadseffektiv der direkte regulering blir dyr.

INNOVASJONSINSENTIV

En utslippspris (avgift eller kvote) belønner *ethvert* nytt kutt som er billigere enn prisen — også etter at målet er nådd — så bedriftene har et **kontinuerlig** motiv for å utvikle renere teknologi. Direkte regulering gir svakt insentiv: når kravet er oppfylt, lønner det seg ikke å kutte mer.

SUBSIDIER TIL GRØNNE ALTERNATIVER

Å subsidiere ett bestemt alternativ (f.eks. elbil, hydrogen). Som regel et **dårlig** klimavirkemiddel: vrir mot ett alternativ også relativt til andre kutt, forurensner betaler ikke, og myndighetene må plukke vinnere. **Unntak**: hvis alternativet selv har en positiv ekstern virkning (teknologiutvikling andre nyter godt av), kan subsidien forsvares — men da mot *den* markedssvikten, ikke klimaet.

GRENSENE FOR PRISING

Uniform prising passer for jevnt fordelte utslipp (CO₂: ett tonn gjør samme skade uansett hvor). Den passer dårlig for **lokal forurensning der skaden avhenger av sted** (avrenning, støy) — der trengs stedstilpasning — og for **akutt farlige utslipp** (kvikksølv), der et **forbud** er riktig framfor en pris som lar utslippet fortsette mot betaling.

MÅLOPPNÅELSE (STYRINGSEFFEKTIVITET)

Kriterium (i): treffer virkemidlet det fastsatte utslippsmålet? **Kvoter** treffer eksakt (antall kvoter = taket). **Avgift** er usikker (prisen er kjent, men mengdekuttet avhenger av rensekostnadene). **Direkte regulering** treffer godt (mengden bestemmes direkte), men til høyere kostnad.

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Kriterium (ii): nås utslippsmålet til lavest mulig samlet kostnad? Oppnås når marginale rensekostnader er **like** på tvers av bedrifter — da kan ingen omfordeling av kuttene gjøre totalen billigere. **Avgift og kvotehandel** gir dette automatisk; **direkte regulering** som regel ikke.

«FORURENSER BETALER»

Kriterium (iii): den som forurensar skal bære kostnaden ved skaden. Oppfylt ved **avgift og auksjonerte kvoter**. Svekket ved **gratis kvotetildeling** (bedriftene får en verdi gratis) og ved **subsidiar** (staten betaler for at noen forurensar mindre). Et fordelings-/rettferdighetskriterium, atskilt fra effektivitet.

BADEKARSDIAGRAMMET (VALGFRI ILLUSTRASJON)

En valgfri måte å illustrere kostnadseffektivitet: to bedrifters marginale rensekostnader tegnes mot hverandre (som to sider av et badekar), og kostnadseffektivt kutt er der de møtes — like marginale rensekostnader. Aldri påkrevd på eksamen; talleksempelen med to bedrifter gjør samme poeng enklere.

NOU 2015:15 (GRØNN SKATTEKOMMISSJON)

Den norske utredningen som formulerte de tre kriteriene boka bruker. Refereres som kilde til rammeverket (måloppnåelse, kostnadseffektivitet, forurensar betaler). Du trenger ikke detaljene — bare at de tre kriteriene er standard vurderingsramme for klimavirkemidler på ECON1210.

AVGIFT OG KVOTER SOM TO SIDER AV SAMME MYNT

Begge setter én felles pris på utslipp og utjevner marginale rensekostnader — derfor er begge kostnadseffektive. Forskjellen er *hva myndighetene fastsetter*: avgiften fastsetter prisen (usikker mengde), kvotesystemet fastsetter mengden (usikker pris). Å forstå at de deler mekanismen, men skiller på pris- vs. mengdestyring, er kjernen i sammenligningen sensor spør om.

KVOTEHANDEL

Kjøp og salg av utslippskvoter mellom bedrifter. En bedrift med dyre rensetiltak kjøper kvoter (billigere enn å rense selv); en med billige tiltak renser og selger overskuddskvoter. Handelen driver kvoteprisen mot et nivå der marginale rensekostnader utjevnes — akkurat den kostnadseffektive tilpasningen en avgift også gir.

ELBILSUBSIDIE-NYANSEN

En elbilsubsidie (H2021) gjør elbil billigere, men vrir også mot elbil framfor andre kutt (kollektiv, sykkel, mindre kjøring) som kan være billigere per tonn. Den lar ikke forurensere betale og krever at myndighetene plukker teknologi. Kan likevel forsvares *hvis* tidlig satsing gir teknologiutvikling andre nyter godt av — en positiv eksternalitet — men ikke av klimahensyn alene.

FORBUD VED AKUTT FARLIGE UTSLIPP

For stoffer som er skadelige selv i små mengder (kvikksølv, visse giftstoffer) er et **forbud** riktig, ikke en pris. Poenget er ikke å finne en «riktig mengde» som balanserer nytte mot skade — skaden er for alvorlig til at noe utslipp bør tillates mot betaling. Dette er en av grensene for prising.

UNIFORM PRIS OG JEVNT FORDELTE UTSLIPP

En lik (uniform) utslippspris passer best for utslipp der ett tonn gjør samme skade uansett hvor det slippes ut — som CO₂, der klimaeffekten er global. For **lokal** forurensning der skaden avhenger av sted (avrenning i en fjord, støy nær boliger) passer uniform prising dårlig; da trengs stedstilpasning.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 4.1](#)) Hvorfor er CO₂-utslipp en markedssvikt, og hva slags virkemiddel retter det opp?

HINT

1. Negativ eksternalitet uten pris → for mye utslipp; pris retter det opp.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/jspf07

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

(Fra [kap. 2.2](#)) Forklar kort forskjellen mellom effektivitet og fordeling, og hvorfor den er nøkkelen til gratiskvote-nyansen.

HINT

1. Kaka (effektivitet) vs. bitene (fordeling).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/vgbe9p

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Dette kapitlet er overveiende verbalt (en drøfting mot tre kriterier), men noen begreper og ett regnepoeng går igjen.

Begrep	Betydning
Marginal rensekostnad	kostnad ved å kutte ett tonn til (varierer mellom bedrifter)
Kvotepris	markedsprisen på én utslippskvote
Utslippstak	samlet tillatt utslipp = antall kvoter
Alternativkostnad (kvote)	verdien gitt avkall på ved å bruke en kvote framfor å selge den

Kjernesammenhengen (verbal formel):

lik utslippspris $\Rightarrow$ like marginale rensekostnader $\Rightarrow$ billigst samlet kutt

Kostnadseffektivt kutt (talleksempel-logikk): samlet rensekostnad minimeres når den bedriften med lavest marginal rensekostnad tar kuttet, helt til dens kostnad når neste bedrifts nivå. En lik avgift eller kvotepris oppnår dette automatisk; likt pålegg eller ulike satser gjør det ikke.

4.3 Kollektive goder og markedssvikt-katalogen

Kollektive goder med begge definisjoner, fellesressurser, asymmetrisk informasjon — og katalog-grepet «hvilken markedssvikt begrunner tiltaket?».

EKSAMENSVINKEL

Dette kapitlet dekker to sjangre: begreps-gjengangeren om kollektive goder og katalog-oppgaven «begrunn inngrepet».

- «**Kollektivt gode / ikke-rivaliserende gode**» (sjanger A — bokas kode for **begrepsforklaringer**) er den *hyppigste* enkeltbegrepsgjengangeren: 6 ordinære sett + 4 utsatt, fast fra 2023.
- Sensor godtar **begge definisjoner** — Krugman & Wells' (ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbart) og CORE' (kun ikke-rivaliserende) — helst begge (eksplisitt metaregel). Ha begge klare.
- **Markedssvikt-katalogen** (sjanger K — bokas kode for «begrunn inngrepet»-oppgaven) kommer i V2020 oppg. 4, og som gjenganger på utsatt (V2023-utsatt, H2020-utsatt, H2025-utsatt); 20–40 % vekt når den kommer.

Målet: å kunne definere et kollektivt gode presist (begge veier), skille det fra fellesressurs, og for et gitt tiltak peke på *hvilken* markedssvikt som gjør det fornuftig. Prioritet: **kunne** (ikke fullt så tungt som klimaoppgaven, men billige og hyppige poeng).

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på [kap. 4.1](#): begrepet **markedssvikt** og at eksterne virkninger er én type av den. Her møter du flere typer markedssvikt og et grep for å sortere dem.

Du bør også ha [kap. 2.2](#) friskt: de tre effektivitetskriteriene, særlig at et gode ideelt går til dem med høyest betalingsvillighet — det er nettopp *dette* som svikter for kollektive goder.

Nye begrepspar i kapitlet: **rivaliserende / ikke-rivaliserende** (om min bruk reduserer din) og **ekskluderbart / ikke-ekskluderbart** (om noen kan stenges ute). Disse to aksene definerer godetypene.

Et fyrtårn lyser for alle skip i nærheten. Ett skips bruk av lyset reduserer ikke lyset for de andre, og det er umulig å stenge et enkelt skip ute fra å se det. Ingen privat aktør vil bygge fyrtårnet — for hvordan skulle han tatt betalt? Alle ville ventet på at *noen andre* betalte og så nytt godt av lyset gratis. Resultatet: fyrtårnet blir ikke bygget, selv om alle vil ha det. Dette er et **kollektivt gode**, og markedet underforsyner det.

I dette kapitlet møter du en liten familie av markedssvikter utover eksternalitetene fra [kap. 4.1](#):

1. **Kollektive goder** — underforsynes fordi ingen kan ta betalt.
2. **Fellesressurser** — overforbrukes fordi ingen eier dem.
3. **Asymmetrisk informasjon** — private markeder (særlig forsikring) fungerer dårlig.

Og til slutt **katalog-grepet**: for et gitt tiltak, hvilken svikt begrunner det? Vi bygger opp med teori og oppgaver etter hvert.

RIVALISERING OG EKSKLUDERBARHET

To akser som klassifiserer goder. **Rivaliserende**: min bruk reduserer det som er igjen til deg (et eple, en parkeringsplass). **Ikke-rivaliserende**: min bruk påvirker ikke din (en TV-sending, en idé). **Ekskluderbart**: noen kan stenges ute (billett kreves). **Ikke-ekskluderbart**: ingen kan stenges ute (nasjonalt forsvar). Et **privat gode** er rivaliserende og ekskluderbart; et **kollektivt gode** er (minst) ikke-rivaliserende.

KOLLEKTIVT GODE (BEGGE DEFINISJONER)

Sensor godtar begge — ha begge klare. **Krugman & Wells**: et gode som er både **ikke-rivaliserende** og **ikke-ekskluderbart** (fyrlykt, forsvar, gatelys). ****CORE (The Economy): et gode som er ikke-rivaliserende**** (bredere — også ekskluderbare goder som TV-sendinger, nettaviser, kunnskap). Felles kjerne: godet er ikke-rivaliserende, så det er *sløsing* å stenge noen ute — én bruker til koster ingenting. Markedet **underforsyner** kollektive goder.

Hvorfor markedet underforsyner kollektive goder (~10 min)

To mekanismer, én for hver definisjon:

Gratispassasjer-problemet (ikke-ekskluderbart). Hvis ingen kan stenges ute, kan alle nyte godet uten å betale. Da vil hver enkelt håpe at *andre* betaler mens man selv sniker seg gratis med — en «gratispassasjer». Når alle tenker slik, kommer det ikke inn nok penger, og godet blir ikke produsert (fyrtårnet bygges ikke). Derfor må staten ofte finansiere slike goder over skatteseddelen.

Utestengningsproblemet (ikke-rivaliserende). For et ikke-rivaliserende gode koster én bruker til *ingenting* (marginalkostnaden er null). Da er enhver positiv pris ineffektiv: den stenger ute brukere som har positiv betalingsvillighet, uten at det spares noen kostnad. En betalingsmur på en nettavis holder ute lesere som ville hatt glede av artikkelen gratis — et samfunnsøkonomisk tap, siden det ikke koster noe å slippe dem inn. (Dette er broen til naturlig monopol i kap. 5.3, der samme null-marginalkostnad-logikk gjelder.)

Begge mekanismene peker samme vei: markedet gir for lite av godet, eller stenger for mange ute. Derfor finansieres kollektive goder gjerne offentlig.

EKSEMPEL 1: KOLLEKTIVT GODE MED BEGGE DEFINISJONER

Forklar hva et kollektivt gode er, med begge definisjonene sensor godtar, og gjør rede for hvorfor markedet underforsyner et slikt gode. Bruk et konkret eksempel.

LØSNING

Begge definisjoner. Et kollektivt gode er (i) etter Krugman & Wells både **ikke-rivaliserende** (min bruk reduserer ikke din) og **ikke-ekskluderbart** (ingen kan stenges ute), og (ii) etter CORE bredere: **ikke-rivaliserende** (uansett om det er ekskluderbart). Eksempel på det første: et fyrårn eller nasjonalt forsvar. Eksempel på CORE-varianten: en TV-sending eller en nettavisartikkel (ikke-rivaliserende, men teknisk ekskluderbar med betalingsmur).

Hvorfor underforsyning? To grunner: (a) *Gratispassasjer-problemet* — når godet er ikke-ekskluderbart, kan alle nyte det uten å betale, så hver enkelt håper andre tar regningen; det kommer ikke inn nok penger, og godet produseres ikke. (b) *Utestengningsproblemet* — når godet er ikke-rivaliserende, koster én bruker til ingenting, så enhver pris > 0 stenger ute brukere med positiv betalingsvillighet uten å spare kostnad — et samfunnsøkonomisk tap.

Konsekvens: slike goder finansieres gjerne offentlig (over skatteseddelen), fordi et privat marked ikke klarer å levere riktig mengde. *For fyrårnet:* ingen reder vil bygge det siden han ikke kan ta betalt av forbipasserende skip — men alle vil ha det, så staten bygger det.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

- a) Hva betyr det at et gode er *ikke-rivaliserende*?
- b) Hva betyr *ikke-ekskluderbart*?
- c) Gi ett eksempel på et gode som er begge deler.

HINT

- 1. Ikke-rivaliserende: handler om MENGDEN som er igjen til andre.
- 2. Ikke-ekskluderbart: handler om å STENGE UTE dem som ikke betaler.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/6znxmz

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Fellesressurser: allmenningens tragedie (~8 min)

En **fellesressurs** er speilbildet av et kollektivt gode på den ene aksen: den er **rivaliserende** (min bruk reduserer din — hver fisk jeg tar, er en fisk mindre til deg) men **ikke-ekskluderbar** (ingen eier havet, så ingen kan stenges ute).

Denne kombinasjonen gir **overforbruk** — «allmenningens tragedie». Hver bruker tar hensyn bare til sin egen gevinst, ikke til at hans uttak reduserer ressursen for alle andre. Fisken blir overfisket, beitet nedbeitet, grunnvannet tømt. Merk at dette faktisk er en *negativ eksternalitet* (kap. 4.1): din fising påfører de andre fiskerne en kostnad du ikke betaler for.

Løsningene følger to spor: **regulering** (fiskekvoter, jakttider) som direkte begrenser uttaket, eller **eiendomsrett** (privatiser ressursen), slik at én eier får interesse av å forvalte den bærekraftig. Skillet fra kollektivt gode er viktig: kollektivt gode = ikke-rivaliserende → underforsyning; fellesressurs = rivaliserende → overforbruk.

FELLESRESSURS

Et gode som er **rivaliserende** (min bruk reduserer din) men **ikke-ekskluderbart** (ingen kan stenges ute) — som fiskebestander, beitemark, grunnvann. Fordi ingen eier ressursen og ingen betaler for uttakets virkning på andre, blir den **overforbrukt** («allmenningens tragedie»). Det er en negativ eksternalitet. Løses med regulering (kvoter) eller eiendomsrett.

Oppgave 2 middels

Sjanger A

a) Klassifiser hvert gode etter rivalisering og ekskluderbarhet: (i) en fiskebestand i åpent hav, (ii) en kryptert strømmetjeneste, (iii) nasjonalt forsvar.

b) Hvilket av dem er en fellesressurs, og hva slags markedssvikt gir det?

HINT

1. To akser: rivaliserende? ekskluderbar?
2. Fellesressurs = rivaliserende + ikke-ekskluderbar → overforbruk.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/x49jdx

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Asymmetrisk informasjon og velferdsordninger (~8 min)

Asymmetrisk informasjon betyr at den ene parten i en handel vet mer enn den andre. Dette rammer særlig **private forsikringsmarkeder**:

- Den som vet at han har høy risiko (dårlig helse, farlig yrke), er mest ivrig etter forsikring. Selskapet kan ikke lett skille høy- fra lavrisiko-kunder, så det må sette en høy premie — som skremmer bort lavrisiko-kundene og gjør problemet verre. I ytterste konsekvens bryter markedet sammen.

- **Atferdsrisiko:** den som er forsikret, kan bli mindre forsiktig (kjører råere med kaskoforsikring), fordi han ikke bærer hele kostnaden selv.

Fordi private markeder fungerer dårlig her, er det et argument for **offentlige velferdsordninger** (folketrygd, offentlig helsevesen, arbeidsledighetstrygd): staten kan forsikre *alle* obligatorisk og dermed unngå at bare høyrisiko-personene melder seg inn.

Et begrepspar sensor bruker: **universelle** ordninger (gjelder alle, uavhengig av inntekt — som barnetrygd) mot **behovsprøve** ordninger (gis bare til dem under en inntektsgrense — som bostøtte). Universelle er enkle og treffer bredt, men dyre; behovsprøve er mer målrettede, men kan svekke arbeidsinsentivene (mister støtten når inntekten stiger).

ASYMMETRISK INFORMASJON

En situasjon der den ene parten i en handel vet mer enn den andre. Rammer særlig **forsikring**: høyrisiko-personer er mest ivrige etter å forsikre seg, men selskapet kan ikke skille dem fra lavrisiko-personer, så premien blir høy og lavrisiko-kundene trekker seg (markedet kan bryte sammen).

Atferdsrisiko: den forsikrede blir mindre forsiktig. Begrunner **offentlige velferdsordninger** som forsikrer alle obligatorisk.

Katalog-grepet: hvilken svikt begrunner tiltaket? (~8 min)

Sjanger K spør typisk: «For hvert av disse tiltakene, forklar hvilken markedssvikt som gjør det samfunnsøkonomisk fornuftig.» Nøkkelen er å ikke svare «rettferdighet» på alt, men å identifisere den *presise* svikten. Her er katalogen du bør ha i hodet:

Tiltak	Markedssvikt
Offentlig finansiert grunnforskning	Kollektivt gode (kunnskap er ikke-rivaliserende)
Gratis/subsidert vaksinerer	Positiv eksternalitet (beskytter også andre)
CO ₂ -avgift / bensinavgift	Negativ eksternalitet (Pigou)
Uføre-/ledighetstrygd, offentlig helse	Asymmetrisk informasjon (privat forsikring svikter)
Forbud mot prissamarbeid	Markedsmakt / kartell (se kap. 5.4)
Fiskekvoter	Fellesressurs (overforbruk)

Grepet: les tiltaket, spør «hva ville gått galt uten det i et fritt marked?», og navngi svikten. Da får du full uttelling — å begrunne alt med «rettferdighet» gir det ikke.

EKSEMPEL 2: MARKEDSSVIKT-KATALOGEN ANVENDT

For hvert av tiltakene — (i) gratis vaksinerer, (ii) offentlig finansiert grunnforskning, (iii) CO₂-avgift, (iv) obligatorisk arbeidsledighetstrygd — forklar hvilken svikt i markedet som gjør tiltaket samfunnsøkonomisk fornuftig.

LØSNING

(i) Gratis vaksinerer — positiv eksternalitet. Den som vaksinerer seg, beskytter også andre (flokkbeskyttelse). Den private betalingsvilligheten er lavere enn den samfunnsøkonomiske gevinsten, så markedet gir for lav vaksinasjonsgrad. Å gjøre den gratis (en subsidie) løfter mengden

mot det riktige.

(ii) Offentlig grunnforskning — kollektivt gode. Ny kunnskap er ikke-rivaliserende (alle kan bruke den samtidig) og vanskelig å ekskludere fra. Private aktører investerer for lite fordi de ikke kan ta betalt for hele nytten (gratispassasjerer). Staten finansierer derfor forskningen.

(iii) CO₂-avgift — negativ eksternalitet. Utslipp påfører tredjeparter (klimaet) en kostnad som ikke prises. En avgift (Pigou) internaliserer skaden, jf. [kap. 4.1–4.2](#).

(iv) Obligatorisk ledighetstrygd — asymmetrisk informasjon. Et privat marked for ledighetsforsikring fungerer dårlig: de med høyest risiko for å bli ledige er mest interessert, premien blir høy, og lavrisiko-personer trekker seg (markedet svikter). En obligatorisk offentlig ordning forsikrer alle og unngår sammenbruddet.

Merk: ingen av begrunnelsene er «rettferdighet» — hver peker på en presis markedssvikt. Det er det som gir uttelling.

Oppgave 3 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger K

For hvert tiltak, navngi den markedssvikten som begrunner det, og forklar mekanismen kort:

- a) Staten setter kvoter på torskefiske i Barentshavet.
- b) Kommunen finansierer gatelys.
- c) Konkurransetilsynet forbyr taxieierne å avtale felles priser.
- d) Folketrygden gir alle rett til sykepengen.

HINT

1. Spør: hva ville gått galt i et fritt marked uten tiltaket?
2. Katalogen: kvoter→fellesressurs; gatelys→kollektivt gode; prisforbud→markedsrett; trygd→asymmetrisk info.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/tq25v9

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

Feilkatalogen (#1–#12). De som rammer denne oppgavetypen:

- **Bare én definisjon av kollektivt gode:** sensor godtar både Krugman & Wells (ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbart) og CORE (kun ikke-rivaliserende), helst begge. Ha begge klare.
- **Blande kollektivt gode og fellesressurs:** kollektivt gode er *ikke*-rivaliserende → underforsyning; fellesressurs er rivaliserende → overforbruk. Motsatt problem, ikke bytt om.

- **Begrunne alle inngrep med «rettferdighet»:** katalog-oppgaven vil ha den presise svikten (kollektivt gode / eksternalitet / asymmetrisk info / fellesressurs / markedsrett), ikke et fordelingsargument.
- **Glemme eksempler:** begrepsoppgaven krever minst ett konkret eksempel.

«Bør kjenne» : Lorenz-kurven (kort)

Dette avsnittet er sekundærstoff — kun belagt på ett utsatt-sett (V2018-utsatt). Hopp trygt over ved førstegangslesing.

En **Lorenz-kurve** er et fordelingsmål: den viser hvor stor andel av samlet inntekt de fattigste X prosentene av befolkningen har. Ved perfekt lik fordeling er kurven en rett 45-graders linje (de fattigste 20 % har 20 % av inntekten osv.); jo mer ulik fordeling, desto mer buer kurven ned under linja. Arealet mellom linja og kurven, normalisert, gir **Gini-koeffisienten** (0 = full likhet, 1 = full ulikhet). Dette er et rent *fordelingsmål*, atskilt fra effektivitet ([kap. 2.2](#)) — det sier hvor jevnt kaka er delt, ikke hvor stor den er.

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

PRIVAT GODE

Et gode som er både **rivaliserende** (min bruk reduserer din) og **ekskluderbart** (den som ikke betaler kan stenges ute) — som et eple eller en kinobillett. Markedet leverer private goder effektivt uten inngrep. Det er avvik fra denne kombinasjonen (ikke-rivalisering og/eller ikke-ekskluderbarhet) som gir markedssvikt.

KOLLEKTIVT GODE (KORT)

Et gode som (minst) er **ikke-rivaliserende**. Krugman & Wells krever i tillegg **ikke-ekskluderbart** (fyrlykt, forsvar); CORE nøyer seg med ikke-rivaliserende (også TV-sending, nettavis). Markedet **underforsyner** det. Sensor godtar begge definisjoner — ha begge klare.

GRATISSPASSASJER-PROBLEMET

Når et gode er ikke-ekskluderbart, kan alle nyte det uten å betale, så hver enkelt håper *andre* tar regningen og sniker seg gratis med. Da kommer det ikke inn nok penger, og godet blir ikke produsert selv om alle vil ha det. Dette er hvorfor kollektive goder (fyrtårn, forsvar) må finansieres offentlig.

UTESTENGNINGSPROBLEMET

For et ikke-rivaliserende gode koster én bruker til ingenting (marginalkostnad null). Da er enhver positiv pris ineffektiv: den stenger ute brukere med positiv betalingsvillighet uten å spare kostnad. En betalingsmur på en nettavis holder ute lesere som ville hatt glede av artikkelen gratis — et samfunnsøkonomisk tap. Samme null-marginalkostnad-logikk som naturlig monopol (kap. 5.3).

FELLESRESSURS (KORT)

Rivaliserende men ikke-ekskluderbar (fisk, beite, grunnvann). Blir **overforbrukt** (allmenningens tragedie) fordi hver bruker ignorerer at eget uttak reduserer ressursen for andre — en negativ eksternalitet. Løses med regulering (kvoter) eller eiendomsrett.

ALLMENNINGENS TRAGEDIE

Navnet på overforbruket av en fellesressurs: når ingen eier ressursen og ingen betaler for uttakets virkning på andre, tar hver bruker mer enn det som er bærekraftig samlet. Fisket kollapser, beitet nedbeites. Kjernen er at den enkeltes gevinst er privat, mens kostnaden (mindre igjen til andre) er ekstern.

ASYMMETRISK INFORMASJON (KORT)

Den ene parten i en handel vet mer enn den andre. I forsikring melder høyrisiko-personer seg mest ivrig, premien blir høy, lavrisiko trekker seg → markedet kan bryte sammen. Begrunner obligatoriske offentlige velferdsordninger som forsikrer alle. Beslektet: atferdsrisiko (den forsikrede blir mindre forsiktig).

ATFERDSRISIKO

At den som er forsikret (eller på annen måte skjermet fra konsekvensene) blir mindre forsiktig — kjører råere med kaskoforsikring, tar større sjanser. En form for asymmetrisk informasjon (selskapet ser ikke atferden). Motvirkes med egenandeler, som gjør at den forsikrede fortsatt bærer en del av kostnaden.

UNIVERSELLE VS. BEHOVSPRØVDE ORDNINGER

Universelle ordninger gis til alle uavhengig av inntekt (barnetrygd) — enkle og treffer bredt, men dyre. **Behovsprøvede** ordninger gis bare under en inntektsgrense (bostøtte) — mer målrettede, men kan svekke arbeidsinsentivet fordi støtten faller bort når inntekten stiger. Et fordelingspolitisk valg mellom treffsikkerhet og insentiver.

MARKEDSSVIKT-KATALOGEN (KATALOG-GREPET)

For et gitt tiltak: navngi den presise svikten som begrunner det. Grunnforskning → kollektivt gode; vaksiner → positiv eksternalitet; CO₂-avgift → negativ eksternalitet; trygd/offentlig helse → asymmetrisk informasjon; prissamarbeidsforbud → markedsrett; fiskekvoter → fellesressurs. Å svare «rettferdighet» på alt gir ikke uttelling.

UNDERFORSYNING VS. OVERFORBRUK

To motsatte markedssvikter. **Kollektive goder** (ikke-rivaliserende) og **positive eksternaliteter** gir *underforsyning* — for lite produseres. **Negative eksternaliteter** og **fellesressurser** (rivaliserende, ikke-ekskluderbar) gir *overforbruk* — for mye. Å plassere svikten på riktig side (for lite/for mye) er halve katalog-grepet.

EIENDOMSRETT SOM LØSNING PÅ FELLESRESSURS

Ved å gi én aktør eiendomsrett til ressursen (privatisere beitet, dele fiskebestanden i omsettelige kvoteandeler) får eieren interesse av å forvalte den bærekraftig — han bærer nå kostnaden av overforbruk selv. Alternativet er offentlig regulering (kvoter, jakttider). Begge internaliserer eksternaliteten som ellers gir overforbruk.

HVORFOR KOLLEKTIVE GODER FINANSIERES OFFENTLIG

Fordi gratispassasjer-problemet hindrer et privat marked i å samle inn nok betaling, må staten ofte finansiere kollektive goder over skatteseddelen. Skatt er obligatorisk, så gratispassasjer-problemet omgås. Dette er et effektivitetsargument (godet ville ellers ikke blitt levert), ikke bare et fordelingsargument.

LORENZ-KURVE OG GINI (BØR KJENNE)

Et fordelingsmål: Lorenz-kurven viser hvor stor andel av samlet inntekt de fattigste X % har. Rett 45-graderslinje = full likhet; jo mer kurven buer ned, desto mer ulikhet. Gini-koeffisienten (0–1) måler avstanden fra likhetslinja. Rent fordelingsmål, atskilt fra effektivitet. Kun belagt på V2018-utsatt — sekundærstoff.

IKKE-RIVALISERENDE GODE

Et gode der min bruk ikke reduserer det som er igjen til deg — flere kan bruke det samtidig uten forringelse (en TV-sending, en idé, forsvar). Marginalkostnaden ved én bruker til er null. Dette er kjernen i alle kollektive goder (begge definisjoner) og grunnen til at enhver positiv pris blir ineffektiv (utestengningsproblemet).

IKKE-EKSKLUDERBART GODE

Et gode der ingen kan stenges ute fra bruk, selv om de ikke betaler (gatelys, forsvar, åpent hav). Ikke-ekskluderbarhet skaper gratispassasjer-problemet: fordi man ikke kan kreve betaling, vil et privat marked ikke levere godet. Kjennetegner både rene kollektive goder (Krugman & Wells) og

fellesressurser.

GODEMATRISEN

Klassifisering langs to akser. Rivaliserende + ekskluderbart = **privat gode** (eple). Rivaliserende + ikke-ekskluderbart = **fellesressurs** (fisk). Ikke-rivaliserende + ekskluderbart = **klubbkode / CORE-kollektivt gode** (nettavis). Ikke-rivaliserende + ikke-ekskluderbart = **rent kollektivt gode** (forsvar). Å plassere et gode i matrisen forteller straks hvilken markedssvikt det gir.

KOLLEKTIVT GODE VS. FELLESRESSURS (SKILLET)

De forveksles lett, men er motsatte. **Kollektivt gode** er ikke-rivaliserende → markedet gir *for lite* (underforsyning). **Fellesressurs** er rivaliserende → markedet gir *for mye* (overforbruk). Begge er ikke-ekskluderbare, men rivaliseringsaksen skiller dem — og bestemmer om problemet er for lite eller for mye.

UGUNSTIG UTVALG (I FORSIKRING)

Mekanismen der høyrisiko-personer er mest ivrige etter forsikring. Fordi selskapet ikke kan skille dem fra lavrisiko-kunder, må premien settes høyt — som skremmer bort lavrisiko-kundene, hever gjennomsnittsriskoen ytterligere og kan få markedet til å bryte sammen. En sentral konsekvens av asymmetrisk informasjon og et argument for obligatorisk offentlig forsikring.

«RETTFERDIGHET»-FELLEN I KATALOG-OPPGAVEN

Sjanger K spør om hvilken *markedssvikt* som begrunner et tiltak — ikke om fordeling. Å svare «rettferdighet» eller «det er urettferdig ellers» på alt gir ikke uttelling. Riktig svar navngir svikten (kollektivt gode, eksternalitet, fellesressurs, asymmetrisk informasjon, markedsrett) og forklarer mekanismen. Effektivitetsbegrunnelsen, ikke fordelingsbegrunnelsen, er poenget.

REGULERING AV FELLESRESSURSER

Direkte begrensning av uttaket (fiskekvoter, jakttider, konsesjoner) for å hindre overforbruk. Alternativet til eiendomsrett. Fungerer ved å sette et samlet bærekraftig tak og fordele det — beslektet med kvotesystemet for utslipp i [kap. 4.2](#), der taket også fordeles (ev. med omsettelige andeler).

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 4.1](#)) Hva er en markedssvikt, og nevnt to typer utover kollektive goder.

HINT

1. Markedssvikt = markedet maksimerer ikke SO uten inngrep.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/9abwhq

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

(Fra [kap. 2.2](#)) Hvorfor er en positiv pris på et ikke-rivaliserende gode ineffektiv?

HINT

1. Marginalkostnad null $\rightarrow$ enhver pris stenger ute uten å spare kostnad.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/21dkva

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Dette kapitlet er begrepsbasert (ingen regneformler). Nøkkelbegrepene og klassifiseringen samlet:

Begrep	Betydning
Rivaliserende	min bruk reduserer det som er igjen til deg
Ekskluderbart	den som ikke betaler kan stenges ute
Kollektivt gode	(minst) ikke-rivaliserende $\rightarrow$ underforsyning
Fellesressurs	rivaliserende + ikke-ekskluderbar $\rightarrow$ overforbruk
Asymmetrisk informasjon	den ene parten vet mer $\rightarrow$ forsikringsmarked svikter

Godematriisen (klassifisering):

	Ekskluderbart	Ikke-ekskluderbart
Rivaliserende	Privat gode (eple)	Fellesressurs (fisk)
Ikke-rivaliserende	Klubbkode / CORE-kollektivt (nettavis)	Rent kollektivt gode (forsvar)

Katalog-grepet (verbal regel): for et tiltak, spør «hva ville gått galt i et fritt marked uten det?» og navngi den presise svikten (kollektivt gode / eksternalitet / fellesressurs / asymmetrisk informasjon / markeds makt) — aldri bare «rettferdighet».

4.4 Drill: klimaoppgaven

Sjangerdrill på oppgave 3-klassikeren: trekriterie-vurderinger av virkemiddelpakker i stadig ny innpakning.

EKSAMENSVINKEL

Dette er drillkapitlet for **klimaoppgaven — oppgave 3-klassikeren** (sjanger H, bokas kode for klimapolitikk-oppgaven). Den er stor oppgave i 63 % av settene, 25–40 % vekt.

Her trener du sjangeren i mange innpakninger til den sitter. Alle oppgavene er nyskrevne case, alle kan besvares **verbalt** (oppgaven sier det som regel eksplisitt). Har du lest [kap. 4.1](#) (eksternalitet + Pigou) og [kap. 4.2](#) (trekriterie-rammen) og [kap. 4.3](#) (markedssvikt-katalogen), har du alt du trenger — dette er ren mengdetrening.

Planlegg økten: 75 minutter er mye på én gang. Del gjerne opp: algoritmen + eksamenscasen (~25 min), så oppgavebolkene i porsjoner. — naturlig pausepunkt — markerer et sted du trygt kan ta pause.

Forkunnskaper. Dette drillkapitlet forutsetter hele Del 4 så langt: [kap. 4.1](#) (ekstern virkning, samfunnsøkonomisk marginalkostnad, Pigou-avgift), [kap. 4.2](#) (de tre kriteriene, kjerneargumentet lik pris → like marginale rensekostnader → billigst kutt, gratiskvote-nyansen, grensene for prising) og [kap. 4.3](#) (markedssvikt-katalogen). Trenger du å friske opp trekriterie-rammen, les tip-boksen i 4.2 på nytt før du starter.

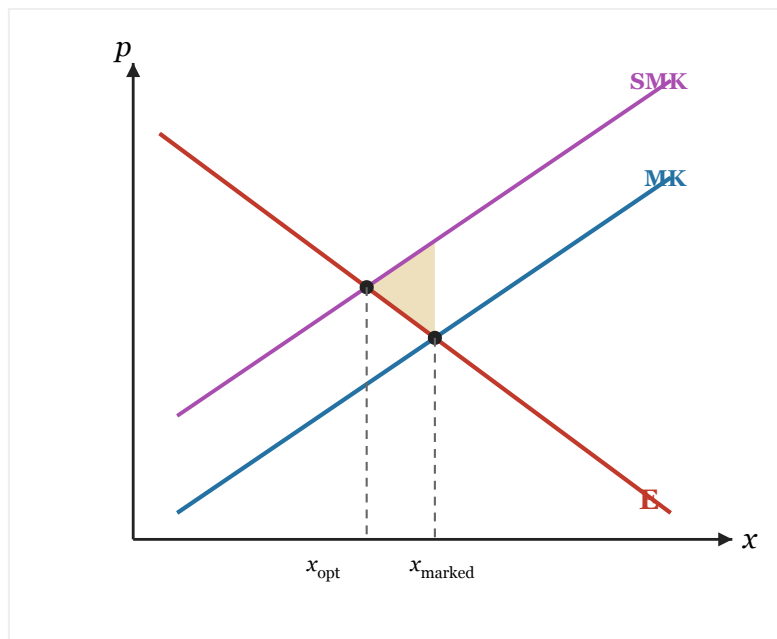
- **Sist du var her — nøkkelverktøyet oppfrisket:**
- De tre kriteriene: (1) måloppnåelse, (2) kostnadseffektivitet, (3) forurensers betaler.
- Kjerneargumentet: *lik pris på utslipp → like marginale rensekostnader → billigst samlet kutt.*
- Avgift = fast pris/usikker mengde; kvoter = fast mengde/usikker pris; gratiskvoter rører fordeling, ikke effektivitet; uniform prising passer dårlig for lokal/akutt farlig forurensning.

Løsningsoppskriften for klimaoppgaven (~8 min)

Samme algoritme hver gang, uansett innpakning:

1. **Identifiser eksternaliteten og målet.** Hva er skaden (CO₂, lokal forurensning)? Hva vil myndighetene oppnå (halvere utslipp, nå et tak)?
2. **List virkemidlene** oppgaven nevner (avgift, kvoter, regulering, subsidie, forbud).
3. **Vurder hvert virkemiddel mot de tre kriteriene** i fast rekkefølge: måloppnåelse → kostnadseffektivitet → forurensers betaler.
4. **Kjerneargumentet skal alltid med:** lik pris → like marginale rensekostnader → billigst samlet kutt (gjør gjerne med et talleksempel).
5. **Ta med nyansene** der de er relevante: gratiskvoter (effektivitet uendret, fordeling endres), innovasjonsinsentiv, grensene for prising, subsidie-unntaket (positiv teknologi-eksternalitet).
6. **Konkluder kort** hvis oppgaven ber om det (hvilket virkemiddel, og hvorfor).

Denne rekkefølgen er ryggraden. Sensor honorerer struktur og kjerneargument mer enn ordrikdom.



Referansediagram for klimaoppgaven: den private marginalkostnaden MK ligger under den samfunnsøkonomiske SMK , markedet produserer x_{marked} (for mye) og optimum er x_{opt} . Pigou-avgiften løfter MK opp til SMK og fjerner dødvektstap-trekanten.

EKSEMPEL: GJENNOMREGNET EKSAMENSCASE (MED SENSOR-MARGNOTATER)

Et land vil halvere CO₂-utslippene fra industrien. Regjeringen vurderer tre virkemidler: (i) et pålegg om at hver bedrift kutter 50 % av sine utslipp, (ii) en lik CO₂-avgift, (iii) et system med omsettelige kvoter der taket settes til halvparten av dagens utslipp. Vurder de tre mot måloppnåelse, kostnadseffektivitet og at forurensere skal betale. Illustrer kostnadsforskjellen med et talleksempel. Du kan svare verbalt.

LØSNING

1) Eksternaliteten og målet. CO₂-utslipp er en negativ ekstern virkning (skaden — klimaendringer — prises ikke i markedet). Målet er å halvere industriens utslipp. [Margnotat: å ramme inn utslippet som eksternalitet før virkemidlene gir et sikkert innledningspoeng.]

2)–3) Virkemidlene mot de tre kriteriene.

(i) Pålagt 50 % kutt per bedrift (direkte regulering). Måloppnåelse: god — halveringen følger direkte av pålegget. Kostnadseffektivitet: **svak** — bedriftene har ulike rensekostnader, men pålegges samme prosentkutt, så noen dyre kutt tas mens billigere kutt står ugjort andre steder. Forurensere betaler: delvis (bærer rensekostnaden, ikke restutslippet). [Margnotat: det er kostnadseffektiviteten som skiller virkemidlene — bruk mest plass her.]

(ii) Lik avgift. Måloppnåelse: **usikker** — prisen er kjent, men hvor mye utslippene faktisk faller avhenger av rensekostnadene; å treffe nøyaktig 50 % krever riktig sats. Kostnadseffektivitet: **sterk** — lik sats utjevner marginale rensekostnader (kjerneargumentet), pluss kontinuerlig innovasjonsinsentiv. Forurensere betaler: ja.

(iii) Omsettelige kvoter, tak = halvparten. Måloppnåelse: **eksakt** — antall kvoter er taket, så halveringen nås med sikkerhet. Kostnadseffektivitet: **sterk** — kvotehandel utjevner rensekostnadene som avgiften. Forurensere betaler: ja hvis kvotene auksjoneres.

4) Kjerneargumentet med talleksempel. Anta to bedrifter som til sammen skal kutte 40 tonn. Bedrift A kan kutte for 300 kr/tonn, bedrift B for 700 kr/tonn. *Pålagt likt (20/20):* $20 \cdot 300 + 20 \cdot 700 = 6\,000 + 14\,000 = 20\,000$ kr. *Lik pris (avgift eller kvotehandel):* A tar hele kuttet siden $300 < \text{prisen}$: $40 \cdot 300 = 12\,000$ kr. Besparelse: 8 000 kr. Prisen flytter kuttene til den billigste bedriften og utjevner marginale rensekostnader — det pålegget ikke gjør. *[Margnotat: talleksempel er A-markøren her — det gjør kjerneargumentet konkret.]*

— naturlig pausepunkt —

5) Konklusjon. Både avgift og kvoter er langt mer kostnadseffektive enn pålagt likt kutt. Siden målet er en *bestemt mengde* (halvering), taler det for **omsettelige kvoter**: de gir eksakt måloppnåelse og kostnadseffektivitet. Vil man heller ha forutsigbar pris, er avgift et godt alternativ, men med usikkerhet om man treffer halveringen. Direkte regulering er dårligst fordi den ikke utnytter forskjellene i rensekostnader. *[Margnotat: en klar, begrunnet konklusjon løfter besvarelsen fra midt- til toppsjikt.]*

HVA OPPGAVENE UNDER TESTER

Oppgavene som følger roterer sjangeren i nye innpakninger. De tester: (a) at du kjører de tre kriteriene systematisk på hvert virkemiddel; (b) at kjerneargumentet (lik pris → like marginale rensekostnader → billigst kutt) alltid er med; (c) at du håndterer nyansene — gratiskvoter, differensierte satser/fritak, subsidie-unntaket, og grensene for prising (lokal/akutt farlig forurensning). Skriv strukturert og verbalt; regn bare der et talleksempel styrker kjerneargumentet.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Skriv ned de tre kriteriene og kjerneargumentet du skal bruke i hver klimaoppgave.

HINT

1. Tre kriterier: mål – kostnad – hvem betaler.
2. Kjernen: lik pris → like marginale rensekostnader → billigst kutt.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/a5zqhz

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 middels

Sjanger H

Et land vil kutte utslipp fra innenriks skipsfart. Sammenlign en lik CO₂-avgift med et system med omsettelige kvoter mot de tre kriteriene, og forklar hovedforskjellen.

HINT

1. Kjør begge gjennom de tre kriteriene.

2. Forskjellen: pris vs. mengde fastsettes; kostnadseffektiviteten er lik.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/q9k6n1

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 middels

Sjanger H

Et kvotemarked for luftfart deler ut kvotene gratis til flyselskapene.

a) Svekker gratistildelingen kostnadseffektiviteten? Begrunn med alternativkostnad.

b) Hva er da motivet for gratistildeling, og hvilket kriterium svekkes?

HINT

1. Nøkkel: alternativkostnaden ved å BRUKE en kvote man kunne solgt.
2. Effektivitet uendret; det er fordeling og «forurensere betaler» som endres.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/5923vr

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 vanskelig

Sjanger H + L

Regjeringen foreslår full CO₂-avgift for de fleste bedrifter, men et fritak (nullsats) for kraftkrevende eksportindustri «for å bevare arbeidsplasser».

a) Hva gjør fritaket med kostnadseffektiviteten? Forklar med kjerneargumentet.

b) Bransjen sier fritaket er nødvendig for å redde arbeidsplasser. Hva svarer du som samfunnsøkonom?

HINT

1. Ulik sats → ulike marginale rensekostnader → dyrere samlet kutt.
2. Gratis kvotetildeling bevarer utslippsprisen; avgiftsfritak fjerner den — det er forskjellen.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ggwvp4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 middels

Sjanger H

Regjeringen vil subsidiere hydrogen som erstatning for naturgass i industrien, i stedet for å prise utslippene.

a) Vurder subsidien mot de tre kriteriene.

b) Under hvilken betingelse kan den likevel forsvares?

HINT

1. Subsidie til ett alternativ vrir mot det også mot andre kutt.
2. Forsvares kun ved en egen positiv (teknologi-)eksternalitet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/gfgrk6

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 6 vanskelig

Sjanger H

En kommune vurderer to miljøproblemer: (i) næringsavrenning fra oppdrettsanlegg som skader en bestemt fjord, og (ii) utslipp av et akutt giftig tungmetall fra en enkelt fabrikk. En rådgiver foreslår «en lik nasjonal miljøavgift per kilo utslipp» for begge. Vurder forslaget.

HINT

1. Lokal skade avhenger av sted → uniform sats passer dårlig.
2. Akutt farlig stoff → forbud, ikke en pris.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/xkgt72

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 7 middels

Sjanger H

En kommune vil kutte lokal luftforurensning fra vedfyring og vurderer (i) et forbud mot gamle vedovner (uomsettelig krav) mot (ii) et omsettelig kvotesystem for husholdninger. Hvilke kriterieforskjeller er relevante?

HINT

1. Lokal forurensning + mange små kilder → praktiske hensyn og stedsavhengighet teller.
2. Kvotehandling forutsetter at ett utslipp er likeverdig uansett sted — det svikter lokalt.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/jwmdvs

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 8 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger H

Etter et klimasøksmål vedtar et land å halvere industriutslippene innen ti år. Regjeringen foreslår en pakke: full CO₂-avgift for alle, men gratis kvotetildeling til to store eksportbedrifter, og en subsidie til karbonfangst.

- a) Er den fulle avgiften et kostnadseffektivt virkemiddel? Forklar med kjerneargumentet.
- b) Svekker gratistildelingen til de to bedriftene kostnadseffektiviteten? Hva endrer den?
- c) Vurder karbonfangst-subsidien kort.
- d) Gir avgiften sikkerhet for at halveringsmålet nås? Hvilket virkemiddel ville gitt det?

HINT

1. (a) lik pris → like marginale rensekostnader → billigst kutt.
2. (b) alternativkostnad → effektivitet uendret, fordeling endres.
3. (d) avgift = usikker mengde; kvoter = eksakt mengde.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/yg8grf

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

Feilkatalogen (#1–#12). De som rammer klimadrillen:

- **#10 (moralessay uten kjerneargumentet):** å svare med klima-etikk uten mekanismen *lik pris → like marginale rensekostnader → billigst kutt*. Den må alltid med.
- **Gratiskvote-fellen:** å påstå at gratis kvotetildeling ødelegger kostnadseffektiviteten. Den rører bare fordelingen (kvoten har en alternativkostnad).
- **Glemme at differensierte satser/fritak bryter kostnadseffektiviteten** (dobbel ineffektivitet): ulik pris gir ulike marginale rensekostnader.
- **Uniform prising på lokal/akutt forurensning:** avrenning krever stedstilpasning, akutt farlige utslipp krever forbud.
- **Utelate kriteriestrukturen:** drøft alltid måloppnåelse → kostnadseffektivitet → forurenser betaler, virkemiddel for virkemiddel.

Begrepsbank til eksamen

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar kjernebegrepene fra drillen. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget gjelder selve oppgavetreningen.

ALGORITMEN FOR KLIMAOPPGAVEN

Fast rekkefølge:

- (1) identifiser eksternaliteten og målet

- (2) list virkemidlene
- (3) vurder hvert mot de tre kriteriene (måloppnåelse → kostnadseffektivitet → forurensar betaler)
- (4) kjerneargumentet lik pris → like marginale rensekostnader → billigst kutt, gjerne med tallesempel
- (5) nyansene
- (6) kort konklusjon. Struktur og kjerneargument honoreres mer enn ordrikdom.

KJERNEARGUMENTET (DRILL)

Lik pris på utslipp → hver bedrift kutter alt billigere enn prisen → like marginale rensekostnader på tvers av bedrifter → samlet kutt til lavest mulig kostnad. Både avgift og omsettelige kvoter oppnår dette; likt pålegg og differensierte satser gjør det ikke. Illustrer gjerne med to bedrifter med ulike rensekostnader.

AVGIFT VS. KVOTER (DRILL)

Avgift: fast pris, usikker mengde (usikker måloppnåelse), kostnadseffektiv, forurensar betaler, kontinuerlig innovasjonsinsentiv. Omsettelige kvoter: fast mengde (eksakt måloppnåelse), usikker pris, kostnadseffektiv (handel utjevner rensekostnadene), forurensar betaler ved auksjon. Ved et bestemt mengdemål taler det for kvoter.

GRATISKVOTE (DRILL)

Gratis tildeling svekker IKKE kostnadseffektiviteten — kvoten har en alternativkostnad lik kvoteprisen, så bedriften kutter like mye. Den endrer fordelingen og «forurensar betaler». Motiv er ofte å hindre karbonlekkasje. Viktig kontrast: gratis *kvote* bevarer utslippsprisen; avgifts*fritak* fjerner den og bryter kostnadseffektiviteten.

DIFFERENSIERTE SATSER / FRITAK

Ulike avgiftssatser eller fritak for enkelte bedrifter bryter kostnadseffektiviteten: ulike utslippspris gir ulike marginale rensekostnader, så billige kutt står ugjørt mens dyre tas. «Dobbel ineffektivitet»: for lite kutt der det er billig, og feil fordeling av produksjonen. Kobling til [kap. 3.5](#) (næringsstøtte-drøftingen).

SUBSIDIE TIL GRØNT ALTERNATIV (DRILL)

Som regel dårlig: vrir mot ett alternativ også mot andre kutt, forurensar betaler ikke, myndighetene må plukke vinnere. Forsvares kun hvis alternativet selv har en positiv (teknologi-)eksternalitet markedet ikke fanger opp — da mot *den* svikten, ikke klimaet, som håndteres billigere med en utslippspris.

GRENSENE FOR PRISING (DRILL)

Uniform prising passer for jevnt fordelte utslipp (CO₂). Lokal forurensning der skaden avhenger av sted (avrenning, vedrøyk) → stedstilpasset regulering. Akutt farlige utslipp (tungmetaller, giftstoffer) → forbud. Å anvende en lik nasjonal avgift på lokal eller akutt farlig forurensning er en typisk feil.

INNOVASJONSINSENTIV (DRILL)

En utslippspris (avgift/kvote) belønner ethvert nytt kutt billigere enn prisen, også etter at målet er nådd — kontinuerlig motiv for renere teknologi. Direkte regulering (påbud/krav) gir svakt insentiv: når kravet er oppfylt, lønner det seg ikke å kutte mer. Et poeng som løfter besvarelsen når oppgaven spør om dynamiske virkninger.

KONKLUSJONGREPET

En klar, begrunnet konklusjon løfter besvarelsen fra midt- til toppsjikt: velg virkemiddel ut fra hva målet er (bestemt mengde → kvoter; forutsigbar pris → avgift; lokal/akutt → regulering/forbud), og si hvorfor. Unngå å ramse opp uten å konkludere når oppgaven ber om en anbefaling.

KARBONLEKKASJE

At utslippsintensiv produksjon flytter til land med svakere klimapolitikk når hjemlandet priser utslipp, slik at utslippene bare forskyves i stedet for å kuttes. Brukes ofte som argument for gratis kvotetildeling eller fritak til konkurranseutsatt eksportindustri. Merk: gratis *kvotetildeling* bevarer utslippsprisen (og dermed kostnadseffektiviteten); avgifts*fritak* fjerner prisen og bryter den. En karbontoll på import er et mer treffsikkert svar.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i drillen og i [kap. 4.2](#).

Drillen er verbal; det eneste regnepoenget er talleksempellet som viser kostnadsforskjellen.

Begrep	Betydning
Marginal rensekostnad	kostnad ved å kutte ett tonn til (ulik mellom bedrifter)
Kvotepris	markedspris på én utslippskvote
Utslippstak	antall kvoter = tillatt samlet utslipp

Kjernesammenhengen:

lik utslippspris $\Rightarrow$ like marginale rensekostnader $\Rightarrow$ billigst samlet kutt

Talleksempel-regelen: samlet rensekostnad minimeres når den billigste bedriften tar kuttet først. Med to bedrifter (kostnad $k_A < k_B$ per tonn) og et samlet kutt mål: la A ta alt den kan, så koster kuttet k_A per tonn i stedet for et dyrere gjennomsnitt ved likt pålegg. En lik avgift eller kvotepris oppnår dette automatisk.

4.P Prøver til del 4: Eksternaliteter, klima og markedssvikt

Fire prøver à ~25–35 min som trener Del 4: eksternalitet + Pigou-figur, trekriterie-vurdering av klimavirkemidler, markedssvikt-katalogen, og en full klimaoppgave med gratiskvote- og fritaksnysanser. Full A-fasit med figur i ord, poengfordeling og selvdiagnose. Kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.

SLIK BRUKER DU PRØVENE

Disse fire prøvene dekker hele **Del 4 (eksternaliteter, klima og markedssvikt)** — oppgave 3-området på eksamen. De trener sjangrene A (begrepsforklaringer), F (velferd), H (klimapolitikk), K (markedssvikt-katalogen) og L («som samfunnsøkonom»-halen).

- **Prøve 1** — Eksternalitet-begrep + Pigou-figur (sjanger A + F). ~25 min.
- **Prøve 2** — Trekriterie-vurdering: avgift, kvoter og regulering (sjanger H). ~30 min.
- **Prøve 3** — Markedssvikt-katalogen med 4–5 tiltak (sjanger K). ~25 min.
- **Prøve 4** — Full klimaoppgave i oppgave 3-format med gratiskvote- og fritaksnysanser og en verbal hale (sjanger H + L). ~35 min.

4 prøver à ~25–35 min. Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt. Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

Merk formatet: flervalgene står *inline i hver prøve*, med fasit i egen collapsible rett under.

Metode: regn/skriv svaret FØR du åpner fasiten. Fasiten er en A-besvarelse med figur i ord (der figur kreves), kjerneargument og poengfordeling. Etter hver fasit finner du en avkryssbar **selvdiagnose** (□). Husk sensorregelen: klimasvar kan gis verbalt eller med figur, men kjerneargumentet (lik pris → like marginale rensekostnader → billigst kutt) må alltid med.

Forkunnskaper. Prøvene forutsetter hele Del 4: **kap. 4.1** (ekstern virkning, SMK, Pigou-avgift), **kap. 4.2** (de tre kriteriene, kjerneargumentet, gratiskvote-nyansen, grensene for prising), **kap. 4.3** (kollektive goder, fellesressurser, asymmetrisk informasjon, katalog-grepet). Drilltreningen i **kap. 4.4** er god oppvarming. Den verbale halen i Prøve 4 bygger på alternativkostnadsdrøftingen fra **kap. 3.5**.

Nøkkelverktøyet (oppfrisket): samfunnsøkonomisk marginalkostnad $SMK = T + \text{marginal skade}$; riktig mengde der E krysser SMK; Pigou-avgift = marginal skadekostnad; dødvektstap $\frac{1}{2} \cdot \text{skade} \cdot (x_0 - x^*)$; de tre kriteriene (måloppnåelse, kostnadseffektivitet, forurensere betaler); kjerneargumentet *lik pris* → *like marginale rensekostnader* → *billigst kutt*.

Prøve 1 — Eksternalitet og Pigou-figur

Sjanger: A + F (eksternalitet-begrep og Pigou-figur). **Anbefalt tid:** ca. 25 minutter. Definer presist, tegn figuren i ord, og regn.

Flervalg (kryss av, sjekk mot fasit):

1. Ved en negativ eksternalitet produserer markedet (a) for lite, (b) **for mye**, (c) riktig mengde, (d) ingenting.
2. Samfunnsøkonomisk marginalkostnad er (a) T minus skaden, (b) bare skaden, (c) **T pluss marginal skadekostnad**, (d) E-kurvens høyde.

3. En Pigou-avgift lik den marginale skaden (a) skaper et nytt dødvektstap, (b) øker mengden, (c) **fjerner dødvektstapet av eksternaliteten**, (d) endrer ingenting.
4. At avgiftsinntekten overstiger den samlede skaden betyr (a) at avgiften er for høy, (b) **ikke at avgiften er for høy — satsen settes ved marginal skade**, (c) at markedet er effektivt, (d) at avgiften er for lav.

Regneoppgave. Et marked har etterspørsel $x = 1000 - 3p$ og privat tilbud $x = 2p - 500$. Hver produsert enhet påfører samfunnet en skade på 25 kroner.

- a) Beregn markedslikevekten (uregulert).
- b) Beregn den samfunnsøkonomisk riktige mengden, og beskriv figuren i ord med E, T og SMK.
- c) Hvilken avgift gir riktig mengde, hva heter den, og hvorfor *fjerner* den et tap i stedet for å skape ett?
- d) Beregn dødvektstapet av den uregulerte eksternaliteten.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/43vaz0

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 2 — Trekriterie-vurdering (avgift, kvoter, regulering)

Sjanger: H (klimapolitikk). **Anbefalt tid:** ca. 30 minutter. Vurder hvert virkemiddel mot de tre kriteriene, og få med kjerneargumentet.

Flervalg:

1. En omsettelig kvoteordning gir (a) **eksakt måloppnåelse**, (b) usikker mengde, (c) ingen kostnadseffektivitet, (d) at forurensere slipper å betale.
2. Kjerneargumentet er at lik pris gir (a) mest statsinntekt, (b) at alle kutter like mye, (c) **like marginale rensekostnader og billigst kutt**, (d) null utslipp.
3. En avgift har som svakhet at (a) den ikke lar forurensere betale, (b) **måloppnåelsen er usikker**, (c) den er kostnadsineffektiv, (d) den mangler innovasjonsinsentiv.
4. Direkte regulering (likt pålegg) er kostnadsineffektiv fordi (a) den gir for lite kutt, (b) forurensere betaler for mye, (c) prisen blir for høy, (d) **kuttene ikke fordeles der de er billigst**.

Oppgave. Et land vil kutte industriens CO₂-utslipp med en tredjedel. Vurder tre virkemidler mot de tre kriteriene (måloppnåelse, kostnadseffektivitet, forurensere betaler):

- a) Et pålegg om at hver bedrift kutter en tredjedel av sine utslipp.
- b) En lik CO₂-avgift.
- c) Omsettelige kvoter med tak = to tredjedeler av dagens utslipp.
- d) Illustrer kostnadsforskjellen mellom likt pålegg og lik pris med et talleksempel, og konkluder kort. Du kan svare verbalt.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/xxxtj5v

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 3 — Markedssvikt-katalogen

Sjanger: K (begrunn inngrepet) + A. **Anbefalt tid:** ca. 25 minutter. For hvert tiltak: navngi den presise markedssvikten og forklar mekanismen kort — aldri bare «rettferdighet».

Flervalg:

1. Et kollektivt gode er (a) rivaliserende og ekskluderbart, (b) en fellesressurs, (c) **(minst) ikke-rivaliserende**, (d) alltid gratis.
2. En fellesressurs blir (a) underforsynt, (b) riktig forsynt, (c) aldri brukt, (d) **overforbrukt**.
3. Private forsikringsmarkeder svikter på grunn av (a) for lav pris, (b) **asymmetrisk informasjon (ugunstig utvalg)**, (c) kollektive goder, (d) for høy etterspørsel.
4. Sensor godtar (a) **begge definisjonene**, (b) bare Krugman & Wells' definisjon av kollektivt gode, (c) bare CORE, (d) ingen av dem.

Oppgave. For hvert av følgende tiltak, forklar hvilken markedssvikt som gjør det samfunnsøkonomisk fornuftig, og beskriv mekanismen:

- a) Staten finansierer et nasjonalt fyrårnsnett langs kysten.
- b) Kommunen setter kvoter på uttak fra en lokal innsjøs fiskebestand.
- c) Det innføres en avgift på plastposer.
- d) Alle får obligatorisk yrkesskadeforsikring gjennom folketrygden.
- e) Konkurransetilsynet forbyr byggevarekjedene å avtale felles priser.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/8frmk4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 4 — Full klimaoppgave (oppgave 3-format)

Sjanger: H + L (full klimaoppgave med gratiskvote-/fritaksnyanser og verbal hale). **Anbefalt tid:** ca. 35 minutter. Dette er en komplett oppgave 3 slik den kan stå på eksamen. Du kan svare verbalt, men få med kjerneargumentet.

Flervalg:

1. Gratis kvotetildeling (a) ødelegger kostnadseffektiviteten, (b) senker utslippstaket, (c) øker kvoteprisen, (d) **endrer fordelingen, ikke effektiviteten**.

2. Et avgiftsfritak for enkelte bedrifter (a) bevarer kostnadseffektiviteten, (b) **bryter kostnadseffektiviteten (ulik pris)**, (c) gir eksakt måloppnåelse, (d) er alltid best.
3. En subsidie til lønnsom produksjon endrer (a) alternativkostnaden, (b) begge like mye, (c) **de private kostnadene, men ikke alternativkostnaden**, (d) ingen av dem.
4. «Som samfunnsøkonom»-halen besvares som regel (a) **verbalt**, (b) med algebra, (c) med figur, (d) med et regnestykke.

Oppgave. Et land skal kutte utslipp fra industrien. Én vare i industrien har etterspørsel $x = 1000 - 4p$ og privat tilbud $x = 2p - 200$; hver enhet gir 30 kroner i klimaskade.

- a) Beregn markedslikevekten og den samfunnsøkonomisk riktige mengden. Hvilken avgift gir riktig mengde? (Figur i ord.)
- b) Regjeringen vurderer i stedet et kvotesystem for hele industrien. Forklar hvorfor en lik kvotepris gir billigst samlet kutt (kjerneargumentet), gjerne med et talleksempel.
- c) For å skjerme eksportbedrifter foreslås enten (i) gratis kvotetildeling eller (ii) fullt avgiftsfritak til disse. Hvilket av de to bevarer kostnadseffektiviteten, og hvorfor?
- d) Eksportbransjen ber om permanent fritak «for å bevare arbeidsplasser». Hva svarer du som samfunnsøkonom? Svar verbalt.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ny8ytf

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i løsningsforslagene og i [kap. 4.1–4.4](#).

Symbol / begrep	Betydning
x	mengde
p	pris
a, b	konstant og prisleisomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prisleisomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
T-kurven	privat marginalkostnad
SMK	samfunnsøkonomisk marginalkostnad = T + marginal skade
x_0, p_0	uregulert markedslikevekt
x^*, p^*	samfunnsøkonomisk riktig mengde/pris
Marginal rensekostnad	kostnad ved å kutte ett tonn til
Kvotepris	markedspris på én utslippskvote

Formler som brukes i prøvene:

$$\text{SMK} = T + \text{marginal skade} \quad \text{riktig mengde: } E = \text{SMK}$$

$$\text{Pigou-avgift} = \text{marginal skadekostnad} \quad \text{dødvektstap} = \frac{1}{2} \cdot \text{skade} \cdot (x_0 - x^*)$$

Kjernesammenhengen (verbal):

lik utslippspris $\Rightarrow$ like marginale rensekostnader $\Rightarrow$ billigst samlet kutt

Del 5 — Monopol og markedsmakt

5.1 Monopolets tilpasning: marginalinntekt og $MI = MK$

MI dekomponert i kvantums- og priseffekt, tilpasningen $MI = MK$ — og kontrollpunktet: prisen leses av E-kurven.

EKSAMENSVINKEL

Monopoloppgaven er den nest hyppigste store oppgaven i emnet — den roterer med klimaoppgaven om plassen som oppgave 3 (30–40 % av settet). I denne boka kaller vi monopol-/markedsmakt-oppgaven **sjanger I** («I» er bokas kode for monopoloppgaven).

- Sjanger I er med i 7 av 16 ordinære sett + 4 utsatt-sett — og den er **utsatt-eksamenens favoritt**. Kan det komme monopol på ditt utsatte sett? Sannsynligheten er høy.
- «Monopolets marginalinntekt» dukker også opp som rent begrepsspørsmål (**sjanger A** = begrepsforklaring).
- Fasitene har en **fast oppbygging**: de starter *alltid* med å dekomponere marginalinntekten (MI) i en kvantums- og en priseffekt. Det gjør vi først i dette kapitlet.
- **Kontrollpunktet sensor terper på**: monopolprisen leses av **E-kurven**, ikke av MI-kurven. Å bomme her (kalt **feil #5** i bokas feilkatalog — en samlet liste #1–#12 over de vanligste tabbene, se [kap. 0.1](#)) er den vanligste tabben i sjangeren.
- **Derivasjon forventes ikke**. Alt løses med lineær algebra og geometri — fasitene sier det uttrykkelig.

Målet med kapitlet: å kunne dekomponere MI, finne tilpasningen der **MI = MK** (marginalinntekt = marginkostnad), og lese prisen riktig av E-kurven — med figur i ord hver gang.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på markedsmodellen fra Del 1, særlig [kap. 1.3](#) (markedslikevekt, figurspråket: pris p loddrett, mengde x vannrett, kurver navngitt, punkter markert). Du bør kunne tegne **E-kurven** (etterspørselskurven, fallende) og lese høyden på den som betalingsvillighet, fra [kap. 1.1](#).

Ettersom fasitene sier at derivering ikke forventes, trenger du bare å kunne **regne med lineære funksjoner**: sette to uttrykk lik hverandre og løse for én ukjent. Alt annet bygges opp her.

Skrivemåte: x er mengde, p er pris. **E-kurven** skrives med mengde som funksjon av pris, $x = a - bp$. **MI** er marginalinntekt (på engelsk *marginal revenue*, MR), **MK** er marginkostnad (*marginal cost*, MC). **TI** er total inntekt (pris ganger mengde).

Et legemiddelfirma har patent på en ny medisin. Ingen andre får lov til å lage den, så firmaet er **eneselger** — et monopol. Til forskjell fra en liten bonde i et frikonkurransemarked (som må ta markedsprisen som gitt), kan monopolisten selv velge hvor mye det vil selge, og dermed hvilken pris markedet er villig til å betale. Spørsmålet er: hvor mye velger det å produsere, og hvorfor akkurat der?

Svaret hviler på ett nytt begrep — **marginalinntekten** — og én tilpasningsregel: produser så lenge den siste enheten gir mer i inntekt enn den koster. Vi bygger kapitlet som tre læringsløkker:

- **Løkke 1:** hva marginalinntekt er, og hvorfor den er *lavere* enn prisen for et monopol (dekomponeringen fasitene alltid vil ha først).
- **Løkke 2:** tilpasningen $MI = MK$, og — kontrollpunktet — at prisen leses av E-kurven.
- **Løkke 3:** hele grepet på eksamensnivå med figur i ord.

Hver løkke går teori → gjennomregnet eksempel → øvingsoppgave.

Løkke 1 — Marginalinntekten og hvorfor den er lavere enn prisen (~20 min)

Hvorfor prisen faller når monopolet selger mer

Monopolet står overfor hele markedets E-kurve. Den er fallende: skal firmaet selge én enhet til, må det sette prisen litt ned. Og her ligger nøkkelen — ****prisen må ned på alle enhetene****, ikke bare på den siste. Et monopol kan ikke ta én pris av den nye kunden og en høyere pris av de gamle (vi ser bort fra prisdiskriminering).

La oss se hva som skjer med den totale inntekten ($TI = \text{pris} \times \text{mengde}$) når monopolet selger én enhet mer. To ting trekker i hver sin retning:

- **Kvantumeffekten (positiv):** den nye enheten selges, og gir inntekt tilsvarende prisen p .
- **Priseffekten (negativ):** for å få solgt den ekstra enheten måtte prisen ned litt — og det prisfallet gjelder på alle de tidligere enhetene også. Det er et tap på inntektssiden.

Den samlede endringen i inntekt av å selge én enhet til, kaller vi **marginalinntekten (MI)**. Fordi priseffekten trekker fra, er MI *lavere* enn prisen for et monopol.

MARGINALINNTÉKT (MI)

Marginalinntekten er endringen i total inntekt når monopolet selger én enhet mer.

Den dekomponeres i to deler:

$$MI = \underbrace{p}_{\text{kvantumseffekt}} + \underbrace{\frac{\Delta p}{\Delta x} x}_{\text{priseffekt}}.$$

Kvantumseffekten ($+p$): den nye enheten selges til prisen p . **Priseffekten** ($\frac{\Delta p}{\Delta x} x$, negativ): for å selge mer må prisen ned ($\frac{\Delta p}{\Delta x} < 0$), og prisfallet rammer alle de x enhetene som allerede ble solgt.

Fordi priseffekten trekker fra, er **$MI < p$ for et monopol**. En pristaker i frikonkurranse har derimot ingen priseffekt (kan selge alt til markedsprisen) og har $MI = p$.

MI-kurven er dobbelt så bratt som E-kurven

For en **lineær** E-kurve følger et pent geometrisk faktum, som du kan bruke uten å derivere: **MI-kurven starter samme sted på prisaksen som E-kurven, men faller dobbelt så bratt.**

Skriv E-kurven med pris som funksjon av mengde: fra $x = a - bp$ får vi $p = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}x$. Den treffer prisaksen i $\frac{a}{b}$ og har helning $-\frac{1}{b}$. MI-kurven treffer *samme* punkt på prisaksen, men har dobbelt helning:

$$MI = \frac{a}{b} - \frac{2}{b}x.$$

Du trenger ikke huske utledningen — bare regelen: **samme skjæring med prisaksen, dobbelt så bratt**. Der E-kurven treffer mengdeaksen (ved $x = a$), krysser MI-kurven mengdeaksen på halvveien (ved $x = a/2$).

EKSEMPEL 1: MI DEKOMPONERT MED EN INNTEKTSTABELL

Et monopol står overfor etterspørselen $x = 120 - 2p$. Sett opp total inntekt for noen mengder, og vis at marginalinntekten (inntektsøkningen per ekstra enhet) er lavere enn prisen. Dekomponer i kvantums- og priseffekt ved $x = 20$.

LØSNING

Pris som funksjon av mengde: fra $x = 120 - 2p$ får vi $p = 60 - \frac{1}{2}x$. Total inntekt er $TI = p \cdot x$.

Mengde x	Pris $p = 60 - \frac{1}{2}x$	$TI = p \cdot x$	Inntektsøkning (MI)
10	55	550	—
20	50	1000	$1000 - 550 = 450$
30	45	1350	$1350 - 1000 = 350$
40	40	1600	$1600 - 1350 = 250$
50	35	1750	$1750 - 1600 = 150$

Legg merke til at inntektsøkningen (MI) synker for hvert steg — og at den er **klart lavere enn prisen** i samme intervall. Da mengden gikk fra 10 til 20, økte inntekten med 450, selv om hver enhet selges for rundt 50 kroner. Hvorfor?

- **Dekomponering ved $x = 20$ (der $p = 50$):** For å øke salget måtte prisen settes ned fra 55 til 50, altså 5 kroner, på alle enhetene.
- **Kvantumseffekt:** de nye enhetene gir omtrent $p = 50$ kroner hver — positivt.
- **Priseffekt:** prisen falt på 5 kroner rammet de 10 enhetene som alt ble solgt: $-5 \cdot 10 = -50$ — negativt.

Nettoresultatet er lavere enn prisen. **Konklusjon:** priseffekten er grunnen til at $MI < p$. Bruker vi formelen $MI = \frac{a}{b} - \frac{2}{b}x = 60 - x$, får vi ved $x = 20$ at $MI = 40$, mens prisen er $p = 50$ — MI ligger under prisen, akkurat som tabellen viser.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Et monopol vurderer å selge én enhet mer.

- Hva er de to effektene marginalinntekten består av?
- Hvilken av dem trekker inntekten ned, og hvorfor?
- Er marginalinntekten høyere eller lavere enn prisen for et monopol?

HINT

1. MI = kvantumseffekt + priseffekt.
2. Tenk på hvem prisfallet rammer — bare den siste kunden, eller alle?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/nqv554

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

PASS PÅ: UTELAT ALDRI PRISEFFEKTEN

Den vanligste svakheten i en MI -forklaring er å nevne bare kvantumseffekten («firmaet selger én til, så inntekten øker med prisen») og glemme **priseffekten**. Det er nettopp priseffekten — at prisfallet gjelder på alle enhetene — som gjør at $MI < p$, og som skiller monopollet fra pristakeren. Sensor honorerer at begge effektene er med. Skriv dem alltid begge, gjerne med fortegn ($+p$ og $-$ priseffekt).

Løkke 2 — Tilpasningen $MI = MK$, og prisen fra E-kurven (~20 min)

Regelen: produser der $MI = MK$

Monopolet vil maksimere overskuddet (inntekt minus kostnad). Tenk deg at det vurderer den siste enheten:

- Hvis $MI > MK$: den siste enheten gir mer i inntekt enn den koster — produser den, overskuddet øker.
- Hvis $MI < MK$: den siste enheten koster mer enn den gir — kutt den, overskuddet øker.

Grensen går der $MI = MK$ — der den siste enheten akkurat dekker sin egen kostnad. Det er monopollets tilpasning. Vi kaller mengden der **monopolmengden** x_M .

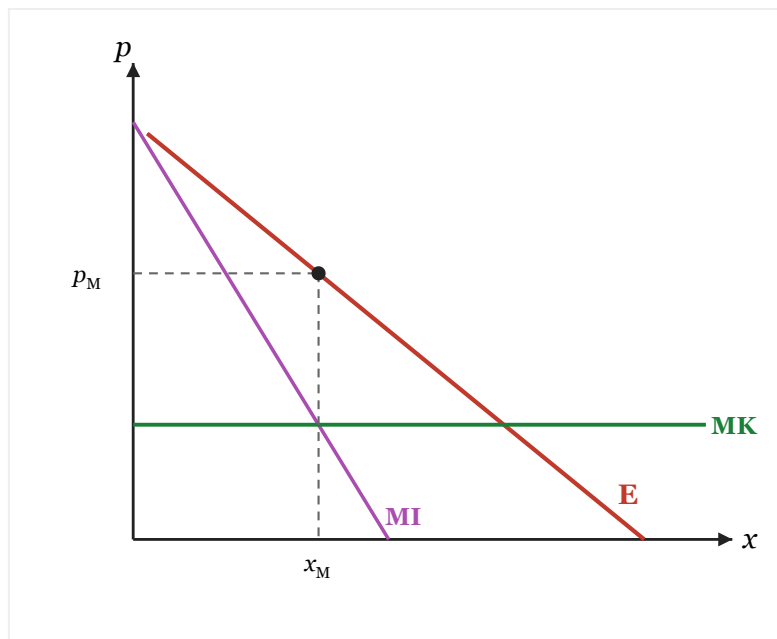
I denne boka bruker vi **konstant marginalkostnad** som standard (i tråd med anleggstankegangen fra [kap. 1.2](#)): $MK = c$, en vannrett linje. (Stigende MK går like fint i figuren — det er tilpasningsregelen som teller.)

MONOPOLETS TILPASNING ($MI = MK$)

Et monopol maksimerer overskuddet ved å produsere den mengden x_M der **marginalinntekten er lik marginalkostnaden**:

$$MI = MK.$$

Her gir den siste enheten akkurat like mye i inntekt som den koster. Ved høyere mengde er $MI < MK$ (siste enhet taper penger); ved lavere mengde er $MI > MK$ (en enhet til ville økt overskuddet). **Prisen p_M finner du deretter på E-kurven** ved mengden x_M — aldri på MI -kurven.



Monopolets tilpasning: for en lineær E-kurve faller marginalinntekten MI dobbelt så bratt og treffer mengdeaksen halvveis. Monopolisten setter mengden x_M der MI møter marginalkostnaden MK, og leser prisen p_M rett opp på E-kurven — aldri på MI-kurven. (Velferdstapet dette skaper, tas i [kap. 5.2.](#))

Kontrollpunktet: prisen leses av E-kurven, ikke MI-kurven

Dette er den enkeltfeilen sensor terper mest på (**feil #5** i feilkatalogen). Rekkefølgen er:

1. **MI = MK** gir mengden x_M (der de to kurvene krysser).
2. **Gå rett opp fra x_M til E-kurven** for å finne prisen p_M .

Hvorfor E-kurven og ikke MI-kurven? Fordi E-kurven forteller hva kundene faktisk er villige til å **betale** for mengden x_M — det er den reelle markedsprisen. MI-kurven er bare et regneverktøy for å finne *mengden*; den ligger lavere enn E-kurven og gir en for lav (feil) pris hvis du leser prisen der.

Slik ser det ut algebraisk med lineær E-kurve $x = a - bp$ og $MK = c$:

$$MI = \frac{a}{b} - \frac{2}{b}x = c \Rightarrow x_M = \frac{a - bc}{2},$$

og prisen finner du ved å sette x_M inn i E-kurven: $p_M = \frac{a - x_M}{b}$.

EKSEMPEL 2: TILPASNINGEN MED FIGUR I ORD

Et monopol har etterspørsel $x = 120 - 2p$ og konstant marginalkostnad $MK = 20$. Finn monopolmengde og -pris, beskriv figuren i ord, og forklar hvorfor både høyere og lavere mengde er ulønnsomt.

LØSNING

MI-kurven. Fra $x = 120 - 2p$ er $p = 60 - \frac{1}{2}x$, så E-kurven treffer prisaksen i 60. MI-kurven har samme skjæring (60) og dobbelt helning: $MI = 60 - x$.

Tilpasning $MI = MK$. Sett $60 - x = 20 \Rightarrow x_M = 40$.

Pris fra E-kurven (ikke MI!). Ved $x_M = 40$: $p_M = 60 - \frac{1}{2} \cdot 40 = 40$. (Kontroll i E: $x = 120 - 2 \cdot 40 = 40$. ✓) Hadde vi lest prisen av MI-kurven, ville vi fått $MI(40) = 20$ — det er MK, ikke markedsprisen. Prisen er 40, ikke 20.

Figur i ord: Diagram med pris p loddrett, mengde x vannrett. **E-kurven** faller fra 60 på prisaksen ned mot mengdeaksen (treffer den ved $x = 120$). **MI-kurven** starter i samme punkt (60), men faller dobbelt så bratt og krysser mengdeaksen ved $x = 60$. **MK-linja** er vannrett ved $p = 20$. MI-kurven krysser MK-linja ved $x_M = 40$ — marker dette skjæringspunktet. Gå **rett opp** fra $x_M = 40$ til E-kurven; der leser du monopolprisen $p_M = 40$ (stiplet hjelpelinje bort til prisaksen). Monopolpunktet på E-kurven er (40, 40).

Hvorfor $x_M = 40$ er optimalt: Ved en mengde under 40 er $MI > 20 = MK$ — en enhet til gir mer inntekt enn den koster, så overskuddet vokser ved å produsere mer. Ved en mengde over 40 er $MI < 20$ — den siste enheten koster mer enn den gir, så overskuddet vokser ved å kutte. Bare ved $x_M = 40$ er det ingen forbedring igjen.

TYPISKE FEIL

De vanligste tabbene i monopoltilpasningen — fra bokas feilkatalog (#1–#12, se [kap. 0.1](#)):

- **#5 (pris fra MI-kurven):** å lese monopolprisen der MI krysser MK, i stedet for å gå opp til E-kurven. Dette gir en altfor lav pris. **Prisen leses ALLTID av E-kurven** ved x_M .
- **Utelate priseffekten** i MI-dekomponeringen (se advarselen over) — da forsvinner hele grunnen til at $MI < p$.
- **Forsøke derivasjon:** unødvendig og utenfor kravet. Bruk regelen «MI-kurven er dobbelt så bratt».
- **Figur uten MI-kurven** eller uten avlesningslinjer: da mangler både skjæringspunktet (x_M) og prisavlesningen på E — halvt svar (feil #12, umerket figur).

Oppgave 2 middels

Sjanger I

Et monopol har etterspørsel $x = 160 - 2p$ og konstant marginalkostnad $MK = 30$.

- Finn MI-kurven (som pris/mengde-uttrykk).
- Beregn monopolmengden x_M fra $MI = MK$.
- Finn monopolprisen p_M — og si tydelig hvilken kurve du leser den av.

HINT

- MI-kurven: samme skjæring med prisaksen som E, dobbelt helning.
- Sett $MI = MK$ for å finne x_M .
- Prisen leses av E-kurven ved x_M — aldri av MI (feil #5).

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/681n4m

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løkke 3 — Hele grepet på eksamensnivå (~15 min)

En typisk eksamensdeloppgave ber deg *både* forklare hvorfor $MI < p$ (dekomponeringen) og vise tilpasningen i en figur. Rekkefølgen fasitene bruker er alltid den samme:

- (1) dekomponer MI
- (2) tegn E, MI og MK
- (3) finn x_M fra $MI = MK$
- (4) les p_M av E-kurven. Eksempel 3 kjører hele kjeden med pene tall.

EKSEMPEL 3: FULL MONOPOLTILPASNING PÅ EKSAMENSNIVÅ

Et firma har patent på en medisin og er eneselger. Etterspørselen er $x = 300 - 3p$ og marginalkostnaden er konstant $MK = 60$.

- (a) Forklar hvorfor firmaets marginalinntekt er lavere enn prisen, dekomponert i kvantums- og priseffekt.
- (b) Vis i en figur (i ord) hvordan firmaet velger mengde og pris, og beregn dem.
- (c) Forklar hvorfor både høyere og lavere mengde ville gi lavere overskudd.

LØSNING

(a) Hvorfor $MI < p$. For å selge én enhet mer må firmaet sette prisen litt ned — og det prisfallet gjelder på *alle* enhetene, ikke bare den siste. Marginalinntekten er derfor summen av en **kvantumseffekt** (den nye enheten selges til prisen p , positivt) og en **priseffekt** (prisfallet rammer alle de tidligere enhetene, negativt): $MI = p + \frac{\Delta p}{\Delta x}x$. Fordi priseffekten trekker fra, ligger MI under prisen. En pristaker i frikonkurranse har ingen priseffekt og $MI = p$; det er markedsmakten som skaper priseffekten.

(b) Mengde og pris. Fra $x = 300 - 3p$ er $p = 100 - \frac{1}{3}x$, så E-kurven treffer prisaksen i 100. MI-kurven har samme skjæring og dobbelt helning: $MI = 100 - \frac{2}{3}x$. Tilpasning $MI = MK$: $100 - \frac{2}{3}x = 60 \Rightarrow \frac{2}{3}x = 40 \Rightarrow x_M = 60$. Pris fra **E-kurven**: $p_M = 100 - \frac{1}{3} \cdot 60 = 80$. (Kontroll i E: $x = 300 - 3 \cdot 80 = 60$. ✓)

Figur i ord: p loddrett, x vannrett. E-kurven faller fra 100 på prisaksen (treffer mengdeaksen ved $x = 300$). MI-kurven starter i samme punkt (100), dobbelt så bratt, krysser mengdeaksen ved $x = 150$. MK-linja er vannrett ved $p = 60$. MI krysser MK ved $x_M = 60$ — marker punktet. Gå rett opp fra $x_M = 60$ til E-kurven; der leser du $p_M = 80$ (stiplet linje til prisaksen). Monopolpunktet på E er $(60, 80)$.

(c) Hvorfor $x_M = 60$ er optimalt. Ved en mengde under 60 er $MI > 60 = MK$: en enhet til gir mer i inntekt enn den koster, så det lønner seg å produsere mer. Ved en mengde over 60 er $MI < 60$: den siste enheten koster mer enn den gir, så det lønner seg å kutte. Bare ved $x_M = 60$ er det balanse — overskuddet er på topp.

Oppgave 3 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger I + A

En strømmetjeneste er eneleverandør av en spesiell tjeneste. Etterspørselen er $x = 90 - p$ (i tusen abonnenter) og marginalkostnaden er konstant $MK = 10$.

- a) Forklar med kvantums- og priseffekt hvorfor marginalinntekten er lavere enn prisen.
- b) Beregn monopolmengde og -pris, og beskriv figuren i ord (E, MI, MK, x_M , p_M).
- c) En kollega leser prisen av MI-kurven og får 10. Forklar hva som er galt.

HINT

1. Dekomponer MI i kvantums- og priseffekt; priseffekten gjør $MI < p$.
2. MI-kurven er dobbelt så bratt som E; sett $MI = MK$ for x_M .
3. Prisen leses av E-kurven ved x_M , ikke der $MI = MK$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/r3f1g6

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrebsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform — repertoaret for sjanger A- (begrep) og I- (monopol) oppgavene.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

MARGINALINNTEKT (MI)

Endringen i total inntekt når monopolet selger én enhet mer: $MI = p + \frac{\Delta p}{\Delta x} x$. Består av en kvantumseffekt ($+p$) og en priseffekt (negativ). For et monopol er $MI < p$; for en pristaker er $MI = p$.

KVANTUMSEFFEKTEN

Den positive delen av marginalinntekten: den ekstra enheten selges til prisen p , som gir inntekt $+p$. Alene ville den gjort MI lik prisen — det er priseffekten som trekker MI under prisen.

PRISEFFEKTEN

Den negative delen av marginalinntekten: for å selge én enhet mer må prisen ned, og prisfallet gjelder på *alle* de x enhetene som allerede ble solgt. Størrelsen er $\frac{\Delta p}{\Delta x} x < 0$. Er grunnen til at $MI < p$ for et monopol.

HVORFOR $MI < P$ FOR ET MONOPOL

Fordi monopolet må sette prisen ned på alle enhetene for å selge mer (priseffekten). En pristaker slipper dette — den kan selge så mye den vil til markedsprisen, og har $MI = p$. Markedsmakten skaper priseffekten.

MI-KURVEN (DOBBELT SÅ BRATT)

For en lineær E-kurve $x = a - bp$ treffer MI-kurven prisaksen i *samme* punkt (a/b) som E-kurven, men faller dobbelt så bratt: $MI = \frac{a}{b} - \frac{2}{b}x$. Den krysser mengdeaksen på halvveien ($x = a/2$) i forhold til E ($x = a$).

MONOPOLETS TILPASNING ($MI = MK$)

Monopolet maksimerer overskuddet ved mengden x_M der marginalinntekt = marginalkostnad. Der dekker den siste enheten akkurat sin egen kostnad. Ved høyere mengde taper siste enhet penger ($MI < MK$); ved lavere kunne en enhet til økt overskuddet ($MI > MK$).

MONOPOLMENGDEN x_M

Mengden der $MI = MK$. Med lineær E-kurve $x = a - bp$ og konstant $MK = c$: $x_M = \frac{a-bc}{2}$. Merk at dette er *halvparten* av den samfunnsøkonomisk optimale mengden $a - bc$ (som gjelder ved $p = MK$) — monopolet holder igjen på mengden.

MONOPOLPRISEN p_M (FRA E-KURVEN)

Prisen monopolet tar, avlest på **E-kurven** ved monopolmengden x_M : $p_M = \frac{a-x_M}{b}$. Aldri lest av MI-kurven — det gir en for lav pris (feil #5). E-kurven forteller hva kundene faktisk vil betale for mengden x_M .

KONTROLLPUNKTET: PRIS FRA E, IKKE MI

Rekkefølgen: (1) $MI = MK$ gir mengden x_M ; (2) gå rett opp til E-kurven for prisen. MI-kurven er bare et regneverktøy for mengden. Å lese prisen der $MI = MK$ (altså = MK) er den vanligste tabben i sjangeren (feil #5).

TOTAL INNTEKT (TI)

Pris ganger mengde: $TI = p \cdot x$. Marginalinntekten er endringen i TI når mengden øker med én enhet. For en fallende E-kurve stiger TI først (mens $MI > 0$), når en topp (der $MI = 0$), og faller så (der $MI < 0$).

MARGINALKOSTNAD (MK) I MONOPOLET

Kostnaden ved å produsere den siste enheten. I denne boka som standard konstant, $MK = c$ (vannrett linje), i tråd med anleggsmodellen. Stigende MK går like fint i figuren — tilpasningsregelen $MI = MK$ er den samme.

PRISTAKER VS. MONOPOL

En pristaker (frikonkurranse) tar markedsprisen som gitt og har $MI = p$, så den produserer der $p = MK$. Et monopol velger selv mengden, har $MI < p$, og produserer der $MI = MK$ — som gir mindre mengde og høyere pris enn frikonkurranse.

MONOPOL SOM ENESELGER

Et monopol er den eneste tilbyderen av et gode uten nære substitutter (f.eks. et firma med patent, et lokalt ferjesamband). Det gjør at firmaet står overfor hele markedets fallende E-kurve og selv kan velge mengde og pris — i motsetning til den lille pristakeren i frikonkurranse.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 1.3](#)) Et monopol har etterspørsel $x = 200 - 2p$. Skriv om E-kurven til pris som funksjon av mengde, og finn hvor E-kurven treffer prisaksen.

HINT

1. Løs for p ; skjæringen med prisaksen er p når $x = 0$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/yfxkd4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

Et monopol har $x = 200 - 2p$ og konstant $MK = 40$. Finn MI-kurven, monopolmengden og monopolprisen.

HINT

1. MI dobbelt så bratt som E; sett $MI = MK$; les prisen av E.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/8p966n

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (5.1), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde (omsatt kvantum)
p	pris
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
MI	marginalinntekt (endring i total inntekt per ekstra enhet)
MK	marginalkostnad (konstant c som standard i denne boka)
TI	total inntekt, $p \cdot x$
x_M	monopolmengden (der $MI = MK$)
p_M	monopolprisen (avlest på E-kurven ved x_M)
$\frac{\Delta p}{\Delta x}$	hvor mye prisen må ned per ekstra enhet solgt (negativ)

Formler i dette delkapitlet:

$$MI = p + \frac{\Delta p}{\Delta x} x$$

Marginalinntekten dekomponert i kvantumseffekt ($+p$) og priseffekt (negativ). Gir $MI < p$ for et monopol.

$$MI = \frac{a}{b} - \frac{2}{b} x$$

MI-kurven for lineær E-kurve $x = a - bp$: samme skjæring med prisaksen som E, dobbelt så bratt.

$$MI = MK \Rightarrow x_M = \frac{a - bc}{2}$$

Monopolets tilpasning med konstant $MK = c$.

$$p_M = \frac{a - x_M}{b}$$

Monopolprisen — avlest på E-kurven ved x_M , aldri på MI-kurven.

5.2 Monopolets velferdsvirkninger og markedsmaktens grenser

Dødvektstapet, hvem som vinner og taper — og hvorfor konkurranse og elastisitet begrenser markedsmakten.

Velferdsdelen kommer alltid rett etter monopoltilpasningen. I fasitene er sjanger I (monopol-/markeds-makt-oppgaven) bygget som en fast kjede: MI-dekomponering → tilpasning (kap. 5.1) → **velferd** (dette kapitlet) → markeds-maktens grenser. Denne biten bærer typisk trinn 3–4 av en 30–40 % oppgave 3.

- **Dødvektstapet** ved monopol er kjernen: monopolet holder mengden nede, og verdiskapende handel går tapt (sjanger F, velferd).
- **Fordelingen** spørres nesten alltid: hvem vinner og hvem taper? Et toppsjikt-poeng (fra V2024): også *andre selgere* i markedet vinner på den høye prisen.
- **Markeds-maktens grenser** er V2024-nyansen: en mer elastisk (flatere) E-kurve — flere konkurrenter, bedre substitutter, en ny utenlandskabel — gir mindre gap mellom pris og marginalkostnad. Det er konkurransepolitikkens logikk.

Målet: å vise dødvektstrekanten korrekt (mot **MK/E**, ikke mot MI), forklare fordelingen inkludert tredjepartene, og koble elastisitet til hvor mye markeds-makt en aktør faktisk har.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på:

- **kap. 5.1** — mono-polets tilpasning: MI dekomponert, $MI = MK$ gir mono-polmengden x_M , og prisen p_M leses av E-kurven.
- **kap. 2.1** — velferdsgeometrien: konsumentoverskudd (KO), produsentoverskudd (PO) og samfunnsøkonomisk overskudd (SO) som arealer; at SO er størst der marginal betalingsvillighet = marginalkostnad (E krysser T/MK).

Du bør også kjenne **elastisitet** fra **kap. 1.4**: at en bratt (lite prislefølsom) kurve er *lite* elastisk, en slak kurve er *mer* elastisk. Vi bruker det i markeds-maktens grenser.

Skrivemåte: x mengde, p pris; E-kurven (fallende), MK (marginalkostnad), x_M/p_M mono-polmengde/-pris.

I forrige kapittel så vi *hvordan* monopolet velger mengde og pris. Nå spør vi hva det gjør med samfunnet: hvor mye verdi går tapt, hvem taper den, og hva som eventuelt kan begrense mono-polets makt.

Hovedpoenget er enkelt: monopolet produserer **mindre** enn det som er samfunnsøkonomisk best, og tar en **høyere** pris. Fordi noen enheter som ville skapt verdi ikke lenger produseres, oppstår et **dødvektstap**. Vi bygger kapitlet i to løkker:

- **Løkke 1:** dødvektstapet og fordelingen (hvem vinner, hvem taper — også tredjepartene).
- **Løkke 2:** markeds-maktens grenser (hvorfor en mer elastisk E-kurve svekker makten).

Hver løkke: teori → eksempel → oppgave.

Løkke 1 — Dødvektstapet og fordelingen (~25 min)

Hvorfor monopolet skaper et dødvektstap

Den samfunnsøkonomisk optimale mengden er der **prisen = marginalkostnaden** — der marginal betalingsvillighet (E-kurvens høyde) akkurat dekker kostnaden (MK). Kall den x_{opt} . Det er der SO er størst, akkurat som i frikonkurranse (kap. 2.1).

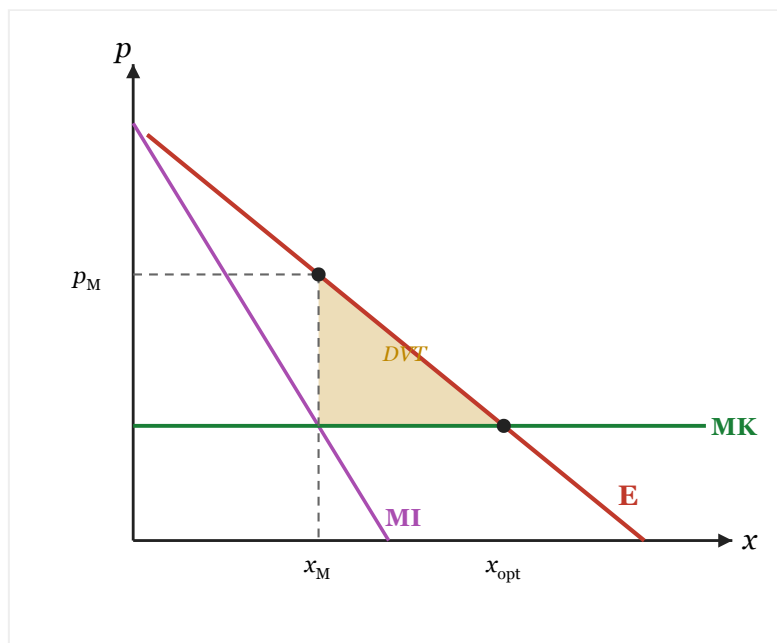
Men monopolen stopper ved x_M , som er **lavere** enn x_{opt} (fordi det tilpasser seg $MI = MK$, og MI ligger under E -kurven). For hver enhet mellom x_M og x_{opt} er kundenes betalingsvillighet (E) **høyere** enn kostnaden (MK) — de enhetene ville skapt verdi, men blir aldri produsert. Den tapte verdien er **dødvektstapet**: trekanten mellom **E -kurven** (øverst) og **MK -linja** (nederst), fra x_M til x_{opt} .

DØDVEKTSTAP VED MONOPOL

Den samfunnsøkonomiske verdien som går tapt fordi monopolen produserer mindre enn den optimale mengden x_{opt} (der $p = MK$). I figuren er det **trekanten mellom E -kurven og MK -linja, fra monopolemengden x_M til x_{opt}** .

Arealet med lineær E og konstant MK : dødvektstap $= \frac{1}{2}(p_M - MK)(x_{\text{opt}} - x_M)$. Det oppstår fordi betalingsvilligheten for de bortfalte enhetene oversteg kostnaden — verdiskapende handel som monopolen holder tilbake for å holde prisen oppe.

Merk: trekanten går mot **E og MK** , aldri mot MI -kurven.



Dødvektstapet ved monopol: monopolisten stopper på x_M (der $MI = MK$), mens den riktige mengden er x_{opt} (der $E = MK$). For hver enhet mellom dem er betalingsvilligheten (E) høyere enn kostnaden (MK), men enhetene blir aldri laget. Den skraverte trekanten DVT mellom E -kurven og MK er verdien som går tapt.

Fordelingen: hvem vinner og hvem taper

Sammenlignet med frikonkurranse (der $p = MK$) gjør monopolen dette:

- **Kjøperne taper (KO ned):** de betaler en høyere pris p_M og får en mindre mengde. Konsumentoverskuddet krymper.
- **Monopolisten vinner (PO opp):** den høye prisen gir en stor gevinst per enhet. En del av det som var konsumentoverskudd i frikonkurranse, overføres til monopolisten.
- **Netto tap for samfunnet:** monopolistens gevinst er *mindre* enn kjøpernes tap — differansen er dødvektstapet.

Tredjeparts-poenget (toppsjikt, fra V2024): finnes det *andre* selgere i markedet (f.eks. mindre kraftprodusenter ved siden av den dominerende), vinner de også på den høye prisen — de får selge til p_M uten selv å holde igjen på mengden. Å huske disse tredjepartene er et pluss (og motvirker **feil #11**, glemte tredjeparter).

EKSEMPEL 1: DØDVEKTSTAPET VED MONOPOL, I FIGUR OG TALL

Et monopol har etterspørsel $x = 120 - 2p$ og konstant marginalkostnad $MK = 20$. Fra kap. 5.1 er $x_M = 40$ og $p_M = 40$. Finn den samfunnsøkonomisk optimale mengden, beskriv dødvektstapet i figur, og beregn det.

LØSNING

Optimal mengde ($p = MK$). Sett $p = 20$ i E-kurven: $x_{\text{opt}} = 120 - 2 \cdot 20 = 80$. Det er dobbelt så mye som monopolmengden $x_M = 40$ — monopolen holder mengden nede.

Figur i ord: p loddrett, x vannrett. E-kurven faller fra 60 på prisaksen. MK-linja er vannrett ved 20. MI-kurven (bare et hjelpemiddel) starter i 60 og er dobbelt så bratt; den krysser MK ved $x_M = 40$. Monopolpunktet på E er $(40, 40)$. Frikonkurransepunktet er der E krysser MK, ved $(80, 20)$.

Dødvektstrekanter er trekanten mellom **E-kurven** (øverst) og **MK-linja** (nederst), fra $x_M = 40$ til $x_{\text{opt}} = 80$. Ved $x_M = 40$ er den loddrette avstanden mellom E og MK lik $p_M - MK = 40 - 20 = 20$; ved $x_{\text{opt}} = 80$ er avstanden null (E møter MK). Grunnlinjen (bortover) er $x_{\text{opt}} - x_M = 40$.

$$\text{dødvektstap} = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 40 = 400.$$

Mekanismen: de 40 enhetene mellom 40 og 80 hadde en betalingsvillighet (E-kurven) høyere enn kostnaden ($MK = 20$). De ville skapt verdi, men monopolen produserer dem ikke, for å holde prisen oppe. Denne tapte verdien er de 400.

Fordeling: kjøperne taper (høyere pris, mindre mengde — KO faller fra $\frac{1}{2} \cdot 80 \cdot (60 - 20) = 1600$ i frikonkurranse til $\frac{1}{2} \cdot 40 \cdot (60 - 40) = 400$ som monopol). Monopolisten vinner ($PO = (40 - 20) \cdot 40 = 800$). SO faller fra 1600 (frikonkurranse) til $400 + 800 = 1200$ som monopol — nøyaktig 400 tapt, som er dødvektstapet.

TYPISKE FEIL

Fra bokas feilkatalog (#1–#12, se [kap. 0.1](#)):

- **Dødvektstrekanter mot MI:** å tegne trekanten mellom E og *MI-kurven* i stedet for mellom E og *MK*. Tapet er verdi som går tapt fordi mengden er for lav i forhold til $p = MK$ — trekanten går alltid mot MK-linja og E-kurven, fra x_M til x_{opt} .
- **#11 (glemte tredjeparter):** å nevne bare kjøperne (tap) og monopolisten (gevinst), men glemme at *andre selgere* i markedet også vinner på den høye prisen.
- **«Setter prisen så høyt som mulig»:** monopolen maksimerer *overskuddet*, ikke prisen. En enda høyere pris ville solgt for lite til å lønne seg.
- **Feil #12 (umerket figur):** dødvektstrekanter uten navngitte punkter (x_M , x_{opt} , p_M) og uten å vise avlesningslinjene.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Ved monopol oppstår et dødvektstap.

- a) Mellom hvilke to kurver ligger dødvektstrekanten, og mellom hvilke to mengder?
- b) Hvorfor oppstår tapet?
- c) Er skatteinntekt eller monopolistens gevinst en del av dødvektstapet?

HINT

1. Trekant mellom E og MK, fra x_M til der $p = MK$.
2. Tenk på hva de bortfalte enhetene var verdt kontra hva de kostet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/792b5z

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 middels

Sjanger I + F

Et monopol har etterspørsel $x = 240 - 2p$ og konstant $MK = 40$.

- a) Finn monopolmengde og -pris (fra $MI = MK$, pris fra E).
- b) Finn den samfunnsøkonomisk optimale mengden.
- c) Beregn dødvektstapet og forklar hvorfor det oppstår.
- d) Hvem vinner og hvem taper på monopolprisingen?

HINT

1. $MI = MK$ for x_M , pris fra E; x_{opt} der $p = MK$.
2. Dødvektstap $= \frac{1}{2}(p_M - MK)(x_{opt} - x_M)$.
3. Husk tredjepartene i fordelingen (feil #11).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/df21h1

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

— naturlig pausepunkt —

Du har nå dødvektstapet og fordelingen. Neste løkke handler om hva som *begrenser* monopolmakten — et V2024-poeng som ofte avslutter oppgaven. Ta en kort pause om du har brukt ~30 minutter.

Løkke 2 — Markedsmaktens grenser (~20 min)

Hvorfor en flatere E-kurve svekker markedsmakten

Monopolmakt viser seg som **gapet mellom pris og marginalkostnad** ($p_M - MK$). Jo større gap, desto mer makt. Hva bestemmer gapet? Hvor **elastisk** (prisfølsom) E-kurven er.

- En **bratt (lite elastisk)** E-kurve betyr at kundene *ikke* flykter selv om prisen settes høyt — de har ingen gode alternativer. Da er prisseffekten svak, og monopolet kan holde et stort gap mellom pris og MK. Mye makt.
- En **flat (mer elastisk)** E-kurve betyr at kundene lett bytter til noe annet når prisen stiger. Da svir prisseffekten mer: setter monopolet prisen høyt, mister det mange kunder. Gapet mellom pris og MK må bli mindre. Lite makt.

Hva gjør E-kurven mot én aktør mer elastisk? Flere konkurrenter, bedre substitutter, eller (energieksempelen fra V2024) **økt overføringskapasitet** — en ny utenlandskabel som gir kundene tilgang til utenlandsk kraft. Alt dette gir kundene flere alternativer, gjør etterspørselen mot den dominerende aktøren mer elastisk, og reduserer markedsmakten. Det er nettopp derfor **konkurransopolitikk** (og forbud mot prissamarbeid — se [kap. 5.4](#)) virker.

MARKEDSMAKTENS GRENSE (ELASTISITET)

Monopolmakt måles ved gapet mellom pris og marginalkostnad ($p_M - MK$). Gapet er **stort når E-kurven er lite elastisk (bratt)** — kundene har ingen alternativer — og **lite når E-kurven er mer elastisk (flat)** — kundene flykter lett til substitutter. Alt som gir kundene flere alternativer (flere konkurrenter, bedre substitutter, økt overføringskapasitet som en ny utenlandskabel) gjør etterspørselen mer elastisk og **svekker markedsmakten**. Dette er konkurransepolitikkens logikk.

EKSEMPEL 2: EN NY KABEL SVEKKER MARKEDSMAKTEN

En dominerende kraftprodusent er nærmest eneleverandør i en region og opptrer som monopol. Myndighetene bygger en ny utenlandskabel som gir kundene tilgang til import. Forklar — med figur i ord — hvorfor dette reduserer produsentens markedsmakt.

LØSNING

Mekanismen: Før kabelen har kundene få alternativer; E-kurven mot produsenten er bratt (lite elastisk). Produsenten kan holde et stort gap mellom pris og marginalkostnad. Etter kabelen kan kundene kjøpe importert kraft hvis den lokale prisen blir for høy — de har fått et alternativ. Etterspørselen mot den lokale produsenten blir dermed **mer elastisk (flatere)**: setter produsenten prisen høyt nå, mister den kunder til importen.

Figur i ord: p loddrett, x vannrett. Tegn to E-kurver gjennom omtrent samme område: en **bratt** E (før kabelen) og en **flatere** E (etter kabelen). MK-linja er vannrett. For hver E-kurve finner du monopolpunktet der den tilhørende MI-kurven krysser MK, og leser prisen opp på E-kurven. Med den **flate** E-kurven ligger monopolpunktet lenger ned og til høyre: **lavere pris, høyere mengde**, og et **mindre gap** mellom pris og MK. Marker de to monopolprisene på prisaksen — den nye ligger tydelig lavere.

Konklusjon: kabelen gir kundene et alternativ, gjør etterspørselen mer elastisk, krymper gapet mellom pris og marginalkostnad, og bringer utfallet nærmere det samfunnsøkonomisk effektive. Markedsmakten er svekket — akkurat den effekten konkurransepolitikk søker.

Oppgave 3 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger I + F

Et selskap har enerett på en digital tjeneste. Etterspørselen er $x = 100 - p$ og marginalkostnaden er konstant $MK = 20$.

- Finn monopolmengde, -pris og dødvektstapet.
- Vis i figur (ord) hvem som vinner og taper på monopolprisingen — husk også eventuelle andre tilbydere i markedet.
- En ny konkurrent slippes inn, slik at etterspørselen mot selskapet blir mer elastisk. Forklar hva som skjer med gapet mellom pris og marginalkostnad, uten å regne.

HINT

- $MI = MK$ for x_M ; pris fra E; dødvektstap = $\frac{1}{2}(p_M - MK)(x_{\text{opt}} - x_M)$.
- Husk tredjeparts-selgerne i fordelingen (feil #11).
- Mer elastisk E $\rightarrow$ prisseffekten svir mer $\rightarrow$ mindre gap mellom pris og MK.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/n45tdw

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrebsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslæsning; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

DØDVEKTSTAP VED MONOPOL

Tapt samfunnsøkonomisk overskudd fordi monolet produserer mindre enn optimalt: trekanten mellom E-kurven og MK-linja, fra x_M til x_{opt} . Areal $\frac{1}{2}(p_M - MK)(x_{\text{opt}} - x_M)$. Oppstår fordi betalingsvilligheten for de bortfalte enhetene oversteg kostnaden.

OPTIMAL MENGDE VED MONOPOL

Den samfunnsøkonomisk beste mengden x_{opt} er der $p = MK$ (marginal betalingsvillighet = marginalkostnad), akkurat som i frikonkurranse. Monolet stopper ved $x_M < x_{\text{opt}}$ — det er avstanden mellom de to som gir dødvektstapet.

FORDELING VED MONOPOL (KO NED, PO OPP)

Sammenlignet med frikonkurranse taper kjøperne (høyere pris, mindre mengde → KO ned), mens monopolisten vinner (høy margin → PO opp). En del av det gamle konsumentoverskuddet overføres til monopolisten. Monopolistens gevinst er mindre enn kjøpernes tap — differansen er dødvektstapet.

TREDJEPARTER VED MONOPOL

Finnes det andre selgere i markedet ved siden av den dominerende, vinner de også på den høye monopolprisen — de får selge til p_M uten selv å begrense mengden. Å huske disse tredjepartene er et toppsjikt-poeng (motvirker feil #11).

MARKEDSMAKT SOM PRIS–MK-GAP

Monopolmakt viser seg som gapet mellom pris og marginalkostnad ($p_M - MK$). Stort gap = mye makt. En pristaker i frikonkurranse har $p = MK$, altså null gap og null markedspekt.

ELASTISITET OG MARKEDSMAKT

En bratt (lite elastisk) E-kurve gir monopolet mye makt: kundene flykter ikke, så gapet mellom pris og MK kan holdes stort. En flat (mer elastisk) E-kurve gir lite makt: kundene bytter lett, så gapet må krympe.

HVA GJØR E-KURVEN MER ELASTISK

Flere konkurrenter, bedre substitutter og økt overføringskapasitet (f.eks. en ny utenlandskabel) gir kundene flere alternativer. Da blir etterspørselen mot den dominerende aktøren mer elastisk, og markedspekten svekkes.

KONKURRANSEPOLITIKKENS LOGIKK

Å slippe inn konkurrenter eller åpne for import gjør etterspørselen mot den dominerende aktøren mer elastisk, krymper gapet mellom pris og marginalkostnad, og bringer utfallet nærmere det effektive. Derfor virker konkurransepolitikk mot markedspekt.

MONOPOLET MAKSIMERER OVERSKUDD, IKKE PRIS

Et monopol setter ikke prisen «så høyt som mulig», men velger mengden (og dermed prisen) som maksimerer overskuddet. En enda høyere pris ville solgt for lite til å lønne seg — derfor stopper det ved $MI = MK$.

DØDVEKTSTREKANTEN GÅR MOT E OG MK

Trekanten tegnes mellom E-kurven (øverst) og MK-linja (nederst), fra x_M til x_{opt} — aldri mot MI-kurven. MI er bare hjelpemiddelet for å finne x_M ; verdien måles mot betalingsvillighet (E) og kostnad (MK).

SO VED MONOPOL VS. FRIKONKURRANSE

I frikonkurranse er SO maksimert (hele trekanten mellom E og MK opp til x_{opt}). Ved monopol er SO mindre — KO krymper, PO vokser, men summen faller med nøyaktig dødvektstrekanten.
 $SO_{mono} = SO_{opt} - \text{dødvektstap}$.

PRISDISKRIMINERING (KORT ORIENTERING)

Hvis monopoliet kunne ta ulik pris av ulike kunder (perfekt prisdiskriminering), ville det solgt helt til x_{opt} og fjernet dødvektstapet — men da havner all gevinsten hos selgeren. På ECON1210 antar vi som standard én pris (ingen prisdiskriminering); da oppstår dødvektstapet.

HVORFOR MONOPOLET HOLDER MENGDEN NEDE

Ved å produsere mindre enn x_{opt} holder monopoliet prisen oppe på alle enhetene. De bortfalte enhetene ville gitt lav margin, men presset prisen ned på alt som allerede selges — priseffekten. Resultatet er høyere pris, mindre mengde og et dødvektstap for samfunnet.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 5.1](#)) Et monopol har $x = 100 - p$ og $MK = 20$. Finn monopolmengde og -pris.

HINT

1. MI dobbelt så bratt; $MI = MK$; pris fra E.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/a5zz79

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

(Fra [kap. 2.1](#)) Forklar hvorfor samfunnsøkonomisk overskudd er størst der marginal betalingsvillighet = marginalkostnad.

HINT

1. Tenk på hva hver ekstra enhet er verdt kontra hva den koster.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/2zx40f

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (5.2), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde
p	pris
a, b	konstant og prislelsomhet i E-kurven $x = a - bp$
MK	marginalkostnad (konstant standard)
MI	marginalinntekt (hjelpemiddel for x_M)
x_M, p_M	monopolmengde og -pris
x_{opt}	samfunnsøkonomisk optimal mengde (der $p = \text{MK}$)
KO, PO, SO	konsument-, produsent- og samfunnsøkonomisk overskudd

Formler i dette delkapitlet:

$$x_{\text{opt}} = a - b \cdot \text{MK}$$

Optimal mengde, der prisen er lik marginalkostnaden.

$$\text{dødvektstap} = \frac{1}{2}(p_M - \text{MK})(x_{\text{opt}} - x_M)$$

Trekanten mellom E og MK, fra x_M til x_{opt} .

$$\text{SO}_{\text{mono}} = \text{SO}_{\text{opt}} - \text{dødvektstap}$$

Monopolet gir mindre samfunnsøkonomisk overskudd enn frikonkurranse.

$$\text{markedsrett} \sim (p_M - \text{MK})$$

Gapet mellom pris og marginalkostnad; stort ved lite elastisk (bratt) E, lite ved mer elastisk (flat) E.

5.3 Naturlig monopol og regulering

Fallende gjennomsnittskostnader, underskuddet ved $p = c$ — og reguleringstriaden med informasjonsproblemet.

EKSAMENSVINKEL

Naturlig monopol er en fast variant av monopoloppgaven (sjanger I). Den kom i 3 ordinære sett + 3 utsatt, og har et gjenkjennelig standardcase: en **digital avis** eller strømmetjeneste med store faste kostnader og nesten null kostnad per ekstra bruker.

- Kjernen er en kostnad med **stor fast kostnad B** og **lav (konstant) kostnad per enhet**. Da faller kostnaden per solgt enhet (gjennomsnittskostnaden) når mengden øker, og *én* produsent er billigst — derav navnet.
- **Lønnsomhetsvilkåret** er poenget som skiller: driften kan være samfunnsøkonomisk lønnsom *selv om* selskapet taper penger ved den optimale prisen. Vilkåret er at konsumentoverskuddet ved optimum overstiger den faste kostnaden ($KO > B$).
- **Reguleringsdrøftingen** (fra H2018) inneholder et toppsjikt-poeng: myndighetene har **dårligere kostnadsinformasjon** enn selskapet selv — det gjør regulering vanskelig.

Målet: å tegne fallende gjennomsnittskostnad, vise underskuddet ved $p = MK$, avgjøre lønnsomheten med $KO > B$, og drøfte reguleringstriaden — inkludert informasjonsproblemet.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på:

- **kap. 5.2** — monolets velferdsvirkninger: at optimum er ved $p = MK$, at monolet holder mengden nede, og dødvektstapet.
- **kap. 2.1** — konsumentoverskudd (KO) som areal under E-kurven og over prisen. Vi bruker KO direkte i lønnsomhetsvilkåret.

Du bør også kjenne **anleggsmodellens** kostnadsspråk fra **kap. 1.2**: konstant enhetskostnad c (= marginalkostnad).

Skrivemåte: $c(x)$ er den samlede kostnaden ved å produsere mengden x ; B er den faste kostnaden; c er den konstante enhetskostnaden (marginalkostnaden). E-kurven er fallende; KO er konsumentoverskudd.

En nettavis bruker mye på å ansette journalister, drive nettsidene og produsere innhold. Men når artiklene først er skrevet, koster det **nesten ingenting** at én leser til åpner dem — servrene tåler den ekstra klikkeren gratis. Kostnadene er nesten bare *faste*.

Dette er et **naturlig monopol**: en bransje der én produsent er billigst, fordi kostnaden per solgt enhet faller jo mer som selges. Slike bransjer reiser to spørsmål vi løser her:

1. Hva er den samfunnsøkonomisk riktige prisen — og hvorfor gir den selskapet underskudd?
2. Kan driften likevel være verdt det for samfunnet, og hvordan bør myndighetene eventuelt gripe inn?

Vi bygger to læringsløkker: **Løkke 1** — kostnadsstrukturen, optimal pris og lønnsomhetsvilkåret; **Løkke 2** — reguleringen og informasjonsproblemet. Hver med teori → eksempel → oppgave.

Løkke 1 — Kostnadsstruktur, optimal pris og lønnsomhetsvilkår (~25 min)

Fallende gjennomsnittskostnad

Skriv den samlede kostnaden ved å produsere mengden x som

$$c(x) = cx + B,$$

der c er den konstante enhetskostnaden (marginalkostnaden — hva én enhet til koster) og B er den store faste kostnaden (som påløper uansett mengde). **Gjennomsnittskostnaden** — kostnad per solgt enhet — er da

$$\text{GK}(x) = \frac{c(x)}{x} = c + \frac{B}{x}.$$

Legg merke til at $\frac{B}{x}$ **faller** når x vokser: den faste kostnaden fordeles på flere enheter. Derfor synker gjennomsnittskostnaden mot c når mengden øker. Det er dette som gjør at *én stor* produsent kan levere billigere per enhet enn to små som deler markedet — hver av dem måtte båret sin egen faste kostnad B . Derav «naturlig monopol».

Det mest ekstreme tilfellet er den digitale avisen med $c = 0$ (en leser til koster ingenting): da er $\text{GK}(x) = \frac{B}{x}$, som bare faller og faller.

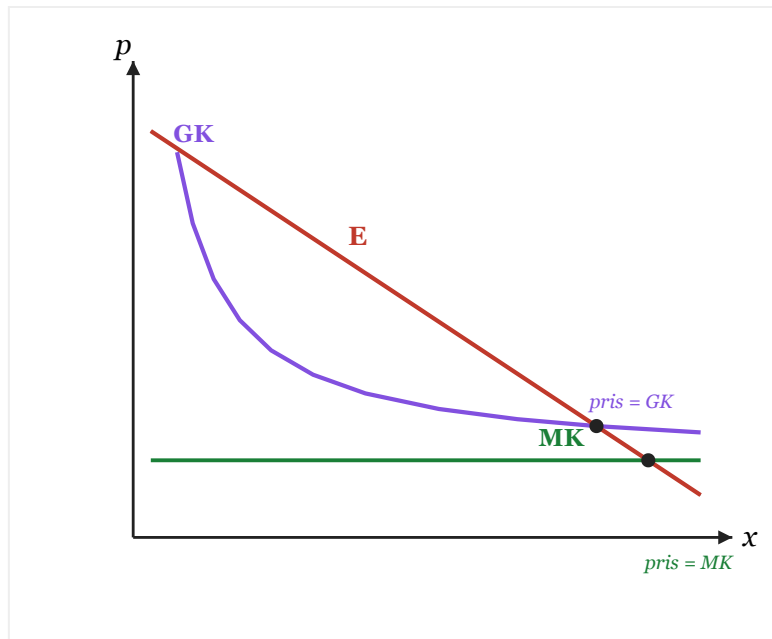
NATURLIG MONOPOL

En bransje der **gjennomsnittskostnaden faller med mengden**, slik at *én* produsent er billigst. Årsaken er en kostnadsstruktur med stor fast kostnad B og lav (konstant) enhetskostnad c : $c(x) = cx + B$, så $\text{GK}(x) = c + \frac{B}{x}$ synker mot c når x øker. Typisk for infrastruktur (strømnett, vannforsyning, jernbane) og digitale goder (nettavis, strømmetjeneste) der marginalkostnaden er tilnærmet null.

Optimal pris = marginalkostnad — og underskuddet det gir

Samfunnsøkonomisk optimum er som alltid der **prisen = marginalkostnaden** ($p = c$): da produseres akkurat de enhetene som er verdt mer enn de koster (kap. 5.2). For den digitale avisen med $c = 0$ betyr det **gratis tilgang** — hver leser med positiv betalingsvillighet bør slippe inn, siden det ikke koster noe å slippe dem inn.

Men her er problemet: hvis selskapet setter prisen lik marginalkostnaden c , dekker inntekten bare de variable kostnadene — ikke den faste kostnaden B . Selskapet går med et **underskudd på B** . En betalingsmur (høyere pris) ville gitt overskudd, men da stenges lesere med positiv betalingsvillighet ute selv om det ikke koster noe å slippe dem inn — det gir et dødvektstap. Dette er dilemmaet: riktig pris (lik MK) gir bedriftsøkonomisk underskudd.



Regulatorens dilemma i ett bilde: gjennomsnittskostnaden GK faller mot marginalkostnaden MK fordi den store faste kostnaden fordeles på flere enheter. Setter regulatoren pris lik GK (der E møter GK), går selskapet i null. Setter hun pris lik MK (der E møter MK), er det samfunnsøkonomisk effektivt – men prisen havner under GK, så selskapet taper penger.

Lønnsomhetsvilkåret: $KO > B$

Selv om selskapet taper penger ved $p = c$, kan driften være **samfunnsøkonomisk** lønnsom. Nøkkelen er å sammenligne den samlede verdien tjenesten skaper for brukerne med den faste kostnaden.

Ved optimal pris $p = c$ er all samfunnsøkonomisk verdi (SO) lik **konsumentoverskuddet** (produsentoverskuddet er null, siden prisen akkurat dekker marginalkostnaden). Denne KO er verdien leserne får utover det de betaler. Driften lønner seg for samfunnet dersom denne verdien overstiger den faste kostnaden:

$$KO \text{ ved } p = c > B$$

Da er tjenesten verdt mer for samfunnet enn den faste kostnaden det tar å opprette den – selv om selskapet ikke klarer å hente inn den verdien gjennom prisen alene. Det er derfor det kan være riktig at det offentlige finansierer eller subsidierer driften.

LØNNSOMHETSVILKÅRET ($KO > B$)

Et naturlig monopol med kostnad $c(x) = cx + B$ er **samfunnsøkonomisk lønnsomt** dersom konsumentoverskuddet ved optimal pris ($p = c$) overstiger den faste kostnaden: $KO > B$. Da er den samlede verdien brukerne får (SO, som ved $p = c$ er lik KO) større enn den faste kostnaden ved å opprette tjenesten – selv om selskapet går med et bedriftsøkonomisk underskudd på B ved denne prisen. Viser i figur som KO-trekanten mot beløpet B .

EKSEMPEL 1: NETTAVIS MED $MK = 0$ – LØNNSOM ELLER IKKE?

En nettavis har etterspørsel $x = 1000 - 5p$ (i tusen lesere) og en kostnad $c(x) = 0 \cdot x + B$, altså marginalkostnad $c = 0$ og fast kostnad B . (a) Finn den samfunnsøkonomisk optimale prisen og mengden. (b) Beskriv underskuddet ved denne prisen i figur. (c) Avgjør om driften er samfunnsøkonomisk lønnsom når $B = 60\,000$, og når $B = 120\,000$.

LØSNING

(a) Optimal pris og mengde. Optimum er $p = MK = 0$ — gratis tilgang. Ved $p = 0$: $x_{\text{opt}} = 1000 - 0 = 1000$. Alle lesere med positiv betalingsvillighet slipper inn, siden det ikke koster noe å slippe dem inn.

(b) Underskudd — figur i ord. p loddrett, x vannrett. E-kurven faller fra $p = 200$ på prisaksen (der $x = 0$: $0 = 1000 - 5p \Rightarrow p = 200$) ned til $x = 1000$ på mengdeaksen. MK-linja ligger på selve mengdeaksen ($p = 0$). Ved gratis tilgang er inntekten null (pris $\times$ mengde $= 0 \cdot 1000$), men selskapet har betalt den faste kostnaden B . Underskuddet er derfor **hele** B — det er ingen inntekt til å dekke det.

- **(c) Lønnsomhet — KO mot B.** Ved $p = 0$ er all samfunnsøkonomisk verdi lik konsumentoverskuddet: KO er trekanten under E-kurven, over prisen 0, fra 0 til 1000. Grunnlinjen (loddrett) er høyeste betalingsvillighet minus prisen: $200 - 0 = 200$; bredden er $x_{\text{opt}} = 1000$.
$$KO = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 1000 = 100\,000.$$
- Lønnsomhetsvilkåret er $KO > B$:
- $B = 60\,000$: $100\,000 > 60\,000$ ✓ — driften er samfunnsøkonomisk **lønnsom**. Verdien leserne får (100 000) overstiger den faste kostnaden (60 000).
- $B = 120\,000$: $100\,000 > 120\,000$ er **usant** — driften er **ikke** samfunnsøkonomisk lønnsom. Selv all verdi leserne får, dekker ikke den faste kostnaden; da bør avisen ikke opprettes.

Tolkning: avgjørelsen handler ikke om selskapet går med overskudd (det gjør det ikke ved $p = 0$), men om den samlede verdien (KO) er stor nok til å forsvare den faste kostnaden B .

TYPISKE FEIL

Fra bokas feilkatalog (#1–#12, se [kap. 0.1](#)):

- **#7 (gjennomsnittskostnads-argumentet):** å kreve $p =$ gjennomsnittskostnad og kalle det optimum. Riktig mengde krever $p =$ **marginalkostnad**. $p = GK$ gir selskapet nullresultat, men holder mengden for lav — det er et kompromiss for finansieringens skyld, ikke samfunnsøkonomisk optimum.
- **Glemme lønnsomhetsvilkåret:** å konkludere at avisen ikke bør drives bare fordi selskapet taper penger ved $p = c$. Sjekk $KO > B$ først — driften kan være samfunnsøkonomisk lønnsom likevel.
- **Blande fast kostnad og marginalkostnad:** B påvirker *ikke* den optimale prisen (den er $p = c$ uansett B). B avgjør bare om driften er verdt det.
- **Feil #12 (umerket figur):** underskuddet og KO-trekanten uten navngitte akser, punkter og areal.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Om et naturlig monopol:

- a) Hvorfor er én produsent billigst?
- b) Hva er den samfunnsøkonomisk optimale prisen?
- c) Hvorfor gir den prisen selskapet underskudd?

HINT

1. Tenk på hva som skjer med kostnad per enhet når mengden øker.
2. Optimum er alltid $p = MK$; hva dekker det og hva dekker det ikke?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/92xhag

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 middels

Sjanger I

En strømmetjeneste har etterspørsel $x = 800 - 4p$ og kostnad $c(x) = 10x + 30\,000$ (marginalkostnad $c = 10$, fast kostnad $B = 30\,000$).

- a) Finn den optimale prisen og mengden ($p = c$).
- b) Beregn konsumentoverskuddet ved denne prisen.
- c) Er driften samfunnsøkonomisk lønnsom? Forklar.

HINT

1. Optimal pris er $p = c$; sett inn i E for mengden.
2. KO = trekant under E, over prisen $p = c$: $\frac{1}{2}(p_{\max} - c) \cdot x_{\text{opt}}$.
3. Sammenlign KO med B .



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/rhe9bx

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

— naturlig pausepunkt —

Du har nå kostnadsstrukturen, den optimale prisen og lønnsomhetsvilkåret. Neste løkke handler om hvordan myndighetene kan gripe inn — og hvorfor det er vanskelig. Ta en kort pause om du har brukt ~30 minutter.

Løkke 2 — Regulering og informasjonsproblemet (~20 min)

Uregulert setter monopol MI = MK

Overlates det naturlige monopol til seg selv, tilpasser det seg som ethvert monopol (kap. 5.1): det setter $MI = MK$ og produserer for lite, med for høy pris. For den digitale avisen betyr det en dyr betalingsmur som stenger ute mange lesere som ville lest gratis uten kostnad for samfunnet. Det gir et dødvektstap — den uregulerte løsningen er ikke god.

Myndighetene kan gripe inn for å presse mengden opp mot det optimale (der $p = c$). Men da må underskuddet på B dekkes på et vis.

Reguleringstriaden

Tre standardgrep for å bringe et naturlig monopol nærmere optimum:

1. **Makspris lik marginalkostnad** ($p = c$): tvinger prisen ned til det effektive nivået. Men da taper selskapet B , så staten må dekke underskuddet med en overføring — ellers legger selskapet ned.
2. **Minstekvantum / leveringsplikt**: pålegg selskapet å produsere minst den optimale mengden. Samme finansieringsproblem: underskuddet må dekkes.
3. **Subsidie**: en direkte overføring som dekker den faste kostnaden B , slik at selskapet kan sette $p = c$ og likevel gå rundt.

En **to-delt tariff** nevnes ofte: et fast årsledd (abonnement) som dekker B , pluss en pris per enhet lik c . Da betaler brukerne den faste kostnaden gjennom fastleddet, mens marginalprisen holdes effektiv.

Informasjonsproblemet (toppsjikt-poenget)

Alle tre grepene forutsetter at myndighetene **vet hva selskapets kostnader faktisk er** — hvor lav marginalkostnaden er, hvor stor den faste kostnaden er. Men selskapet kjenner sine egne kostnader mye bedre enn regulatoren. Det gir selskapet et insentiv til å **overdrive kostnadene** for å få høyere tillatt pris eller større subsidie.

Dette **informasjonsproblemet** (fra H2018) er kjernen i hvorfor regulering av naturlige monopol er vanskelig i praksis: setter regulatoren maksprisen for lavt, legger selskapet ned; setter den den for høyt (basert på oppblåste kostnadstall), betaler kundene og skattebetalerne for mye. Å påpeke denne informasjonsasymmetrien er et pluss-poeng.

EKSEMPEL 2: FULL NATURLIG MONOPOL-DRØFTING PÅ EKSAMENSNIVÅ

En nettavis har store faste kostnader og tilnærmet null kostnad per ekstra leser. (a) Forklar med figur i ord hvorfor en betalingsmur gir samfunnsøkonomisk tap. (b) Avgjør prinsipielt om driften kan være samfunnsøkonomisk lønnsom selv om avisen taper penger ved gratis tilgang. (c) Drøft hvordan myndighetene kan legge til rette — og hva som gjør reguleringen vanskelig.

LØSNING

(a) Betalingsmur → tap. Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E-kurven faller; MK-linja ligger (nesten) på mengdeaksen ($c \approx 0$). Uregulert setter avisen $MI = MK$: MI-kurven (dobbelt så bratt som E) krysser MK ved en mengde x_M langt til venstre for den optimale mengden x_{opt} (der E møter

MK). Prisen leses opp på E ved x_M — en høy betalingsmur. Dødvektstrekanten er området mellom E og MK fra x_M til x_{opt} : alle leserne som ville lest hvis det var gratis, men som muren stenger ute, selv om det ikke koster noe å slippe dem inn. Den tapte verdien er samfunnsøkonomisk tap.

(b) Kan driften lønne seg? Ja — hvis konsumentoverskuddet ved gratis tilgang ($p = c \approx 0$) overstiger den faste kostnaden: $KO > B$. Ved $p = c$ er all samfunnsøkonomisk verdi lik KO (produsentoverskuddet er null). Er denne verdien større enn B , er tjenesten verdt mer for samfunnet enn den koster å opprette — selv om avisen ikke klarer å hente inn verdien gjennom prisen. Da bør den drives, med offentlig finansiering av underskuddet.

(c) Regulering og informasjonsproblem. Reguleringstriaden:

- (1) makspris = c (gratis/lav pris) med statlig dekning av underskuddet B
- (2) leveringsplikt/minstekvantum
- (3) direkte subsidie som dekker B . En to-delt tariff (fast årsledd som dekker B + marginalpris lik c) er et alternativ. **Det vanskelige:** myndighetene kjenner ikke selskapets kostnader like godt som selskapet selv (**informasjonsproblemet**, H2018). Selskapet kan overdrive kostnadene for å få høyere tillatt pris eller større subsidie. Settes maksprisen for lavt, legges driften ned; settes den for høyt, betaler kundene/skattebetalerne for mye. Denne informasjonsasymmetrien er kjernen i hvorfor regulering av naturlige monopol er krevende.

Oppgave 3 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger I

Et lokalt vannverk har kostnad $c(x) = 20x + 25\,000$ og står overfor etterspørselen $x = 500 - 2p$.

- a) Finn optimal pris og mengde ($p = c$), og beregn konsumentoverskuddet der.
- b) Er driften samfunnsøkonomisk lønnsom?
- c) Drøft to måter å regulere vannverket på, og forklar hvorfor reguleringen er vanskelig i praksis.

HINT

1. Optimal pris $p = c$; KO = trekant under E over $p = c$.
2. Sammenlign KO med B for lønnsomheten.
3. Nevn minst ett finansieringsgrep OG informasjonsproblemet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ks7d4e

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Sekundærstoff: naturlig monopol når marginalkostnaden er stigende (bør kjenne)

Dette er «bør kjenne»-stoff — hopp trygt over ved førstegangslesing.

I hovedteksten brukte vi konstant marginalkostnad (c). Noen eldre oppgaver bruker en modell der gjennomsnittskostnaden er U-formet eller faller over det relevante området selv med litt stigende marginalkostnad. Kjernepoenget er det samme: **så lenge gjennomsnittskostnaden faller ved**

den mengden markedet etterspør, er én produsent billigst (et naturlig monopol), og en pris lik marginalkostnaden vil ligge *under* gjennomsnittskostnaden — altså gi underskudd. Lønnsomhetsvilkåret (den samlede verdien for brukerne må overstige de faste kostnadene) og reguleringstriaden gjelder uansett kostnadsform. På ECON1210 er den enkle formen $c(x) = cx + B$ med digital avis / MK ≈ 0 standardcasen.

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

NATURLIG MONOPOL

En bransje der gjennomsnittskostnaden faller med mengden, så én produsent er billigst. Skyldes stor fast kostnad B og lav enhetskostnad c : $c(x) = cx + B$, $GK(x) = c + \frac{B}{x}$. Typisk for infrastruktur og digitale goder med marginalkostnad nær null.

GJENNOMSNIITTSKOSTNAD (GK)

Samlet kostnad delt på mengden: $GK(x) = \frac{cx+B}{x} = c + \frac{B}{x}$. Faller mot c når mengden øker, fordi den faste kostnaden B fordeles på flere enheter. Det fallende forløpet er selve kjennetegnet på et naturlig monopol.

FAST KOSTNAD \$B\$

Kostnaden som påløper uansett hvor mye som produseres (bygge nett, ansette redaksjon). Påvirker *ikke* den optimale prisen (som er $p = c$), men avgjør om driften er samfunnsøkonomisk lønnsom ($KO > B$) og skaper underskuddet ved $p = c$.

OPTIMAL PRIS = MARGINALKOSTNAD

Samfunnsøkonomisk riktig pris i et naturlig monopol er $p = c$ (marginalkostnaden), akkurat som ellers. For en digital avis med $c = 0$ betyr det gratis tilgang. Denne prisen gir riktig mengde, men dekker ikke den faste kostnaden.

UNDERSKUDET VED $P = C$

Setter selskapet prisen lik marginalkostnaden, dekker inntekten bare de variable kostnadene — ikke B . Selskapet går med et bedriftsøkonomisk underskudd på B . Riktig pris gir altså tap; det er dilemmaet i naturlig monopol.

LØNNSOMHETSVILKÅRET ($KO > B$)

Driften er samfunnsøkonomisk lønnsom hvis konsumentoverskuddet ved $p = c$ overstiger den faste kostnaden: $KO > B$. Da er den samlede verdien for brukerne større enn kostnaden ved å opprette tjenesten, selv om selskapet taper penger ved den optimale prisen.

BETALINGSMUR OG DØDVEKTSTAP

En uregulert nettavis setter $MI = MK$ og tar en høy betalingsmur, som stenger ute lesere med positiv betalingsvillighet uten samfunnsøkonomisk kostnad. Trekanten mellom E og MK fra x_M til x_{opt} er dødvektstapet ved muren.

REGULERINGSTRIADEN

Tre grep for å bringe et naturlig monopol nærmere optimum:

- (1) makspris = c
- (2) minstekvantum/leveringsplikt
- (3) subsidie som dekker B . Alle krever at underskuddet på B finansieres på et vis (overføring, subsidie eller fastledd).

TO-DELT TARIFF

Et fast årsledd (abonnement) som dekker den faste kostnaden B , pluss en pris per enhet lik marginalkostnaden c . Da betales B gjennom fastleddet, mens marginalprisen holdes effektiv ($p = c$) — en måte å finansiere driften uten å vri mengden.

INFORMASJONSPROBLEMET

Myndighetene kjenner ikke selskapets kostnader like godt som selskapet selv. Selskapet kan overdrive kostnadene for å få høyere tillatt pris eller større subsidie. Dette gjør regulering av naturlige monopol vanskelig (toppsjikt-poenget fra H2018).

HVORFOR ÉN PRODUSENT ER BILLIGST

To små konkurrenter måtte hver bære sin egen faste kostnad B , mens én stor produsent bare bærer B én gang og fordeler den på hele markedet. Derfor gir sammenslåing til én produsent lavere kostnad per enhet — «naturlig» monopol.

MARGINALKOSTNAD ≈ 0 (DIGITALE GODER)

For digitale goder (nettavis, strømmetjeneste, programvare) koster én bruker til nesten ingenting når produktet først finnes. Da er $c \approx 0$, optimal pris er tilnærmet gratis, og hele kostnaden er fast — det reneste tilfellet av naturlig monopol.

P = GK ER IKKE OPTIMUM (FEIL #7)

Å kreve pris = gjennomsnittskostnad gir selskapet nullresultat, men holder mengden for lav i forhold til $p = \text{MK}$. Riktig mengde krever pris = marginalkostnad. $p = \text{GK}$ er et finansieringskompromiss (selskapet går rundt), ikke samfunnsøkonomisk optimum.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 2.1](#)) Et marked har E-kurve $x = 600 - 3p$. Beregn konsumentoverskuddet ved prisen $p = 40$.

HINT

$$1. \text{KO} = \frac{1}{2}(p_{\max} - p) \cdot x.$$



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/crwgt8

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

En tjeneste har kostnad $c(x) = 5x + 40\,000$. Skriv opp gjennomsnittskostnaden, og forklar med én setning hvorfor den faller.

HINT

$$1. \text{GK} = \text{samlet kostnad} / \text{mengde}; \text{ se på leddet med } B.$$



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/afdhfh

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (5.3), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde
p	pris
c	konstant enhetskostnad = marginalkostnad
B	fast kostnad
$c(x)$	samlet kostnad, $c(x) = cx + B$

Symbol	Betydning
GK	gjennomsnittskostnad, $c + \frac{B}{x}$
x_{opt}	optimal mengde (der $p = c$)
p_{max}	høyeste betalingsvillighet (E-kurven ved $x = 0$)
KO	konsumentoverskudd

Formler i dette delkapitlet:

$$c(x) = cx + B, \quad \text{GK}(x) = c + \frac{B}{x}$$

Kostnadsstrukturen i et naturlig monopol; gjennomsnittskostnaden faller med mengden.

$$p = c \Rightarrow \text{underskudd} = B$$

Optimal pris (lik marginalkostnad) gir et bedriftsøkonomisk underskudd på den faste kostnaden.

$$\text{KO ved } p = c > B$$

Lønnsomhetsvilkåret: driften er samfunnsøkonomisk lønnsom hvis konsumentoverskuddet ved optimal pris overstiger den faste kostnaden.

5.4 Monopolistisk konkurranse og kartell

Nullprofitt-likevekten under monopolistisk konkurranse — og hvorfor kartellet er et konstruert monopol som loven forbyr.

EKSAMENSVINKEL

To kortvarianter av markedsmakt (sjanger I): monopolistisk konkurranse og kartell. De er «kunne»-stoff (prioritetsklasse 2 av 3) — de *må sitte som kortsvar*, men du trenger ikke gå like dypt som i selve monopoloppgaven.

- **Monopolistisk konkurranse** (V2018, H2020 + 2 utsatt): mange bedrifter med hvert sitt litt ulike produkt. Fri etablering presser profitten til null på lang sikt.
- **Kartell** (H2021): små produsenter som avtaler pris opptrer som ett monopol — pris opp, mengde ned, dødvektstap. Derfor forbudt etter konkurranseloven. Ustabiliteten (fristelsen til å bryte ut) er broen til fangens dilemma i [kap. 7.2](#).
- **Avgrensning:** «oligopol» på ECON1210 betyr i praksis kartell-som-monopol eller fangens dilemma. Formelle oligopolmodeller testes aldri — ikke bruk tid på dem.

Målet: å forklare nullprofitt-likevekten (og at $p > \text{MK}$ likevel består), og kartellet som et konstruert monopol loven forbyr — kort, presist og med figur i ord.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på:

- **kap. 5.2** — monopolets velferdsvirkninger: at markedsmakt gir pris over marginalkostnad, mengde under optimum og et dødvektstap; og at en mer elastisk E-kurve svekker makten.
- **kap. 1.2** — anleggsmodellen og pristaker-begrepet (mange små tilbydere av et homogent gode).

En peker fremover: kartellets ustabilitet forklares fullt ut med **fangens dilemma** i **kap. 7.2** — her nevner vi bare broen.

Skrivemåte: E-kurven (fallende etterspørsel), MK (marginalkostnad), GK (gjennomsnittskostnad — kostnad per enhet), p_M/x_M monopolpris/-mengde. **Gjennomsnittskostnad** brukes her fordi nullprofitt-likevekten defineres ved $p = GK$.

De fleste markeder ligger et sted mellom de to ytterpunktene vi har sett: perfekt konkurranse (mange like produkter, ingen markedsmakt) og rent monopol (én selger). Dette kapitlet tar to mellomtilfeller som eksamen faktisk spør om:

- **Monopolistisk konkurranse:** mange kafeer, frisører eller klesbutikker — hver litt forskjellig, så hver har *litt* markedsmakt, men fri etablering spiser opp profitten.
- **Kartell:** en gruppe små selgere som avtaler seg imellom å holde prisen oppe — og dermed *konstruerer* et monopol som loven forbyr.

Vi bygger to korte læringsløkker, hver med teori → eksempel → oppgave.

Løkke 1 — Monopolistisk konkurranse (~20 min)

Differensierte produkter gir litt markedsmakt

I monopolistisk konkurranse selger mange bedrifter **litt forskjellige** produkter — en kafé har sin egen stemning, en frisør sin egen stil. Fordi produktene ikke er helt like, mister ikke en bedrift *alle* kundene om den setter prisen litt over konkurrentene: noen foretrekker akkurat den. Hver bedrift står derfor overfor sin egen **fallende E-kurve** — den har litt markedsmakt, akkurat som et lite monopol, og tilpasser seg der $MI = MK$ med en pris over marginalkostnaden.

Men — og dette er forskjellen fra monopol — det er **fri etablering**. Ser andre at bedriftene tjener penger, starter de opp med sitt eget litt ulike produkt.

Nullprofitt på lang sikt

Ny inntreden tar kunder fra de etablerte. To ting skjer med hver bedrifts E-kurve når konkurrentene blir flere:

- den **skifter inn** (færre kunder igjen til hver bedrift), og
- den blir **slakere / mer elastisk** (kundene har nå flere nære alternativer å bytte til).

Inntreden fortsetter så lenge det er profitt å hente. Den stopper når profitten er presset til **null** — det vil si når prisen akkurat dekker gjennomsnittskostnaden: $p = GK$. Da er det ikke lenger lønnsomt for nye å komme inn.

Legg merke til at selv i denne langsiktige likevekten er **prisen fortsatt over marginalkostnaden** ($p > MK$): hver bedrift har jo litt markedsmakt fra sitt differensierte produkt. Det består altså et *lite* effektivitetstap (mengden er litt for lav) — men til gjengjeld får forbrukerne **variasjon og valgmuligheter**, som er gevinsten ved differensieringen. Nullprofitt betyr altså *ikke* full effektivitet.

MONOPOLISTISK KONKURRANSE

En markedsform med **mange bedrifter som selger differensierte (litt ulike) produkter og fri etablering**. Hver bedrift har litt markedsmakt (egen fallende E-kurve, $p > MK$), men fri inntreden presser profitten til null på lang sikt: $p = GK$ (pris = gjennomsnittskostnad). Prisen forblir over marginalkostnaden, så et lite effektivitetstap består — men til gjengjeld gir differensieringen forbrukerne variasjon. Eksempler: kafeer, frisører, restauranter, klesbutikker.

EKSEMPEL 1: KAFÉMARKEDET PÅ KORT OG LANG SIKT

En ny kaffebar åpner i en bydel og tjener godt de første årene. Forklar — med figur i ord — hva som skjer på lang sikt, og hvorfor utfallet verken er som monopol eller som perfekt konkurranse.

LØSNING

Kort sikt (figur i ord): p loddrett, x vannrett. Kaffebaren har sin egen fallende E-kurve (den differensierte kaffen gir litt markedsmakt). Den tilpasser seg der $MI = MK$ og leser prisen opp på E — en pris *over* gjennomsnittskostnaden. Avstanden mellom pris og GK ved den solgte mengden er profitten per kopp; den samlede profitten er et positivt rektangel. Kaffebaren tjener penger.

Lang sikt: profitten trekker inn nye kaffebarer i bydelen. For hver ny konkurrent skifter kaffebarens E-kurve **inn** (færre kunder til hver) og blir **slakere** (kundene har nå flere nære alternativer). Inntreden fortsetter til profitten er borte. I langsiktig likevekt **tangerer** E-kurven gjennomsnittskostnadskurven: prisen er akkurat lik GK, så profitten er null. Ingen nye kommer inn.

Verken monopol eller perfekt konkurranse: Til forskjell fra et *monopol* er den langsiktige profitten null (fri etablering). Til forskjell fra *perfekt konkurranse* er prisen fortsatt over marginalkostnaden ($p > MK$) — kaffebaren har litt markedsmakt fra sin differensierte kaffe, så mengden er litt for lav og et lite effektivitetstap består. Gevinsten som veier opp: kundene får et mangfold av ulike kaffebarer å velge mellom.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Om monopolistisk konkurranse:

- a) Hvorfor har hver bedrift litt markedsmakt?
- b) Hva presser profitten til null på lang sikt, og ved hvilken betingelse er profitten null?
- c) Er markedet effektivt i den langsiktige likevekten?

HINT

- 1. Differensierte produkter → egen fallende E-kurve.
- 2. Nullprofitt er ved $p = GK$; men er $p = MK$?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/x64b71

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

PASS PÅ: NULLPROFIT ER IKKE DET SAMME SOM EFFEKTIVITET

En vanlig feil er å tro at nullprofitt i monopolistisk konkurranse betyr at markedet er effektivt som perfekt konkurranse. Det stemmer ikke: profitten er null ($p = GK$), men prisen ligger fortsatt **over marginalkostnaden** ($p > MK$), så mengden er litt for lav og et lite effektivitetstap består. Nullprofitt handler om at ingen tjener ekstra — ikke om at mengden er samfunnsøkonomisk riktig. Gevinsten ved differensieringen (variasjon, valgmuligheter) er det som gjør at tapet likevel kan være verdt det.

Løkke 2 — Kartell: et konstruert monopol (~20 min)

Når pristakere avtaler seg til monopol

Tenk deg mange små produsenter som hver for seg er pristakere — de tar markedsprisen som gitt. Hvis de i stedet **avtaler seg imellom** å holde prisen oppe eller begrense produksjonen, opptrer de til sammen som **ett monopol**. Et slikt prissamarbeid kalles et **kartell**.

Utfallet er nøyaktig monopolutfallet fra [kap. 5.2](#): **prisen opp, mengden ned, og et dødvektstap** i forhold til den konkurransesituasjonen som ellers ville rådd. Kjøperne taper, kartellmedlemmene vinner. Fordi kartellet skader samfunnet på samme måte som et monopol — uten engang å ha den effektivitetsfordelen et naturlig monopol kan ha — er prissamarbeid **forbudt etter konkuranseloven**.

KARTELL

En **avtale mellom ellers uavhengige produsenter om å samordne pris eller produksjon** for å opptre som ett monopol. Utfallet er monopolutfallet: pris opp, mengde ned, dødvektstap — kjøperne taper, kartellmedlemmene vinner. Fordi det skader samfunnet som et monopol, er prissamarbeid **forbudt etter konkuranseloven**. Kartell er ustabilt: hvert medlem tjener på å bryte avtalen (produsere/selge litt mer til den høye prisen), så karteller har en tendens til å sprekke.

Hvorfor karteller sprekker

Et kartell er **ustabilt**. Poenget: hvert enkelt medlem tjener på å **bryte ut** i det stille. Hvis alle andre holder den avtalte høye prisen, kan ett medlem selge litt mer (eller litt billigere) og tjene ekstra — den høye prisen holdes jo oppe av de andre. Men når alle tenker slik, ryker avtalen, prisen faller, og karteller sprekker.

Dette er akkurat strukturen i **fangens dilemma**: den individuelt beste handlingen (bryte ut) fører til et utfall som er dårligere for kartellet samlet enn om alle holdt avtalen. Vi analyserer dette fullt ut med spillmatrise i [kap. 7.2](#) — her er poenget bare at *fristelsen til å jukse* er grunnen til at prissamarbeid ofte bryter sammen av seg selv (i tillegg til at det er forbudt).

*(Faglig avgrensning: «oligopol» — et marked med få store aktører — dekkes på ECON1210 av kartell-som-monopol og fangens dilemma. Mer formelle oligopolmodeller er utenfor pensum og testes ikke.)

EKSEMPEL 2: FRISØRENE SOM DANNER EN PRISAVTALE

Frisørene i en by blir enige om en felles minstepris godt over det de tok før. Forklar med figur i ord hvorfor utfallet likner monopol, hvem som taper, hvorfor konkurranseloven forbyr slike avtaler — og hvorfor avtalen er vanskelig å holde.

LØSNING

Figur i ord: p loddrett, x (antall klipp) vannrett. Markedets E-kurve faller. Uten avtalen presser konkurransen prisen ned mot marginalkostnaden (mange frisører, nær frikonkurranse). Når frisørene samordner prisen, opptrer de som **ett monopol**: de begrenser samlet mengde og setter prisen der markedets $MI = MK$, avlest opp på E-kurven — en høyere pris p_M og en lavere samlet mengde x_M enn før avtalen.

Hvem taper: kundene betaler mer og får færre klipp (KO ned). Dødvektstrekanten mellom E og MK fra kartellmengden til den effektive mengden er den tapte verdien — klipp som kunder ville betalt mer enn kostnaden for, men som ikke lenger utføres. Frisørene (kartellmedlemmene) vinner på den høye prisen.

Hvorfor forbudt: prissamarbeidet gir samme skade som et monopol — høyere pris, lavere mengde, dødvektstap — uten noen effektivitetsgevinst. Derfor forbyr konkurranseloven slike avtaler.

Hvorfor vanskelig å holde: avtalen er ustabil. Hver enkelt frisør fristes til å bryte ut — sette prisen litt under den avtalte og kapre kunder, mens de andre holder prisen oppe. Når flere tenker slik, ryker avtalen. Dette er fangens dilemma-strukturen (kap. 7.2): den individuelt beste handlingen (jukse) undergraver det som er best for kartellet samlet.

TYPISKE FEIL

Fra bokas feilkatalog og kapittelets avgrensninger:

- **Bruke tid på formelle oligopolmodeller:** utenfor kravet på ECON1210. «Oligopol» dekkes av kartell-som-monopol + fangens dilemma.
- **Tro at nullprofitt betyr effektivitet:** i monopolistisk konkurranse består $p > MK$ selv med null profitt (se advarselen over).
- **Glemme ustabilitets-poenget:** karteller sprekker fordi hvert medlem fristes til å bryte ut — å nevne dette er et pluss.
- **Blande monopolistisk konkurranse og monopol:** monopolistisk konkurranse har *mange* bedrifter, differensierte produkter og fri etablering (null langsiktig profitt); et monopol er én selger med varig profitt.

Oppgave 2 middels

Sjanger I

En gruppe småprodusenter av et homogent gode, som før var pristakere, avtaler å begrense produksjonen for å presse prisen opp.

- a) Hvilken markedsform likner utfallet nå, og hva skjer med pris og mengde?
- b) Hvem taper, og hva heter den tapte verdien?
- c) Hvorfor er avtalen vanskelig å holde?

HINT

1. Samordnet prissetting = kartell = konstruert monopol.
2. Tenk på hvem som betaler den høye prisen, og hva slags trekant som oppstår.
3. Hva tjener det enkelte medlemmet på å jukse mens de andre holder avtalen?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/4pjehz

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger I + A

En by har mange restauranter (monopolistisk konkurranse). Utfordre begge markedsformene i én oppgave:

- a) Forklar hvorfor en enkelt restaurant kan ta en pris over marginalkostnaden, og hvorfor den likevel ikke tjener stor profitt på lang sikt.
- b) Restaurantene vurderer å danne en prisavtale. Forklar hva som skjer med pris, mengde og velferd, og hvorfor det er forbudt.
- c) Vil en slik avtale være stabil? Begrunn.

HINT

1. Differensiering $\rightarrow$ egen fallende $E \rightarrow p > MK$; fri etablering $\rightarrow$ nullprofitt.
2. Prisavtale = kartell = monopolutfall (pris opp, mengde ned, dødvektstap).
3. Tenk på fristelsen hvert medlem har til å jukse.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/t63f90

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrebsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff – det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

MONOPOLISTISK KONKURRANSE

Markedsform med mange bedrifter, differensierte (litt ulike) produkter og fri etablering. Hver bedrift har litt markedsmakt (egen fallende E-kurve, $p > MK$), men fri inntreden presser profitten til null på lang sikt ($p = GK$). Eksempler: kafeer, frisører, restauranter.

DIFFERENSIERTE PRODUKTER

Produkter som ligner, men ikke er identiske (egen stil, merke, plassering). Gjør at en bedrift ikke mister alle kundene ved en litt høyere pris — den beholder dem som foretrekker akkurat dens variant. Kilden til den vesle markedsmakten i monopolistisk konkurranse.

NULLPROFIT-LIKEVEKTEN

Den langsiktige likevekten i monopolistisk konkurranse: fri etablering presser prisen ned til gjennomsnittskostnaden ($p = GK$), så profitten er null og ingen nye kommer inn. E-kurven tangerer GK-kurven. Merk: p er fortsatt over marginalkostnaden.

$P > MK$ I MONOPOLISTISK KONKURRANSE

Selv med null profitt ligger prisen over marginalkostnaden, fordi hver bedrift har litt markedsmakt fra sitt differensierte produkt. Derfor er mengden litt for lav og et lite effektivitetstap består — men til gjengjeld får forbrukerne variasjon.

FRI ETABLERING

At nye bedrifter fritt kan starte opp hvis det er profitt å hente. Inntreden tar kunder fra de etablerte (E-kurven skifter inn og blir slakere) til profitten er null. Er det som skiller monopolistisk konkurranse fra et monopol, der etablering er sperret.

KARTELL

En avtale mellom uavhengige produsenter om å samordne pris eller produksjon, slik at de opptrer som ett monopol: pris opp, mengde ned, dødvektstap. Kjøperne taper, medlemmene vinner. Forbudt etter konkurranseloven fordi skaden er som et monopols.

KARTELL SOM KONSTRUERT MONOPOL

Små pristakere som samordner seg, skaper kunstig markedsmakt og gir monopolutfallet — uten den effektivitetsgevinsten et naturlig monopol kan ha. Derfor er samfunnstapet (dødvektstapet) rent negativt, og prissamarbeid forbys.

KARTELLETS USTABILITET

Et kartell er ustabilt fordi hvert medlem tjener på å bryte ut: selge litt mer/billigere mens de andre holder den høye prisen oppe. Når flere gjør det, ryker avtalen. Fangens dilemma-strukturen — forklart fullt ut i kap. 7.2.

KONKURRANSELOVEN

Loven som forbyr prissamarbeid og andre konkurransebegrensende avtaler. Begrunnelsen er samfunnsøkonomisk: karteller gir monopolutfall (høyere pris, lavere mengde, dødvektstap) og skader forbrukerne uten motsvarende gevinst.

OLIGOPOL (AVGRENSNING)

Et marked med få store aktører. På ECON1210 dekkes «oligopol» av kartell-som-monopol og fangens dilemma. De formelle Cournot- og Bertrand-modellene (mengde- eller priskonkurranse mellom få bedrifter) er utenfor pensum og testes ikke.

MONOPOLISTISK KONKURRANSE VS. MONOPOL

Monopolistisk konkurranse: mange bedrifter, differensierte produkter, fri etablering, null langsiktig profitt. Monopol: én selger, ingen etablering, varig profitt. Begge har $p > MK$, men bare monopolet beholder profitten på lang sikt.

VARIASJON SOM GEVINST

Effektivitetstapet i monopolistisk konkurranse ($p > MK$) motveies av at forbrukerne får mange ulike varianter å velge mellom. Differensieringen har en verdi i seg selv — mangfold av kafeer, restauranter, merker — som kan forsvare det lille tapet.

HVORFOR ET KARTELL GIR DØDVEKTSTAP

Ved å begrense samlet mengde og heve prisen holder kartellet tilbake handel der betalingsvilligheten (E) overstiger kostnaden (MK). Trekanten mellom E og MK over mengdefallet er den tapte verdien — samme dødvektstap som et vanlig monopol skaper, men uten noen effektivitetsgevinst.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 5.2](#)) Forklar kort hvorfor et monopol gir et dødvektstap.

HINT

1. Tenk på mengden monopolet holder tilbake, og hva de enhetene var verdt.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/yz6hm3

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 middels

Forklar med én setning forskjellen på hvorfor prisen ligger over marginalkostnaden i (a) monopol og (b) monopolistisk konkurranse på lang sikt.

HINT

1. Begge har markedsrett; forskjellen ligger i etablering og langsiktig profitt.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/0hm7m5

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og begreper som brukes i dette delkapitlet (5.4), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
p	pris
x	mengde
MK	marginalkostnad
MI	marginalinntekt
GK	gjennomsnittskostnad (kostnad per enhet)
p_M, x_M	monopol-/kartellpris og -mengde

Sammenhenger i dette delkapitlet:

$$p = \text{GK} \quad (\text{monopolistisk konkurranse, lang sikt})$$

Fri etablering presser profitten til null: prisen dekker akkurat gjennomsnittskostnaden.

$$p > \text{MK} \quad (\text{monopolistisk konkurranse og kartell})$$

Markedsrett gir pris over marginalkostnad, altså mengde under optimum og et effektivitetstap.

$$\text{kartell} \approx \text{monopol}$$

Samordnet prissetting gir monopolutfallet: pris opp, mengde ned, dødvektstap — forbudt etter konkurranseloven.

5.5 Drill: monopoloppgaven

Sjangerdrill på nest hyppigste oppgave 3-tema og utsatt-favoritten: fra MI-dekomponering til reguleringsdrøfting i én kjede.

EKSAMENSVINKEL

Dette er drillkapitlet for hele monopoloppgaven (sjanger I). Sjangeren dekker 7 ordinære sett + 4 utsatt, og bærer 30–40 % av settet når den er oppgave 3 — pluss at den er utsatt-eksamenens favoritt.

Fasitene har en **fast rekkefølge** vi driller til den sitter:

1. MI-dekomponering (kvantums- + priseffekt) — *alltid* først.
2. Tegn E, MI (dobbelt så bratt), MK; finn x_M fra $MI = MK$; **les p_M av E-kurven**.
3. Forklar hvorfor avvik fra x_M er ulønnsomt.
4. Velferd: optimum ved $p = MK$, dødvektstrekant, PO opp/KO ned + tredjeparter.
5. Ved naturlig monopol: underskudd $-B$, lønnsomhetsvilkår $KO > B$, reguleringstriade + informasjonsproblem.
6. Hvis spurt: hva begrenser makten (elastisitet, konkurrenter).

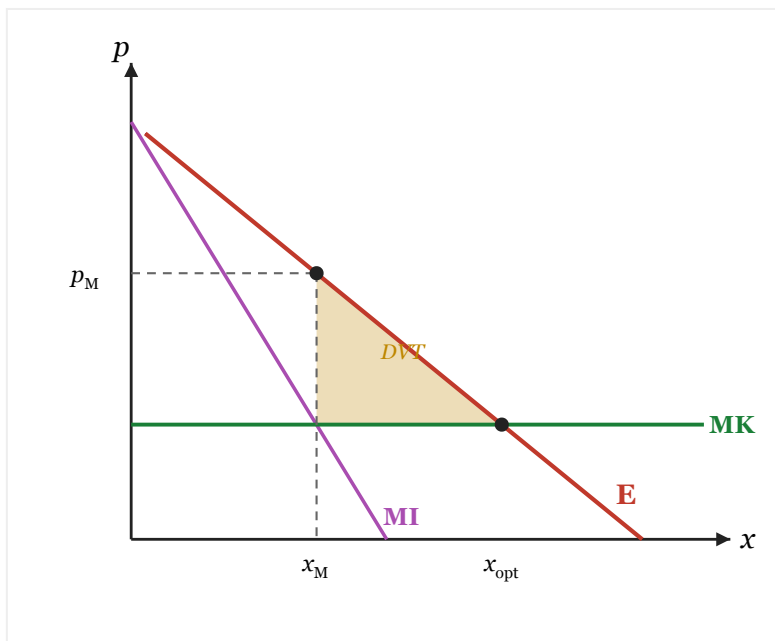
Kapitlet er en **stige**: først løsningsoppskriften, så et gjennomregnet eksamenscase med sensor-margnotater, deretter oppgaver som starter lett og ender på en **full eksamensoppgave** (a–e-kjeden fra utsatt-settene). Kontrollpunktet gjennom alt: **prisen leses av E-kurven, ikke MI-kurven** (feil #5).

Forkunnskaper. Dette kapitlet driller hele Del 5, så du bør ha lest:

- **kap. 5.1** — MI-dekomponering, $MI = MK$, pris fra E-kurven.
- **kap. 5.2** — dødvektstap, fordeling (inkl. tredjeparter), markedsmaktens grenser.
- **kap. 5.3** — naturlig monopol, lønnsomhetsvilkåret $KO > B$, regulering.
- **kap. 5.4** — kartell som konstruert monopol.

Sist du var her — nøkkelformlene (oppfrisket): MI-kurven $MI = \frac{a}{b} - \frac{2}{b}x$ (dobbelt så bratt som E); tilpasning $x_M = \frac{a-bc}{2}$ ($MI = MK$ med konstant $MK = c$); pris $p_M = \frac{a-x_M}{b}$ (fra E); optimal mengde $x_{opt} = a - bc$ (der $p = MK$); dødvektstap $\frac{1}{2}(p_M - MK)(x_{opt} - x_M)$; naturlig monopol lønnsomt hvis $KO > B$.

Løsningsoppskriften: monopoloppgaven steg for steg (~15 min)



Referansediagram for monopoloppgaven: E, MI (dobbelt så bratt) og MK. Monopolet setter x_M der $MI = MK$ og leser prisen p_M opp på E; x_{opt} er der $E = MK$. Tegn alle tre kurvene og marker dødvectstap-trekanten mellom x_M og x_{opt} .

Kjør disse stegene i samme rekkefølge hver gang. De speiler fasitenes oppbygging:

1. Dekomponer MI. Forklar at $MI =$ kvantumseffekt ($+p$) + priseffekt (negativ), fordi prisfallet for å selge mer rammer *alle* enhetene. Derfor $MI < p$.

2. Tegn og finn tilpasningen. E fallende; MI fra samme punkt på prisaksen, dobbelt så bratt; MK-linja. $MI = MK$ gir x_M . **Pris fra E-kurven** ved x_M (aldri fra MI!).

3. Begrunn at x_M er optimalt. Over x_M : $MI < MK$ (siste enhet taper). Under: $MI > MK$ (en til lønner seg).

4. Velferd. Optimum x_{opt} der $p = MK$. Dødvectstrekant mellom E og MK fra x_M til x_{opt} . Fordeling: KO ned, PO opp, husk tredjeparter (andre selgere vinner på den høye prisen).

5. (Naturlig monopol.) Hvis stor fast kostnad B : optimal pris $p = MK$ gir underskudd $-B$; lønnsomt hvis $KO > B$; reguleringstriade (makspris = MK, minstekvantum, subsidie) + informasjonsproblemet.

6. (Markedsmakt.) Hvis spurt: mer elastisk E (flere konkurrenter, ny kabel, substitutter) $\rightarrow$ mindre gap mellom pris og MK $\rightarrow$ mindre makt.

Gjennom alt: figur i ord (akser, kurver, x_M , p_M , dødvectstrekant navngitt) + mekanismen i ord.

Gjennomregnet eksamenscase med sensor-margnotater (~15 min)

EKSEMPEL: GJENNOMREGNET CASE: LEGEMIDDEL MED PATENT (MED MARGNOTATER)

Et firma har patent på en medisin og er eneselger. Etterspørselen er $x = 140 - 2p$ og marginalkostnaden er konstant $MK = 20$.

(a) Forklar hvorfor firmaets marginalinntekt er lavere enn prisen.

- (b) Vis i figur hvordan mengde og pris settes, og beregn dem.
 (c) Vis effektivitetstapet og fordelingsvirkningene.
 (d) Hva begrenser firmaets markedsakt?

LØSNING

(a) MI < p. For å selge én enhet mer må prisen ned, og prisfallet gjelder alle enhetene. MI = kvantumseffekt (+p) + priseffekt (negativ) → MI < p. (Margnotat: sensor vil se at BEGGE effektene er nevnt – bare «selger én til» uten priseffekten gir halvt svar.)

(b) Mengde og pris. $p = 70 - \frac{1}{2}x$, E treffer prisaksen i 70. MI = $70 - x$. MI = MK: $70 - x = 20 \Rightarrow x_M = 50$. Pris fra E: $p_M = 70 - \frac{1}{2} \cdot 50 = 45$. (Kontroll: $x = 140 - 2 \cdot 45 = 50$. ✓) (Margnotat: her ligger kontrollpunktet – leser du prisen der MI = MK, får du 20, som er MK, ikke prisen. Prisen 45 leses av E-kurven. Feil #5 er den vanligste tabben.)

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E faller fra 70 (treffer mengdeaksen ved 140); MI fra 70, dobbelt så bratt, krysser mengdeaksen ved 70; MK vannrett ved 20. MI krysser MK ved $x_M = 50$; rett opp til E gir $p_M = 45$. Monopolpunktet er (50, 45); frikonkurransepunktet der E møter MK er (100, 20).

(c) Velferd. Optimum ($p = MK$): $x_{opt} = 140 - 2 \cdot 20 = 100$. Dødvektstap = $\frac{1}{2}(45 - 20)(100 - 50) = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 50 = 625$. Figur: trekant mellom E og MK fra $x_M = 50$ til $x_{opt} = 100$. Fordeling: kjøperne taper (pris 45 mot 20, mengde 50 mot 100 – KO ned); firmaet vinner (margin $45 - 20 = 25$ per enhet – PO opp). (Margnotat: dødvektstrekanten går mot E og MK – aldri mot MI. Husk tredjeparter hvis det finnes andre selgere.)

(d) Hva begrenser makten. Firmaets makt hviler på patentet. Løper patentet ut, kan konkurrenter lage generisk medisin; etterspørselen mot firmaet blir mer elastisk (kundene får alternativer), gapet mellom pris og MK krymper, og prisen faller mot marginalkostnaden. Konkurransen (eller nære substitutter) er det som begrenser markedsmakten. (Margnotat: koble eksplisitt elasticitet → priseffekt → mindre gap.)

TYPISKE FEIL (DRILL-SJEKKLISTE)

Fra bokas feilkatalog (#1–#12, se [kap. 0.1](#)) – de som rammer monopoloppgaven:

- **#5 (pris fra MI-kurven):** i alle varianter den vanligste tabben. Prisen leses av **E-kurven** ved x_M .
- **Dødvektstrekant mot feil kurve:** trekanten går mot E og MK, aldri mot MI.
- **Hoppe over dekomponeringen:** MI-dekomponeringen skal alltid stå først.
- **#11 (glemte tredjeparter):** andre selgere vinner også på den høye prisen.
- **Glemme informasjonsproblemet** i naturlig monopol-varianter (e-oppgaven): myndighetene kjenner ikke selskapets kostnader like godt som selskapet selv.
- **Feil #12 (umerket figur):** x_M , p_M , dødvektstrekant og avlesningslinjer må navngis.

Oppgavestige: fra lett til full eksamensoppgave (~50 min)

Oppgavene starter enkelt og trapper opp mot en komplett eksamensoppgave (oppgave 9–10). Regn/tegn før du åpner fasiten. Alle tall er nyskrevne og pene.

Oppgave 1 lett

Innsteg

Skriv opp de seks stegene i løsningsoppskriften for en monopoloppgave, i riktig rekkefølge.

HINT

1. Tenk på fasitenes faste rekkefølge: dekomponering alltid først.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/fhwrea

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 lett

Sjanger I

Et monopol har $x = 120 - p$ og $MK = 20$. Finn x_M og p_M .

HINT

1. MI dobbelt så bratt; $MI = MK$ for x_M ; pris fra E.
2. Ikke les prisen der $MI = MK$ — det gir MK, ikke prisen.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/tjj49p

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 middels

Sjanger I + F

Et ferjemonopol har $x = 300 - 5p$ og $MK = 40$.

- a) Finn x_M og p_M .
- b) Finn den optimale mengden og dødvektstapet.
- c) Hvem vinner og taper?

HINT

1. $MI = MK$ for x_M ; pris fra E.
2. x_{opt} der $p = MK$; dødvektstap $= \frac{1}{2}(p_M - MK)(x_{\text{opt}} - x_M)$.
3. Husk tredjepartene (feil #11).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/456p5e

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 middels

Sjanger I

Et monopol har $x = 200 - 4p$ og $MK = 20$. En medstudent regner $x_M = 60$ og sier prisen er 20 (der $MI = MK$).

- a) Bekreft eller korrigér x_M .
- b) Finn riktig pris, og forklar medstudentens feil.

HINT

1. Mengden fra $MI = MK$ er ofte riktig — det er prisen som bommes.
2. Les prisen opp på E-kurven ved x_M .



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/eg7w4t

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 middels

Sjanger I

En nettavis har $x = 90 - p$ (i tusen lesere) og kostnad $c(x) = 0 \cdot x + B$ (marginalkostnad 0, fast kostnad B).

- a) Finn optimal pris og mengde.
- b) Beregn konsumentoverskuddet ved optimal pris.
- c) Er driften lønnsom når $B = 3\,000$? Når $B = 5\,000$?

HINT

1. Optimal pris er $p = MK = 0$; sett inn i E for mengden.
2. $KO = \frac{1}{2}(p_{\max} - 0) \cdot x_{\text{opt}}$.
3. Sammenlign KO med B .



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/e1q9b0

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 6 middels

Sjanger I

Ti drosjeeiere som før konkurrerte fritt, avtaler en felles høyere pris.

- a) Hvilket utfall likner dette, og hva skjer med pris og mengde?
- b) Hvorfor er avtalen forbudt, og hvorfor er den vanskelig å holde?

HINT

1. Samordnet pris = kartell = konstruert monopol.
2. Tenk på fristelsen til å jukse.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/pcts59

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 7 vanskelig

Sjanger I + F

En dominerende kraftprodusent har $x = 180 - 2p$ og $MK = 20$.

- a) Finn x_M , p_M og dødvektstapet.
- b) En ny utenlandskabel gir kundene tilgang til import. Forklar uten regning hva som skjer med gapet mellom pris og marginalkostnad.

HINT

1. $MI = MK$ for x_M ; pris fra E; dødvektstap-formelen.
2. Import $\rightarrow$ E mer elastisk $\rightarrow$ mindre pris-MK-gap.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/r1w49k

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 8 vanskelig

Sjanger I

Et lokalt bredbåndsnett har $x = 500 - 2p$ og kostnad $c(x) = 20x + 20\,000$.

- a) Finn optimal pris og mengde, og konsumentoverskuddet der.
- b) Er driften samfunnsøkonomisk lønnsom?
- c) Drøft to reguleringsgrep og hvorfor reguleringen er vanskelig.

HINT

1. Optimal pris $p = c$; KO = trekant under E over $p = c$.
2. $KO > B$ for lønnsomhet.
3. Nevn finansieringsgrep OG informasjonsproblemet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/g9yp2s

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 9 vanskelig

(Full eksamensoppgave, sjanger I — a–e-kjede à la utsatt-settene.) Et selskap har enerett på en digital strømmetjeneste. Etterspørselen er $x = 120 - p$ (i tusen abonnenter) og marginalkostnaden per abonnent er konstant $MK = 20$. Selskapet har i tillegg en fast kostnad $B = 1\,600$ (i tusen kroner).

- a) Forklar begrepet marginalinntekt for denne produsenten og hvorfor den er lavere enn prisen.
- b) Vis i figur hvordan mengde og pris settes, og beregn dem.
- c) Vis effektivitetstapet og fordelingsvirkningene.
- d) Kan produksjonen være samfunnsøkonomisk lønnsom selv med bedriftsøkonomisk underskudd ved optimal pris?
- e) Drøft kort to måter å regulere selskapet på, og hva som gjør det vanskelig.

HINT

1. (a) $MI = \text{kvantums-} + \text{priseffekt}$; priseffekten gjør $MI < p$.
2. (b) $MI = MK$ for x_M ; pris fra E-kurven (feil #5!).
3. (d) KO ved $p = MK$ mot B ; (e) finansieringsgrep + informasjonsproblem.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/8c6qm6

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 10 vanskelig

(Full eksamensoppgave, sjanger I — kartellvariant.) Fem oppdrettsselskaper som før var pristakere i et marked med etterspørsel $x = 240 - 3p$ og felles marginalkostnad $MK = 40$, danner et prissamarbeid og opptrer som ett monopol.

- a) Finn frikonkurranseutfallet (der $p = MK$) og kartellutfallet (x_M, p_M).
- b) Beregn dødvektstapet kartellet skaper, og forklar hvorfor det oppstår.
- c) Hvorfor er avtalen forbudt, og hvorfor er den vanskelig å holde?

HINT

1. $MI = MK$ for kartellmengden; frikonkurranse er $p = MK$.
2. Dødvektstap $= \frac{1}{2}(p_M - MK)(x_{\text{opt}} - x_M)$.
3. Kartell = konstruert monopol; tenk på fristelsen til å jukse.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/8hh187

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Drillkapitlets nøkkelgrep i kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har drillet. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget gjelder oppgavestigen.

LØSNINGSOPPSKRIFTEN FOR MONOLOPPGAVEN

Fast rekkefølge:

- (1) dekomponer MI
- (2) tegn E/MI/MK og finn x_M fra MI = MK, pris fra E
- (3) begrunn at x_M er optimalt
- (4) velferd (dødvektstrekant, fordeling, tredjeparter)
- (5) evt. naturlig monopol (KO > B, regulering, informasjonsproblem)
- (6) evt. markeds maktens grenser.

KONTROLLPUNKTET I DRILLEN

Prisen leses ALLTID av E-kurven ved x_M , aldri der MI = MK (som gir MK, ikke prisen). Dette er feil #5 og den vanligste tabben i sjangeren — sjekk det i hver oppgave.

MONOPOLMENGDE OG -PRIS (REGNETRINN)

$x_M = \frac{a-bc}{2}$ (fra MI = MK med konstant MK = c), $p_M = \frac{a-x_M}{b}$ (fra E). Optimal mengde til sammenligning: $x_{\text{opt}} = a - bc$ (der $p = \text{MK}$). Kontroller alltid x_M i E-kurven.

DØDVEKTSTAP-FORMELEN (MONOPOL)

dødvektstap = $\frac{1}{2}(p_M - \text{MK})(x_{\text{opt}} - x_M)$: trekanten mellom E og MK fra monopolmengden til optimum. Går aldri mot MI-kurven.

NATURLIG MONOPOL I DRILLEN

Kjennetegn: stor fast kostnad B . Optimal pris $p = \text{MK}$ gir underskudd $-B$; lønnsomt hvis KO ved $p = \text{MK}$ overstiger B . Regulering: makspris = MK / minstekvantum / subsidie, alltid med informasjonsproblemet nevnt.

KARTELLVARIANTEN

Samordnet prissetting mellom pristakere gir monopolutfallet: pris opp, mengde ned, dødvektstap. Regn som et vanlig monopol (MI = MK). Forbudt etter konkurranseloven; ustabil (fristelse til å bryte ut → fangens dilemma).

TREDJEPARTER I DRILLEN

Når oppgaven spør om fordeling, husk at andre selgere i markedet også vinner på den høye monopolprisen. Å nevne dem er et pluss (motvirker feil #11).

MARKEDSMAKTENS GRENSE I DRILLEN

Hvis oppgaven spør hva som begrenser makten: en mer elastisk E-kurve (flere konkurrenter, ny kabel, nære substitutter, utløpt patent) krymper gapet mellom pris og MK. Koble elastisitet → priseffekt → mindre gap.

MI-DEKOMPONERING SKAL ALLTID STÅ FØRST

Fasitene starter hver monopoloppgave med å dele MI i kvantums- og priseffekt. Å hoppe over den koster poeng — begynn alltid der, med begge effektene nevnt.

FIGUR I ORD I MONOPOLDRILLEN

Hvert figursvar navngir: akser (p loddrett, x vannrett), E fallende, MI dobbelt så bratt, MK-linja, skjæringen x_M , monopolprisen p_M avlest på E, og dødvekttrekanten mellom E og MK. Uten dette er svaret halvt (feil #12).

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i Del 5.

Alle symboler og formler som brukes i dette drillkapitlet (5.5), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde
p	pris
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
MI	marginalinntekt
MK	marginalkostnad (konstant c som standard)
B	fast kostnad (naturlig monopol)
x_M, p_M	monopol-/kartellmengde og -pris
x_{opt}	optimal mengde (der $p = \text{MK}$)
KO, PO	konsument- og produsentoverskudd

Formler i dette delkapitlet:

$$\text{MI} = \frac{a}{b} - \frac{2}{b}x, \quad x_M = \frac{a - bc}{2}, \quad p_M = \frac{a - x_M}{b}$$

MI-kurven (dobbelt så bratt), monopolmengden ($MI = MK$), og prisen fra E-kurven.

$$x_{\text{opt}} = a - bc, \quad \text{dødvektstap} = \frac{1}{2}(p_M - MK)(x_{\text{opt}} - x_M)$$

Optimal mengde ved $p = MK$ og dødvekttrekanten mellom E og MK.

$$KO \text{ ved } p = MK > B$$

Lønnsomhetsvilkåret for naturlig monopol.

5.P Prøver til del 5: Monopol og markedsrett

Fire prøver à ~25–35 min som trener monopoloppgaven: MI-dekomponering og tilpasning, velferd og markedsrettens grenser, naturlig monopol med lønnsomhetsvilkår og regulering, og en full monopoloppgave i oppgave 3-format. Full A-fasit med figur i ord, poengfordeling og selvdiagnose. Kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.

SLIK BRUKER DU PRØVENE

Disse fire prøvene dekker hele **Del 5 (monopol og markedsrett)** — den nest hyppigste store oppgaven på eksamen og utsatt-eksamenens favoritt. De trener sjanger I (monopol/markedsrett) og F (velferd).

- **Prøve 1** — MI-dekomponering + tilpasning med figur (sjanger I). ~25 min.
- **Prøve 2** — Velferdsvirkninger og markedsrettens grenser (sjanger I + F). ~30 min.
- **Prøve 3** — Naturlig monopol med lønnsomhetsvilkår og regulering (sjanger I). ~30 min.
- **Prøve 4** — Full monopoloppgave i oppgave 3-format på eksamensnivå (sjanger I). ~35 min.

4 prøver à ~25–35 min. Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.

Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

Merk formatet: flervalgene står *inline* i hver prøve, med fasit i egen collapsible rett under.

Metode: regn/tegn svaret FØR du åpner fasiten. Fasiten er en A-besvarelse med figur i ord, full utregning og poengfordeling. Etter hver fasit finner du en avkryssbar **selvdiagnose** (□). Husk kontrollpunktet gjennom alt: **prisen leses av E-kurven, ikke MI-kurven** (feil #5).

Forkunnskaper. Prøvene forutsetter hele Del 5: **kap. 5.1** (MI-dekomponering, $MI = MK$, pris fra E), **kap. 5.2** (dødvektstap, fordeling, markedsrettens grenser), **kap. 5.3** (naturlig monopol, $KO > B$, regulering) og **kap. 5.4** (kartell). Drilltreningen i **kap. 5.5** er god oppvarming.

Nøkkelformlene du trenger (oppfrisket): MI-kurven dobbelt så bratt som E, $MI = \frac{a}{b} - \frac{2}{b}x$; monopolmengden $x_M = \frac{a-bc}{2}$ ($MI = MK$); prisen $p_M = \frac{a-x_M}{b}$ (fra E); optimal mengde $x_{\text{opt}} = a - bc$ (der $p = MK$); dødvektstap $\frac{1}{2}(p_M - MK)(x_{\text{opt}} - x_M)$; naturlig monopol lønnsomt hvis $KO > B$. Alt oppgis også på eksamen — men trening på å bruke det er poenget.

Prøve 1 — MI-dekomponering og tilpasning

Sjanger: I (monopolets tilpasning). **Anbefalt tid:** ca. 25 minutter. Vis all utregning, tegn figuren i ord, og les prisen av rett kurve.

Flervalg (kryss av, sjekk mot fasit):

1. Marginalinntekten til et monopol er lavere enn prisen fordi (a) marginalkostnaden er høy, (b) kundene forhandler, (c) **prisen må ned på alle enhetene for å selge én mer**, (d) staten tar en avgift.
2. MI-kurven for en lineær E-kurve er (a) like bratt som E, (b) **dobbelt så bratt som E, med samme skjæring på prisaksen**, (c) halvparten så bratt, (d) vannrett.
3. Monopolet produserer der (a) **MI = MK**, (b) $p = MK$, (c) $MI = p$, (d) total inntekt er størst.
4. Monopolprisen leses av (a) MI-kurven, (b) MK-linja, (c) der $MI = MK$, (d) **E-kurven ved x_M** .

Regneoppgave. Et firma med patent er eneselger. Etterspørselen er $x = 200 - 2p$ og marginalkostnaden er konstant $MK = 20$.

a) Forklar hvorfor firmaets marginalinntekt er lavere enn prisen, dekomponert i kvantums- og priseffekt.

b) Finn MI-kurven, beregn monopolmengden og monopolprisen, og beskriv figuren i ord (E, MI, MK, x_M , p_M).

c) Forklar hvorfor både en høyere og en lavere mengde enn x_M ville gitt lavere overskudd.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/taxsf7

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 2 — Velferd og markedsmaktens grenser

Sjanger: I + F (velferd og markedsmakt). **Anbefalt tid:** ca. 30 minutter. Tegn dødvekttrekanten mot rett kurve, og koble elastisitet til makt.

Flervalg:

1. Den samfunnsøkonomisk optimale mengden ved monopol er (a) der $MI = MK$, (b) **der $p = MK$** , (c) der total inntekt er størst, (d) lik monopolmengden.
2. Dødvekttrekanten ved monopol ligger (a) mellom E og MI, (b) mellom MI og MK, (c) mellom pris og MK fra o, (d) **mellom E og MK fra x_M til x_{opt}** .
3. Ved monopol, sammenlignet med frikonkurranse, (a) **taper kjøperne (KO ned) og monopolisten vinner (PO opp)**, (b) vinner begge, (c) taper begge, (d) er velferden uendret.
4. En mer elastisk (flatere) E-kurve gir monopolet (a) mer makt, (b) uendret makt, (c) **mindre makt (mindre gap mellom pris og MK)**, (d) null inntekt.

Regneoppgave. En dominerende kraftprodusent har etterspørsel $x = 180 - 2p$ og konstant marginalkostnad $MK = 30$.

a) Finn monopolmengde og -pris.

- b)** Finn den optimale mengden og beregn dødvektstapet; beskriv trekanten i figur.
- c)** Gjør rede for hvem som tjener og taper — husk også andre tilbydere i markedet.
- d)** En ny utenlandskabel gir kundene tilgang til import. Forklar (uten regning) hvorfor det reduserer produsentens markedsrett.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/nk514k

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 3 — Naturlig monopol og regulering

Sjanger: I (naturlig monopol). **Anbefalt tid:** ca. 30 minutter. Vis underskuddet, avgjør lønnsomheten med $KO > B$, og drøft reguleringen.

Flervalg:

1. Et naturlig monopol kjennetegnes av (a) stigende kostnad per enhet, (b) ingen faste kostnader, (c) mange små pristakere, (d) **fallende kostnad per enhet, så én produsent er billigst**.
2. Optimal pris i et naturlig monopol er (a) **pris = marginkostnad**, (b) pris = kostnad per enhet (GK), (c) der $MI = MK$, (d) høyest mulig.
3. Driften er samfunnsøkonomisk lønnsom hvis (a) selskapet går med overskudd ved $p = MK$, (b) marginkostnaden er null, (c) **konsumentoverskuddet ved $p = MK$ overstiger den faste kostnaden ($KO > B$)**, (d) alltid.
4. Reguleringen er vanskelig fordi (a) det ikke finnes verktøy, (b) **myndighetene kjenner ikke selskapets kostnader like godt som selskapet selv**, (c) etterspørselen er ukjent, (d) marginkostnaden alltid er høy.

Regneoppgave. En nettavis har etterspørsel $x = 1000 - 4p$ (i tusen lesere) og kostnad $c(x) = 0 \cdot x + B$ (marginkostnad 0, fast kostnad B).

- a)** Finn den samfunnsøkonomisk optimale prisen og mengden, og forklar hvorfor prisen gir selskapet underskudd.
- b)** Beregn konsumentoverskuddet ved optimal pris.
- c)** Avgjør om driften er samfunnsøkonomisk lønnsom når $B = 80\,000$, og når $B = 150\,000$.
- d)** Drøft to måter myndighetene kan legge til rette på, og hva som gjør reguleringen vanskelig.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/w1cn3m

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 4 – Full monopoloppgave (oppgave 3-format)

Sjanger: I (full monopoloppgave som en eksamens oppgave 3). **Anbefalt tid:** ca. 35 minutter. Kjør hele kjeden: MI-dekomponering → tilpasning → velferd → lønnsomhet → regulering.

Flervalg:

1. I MI-dekomponeringen er priseffekten (a) positiv, (b) lik prisen, (c) **negativ (prisfallet rammer alle enhetene)**, (d) lik marginalkostnaden.
2. Monopolmengden med $x = a - bp$ og konstant $MK = c$ er (a) $\frac{a-bc}{2}$, (b) $a - bc$, (c) $\frac{a}{2}$, (d) $a - b \cdot p_M$.
3. Ved naturlig monopol gir optimal pris ($p = MK$) selskapet (a) overskudd, (b) balanse, (c) et lite overskudd, (d) **et underskudd lik den faste kostnaden B** .
4. Et grep for å regulere et naturlig monopol er (a) å forby driften, (b) **makspris lik marginalkostnad med offentlig dekning av underskuddet**, (c) å la selskapet sette $MI = MK$, (d) å innføre en stykkskatt.

Oppgave. Et selskap har enerett på en digital tjeneste. Etterspørselen er $x = 160 - p$ (i tusen abonnenter) og marginalkostnaden per abonnent er konstant $MK = 40$. Selskapet har i tillegg en fast kostnad $B = 2\,000$ (i tusen kroner).

- a) Forklar begrepet marginalinntekt for denne produsenten og hvorfor den er lavere enn prisen.
- b) Vis i figur hvordan mengde og pris settes, og beregn dem.
- c) Vis effektivitetstapet og fordelingsvirkningene.
- d) Kan produksjonen være samfunnsøkonomisk lønnsom selv med bedriftsøkonomisk underskudd ved optimal pris?
- e) Drøft kort to måter å regulere selskapet på, og hva som gjør det vanskelig.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/17r52s

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk – alt her forklares i løsningsforslagene og i Del 5.

Symbol	Betydning
x	mengde
p	pris
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
MI	marginalinntekt

Symbol	Betydning
MK	marginalkostnad (konstant c som standard)
B	fast kostnad (naturlig monopol)
x_M, p_M	monopolmengde og -pris
x_{opt}	optimal mengde (der $p = \text{MK}$)
KO, PO	konsument- og produsentoverskudd

Formler som brukes i prøvene:

$$\text{MI} = \frac{a}{b} - \frac{2}{b}x, \quad x_M = \frac{a - bc}{2}, \quad p_M = \frac{a - x_M}{b}$$

MI-kurven (dobbelt så bratt), monopolmengden ($\text{MI} = \text{MK}$) og prisen fra E-kurven.

$$x_{\text{opt}} = a - bc, \quad \text{dødvektstap} = \frac{1}{2}(p_M - \text{MK})(x_{\text{opt}} - x_M)$$

Optimal mengde ved $p = \text{MK}$ og dødvekttrekanten mellom E og MK.

$$\text{KO ved } p = \text{MK} > B$$

Lønnsomhetsvilkåret for naturlig monopol.

Del 6 — Arbeidsmarked og internasjonal handel

6.1 Arbeidsmarkedet som FK-marked: lønnsskatt og lønnssubsidie

Samme apparat, ny innpakning: lønn w og sysselsetting N — og delingen som styres av helningene også her.

EKSAMENSVINKEL

Arbeidsmarkedet er varemarkedet i ny drakt — samme apparat, ny etikett. Alt du kan fra Del 1–3 gjenbrukes; du bytter bare navn på aksene.

- Arbeidsmarkedsoppgaven (bokas kode: **sjanger J** — «J» står for arbeidsmarked) har vært med i **5 av 16 eksamenssett** (V2018, H2018 med musikere, H2020, V2021, H2023) pluss 2 utsattsett. Når den kommer, veier den tungt: **25–50 %** av settet.
- Den har vært **fraværende i 2024 og 2025** — men fordi apparatet er identisk med varemarkedet, koster den nesten ingenting ekstra å lære. Det gjør den til en klar comeback-kandidat.
- Fasitenes yndlingspoeng: delingen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver styres av **helningene**, akkurat som i skattekapitlet. I H2020 fikk arbeidstakerne bare **1/5** av en lønnssubsidie fordi arbeidstilbudet var slakt.

Målet med kapitlet: å kunne oversette FK-apparatet til lønn w og sysselsetting N , og kjøre firetrinnsmetoden på lønnsskatt og lønnssubsidie uten å nøle.

Forkunnskaper. Dette kapitlet gjenbruker apparatet fra Del 1 og Del 3 direkte:

- **kap. 3.2** — firetrinnsmetoden og delingsformelen for skatt og subsidie (skift $\rightarrow$ ny likevekt $\rightarrow$ deling $\rightarrow$ velferd). Vi kjører nøyaktig samme metode her, bare på lønn i stedet for pris.
- **kap. 1.5** — kurveskift: at et skift betyr at hele kurven flytter seg, og at ny likevekt finnes der de skiftede kurvene krysser.
- **kap. 3.3** — prisregulering: minstelønn er bare en minstepris i arbeidsmarkedet, og vi peker dit på slutten.

Skrivemåte i arbeidsmarkedet: mengde blir **sysselsetting** N (antall arbeidstimer eller ansatte), pris blir **lønn** w . **E-kurven** er nå bedriftenes *etterspørsel* etter arbeidskraft (fallende), **T-kurven** er *arbeidstilbudet* (stigende). Alt annet er som før.

Oversettelsen: lønn w , sysselsetting N (~10 min)

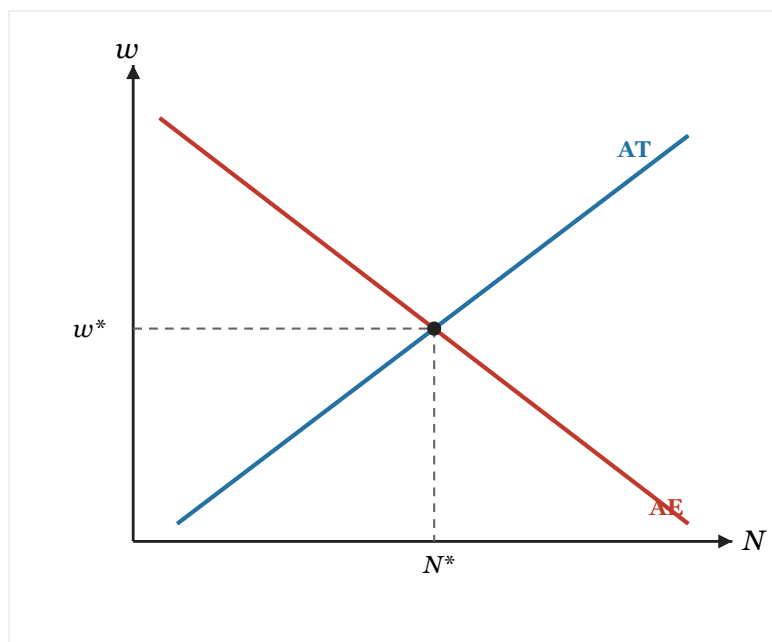
Tenk deg lønnsforhandlingene i en bransje — la oss si bussjåfører. Bedriftene vil ansette flere jo lavere lønna er; arbeidstakerne vil jobbe mer jo høyere lønna er. Det er nøyaktig samme kryss som i et varemarked, bare med nye navn.

E-kurven (arbeidsetterspørselen) er bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft. Den *faller* med lønna: jo høyere lønn, jo færre timer lønner det seg å kjøpe, fordi verdien av det en ekstra arbeidstime produserer avtar på marginen. Skriv den som $N = a - bw$.

T-kurven (arbeidstilbudet) er arbeidstakernes tilbud av arbeid. Den *stiger* med lønna: høyere lønn trekker flere inn i yrket og får folk til å jobbe flere timer. Skriv den som $N = cw - d$. I anleggsspråket kan du tenke på hver arbeidstaker som et «anlegg» med sin egen **reservasjonslønn** (den laveste lønna vedkommende vil jobbe for) — akkurat som et produksjonsanlegg har sin enhetskostnad. Høyere markedslønn gjør flere arbeidstakere villige til å jobbe, på samme måte som høyere pris gjør flere anlegg lønnsomme.

ARBEIDSMARKEDET SOM FK-MARKED

I arbeidsmarkedet er **mengden sysselsetting** N og **prisen lønn** w . **E-kurven** = bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft ($N = a - bw$, fallende: høyere lønn $\rightarrow$ færre timer lønnsomme). **T-kurven** = arbeidstilbudet ($N = cw - d$, stigende: høyere lønn $\rightarrow$ flere villige, hver arbeidstaker med sin reservasjonslønn som «enhetskostnad»). Likevektslønna finnes der kurvene krysser, akkurat som i et varemarked.



Arbeidsmarkedet er varemarkedet i ny drakt: lønna w står loddrett og sysselsettingen N vannrett. Bedriftenes arbeidsetterspørsel (AE) faller — høyere lønn gjør det dyrere å ansette — mens arbeidstilbudet (AT) stiger. De krysser i likevektslønna w^* og sysselsettingen N^* . Alt apparatet fra Del 1 gjelder; bare navnene på aksene er nye.

EKSEMPEL 1: LIKEVEKT I ARBEIDSMARKEDET

I en bransje er bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft $N = 2000 - 5w$ og arbeidstilbudet $N = 10w - 1000$ (lønn w i kroner per time, N i timer). Finn likevektslønna og sysselsettingen, og beskriv krysset i en figur.

LØSNING

Regning. Sett etterspørsel lik tilbud: $2000 - 5w = 10w - 1000$. Da er $3000 = 15w$, så $w^* = 200$ og $N^* = 2000 - 5 \cdot 200 = 1000$. (Kontroll i T: $10 \cdot 200 - 1000 = 1000$. ✓)

Figur i ord: Tegn diagrammet med lønn w langs den loddrette aksen og sysselsetting N langs den vannrette. E-kurven (arbeidsetterspørselen) faller fra venstre mot høyre; T-kurven (arbeidstilbudet) stiger. De krysser i likevekten A . Trekk stiplede hjelpelinjer fra A til lønnsaksen ($w^* = 200$) og til sysselsettingsaksen ($N^* = 1000$).

Mekanismen: Ved en lønn over 200 vil arbeidstakerne tilby flere timer enn bedriftene vil kjøpe (arbeidsledighet) $\rightarrow$ lønnspress ned. Ved en lønn under 200 vil bedriftene ønske flere timer enn folk vil tilby (mangel på arbeidskraft) $\rightarrow$ lønnspress opp. Bare ved $w^* = 200$ er markedet i ro.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

- a) I arbeidsmarkedet: hva svarer «mengde» og «pris» til?
- b) Hvilken kurve er fallende, E-kurven eller T-kurven, og hva viser den?
- c) Hva kalles «enhetskostnaden» til en arbeidstaker i anleggsspråket?

HINT

- 1. Bytt ut ordene: mengde $\rightarrow$ sysselsetting, pris $\rightarrow$ lønn.
- 2. E-kurven er alltid den fallende (etterspørsel).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/deb18x

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Lønnssubsidie til arbeidstakerne (~12 min)

Anta at myndighetene gir arbeidstakerne en **lønnssubsidie** s per time — for eksempel en timestøtte for å få flere inn i et yrke. Dette er speilbildet av en stykksubsidie til selgerne fra [kap. 3.2](#), fordi arbeidstakerne er «selgerne» av arbeidskraft.

Støtten gjør at arbeidstakerne er villige til å jobbe for en *lavere* markedslønn enn før: de får jo s ekstra oppå. I anleggsspråket faller reservasjonslønna med s for hver arbeidstaker, så hele **T-kurven (arbeidstilbudet)** **skifter ned med nøyaktig s** . Resultatet: lavere markedslønn w_1 , høyere sysselsetting, og arbeidstakerens **effektive lønn** blir $w_1 + s$ (markedslønn pluss støtte).

Hvor mye av subsidien havner hos arbeidstakeren, og hvor mye hos arbeidsgiveren (i form av lavere lønnskostnad)? Delingen styres av helningene, akkurat som før: her er b tallet i E-kurven ($N = a - bw$) og c tallet i T-kurven ($N = cw - d$). **Arbeidsgivers andel** (fallet i lønnskostnad) $= \frac{c}{b+c}$, **arbeidstakers andel** (økningen i effektiv lønn) $= \frac{b}{b+c}$.

DELINGEN AV EN LØNSSUBSIDIE

For arbeidsetterspørsel $N = a - bw$ og arbeidstilbud $N = cw - d$ deles en lønnssubsidie s til arbeidstakerne slik:

$$\text{arbeidsgivers andel} = \frac{c}{b+c}, \quad \text{arbeidstakers andel} = \frac{b}{b+c}, \quad \text{sum} = 1.$$

Den **minst prisfølsomme (bratteste) siden får mest**. Er arbeidstilbudet svært slakt (elastisk, stor c), får arbeidstakerne *lite* av subsidien — den lekker over til arbeidsgiverne som lavere lønnskostnad. Tolk alltid tallet i ord.

EKSEMPEL 2: LØNNSSUBSIDIE MED DELING

Bruk bransjen fra Eksempel 1: $N = 2000 - 5w$, $N = 10w - 1000$ (likevekt $w^* = 200$, $N^* = 1000$). Myndighetene gir arbeidstakerne en timestøtte $s = 30$ kroner. Finn ny markedslønn, ny sysselsetting og arbeidstakers effektive lønn, og regn ut delingen.

LØSNING

Ny likevekt. Arbeidstakerne får $w + s$, så tilbudet ved markedslønn w blir $N = 10(w + 30) - 1000 = 10w - 700$. Sett lik etterspørsel: $2000 - 5w = 10w - 700$, altså $2700 = 15w$, så $w_1 = 180$. Ny sysselsetting $N_1 = 2000 - 5 \cdot 180 = 1100$. Effektiv lønn til arbeidstaker = $180 + 30 = 210$. (Kontroll: $10 \cdot 210 - 1000 = 1100$. ✓)

Deling. $b = 5$, $c = 10$. Arbeidsgivers andel = $\frac{c}{b+c} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$, arbeidstakers andel = $\frac{b}{b+c} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$. I kroner: arbeidsgivers lønnskostnad falt fra 200 til 180, altså 20 kr = $\frac{2}{3} \cdot 30$; arbeidstakers effektive lønn steg fra 200 til 210, altså 10 kr = $\frac{1}{3} \cdot 30$. Sum = $20 + 10 = 30 = s$. ✓

Figur i ord: w loddrett, N vannrett; E fallende, T stigende, likevekt A ved $(N, w) = (1000, 200)$. Ny arbeidstilbudskurve T' ligger parallelt 30 kroner *under* T; ny likevekt B ved $(1100, 180)$ — ned og til høyre for A . Arbeidstakers effektive lønn 210 avleses på gamle T rett over B .

Tolkning: Arbeidsgiverne får to tredjedeler av støtten (som lavere lønnskostnad) fordi arbeidstilbudet er *mer* prisfølsomt enn etterspørselen ($c = 10 > b = 5$) — arbeidstakerne strømmer lett til når det blir mer lønnsomt, og «konkurrerer bort» sin egen gevinst.

Oppgave 2 middels

Sjanger J

I en bransje er arbeidsetterspørselen $N = 1200 - 3w$ og arbeidstilbudet $N = 6w - 600$ (likevekt $w^* = 200$, $N^* = 600$). Arbeidstakerne får en timestøtte $s = 45$ kroner.

- Beregn ny markedslønn, ny sysselsetting og arbeidstakers effektive lønn.
- Bruk delingsformelen til å finne arbeidsgivers og arbeidstakers andel, i brøk og i kroner.
- Forklar tallet med kurvenes prisfølsomhet.

HINT

- Arbeidstaker får $w + s$: bytt ut w med $(w + s)$ i T-kurven.
- Arbeidsgivers andel = $\frac{c}{b+c}$; c er tallet i T-kurven (tilbudet).
- Slakt (prisfølsomt) tilbud $\rightarrow$ arbeidstakerne får minst.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/zfs21h

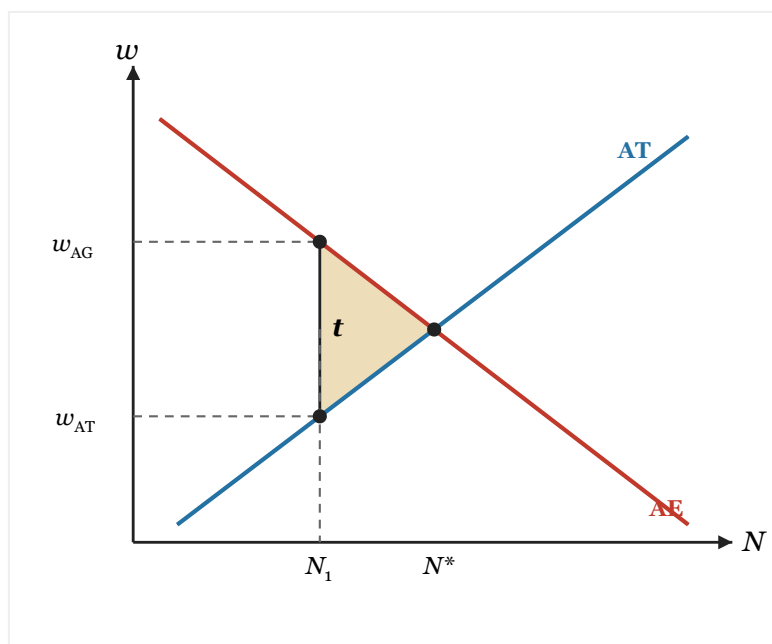
Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Lønnsskatt (arbeidsgiveravgift) på bedriftene (~10 min)

En **lønnsskatt** eller **arbeidsgiveravgift** t legges på bedriftene: for hver arbeidstime må de betale t kroner ekstra til staten oppå lønna. Dette er speilbildet av en skatt på kjøperen i varemarkedet — bedriftene er «kjøperne» av arbeidskraft.

Avgiften gjør at bedriftene er villige til å betale t mindre i lønn til arbeidstakeren (siden totalkostnaden per time må dekke både lønn og avgift). Derfor skifter **E-kurven (arbeidsetterspørselen) ned med nøyaktig t** . Resultatet: lavere markedslønn w_1 til arbeidstaker, lavere sysselsetting, og en total lønnskostnad for arbeidsgiver på $w_1 + t$.

Delingen følger samme logikk: arbeidstakers byrde (fallet i lønn) $= \frac{b}{b+c} t$, arbeidsgivers byrde (økningen i lønnskostnad utover den gamle lønna) $= \frac{c}{b+c} t$. **Ekvivalens gjelder også her:** det spiller ingen rolle om avgiften formelt legges på arbeidsgiver eller arbeidstaker — helningene, ikke lovteksten, bestemmer hvem som faktisk bærer den. En aktuell empirisk vri (V2021): studier tyder på at ansatte i praksis bærer en god del av selskapsskatten, nettopp fordi den veltes over gjennom lavere lønn.



Lønnsskatten kiler på nøyaktig samme måte som en vareavgift, bare med lønn og sysselsetting på aksene: ved den nye, lavere sysselsettingen N_1 betaler arbeidsgiveren w_{AG} (lest opp på arbeidsetterspørselen) mens arbeidstakeren sitter igjen med w_{AT} (lest ned på arbeidstilbudet). Avstanden mellom dem er hele skatten, og den minst lønnsfølsomme siden bærer mest — delingsformelen gjelder uendret.

EKSEMPEL 3: LØNNSSKATT PÅ BEDRIFTENE

I en bransje er arbeidsetterspørselen $N = 1600 - 4w$ og arbeidstilbudet $N = 4w - 400$. Myndighetene innfører en arbeidsgiveravgift $t = 40$ kroner per time på bedriftene. Finn ny markedslønn, sysselsetting og arbeidsgivers totale lønnskostnad, og delingen.

LØSNING

Opprinnelig likevekt. $1600 - 4w = 4w - 400 \Rightarrow 2000 = 8w \Rightarrow w^* = 250, N^* = 600$.
(Kontroll: $4 \cdot 250 - 400 = 600$. ✓)

Ny likevekt. Bedriften er villig til å betale $t = 40$ mindre i lønn: etterspørsel mot arbeidstaker blir $N = 1600 - 4(w + 40) = 1440 - 4w$. Sett lik tilbud: $1440 - 4w = 4w - 400 \Rightarrow 1840 = 8w \Rightarrow w_1 = 230$ (lønnen arbeidstaker får). Sysselsetting $N_1 = 4 \cdot 230 - 400 = 520$.
Arbeidsgivers totale lønnskostnad $= 230 + 40 = 270$.

Deling. $b = 4, c = 4$: like helninger $\rightarrow$ hver side bærer halvparten. Arbeidstakers byrde: lønna falt fra 250 til 230, altså 20 kr. Arbeidsgivers byrde: lønnskostnaden steg fra 250 til 270, altså 20 kr.
Sum $= 40 = t$. ✓

Figur i ord: w loddrett, N vannrett; E fallende, T stigende, likevekt A ved $(600, 250)$. Ny etterspørselskurve E' ligger parallelt 40 kroner *under* E; ny likevekt B ved $(520, 230)$ — ned og til venstre for A . Arbeidsgivers kostnad 270 avleses på gamle E rett over B .

Tolkning: Byrden deles 50/50 fordi kurvene er like prisfølsomme ($b = c = 4$). Hadde tilbudet vært brattere (mindre prisfølsomt) enn etterspørselen, ville arbeidstakerne båret mest.

Oppgave 3 middels

Sjanger J

I en bransje er arbeidsetterspørselen $N = 1500 - 3w$ og arbeidstilbudet $N = 9w - 900$ (likevekt $w^* = 200, N^* = 900$). Det innføres en arbeidsgiveravgift $t = 40$ per time på bedriftene.

- Hvilken kurve skifter, og hvorfor?
- Beregn ny markedslønn, ny sysselsetting og arbeidsgivers totale lønnskostnad.
- Hvor mye av avgiften bærer arbeidstakerne, og hvorfor så lite?

HINT

- Skatt på arbeidsgiver (kjøper av arbeid) $\rightarrow$ E-kurven ned med t .
- Bedriften betaler $w + t$ totalt: sett $N = a - b(w + t)$ mot uendret T.
- Arbeidstakers andel $= \frac{b}{b+c}$; slakt tilbud (stor c) $\rightarrow$ arbeidstaker bærer lite.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/4nsjt4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

Feilkatalogen i denne boka nummererer de vanligste tabbene (#1–#12). De som rammer arbeidsmarkedsoppgaven:

- Bytte om kurvene:** å tro at arbeidstakerne *etterspør* og bedriftene *tilbyr*. Nei — bedriftene **kjøper** (etterspør) arbeidskraft, arbeidstakerne **selger** (tilbyr) den. E faller, T stiger.

- **#3 («hvem betaler formelt»-fellen) i lønnsklær:** å tro at en støtte «til arbeidstakerne» automatisk havner hos arbeidstakerne. Delingen bestemmes av helningene, ikke av hvem som formelt mottar den.
- **Glemme å oversette helningen:** delingsbrøken $\frac{b}{b+c}$ til arbeidstaker refererer til helningen på *arbeidstilbudet* (c). Et slakt (prisfølsomt) arbeidstilbud gir arbeidstakerne minst.
- **#6 (tall uten tolkning):** å oppgi delingen uten å si i ord *hvorfor* siden bærer/får den andelen den gjør.

Grensetilfellet: horisontalt arbeidstilbud og skattefrie tips (~8 min)

Et lærerikt ytterpunkt (fra en utsatt eksamen om skattefrie tips): hva om arbeidstilbudet er **horisontalt** – altså helt slakt, uendelig prisfølsomt ($c \rightarrow \infty$)? Det svarer til at det finnes ubegrenset mange arbeidstakere som alle er villige til å jobbe akkurat ved én bestemt reservasjonslønn, og ingen under den.

Da sier delingsformelen at arbeidstakers andel $\frac{b}{b+c} \rightarrow 0$: **hele gevinsten fra en lønnssubsidie (eller skattefrie tips) tilfaller arbeidsgiveren.** Intuisjonen: gjøres tips skattefrie, kan arbeidstakerne godta en lavere markedslønn og likevel sitte igjen med det samme totalt. Konkurransen mellom de mange villige arbeidstakerne presser markedslønna ned med akkurat hele støtten, så arbeidsgiveren ender opp med lavere lønnskostnad mens arbeidstakerens netto er uendret.

Dette er speilbildet av grensetilfellet i [kap. 3.1](#) (horisontal T-kurve $\rightarrow$ kjøperne bærer alt). Å kjenne det gir deg et sikkert svar når oppgaven sier «arbeidstilbudet er svært elastisk» eller «det finnes mange villige søkere».

Oppgave 4 vanskelig

Sjanger J

I et serviceyrke finnes det svært mange villige søkere, alle villige til å jobbe for en reservasjonslønn på 180 kroner per time, ingen under. Arbeidstilbudet er derfor tilnærmet **horisontalt** ved $w = 180$. Arbeidsetterspørselen er $N = 1800 - 4w$. Myndighetene gjør et tipsbeløp på $s = 20$ kroner per time skattefritt (i praksis en subsidie til arbeidstakerne).

- Hva blir markedslønna og sysselsettingen før tipsordningen?
- Hva skjer med markedslønn og sysselsetting etter at tipsene blir skattefrie?
- Hvem sitter igjen med gevinsten fra ordningen, og hvorfor?

HINT

- Horisontalt tilbud: markedslønna settes av reservasjonslønna (den vannrette T-linjen).
- Arbeidstakers netto = markedslønn + tips; se hva som holdes fast.
- Arbeidstakers andel $\frac{b}{b+c} \rightarrow 0$ når $c \rightarrow \infty$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/qkj3dn

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Minstelønn = minstepris

En **minstelønn** over likevektslønnen er ikke noe nytt — det er en **minstepris** i arbeidsmarkedet (se [kap. 3.3](#)). Settes lønnen høyere enn w^* , blir det tilbudsoverskudd: flere vil jobbe enn bedriftene vil ansette. Etter kortside-regelen bestemmes omsatt mengde da av *etterspørselen* (bedriftene), og differansen er arbeidsledighet. Alt apparatet fra prisreguleringskapitlet gjelder direkte.

Begrebsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

ARBEIDSETTERSSPØRSEL (E-KURVEN I ARBEIDSMARKEDET)

Bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft, $N = a - bw$. Fallende i lønnen fordi verdien av det en ekstra arbeidstime produserer avtar på marginen — jo høyere lønn, jo færre timer lønner det seg å kjøpe. Bedriftene er *kjøperne* i arbeidsmarkedet.

ARBEIDSTILBUD (T-KURVEN I ARBEIDSMARKEDET)

Arbeidstakernes tilbud av arbeid, $N = cw - d$. Stigende i lønnen fordi høyere lønn trekker flere inn i yrket. Hver arbeidstaker har en **reservasjonslønn** (laveste lønn de vil jobbe for), som spiller samme rolle som et anleggs enhetskostnad. Arbeidstakerne er *selgerne*.

RESERVASJONSLØNN

Den laveste lønnen en arbeidstaker er villig til å jobbe for. Er markedslønnen under reservasjonslønnen, tilbyr vedkommende ingen arbeid; er den over, tilbyr vedkommende arbeid. Summen av arbeidstakernes reservasjonslønner, rangert lavest først, gir arbeidstilbudskurven — akkurat som anleggenes enhetskostnader gir tilbudskurven i et varemarked.

LØNSSUBSIDIE

En støtte s per arbeidstime til arbeidstakerne. Den senker reservasjonslønnen, så **T-kurven (arbeidstilbudet) skifter ned med s** → lavere markedslønn, høyere sysselsetting, og arbeidstakerens effektive lønn blir $w_1 + s$. Delingen: arbeidsgiver får $\frac{c}{b+c} s$ (lavere lønnskostnad), arbeidstaker får $\frac{b}{b+c} s$.

LØNSSKATT / ARBEIDSGIVERAVGIFT

En avgift t per arbeidstime på bedriftene. Den gjør at bedriftene betaler t mindre i lønn, så **E-kurven (arbeidsetterspørselen) skifter ned med t** → lavere markedslønn, lavere sysselsetting, og arbeidsgivers totale lønnskostnad blir $w_1 + t$. Delingen: arbeidstaker bærer $\frac{b}{b+c} t$, arbeidsgiver $\frac{c}{b+c} t$.

DELINGEN I ARBEIDSMARKEDET

Arbeidsgivers andel av en lønnsstøtte/-skatt = $\frac{c}{b+c}$, arbeidstakers andel = $\frac{b}{b+c}$, der b er tallet i E-kurven og c tallet i T-kurven. Den **minst prisfølsomme (bratteste) siden får/bærer mest**. Et slakt (elastisk) arbeidstilbud gir arbeidstakerne minst av en subsidie.

EKVIVALENS I ARBEIDSMARKEDET

Det spiller ingen rolle om en lønsskatt eller -subsidie formelt legges på/gis til arbeidsgiver eller arbeidstaker: markedets helninger, ikke lovteksten, bestemmer den faktiske delingen. Speiler skatteequivalensen i varemarkedet ([kap. 3.1](#)).

HORISONTALT ARBEIDSTILBUD

Grensetilfellet der arbeidstilbudet er helt slakt (uendelig elastisk, $c \rightarrow \infty$): mange villige søkere ved én reservaslønn. Da tilfaller **hele** gevinsten fra en subsidie (eller skattefrie tips) arbeidsgiveren, fordi arbeidstakers andel $\frac{b}{b+c} \rightarrow 0$. Markedslønna presses ned med hele støtten.

MINSTELØNN

En minstepris i arbeidsmarkedet: en lønn satt over likevektslønna. Gir tilbudsoverskudd (arbeidsledighet); omsatt mengde bestemmes av etterspørselen (bedriftene) etter kortsides-regelen. Samme analyse som minstepris i [kap. 3.3](#).

EFFEKTIV LØNN TIL ARBEIDSTAKER

Det arbeidstakeren faktisk sitter igjen med per time etter en lønnssubsidie: markedslønn pluss støtte, $w_1 + s$. Ved en lønsskatt er det motsvarende arbeidsgivers **totale lønnskostnad** $w_1 + t$ (markedslønn pluss avgift) som er relevant på den andre siden.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 3.2](#)) En subsidie til selger flytter T-kurven — hvilken vei, og med hvor mye?

HINT

1. Subsidie = lavere kostnad = T ned.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ygrb73

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

(Fra [kap. 1.5](#)) Hva er forskjellen på et skift i en kurve og en bevegelse langs den?

HINT

1. Endring i pris/lønn = langs kurven; alt annet = skift.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/pe9ptv

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler i dette delkapitlet (6.1), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
N	sysselsetting (mengde arbeid: timer/ansatte)
w	lønn (pris på arbeid, kr per time)
a, b	konstant og prislefølsomhet i arbeidsetterspørselen $N = a - bw$
c, d	prislefølsomhet og konstant i arbeidstilbudet $N = cw - d$
s	lønnssubsidie (kr per time til arbeidstakerne)
t	lønnsskatt / arbeidsgiveravgift (kr per time på bedriftene)
w^*, N^*	likevektslønn og -sysselsetting før inngrep
w_1, N_1	ny likevektslønn og -sysselsetting etter inngrep
$w_1 + s$	arbeidstakers effektive lønn (ved subsidie)
$w_1 + t$	arbeidsgivers totale lønnskostnad (ved lønnsskatt)

Formler i dette delkapitlet:

$$w^* = \frac{a + d}{b + c}$$

Likevektslønna (E lik T).

$$\text{arbeidsgivers andel} = \frac{c}{b + c}, \quad \text{arbeidstakers andel} = \frac{b}{b + c}$$

Delingen av en lønnssubsidie/-skatt; den minst prislefølsomme siden får/bærer mest.

$$\text{arbeidstakers andel} = \frac{b}{b + c} \rightarrow 0 \quad (c \rightarrow \infty)$$

Horisontalt arbeidstilbud: hele gevinsten til arbeidsgiver.

6.2 Arbeidstilbudet: substitusjons- og inntektseffekt

Hvorfor høyere lønn kan gi mindre arbeid: den verbale dekomponeringen som spørres uten figurkrav.

EKSAMENSVINKEL

Dette er et rent verbalt poeng — ingen figur, ingen regning kreves. Sensor vil se at du kan resonnerer med to motstridende effekter og lande på at nettoeffekten er ubestemt.

- Tilbakebøyd arbeidstilbud, forklart **verbalt**, er spurt i H2023 (oppgave 3a) og V2021.
- Den verbale substitusjons-/inntektseffekten er **nivå 2 («må kunne»)** — selv om selve konsumentteori-figuren først kommer i [kap. 7.1](#) og er nivå 3 («bør kjenne»).
- Samme resonnement dukker opp for renteøkning og sparing (V2021) — også der er nettoeffekten tvetydig.

Målet: å kunne skrive de to effektene presist, si hvilken vei hver trekker, og konkludere at vi *ikke* kan si sikkert hva som skjer. Alt i ord.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på [kap. 6.1](#) (arbeidstilbudet som stigende T-kurve i lønna). Ingen ny regneteknikk trengs — kapitlet er verbalt. Begrepet **alternativkostnad** (verdien av det nest beste du gir opp) fra Del 2 er nyttig: fritid har lønna som alternativkostnad.

Merk: selve figurapparatet bak effektene (budsjettlinje og indifferenskurver) hører til konsumentteorien i [kap. 7.1](#) og er «bør kjenne»-stoff. Her holder vi oss til den verbale forklaringen, som er alt eksamen krever på dette punktet.

Et hverdagsspørsmål: jobber du mer eller mindre når lønna stiger? (~8 min)

Tenk deg at timelønna di plutselig dobles. Vil du jobbe *flere* timer — nå som hver time er verdt mer? Eller vil du jobbe *færre* — nå som du tjener nok på kortere tid og heller vil ha fri? Begge svarene er fornuftige, og det er hele poenget: en lønnsøkning drar arbeidstilbudet i to motsatte retninger samtidig. Økonomer kaller de to kreftene **substitusjonseffekten** og **inntektseffekten**.

SUBSTITUSJONSEFFEKTEN (AV EN LØNNSØKNING)

Når lønna stiger, blir **fritid dyrere**: alternativkostnaden per fritime er lønna du kunne tjent i stedet. Fordi fritid er blitt relativt dyrere enn før, bytter du noe fritid mot arbeid — du **jobber mer**. Substitusjonseffekten trekker altså alltid mot *mer* arbeid når lønna stiger.

INNTektSEFFEKTEn (AV EN LØNNSØKNING)

Når lønna stiger, blir du **rikere** for samme antall timer. Med høyere inntekt har du råd til mer av alt du liker — også mer fritid. Derfor kan du velge å jobbe **mindre** og likevel ha bedre råd enn før. Inntektseffekten trekker mot *mindre* arbeid når lønna stiger (så lenge fritid er et normalt gode man vil ha mer av når man blir rikere).

Nettoeffekten er ubestemt — og kurven kan bøye tilbake (~10 min)

De to effektene trekker hver sin vei: substitusjonseffekten mot *mer* arbeid, inntektseffekten mot *mindre*. Hvilken som vinner, kan vi ikke si generelt — det avhenger av personen og lønnsnivået. Derfor er nettoeffekten av en lønnsøkning **ubestemt**.

Et vanlig mønster: ved *lave* lønninger dominerer substitusjonseffekten (man trenger inntekten og griper sjansen til å tjene mer), så arbeidstilbudet stiger med lønna. Ved *høye* lønninger kan inntektseffekten ta over (man har allerede god råd og verdsetter fritid høyere), så arbeidstilbudet kan *falle* når lønna stiger ytterligere. Det gir en **tilbakebøyd arbeidstilbudskurve**: stigende i det nedre lønnsintervallet, men bøyd bakover øverst.

Slik svarer du på eksamen: navngi begge effektene, si hvilken vei hver trekker, presiser at summen er ubestemt, og — hvis oppgaven ber om det — forklar den tilbakebøyde kurven som utfallet når inntektseffekten overtar ved høy lønn. Ikke påstå en bestemt nettoretning uten at oppgaven gir deg grunnlag for det.

TILBAKEBØYD ARBEIDSTILBUDSKURVE

En arbeidstilbudskurve som **stiger ved lave lønninger** (substitusjonseffekten dominerer: høyere lønn → mer arbeid) men kan **bøye tilbake ved høye lønninger** (inntektseffekten dominerer: høyere lønn → mindre arbeid). Formen følger av at de to effektene av en lønnsøkning trekker hver sin vei, og at inntektseffekten typisk får større vekt når man allerede har god råd.

EKSEMPEL 1: TO EFFEKTER, ÉN LØNNSØKNING

Lønna til en yrkesgruppe øker kraftig. Forklar med ord hvorfor vi ikke kan si sikkert om de ansatte vil jobbe flere eller færre timer.

LØSNING

En lønnsøkning setter i gang to motstridende effekter:

Substitusjonseffekten: fritid blir dyrere, fordi alternativkostnaden per fritime — den tapte lønna — har steget. Det gjør at de ansatte vil bytte fritid mot arbeid og **jobbe mer**.

Inntektseffekten: med høyere lønn blir de rikere for samme arbeidsmengde. Da har de råd til mer av alt, inkludert mer fritid, og kan velge å **jobbe mindre**.

De to effektene trekker hver sin vei. Hvilken som er sterkest, avhenger av personen og lønnsnivået, så **nettoeffekten er ubestemt** — vi kan ikke på forhånd si om arbeidstilbudet stiger eller faller. (Dominerer inntektseffekten ved høy lønn, bøyer arbeidstilbudskurven tilbake.)

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

- a) Hvilken vei trekker substitusjonseffekten arbeidstilbudet når lønna stiger?
- b) Hvilken vei trekker inntektseffekten?
- c) Hva er alternativkostnaden av en fritime?

HINT

1. Substitusjon = fritid blir relativt dyrere.
2. Inntekt = du blir rikere og vil ha mer av alt.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/qq923e

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 middels

Sjanger J + A

En gruppe høytlønnede spesialister får en betydelig lønnsøkning. Flere av dem velger å redusere arbeidstiden.

- a) Forklar med de to effektene hvorfor dette kan skje.
- b) Hva forteller det om formen på arbeidstilbudskurven i dette lønnsintervallet?

HINT

1. Redusert arbeid ved høyere lønn = inntektseffekten vinner.
2. Når høyere lønn gir mindre arbeid, bøyer kurven tilbake.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/tjqypj

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

TYPISKE FEIL

- **Bare én effekt:** å nevne substitusjonseffekten (eller bare inntektseffekten) og glemme den andre. Sensor vil se *begge*.
- **Blande retningene:** å tro at substitusjonseffekten trekker mot mindre arbeid, eller inntektseffekten mot mer. Fest deg: substitusjon = fritid dyrere = *mer* arbeid; inntekt = rikere = *mindre* arbeid.
- **Påstå en bestemt nettoeffekt** uten grunnlag: «lønna steg, så folk jobber mer» er feil hvis du ikke vet hvilken effekt som dominerer. Konklusjonen er *ubestemt* med mindre oppgaven gir mer.
- **Dra inn figurapparat** (budsjettlinjer, indifferenskurver) der en verbal forklaring er alt som kreves — det koster tid og gir ikke ekstra uttelling på dette punktet.

Samme logikk på sparing (bør kjenne)

Dette avsnittet er «bør kjenne»-stoff — det utvider resonnementet, men er sjeldnere spurt.

Eksakt samme tvetydighet gjelder når **renta stiger** og vi spør om folk sparer mer.

Substitusjonseffekten: høyere rente gjør sparing mer lønnsom (fremtidig forbruk blir billigere enn dagens) → spar mer. **Inntektseffekten:** med høyere rente når du sparemålet ditt med mindre sparing, eller du blir rikere på pengene du allerede har → spar mindre. Igjen trekker de hver sin vei, og nettoeffekten på sparingen er **ubestemt** (spurt på V2021, kjenne-nivå). Poenget å ta med seg: samme dekomponering — to motstridende effekter, ubestemt sum — dukker opp i flere sammenhenger.

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslæsing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

SUBSTITUSJONSEFFEKT (LØNN)

Virkningen av at fritid blir *relativt dyrere* når lønna stiger (alternativkostnaden per fritime er den tapte lønna). Den trekker mot **mer arbeid**. Isolert sett gir høyere lønn alltid mer arbeid gjennom denne effekten.

INNTektSEFFEKT (LØNN)

Virkningen av at man blir *rikere* når lønna stiger. Med høyere inntekt har man råd til mer av alt, inkludert fritid, så effekten trekker mot **mindre arbeid** (når fritid er et normalt gode).

UBESTEMT NETTOEFFEKT

Fordi substitusjonseffekten (mer arbeid) og inntektseffekten (mindre arbeid) trekker hver sin vei, kan vi ikke generelt si om en lønnsøkning gir mer eller mindre arbeid. Resultatet avhenger av hvilken effekt som dominerer, og det varierer med person og lønnsnivå.

TILBAKEBØYD ARBEIDSTILBUD

Arbeidstilbudskurven stiger ved lave lønninger (substitusjonseffekten dominerer) men kan bøye tilbake ved høye lønninger (inntektseffekten dominerer), slik at høyere lønn da gir *lavere* tilbudt arbeidsmengde.

ALTERNATIVKOSTNADEN AV FRITID

Verdien av det nest beste bruket av tiden: den lønna du kunne tjent ved å jobbe i stedet for å ha fri. Når lønna stiger, stiger denne alternativkostnaden — det er selve grunnlaget for substitusjonseffekten.

SUBSTITUSJONS- OG INNTEKTSEFFEKT PÅ SPARING

Ved en renteøkning: substitusjonseffekten (sparing blir mer lønnsom $\rightarrow$ spar mer) og inntektseffekten (spare målet nås lettere / man blir rikere $\rightarrow$ spar mindre) trekker hver sin vei, så virkningen på sparingen er ubestemt — samme struktur som for arbeidstilbudet (bør kjenne).

VERBAL DEKOMPONERING (METODEN)

Sensors forventede svarform på arbeidstilbudsoppgaven:

- (1) navngi substitusjonseffekten og si at den trekker mot mer arbeid
- (2) navngi inntektseffekten og si at den trekker mot mindre arbeid
- (3) konkluder at nettoeffekten er ubestemt
- (4) knytt eventuelt til den tilbakebøyde kurven. Alt verbalt — ingen figur eller regning kreves.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

Nevn de to effektene av en lønnsøkning på arbeidstilbudet og hvilken vei hver trekker.

HINT

1. To effekter, motsatt retning.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/2fp3nb

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

(Fra [kap. 6.1](#)) Er arbeidstilbudet (T-kurven) normalt stigende eller fallende i lønna, og hvorfor?

HINT

1. Høyere lønn $\rightarrow$ flere villige arbeidstakere.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/7ykhpk

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Dette delkapitlet (6.2) er i hovedsak verbalt og bruker få symboler.

Symbol/begrep	Betydning
w	lønn (pris på arbeid)
N	sysselsetting / tilbudt arbeidsmengde
Substitusjonseffekt	virkning av at fritid blir relativt dyrere ($\rightarrow$ mer arbeid)
Inntektseffekt	virkning av at man blir rikere ($\rightarrow$ mindre arbeid)

Ingen regneformler i dette delkapitlet — dekomponeringen av en lønnsøkning i substitusjons- og inntektseffekt er rent verbal, og nettoeffekten på arbeidstilbudet er ubestemt.

6.3 Internasjonal handel: åpning for import og eksport

Liten åpen økonomi som tar verdensmarkedsprisen: velferdsregnskapet ved åpning — og hvorfor eksportrestriksjoner koster.

EKSAMENSVINKEL

Handel er velferdsanalyse (Del 2) med en oppgitt verdensmarkedspris. Du bruker KO-, PO- og SO-arealene du allerede kan, bare med prisen bestemt utenfra.

- Handel (bokas kode: **sjanger M-handel** — «M» er dvale-sjangrene som holdes ved like: spill, nåverdi, konsumentteori og handel) er med i **3 av 16 ordinære sett** (V2019 g, V2022 c, H2024-utsatt e) pluss H2025-utsatt med **full velferdsanalyse**.
- Prioritet: **kunne** (nivå 2). Poenget sensor jakter på: at import gir samlet **gevinst** selv om produsentene taper (gevinsttrekanten), og at en eksportrestriksjon koster fordi den overser **alternativverdien** (verdensmarkedsprisen).
- «Alternativkostnad / komparative fortrinn» dukker også opp som rent begrepsspørsmål.

Målet: å kunne vise pris, produksjon, forbruk og import/eksport i en figur, og føre velferdsregnskapet for kjøpere, produsenter og landet samlet.

Forkunnskaper. Dette kapitlet bygger på velferdsgeometrien:

- **kap. 2.1** — KO, PO og SO som arealer mellom E-kurven, T-kurven og prisen. Det er hele verktøykassen vi bruker her.
- **kap. 1.3** — likevektsregning (autarkiprisen finner vi som det innenlandske krysset $p^* = \frac{a+d}{b+c}$).

Du bør også kjenne **alternativkostnad** fra Del 2 (verdien av det nest beste bruket) — den bærer eksportrestriksjons-argumentet.

Nytt begrep her: **autarki** betyr en økonomi *uten* handel — den innenlandske likevekten før grensene åpnes. **Verdensmarkedsprisen** er prisen varen omsettes til internasjonalt, som en liten åpen økonomi må ta som gitt.

Åpning for import: verdenspris under autarkiprisen (~12 min)

En **liten åpen økonomi** er så liten på verdensmarkedet at den ikke påvirker verdensprisen — den er *pristaker* internasjonalt, akkurat som en enkelt bedrift er pristaker i et FK-marked.

Verdensmarkedsprisen p_v oppgis som et tall.

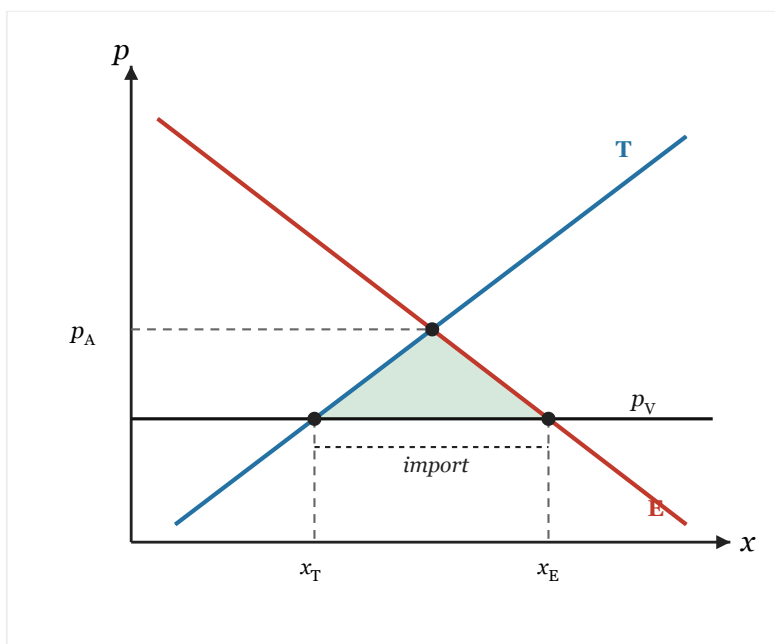
Anta at p_v ligger *under* den innenlandske autarkiprisen p^* (utlandet produserer varen billigere). Åpner landet for import, presses den innenlandske prisen ned til p_v — ingen vil betale mer innenlands enn verdensprisen. Ved den lavere prisen:

- **innenlandsk produksjon faller** (les av T-kurven ved p_v),
- **innenlandsk forbruk øker** (les av E-kurven ved p_v),
- **differansen importeres** fra utlandet.

Velferdsregnskapet: konsumentene vinner (lavere pris, mer forbruk) → KO opp; produsentene taper (lavere pris, mindre salg) → PO ned. Men kjøpernes gevinst er *større* enn produsentenes tap, så **SO øker**. Den netto gevinsten er en trekant — **gevinsttrekanten** — som viser at handel er samlet lønnsomt selv når en gruppe (produsentene) taper.

ÅPNING FOR IMPORT

Når verdensmarkedsprisen p_v er *lavere* enn den innenlandske autarkiprisen p^* , presser import den innenlandske prisen ned til p_v . Innenlandsk produksjon faller, forbruk øker, og differansen importeres. **KO stiger, PO faller, og SO stiger netto** — kjøpernes gevinst overstiger produsentenes tap. Den samlede gevinsten er gevinsttrekanten mellom E- og T-kurven.



Import når verdensprisen p_v ligger under den innenlandske autarkiprisen p_A : ved den lave prisen tilbyr innenlandske produsenter bare x_T , mens forbrukerne vil ha x_E — importen dekker gapet. Forbrukerne vinner mer enn produsentene taper, og den grønne trekanten er den samlede velferdsgevinsten ved å åpne for handel.

EKSEMPEL 1: FULL VELFERDSANALYSE AV IMPORT

Et lite land har innenlandsk etterspørsel $x = 1000 - 2p$ og innenlandsk tilbud $x = 3p - 500$. Verdensmarkedsprisen for varen er $p_v = 200$. Landet åpner for import. Finn autarkiprisen, den nye prisen, produksjon, forbruk og import, og gjør rede for velferdsvirkningene.

LØSNING

Autarki (uten handel). $1000 - 2p = 3p - 500 \Rightarrow 1500 = 5p \Rightarrow p^* = 300, x^* = 1000 - 600 = 400$. (Kontroll: $3 \cdot 300 - 500 = 400$. ✓)

Etter åpning. Siden $p_v = 200 < 300$, faller innenlandsk pris til 200. Ved $p_v = 200$: innenlandsk produksjon $= 3 \cdot 200 - 500 = 100$; innenlandsk forbruk $= 1000 - 2 \cdot 200 = 600$; **import** $= 600 - 100 = 500$.

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E fallende, T stigende, autarkilikevekt A ved $(400, 300)$. Trekk en vannrett verdensprisligning ved $p_v = 200$, godt under A . Der linja krysser T ligger produksjonen (100); der den krysser E ligger forbruket (600); den vannrette avstanden mellom de to punktene (500) er importen. Konsumentoverskuddet (over prisligning, under E) vokser; produsentoverskuddet (under prisligning, over T) krymper.

Velferd: KO stiger fordi prisen falt fra 300 til 200 og forbruket økte. PO faller fordi produsentene får lavere pris og selger mindre. Netto gevinst (gevinsttrekanten) $= \frac{1}{2}(300 - 200) \cdot 500 = 25\,000$: kjøpernes gevinst overstiger produsentenes tap med akkurat dette beløpet. **Konklusjon:** landet vinner samlet på å åpne for import, selv om de innenlandske produsentene taper.

Oppgave 1 middels

Sjanger M-handel

Et lite land har etterspørsel $x = 800 - 2p$ og tilbud $x = 2p - 200$. Verdensmarkedsprisen er $p_v = 180$.

- Finn autarkiprisen og vis at import blir aktuelt.
- Finn innenlandsk produksjon, forbruk og import etter åpning.
- Gjør rede for hvem som vinner og taper, og for landet samlet.

HINT

- Autarki = det innenlandske krysset $p^* = \frac{a+d}{b+c}$.
- Ved verdensprisen: produksjon fra T, forbruk fra E, import = forbruk – produksjon.
- Samlet gevinst: KO-økningen er større enn PO-fallet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/z6x4nd

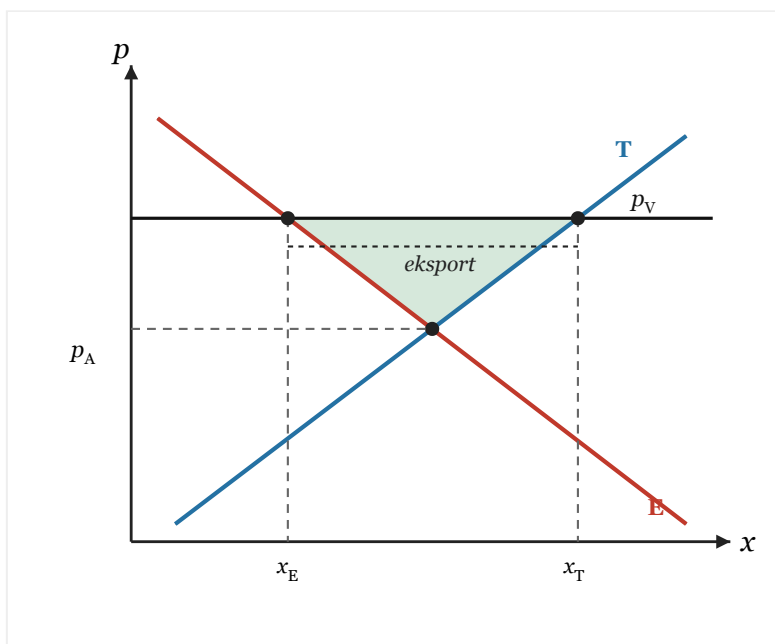
Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Åpning for eksport: verdenspris over autarkiprisen (~10 min)

Speilbildet: hva om verdensmarkedsprisen p_v ligger *over* autarkiprisen p^* (landet er en billig produsent som utlandet vil kjøpe fra)? Da presser eksportmulighetene den innenlandske prisen *opp* til p_v — ingen selger innenlands for mindre enn de kan få ute. Ved den høyere prisen:

- **innenlandsk produksjon øker** (T-kurven ved p_v),
- **innenlandsk forbruk faller** (E-kurven ved p_v),
- **differansen eksporteres**.

Velferdsregnskapet er speilvendt: produsentene vinner (høyere pris, mer salg) → PO opp; konsumentene taper (høyere pris, mindre forbruk) → KO ned. Men produsentenes gevinst er *større* enn konsumentenes tap, så **SO øker** igjen. Det generelle poenget: uansett om landet blir importør eller eksportør, gir handel en samlet gevinst — bare fordelingen mellom kjøpere og produsenter snur.



Eksport når verdensprisen p_v ligger over autarkiprisen p_A : den høye prisen får produsentene til å tilby x_T , mens innenlandske forbrukere bare kjøper x_E — resten eksporteres. Nå vinner produsentene mer enn forbrukerne taper, og den grønne trekanten er igjen den samlede velferdsgevinsten.

EKSEMPEL 2: VELFERDSANALYSE AV EKSPORT

Et lite land har etterspørsel $x = 900 - 3p$ og tilbud $x = 2p - 100$. Verdensmarkedsprisen er $p_v = 250$. Finn autarkiprisen, og analyser åpning for eksport.

LØSNING

Autarki. $900 - 3p = 2p - 100 \Rightarrow 1000 = 5p \Rightarrow p^* = 200$, $x^* = 300$. Siden $p_v = 250 > 200$, blir landet eksportør.

Etter åpning. Innenlandsk pris stiger til 250. Ved $p_v = 250$: produksjon $= 2 \cdot 250 - 100 = 400$; forbruk $= 900 - 3 \cdot 250 = 150$; **eksport** $= 400 - 150 = 250$.

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E fallende, T stigende, autarkilikevekt A ved (300, 200). Trekk verdensprislina ved $p_v = 250$, over A. Der linja krysser E ligger forbruket (150), der den krysser T ligger produksjonen (400); den vannrette avstanden (250) er eksporten. PO (under prislina, over T)

vokser; KO (over prislinja, under E) krymper.

Velferd: PO stiger (høyere pris 200→250, mer produksjon 300→400); KO faller (kjøperne betaler mer, forbruker mindre). Netto gevinst (gevinsttrekanten) = 6 250: produsentenes gevinst overstiger konsumentenes tap. **Landet vinner samlet på eksport**, selv om de innenlandske forbrukerne rammes av høyere pris.

Oppgave 2 middels

Sjanger M-handel

Et land har etterspørsel $x = 1200 - 4p$ og tilbud $x = 2p - 120$. Verdensmarkedsprisen er $p_v = 260$.

- Finnt autarkiprisen og avgjør om landet blir importør eller eksportør.
- Finnt produksjon, forbruk og eksport etter åpning.
- Hvem vinner, hvem taper, og hva skjer med SO?

HINT

- $p_v > p^* \rightarrow$ eksportør; $p_v < p^* \rightarrow$ importør.
- Eksport = produksjon – forbruk ved verdensprisen.
- Ved eksport: PO opp, KO ned, SO netto opp.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/zjbjey

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Eksportrestriksjoner: den dyre måten å presse prisen ned på (~10 min)

En aktuell variant (gass- og strømdebatten): landet er eksportør til en høy verdenspris, og innenlandske forbrukere klager over de høye prisene. Myndighetene innfører en **eksportrestriksjon** — de begrenser hvor mye som kan selges ut av landet — for å presse den innenlandske prisen ned.

Innenlandske kjøpere vinner: lavere pris, mer forbruk. Men **SO faller**. Grunnen er alternativkostnaden: hver enhet som holdes hjemme i stedet for å eksporteres, kunne vært solgt til verdensmarkedsprisen p_v . For de enhetene som nå omdirigeres til innenlandsk forbruk, er de innenlandske kjøpernes **betalingsvillighet lavere enn p_v** — altså lavere enn alternativverdien. Landet gir dermed fra seg mer verdi (den tapte eksportinntekten) enn det innenlandske forbrukerne verdsetter de ekstra enhetene til. Nettotapet er en trekant, akkurat samme alternativkostnadslogikk som du møter i subsidie-/verbaldrøftingen i Del 3.

Poenget å skrive: en eksportrestriksjon *omfordeler* fra produsenter til innenlandske forbrukere, men den *krymper kaken*, fordi verdensmarkedsprisen — alternativverdien — overstiger betalingsvilligheten for de omdirigerte enhetene.

EKSPORTRESTRIKSJON

En begrensning på hvor mye av en vare som kan eksporteres, brukt for å presse den innenlandske prisen ned under verdensmarkedsprisen. Innenlandske kjøpere vinner, men **SO faller**: for de enhetene som omdirigeres fra eksport til innenlandsk forbruk, er kjøpernes betalingsvillighet lavere enn verdensmarkedsprisen (alternativverdien), så landet gir fra seg mer eksportinntekt enn forbrukerne verdsetter enhetene til.

EKSEMPEL 3: EKSPORTRESTRIKSJON PÅ GASS

Gassmarkedet i et lite land har innenlandsk etterspørsel $x = 900 - 3p$ og tilbud $x = 2p - 100$ (autarkipris 200). Verdensmarkedsprisen er $p_v = 250$, så landet eksporterer. For å skjerme innenlandske kunder setter myndighetene et tak på innenlandsk pris på 220 og begrenser eksporten tilsvarende. Forklar velferdsvirkningen.

LØSNING

Fri handel (referanse). Ved $p_v = 250$: innenlandsk forbruk $= 900 - 3 \cdot 250 = 150$, produksjon $= 2 \cdot 250 - 100 = 400$, eksport $= 250$.

Med restriksjon (innenlands pris presset til 220). Innenlandsk forbruk $= 900 - 3 \cdot 220 = 240$, innenlandsk produksjon $= 2 \cdot 220 - 100 = 340$, netto eksport $= 340 - 240 = 100$. Sammenlignet med fri handel er 90 flere enheter omdirigert til innenlandsk forbruk (fra 150 til 240), og eksporten faller fra 250 til 100.

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E fallende, T stigende. Verdensprislinja ved 250 gir fri-handelsutfallet; den lavere innenlandsprisen 220 flytter innenlandsk forbruk til høyre langs E (150→240) og produksjonen ned langs T (400→340). Tapet er trekanten mellom verdensprislinja (250) og E-kurven over de omdirigerte enhetene.

Velferd: Innenlandske forbrukere vinner (lavere pris, mer gass). Men for de ekstra enhetene de nå forbruker, er betalingsvilligheten (E-kurvens høyde, under 250) lavere enn verdensmarkedsprisen 250 — den tapte eksportinntekten per enhet. Landet gir altså fra seg mer verdi enn forbrukerne får igjen, så **SO faller**. Restriksjonen omfordeler til innenlandske kunder, men krymper den samlede verdiskapingen.

TYPISKE FEIL

- **Tro at import gir samlet tap fordi produsentene taper.** Nei — kjøpernes gevinst er større (gevinsttrekanten). Landet vinner samlet.
- **Glemme at innenlandsk pris = verdensmarkedsprisen etter åpning.** Prisen settes utenfra; du leser produksjon og forbruk av T og E ved verdensprisen, ikke ved det gamle krysset.
- **I eksportrestriksjons-drøftingen: glemme alternativverdien.** Tapet oppstår nettopp fordi de omdirigerte enhetene kunne vært solgt til verdensmarkedsprisen — betalingsvilligheten innenlands er lavere.
- **Blande hvem som vinner ved import vs. eksport.** Import → kjøperne vinner, produsentene taper. Eksport → produsentene vinner, kjøperne taper. SO stiger i begge tilfeller.

Komparative fortrinn (begrepsberedskap)

Hvorfor lønner handel seg i det hele tatt? Fordi land har ulike **alternativkostnader**. Et land har et **komparativt fortrinn** i den varen det kan produsere til lavest alternativkostnad (målt i mengden av *andre* varer det må gi opp). Ved å spesialisere seg i det de er relativt best på og bytte til seg resten, kan begge land ende opp med mer enn om hvert produserte alt selv. Legg merke til at det er *komparative* (relative), ikke *absolutte*, fortrinn som driver handelen — selv et land som er dårligere til å lage alt, tjener på å spesialisere seg i det det er *minst* dårlig til. Dette er begrepsberedskap: kjenn definisjonen, men eksamen tester som regel selve velferdsregnskapet over.

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

LITEN ÅPEN ØKONOMI

En økonomi så liten på verdensmarkedet at den ikke påvirker verdensprisen — den er *pristaker* internasjonalt og tar verdensmarkedsprisen p_v som gitt. Etter åpning settes den innenlandske prisen lik p_v .

AUTARKI

En økonomi *uten* handel. Autarkiprisen er den innenlandske likevektsprisen $p^* = \frac{a+d}{b+c}$, funnet der innenlandsk E-kurve krysser innenlandsk T-kurve. Den sammenlignes med verdensmarkedsprisen for å avgjøre import eller eksport.

VERDENSMARKEDSPRIS

Prisen varen omsettes til internasjonalt, oppgitt som et tall. Er den lavere enn autarkiprisen, blir landet importør; er den høyere, blir landet eksportør. Etter åpning blir den innenlandske prisen lik verdensmarkedsprisen.

GEVINSTTREKANTEN (HANDELSGEVINST)

Den netto samfunnsøkonomiske gevinsten ved å åpne for handel: trekanten mellom E- og T-kurven som viser at den vinnende sidens gevinst overstiger den tapende sidens tap. Ved import: KO-økningen overstiger PO-fallet. Ved eksport: PO-økningen overstiger KO-fallet. SO stiger i begge tilfeller.

IMPORT

Den mengden av en vare som kjøpes fra utlandet fordi verdensmarkedsprisen er lavere enn autarkiprisen: import = innenlandsk forbruk – innenlandsk produksjon ved verdensprisen. Gir lavere innenlandsk pris, høyere forbruk, lavere innenlandsk produksjon; KO opp, PO ned, SO netto

opp.

EKSPORT

Den mengden som selges til utlandet fordi verdensmarkedsprisen er høyere enn autarkiprisen: eksport = innenlandsk produksjon – innenlandsk forbruk ved verdensprisen. Gir høyere innenlandsk pris, mer produksjon, mindre innenlandsk forbruk; PO opp, KO ned, SO netto opp.

EKSPORTRESTRIKSJON

En begrensning på eksport for å presse innenlandsk pris ned. Innenlandske kjøpere vinner, men SO faller: de omdirigerte enhetene har lavere betalingsvillighet enn verdensmarkedsprisen (alternativverdien), så landet gir fra seg mer eksportinntekt enn forbrukerne verdsetter enhetene til.

ALTERNATIVVERDIEN VED HANDEL

Verdien en enhet kunne hatt i sitt beste alternative bruk — for en eksportvare er dette verdensmarkedsprisen (det utlandet ville betalt). Å holde varen hjemme til en lavere innenlandsk betalingsvillighet gir et samfunnsøkonomisk tap lik differansen. Samme alternativkostnadslogikk som i «som samfunnsøkonom»-drøftingen.

KOMPARATIVT FORTRINN

Et land har komparativt fortrinn i varen det kan produsere til lavest *alternativkostnad* (målt i mengden andre varer det må gi opp). Handel lønner seg fordi land spesialisere seg etter komparative — ikke absolutte — fortrinn, slik at alle kan ende opp med mer.

VELFERDSREGNSKAPET VED HANDEL

Ved import: KO opp, PO ned, netto SO opp (gevinsttrekanten). Ved eksport: PO opp, KO ned, netto SO opp. I begge tilfeller taper én gruppe innenlands, men landet vinner samlet — handel omfordeler, men forstørker kaken. En eksportrestriksjon reverserer dette og krymper kaken.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

(Fra [kap. 2.1](#)) Hva er konsumentoverskudd (KO), uttrykt som et areal?

HINT

1. Areal mellom E og prisen.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/8b5gt5

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

(Fra [kap. 1.3](#)) Finn autarkiprisen i markedet $x = 700 - 2p$, $x = 3p - 300$.

HINT

1. Sett E lik T, løs for p .

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/tf1fps

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste**Symbol- og formelliste**

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler i dette delkapitlet (6.3), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x	mengde (produksjon/forbruk)
p	pris
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prisfølsomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
p^*, x^*	autarkipris og -mengde (uten handel)
p_v	verdensmarkedspris
KO, PO, SO	konsument-, produsent- og samfunnsøkonomisk overskudd

Formler/sammenhenger i dette delkapitlet:

$$p^* = \frac{a + d}{b + c}$$

Autarkiprisen (innenlandsk kryss); sammenlignes med p_v .

$$\text{import} = \underbrace{(a - bp_v)}_{\text{forbruk}} - \underbrace{(cp_v - d)}_{\text{produksjon}} \quad (p_v < p^*)$$

$$\text{eksport} = \underbrace{(cp_v - d)}_{\text{produksjon}} - \underbrace{(a - bp_v)}_{\text{forbruk}} \quad (p_v > p^*)$$

Mengde handlet, lest av E og T ved verdensmarkedsprisen.

Velferd: import → KO opp, PO ned, SO opp; eksport → PO opp, KO ned, SO opp;
eksportrestriksjon → SO ned (alternativverdien tapt).

6.P Prøver til del 6: Arbeidsmarked og internasjonal handel

Fire prøver à ~25–35 min: lønnssubsidie med deling, substitusjons-/inntektseffekt verbalt, handelsåpning med fullt velferdsregnskap og en full arbeidsmarkedsoppgave på eksamensnivå med tips-grensetilfellet. Full A-fasit med figur i ord, poengfordeling og selvd Diagnose. Kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.

SLIK BRUKER DU PRØVENE

Disse fire prøvene dekker hele **Del 6 (arbeidsmarked og internasjonal handel)**. De trener sjangrene **J** (arbeidsmarked), **A** (begreper) og **M-handel** (handel).

- **Prøve 1** — Lønnssubsidie med deling og helningsforklaring (sjanger J). ~30 min.
- **Prøve 2** — Substitusjons-/inntektseffekt og tilbakebøyd tilbud, verbalt (sjanger J + A). ~20 min.
- **Prøve 3** — Handelsåpning med fullt velferdsregnskap (sjanger M-handel). ~30 min.
- **Prøve 4** — Full arbeidsmarkedsoppgave på eksamensnivå med skatt/subsidie-varianter og tips-grensetilfellet (sjanger J). ~35 min.

4 prøver à ~20–35 min. Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.
Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

Merk formatet: flervalgene står *inline i hver prøve*, med fasit i egen collapsible rett under.

Metode: regn/skriv svaret FØR du åpner fasiten. Fasiten er en A-besvarelse med figur i ord, full utregning og poengfordeling. Etter hver fasit finner du en avkryssbar **selvdiagnose** (□). Husk sensorregelen: vis all utregning, tegn og merk figuren, og tolk hvert tall med ord.

Forkunnskaper. Prøvene forutsetter hele Del 6: **kap. 6.1** (arbeidsmarkedet som FK-marked, lønnsskatt og -subsidie med deling), **kap. 6.2** (substitusjons- og inntektseffekt) og **kap. 6.3** (internasjonal handel og velferdsregnskapet). Apparatet bygger på firetrinnsmetoden fra **kap. 3.2** og velferdsgeometrien fra **kap. 2.1**.

Nøkkelformlene du trenger (oppfrisket): likevekt $w^* = \frac{a+d}{b+c}$ (arbeidsmarked) / $p^* = \frac{a+d}{b+c}$ (handel); deling arbeidsgiver/kjøper $\frac{c}{b+c}$, arbeidstaker/selger $\frac{b}{b+c}$ — minst prisfølsom side får/bærer mest; lønnssubsidie skifter T ned med s , lønnsskatt skifter E ned med t ; ved handel settes innenlandsk pris lik verdensmarkedsprisen p_v , import/eksport leses av E og T ved p_v , og SO stiger begge veier (gevinsttrekanten). Alt oppgis også på eksamen — men trening på å bruke det er poenget.

Prøve 1 — Lønnssubsidie med deling

Sjanger: J (arbeidsmarked, lønnssubsidie). **Anbefalt tid:** ca. 30 minutter. Vis all utregning, beskriv figuren i ord, og tolk delingen med helningene.

Flervalg (kryss av, sjekk mot fasit):

1. En lønnssubsidie til arbeidstakerne flytter (a) E-kurven ned, (b) **T-kurven (arbeidstilbudet) ned med s** , (c) T-kurven opp, (d) ingen kurve.
2. Arbeidsgivers andel av subsidien er (a) $\frac{c}{b+c}$, (b) $\frac{b}{b+c}$, (c) alltid $\frac{1}{2}$, (d) hele s .
3. Et *slakt* (svært prissfølsomt) arbeidstilbud gir arbeidstakerne (a) hele subsidien, (b) halvparten, (c) **lite av subsidien**, (d) mer enn arbeidsgiver.
4. I arbeidsmarkedet er bedriftene (a) tilbydere av arbeid, (b) **etterspørrere (kjøpere) av arbeid**, (c) uten rolle, (d) både og.

Regneoppgave. I en bransje er bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft $N = 1500 - 3w$ og arbeidstilbudet $N = 9w - 900$ (lønn w i kr/time). Myndighetene gir arbeidstakerne en timestøtte $s = 40$ kroner.

- a) Beregn likevektslønn og sysselsetting før støtten.
- b) Beskriv skiftet i en figur (ord) og beregn ny markedslønn, ny sysselsetting og arbeidstakers effektive lønn.
- c) Beregn arbeidsgivers og arbeidstakers andel av støtten algebraisk.
- d) Forklar med kurvenes prissfølsomhet hvorfor arbeidstakerne får så lite.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/c2rxwy

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 2 — Substitusjons-/inntektseffekt (verbalt)

Sjanger: J + A (verbal dekomponering). **Anbefalt tid:** ca. 20 minutter. Dette er en ren *verbal* oppgave — ingen figur eller regning kreves. Skriv presist og navngi begge effektene.

Flervalg:

1. Substitusjonseffekten av en lønnsøkning trekker mot (a) **mer arbeid**, (b) mindre arbeid, (c) uendret arbeid, (d) mindre forbruk.
2. Inntektseffekten av en lønnsøkning trekker mot (a) mer arbeid, (b) **mindre arbeid**, (c) uendret arbeid, (d) høyere pris.
3. Nettoeffekten av en lønnsøkning på arbeidstilbudet er (a) alltid positiv, (b) alltid negativ, (c) **ubestemt**, (d) alltid null.
4. En tilbakebøyd arbeidstilbudskurve oppstår når (a) substitusjonseffekten alltid dominerer, (b) **inntektseffekten dominerer ved høye lønninger**, (c) lønna er fast, (d) det er arbeidsledighet.

Oppgave.

- a) En yrkesgruppe får en kraftig lønnsøkning. Forklar med ord de to effektene som virker på hvor mye de vil jobbe, og hvilken vei hver trekker.
- b) Forklar hvorfor vi ikke kan si sikkert om de vil jobbe flere eller færre timer.
- c) Flere av de høyest lønnede i gruppen reduserer arbeidstiden etter økningen. Hva forteller det om arbeidstilbudskurven i dette lønnsintervallet?

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/x4p5gw

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 3 — Handelsåpning med velferdsregnskap

Sjanger: M-handel (import med fullt velferdsregnskap). **Anbefalt tid:** ca. 30 minutter. Sett innenlandsk pris lik verdensmarkedsprisen, og før regnskapet for kjøpere, produsenter og landet samlet.

Flervalg:

1. En liten åpen økonomi er på verdensmarkedet (a) **pristaker**, (b) prissetter, (c) monopolist, (d) uten handel.
2. Import blir aktuelt når verdensmarkedsprisen er (a) **lavere enn autarkiprisen**, (b) høyere enn autarkiprisen, (c) lik autarkiprisen, (d) null.
3. Ved åpning for import (a) taper landet samlet, (b) **stiger SO (gevinsttrekanten)**, (c) er SO uendret, (d) taper kjøperne.
4. Etter åpning settes den innenlandske prisen (a) av det gamle krysset, (b) **lik verdensmarkedsprisen**, (c) av produsentene, (d) av staten.

Regneoppgave. Et lite land har innenlandsk etterspørsel $x = 800 - 2p$ og innenlandsk tilbud $x = 2p - 200$. Verdensmarkedsprisen for varen er $p_v = 180$. Landet åpner for import.

- a) Finn autarkiprisen, og vis at import blir aktuelt.
- b) Finn ny innenlandsk pris, innenlandsk produksjon, forbruk og import; beskriv figuren i ord.
- c) Gjør rede for hvem som vinner og taper.
- d) Forklar hvorfor landet vinner samlet, selv om produsentene taper.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/phx5r1

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 4 — Full arbeidsmarkedsoppgave (eksamensnivå)

Sjanger: J (full arbeidsmarkedsoppgave à la H2020, med skatt/subsidie-varianter og tips-grensetilfellet). **Anbefalt tid:** ca. 35 minutter. Dette er en komplett oppgave slik den kan stå på eksamen — kjør hele apparatet.

Flervalg:

1. En arbeidsgiveravgift på bedriftene flytter (a) T-kurven ned, (b) **E-kurven ned med t** , (c) E-kurven opp, (d) ingen kurve.
2. Ved horisontalt (uendelig elastisk) arbeidstilbud tilfaller en lønssubsidie (a) arbeidstakerne, (b) **arbeidsgiverne fullt ut**, (c) staten, (d) deles likt.
3. At det spiller ingen rolle om en lønnsskatt formelt legges på arbeidsgiver eller arbeidstaker, kalles (a) kortside-regelen, (b) subsidie-paradokset, (c) **ekvivalens**, (d) lekkasjen.
4. Den minst prisfølsomme siden i arbeidsmarkedet (a) slipper unna byrden, (b) **bærer/får mest**, (c) forsvinner, (d) betaler alltid halvparten.

Oppgave. I en bransje er bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft $N = 1800 - 4w$ og arbeidstilbudet $N = 8w - 1200$.

a) Beregn likevektslønn og sysselsetting.

b) Myndighetene innfører en arbeidsgiveravgift $t = 45$ kroner per time på bedriftene. Beskriv skiftet i en figur (ord), beregn ny markedslønn, sysselsetting og arbeidsgivers totale lønnskostnad, og delingen. Forklar tallet.

c) I stedet vurderes en ordning der et tipsbeløp på 20 kroner per time gjøres skattefritt for de ansatte, i et yrke der arbeidstilbudet er tilnærmet horisontalt ved en reservasjonslønn på 180 kroner (arbeidsetterspørsel $N = 1800 - 4w$). Hvem sitter igjen med gevinsten, og hvorfor?

d) En interesseorganisasjon hevder at arbeidsgiveravgiften «bare rammer bedriftene». Kommenter påstanden.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/khex14

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i løsningsforslagene.

Symbol	Betydning
N	sysselsetting (arbeidsmengde)
w	lønn
x	mengde (handel)
p	pris (handel)

Symbol	Betydning
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven ($N = a - bw / x = a - bp$)
c, d	prisfølsomhet og konstant i T-kurven ($N = cw - d / x = cp - d$)
s	lønssubsidie (kr/time)
t	lønsskatt / arbeidsgiveravgift (kr/time)
p_v	verdensmarkedspris
w^*, p^*	likevekt/autarki før inngrep

Formler som brukes i prøvene:

$$w^* = \frac{a + d}{b + c} \quad (\text{likevekt/autarki})$$

$$\text{arbeidsgivers/kjøpers andel} = \frac{c}{b + c}, \quad \text{arbeidstakers/selgers andel} = \frac{b}{b + c}$$

Delingen; minst prisfølsom side får/bærer mest. Ved horisontalt tilbud ($c \rightarrow \infty$): arbeidstakers andel $\rightarrow 0$.

$$\text{import} = (a - bp_v) - (cp_v - d), \quad \text{eksport} = (cp_v - d) - (a - bp_v)$$

Handelsmengde ved verdensmarkedsprisen; SO stiger begge veier (gevinsttrekanten).

Del 7 — Beredskap: konsumentteori, spill og nåverdi

7.1 Konsumentteori: budsjettlinje, indifferenskurver og tilpasning

Utsatt-eksamenens favoritt: figurapparatet for konsumentens valg — verbalt tilstrekkelig, figurdekomponering av substitusjons- og inntektseffekt er A-nivå.

EKSAMENSVINKEL

Dette er et **beredskapskapittel** — stoff som holdes vedlike fordi det kan dukke opp, ikke fordi det kommer hvert år.

- Boka bruker **sjangerkoder** for oppgavetypene på eksamen (A–M — hele lista står i [kap. 0.1](#)). Konsumentteori hører til **sjanger M** («dvale-sjangrene»: spillteori, nåverdi, konsumentteori, handel — temaer som ligger i dvale, men våkner opp innimellom).
- På **ordinær** eksamen er konsumentteori sjelden: den har vært med i 2 av 16 sett. Men på **utsatt** eksamen (kontinuasjon) er den langt vanligere — 4 av 10 utsatt-sett, og der gjerne som en **hel oppgave på 40 %**. Tar du utsatt eksamen, er dette verdt å kunne.
- **Godt nytt:** eksamen krever aldri algebra med nyttefunksjoner her. Alt løses med **budsjettlinja** (en rett linje) og **indifferenskurver** (tegnet kvalitativt). Den *verbale* forklaringen av substitusjons- og inntektseffekt er nok for godkjent; å dekomponere effektene i selve figuren er det som løfter svaret til toppkarakter.

Målet med kapitlet: å kunne tegne budsjettlinja riktig, forklare helningen, vise hvordan tilpasningen flytter seg når en pris endrer seg, og sette ord på de to effektene bak.

Forkunnskaper. Dette kapitlet kan i praksis leses selvstendig — det bygger et eget figurapparat. To ting fra tidligere er nyttige å ha friskt:

- **Betalingsvillighet** fra [kap. 2.1](#): at en konsument verdsetter et gode og veier det mot alternativene. Her formaliserer vi *hvordan* forbrukeren fordeler en gitt inntekt mellom goder.
- **Å lese en rett linje i et diagram** (endepunkter og helning) fra likevektsregningen i [kap. 1.3](#).

Skrivemåte i dette kapitlet: når vi ser på **to goder**, kaller vi mengdene x_1 og x_2 og prisene p_1 og p_2 . Inntekten (det forbrukeren har å bruke) kaller vi M . Merk at aksene her er *to goder* (mengde mot mengde) — ikke pris mot mengde som i markedsdiagrammene ellers i boka.

Tenk deg at du har 1600 kroner i uka til to ting: **mat** og **alt annet** (kino, buss, klær). Maten koster deg i snitt 40 kroner per «enhet», alt annet 20 kroner per «enhet». Bruker du alt på mat, får du 40 enheter mat og ingenting annet. Bruker du alt på annet, får du 80 enheter annet og ingen mat. Alle kombinasjonene du *har råd til* ligger på en rett linje mellom disse to ytterpunktene — **budsjettlinja**.

Hele konsumentteorien handler om ett spørsmål: **hvilket punkt på budsjettlinja velger du**, og hva skjer med valget når en pris eller inntekten endrer seg? Vi bygger apparatet i tre trinn — budsjettlinja (hva du har råd til), indifferenskurvene (hva du liker), og tilpasningen (der de møtes) — med en oppgave etter hver.

Trinn 1 — Budsjettlinja: hva du har råd til (~12 min)

Budsjettlinja samler alle kombinasjoner av de to godene som bruker opp nøyaktig hele inntekten M :

$$p_1x_1 + p_2x_2 = M.$$

Vi tegner x_1 langs den vannrette akse og x_2 langs den loddrette. Da er de to **endepunktene** lette å finne:

- Bruker du alt på gode 1: $x_1 = M/p_1$ (skjæring med vannrett akse).
- Bruker du alt på gode 2: $x_2 = M/p_2$ (skjæring med loddrett akse).

Helningen på linja er $-p_1/p_2$ — den **relative prisen** mellom godene. Tolkningen du alltid skal skrive: helningen forteller hvor mange enheter av gode 2 du må gi opp for å få én enhet til av gode 1. Er $p_1 = 40$ og $p_2 = 20$, er helningen -2 : hver ekstra enhet mat koster deg to enheter «alt annet». Det er markedets bytteforhold — det du faktisk kan handle deg til.

BUDSJETTLINJA

Budsjettlinja viser alle kombinasjoner av to goder som en forbruker akkurat har råd til med inntekten M og prisene p_1, p_2 : $p_1x_1 + p_2x_2 = M$. Endepunktene er M/p_1 (på x_1 -aksen) og M/p_2 (på x_2 -aksen). **Helningen** er $-p_1/p_2$, den relative prisen — hvor mye av det ene godet du må gi opp for én enhet til av det andre.

EKSEMPEL 1: BUDSJETTLINJA TEGNET OG TOLKET

En student har $M = 1200$ kroner i uka til mat (gode 1, pris $p_1 = 30$) og alt annet (gode 2, pris $p_2 = 10$). Tegn budsjettlinja (beskriv den i ord), finn endepunktene og forklar hva helningen betyr.

LØSNING

Endepunkter. Alt på mat: $x_1 = M/p_1 = 1200/30 = 40$ enheter mat. Alt på annet: $x_2 = M/p_2 = 1200/10 = 120$ enheter annet.

Figur i ord: Tegn diagrammet med mengden mat x_1 langs den vannrette akse og mengden «alt annet» x_2 langs den loddrette. Budsjettlinja er en rett strek fra punktet $(0, 120)$ på den loddrette akse ned til $(40, 0)$ på den vannrette. Alle punkter *på* streken bruker opp hele inntekten; alt *innenfor* (mot origo) har du råd til med penger til overs; alt *utenfor* har du ikke råd til.

Helningen. $-p_1/p_2 = -30/10 = -3$. Tolkning: for hver ekstra enhet mat må studenten gi opp tre enheter «alt annet» — det er markedets bytteforhold mellom de to godene. En bratt budsjettlinje betyr at gode 1 er dyrt *relativt* til gode 2.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

En forbruker har $M = 1000$ kroner til to goder: gode 1 koster $p_1 = 50$, gode 2 koster $p_2 = 25$.

- a) Hvor mye av gode 1 får forbrukeren hvis alt brukes på det?
- b) Hvor mye av gode 2 hvis alt brukes på det?
- c) Hva er helningen på budsjettlinja, og hva betyr den?

HINT

1. Endepunkt på en akse = inntekten delt på prisen på det godet.
2. Helningen er $-p_1/p_2$ – forholdet mellom prisene.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/htnjvy

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Hva flytter budsjettlinja?

To helt ulike ting kan endre hva forbrukeren har råd til, og de gir **ulike bevegelser**:

- **Inntektsendring** (M opp eller ned, priser uendret): begge endepunktene flytter seg like mye i prosent, så linja gjør et **parallellskift** – utover ved høyere inntekt, innover ved lavere. Helningen (den relative prisen) er uendret.
- **Prisendring** på ett gode: bare *det ene* endepunktet flytter seg, så linja **roterer**. Blir gode 1 dyrere, trekkes x_1 -endepunktet (M/p_1) inn mot origo, mens x_2 -endepunktet står stille – linja blir brattere (helningen $-p_1/p_2$ øker i tallverdi).

Dette skillet – parallellskift ved inntekt, rotasjon ved pris – er kjernen i hele apparatet, og det du bygger prisøkingsanalysen på.

EKSEMPEL 2: PRISØKNING ROTERER LINJA

Fortsett med studenten fra Eksempel 1 ($M = 1200$, $p_1 = 30$, $p_2 = 10$). Matprisen stiger til $p_1 = 45$. Hva skjer med budsjettlinja?

LØSNING

Nye endepunkter. Alt på mat: $x_1 = 1200/45 = 26,7$ enheter (ned fra 40). Alt på annet: $x_2 = 1200/10 = 120$ (uendret – prisen på gode 2 er den samme).

Figur i ord: Den loddrette skjæringen $(0, 120)$ står stille. Den vannrette skjæringen trekkes inn fra $(40, 0)$ til om lag $(26,7, 0)$. Budsjettlinja **roterer innover om det loddrette endepunktet** og blir brattere. Ny helning: $-45/10 = -4,5$ (mot -3 før) – hver enhet mat koster nå 4,5 enheter «alt annet».

Mekanismen: Matprisen opp gjør mat dyrere *relativt* til alt annet, så bytteforholdet vris. Studenten har råd til mindre mat hvis alt brukes på mat, men like mye «alt annet» som før hvis maten kuttes helt. Merk at dette er en *rotasjon* (prisendring), ikke et parallellskift (som ville krevd en inntektsendring).

Oppgave 2 lett

Sjanger M

En forbruker har $M = 800$, $p_1 = 40$, $p_2 = 20$.

a) Finn endepunktene på budsjettlinja.

b) Inntekten øker til $M = 1200$ (priser uendret). Beskriv hva som skjer med linja.

c) I stedet for inntektsøkningen stiger p_1 fra 40 til 50 (med $M = 800$). Beskriv hva som skjer med linja nå.

HINT

1. Inntektsendring: begge endepunktene endres like mye i prosent (parallelt).
2. Prisendring på ett gode: bare det ene endepunktet flytter seg (rotasjon).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/x9166g

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Trinn 2 — Indifferenskurver: hva du liker (~10 min)

Budsjettlinja sier hva du *har råd til*. Nå trenger vi noe som sier hva du *foretrekker*. En **indifferenskurve** samler alle godekombinasjoner du er **like fornøyd med** — du er *indifferent* (likegyldig) mellom dem.

Du skal aldri regne på nyttefunksjoner her (det testes ikke). Du skal bare kunne tegne kurvene med de riktige egenskapene:

- **Fallende:** mer av det ene godet må kompenseres med mindre av det andre for at du skal være like fornøyd.
- **Konvekse** (buet mot origo): du er villig til å gi opp mye av et gode du har rikelig av for litt av et gode du har lite av — variasjon verdsettes.
- **Lenger ute = bedre:** en kurve lenger fra origo betyr mer av begge goder, altså høyere velferd.
- **Krysser aldri:** to indifferenskurver kan ikke skjære hverandre (da ville samme punkt gitt to ulike velferdsnivåer — selvmotsigende).

Helningen på en indifferenskurve i et punkt forteller hvor mye av gode 2 du *selv* er villig til å gi opp for én enhet til av gode 1. I optimum vil vi at denne skal stemme med det markedet krever.

INDIFFERENSKURVE

En **indifferenskurve** viser alle kombinasjoner av to goder som gir forbrukeren *samme* velferd — hun er likegyldig mellom dem. Kurvene er fallende og konvekse (buet mot origo), de krysser aldri hverandre, og en kurve lenger fra origo representerer et høyere velferdsnivå (mer av begge goder er bedre).

Oppgave 3 lett

Forklar kort hvorfor to indifferenskurver aldri kan krysse hverandre.

HINT

1. Hver indifferenskurve svarer til ett bestemt velferdsnivå.
2. Hva ville et skjæringspunkt bety for velferdsnivået i det punktet?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/kgeteb

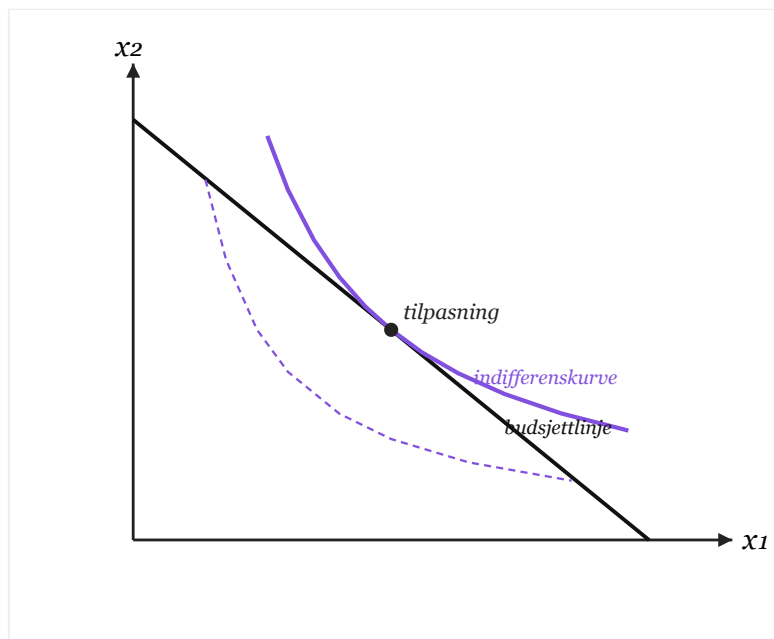
Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Trinn 3 — Optimal tilpasning og prisøkningen (~15 min)

Forbrukeren vil nå **høyest mulig indifferenskurve** hun har råd til. Alt hun kan kjøpe ligger på eller innenfor budsjettlinja; hun vil ut på den — og så langt ut som mulig. Det beste punktet er der en indifferenskurve akkurat **tangerer** (berører uten å krysse) budsjettlinja.

Figur i ord for optimum: Tegn budsjettlinja og flere indifferenskurver. Den kurven som *skjærer* budsjettlinja, går gjennom punkter du har råd til, men du kan komme lenger ut. Den kurven som ligger *helt utenfor* budsjettlinja, har du ikke råd til. Akkurat imellom finnes én kurve som berører linja i ett punkt E — det er tilpasningen. I E er indifferenskurvens helning lik budsjettlinjas helning: din egen betalingsvillighet på marginen stemmer med markedets bytteforhold $-p_1/p_2$.

Når **matprisen stiger**, roterer budsjettlinja innover (Trinn 1), og forbrukeren havner på en *lavere* indifferenskurve i et nytt tangeringspunkt — hun blir dårligere stilt, og velger typisk mindre mat. Hvorfor hun kutter, skjuler to krefter som vi skiller i neste avsnitt.



Forbrukerens tilpasning: budsjettlinja viser hva hun har råd til, indifferenskurvene hva hun liker. Det beste valget er tangeringspunktet — der budsjettlinja akkurat berører den høyeste indifferenskurven hun kan nå. En lavere indifferenskurve (stiplet) er også innenfor budsjettet, men gir mindre nytte.

Substitusjonseffekt og inntektseffekt

En prisøkning på mat får forbrukeren til å kjøpe mindre mat av **to grunner**, og sensor liker at du skiller dem:

- **Substitusjonseffekten:** mat er blitt dyrere *relativt* til alt annet, så det lønner seg å bytte litt bort fra mat mot det som nå er relativt billigere — en vridning *langs* en indifferenskurve. Denne effekten trekker alltid forbruket av det dyrere godet ned.
- **Inntektseffekten:** den høyere matprisen gjør at pengene rekker til mindre — den reelle kjøpekraften faller, som om inntekten var kuttet. For et normalt gode trekker også dette matforbruket ned.

Verbalt er dette nok for godkjent. Å *dekomponere* effektene i figuren — tegne en hjelpelinje parallelt med den nye budsjettlinja som tangerer den *gamle* indifferenskurven, og lese av hvor mye av kuttet som er substitusjon (langs gammel kurve) og hvor mye som er inntekt (sprang til lavere kurve) — er eksplisitt **A-nivå**. Klarer du det, skiller du deg ut; klarer du det ikke, taper du ikke godkjent så lenge du forklarer de to kreftene i ord.

SUBSTITUSJONSEFFEKT OG INNTEKTSEFFEKT

Når prisen på et gode stiger, deles virkningen på forbruket i to. **Substitusjonseffekten** er vridningen bort fra det nå relativt dyrere godet, langs samme indifferenskurve (samme velferdsnivå). **Inntektseffekten** er endringen fordi den reelle kjøpekraften faller — pengene rekker til mindre. For et normalt gode trekker begge effektene forbruket av det dyrere godet ned.

EKSEMPEL 3: PRISØKNING PÅ MAT — TILPASNING OG DE TO EFFEKTENE

En student bruker hele inntekten $M = 1600$ på mat (gode 1, $p_1 = 40$) og alt annet (gode 2, $p_2 = 20$). Matprisen stiger til $p_1 = 50$. Beskriv i ord hvordan tilpasningen endres, og pek på substitusjons- og inntektseffekten.

LØSNING

Budsjettlinja før: endepunkter $x_1 = 1600/40 = 40$ (mat) og $x_2 = 1600/20 = 80$ (annet); helning $-40/20 = -2$.

Etter prisøkningen: $x_1 = 1600/50 = 32$ (ned fra 40), $x_2 = 1600/20 = 80$ (uendret). Linja roterer innover om det loddrette endepunktet og blir brattere: ny helning $-50/20 = -2,5$.

Figur i ord: Tegn mat x_1 vannrett, annet x_2 loddrett. Gammel budsjettlinje fra $(0, 80)$ til $(40, 0)$; forbrukeren tilpasser seg i punktet E_0 der en indifferenskurve tangerer linja. Ny, brattere budsjettlinje fra $(0, 80)$ til $(32, 0)$; ny tangering E_1 på en *lavere* indifferenskurve — mindre mat, lavere velferd.

De to effektene bak matkuttet: (1) *Substitusjonseffekten* — mat er dyrere relativt til alt annet, så studenten vrir seg bort fra mat mot det relativt billigere godet (en bevegelse langs den gamle indifferenskurven). (2) *Inntektseffekten* — den høyere matprisen svekker kjøpekraften, som om inntekten var kuttet, og trekker matforbruket ytterligere ned. **A-nivå-tillegget:** tegn en hjelpelinje parallelt med den nye budsjettlinja som tangerer den *gamle* indifferenskurven; matkuttet fram til det hjelpepunktet er substitusjonseffekten, resten av veien til E_1 er inntektseffekten.

TYPISKE FEIL

De vanligste tabbene i konsumentteori-oppgaver:

- **Nyttefunksjons-algebra:** å prøve å regne ut «nytten» med en formel. Det testes *aldri* i ECON1210 — alt løses grafisk og verbalt.
- **Feil helningstolkning:** å glemme at budsjettlinjas helning er den *relative prisen* $-p_1/p_2$, eller å blande hvilken pris som hører til hvilken akse.
- **Blande de to effektene:** å kalle inntektseffekten substitusjon eller omvendt. Huskeregel: substitusjon = vridning *langs* samme indifferenskurve (samme velferd); inntekt = sprang til en *annen* kurve (endret kjøpekraft).
- **Krysende indifferenskurver:** å tegne kurver som skjærer hverandre. De gjør aldri det.
- **Rotasjon vs. parallellskift:** å parallellskyve linja ved en prisendring (skal rotere) eller rotere den ved en inntektsendring (skal parallellskyves).

Oppgave 4 middels

Sjanger M

En forbruker bruker hele inntekten $M = 1200$ på gode 1 ($p_1 = 20$) og gode 2 ($p_2 = 10$). Så stiger p_1 til 30.

- a) Finn budsjettlinjas endepunkter før og etter, og den nye helningen.
- b) Beskriv i en figur (ord) hvordan tilpasningen flytter seg.
- c) Forklar med ord substitusjons- og inntektseffekten bak endringen i forbruket av gode 1.

HINT

1. Bare endepunktet på aksene til det godet som endrer pris, flytter seg.
2. Substitusjon = vridning langs samme indifferenskurve; inntekt = sprang til lavere kurve.
3. For et normalt gode trekker begge effektene i samme retning.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ajkmm0

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Anvendelser sensor bruker

Samme apparat dukker opp i tre innramminger på utsatt eksamen:

- **Arbeid mot fritid:** de to «godene» er fritid og konsum (inntekt). Lønna er «prisen» på fritid — jobber du en time til, gir du opp én time fritid. Dette er koblingen til arbeidsmarkedet.
- **Sparing over to perioder:** de to godene er forbruk *i dag* og forbruk *neste år*, og renta er bytteforholdet. En renteøkning gjør framtidig forbruk relativt billigere — men effekten på sparingen er *tvetydig*, fordi substitusjons- og inntektseffekten trekker hver sin vei for en som allerede sparer.

- **Støtteordning med inntektsgrense:** en subsidie som bare gjelder opp til et visst forbruk (eller faller bort over en inntektsgrense) gir en **knekk** på budsjettlinja — helningen er én ting under grensen og en annen over. Å tegne knekken riktig er A-varianten (kort).

EKSEMPEL 4: STØTTEORDNING MED KNEKK I BUDSJETTLINJA

En husholdning har $M = 1000$ til strøm (gode 1, ordinær pris $p_1 = 5$) og alt annet (gode 2, $p_2 = 10$). Staten subsidierer strøm slik at prisen er 2 kroner for de første 100 enhetene, deretter full pris 5. Beskriv budsjettlinja.

LØSNING

Uten støtte ville strøm-endepunktet vært $1000/5 = 200$ og annet-endepunktet $1000/10 = 100$; helning $-5/10 = -0,5$.

Med støtten er de første 100 strømenhetene billigere (2 kr), så den delen av budsjettlinja er *slakere*. Deretter gjelder full pris (5 kr), og resten er *brattere*. Det gir en **knekk**.

Figur i ord: Start i det loddrette endepunktet. Bruker husholdningen alt på «annet», får den $1000/10 = 100$ enheter (punkt $(0, 100)$). Beveger vi oss mot mer strøm, koster de første 100 strømenhetene bare 2 kr hver, altså totalt 200 kroner — det frigjør 200 kroner mindre til «annet», så etter 100 strømenheter er vi i punktet $(100, 80)$ (fordi $1000 - 200 = 800$ kroner igjen gir $800/10 = 80$ enheter annet). Denne første delen er *slak* (relativ pris $-2/10 = -0,2$). Fra $(100, 80)$ koster videre strøm full pris 5 kr, så linja knekker og blir *brattere* (helning $-5/10 = -0,5$) ned til det nye strøm-endepunktet: de resterende 800 kronene gir $800/5 = 160$ ekstra strømenheter, altså $(260, 0)$. Budsjettlinja har altså en **knekk i** $(100, 80)$ — slak til venstre for knekken, bratt til høyre. Å få knekken på rett sted er A-poenget.

Oppgave 5 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger M

En forbruker fordeler inntekten mellom forbruk *i dag* (gode 1) og forbruk *neste år* (gode 2). Renta er bytteforholdet mellom de to: sparer hun én krone i dag, får hun $(1 + r)$ kroner neste år.

- Hva er «prisen» på forbruk i dag, uttrykt ved renta?
- Renta stiger. Beskriv i ord hvordan budsjettlinja endres.
- (krevende) Forklar hvorfor virkningen på *sparingen* er tvetydig for en som allerede sparer — bruk substitusjons- og inntektseffekten.

HINT

- Bytteforholdet mellom *i dag* og *neste år* er $(1 + r)$.
- Substitusjonseffekten: hva blir relativt billigere når renta stiger?
- Inntektseffekten for en sparer: en renteøkning gjør henne rikere — hva gjør det med forbruket i dag?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/dwaw7n

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

— naturlig pausepunkt — *Kjernestoffet er nå gjennomgått. Resten av kapitlet er begrepsbank og repetisjon til flashcards; det gjentar det du nettopp har lest.*

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslæsning; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

BUDSJETTLINJAS ENDEPUNKTER OG HELNING

For inntekt M og priser p_1, p_2 har budsjettlinja $p_1x_1 + p_2x_2 = M$ endepunktene M/p_1 (på x_1 -aksen) og M/p_2 (på x_2 -aksen). Helningen er $-p_1/p_2$ — den relative prisen, altså hvor mange enheter av gode 2 man må gi opp for én enhet til av gode 1.

PARALLELSKIFT VS. ROTASJON AV BUDSJETTLINJA

En **inntektsendring** (uendrede priser) gir et **parallellskift** — begge endepunktene flytter seg like mye i prosent, helningen er uendret. En **prisendring** på ett gode gir en **rotasjon** — bare det ene endepunktet flytter seg, og helningen (relativ pris) endres. Å forveksle disse to er en klassisk feil.

INDIFFERENSKURVENS EGENSKAPER

En indifferenskurve viser kombinasjoner med samme velferd. Egenskaper: fallende, konveks (buet mot origo), krysser aldri andre indifferenskurver, og en kurve lenger fra origo er bedre (mer av begge goder). Helningen i et punkt er forbrukerens egen betalingsvillighet på marginen.

OPTIMAL TILPASNING (TANGERING)

Forbrukeren velger punktet på budsjettlinja som ligger på den **høyest oppnåelige indifferenskurven**. Det er tangeringspunktet der indifferenskurven berører budsjettlinja: der er indifferenskurvens helning lik budsjettlinjas helning $-p_1/p_2$ — forbrukerens egen marginale vurdering stemmer med markedets bytteforhold.

SUBSTITUSJONSEFFEKT

Når et gode blir dyrere relativt til andre, vrir forbrukeren seg bort fra det mot det som er blitt relativt billigere. Denne effekten er en bevegelse **langs samme indifferenskurve** (samme velferdsnivå) og trekker alltid forbruket av det dyrere godet ned.

INNTÆKTSEFFEKT

Når prisen på et gode stiger, faller den reelle kjøpekraften — pengene rekker til mindre, som om inntekten var kuttet. Denne effekten er et sprang til en **lavere indifferenskurve**. For et normalt gode trekker inntektseffekten forbruket av det dyrere godet ytterligere ned.

RELATIV PRIS

Den relative prisen p_1/p_2 er hvor mange enheter av gode 2 én enhet av gode 1 «koster» — markedets bytteforhold mellom godene. Den avgjør budsjettlinjas helning. Substitusjonseffekten drives nettopp av at en prisendring endrer den relative prisen.

KNEKK I BUDSJETTLINJA

En støtteordning som bare gjelder opp til et visst forbruk (eller faller bort over en grense) gjør prisen på godet ulik i to intervaller. Budsjettlinja får da en **knekk**: slakere der godet er subsidiert (lav relativ pris), brattere der full pris gjelder. Å plassere knekken på rett sted er et A-poeng.

FIGURDEKOMPONERING AV EFFEKTENE (A-NIVÅ)

For å skille substitusjons- og inntektseffekt i figuren tegner man en hjelpelinje parallelt med den *nye* budsjettlinja som tangerer den *gamle* indifferenskurven. Bevegelsen langs den gamle kurven fram til hjelpepunktet er substitusjonseffekten; spranget videre til den nye tilpasningen er inntektseffekten. Den verbale forklaringen alene holder for godkjent.

SPARING OG RENTEØKNINGENS TVETYDIGHET

Med forbruk i dag og neste år som de to godene er $(1 + r)$ bytteforholdet. En renteøkning gjør framtidig forbruk relativt billigere. Substitusjonseffekten trekker mot mer sparing, mens inntektseffekten (sparerer blir rikere) trekker mot mer forbruk i dag. Nettovirkningen på sparingen er derfor ubestemt.

ARBEID MOT FRITID

Konsumentapparatet brukes på arbeidsvalget ved å la de to godene være fritid og konsum (inntekt). Lønna er «prisen» på fritid: én time fritid koster én times lønn. En lønnsøkning gir substitusjonseffekt (fritid dyrere → jobb mer) og inntektseffekt (rikere → unn deg mer fritid), som kan trekke hver sin vei.

NORMALT GODE

Et **normalt gode** er et gode man kjøper mer av når kjøpekraften (den reelle inntekten) øker, og mindre av når den faller. For et normalt gode trekker inntektseffekten forbruket ned når prisen stiger — samme vei som substitusjonseffekten. (Motstykket, et gode man kjøper mindre av når man blir rikere, kalles et mindreverdig gode; det er ikke pensum å regne på her.)

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

En forbruker har $M = 900$, $p_1 = 30$, $p_2 = 15$. Finn budsjettlinjas endepunkter og helning.

HINT

1. Endepunkt = inntekt delt på prisen på det godet; helning $-p_1/p_2$.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ecmkc1

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

Forklar kort forskjellen på substitusjonseffekten og inntektseffekten ved en prisøkning.

HINT

1. Substitusjon = langs samme kurve; inntekt = til en annen kurve.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/php9xm

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (7.1), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
x_1, x_2	mengde av gode 1 og gode 2
p_1, p_2	pris på gode 1 og gode 2
M	inntekt (det forbrukeren har å bruke)
r	rente (bytteforhold mellom i dag og neste år)
E_0, E_1	tilpasning før og etter en prisendring

Formler i dette delkapitlet:

$$p_1x_1 + p_2x_2 = M$$

Budsjettlinja: alle kombinasjoner forbrukeren akkurat har råd til.

$$x_1\text{-endepunkt} = \frac{M}{p_1}, \quad x_2\text{-endepunkt} = \frac{M}{p_2}$$

Skjæringene med aksene (alt brukt på ett gode).

$$\text{helning} = -\frac{p_1}{p_2}$$

Den relative prisen — markedets bytteforhold mellom godene. I optimum er indifferenskurvens helning lik denne.

7.2 Spillteori: 2x2-matrisen, Nash og fangens dilemma

Beredskapspakken: sette opp spillmatrisen fra tekst, finne Nash-likevekter celle for celle, vurdere Pareto og forklare hvorfor karteller sprekker.

EKSAMENSVINKEL

Dette er et **beredskapskapittel** — spillteori ligger i dvale, men står i emnebeskrivelsen og kan våkne når som helst.

- Spillteori hører til bokas **sjanger M** («dvale-sjangrene»: spillteori, nåverdi, konsumentteori, handel — se kodelista i [kap. 0.1](#)).
- Temaet var med i 4 av 16 ordinære sett (H2018, V2019, H2019, V2020), og «**Nash-likevekt**» **var et fast begrepsspørsmål 2018–2020**. Det har ikke vært på ordinær eksamen siden V2020 — men lav vedlikeholdskostnad gjør det billig å ha klart.
- Den varige verdien er koblingen til **konkurransopolitikk**: fangens dilemma forklarer hvorfor prissamarbeid (kartell) er ustabilt og hvorfor konkurranselovgivning trengs. Kan du den koblingen, har du et godt svar selv om spillet ikke kommer som egen oppgave.

Målet: å kunne lese en tekst, sette opp 2x2-matrisen, finne Nash-likevekter **celle for celle**, avgjøre om utfallet er Pareto-optimalt, og forklare veiene ut av dilemmaet.

Forkunnskaper. Kapitlet kan leses selvstendig — spillmatrisen er et eget verktøy. Det du får mest ut av å ha friskt, er ideen om **prissamarbeid og markedspekt**: at bedrifter kan tjene mer ved å holde prisen høy sammen enn ved å konkurrere. I denne boka møter du markedspekt i Del 5 (monopol); her forklarer vi *hvorfor* et prissamarbeid er ustabilt. Du trenger ingen regning fra tidligere kapitler.

Skrivemåte: i en spillmatrise skriver vi utfallet i hver rute som et tallpar (A, B) , der A er gevinsten til spilleren som velger **rad** og B til spilleren som velger **kolonne**. Høyere tall er bedre.

Tenk deg to bensinstasjoner rett ved hverandre. Holder *begge* prisen høy, tjener begge godt. Men hver av dem frister til å sette prisen litt lavere for å kapre den andres kunder. Problemet er at når begge tenker slik, ender begge med lav pris — og begge tjener dårligere enn om de hadde holdt sammen. Ingen av dem *ville* prisdumpingen, men hver for seg er det det lureste å gjøre.

Dette er **fangens dilemma**, og spillteori gir oss et enkelt bord — en 2×2 -matrise — for å analysere det presist. Vi bygger opp verktøyet i tre trinn: matrisen, Nash-likevekten og Pareto-vurderingen, med en oppgave etter hvert.

Trinn 1 — Fra tekst til 2×2 -matrise (~10 min)

Et spill i denne boka har tre deler: **spillerne** (hvem velger), **strategiene** (hva hver kan velge) og **utfallene** (hva hver får, avhengig av begges valg). Med to spillere og to strategier hver får vi en **2×2 -matrise** med fire ruter.

Oppskriften for å bygge matrisen fra en tekst:

1. Finn de to spillerne. Den ene styrer **radene**, den andre **kolonnene**.
2. Finn de to strategiene til hver — de blir rad-/kolonneoverskrifter.
3. Fyll inn hver rute med tallparet (radspillerens gevinst, kolonnespillerens gevinst) for den kombinasjonen av valg.

Det er lett å bytte om tallene i paret — les alltid rad-gevinsten først. En feillest matrise gir feil Nash-likevekt, så bruk et øyeblikk på å sette den opp ryddig.

SPILL (2×2)

Et **spill** består av spillere, strategier for hver spiller og utfall (gevinster) som avhenger av alles valg. Med to spillere og to strategier hver settes det opp som en **2×2 -matrise**: den ene spilleren velger rad, den andre kolonne, og hver rute inneholder tallparet (radspillerens gevinst, kolonnespillerens gevinst). Høyere tall er bedre.

EKSEMPEL 1: SETTE OPP MATRISEN FRA TEKST

To bensinstasjoner, A og B, velger samtidig HØY eller LAV pris. Holder begge HØY, tjener hver 10. Setter én LAV mens den andre holder HØY, kaprer prissetteren kundene og tjener 15, mens den som holdt HØY bare får 2. Holder begge LAV, tjener hver 5. Sett opp spillmatrisen.

LØSNING

Spillere: stasjon A (velger rad) og stasjon B (velger kolonne). **Strategier:** HØY eller LAV for hver.

Matrise i ord (hver rute: (A sin gevinst, B sin gevinst)):

- A HØY, B HØY: (10, 10) — begge tjener godt.
- A HØY, B LAV: (2, 15) — B kaprer kundene, A taper.
- A LAV, B HØY: (15, 2) — A kaprer kundene, B taper.
- A LAV, B LAV: (5, 5) — priskrig, begge tjener dårlig.

Skrevet som tabell:

A \ B	B: HØY	B: LAV
A: HØY	(10, 10)	(2, 15)
A: LAV	(15, 2)	(5, 5)

Matrisen er nå klar til å analyseres. Legg merke til fristelsen: uansett hva den andre gjør, frister LAV — det utforsker vi i Trinn 2.

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

I en spillmatrise står tallparet (7, 3) i ruten der spiller A velger «Samarbeid» og spiller B velger «Bryt».

- Hvem sin gevinst er 7, og hvem sin er 3?
- Hvilken av de to spillerne velger rad, og hvilken velger kolonne, i denne boka?

HINT

- Rekkefølgen i tallparet er fast: radspiller først.
- Ruten er navngitt ved A sin strategi (rad) og B sin strategi (kolonne).



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/qjtjsf

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Trinn 2 — Nash-likevekt: beste svar celle for celle (~15 min)

En **Nash-likevekt** er et utfall der **ingen spiller kan tjene på å endre valget sitt alene**, gitt hva den andre gjør. Den korte formuleringen du alltid skal ha med: *ingen angrer på valget sitt, gitt de andres valg*.

Du finner Nash-likevektene med **beste-svar-metoden**, celle for celle:

- Radspillerens beste svar:** gå gjennom hver kolonne (hver ting den andre kan gjøre). I den kolonnen: hvilken rad gir radspilleren høyest gevinst? Marker den (sensor tegner gjerne en ring rundt tallet).
- Kolonnespillerens beste svar:** gå gjennom hver rad. I den raden: hvilken kolonne gir kolonnespilleren høyest gevinst? Marker den.
- Nash-likevekt** er enhver rute der *begge* tallene er markert — begge spiller sitt beste svar på den andre samtidig.

Er én strategi beste svar uansett hva den andre gjør, kalles den en **dominerende strategi**. Har begge spillere en dominerende strategi, er utfallet der de møtes den eneste Nash-likevekten.

NASH-LIKEVEKT

En **Nash-likevekt** er et utfall der ingen spiller kan oppnå en høyere gevinst ved å endre sitt eget valg alene, gitt de andres valg — kort sagt: *ingen angrer, gitt de andres valg*. Den finnes ved beste-svar-metoden: marker hver spillers beste svar på hver av den andres strategier; en rute der begge svar er markert samtidig, er en Nash-likevekt. Et spill kan ha én, flere eller (i denne bokas tilfeller) alltid minst én.

DOMINERENDE STRATEGI

En **dominerende strategi** er en strategi som gir en spiller høyest gevinst **uansett** hva motspilleren velger. Har en spiller en dominerende strategi, velger hun den alltid. Har begge spillere en dominerende strategi, er ruten der de to møtes den eneste Nash-likevekten — som i fangens dilemma.

EKSEMPEL 2: FINNE NASH-LIKEVEKTEN CELLE FOR CELLE

Bruk bensinstasjon-matrisen fra Eksempel 1. Finn radspillerens og kolonnespillerens beste svar, og bestem Nash-likevekten(e).

LØSNING

Radspillerens (A) beste svar — se på A sitt tall (det første) i hver kolonne:

- Kolonne B: HØY — A får 10 (HØY) mot 15 (LAV). Beste svar: **LAV**.
- Kolonne B: LAV — A får 2 (HØY) mot 5 (LAV). Beste svar: **LAV**.

A sitt beste svar er LAV uansett — LAV er en **dominerende strategi** for A.

Kolonnespillerens (B) beste svar — se på B sitt tall (det andre) i hver rad:

- Rad A: HØY — B får 10 (HØY) mot 15 (LAV). Beste svar: **LAV**.
- Rad A: LAV — B får 2 (HØY) mot 5 (LAV). Beste svar: **LAV**.

Også for B er LAV dominerende.

Nash-likevekt: ruten (A LAV, B LAV) med utfall (5, 5) — den eneste ruten der begge spiller sitt beste svar. Her angrer ingen: gitt at den andre holder LAV, ville et bytte til HØY gitt bare 2 i stedet for 5. **Konklusjon:** begge ender med lav pris og gevinst 5 hver, selv om (HØY, HØY) ville gitt 10 hver.

Oppgave 2 middels

Sjanger M

To selskaper velger samtidig «Investor» eller «Vent» i ny teknologi. Utfallene (radspiller, kolonnespiller):

- begge Investor: (6, 6)
- rad Investor, kolonne Vent: (8, 3)
- rad Vent, kolonne Investor: (3, 8)
- begge Vent: (4, 4)

- a) Sett opp matrisen som en tabell.
- b) Finn hver spillers beste svar og bestem Nash-likevekten(e).
- c) Har noen av spillerne en dominerende strategi?

HINT

1. Radspiller: se på det FØRSTE tallet, kolonne for kolonne.
2. Kolonnespiller: se på det ANDRE tallet, rad for rad.
3. Nash = ruten der begge beste svar er markert samtidig.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/re8z42

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Trinn 3 — Pareto-vurdering og fangens dilemma (~12 min)

Nash-likevekten sier hva som *skjer* — men ikke om utfallet er *godt*. Til det bruker vi **Pareto-vurdering**. Et utfall er **Pareto-optimalt** hvis det ikke finnes et annet utfall som gjør minst én spiller bedre stilt uten å gjøre noen andre verre. Er det et utfall som er bedre for *alle* (eller bedre for én uten å skade noen), er dagens utfall *ikke* Pareto-optimalt.

Fangens dilemma er nettopp tilfellet der Nash-likevekten *ikke* er Pareto-optimal. I bensinstasjonsspillet er Nash (5, 5), men (10, 10) er bedre for begge — så (5, 5) er ikke Pareto-optimalt. Det er dilemmaets kjerne: **rasjonell egeninteresse fører begge til et utfall som er dårligere for begge**. Grunnen er at hver spiller, når hun ser bort fra den andre, tjener på å bryte samarbeidet (dominerende strategi LAV) — men når begge gjør det, taper begge.

Advarsel mot en vanlig sammenblanding: Nash og Pareto er to *ulike* spørsmål. Nash spør «hva blir valgt?»; Pareto spør «kunne alle fått det bedre?». Et utfall kan være Nash uten å være Pareto-optimalt (dilemmaet) — og et Pareto-optimalt utfall kan være uoppnåelig som Nash.

PARETO-OPTIMALT UTFALL

Et utfall er **Pareto-optimalt** hvis ingen kan få det bedre uten at noen andre får det verre. I fangens dilemma er Nash-likevekten *ikke* Pareto-optimal: det finnes et annet utfall (begge samarbeider) som er bedre for begge. Pareto handler om «kan alle få det bedre?», og er et annet spørsmål enn Nash («hva blir valgt?»).

FANGENS DILEMMA

Fangens dilemma er et spill der hver spiller har en dominerende strategi om å «bryte» (ikke samarbeide), slik at Nash-likevekten blir at begge bryter — men et utfall der begge samarbeidet, ville vært bedre for begge. Nash-likevekten er altså *ikke* Pareto-optimal. Egeninteresse fører hver spiller til et utfall som er dårligere for alle.

TYPISKE FEIL

De vanligste tabbene i spilloppgaver:

- **Finne bare én av flere Nash-likevekter:** noen spill (koordineringsspill) har to. Sjekk *alle* fire rutene med beste-svar-metoden, ikke bare den ene du la merke til først.
- **Blande Nash og Pareto:** å tro at en Nash-likevekt automatisk er «best». I fangens dilemma er den nettopp ikke Pareto-optimal.
- **Lese matrisen feil (rad/kolonne):** å forveksle hvem sin gevinst som står først, eller å se på feil tall når du finner beste svar. Radspiller = første tall, kolonne for kolonne; kolonnespiller = andre tall, rad for rad.
- **Glemme «gitt de andres valg» i definisjonen:** Nash-likevekten handler om at ingen tjener på å bryte ut *alene*. Uten den presiseringen er definisjonen upresis.

Oppgave 3 middels

Sjanger M

To produsenter velger samtidig teknisk standard A eller B. Blir de enige om A, tjener begge 3; enige om B, tjener begge 2; velger de ulikt, taper begge og får 0. Utfall (rad, kolonne): $(A,A) = (3, 3)$; $(A,B) = (0, 0)$; $(B,A) = (0, 0)$; $(B,B) = (2, 2)$.

- a) Finn alle Nash-likevekter.
- b) Er noen av dem Pareto-optimal?
- c) Har spillet en dominerende strategi for noen?

HINT

1. Sjekk beste svar i alle fire rutene — koordineringsspill kan ha to Nash-likevekter.
2. En dominerende strategi må være beste svar UANSETT hva den andre gjør.
3. Pareto: finnes et utfall som er bedre for minst én uten å skade noen?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/624x01

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Koblingen til konkurransepolitikk: derfor sprekker karteller

Her ligger spillteoriens varige verdi i mikroøkonomien. Et **kartell** er et prissamarbeid der bedriftene sammen holder prisen høy — som (HØY, HØY) i bensinstasjon-spiilet — og deler en gevinst à la monopolutfallet. Men hver enkelt bedrift frister til å underby de andre litt og kapre markedet (bytte til LAV). Fordi «bryt» er en dominerende strategi for hver, er samarbeidet **ustabilt**: Nash-likevekten er at alle konkurrerer prisen ned. Det er derfor karteller historisk sprekker — og hvorfor prissamarbeid er *forbudt*, mens myndighetene ikke trenger å håndheve konkurranse like hardt som man skulle tro: bedriftenes egeninteresse driver dem mot konkurranse av seg selv.

Veier ut av dilemmaet: i et **gjentatt spill** (bedriftene møtes igjen og igjen) kan samarbeid holde, fordi den som bryter kan straffes i senere runder. En enkel og robust strategi er **tit-for-tat**: start med å samarbeide, og gjør deretter det motparten gjorde forrige runde. Trusselen om gjengjeldelse gjør det dyrt

å bryte, og stilltiende samarbeid kan da overleve — men det er nettopp derfor konkurransemyndighetene følger med på markeder med få, faste aktører.

Oppgave 4 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger M + A

To entreprenører skal samtidig velge SAMARBEID (holde høy pris) eller KUTT (underby) i en anbudskonkurranse. Utfall (rad, kolonne): begge SAMARBEID = (20, 20); rad SAMARBEID, kolonne KUTT = (5, 28); rad KUTT, kolonne SAMARBEID = (28, 5); begge KUTT = (12, 12).

a) Sett opp matrisen og finn Nash-likevekten.

b) Er utfallet Pareto-optimalt? Forklar.

c) Forklar hvordan gjentatte anbudsrunder kan endre bildet, og koble til hvorfor prissamarbeid er forbudt.

HINT

1. Finn hver spillers dominerende strategi ved beste svar i begge kolonner/rader.
2. Pareto: finnes en rute som er bedre for begge enn Nash-likevekten?
3. Gjentatt spill: hva gjør det mulig å straffe den som bryter?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/j8pc06

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

— naturlig pausepunkt — *Kjernestoffet er nå gjennomgått. Resten av kapitlet er begrepsbank og repetisjon til flashcards.*

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslæsing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

SPILLMATRISENS TRE DELER

Et spill består av **spillere** (hvem velger), **strategier** (hva hver kan velge) og **utfall** (gevinster som avhenger av alles valg). I 2×2 -tilfellet velger den ene spilleren rad, den andre kolonne, og hver av de fire rutene inneholder tallparet (radspillerens gevinst, kolonnespillerens gevinst).

NASH-LIKEVEKT (TRE FORMULERINGER)

En Nash-likevekt kan sies på tre likestilte måter:

- (1) et utfall der ingen kan tjene på å endre valget sitt alene
- (2) et utfall der hver spiller spiller sitt beste svar på de andres valg

(3) kortversjonen: *ingen angres, gitt de andres valg*. «Gitt de andres valg» er nøkkelen — den må alltid med.

BESTE-SVAR-METODEN

Metoden for å finne Nash-likevekter: for radspilleren, gå gjennom hver kolonne og marker raden med høyest gevinst (første tall); for kolonnespilleren, gå gjennom hver rad og marker kolonnen med høyest gevinst (andre tall). En rute der *begge* er markert, er en Nash-likevekt. Sensor tegner gjerne ringer rundt de beste svarene.

DOMINERENDE STRATEGI

En strategi som gir høyest gevinst uansett hva motspilleren velger. Har en spiller en dominerende strategi, velges den alltid. Når begge spillere har en dominerende strategi, er ruten der de møtes den eneste Nash-likevekten — som i fangens dilemma, der «bryt» dominerer for begge.

PARETO-OPTIMALITET VS. NASH

Et utfall er Pareto-optimalt hvis ingen kan få det bedre uten at noen får det verre. Nash svarer på «hva blir valgt?», Pareto på «kan alle få det bedre?». De to er ulike: i fangens dilemma er Nash-likevekten *ikke* Pareto-optimal, fordi et samarbeidsutfall ville vært bedre for alle.

FANGENS DILEMMA

Et spill der «bryt» er dominerende for begge, så Nash-likevekten er at begge bryter — men et samarbeidsutfall ville vært bedre for begge. Egeninteresse fører til et utfall som er dårligere for alle. Modellen for prissamarbeid: hver bedrift frister til å underby, så kartellet er ustabilt.

KARTELL OG KARTELLETS USTABILITET

Et **kartell** er et prissamarbeid der bedrifter sammen holder prisen høy (monopolnignende gevinst). Men fordi hver bedrift frister til å underby de andre (dominerende «kutt»), er samarbeidet et fangens dilemma og dermed ustabilt. Dette forklarer hvorfor karteller sprekker, og hvorfor prissamarbeid er forbudt.

GJENTATT SPILL OG TIT-FOR-TAT

Når spillet spilles om og om igjen (**gjentatt spill**), kan samarbeid opprettholdes fordi den som bryter kan straffes i senere runder. **Tit-for-tat** er strategien: start med å samarbeide, gjør deretter det motparten gjorde forrige runde. Trusselen om gjengjeldelse gjør svik dyrt og kan stabilisere det utfallet ett-rundes-spillet ikke klarer.

FLERE NASH-LIKEVEKTER (KOORDINERING)

Noen spill har mer enn én Nash-likevekt. I et **koordineringsspill** (der begge tjener på å velge likt) er hvert av «enighetsutfallene» en Nash-likevekt — ingen dominerende strategi finnes, og problemet er å koordinere seg om det samme. Sjekk derfor alltid alle ruter med beste-svar-metoden.

UTFALLSPARET (RAD, KOLONNE)

Hver rute i matrisen inneholder to tall: radspillerens gevinst først, kolonnespillerens gevinst sist. Å lese rekkefølgen riktig er avgjørende — feillest tallpar gir feil beste svar og dermed feil Nash-likevekt. Radspiller ser på første tall (kolonne for kolonne), kolonnespiller på andre tall (rad for rad).

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

Gi den korte formuleringen av en Nash-likevekt, og forklar hvorfor tillegget «gitt de andres valg» er nødvendig.

HINT

1. Nash handler om ensidige avvik, ikke om felles forbedring.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ga461n

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

Forklar med én setning hvorfor et kartell (prissamarbeid) er ustabilt, uttrykt som et fangens dilemma.

HINT

1. Hva er den dominerende strategien for hver enkelt bedrift i et prissamarbeid?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ntzf9w

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Dette delkapitlet (7.2) er i hovedsak symbolfritt — spillteori analyseres med matrise og ord, ikke formler. De sentrale skrivemåtene:

Skrivemåte	Betydning
(A, B)	utfallsparet i en rute: radspillerens gevinst A , kolonnespillerens gevinst B
rad / kolonne	de to spillernes valg — den ene styrer radene, den andre kolonnene
beste svar	strategien som gir en spiller høyest gevinst, gitt motpartens valg

Metoder i dette delkapitlet (ikke formler, men faste framgangsmåter):

- **Beste-svar-metoden:** marker radspillerens beste rad i hver kolonne (første tall) og kolonnespillerens beste kolonne i hver rad (andre tall); Nash-likevekt = rute der begge er markert.
- **Pareto-sjekk:** finnes et annet utfall som er bedre for minst én uten å skade noen? Da er dagens utfall ikke Pareto-optimalt.

7.3 Nåverdi

Beredskapsformlene: diskontering, evigvarende strøm og lønnsomhetsvurdering med diskonteringstabell ved to renter.

EKSAMENSVINKEL

Dette er et **beredskapskapittel** — kort, raskt lært og raskt vedlikeholdt.

- Nåverdi hører til bokas **sjanger M** («dvale-sjangrene» — se kodelista i [kap. 0.1](#)).
- Temaet var med i 4 av 16 ordinære sett (H2018, V2019, H2019, V2021) og var **fast begrepsspørsmål 2018–2019**. Det har ikke vært på ordinær eksamen siden V2021, men er så lettlært at det er billig å ha med.
- Da det sist kom (V2021), fikk studenten en **diskonteringstabell** og skulle vurdere om et tiltak var lønnsomt ved 3 % mot 5 % rente. Det er nettopp den varianten vi driller her.

Målet: å kunne diskontere et beløp riktig, summere en betalingsrekke, bruke formelen for evigvarende strøm — og alltid ha med *hvorfor*-forklaringen når begrepet spørres.

Forkunnskaper. Kapitlet kan leses helt selvstendig. Det eneste du trenger, er ideen om **alternativkostnad** — verdien av det nest beste du kunne gjort med pengene. Her er alternativkostnaden renta: en krone i dag kan settes i banken og vokse, så en krone i dag er verdt mer enn en krone om et år.

Skrivemåte: y er et fremtidig beløp (utbetaling), r er renta (som desimaltall, så 5 % er $r = 0,05$), t er antall år fram i tid, og NV er nåverdien.

Forestill deg at du vinner i et spill og får velge: **1000 kroner nå**, eller **1000 kroner om ett år**. De fleste velger nå — og det er økonomisk riktig. Får du pengene nå, kan du sette dem i banken til rente r og ha mer enn 1000 om et år. Beløp på ulike tidspunkter er derfor ikke direkte sammenlignbare; vi må regne dem om til samme tidspunkt før vi kan legge dem sammen. **Nåverdi** er verktøyet: vi regner alle fremtidige beløp om til hva de er verdt *i dag*.

Trinn 1 — Diskontering av ett beløp (~8 min)

Sett 1 krone i banken i dag til rente r . Om ett år har du $1 + r$ kroner; om to år $(1 + r)^2$; om t år $(1 + r)^t$. Snur vi dette: for å ha y kroner om t år, trenger du å sette av

$$NV = \frac{y}{(1 + r)^t}$$

kroner i dag. Dette er **nåverdien** av beløpet y som kommer om t år. Å gange en fremtidig utbetaling med faktoren $\frac{1}{(1+r)^t}$ kalles å **diskontere** den. Faktoren er alltid mindre enn 1 (så lenge $r > 0$), og den blir mindre jo lenger fram i tid beløpet ligger og jo høyere renta er.

Hvorfor (forklaringen sensor krever når begrepet spørres): fordi en krone i dag kan plasseres til rente r , er den verdt mer enn en krone senere. Renta er **alternativkostnaden** ved å binde pengene i et prosjekt i stedet for å la dem vokse i banken. Diskontering gjør fremtidige og nåværende beløp sammenlignbare ved å måle alt i dagens kroner.

NÅVERDI (NV)

Nåverdien av et beløp y som kommer om t år, ved rente r , er $NV = \frac{y}{(1+r)^t}$. Den svarer på: hvor mye må jeg sette av i dag for å ha y om t år? Å gange med faktoren $\frac{1}{(1+r)^t}$ kalles å **diskontere**. Nåverdi gjør beløp på ulike tidspunkter sammenlignbare ved å måle alt i dagens kroner. Renta er alternativkostnaden ved å binde pengene.

EKSEMPEL 1: NÅVERDIEN AV ETT BELØP

Du skal få 1000 kroner om 3 år. Renta er 5 %. Hva er nåverdien? Og hva ville den vært om beløpet kom om bare 1 år?

LØSNING

Om 3 år: $NV = \frac{1000}{(1,05)^3} = \frac{1000}{1,157625} \approx 863,84$ kroner.

Om 1 år: $NV = \frac{1000}{1,05} \approx 952,38$ kroner.

Tolkning: 1000 kroner om 3 år er i dag verdt om lag 864 kroner — du kunne satt 864 kroner i banken nå og hatt 1000 om tre år. Jo lenger fram beløpet ligger, desto lavere er nåverdien (952 om ett år mot 864 om tre år), fordi diskonteringsfaktoren $\frac{1}{(1,05)^t}$ krymper med t .

Oppgave 1 lett

Innstegsoppgave

Du skal få 500 kroner om 2 år, og renta er 4 %.

- Skriv opp formelen for nåverdien.
- Regn ut nåverdien.
- Blir nåverdien høyere eller lavere hvis renta stiger til 8 %?

HINT

1. Diskonteringsfaktoren er $\frac{1}{(1+r)^t}$.
2. Tenk på hva som skjer med nevneren når r øker.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/v9kbnn

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Trinn 2 — Nåverdien av en betalingsrekke og en diskonteringstabell (~10 min)

De fleste prosjekter gir en *rekke* av beløp over flere år, ikke bare ett. Da diskonterer du hvert års beløp for seg og legger sammen:

$$NV = \frac{y_1}{(1+r)^1} + \frac{y_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{y_n}{(1+r)^n}.$$

På eksamen får du gjerne en **diskonteringstabell** med faktoren $\frac{1}{(1+r)^t}$ ferdig utregnet for hvert år og et par renter. Da slipper du å regne potenser; du bare ganger hvert års beløp med riktig faktor og summerer. Slik ser en tabell ut for rentene 3 % og 5 %:

År t	$\frac{1}{(1,03)^t}$ (3 %)	$\frac{1}{(1,05)^t}$ (5 %)
1	0,9709	0,9524
2	0,9426	0,9070
3	0,9151	0,8638
4	0,8885	0,8227
5	0,8626	0,7835
6	0,8375	0,7462

Legg merke til at faktorene i 5 %-kolonnen er *mindre* enn i 3 %-kolonnen for samme år: høyere rente diskonterer fremtidige beløp hardere.

EKSEMPEL 2: LØNNSOMHET MED DISKONTERINGSTABELL VED TO RENTER

Et tiltak koster 105 kroner i dag og gir 20 kroner per år i 6 år. Bruk diskonteringstabellen over til å avgjøre om tiltaket er lønnsomt ved 3 % og ved 5 % rente.

LØSNING

Lønnsomt betyr at nåverdien av de fremtidige gevinstene er større enn kostnaden i dag (105).

Ved 3 %: summer diskonteringsfaktorene for år 1–6 og gang med 20. Faktorsummen er $0,9709 + 0,9426 + 0,9151 + 0,8885 + 0,8626 + 0,8375 = 5,4172$. Nåverdi av gevinstene: $20 \cdot 5,4172 \approx 108,3$ kroner. Siden $108,3 > 105$, er tiltaket **lønnsomt** ved 3 %.

Ved 5 %: faktorsummen er $0,9524 + 0,9070 + 0,8638 + 0,8227 + 0,7835 + 0,7462 = 5,0756$. Nåverdi: $20 \cdot 5,0756 \approx 101,5$ kroner. Siden $101,5 < 105$, er tiltaket **ulønnsomt** ved 5 %.

Hvorfor konklusjonen avhenger av renta: ved høyere rente diskonteres de fremtidige gevinstene hardere, så nåverdien deres krymper — fra 108 til 102 kroner her. Renta er alternativkostnaden: jo mer pengene kunne vokst i banken, desto mindre attraktivt er det å binde dem i et prosjekt med gevinster langt fram i tid. Ved 5 % overstiger ikke lenger gevinsten kostnaden, og prosjektet bør droppes.

Oppgave 2 middels

Sjanger M

Et prosjekt koster 250 kroner i dag og gir 100 kroner per år i 3 år. Bruk formelen (ikke tabell) og avgjør om det er lønnsomt ved 8 % rente.

- a) Sett opp nåverdien av gevinstene som en sum.
- b) Regn den ut (diskonteringsfaktorene ved 8 % er 0,9259, 0,8573 og 0,7938 for år 1–3).
- c) Er prosjektet lønnsomt?

HINT

1. Diskontér hvert års beløp for seg og summér.
2. Sammenlign summen av gevinstenes nåverdi med kostnaden i dag.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/4c61gg

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Trinn 3 — Evigvarende strøm og lønnsomhetsvurdering (~8 min)

Noen ganger gir et aktivum (en eiendom, en obligasjon, et evig veiavgifts-prosjekt) *det samme beløpet y hvert år for alltid*. Da har den uendelige summen en enkel lukket form:

$$NV = \frac{y}{r}.$$

Tolkningen er intuitiv: hvor stor formue NV må du ha i banken til rente r for at renteinntekten $NV \cdot r$ skal bli nøyaktig y hvert år? Svaret er $NV = y/r$. En evig strøm på 500 kroner i året er ved 5 % rente verdt $500/0,05 = 10\,000$ kroner i dag.

Lønnsomhetsregelen (uansett om strømmen er endelig eller evig): *invester hvis nåverdien av de fremtidige gevinstene overstiger kostnaden i dag*. Fordi høyere rente gir lavere nåverdi, blir **færre prosjekter lønnsomme jo høyere renta er** — renta fungerer som en terskel prosjektene må klare.

EVIGVARENDE STRØM

En **evigvarende strøm** gir det samme beløpet y hvert år for alltid. Nåverdien er $NV = \frac{y}{r}$ — den formuen som ved rente r gir akkurat y i renteinntekt hvert år. En vanlig feil er å snu brøken; det er y delt på r , ikke omvendt.

LØNNSOMHETSREGELEN (NÅVERDIKRITERIET)

Et prosjekt er lønnsomt hvis **nåverdien av de fremtidige gevinstene overstiger kostnaden i dag**. Fordi høyere rente diskonterer gevinstene hardere og senker nåverdien, blir færre prosjekter lønnsomme jo høyere renta er. Renta er alternativkostnaden: den måler hva pengene ellers kunne gitt.

TYPISKE FEIL

De vanligste tabbene i nåverdi-oppgaver:

- **Feil eksponent:** å diskontere et beløp som kommer om 3 år med $(1 + r)$ i stedet for $(1 + r)^3$. Eksponenten er antallet år fram i tid.
- **Summere udiskonterte beløp:** å legge sammen $20 + 20 + \dots$ uten å diskontere hvert år først. Uten diskontering behandler du fremtidige kroner som om de var verdt like mye som dagens — da forsvinner hele poenget.
- **Snu brøken i evigvarende strøm:** formelen er $\frac{y}{r}$, ikke $\frac{r}{y}$. En strøm på 500 ved 5 % er verdt 10 000, ikke 0,0001.
- ****Mangle hvorfor-forklaringen:**** når begrepet spørres, må du si *hvorfor* fremtidige beløp diskonteres — renta som alternativkostnad, en krone i dag verdt mer enn en krone senere. Bare tallet gir ikke full uttelling.

Oppgave 3 middels

Sjanger M

En eiendom gir en netto leieinntekt på 8000 kroner per år, antatt for alltid. Den er til salgs for 180 000 kroner.

- a) Hva er nåverdien av leieinntektene ved 5 % rente?
- b) Er kjøpet lønnsomt ved 5 %?
- c) Hva blir svaret ved 4 % rente?

HINT

1. Evigvarende strøm: $NV = \frac{y}{r}$.
2. Lønnsomt hvis nåverdien overstiger kjøpsprisen.
3. Hva gjør en lavere rente med $\frac{y}{r}$?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/54y4nb

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 vanskelig

Eksamensnivå, sjanger M

Et prosjekt koster 400 kroner i dag og gir 100 kroner etter år 1, 200 etter år 2 og 300 etter år 3. Renta er 6 % (diskonteringsfaktorer: 0,9434, 0,8900, 0,8396 for år 1–3).

- a) Beregn nåverdien av gevinstene.
- b) Avgjør om prosjektet er lønnsomt.
- c) Forklar med ord hvorfor beløpene ikke bare kan legges sammen udiskontert, og hva renta representerer i regnestykket.

HINT

1. Gang hvert års beløp med sin egen diskonteringsfaktor og summer.
2. Sammenlign nåverdien med kostnaden 400.
3. Hvorfor er en krone i dag verdt mer enn en krone senere?



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/fwhe0p

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Begrepsbank til eksamen

Kjernebegrepene fra kapitlet i eksamensrettet kortform.

Begrepsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar det du nettopp har lest. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget for kapitlet gjelder kjernestoffet.

NÅVERDI OG DISKONTERING

Nåverdien av et beløp y om t år ved rente r er $NV = \frac{y}{(1+r)^t}$ — hvor mye du må sette av i dag for å ha y om t år. Å gange med faktoren $\frac{1}{(1+r)^t}$ kalles diskontering. Faktoren er alltid under 1 og krymper med både t og r .

HVORFOR DISKONTERE (RENTA SOM ALTERNATIVKOSTNAD)

En krone i dag er verdt mer enn en krone senere, fordi den kan plasseres til rente r og vokse. Beløp på ulike tidspunkter må derfor gjøres sammenlignbare før de kan legges sammen — vi måler alt i dagens kroner. Renta er alternativkostnaden ved å binde pengene i et prosjekt.

NÅVERDIEN AV EN BETALINGSREKKE

For en rekke beløp $y_1, y_2, \dots, y_n$ over flere år er nåverdien summen av hvert års diskonterte beløp: $NV = \frac{y_1}{1+r} + \frac{y_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{y_n}{(1+r)^n}$. Med en diskonteringsstabell ganger du bare hvert års beløp med riktig faktor og summerer.

EVIGVARENDE STRØM

Et fast beløp y hvert år for alltid har nåverdi $NV = \frac{y}{r}$. Det er den formuen som ved rente r gir akkurat y i renteinntekt årlig. Pass på ikke å snu brøken — det er y delt på r .

NÅVERDIKRITERIET FOR LØNNSOMHET

Invester hvis nåverdien av de fremtidige gevinstene overstiger kostnaden i dag. Fordi høyere rente senker nåverdien, blir færre prosjekter lønnsomme jo høyere renta er. Konklusjonen om et grensetilfelle kan derfor snu når renta endres.

DISKONTERINGSFAKTOR

Tallet $\frac{1}{(1+r)^t}$ som et fremtidig beløp ganges med for å finne nåverdien. Det ligger mellom 0 og 1, faller når renta r stiger og når tiden t øker. På eksamen oppgis faktorene ofte i en tabell, så du slipper å regne potenser.

RENTEØKNINGENS VIRKNING PÅ NÅVERDIEN

En høyere rente diskonterer fremtidige beløp hardere og senker dermed nåverdien av både enkeltbeløp, betalingsrekker og evigvarende strømmer. Praktisk konsekvens: et prosjekt som er lønnsomt ved lav rente, kan bli ulønnsomt ved høyere rente — nettopp fordi gevinstene ligger fram i tid.

PENGERS TIDSVERDI

Prinsippet om at penger har en tidsverdi: samme kronebeløp er mer verdt jo tidligere du får det, fordi tidlige kroner kan forrentes lenger. Dette er grunnen til at vi diskonterer, og til at man som regel foretrekker en utbetaling nå framfor samme beløp senere.

UDISKONTERT SUM (FEILEN Å UNNGÅ)

Å legge sammen fremtidige beløp uten å diskontere overvurderer et prosjekt, fordi det behandler kroner på ulike tidspunkter som like mye verdt. Riktig framgang er alltid å diskontere hvert års beløp til nåverdi *før* du summerer og sammenligner med kostnaden i dag.

RENTA SOM TERSKEL FOR PROSJEKTER

Renta fungerer som en terskel: den er avkastningen pengene ellers kunne fått. Et prosjekt må gi en nåverdi av gevinster som slår kostnaden ved gjeldende rente. Stiger renta, heves terskelen, og prosjekter med gevinster langt fram i tid faller først ut.

Repetisjonsoppgaver

Oppgave R1 lett

Regn nåverdien av 2000 kroner som kommer om 1 år ved 4 % rente.

HINT

1. $NV = \frac{y}{1+r}$ for ett år fram.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/ge3g7v

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave R2 lett

En obligasjon gir 600 kroner i året for alltid. Hva er nåverdien ved 6 % rente?

HINT

1. Evigvarende strøm: $\frac{y}{r}$ — ikke snu brøken.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/cbmamc

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste**Symbol- og formelliste**

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i kapitlet.

Alle symboler og formler som brukes i dette delkapitlet (7.3), samlet på ett sted.

Symbol	Betydning
y	fremtidig beløp (utbetaling)
r	rente (desimaltall: 5 % = 0,05)
t	antall år fram i tid
NV	nåverdi (verdien i dag)

Formler i dette delkapitlet:

$$NV = \frac{y}{(1+r)^t}$$

Nåverdien av ett beløp y som kommer om t år.

$$NV = \frac{y_1}{1+r} + \frac{y_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{y_n}{(1+r)^n}$$

Nåverdien av en betalingsrekke (summen av årlige nåverdier).

$$NV = \frac{y}{r}$$

Nåverdien av en evigvarende strøm på y per år.

Lønnsomhetsregel: invester hvis nåverdien av gevinstene $>$ kostnaden i dag.

7.P Prøver til del 7: Beredskap — konsumentteori, spill og nåverdi

Fire prøver à ~20–50 min som trener beredskapsstoffet: konsumentteori med budsjettlinje og tilpasning, spillmatrise med Nash og Pareto, nåverdi med diskonteringstabell, og en blandet utsatt-eksamen-prøve. Full A-fasit med figur i ord, poengfordeling og selvdiagnose. Kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt.

SLIK BRUKER DU PRØVENE

Disse fire prøvene dekker hele **Del 7 (beredskap)** — dvale-sjangrene som særlig dukker opp på **utsatt** eksamen. De trener sjanger M i tre varianter: konsumentteori, spillteori og nåverdi.

- **Prøve 1** — Konsumentteori: budsjettlinje, tilpasning, prisendring med substitusjons-/inntektseffekt (sjanger M-konsument). ~35 min.
- **Prøve 2** — Spillmatrise fra tekst: Nash, dominerende strategi, Pareto, gjentatt spill (sjanger M-spill). ~30 min.
- **Prøve 3** — Nåverdi med diskonteringstabell og lønnsomhet ved to renter (sjanger M-nåverdi). ~20 min.
- **Prøve 4** — Utsatt-eksamen-beredskap: konsumentteori i 40 %-format + spill-/nåverdi-kortsvar (sjanger M). ~50 min.

4 prøver à ~20–50 min. Prøvene kan trygt deles over flere kvelder — én prøve per økt. Milepælen er å fullføre settet, ikke å ta alt på én gang.

Merk formatet: flervalgene står *inline i hver prøve*, med fasit i egen collapsible rett under.

Metode: regn/skriv svaret FØR du åpner fasiten. Fasiten er en A-besvarelse med figur i ord, full utregning og poengfordeling. Etter hver fasit finner du en avkryssbar **selvdiagnose** (□). For konsument-oppgavene: verbal forklaring av effektene holder for godkjent, figurdekomponering er A-nivå. For nåverdi: ha alltid med *hvorfor*-forklaringen når begrepet spørres.

Forkunnskaper. Prøvene forutsetter hele Del 7: **kap. 7.1** (budsjettlinje, indifferenskurver, tilpasning, substitusjons-/inntektseffekt), **kap. 7.2** (spillmatrise, Nash, dominerende strategi, Pareto, gjentatt spill) og **kap. 7.3** (nåverdi, diskontering, evigvarende strøm, lønnsomhet).

Nøkkelformlene du trenger (oppfrisket): budsjettlinjas endepunkter M/p_1 og M/p_2 , helning $-p_1/p_2$; Nash-likevekt via beste-svar-metoden (radspiller ser første tall, kolonnespiller andre tall); nåverdi $NV = \frac{y}{(1+r)^t}$, betalingsrekke som sum, evigvarende strøm $\frac{y}{r}$; lønnsomt hvis nåverdien av gevinstene overstiger kostnaden i dag.

Prøve 1 — Konsumentteori (budsjettlinje og tilpasning)

Sjanger: M-konsument (budsjettlinje, tilpasning, prisendring). **Anbefalt tid:** ca. 35 minutter. Tegn figuren i ord, forklar helningen og skill de to effektene.

Flervalg (kryss av, sjekk mot fasit):

1. Budsjettlinjas helning er (a) $-p_1/p_2$, (b) $-p_2/p_1$, (c) M/p_1 , (d) $-M/p_2$.

2. En inntektsøkning (uendrede priser) gir (a) en rotasjon, (b) en brattere linje, (c) **et parallellskift utover**, (d) ingen endring.
3. Substitusjonseffekten er (a) et sprang til en lavere indifferenskurve, (b) **en vridning langs samme indifferenskurve**, (c) alltid null, (d) det samme som inntektseffekten.
4. To indifferenskurver (a) kan krysse én gang, (b) er alltid rette linjer, (c) har alltid samme velferdsnivå, (d) **krysser aldri hverandre**.

Regneoppgave. En student har $M = 1600$ kroner i uka til mat (gode 1, $p_1 = 40$) og alt annet (gode 2, $p_2 = 20$).

- a) Finn budsjettlinjas endepunkter og helning, og forklar hva helningen betyr.
- b) Matprisen stiger til $p_1 = 50$. Beskriv i en figur (ord) hvordan budsjettlinja og tilpasningen endres.
- c) Forklar med ord substitusjons- og inntektseffekten bak endringen i matforbruket. (Skisser gjerne figurdekomponeringen — det er A-nivå.)

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/8dnatd

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 2 — Spillmatrise (Nash, dominerende strategi, Pareto)

Sjanger: M-spill (matrise, Nash, Pareto, gjentatt spill). **Anbefalt tid:** ca. 30 minutter. Bruk beste-svar-metoden celle for celle.

Flervalg:

1. En Nash-likevekt er et utfall der (a) alle får det best mulig, (b) begge samarbeider, (c) **ingen tjener på å endre valget sitt alene, gitt de andres valg**, (d) gevinstene er like.
2. En dominerende strategi er beste svar (a) **uansett hva motparten velger**, (b) bare mot samarbeid, (c) i én rute, (d) aldri.
3. I fangens dilemma er Nash-likevekten (a) alltid Pareto-optimal, (b) et koordineringsutfall, (c) umulig å finne, (d) **ikke Pareto-optimal**.
4. Gjentatt spill kan opprettholde samarbeid fordi (a) reglene endres, (b) **den som bryter kan straffes i senere runder**, (c) gevinstene dobles, (d) Nash-likevekten forsvinner.

Oppgave. To naboland deler et fiskefelt og velger samtidig BEGRENS (bærekraftig kvote) eller OVERFISK. Utfallene (radspiller = land A, kolonnespiller = land B):

- begge BEGRENS: (30, 30)
- A BEGRENS, B OVERFISK: (10, 40)
- A OVERFISK, B BEGRENS: (40, 10)
- begge OVERFISK: (15, 15)

- a) Sett opp matrisen som en tabell.

- b)** Finn hver spillers beste svar og bestem Nash-likevekten. Har noen en dominerende strategi?
- c)** Er utfallet Pareto-optimalt? Forklar, og gjør rede for hvordan gjentatte forhandlinger år etter år kan endre bildet.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/5nq4f3

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 3 — Nåverdi (diskonteringstabell, to renter)

Sjanger: M-nåverdi (diskontering, lønnsomhet ved to renter). **Anbefalt tid:** ca. 20 minutter. Bruk tabellen, og ha med *hvorfor*-forklaringen.

Flervalg:

- Nåverdien av y om t år ved rente r er (a) $y(1+r)^t$, (b) $\frac{y}{r}$, (c) $\frac{y}{(1+r)^t}$, (d) $y - rt$.
- Nåverdien av en evigvarende strøm y per år er (a) $\frac{r}{y}$, (b) $y \cdot r$, (c) $\frac{y}{1+r}$, (d) $\frac{y}{r}$.
- En høyere rente gir en nåverdi som er (a) **lavere**, (b) høyere, (c) uendret, (d) alltid negativ.
- Et prosjekt er lønnsomt hvis (a) gevinstene summerer til mer enn null, (b) **nåverdien av gevinstene overstiger kostnaden i dag**, (c) renta er lav, (d) det varer lenge.

Diskonteringstabell (faktor $\frac{1}{(1+r)^t}$):

År t	4 %	8 %
1	0,9615	0,9259
2	0,9246	0,8573
3	0,8890	0,7938
4	0,8548	0,7350
5	0,8219	0,6806

Regneoppgave. Et energitiltak koster 130 kroner i dag og gir 30 kroner spart per år i 5 år.

- a)** Beregn nåverdien av besparelsene ved 4 % rente, og avgjør om tiltaket er lønnsomt.
- b)** Gjør det samme ved 8 % rente.
- c)** Forklar hvorfor konklusjonen avhenger av renta, og hva renta representerer i regnestykket.

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/1v3rmy

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Prøve 4 — Utsatt-eksamen-beredskap (konsument 40 % + spill/nåverdi-kort svar)

Sjanger: M (blandet — speiler utsatt-settenes profil). **Anbefalt tid:** ca. 50 minutter. Hoveddelen er en konsumentteorioppgave i 40 %-format; deretter to raske kort svar i spill og nåverdi. Vis figur i ord og skill effektene.

Flervalg:

1. Ved en inntektsøkning flytter budsjettlinja seg (a) ved rotasjon, (b) ved å bli brattere, (c) ikke i det hele tatt, (d) **parallelt utover**.
2. For en som allerede sparer, er virkningen av en renteøkning på sparingen (a) alltid mer sparing, (b) **tvetydig (effektene trekker hver sin vei)**, (c) alltid mindre, (d) alltid null.
3. Et koordineringsspill kan ha (a) ingen Nash-likevekt, (b) bare Pareto-utfall, (c) **to Nash-likevekter**, (d) ingen strategier.
4. Nåverdien av 100 kroner om 2 år ved 5 % er nærmest (a) 110, (b) 100, (c) 50, (d) **91**.

Del A — Konsumentteori (40 %). En husholdning bruker hele inntekten $M = 2000$ på mat (gode 1, $p_1 = 50$) og alt annet (gode 2, $p_2 = 25$).

a) Finn budsjettlinjas endepunkter og helning.

b) Inntekten kuttes til $M = 1500$ (priser uendret). Beskriv i en figur (ord) hva som skjer med linja og tilpasningen.

c) I stedet for inntektskuttet stiger matprisen til $p_1 = 100$ (med $M = 2000$). Beskriv den nye linja, og forklar substitusjons- og inntektseffekten på matforbruket.

Del B — Kort svar.

d) (*Spill*) Forklar med én til to setninger hva en Nash-likevekt er, og hvorfor et prissamarbeid mellom to bedrifter er ustabilt.

e) (*Nåverdi*) Et prosjekt gir en evigvarende inntekt på 400 kroner per år. Hva er nåverdien ved 5 % rente, og hva ville den blitt ved 4 %?

Fasit og momentliste



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/kern05

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i løsningsforslagene.

Symbol	Betydning
x_1, x_2	mengde av gode 1 og gode 2
p_1, p_2	pris på gode 1 og gode 2

Symbol	Betydning
M	inntekt
(A, B)	utfallspar i spillmatrise (radspiller, kolonnespiller)
y	fremtidig beløp
r	rente (desimaltall)
t	antall år fram i tid
NV	nåverdi

Formler som brukes i prøvene:

$$\text{budsjettlinje: } p_1 x_1 + p_2 x_2 = M, \quad \text{helning } -\frac{p_1}{p_2}$$

Endepunkter M/p_1 og M/p_2 ; parallellskift ved inntektsendring, rotasjon ved prisendring.

$$NV = \frac{y}{(1+r)^t}, \quad NV_{\text{evig}} = \frac{y}{r}$$

Nåverdi av enkeltbeløp og av evigvarende strøm; lønnsomt hvis nåverdien av gevinstene $>$ kostnaden i dag.

Spill: Nash-likevekt via beste-svar-metoden (radspiller ser første tall, kolonnespiller andre tall); dominerende strategi = beste svar uansett motpartens valg; Pareto-optimalt = ingen kan få det bedre uten at noen får det verre.

Del 8 — Eksamenstrening

8.1 Begrepsdrill: gjengangerne i oppgave 1

Presisjonstrening på hele begrepsrepertoaret: definisjon + figur der det er naturlig + eksempel — og pluss-markørene som løfter svaret.

EKSAMENSVINKEL

Dette er begrepsdrillen for oppgave 1. Nesten hvert eksamenssett åpner med en kort oppgave der du skal gjøre rede for to–tre faguttrykk — dette er *sjanger A* (begrepsforklaringer), verdt **10–20** % av settet. Sjangerbokstavene A–M er bokas merkelapper på de faste oppgavetyperne; A er den enkleste og sikreste.

- Poengene her er **billige og sikre**: en presis definisjon + ett konkret eksempel + «det lille ekstra» gir nesten full uttelling på minutter.
- Men de er lette å rote bort: en definisjon uten eksempel, bare *én* definisjon av kollektivt gode, eller en manglende **pluss-markør** koster toppoenget.
- Gjengangerlisten er kort og stabil. Denne siden driller **hele** repertoaret som har dukket opp i settene, hvert begrep i eksakt oppgave 1-format.

Slik bruker du kapitlet: les malen under, så bruk begrepsbanken nederst (45 kort) som repetisjon rett før eksamen. **Tidsanslag:** ~60 min for kjernestoffet (malen + de fem drilloppgavene). Begrepsbanken er ren repetisjon på toppen — hopp trygt over den ved førstegangslesing.

Forkunnskaper. Denne begrepsdrillen henter definisjonene fra hele boka og gir henvisning til teorikapitlet for hvert begrep:

- E-kurven → **kap. 1.1**; T-kurven → **kap. 1.2**; elastisitet → **kap. 1.4**.
- KO, PO og SO → **kap. 2.1**.
- Alternativkostnad → **kap. 3.5** og **kap. 6.3**.
- Eksterne virkninger → **kap. 4.1**; kollektivt gode og velferdsordninger → **kap. 4.3**.
- Monopolets marginalinntekt → **kap. 5.1**.
- Indifferenskurve → **kap. 7.1**; Nash-likevekt → **kap. 7.2**; nåverdi → **kap. 7.3**.
- Lorenz-kurve → **kap. 4.3**.

Definisjonene her er kortformer — er du usikker på et begrep, gå til teorikapitlet før du pugger.

Malen for et oppgave 1-svar

Hvert begrepssvar bygges av fire biter — de tre første er obligatoriske, den fjerde skiller topp fra midt:

1. **Presis definisjon** i én–to setninger. Bruk fagordene riktig.

2. **Figur der det er naturlig** (E-/T-kurve, arealer, MI-kurve) — med akser og kurver navngitt. Ikke tving inn en figur der begrepet er rent verbalt (f.eks. alternativkostnad).
3. **Ett konkret eksempel** fra virkeligheten (strøm, ferje, gatelys, vaksine).
4. **Pluss-markøren** — «det lille ekstra» som sensor honorerer: den presise nyansen mange glemmer. Uten den får du et godt svar, men ikke toppoenget.

Metaregel om henvisning: definerer du et begrep i oppgave 1, kan du senere i settet skrive «som forklart i oppgave 1a» i stedet for å gjenta hele definisjonen — det sparer tid til 50–60 %-oppgaven.

Hold svarene korte. Utflytende begrepssvar stjeler tid fra den store oppgaven som bærer mesteparten av poengene.

EKSEMPEL: MALEN BRUKT PÅ «SAMFUNNSØKONOMISK OVERSKUDD»

Gjør kort rede for hva samfunnsøkonomisk overskudd (SO) er.

LØSNING

Definisjon: SO for en gitt omsatt mengde er samlet betalingsvillighet minus samlede (alternativ)kostnader — altså den totale verdiskapingen handelen gir, uansett hvordan den fordeles mellom kjøpere og selgere.

Figur i ord: Tegn p loddrett og x vannrett, med en fallende E-kurve og en stigende T-kurve. SO for en mengde er *arealet mellom E-kurven og T-kurven fra 0 til den mengden*. Ved frikonkurransemengden (der E krysser T) fyller dette arealet hele trekanten mellom kurvene — SO er størst der.

Eksempel: I et marked for ferjebilletter er SO summen av alt passasjerene var villige til å betale, minus det det faktisk kostet å frakte dem.

Pluss-markøren: SO kan beregnes for et *hvilket som helst* omsatt kvantum — man trenger ikke å kjenne prisen, bare betalingsvillighetene (E) og kostnadene (T). Dette er nyansen fasitene har honorert tre år på rad. (Vær presis: $SO = KO + PO$ bare uten skatt/subsidie/eksternaliteter — ved skatt kommer statens inntekt i tillegg.)

TYPISKE FEIL I OPPGAVE 1

Feilene som koster poeng i begrepsoppgaven (bokas feilkatalog nummererer de gjennomgående fellene #1–#12; her er de som rammer sjanger A):

- **Definisjon uten eksempel.** Et abstrakt riktig svar mister det konkrete poenget.
- **Bare én definisjon av kollektivt gode.** Sensor godtar begge, men toppsvaret nevner *begge* egenskapene (ikke-rivaliserende **og** ikke-ekskluderbart).
- **Utelate pluss-markøren** — f.eks. SO uten «for enhver mengde uten priser», eller E-kurven uten «høyden = marginal betalingsvillighet».
- **Tall/brøk uten verbal tolkning (feilkatalog #6).** Nevner du en elastisitet eller en delingsbrøk i et begrepssvar, tolk den med ord.
- **Utflytende svar** som spiser tiden du trenger til 50–60 %-oppgaven.

Drilloppgaver — skriv fullstendige oppgave 1-svar

Skriv hvert svar etter malen (definisjon + figur der naturlig + eksempel + pluss-markør), så sammenlign med fasiten. Målet er svar du kan produsere på under fem minutter hver.

Oppgave 1 lett

Innsteg

Gjør kort rede for hva markedets etterspørselskurve (E-kurven) viser, og hva høyden på kurven forteller.

HINT

1. Start med hva kurven viser for hver pris, og at den faller.
2. Pluss-markøren gjelder hva *høyden* betyr — ikke bare formen.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/4e4w6e

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 lett

Gjenganger

Forklar hva markedets tilbudskurve (T-kurven) viser, hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at den skal finnes, og hvorfor den stiger.

HINT

1. Anleggsmodellen: hvert anlegg har konstant enhetskostnad og kjører fullt eller ikke.
2. Nevn pristaker + homogent gode som forutsetninger.
3. Pluss-markøren: høyden = marginalkostnad.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/dhwspz

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 middels

(Toppgjenganger.) Gjør rede for hva et kollektivt gode er. Gi ett eksempel, og forklar hvorfor markedet gjerne tilbyr for lite av slike goder.

HINT

1. Et fullt svar nevner BEGGE egenskapene til godet.
2. Underforsyningen skyldes at ingen kan stenges ute — gratisspassasjeren.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/r6svx6

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 middels

Gjenganger

Forklar hva en ekstern virkning (eksternalitet) er, gi ett eksempel på en negativ og ett på en positiv, og forklar kort hvorfor den fører til markedssvikt.

HINT

1. Kjernen er virkningen på en tredjepart som ikke går via en pris.
2. Negativ → for mye; positiv → for lite.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/dx7cpx

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 vanskelig

Krevende

Forklar hva monopolets marginalinntekt (MI) er, og hvorfor den er lavere enn prisen.

HINT

1. MI = endring i total inntekt ved én enhet mer.
2. Den lavere prisen gjelder ALLE enhetene, ikke bare den siste — det er priseffekten.
3. Del i kvantumseffekt (+) og priseffekt (–).

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/7ggn88

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Selvdiagnose

Kryss av — klarer du å skrive et fullt oppgave 1-svar (definisjon + eksempel + pluss-markør) på hvert av disse på under fem minutter?

- ☐ Markedets etterspørselskurve (høyden = marginal betalingsvillighet)
- ☐ Markedets tilbudskurve (med forutsetninger; høyden = marginalkostnad)
- ☐ Samfunnsøkonomisk overskudd (for enhver mengde uten priser)
- ☐ Konsument- og produsentoverskudd som arealer
- ☐ Kollektivt gode (begge definisjoner) + gratispassasjer
- ☐ Ekstern virkning (negativ og positiv) + tredjepart

- □ Monopolets marginalinntekt ($MI < p$, dekomponert)
- □ Etterspørselsetastisitet med verbal tolkning
- □ Nash-likevekt · nåverdi · indifferenskurve · alternativkostnad

Sitter et av dem ikke, gå til teorikapitlet det henviser til (over) og øv det spesifikt.

Begrebsbanken: hele oppgave 1-registeret

Dette er bokas samlede begrebsregister for oppgave 1-sjangeren — 45 kort, ett per gjengangerbegrep, hvert i eksakt oppgave 1-format med pluss-markøren markert.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det gjentar og samler stoff fra hele boka. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget gjelder kjernestoffet (malen og de fem drilloppgavene).

MARKEDETS ETTERSPOERSELSKURVE (E-KURVEN)

Viser for hver pris samlet ønsket kjøpsmengde (horisontal summering av kjøpernes kurver); faller.

Eksempel: strøm i et prisområde. **Pluss:** høyden = marginal betalingsvillighet for siste enhet. → [kap. 1.1](#)

MARKEDETS TILBUDSKURVE (T-KURVEN)

Viser for hver pris samlet tilbudt mengde; stiger fordi høyere pris gjør flere anlegg (rangert etter enhetskostnad) lønnsomme. Forutsetter pristakere og homogent gode. **Pluss:** høyden = marginalkostnad. → [kap. 1.2](#)

MARKEDSLIKEVEKT (FRIKONKURRANSE)

Prisen der tilbudt = etterspurt mengde (E krysser T). **Mekanisme:** over p^* → tilbudsoverskudd → pris ned; under → etterspørselsoverskudd → pris opp. **Pluss:** algebraisk $p^* = \frac{a+d}{b+c}$, kontrollregn i begge funksjoner. → [kap. 1.3](#)

FORUTSETNINGENE FOR FRIKONKURRANSE

Mange små aktører (alle pristakere) + homogent gode → E- og T-kurve finnes og prisen bestemmes i markedet. **Pluss:** nevnt *begge* — spurt eksplisitt i flere nyere sett. → [kap. 1.3](#)

MARGINAL BETALINGSVILLIGHET

Det den neste kjøperen er villig til å betale for én enhet til = høyden på E-kurven ved den mengden. **Pluss:** dette er hvorfor arealet under E måler samlet betalingsvillighet. → [kap. 1.1](#)

MARGINALKOSTNAD (MK)

Kostnaden ved å produsere én enhet til = høyden på T-kurven; i anleggsmodellen enhetskostnaden i det dyreste anlegget i drift, altså alternativkostnaden av siste enhet. → [kap. 1.2](#)

SKIFT VS. BEVEGELSE LANGS KURVEN

En *prisendring* gir bevegelse LANGS kurven; alt annet (inntekt, kostnader, antall aktører) *skifter* kurven. **Pluss:** å holde disse fra hverandre er selve nøkkelen i skiftanalysen (feilkatalog #1). → [kap. 1.1](#)

ANLEGGSMODELLEN (TILBUDSSIDEN)

Produksjonen skjer i anlegg med konstant enhetskostnad og gitt kapasitet; et anlegg kjører fullt hvis $p \geq$ enhetskostnaden. Markedets T fremkommer ved å rangere anleggene. **Pluss:** skift i T = endrede enhetskostnader eller endret antall anlegg. → [kap. 1.2](#)

ETTERSPØRSELSELASTISITET

$\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x}$, målt i likevekten. **Tolkning (pliktig):** når prisen øker 1 %, endres etterspurt mengde med $|\varepsilon|$ %. **Pluss:** tallet uten verbal tolkning gir trekk (#6); langsiktig elastisitet er større i tallverdi enn kortsiktig. → [kap. 1.4](#)

ELASTISK VS. UELASTISK

$|\varepsilon| > 1$: elastisk (slak kurve, prislefølsom); $|\varepsilon| < 1$: uelastisk (bratt kurve, lite prislefølsom). **Pluss:** lav $|\varepsilon|$ → et tilbudskutt gir stor pris- og liten mengdeeffekt. → [kap. 1.4](#)

HELNING VS. ELASTISITET

Helningen er konstant langs en lineær kurve; elastisiteten varierer langs den (avhenger av punktet $\frac{p}{x}$). **Pluss:** ikke forveksle dem — spurt implisitt hver gang elastisitet skal tolkes. → [kap. 1.4](#)

SAMFUNNSØKONOMISK OVERSKUDD (SO)

Samlet betalingsvillighet minus samlede (alternativ)kostnader for en gitt mengde = arealet mellom E og T fra 0 til mengden. Størst i frikonkurranselikevekten. **Pluss:** kan beregnes for *enhver* mengde uten å kjenne prisen. → [kap. 2.1](#)

KONSUMENTOVERSKUDD (KO)

Kjøpernes samlede betalingsvillighet minus det de betaler = arealet mellom E-kurven og prisen. **Eksempel:** du ville betalt 900 for en billett, betaler 600 → KO = 300. **Pluss:** måles mot prisen, ikke mot null. → [kap. 2.1](#)

PRODUSENTOVERSKUDD (PO)

Selgernes inntekt minus alternativkostnaden = arealet mellom prisen og T-kurven; i anleggsspråket summen av (pris – enhetskostnad) over anleggene i drift. **Pluss:** måles mot T-kurvens høyde (alternativkostnaden), ikke mot null. → [kap. 2.1](#)

SO = KO + PO – NÅR?

SO = KO + PO gjelder *kun* uten skatt, subsidie eller eksternaliteter. Med skatt: SO = KO + PO + skatteinntekt. **Pluss:** å definere SO som «KO + PO i likevekt» uten mer bryter sammen ved inngrep (feilkatalog #9). → [kap. 2.1](#)

DØDVEKTSTAP (EFFEKTIVITETSTAP)

Verdien som går tapt når omsatt mengde avviker fra den effektive = trekanten mellom E og T over mengdeavviket. Ved for lite omsatt: betalingsvillighet > kostnad for de bortfalte enhetene. **Pluss:** overføringer (skatteinntekt, statsutlegg) er *ikke* dødvektstap. → [kap. 2.2](#)

DE TRE EFFEKTIVITETSKRITERIENE

Frikonkurranselikevekten gir

- (1) riktig mengde (marginal betalingsvillighet = marginalkostnad)
- (2) produksjon i de billigste anleggene
- (3) godene til dem med høyest betalingsvillighet. **Pluss:** brukes som sjekkliste ved hvert inngrep. → [kap. 2.2](#)

EFFEKTIVITET ≠ FORDELING

Effektivitet handler om «størst mulig kake», ikke om hvordan kaka deles. En effektiv likevekt kan være svært ujevn. **Pluss:** ikke kall frikonkurranselikevekten «rettferdig» — den er bare effektiv. → [kap. 2.2](#)

STYKKESKATT

En avgift t per enhet → T-kurven opp med nøyaktig t (enhetskostnaden øker med t i hvert anlegg). Gir høyere pris, lavere mengde, dødvektstap. **Pluss:** delingen bestemmes av helningene, ikke av hvem avgiften formelt legges på (#3). → [kap. 3.1](#)

DELINGSFORMELEN $\frac{C}{B+C}$

Ved skatt/subsidie bærer/får kjøperne andelen $\frac{c}{b+c}$ og selgerne $\frac{b}{b+c}$ (summen = hele beløpet). **Tolkning:** den minst prisfølsomme (bratteste) siden bærer/får mest. **Pluss:** koble brøken til helningsforholdet verbalt. → [kap. 3.1](#)

STYKKESUBSIDIE

En subsidie s per enhet $\rightarrow$ T-kurven ned med s ; lavere pris, høyere mengde, høyere nettopris til selger. **Pluss:** subsidien reduserer SO selv om både KO og PO øker (subsidie-paradokset). $\rightarrow$ [kap. 3.2](#)

SUBSIDIE-PARADOKSET

KO og PO øker, men statens utlegg $s \cdot x_1$ overstiger gevinstene $\rightarrow$ SO faller. **Grunnen:** for merproduksjonen er kjøpernes betalingsvillighet lavere enn produksjonskostnaden — hver ekstra enhet ødelegger verdi. **Pluss:** dette er karakterskillet (feilkatalog #4). $\rightarrow$ [kap. 3.2](#)

SKATTEEKVIVALENS

Utfallet (pris, mengde, deling) er identisk enten avgiften legges på kjøper eller selger. **Pluss:** å påpeke dette er verdt et selvstendig poeng og unngår «hvem betaler formelt»-fellen (#3). $\rightarrow$ [kap. 3.1](#)

MAKSIMALPRIS (PRISTAK)

Pris satt under likevekt $\rightarrow$ etterspørselsoverskudd. **Kortside-regelen:** omsatt mengde = tilbudt mengde (ingen tvinges til å selge). **Pluss:** ekstra tap hvis rasjoneringen ikke følger betalingsvillighet (kø, svartebørs). Standardcase: strøm/gass. $\rightarrow$ [kap. 3.3](#)

MINSTEPRIS / MINSTELØNN

Pris satt over likevekt $\rightarrow$ tilbudsoverskudd; omsatt mengde = etterspurt mengde (kortsiden igjen). **Eksempel:** minstelønn gir arbeidsledighet når den binder. **Pluss:** speilvend maksprislogikken, ikke bare bytt fortegn tilfeldig. $\rightarrow$ [kap. 3.3](#)

KORTSIDE-REGELEN

Ved bindende prisregulering blir omsatt mengde = den korteste siden (minste av tilbudt og etterspurt) — ingen kan tvinges til å handle. **Pluss:** å lese omsatt mengde av «feil» kurve er en klassisk feil (#7). $\rightarrow$ [kap. 3.3](#)

ALTERNATIVKOSTNAD

Verdien av det beste du gir avkall på ved et valg. Rent verbalt begrep — ingen figur. **Eksempel:** arbeidskraft brukt i en subsidiert bedrift kunne skapt mer verdi et annet sted. **Pluss:** «tapte arbeidsplasser» er ikke det samme som «tapt verdiskaping» — folk kan omplasseres. $\rightarrow$ [kap. 3.5](#)

SAMFUNNSØKONOMISK VS. PRIVATØKONOMISK LØNNSOMHET

Privatøkonomisk: lønnsom for aktøren. Samfunnsøkonomisk: verdien for samfunnet overstiger alternativkostnaden. **Pluss:** de kan sprike — en bedrift kan være privat lønnsom bare pga. subsidie, men samfunnsøkonomisk ulønnsom. $\rightarrow$ [kap. 3.5](#)

EKSTERN VIRKNING (EKSTERNALITET)

Kostnad/nytte en aktivitet påfører en tredjepart uten kompensasjon gjennom pris. Negativ → markedet produserer for mye; positiv → for lite. **Pluss:** pek eksplisitt på tredjeparten og at optimum krever internalisering (avgift/subsidie). → [kap. 4.1](#)

PIGOU-AVGIFT

En avgift lik den marginale skaden ved samfunnsøkonomisk optimal mengde → internaliserer en negativ eksternalitet så privat = samfunnsøkonomisk marginalkostnad. **Pluss:** her øker avgiften SO (motsatt av en avgift i et velfungerende marked). → [kap. 4.1](#)

MARKEDSSVIKT

Når frikonkurransemarkedet ikke gir den samfunnsøkonomisk effektive mengden — pga. eksternaliteter, kollektive goder, markedsrett eller asymmetrisk informasjon. **Pluss:** navngi *hvilken* svikt og *hvorfor* den bryter et av de tre effektivitetskriteriene. → [kap. 4.3](#)

KOLLEKTIVT GODE (BEGGE DEFINISJONER)

Både ikke-rivaliserende (én persons bruk reduserer ikke andres) og ikke-ekskluderbart (ingen kan stenges ute). **Eksempel:** gatelys, forsvar. **Pluss:** nevne *begge* egenskapene og koble underforsyningen til gratispassasjer-problemet. → [kap. 4.3](#)

IKKE-RIVALISERENDE GODE

En persons konsum reduserer ikke mengden tilgjengelig for andre — den marginale kostnaden ved én bruker til er null. **Eksempel:** en radiosending. **Pluss:** dette er den *ene* av de to egenskapene til et kollektivt gode. → [kap. 4.3](#)

GRATISSPASSASJER-PROBLEMET

Når ingen kan stenges ute, lønner det seg for hver enkelt å la andre betale og selv nyte godet gratis → for liten samlet betalingsvilje → underforsyning. **Pluss:** dette er grunnen til at kollektive goder finansieres offentlig. → [kap. 4.3](#)

FELLESRESSURS

Rivaliserende, men ikke-ekskluderbart gode (fisk i havet, beite). Fører til *overforbruk* — allmenningens tragedie — fordi hver bruker ikke bærer kostnaden egen bruk påfører de andre. **Pluss:** skill fra kollektivt gode (som underforsynes). → [kap. 4.3](#)

UNIVERSELLE VS. BEHOVSPRØVDE ORDNINGER

Universelle går til alle (enkelt, ingen stigmatisering, dyrt); behovsprøvde rettes mot dem med behov (treffsikkert, men gir terskeeffekter og administrasjon). **Pluss:** dette er en avveining, ikke et fasitsvar. → [kap. 4.3](#)

LORENZ-KURVE

Kurve som viser hvor stor andel av samlet inntekt de fattigste x % mottar; jo lenger fra diagonalen, jo skjevere fordeling (Gini-koeffisienten måler avstanden). Bør kjenne. → [kap. 4.3](#)

MONOPOLETS MARGINALINNTEKT (MI)

Endringen i total inntekt ved én enhet mer. $MI < p$ fordi prisfallet for å selge mer gjelder alle enhetene (priseffekten trekker MI under prisen). **Pluss:** dekomponer i kvantumseffekt (+) og priseffekt (-). → [kap. 5.1](#)

MONOPOLETS TILPASNING ($MI = MK$)

Monopolisten velger mengden der $MI = MK$, og leser prisen av på E -kurven ved den mengden. **Pluss:** prisen leses ALDRI av MI-kurven (feilkatalog #5) — MI brukes bare til å finne mengden. → [kap. 5.1](#)

ARBEIDSMARKEDET (LØNN OG SYSSELSETTING)

Samme apparat som varemarkedet: pris → lønn w , mengde → sysselsetting N ; E = bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft, T = arbeidstilbudet. **Pluss:** hele skatte-/subsidieapparatet gjenbrukes (lønnssubsidie, arbeidsgiveravgift). → [kap. 6.1](#)

HANDELSGEVINST (GEVINSTTREKANTEN)

Ved handelsåpning endres innenlandsk pris mot verdensmarkedsprisen: import gir KO opp, PO ned, men SO opp (gevinsttrekanten); eksport speilvendt. **Pluss:** gevinsten er netto — vinnernes gevinst overstiger tapernes tap. → [kap. 6.3](#)

KOMPARATIVT FORTRINN

Et land bør spesialisere seg i det de produserer med lavest alternativkostnad, ikke nødvendigvis lavest absolutt kostnad. **Pluss:** handel lønner seg selv om ett land er best i alt — det er *relative* kostnader som teller. → [kap. 6.3](#)

INDIFFERENSKURVE

Kombinasjoner av to goder konsumenten er likegyldig mellom (samme nytte); faller og er konveks. Optimal tilpasning der budsjettlinja tangerer den høyeste oppnåelige indifferenskurven. **Pluss:** helningen = bytteforholdet konsumenten aksepterer. → [kap. 7.1](#)

NASH-LIKEVEKT

Et strategipar der ingen spiller kan tjene på å endre strategi *alene*, gitt hva den andre gjør.

Eksempel: i fangens dilemma er (tilstå, tilstå) Nash. **Pluss:** en Nash-likevekt trenger ikke være Pareto-optimal — begge kan komme dårligere ut. → [kap. 7.2](#)

NÅVERDI (NV)

Dagens verdi av en fremtidig betaling: $NV = \frac{y}{(1+r)^t}$; evigvarende strøm $\frac{y}{r}$. Et prosjekt er lønnsomt hvis NV av inntektene $>$ kostnaden. **Pluss:** diskontering fordi penger i dag er verdt mer (renta er alternativkostnaden). → [kap. 7.3](#)

Repetisjon: oppgave 1 på 60 sekunder

Malen: definisjon + figur der naturlig + eksempel + pluss-markør.

De tre sikreste gjengangerne: samfunnsøkonomisk overskudd (for enhver mengde uten priser), kollektivt gode (begge definisjoner + gratispassasjer), ekstern virkning (tredjepart, negativ → for mye).

De tre lettest glemte pluss-markørene:

- E-kurvens høyde = marginal betalingsvillighet; T-kurvens høyde = marginalkostnad.
- $SO = KO + PO$ bare uten skatt/subsidie/eksternaliteter.
- Monopolprisen leses av E-kurven, aldri MI-kurven.

Tidsdisiplin: oppgave 1 er 10–20 % av settet — hold svarene korte og spar tiden til 50–60 %-oppgaven. Definerer du et begrep her, kan du henvise til det senere i settet.

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — begrepsbanken under repeterer alt dette. Symbolene forklares fullt ut i kapitlene de hører hjemme i (del 1–7).

Symbol	Betydning
N / x	mengde arbeidskraft / mengde av et gode
p / w	pris / lønn
$\varepsilon = \frac{\% \Delta x}{\% \Delta p}$	priselastisitet
$\frac{c}{b+c} / \frac{b}{b+c}$	kjøperens / selgerens andel av en stykkskatt
$\frac{y}{r}$	nåverdien av en evigvarende årlig strøm y ved rente r

8.2 Fra nyhetsbilde til standardgrep: aktualitetstrening

Oppgavene kler alltid nyhetsbildet på et standardgrep — treningen i å kjenne igjen hvilket.

EKSAMENSVINKEL

Eksamensoppgavene kler alltid et standardgrep i et nyhetsbilde. Casene er hentet fra virkeligheten — koronanedstenging (2020), gasskrise (2022), strømpriser, sabotasje à la Nord Stream, klimasøksmål, skattefrie tips — men *analysen* er alltid en av de faste modellene du allerede kan. Innpakningen er ny hvert år; grepene er de samme.

- Dette kapitlet er **kjenne-stoff** (nivå 3, laveste prioritet av de tre) — men det er billig forsikring: den vanligste tabben er å bli forvirret av en uvant innramming og velge feil grep.
- Ferdigheten du trener: å *oversette* nyhetsbildet til «hvilken kurve, hvilket skift, hvilken sjanger» — før du regner.
- **Tidsanslag:** ~40 min. Kort teori (oversettelsestabellen) + ett gjennomgått eksempel + korte identifikasjonsoppgaver der du bare skal peke ut grepet, ikke fullføre analysen.

Sjangerbokstavene A–M er bokas merkelapper på de faste oppgavetypene (A begreper, B likevekt, D kurveskift, E skatt/subsidie, G prisregulering, H klima, I monopol, J arbeidsmarked, L «som samfunnsøkonom»-drøfting). Full oversikt i **kap. 0.1**.

Forkunnskaper. Dette er et metodekapittel som *braker* grepene fra temadelene — du bør ha vært gjennom:

- **kap. 1.5** — kurveskift-batteriet (hvilken kurve, hvilken retning, lekkasje).
- **kap. 3.4** — skatt, subsidie og prisregulering (drill).
- **kap. 4.4** — klimaoppgaven (trekriterie-rammen).

Du trenger ikke å *regne* her — bare kjenne igjen hvilket apparat casen ber om. Er et grep uklart, gå tilbake til kapitlet over.

Oversettelsestabellen: fra nyhetsbilde til grep

Les casen og spør: *hva skjer med markedet, og hvilken av de faste modellene beskriver det?* Nesten alltid passer nyhetsbildet på ett av disse mønstrene:

Nyhetsbildet sier ...	Standardgrepet er ...	Sjanger
Produksjonskutt, sabotasje, anlegg ut av drift, utestengelse	T-kurven inn + lekkasje-poenget (omsetningen faller mindre enn bortfallet)	D
Dyrere innsats: lønn, energi, strengere sikkerhetskrav	T-kurven opp (parallellskift, enhetskostnadene øker)	D
Popularitetsbølge, inntektsvekst, ny trend	E-kurven ut	D
«Billigere for folk», prisstøtte til en vare	Stykks subsidie (T ned) — husk subsidie-paradokset	E
«Makspris på strøm», pristak	Maksimalpris med kortsides-regelen og rasjonering	G
«Bør bransje X slippe avgiften?»	Alternativkostnad / differensiert sats (dobbel ineffektivitet)	L
«Hvordan kutte utslipp billigst?»	Trekriterie-rammen: avgift vs. kvoter vs. regulering	H

Nyhetsbildet sier ...	Standardgrepet er ...	Sjanger
«Én dominerende aktør», «enerådende leverandør»	Monopol pakken ($MI = MK$, pris fra E)	I
«Lønnskudd» / «skatt på arbeid»	Arbeidsmarkeds apparatet (samme som varemarkedet)	J
«Forby prissamarbeid», kartell	Spillteori / kartell ets ustabilitet	I / (7.2)

Nøkkelinnsikt: innpakningen er ny hvert år, grepene er de samme. Og pass på: én hendelse kan være *to* grep etter hverandre — f.eks. en kostnadssjokk (T opp) *pluss* en subsidie som politisk svar (T ned igjen).

EKSEMPEL: FRA NYHETSBILDE TIL GREP (KORN-EKSPORT)

En nyhetsartikkel melder at flere land vil holde tilbake eksport av korn for å dempe matprisene hjemme. Angi hvilket standardgrep fra pensum casen tilsvare, hvilken kurve som påvirkes i hjemmemarkedet, og hvilken velferdsanalyse som følger — uten å fullføre regningen.

LØSNING

Grep: Dette er en **eksportrestriksjon** i en liten åpen økonomi (handelskapitlet, sjanger M/L). Signalordet er «holde tilbake eksport ... for å dempe prisen hjemme».

Hva skjer: Uten eksport må mer av kornet selges innenlands. Tilbudet til hjemmemarkedet øker → innenlandsk pris **faller** mot under verdensmarkedsprisen. Innenlandske kjøpere vinner (KO opp), innenlandske produsenter taper (PO ned, de får ikke lenger verdensprisen).

Velferdsanalyse: SO **faller**. Grunnen — samme alternativkostnadslogikk som i [kap. 3.5](#): for de enhetene som nå selges hjemme i stedet for ute, er alternativverdien (verdensmarkedsprisen) *høyere* enn innenlandsk betalingsvillighet. Landet gir avkall på en mer verdifull anvendelse — det er dødvektstapet.

Figur i ord: p loddrett, x vannrett; E fallende, T stigende. Verdensprisen p_V som en vannrett linje over autarkiprisen. Restriksjonen presser innenlandsk pris ned fra p_V mot autarkikrysset; gevinsten til kjøperne er et rektangel/trapes, men tapet i eksportverdi gir en netto tapstrekan.

Merk hvordan casen "matpriser og eksport" bare er innpakning rundt handelsapparatet — moralsk drøfting om matsikkerhet hører hjemme etterpå, ikke i stedet for modellgrepet.

TYPISKE FEIL I OVERSETTELSEN

De tre måtene aktualiteten fører deg vill:

- **La innpakningen styre mot moralsk essay.** «Er det rettferdig at strømmen er dyr?» frister til synsing. Sensor vil ha modellgrepet *først* (kurve, skift, velferd); den normative drøftingen kommer på toppen, ikke i stedet.
- **Feil kurve fordi casen er uvant.** Et «sikkerhetskrav etter en ulykke» høres ut som noe nytt, men er bare en kostnadsøkning → T opp. Oversett til modellspråk før du velger kurve.
- **Overse at én hendelse er to grep.** «Energiprisene steg, så staten innførte en støtteordning» = kostnadssjokk (T opp) og subsidie (T ned) — analyser begge, ikke bare det ene.

Identifikasjonsoppgaver — pek ut grepet

For hver case: angi

- (1) standardgrepet og sjangeren
- (2) hvilken kurve som skifter og hvilken vei
- (3) i én setning hvilken velferdsanalyse som følger. Du skal **ikke** regne ferdig — bare oversette nyhetsbildet til modellen. (De to siste er merket «(krevende)» fordi casen skjuler to grep eller en felle.)

Oppgave 1 lett

En strømmetjeneste blir plutselig svært populær, og etterspørselen etter raske internettabonnement skyter i været. Hva er grepet, hvilken kurve skifter, og hva skjer med pris og mengde?

HINT

1. Hva flytter en E-kurve? Alt annet enn en prisendring.
2. Popularitet → flere kjøpere ved hver pris.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/gc0w12

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 lett

Etter en alvorlig ulykke innfører myndighetene strengere og dyrere sikkerhetskrav for alle fergerederier i et samband. Hva er grepet, og hvilken kurve påvirkes hvordan?

HINT

1. "Dyrere krav for alle produsenter" = kostnad, ikke antall anlegg.
2. Kostnadsøkning på alle → T opp, ikke inn.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/yd95qk

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 middels

Regjeringen vil gjøre et klimavennlig alternativ «billigere for folk» ved å gi produsentene et fast tilskudd per solgt enhet. Hva er grepet, hvilken kurve skifter hvordan, og hvilken felle bør du nevne i velferdsanalysen?

HINT

1. "Billigere for folk" via tilskudd per enhet = subsidie.
2. Subsidie uten markedssvikt → paradokset; med positiv eksternalitet → kan være riktig.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/f6r6h4

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 4 middels

Myndighetene vurderer en øvre grense for hva strøm får koste husholdningene, godt under dagens markedspris. Hva er grepet, hvordan bestemmes omsatt mengde, og hvilket tilleggsproblem oppstår?

HINT

1. "Øvre grense godt under markedspris" = bindende makspris.
2. Omsatt mengde = kortsiden = tilbudt mengde ved pristaket.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/xd3f3q1

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 5 middels

En avis skriver at ett enkelt selskap har fått enerett til å levere en tjeneste i en region, uten konkurrenter. Hva er grepet, og hva kjennetegner selskapets tilpasning sammenlignet med frikonkurranse?

HINT

1. "Enerett, ingen konkurrenter" = monopol.
2. Mengde fra $MI = MK$, men pris fra E-kurven.

**LØSNINGSFORSLAG**

skolesaga.no/losning/pwzy3d

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 6 vanskelig

(krevende — to grep.) En nyhetssak melder at eksplosjonssabotasje mot et gassanlegg har slått ut store deler av kapasiteten, og at regjeringen samtidig innfører en midlertidig prisstøtte til forbrukerne. Angi begge grepene i rekkefølge, kurveretningene, og hvorfor omsetningsfallet er mindre enn kapasitetsbortfallet.

HINT

1. To signalord: "slått ut kapasitet" OG "prisstøtte" — to grep.
2. Lekkasjen: høyere pris → tidligere ulønnsomme anlegg blir lønnsomme.
3. Analyser skiftene hver for seg, i rekkefølge.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/r8g2hq

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 7 vanskelig

(krevende — unngå fellen.) En kommentator argumenterer: «Strømselskapene har lave kostnader og tjener godt, derfor bør staten tvinge prisen ned.» Hvilket grep hører casen til, og hva er den faglige feilen i argumentet?

HINT

1. "Tjener godt" er et fordelingspoeng, ikke et effektivitetsargument — en rød flagg-felle.
2. Effektiv pris = marginalkostnad; høy profitt er fordeling, ikke effektivitet.



LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/r7vfjv

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

HVA DENNE TRENINGEN TESTER

Oppgavene over dekker hele oversettelsesbredden: E-skift (popularitet), T-skift (kostnad, sabotasje med lekkasje), subsidie (med paradoks *eller* eksternalitet), makspris (kortsider), monopol, og de to fellene — dobbeltgrep og «tjener godt = for høy pris»-argumentet. Klarer du å navngi grepet og kurven på under ett minutt per case, blir du aldri forvirret av innpakningen på eksamen. Det er hele poenget: **innramming er ny hvert år, grepene er de samme.**

Selvdiagnose

- ☐ Jeg oversetter et kutt/sabotasje til «T inn + lekkasje» uten å nøle.
- ☐ Jeg skiller kostnadsøkning (T opp) fra kapasitetsbortfall (T inn).
- ☐ Jeg kjenner igjen «billigere for folk» som subsidie og nevner paradokset *eller* eksternaliteten.
- ☐ Jeg ser «makspris» → kortsider-regelen, ikke E-kurven.
- ☐ Jeg lar modellgrepet komme før den moralske drøftingen.
- ☐ Jeg fanger opp når én case skjuler to grep.

Begrebsbank: signalordene

Ti kort som kobler et typisk nyhetssignal til grepet.

Begrebsbanken er flashcard-/repetisjonsstoff — det samler oversettelsestabellen som kort. Hopp trygt over ved førstegangslesing; tidsanslaget gjelder kjernestoffet.

SIGNAL: «KUTT / SABOTASJE / ANLEGG UT»

→ T-kurven **inn** (sjanger D). Pris opp, mengde ned. **Alltid med:** lekkasje-poenget — omsetningen faller mindre enn kapasitetsbortfallet fordi høyere pris gjør flere anlegg lønnsomme. → [kap. 1.5](#)

SIGNAL: «DYRERE LØNN / ENERGI / KRAV»

→ T-kurven **opp** (parallellskift, sjanger D) fordi enhetskostnaden øker i hvert anlegg. Skill dette fra kapasitetsbortfall (som flytter kurven *inn*, ikke opp). → [kap. 1.5](#)

SIGNAL: «POPULÆRT / HØYERE INNTEKT / NY TREND»

→ E-kurven **ut** (sjanger D). Pris og mengde stiger begge. Ingen markedssvikt → bare ny likevekt, ikke effektivitetstap. → [kap. 1.5](#)

SIGNAL: «BILLIGERE FOR FOLK / PRISSTØTTE»

→ stykksubsidie, T ned (sjanger E). Nevn subsidie-paradokset (SO faller uten markedssvikt) — *med mindre* godet har positiv eksternalitet, da kan subsidien være riktig. → [kap. 3.2](#)

SIGNAL: «MAKSPRIS / ØVRE GRENSE PÅ PRIS»

→ **maksimalpris** (sjanger G). Omsatt mengde = tilbudt (kortsiderregelen); mangel må rasjoneres; mulig tilleggslag. Ikke les mengden av E-kurven. → [kap. 3.3](#)

SIGNAL: «BØR BRANSJE X SLIPPE AVGIFTEN?»

→ **alternativkostnad** / differensiert sats (sjanger L). Fritak gir dobbel ineffektivitet: støtter de minst produktive og bryter kostnadseffektiviteten. → [kap. 3.5](#)

SIGNAL: «KUTTE UTSLIPP BILLIGST»

→ **trekriterie-rammen** (sjanger H): avgift vs. omsettelige kvoter vs. direkte regulering. Lik pris på utslipp → like marginale rensekostnader → billigst kutt. → [kap. 4.4](#)

SIGNAL: «ÉN DOMINERENDE / ENERÅDENDE AKTØR»

→ **monopol** (sjanger I). Mengde fra MI = MK, pris fra E-kurven (aldri MI). Høyere pris, lavere mengde enn frikonkurranse; dødvektslag. → [kap. 5.1](#)

SIGNAL: «LØNNSTILSKUDD / SKATT PÅ ARBEID»

→ **arbeidsmarkedet** (sjanger J): samme apparat som varemarkedet, med lønn w og sysselsetting N . Delingen styres av helningene, som ved varemarkeds-skatt. → [kap. 6.1](#)

FELLEN: ÉN HENDELSE, TO GREP

En case kan skjule to grep i rekkefølge — f.eks. kostnadssjokk (T opp) *pluss* subsidie som politisk svar (T ned). Analyser dem hver for seg, ikke som ett skift. Signalet er «... og samtidig / som svar på dette».

Repetisjon: oversettelsen på 30 sekunder

Kutt/sabotasje → T inn + lekkasje. **Dyrere innsats** → T opp. **Populært** → E ut. **Billigere for folk** → subsidie (paradoks/eksternalitet). **Makspris** → kortside. **Slippe avgift?** → alternativkostnad. **Kutte utslipp billigst** → trekriterier. **Én aktør** → monopol. **Lønnstilskudd** → arbeidsmarked.

Gullregelen: oversett til modellspråk *før* du velger kurve, og la modellgrepet komme før den moralske drøftingen. Innpakningen er ny hvert år; grepene er de samme.

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — symbolene forklares fullt ut i kapitlene de hører hjemme i (del 1–7).

Symbol	Betydning
x / N	mengde av et gode / mengde arbeidskraft
p / w	markedspris / lønn
p_v	verdensprisen (ved handelsåpning)

8.3 Øvingseksamen 1: klassisk mal med stykkskatt og monopol

Komplett 4-timers øvingssett etter 20/50/30-malen (2018–2023-standarden): tre begreper, en full FK-markedsoppgave med stykkskatt i kjernen, og en monopoloppgave som oppgave 3 — med full A-besvarelse i figur og ord.

SLIK BRUKER DU ØVINGSEKSAMEN 1

Dette er en **komplett 4-timers øvingseksamen** (240 minutter) etter den **klassiske malen** som ECON1210 fulgte fra 2018 til 2023: vekting **20 / 50 / 30**. «20/50/30» betyr at oppgave 1 teller 20 % av karakteren, oppgave 2 teller 50 %, og oppgave 3 teller 30 % — prosentene styrer hvor mye tid du bør bruke.

- **Oppgave 1 (20 %)** — tre begreper fra gjengangerlisten. Sikre poeng. **~48 min.**
- **Oppgave 2 (50 %)** — full FK-markedsoppgave (fullkommen konkurranse) med likevekt, elastisitet, kostnadsskift, stykkskatt og velferd. Tyngdepunktet. **~120 min.**
- **Oppgave 3 (30 %)** — monopol: fra marginalinntekt til reguleringsdrøfting. **~72 min.**

Tidsbudsjett (48 / 120 / 72 min): de tre tallene summerer til 240 og speiler vektene direkte. Legg merke til at oppgave 2 alene får halve tiden — det er dit poengene ligger. En klassisk tabbe er å bruke lang tid på de tre begrepene i oppgave 1 og gå tom for tid på 50 %-oppgaven.

Dette settet kan trygt deles over flere kvelder — det er en full 4-timers øvingseksamen.

Vil du trene tidspress, ta hele settet i én økt med klokka på. Vil du lære, ta én oppgave per kveld og les fasiten grundig etterpå.

Slik jobber du: løs HELE oppgaven med penn og papir FØR du åpner løsningsforslaget. Hvert løsningsforslag ligger i en egen boks under oppgaven. Fasiten er en **A-besvarelse** med figur i ord, full utregning, poengfordeling og — helt til slutt — en avkryssbar **selvdiagnose** (□). Husk sensorregelen som går igjen i alle fasiter: **figur og forklaring er én leveranse** (figur uten ord eller ord uten figur er halvt svar), og **hvert tall skal tolkes med ord**.

Forkunnskaper. Denne øvingseksamenen trekker på hele boka, men tyngst på Del 1, 2, 3 og 5. Har du gått gjennom begrepsdrillen i Del 8 (kap. 8.1), er du klar. Sentrale kapitler å ha friskt:

- **kap. 1.2** (tilbudskurven i anleggsmodellen) og **kap. 1.3** (likevekt, figur og algebra) — oppgave 1 og oppgave 2a.
- **kap. 1.4** (elastisitet med verbal tolkning) og **kap. 1.5** (kurveskift med helningsdrøfting) — oppgave 2b og 2c.
- **kap. 3.1** (stykkeskatt: firetrinnsmetoden og delingsformelen) — oppgave 2d, tyngdepunktet.
- **kap. 2.1** (KO, PO, SO som arealer) og **kap. 2.2** (dødvektstap) — oppgave 1 og oppgave 2e.
- **kap. 5.1** (MI = MK, pris fra E-kurven), **kap. 5.2** (monopolets velferdstap) og **kap. 5.3** (naturlig monopol og regulering) — hele oppgave 3.

Nøkkelformlene (oppfrisket): likevekt $p_0 = \frac{a+d}{b+c}$ for $x = a - bp$ og $x = cp - d$; ny markedspris ved skatt $p_1 = p_0 + \frac{c}{b+c} t$; deling kjøper $\frac{c}{b+c}$, selger $\frac{b}{b+c}$; elastisitet $\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x}$ (for lineær E: $\frac{\Delta x}{\Delta p} = -b$); dødvektstap $\frac{1}{2} \cdot \text{beløp} \cdot |x_0 - x_1|$; monopol: MI = MK, pris fra E-kurven, tilpasning der MI = MK, pris avleses på **E-kurven**.

Øvingseksamen 1 — oppgavesettet

ECON1210 Mikroøkonomi 1 — øvingseksamen (nyskrevet). Varighet 4 timer. Alle tre oppgavene skal besvares. Vekting: oppgave 1 teller 20 %, oppgave 2 teller 50 %, oppgave 3 teller 30 %.

Hjelpemidler: alle. Der en oppgave ber deg «forklare ved hjelp av en figur», skal figuren tegnes og forklares i ord — beskriv akser, kurver, punkter og arealer. Tall skal tolkes med ord.

Oppgave 1 (20 %) — Begreper

Gjør kort rede for hvert av begrepene under. Bruk figur der det er naturlig, gi ett konkret eksempel, og få med det «lille ekstra» som løfter svaret.

- Hva viser **markedets tilbudskurve (T-kurven)**, og hvilke forutsetninger må være oppfylt for at den skal finnes?
- Hva menes med **samfunnsøkonomisk overskudd (SO)**, og hvorfor kan det beregnes for et hvilket som helst omsatt kvantum uten at man kjenner prisen?
- Hva menes med en **negativ ekstern virkning**? Gi ett eksempel, og forklar hvorfor markedet på egen hånd gir for mye av godet.

Oppgave 2 (50 %) — Marked med fullkommen konkurranse

Et innenlands marked for **hurtigbåtbilletter** på en kyststrekning har mange små operatører og et tilnærmet ensartet produkt. Etterspørselen er $x = 900 - 3p$ og tilbudet $x = 2p - 100$, der x er antall billetter (i tusen per år) og p er pris i kroner.

- a) Gjør rede for hvilke forutsetninger som ligger bak at vi kan behandle dette som et marked med fullkommen konkurranse. Forklar ved hjelp av en figur hvordan likevekten oppstår, og beregn likevektspris og -mengde.
- b) Beregn etterspørselastisiteten i likevekten, og forklar med ord hva tallet betyr.
- c) Myndighetene innfører nye sikkerhetskrav som øker enhetskostnaden i alle anlegg (fartøy) med 40 kroner per billett. Vis i en figur hva som skjer med pris og omsatt mengde, og drøft hvordan utslaget i pris og mengde henger sammen med hvor bratte kurvene er.
- d) Se bort fra sikkerhetskravene igjen, og ta utgangspunkt i det opprinnelige markedet. Staten legger en avgift på $t = 25$ kroner per billett på operatørene. Vis skiftet i en figur, beregn ny markedspris, ny mengde og operatørenes nettoppris, beregn kjøpernes og selgernes andel av avgiften algebraisk, og forklar tallet med kurvenes prissfølsomhet. Ville fordelingen blitt en annen dersom avgiften i stedet ble lagt på passasjerene?
- e) Vis effektivitetstapet ved avgiften i en figur og beregn det. Skill det klart fra statens avgiftsinntekt.
- f) Operatørforeningen krever at staten kompenserer bransjen fullt ut for avgiften «for å redde et viktig samferdselstilbud». Hva svarer du som samfunnsøkonom? Svar verbalt.

Oppgave 3 (30 %) — Monopol

Et legemiddelfirma har patent på en medisin og er dermed enetilbyder. Etterspørselen er $x = 240 - 2p$, der x er antall pakninger (i tusen per år) og p er pris i kroner. Firmaet produserer med en konstant marginalkostnad (enhetskostnad) på $MK = 40$ kroner per pakning.

- a) Forklar hvorfor marginalinntekten (MI) til dette firmaet er lavere enn prisen. Del inntektsvirkningen av å selge én pakning mer opp i en kvantumseffekt og en priseffekt.
- b) Finn den mengden og prisen firmaet velger. Vis tilpasningen i en figur (i ord), og forklar hvorfor både en større og en mindre mengde ville vært mindre lønnsom for firmaet.
- c) Vis i figuren effektivitetstapet (dødvectstapet) ved monopolet og beregn det. Gjør rede for hvem som tjener og hvem som taper sammenliknet med et frikonkurransemarked.
- d) Firmaet har i tillegg store faste forsknings- og utviklingskostnader (patentet bygger på dyr forskning). Anta at disse er $B = 2\,000$ (i tusen kroner). Kan produksjonen være samfunnsøkonomisk lønnsom selv om firmaet ville gå med underskudd dersom prisen ble regulert ned til marginalkostnaden? Drøft kort én måte myndighetene kan regulere firmaet på, og hva som gjør slik regulering vanskelig.

Løsningsforslag — Oppgave 1 (begreper)



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/ja0phe

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løsningsforslag — Oppgave 2 (FK-marked med stykkskatt)



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/0cg3y2

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løsningsforslag — Oppgave 3 (monopol)



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/sbc932

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

VEKTING OG TIDSBUDSJETT — OPPSUMMERT

Vekting (klassisk mal 20/50/30):

Oppgave	Tema	Vekt	Anbefalt tid
1	Tre begreper (T-kurve, SO, ekstern virkning)	20 %	48 min
2	FK-marked med stykkskatt (a–f)	50 %	120 min
3	Monopol (a–d)	30 %	72 min
Sum		100 %	240 min

Tidsbudsjettet **48 / 120 / 72** følger vektene direkte ($0,20 \cdot 240 = 48$, osv.). Den vanligste tidsfellen er å bruke for lang tid på oppgave 1 og for kort på 50 %-oppgaven. Får du dårlig tid, sørg for at oppgave 2 er komplett før du polerer begrepene.

Nøkkelsvar til selvsjekk: Oppg. 2 likevekt (300, 200); $\varepsilon = -2$; kostnadsøkning $\rightarrow (252, 216)$; skatt $t = 25$: $p_1 = 210$, $x_1 = 270$, nettopris 185, deling $\frac{2}{5}/\frac{3}{5}$, dødvektstap 375, avgiftsinntekt 6750. Oppg. 3: $x_M = 80$, $p_M = 80$ (fra E), $x_{\text{opt}} = 160$, dødvektstap 1 600, monopoloverskudd 3 200, KO ved optimum $6\,400 > B = 2\,000$.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i løsningsforslagene over.

Symbol	Betydning
x	mengde
p	pris (markedspris)
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prisfølsomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
ε	(etterspørsels)elastisitet

Symbol	Betydning
t	stykkskatt (kroner per enhet)
p_0, x_0	likevekt før inngrep
p_1, x_1	ny likevekt etter inngrep
MI	marginalinntekt (MR)
MK	marginalkostnad (MC), her konstant enhetskostnad
x_M, p_M	monopolmengde og monopolpris
x_{opt}	samfunnsøkonomisk optimal mengde ($p = \text{MK}$)
B	fast kostnad
KO, PO, SO	konsument-, produsent- og samfunnsøkonomisk overskudd

Formler som brukes i settet:

$$p_0 = \frac{a + d}{b + c} \quad p_1 = p_0 + \frac{c}{b + c} \cdot t$$

Likevekt og ny markedspris ved stykkskatt.

$$\text{kjøpers andel} = \frac{c}{b + c}, \quad \text{selgers andel} = \frac{b}{b + c}$$

Delingen av avgiften; minst prisfølsom (bratteste) side bærer mest.

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x} \quad \left(\frac{\Delta x}{\Delta p} = -b \text{ for lineær E} \right)$$

Elastisitet i likevektspunktet; tolkes alltid med ord.

$$\begin{aligned} \text{dødvectstap} &= \frac{1}{2} \cdot \text{beløp} \cdot |x_0 - x_1| & \text{avgiftsinntekt} &= t \cdot x_1 \\ \text{MI} = p + \frac{\Delta p}{\Delta x} \cdot x &\Rightarrow \text{MI} < p; & \text{monopol: MI} &= \text{MK}, p_M \text{ avleses på E} \end{aligned}$$

MI-kurven er dobbelt så bratt som en lineær E-kurve.

$$\text{monopolets DVT} = \frac{1}{2}(x_{\text{opt}} - x_M)(p_M - \text{MK}); \quad \text{lønnsomhetsvilkår: KO} > B$$

8.4 Øvingseksamen 2: post-H2024-malen med subsidie, lekkasje og klima

Komplett 4-timers eksamenssett etter den nyeste malen (H2024/V2025, 10/50/40) med anleggsbortfall og lekkasje, stykksubsidie med paradokset, og en klimaoppgave med trekriterie-vurdering. Full A-besvarelse med figur i ord, poengfordeling og tidsbudsjett (24/120/96 min).

SLIK BRUKER DU DETTE SETTET

Dette er en **komplett øvingseksamen** etter den nyeste malen — den som gjelder fra og med H2024 (H2024, V2025): vektingen **10 / 50 / 40**. Oppgave 1 er en liten begrepsoppgave (10 %), oppgave 2 er den store FK-markedsoppgaven som bærer tyngden (50 %), og oppgave 3 er en klimaoppgave (40 %).

- **Oppgave 1 (10 %)** — to begreper fra gjengangerlisten. Sjanger A (begrepsforklaring — «A» er analysens kode for de korte definisjonsoppgavene i oppgave 1).
- **Oppgave 2 (50 %)** — FK-marked med et aktuelt kutt-case: forutsetninger, algebraisk likevekt, elastisitet, anleggsbortfall med **lekkasje**, stykksubsidie med **paradokset** og en verbal hale. Sjangrene B, C, D, E, F og L.
- **Oppgave 3 (40 %)** — klimapolitikk: avgift vs. omsettelige kvoter vs. direkte regulering, mot de tre kriteriene. Sjanger H.

Sjangerkodene (A begreper · B likevekt · C elastisitet · D kurveskift · E skatt/subsidie · F velferd · H klima · L «som samfunnsøkonom») er forklart i **kap. 0.1** — du trenger dem ikke utenat for å ta settet.

Tidsbudsjett (4 timer = 240 min): oppgave 1 ~**24 min**, oppgave 2 ~**120 min**, oppgave 3 ~**96 min**. Vektfordelingen 10/50/40 gir minuttfordelingen nesten rett fram (240 min × vekten). Legg merke til at oppgave 2 og 3 til sammen tar 90 % av tiden — ikke la de korte begrepene i oppgave 1 spise mer enn ryggmargen sier.

Settet kan trygt deles over flere kvelder. Du trenger ikke sitte 4 timer i strekk første gang. En god plan: ta oppgave 2 én kveld (den er selve eksamen), oppgave 3 en annen, og oppgave 1 som oppvarming. Milepælen er å fullføre hele settet med figur i ord og full utregning — ikke å simulere klokka perfekt før du kan grepene.

Slik jobber du: løs hver oppgave FØR du åpner løsningsforslaget. Fasitene er A-besvarelser med figur i ord, full utregning og poengfordeling. Etter hele settet finner du en avkryssbar **selvdiagnose** (□). Sensorregelen henger over alt: figur + forklaring er ÉN leveranse, og hvert tall skal tolkes med ord.

Forkunnskaper. Settet forutsetter FK-kjernen og klimadelen. Nøkkelpapitler: **kap. 1.1** (E-kurven, marginal betalingsvillighet), **kap. 1.5** (kurveskift og lekkasjen ved anleggsbortfall), **kap. 3.1** (firetrinnsmetoden og delingsformelen), **kap. 3.2** (stykksubsidie og paradokset), **kap. 3.5** (alternativkostnads-halen), **kap. 4.1** (eksterne virkninger) og **kap. 4.2** (karbonprising og trekriterierammen). Begrepsdelen (oppgave 1) hviler på **kap. 4.3** (kollektivt gode). Dette settet er tenkt som oppfølger til øvingseksamen 1 (kap. 8.3, klassisk mal med skatt og monopol) — men det kan tas selvstendig.

Sist du var her — nøkkelformlene du trenger:

$$p_0 = \frac{a + d}{b + c} \quad p_1 = p_0 \pm \frac{c}{b + c} \cdot s \quad (+ \text{skatt}, - \text{subsidie})$$

$$\text{kjøpers andel} = \frac{c}{b + c}, \quad \text{selgers andel} = \frac{b}{b + c}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x} \quad (\text{for } x = a - bp : \frac{\Delta x}{\Delta p} = -b)$$

$$\text{dødvectstap} = \frac{1}{2} \cdot s \cdot |x_1 - x_0| \quad \text{statens utlegg} = s \cdot x_1$$

utslippsavgift (kroner per tonn) for alle; (iii) et system med **omsettelige utslippskvoter**.

a) Forklar kort, med figur i ord, hvorfor et marked med en negativ ekstern virkning slipper ut for mye, og hva som ville vært den samfunnsøkonomisk riktige utslippsmengden.

b) Vurder de tre virkemidlene opp mot de tre kriteriene fra Grønn skattekommisjon: at **målet nås**, at det skjer til **lavest mulig kostnad**, og at **forurensere betaler**. Bruk gjerne et talleksempel for å vise kostnadseffektivitets-poenget.

c) Kvotene kan enten **auksjoneres** eller deles ut **gratis** til bedriftene. Svekker gratis tildeling kostnadseffektiviteten? Hva avgjør gratis tildeling? Forklar.

d) Nevn ett tilfelle der en lik pris (avgift/kvote) er et **dårlig** virkemiddel, og forklar hvorfor.

Du kan besvare oppgave 3 verbalt eller med figur der det er naturlig.

Løsningsforslag — Oppgave 1 (begreper, 10 %)



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/8v9n1r

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løsningsforslag — Oppgave 2 (FK-marked, 50 %)



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/q32y62

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Løsningsforslag — Oppgave 3 (klimapolitikk, 40 %)



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/93pa6w

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Selvdiagnose — kryss av (☐)

Gå gjennom etter at du har rettet mot fasitene. Én bolk per oppgave.

• Oppgave 1 (begreper):

- ☐ Jeg ga *begge* definisjonene av kollektivt gode (ikke-rivaliserende; K&W legger til ikke-ekskluderbart) og forklarte underforsyningen.
- ☐ Jeg forklarte E-kurven som horisontal summering og tok med at høyden = marginal betalingsvillighet.

• Oppgave 2 (FK-marked):

- ☐ Jeg regnet likevekten $(p_0, x_0) = (150, 200)$ og kontrollerte i begge funksjoner.
- ☐ Jeg fant elastisiteten $\varepsilon = -3$ og tolket den verbalt (1 % pris opp $\rightarrow$ ~ 3 % mengde ned; elastisk).
- ☐ Jeg skiftet T inn ved anleggsbortfallet, fant $(p_1, x_1) = (180, 80)$, og forklarte **lekkasjen**: mengdefall $120 <$ bortfall 180 (differanse 60).

- □ Jeg skiftet T *ned* med $s = 30$ ved subsidien, fant $p_1 = 140$, $x_1 = 240$, nettopris 170, og delte $\frac{1}{3}/\frac{2}{3}$ med helningsforklaring.
- □ Jeg beregnet statens utlegg (7 200) og dødvektstapet (600) og forklarte paradokset via merenhetenes betalingsvillighet < kostnad.
- □ Jeg skrev den verbale halen med alternativkostnad, unntaket og en klar konklusjon — ikke som moralessay.
- **Oppgave 3 (klima):**
 - □ Jeg forklarte hvorfor markedet slipper ut for mye (samfunnsøkonomisk marginalkostnad over privat T) og hva riktig mengde er.
 - □ Jeg vurderte alle tre virkemidlene mot alle tre kriteriene, og fikk med *lik pris* → *like marginale rensekostnader* → *billigst kutt* (gjørne med talleksempel).
 - □ Jeg forklarte at gratiskvoter *ikke* svekker kostnadseffektiviteten (alternativkostnad = kvoteprisen), men avgjør fordeling og «forurensere betaler».
 - □ Jeg nevnte minst ett tilfelle der lik pris er dårlig (stedsavhengig/lokal skade eller akutt giftig utslipp → forbud).

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares underveis i løsningsforslagene.

Symbol	Betydning
x	mengde (her: tonn per måned)
p	pris (markedspris)
a, b	konstant og prisfølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prisfølsomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
s	stykksubsidie (kroner per enhet)
t	stykkskatt (kroner per enhet)
p_0, x_0	likevekt før inngrep
p_1, x_1	ny likevekt etter inngrep
ε	(etterspørsels)elastisitet
KO / PO / SO	konsument-/produsent-/samfunnsøkonomisk overskudd
MRK	marginal rensekostnad (klimaoppgaven)

Formler brukt i settet:

$$p_0 = \frac{a + d}{b + c} \quad p_1 = p_0 \pm \frac{c}{b + c} \cdot s \quad (+ \text{ skatt, } - \text{ subsidie})$$

Likevekt og ny markedspris.

$$\text{kjøpers andel} = \frac{c}{b+c}, \quad \text{selgers andel} = \frac{b}{b+c}$$

Delingen; minst prisfølsom side bærer/får mest.

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x} = -b \cdot \frac{p_0}{x_0} \quad (\text{lineær } E)$$

Elastisitet i likevekten — tolkes alltid verbalt.

$$\text{dødvestap} = \frac{1}{2} \cdot s \cdot |x_1 - x_0| \quad \text{statens utlegg} = s \cdot x_1$$

Velferdsregnskapet ved subsidie.

Anleggsbortfall og lekkasje: anleggsbortfall måles horisontalt ved *gammel* pris p_0 ; faktisk mengdefall måles ved *ny* likevekt. Differansen (lekkasjen) er anleggene prisøkningen gjør lønnsomme igjen — derfor faller omsatt mengde mindre enn bortfallet.

Klima — de tre kriteriene (NOU 2015:15):

- (1) målet nås
- (2) lavest mulig kostnad (lik pris → like marginale rensekostnader → billigst samlet kutt)
- (3) forurensere betaler.

8.5 Øvingseksamen 3: H2025-varianten med makspris og kvotemarked

Komplett 4-timers sett etter 10/60/30-varianten med tung FK-oppgave: prisregulering, grensetilfelle og kvotemarked som oppgave 3. Full A-fasit med figur i ord, vekting og tidsbudsjett (24/144/72 min).

SLIK BRUKER DU ØVINGSEKSAMEN 3

Dette er den tredje av tre komplette 4-timers øvingseksamener. Den speiler **H2025-malen (10/60/30)**: to korte begreper (10 %), én **tung** oppgave om et frikonkurransemarked (60 %) og en klimaoppgave om et **kvotemarked** (30 %).

- **Oppgave 1 (10 %)** — to begreper: etterspørselstetisitet med tolkning, og konsumentoverskudd (sjanger A + C).
- **Oppgave 2 (60 %)** — et energimarked: forutsetninger, likevekt, tilbudskutt med lekkasje, **maksimalpris** (kortsider, rasjonering, tre kriterier), et **grensetilfelle med horisontal tilbudskurve**, og en fordelings-vs.-effektivitet-drøfting (sjanger B + C + D + G + E + L).
- **Oppgave 3 (30 %)** — et **kvotemarked**: hvordan handel med utslippskvoter utjevner marginale rensekostnader, og gratis vs. auksjonert tildeling vurdert mot de tre kriteriene (sjanger H).

Tidsbudsjett (4 timer = 240 minutter): oppgave 1 **24 min**, oppgave 2 **144 min**, oppgave 3 **72 min**. Fordelingen følger vektene (10/60/30) — bruk tiden der poengene er. *Merk:* legg ikke for mye tid på begrepene (oppgave 1) — de er billige poeng som skal sitte kjapt, så tyngden kan ligge på 60 %-oppgaven.

Dette settet kan trygt deles over flere kvelder. Du trenger ikke ta alle 240 minuttene i én økt — én oppgave per økt er en god rute. Milepælen er å fullføre hele settet, ikke å simulere eksamensdøgnet på klokka første gang.

Slik jobber du: løs hele oppgaven med penn og papir FØR du åpner løsningsforslaget. Hvert forslag er en **A-besvarelse** med figur i ord, full utregning, poengfordeling og et **tip** om vekting. Etter hver fasit finner du en avkryssbar **selvdiagnose** (□). Sensorregelen gjelder overalt: *figur og forklaring er én leveranse — figur uten ord eller ord uten figur er halvt svar*, og hvert tall skal tolkes med ord.

Forkunnskaper. Dette settet trekker på hele boka, men tyngst på: **kap. 1.4** (elastisitet med tolkning), **kap. 1.5** (kurveskift og lekkasje-poenget), **kap. 2.1** (konsumentoverskudd som areal), **kap. 2.2** (de tre effektivitetskriteriene), **kap. 3.1** (firetrinnsmetoden og grensetilfellet med horisontal T-kurve), **kap. 3.3** (maksimalpris, kortside-regelen, rasjonering) og **kap. 4.2** (kvotemarked og trekriterie-rammen). Drilltreningen i **kap. 8.1** er en god oppvarming, og **kap. 8.4** er øvingseksamen 2.

Sist du var her — nøkkelformlene (oppfrisket): likevekt $p_0 = \frac{a+d}{b+c}$; elastisitet $\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x} = -b \cdot \frac{p}{x}$ for $x = a - bp$; kortside-regelen: omsatt mengde = $\min(\text{tilbudt}, \text{etterspurt})$; dødvektstap = $\frac{1}{2} \cdot (\text{høydegap}) \cdot (\text{mengdegap})$; deling av en avgift: kjøpers andel $\frac{c}{b+c}$, selgers andel $\frac{b}{b+c}$ — ved horisontal T-kurve ($c \rightarrow \infty$) går kjøpers andel mot 1. Klimarammen: **avgift, omsettelige kvoter og direkte regulering** vurdert mot **måloppnåelse, kostnadseffektivitet og at forurenser betaler** (NOU 2015:15). Alt oppgis også på eksamen — poenget er å trene på å bruke det.

Oppgave 1 (10 %) — Begreper: elastisitet og konsumentoverskudd

Sjanger: A + C (begreper med tolkning). **Vekt:** 10 %. **Tidsbudsjett:** ca. 24 minutter (12 min per deloppgave). Svar kort og presist — dette er billige poeng, ikke bruk for mye tid her.

I et marked for strøm er etterspørselen $x = 1000 - 2p$ og tilbudet $x = 2p - 200$ (mengde x i GWh, pris p i øre/kWh). Markedet er i likevekt ved $p_0 = 300$, $x_0 = 400$ (dette er gitt — du trenger ikke regne det ut her).

a) Beregn etterspørsel elastisiteten i likevekten, og forklar med ord hva tallet betyr. Er etterspørselen elastisk eller uelastisk?

b) Gjør rede for hva konsumentoverskudd er, forklar hvordan det vises som et areal i figuren, og beregn konsumentoverskuddet i denne likevekten.

Løsningsforslag (A-besvarelse)



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/75v02a

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 2 (60 %) — Strømmarkedet: likevekt, kutt, maksimalpris og grensetilfelle

Sjanger: B + C + D + G + E + L (den store FK-oppgaven — tyngdepunktet). **Vekt:** 60 %.

Tidsbudsjett: ca. 144 minutter. Vis all utregning, tegn hver figur i ord, og tolk hvert tall.

Et land har et marked for strøm der etterspørselen er $x = 1000 - 2p$ og tilbudet $x = 2p - 200$. Mengde x måles i GWh og pris p i øre/kWh. Tilbudet bygges på mange kraftverk (anlegg) med ulike, men konstante enhetskostnader.

- a) Gjør rede for hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at dette skal være et marked med fullkommen konkurranse, slik at E- og T-kurven finnes.
- b) Forklar ved hjelp av en figur hvordan likevekten oppstår, og beregn likevektspris og -mengde.
- c) En storm setter en del av kraftverkene ut av drift, slik at tilbudet nå er $x = 2p - 400$. Vis virkningen i figuren, beregn ny likevekt, og forklar hvorfor omsatt mengde faller *mindre* enn produksjonsbortfallet.
- d) Vi går tilbake til det opprinnelige markedet. På grunn av høye strømpriser innfører myndighetene en **maksimalpris** $p_{\max} = 250$. Vis effekten i figuren, bruk kortsides-regelen til å finne omsatt mengde og mangelen, forklar hvorfor det oppstår et rasjoneringsproblem med et mulig tilleggsskatt, og beregn dødvektstapet.
- e) Anta i stedet et grensetilfelle: alle kraftverk har *samme* konstante enhetskostnad på 200 øre/kWh, slik at tilbudskurven er **horisontal** ved $p = 200$ (uendelig prisfølsomt tilbud). Myndighetene legger nå en avgift på $t = 50$ øre/kWh på produsentene. Hvem bærer avgiften nå, og hvorfor? Knytt svaret til delingsformelen.
- f) Bransjen og forbrukerorganisasjonene er uenige: den ene vil beholde maksprisen «for å beskytte folk mot skyhøye regninger», den andre vil fjerne den. Hva svarer du som samfunnsøkonom? Svar verbalt, og nevnt et alternativ som når fordelingsmålet med mindre effektivitetstap.

Løsningsforslag (A-besvarelse)



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/zz699r

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Oppgave 3 (30 %) — Kvotemarked: handel, marginale rensekostnader og tildeling

Sjanger: H (klimapolitikk — kvotemarked). **Vekt:** 30 %. **Tidsbudsjett:** ca. 72 minutter. Du kan svare verbalt eller med figur der oppgaven åpner for det. Kjerneargumentet **lik pris → like marginale rensekostnader → billigst samlet kutt** skal alltid med.

Et land vil kutte utslipp fra industrien og innfører et system med **omsettelige utslippskvoter**: myndighetene bestemmer et samlet utslippstak (antall kvoter), og bedriftene kan kjøpe og selge kvoter seg imellom. To forenklede bedrifter illustrerer poenget: bedrift **A** kan rense billig (marginal rensekostnad ca. **300 kr/tonn**), bedrift **B** dyrt (marginal rensekostnad ca. **800 kr/tonn**). Til sammen må de kutte 100 tonn.

- a) Gjør rede for hva en omsettelig utslippskvote er, og forklar hvordan handel med kvoter fører til at bedriftene ender opp med **like marginale rensekostnader**.
- b) Vis med bedriftene A og B hvorfor kvotehandling gir det samlede utslippskuttet **til lavest mulig kostnad**. Bruk et konkret talleksempel: sammenlign en løsning der begge kutter 50 tonn hver med løsningen som kvotehandling gir.

c) Myndighetene skal velge om kvotene skal deles ut **gratis** eller **auksjoneres bort**. Vurder de to tildelingsmåtene mot de tre kriteriene: måloppnåelse, kostnadseffektivitet og at forurensere skal betale.

Løsningsforslag (A-besvarelse)



FULLT LØSNINGSFORSLAG

skolesaga.no/losning/k1026e

Skann koden eller åpne lenken for hele utregningen.

Symbol- og formelliste

Symbol- og formelliste

Oppslagsverk — alt her forklares i løsningsforslagene.

Symbol	Betydning
x	mengde
p	pris (markedspris)
a, b	konstant og prislefølsomhet i E-kurven $x = a - bp$
c, d	prislefølsomhet og konstant i T-kurven $x = cp - d$
ε	etterspørselastisitet
t	stykkavgift (kroner/øre per enhet)
$p_{\max}$	maksimalpris
p_0, x_0	likevekt før inngrep
p_1, x_1	ny likevekt etter inngrep
KO, PO, SO	konsument-, produsent-, samfunnsøkonomisk overskudd
MRK	marginal rensekostnad (oppgave 3)

Formler som brukes i settet:

$$p_0 = \frac{a + d}{b + c}$$

Likevekt der E- og T-kurven krysser.

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{\Delta p} \cdot \frac{p}{x} = -b \cdot \frac{p}{x}$$

Elastisitet i likevektspunktet (for $x = a - bp$); tolkes alltid med ord.

$$KO = \frac{1}{2} \cdot x \cdot (p_{\text{topp}} - p)$$

Konsumentoverskudd som trekant (lineær E-kurve).

$$\text{omsatt mengde} = \min(\text{tilbudt, etterspurt})$$

Kortside-regelen ved prisregulering.

$$\text{dødvektstap} = \frac{1}{2} \cdot (\text{høydegap}) \cdot (\text{mengdegap})$$

Trekanten mellom E og T over mengdeavviket.

$$\text{kjøpers andel av avgift} = \frac{c}{b+c} \xrightarrow{c \rightarrow \infty} 1$$

Horisontal (helt slak) T-kurve $\rightarrow$ kjøperne bærer hele avgiften.